

古今律历考

邢云路

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	5
提要	7
原序	8
卷一	9
卷二	17
卷三	25
卷四	31
卷五	37
卷六	46
卷七	55
卷八	62
卷九	72
卷十	80
卷十一	87
卷十二	94
卷十三	98
卷十四	102
卷十五	107
卷十六	111
卷十七	120
卷十八	123
卷十九	126
卷二十	131
卷二十一	147
卷二十二	166
卷二十三	180
卷二十四	196
卷二十五	220
卷二十六	238
卷二十七	252
卷二十八	262
卷二十九	270
卷三十	280
卷三十一	290
卷三十二	297
卷三十三	303

卷三十四		310
卷三十五		317
卷三十六		322
卷三十七		332
卷三十八		342
卷三十九		349
卷四十		353
卷四十一		354
卷四十二		356
卷四十三		358
卷四十四		374
卷四十五		382
卷四十六		384
卷四十七		386
卷四十八		389
卷四十九		396
卷五十		405
卷五十一		412
卷五十二		425
卷五十三		442
卷五十四		453
卷五十五		471
卷五十六		480
卷五十七		482
卷五十八		484
卷五十九		490
卷六十		497
卷六十一		500
卷六十二		503
卷六十三		507
卷六十四		512
卷六十五		515
卷六十六		521
卷六十七		524
卷六十八		528
卷六十九		539
卷七十		551
卷七十一		558

卷七十二	563
------------	-----

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

钦定四库全书 子部六

古今律历考 天文算法类一【推步之属】提要

【臣】等谨案古今律历考明邢云路撰云路字士登安肃人万历庚辰进士官至陕西按察司副使是书详于历而畧于律七十二卷中言律者不过六卷亦罕所发明惟辨黄钟三寸九分之非颇为精当而编在历代日食之后步气朔之前不知何意历法六十六卷则自六经以下迄于明代大统历一一考订其论周改正即改月大抵本于张以宁春王正月考惟于书惟元祀十有二月则指为建丑之月谓商虽以丑为正而纪数之月仍以寅为首与春王正月考之說不同然均之改正而于周则云改月于殷则云不改月究不若张以宁說之为允也六十五卷中有驳授时历八条驳大统历七条其驳大统历谓斗指析木日躔娵訾非天星分野之次乃月辰所临之名而大统历乃以天星次舍加为地盘月建殊袭赵縁督之误又谓授时历至元辛巳黄道躔度十二交宫界郭守敬所测至今三百余年冬至日躔已退五度则宜新改日躔度数而大统历乃用其十二宫界不合岁差又谓大统历废授时消长之法以至中节相差九刻蓋云路工于推算多创新术大统为当时见行之历故辨之尤力又大统仅发授时消长一术其余多所承袭故因而并及授时也梅文鼎勿庵历算书记曰从黄俞邵借读邢观察古今律历考惊其卷帙乏多然细考之则于古法殊畧所疏授时法意亦多未得其防又曰邢氏书但知有授时而姑援经史以张其說古历之源流得失未能明也无论西术矣是文鼎于云路此书蓋有未滿然推步之学太抵因已具之法而更推未尽之奥前人智力之所穷正后人心思之所起故其术愈阐愈精后来居上云路值历学壞敝之时独能起而攻其误其识加人一等矣创始难工亦不必定以未密议也乾隆四十六年四月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

原序

古今律历考原序

史称帝王治天下以律历为先儒者通天人至律历而止大哉言乎何则律为大块之窍人一嘘噏絛是历为斡维之运人一作息絛是天且不违而况于是故圣人宝焉然而律生于历则历其尤重也自重黎道防马彪记误末流转乖全妙莫准丝棼辄鹜如斯者众匪天度之差殊考察异意故也余不敏蚤耽首晚益笃嗜以警环籥役智为劳盖尝挈坤复之符券权子母之遇在窃心计防祲之有年矣因博访当世求我党类于山中得魏生焉生名文魁古之祖冲之陈得一其人也余乃相与校讎羣籍营于至当于凡历之宏纲细目遡古迄今靡不根究其蕴奥缕析其端倪壹切纰璽胥弥订之亡爽焉然后起而上之当宁上嘉悦下庭议僉曰可防中涓慰而格不行余退叹曰使天不欲斯术之行则无庸畀吾人以斯术天既以斯术畀吾人非余任之而谁也夫道术公器也公器在我而不以公诸人将鬼神恶之矣余故因金明诸君子之请而彙集成编命诸剞劂因是晤言知命以镜太清璧联珠灿轨顺阶平庶防哉上律陰阳之变下存亭毒之功尧历载光传之勿壞传曰四时行焉百物生焉则余与天复何憾邢云路序

卷一

钦定四库全书

古今律历考卷一 明 邢云路 撰经一

周易考

象曰泽中有火革君子以治历明时

水火相息为革泽中有火二性相息势必变革夫不有克何以生不有革何以因君子观革之象知天地乃革之大者也所以治历明时盖天地革斯四时成而其数最难明也自羲和以后二宫失次七元无纪春秋有食晦之讥汉世昧岁差之理唐宋以来其法渐密至元授时乃益亲焉自元至今又三百余年消息之法顿亡历理之原尽失斯时也正泽火当革之时也昔汉历凡五变唐历凡八改宋历凡十六改使历可仍旧何乐改作然而天运难齐人力未至不容不改也杜预云治历者当顺天以求合非为合以验天正谓是耳且古历甚疎汉时尚不知岁差至汉末刘洪始觉冬至后天乃减岁余并创月行迟疾法作乾象历魏文帝时韩翊作黄初历始课日食晋姜岌始以月蚀冲检日度宋何承天作元嘉历始以日行盈缩推定小余祖冲之作大明历始取至前后日测晷景北周时马显作丙寅元历始推定交蚀之小余隋张胄作大业历始立五星入气加减法刘焯作皇极历始推黄道月道术立躔度準四序升降唐僧一行作大衍历步日躔始密近周世宗时王朴作钦天历始变五星法使迟疾留行舒急有渐宋初用应天历继改乾元等历逮靖康间凡百六十余年而历八改南渡后统元等历凡百余年而历又八改盖宋历未精自相紊乱故愈改而愈不效也元承用金历至至元郭守敬乃测验周至改作始精作授时历然非谓授时之法遂一成不易可岁岁无改也观守敬之言曰以至元十八年岁次辛巳为立元上考往古下验将来周岁消长皆距立元为算其诸应等数随时推测不用为元曰诸应不用为元者正欲后人随时改革也岂惟后人即守敬自改之矣至元十七年守敬作授时历定闰应二千万一千八百五十分转应一十三万一千九百四分交应二十六万一百八十七分八十六秒此载在元史可考也至至元三十一年甲午才十四年耳而守敬复测天道见其少差乃于闰应加二百分于转应减一千六百九十九分于交应加二百一十四秒逾十四年即改三应至今畴人用之独奈何后人一无所改乎随时变易乃谓之革及今不革谓泽火之义何隆庆间监官周相不云乎谓自至元辛巳为历元至今已已二百八十九年年远数盈天度渐差失今不考所差必甚夫相达者也其言良是而奈何今之司历者不味其言耶即今月离经甲午更订犹称密近至日躔遭元统销没遂差至逾时其若五星之度应则自累代来因革失真皆所当亟正也

律历配六十四卦

干律中仲吕音征历为小满四月中中卦辟干次候靡草死居震之六五

坤律中应钟音羽历为小雪十月中中卦辟坤次候天气上腾地气下降居兑之九五

屯律中黄钟大吕音羽历为冬至十一月中末卦侯屯内小寒十二月节始卦侯屯外冬至末候水泉动小寒初候鴈北乡居坎之初六九二

蒙律中太簇音角历为立春正月节中卦大夫 次候蛰虫始振居坎之六四

需律中太簇夹钟音角历为雨水正月中末卦侯需内惊蛰二月节始卦侯需外雨水末候草木萌动惊蛰初候桃始华居坎之九五上六

讼律中姑洗音角历为清明三月节中卦大夫讼次候田鼠化为鴽居震之六二

师律中仲吕音征历为立夏四月节中卦大夫师次候蚯蚓出居震之九四

比律中仲吕音征历为立夏四月节末卦卿比末候王瓜生居震之九四

小畜律中仲吕音征历为小满四月中始卦公小畜初候苦菜秀居震之六五

履律中林钟音征历为大暑六月中始卦公履初候腐草化为萤居离之九三

泰律中太簇音角历为 水正月中中卦辟泰次候鸿鴈来居坎之九五

否律中夷则音商历为处暑七月中中卦辟否次候天地始肃居离之六五

同人律中夷则音商历为立秋七月节末卦卿同人末候寒蝉鸣居离之九四

大有律中仲吕蕤宾音征历为小满四月中末卦侯大有内芒种五月节始卦侯大有外小满末候麦秋至芒种初候螳螂生居震之六五上六

谦律中大吕音羽历为小寒十二月节中卦大夫谦次候鹊始巢居坎之九二

豫律中夹钟姑洗音角历为春分二月中末卦侯豫内清明三月节始卦侯豫外春分末候始电清明初候桐始华居震之初九六二

随律中夹钟音角历为惊蛰二月节中卦大夫随次候仓庚鸣居坎之上六

蛊律中姑洗音角历为清明三月节末卦卿蛊末候虹始见居震之六二

临律中大吕音羽历为大寒十二月中中卦辟临次候鹧鸪历疾居坎之六三

观律中南吕音商历为秋分八月中中卦辟观次候蛰虫坏户居兑之初九

噬嗑律中应钟音羽历为立冬十月节末卦卿噬嗑末候雉入大水为蜃居兑之九四

賁律中南吕音商历为秋分八月中始卦公賁初候雷乃收声居兑之初九

剥律中无射音商历为霜降九月中中卦辟剥次候草木黄落居兑之六三

复律中黄钟音羽历为冬至十一月中中卦辟复次候麋角解居坎之初六

无妄律中无射音商历为寒露九月节中卦大夫无妄次候雀入大水爲蛤居兑之九二

大畜律中南吕音商历为白露八月节末卦卿大畜末候羣鸟养羞居离之上九

頤律中黄钟音羽历为大雪十一月节末卦卿頤末候荔挺出居兑之上六

大过律中应钟音羽历为小雪十月中始卦公大过初候虹藏不见居兑之九五

坎律中黄钟大吕太簇夹钟音羽角历为冬至小寒大寒立春 水惊蛰卦由冬至之中孚以至惊蛰之晋候由冬至之蚯蚓结以至惊蛰之鹰化为鸠盖坎为正四卦之北其六爻居月中节之在北方者也

离律中蕤宾林钟夷则南吕音征商历为夏至小暑大暑立秋处暑白露卦由夏至之咸以至白露之大畜候由夏至之鹿角解以至白露之羣鸟养羞盖离为正四卦之南其六爻居月中节之在南方者也

咸律中蕤宾音征历为夏至五月中始卦公咸初候鹿角解居离之初九

恒律中黄钟音宫历为大暑六月中末卦侯恒内立秋七月节始卦侯恒外大暑末候大雨时行立秋初候凉风至居离之九三九四

遯律中林钟音征历为大暑六月中中卦辟遯次候土润溽暑居离之九三

大壮律中夹钟音角历为春分二月中中卦辟大壮次候雷乃发声居震之初九

晋律中夹钟音角历为惊蛰二月节末卦卿晋末候鹰化为鸠居坎之上六

明夷律中无射音商历为寒露九月节末卦卿明夷末候菊有黄华居兑之九二

家人律中蕤宾音征历为芒种五月节中卦大夫家人次候鵙始鸣居震之上六

睽律中大吕音羽历为小寒十二月节末卦卿睽末候雉雊居坎之九二

蹇律中黄钟音羽历为大雪十一月节中卦大夫蹇次候虎始交居兑之上六

解律中夹钟音角历为春分二月中始卦公解初候 鸟至居震之初九

损律中夷则音商历为处暑七月中始卦公损初候鹰乃祭鸟居离之六五

益律中太簇音角历为立春正月节末卦卿益末候鱼上冰居坎之六四

夬律中姑洗音角历为谷雨三月中中卦辟夬次候鸣鸠拂其羽居震之六三

姤律中防宾音征历为夏至五月中中卦辟姤次候蜩始鸣居离之初九

萃律中南吕音商历为白露八月节中卦大夫萃次候 鸟归居离之上九

升律中大吕音羽历为大寒十二月中始卦公升初候鸡乳居坎之六三

困律中无射音商历为霜降九月中始卦公困初候豺乃祭兽居兑之六三

井律中蕤宾音征历为芒种五月节末卦卿井末候反舌无声居震之上六

革律中姑洗音角历为谷 三月中始卦公革初候萍始生居震之六三

鼎律中蕤宾林钟音征历为夏至五月中末卦侯鼎内小暑六月节始卦侯鼎外夏至末候半夏生小暑初候温风至居离之初九六二

震律中夹钟姑洗仲吕蕤宾音角征历为春分清明谷雨立夏小满芒种卦由春分之公解以至芒种之卿井候由春分之 鸟至以至芒种之反舌无声盖震爲正四卦之东其六爻居月中节之在东方者也

艮律中无射应钟音商羽历为霜降九月中末卦侯艮内立冬十月节始卦侯艮外霜降末候蛰虫咸俯立冬初候水始冰居兑之六三九四

渐律中太簇音角历为雨水正月中始卦公渐初候獭祭鱼居坎之九五

归妹律中南吕无射音商历为秋分八月中末卦侯归妹内寒露九月节始卦侯归妹外秋分

末候水始涸寒露初候鸿鴈来賓居兑之初九九二

丰律中林钟音征历为小暑六月节中卦大夫丰次候蟋蟀居壁居离之六二

旅律中姑洗仲吕音角征历为谷雨三月中末卦侯旅内立夏四月节始卦侯旅外谷雨末候戴胜降于桑立夏初候蝼蛄鸣居震之六三九四

巽律中夷则南吕音商历为处暑七月中末卦侯巽内白露八月节始卦侯巽外处暑末候禾乃登白露初候鸿鴈来居离之六五上九

兑律中南吕无射应钟黄钟音商羽历为秋分寒露霜降立冬小雪大雪卦由秋分之公賁以至大雪之卿頤候由秋分之雷乃收声以至大雪之荔挺出盖兑为正四卦之西其六爻居月中节之在西方者也

涣律中林钟音征历为小暑六月节末卦卿涣末候鹰乃学习居离之六二

节律中夷则音商历为立秋七月节中卦大夫节次候白露降居离之九四

中孚律中黄钟音羽历为冬至十一月中始卦公中孚初候蚯蚓结居坎之初六

小过律中大吕太簇音羽角历为大寒十二月中末卦侯小过内立春正月节始卦侯小过外大寒末候水泽腹坚立春初候东风解冻居坎之六三六四

既济律中应钟音羽历为立冬十月节中卦大夫既济次候地始冻居兑之九四

未济律中应钟黄钟音羽历为小雪十月中末卦侯未济内大雪十一月节始卦侯未济外小雪末候闭塞而成冬大雪初候鹖旦不鸣居兑之九五上六

右六十四卦配五声十二律符合亡论已至其以卦配候起自中孚每卦六日七分及所配公辟侯大夫卿之数其原出于孟氏章句京房又以卦爻配直一晷之日以附易纬之文用占灾吉凶至于观陰阳之变则错乱而不明以后乾象天保各有因革亦皆不经其于历数之差率则毫无关系自后魏来始载于历经相沿历唐宋至今不变至至元庚辰郭守敬造授时历始删去删之诚是也其法大都自冬至初候起中孚而坎离震兑各主其一方其余六十卦以一年分之盖以一晷三百六十五日二十四刻有奇除离坎震兑各主一方外以六十卦分一晷之数每卦得六日八刻七分有奇为卦策半之得三日四刻三分半有奇为贞防置冬至大小余命之为公中孚卦以卦策六日八刻七分有奇加之为辟复卦又以贞策三日四刻三分半有奇加之得九日一十三刻有奇为侯屯内卦又加一贞防得一十二日一十七刻四分有奇为侯屯外卦又加一卦防得一十八日二十六刻一分有奇为大夫谦卦又加一卦防得二十四日三十四刻八分有奇为卿睽卦再加一卦防得三十日四十三刻五分有奇为公升卦

是冬至一月三十日四十三刻半有奇交大寒十二月中每一月分五卦也一年十二月皆然然一月固分五卦而以冬至一阳生论之则一月总谓之复卦惟复之前原有中孚一卦居六日八刻七分有奇逾六日而后乃七日也七日方交复卦故曰七日来复此其术也于历法何预焉焦延寿曰得我道以亡身者京生也京房以易卦杀身身且不保于道何居

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此仲尼言天地陰阳自然奇偶之数即河图数也天也者陰阳对待之体一至十者陰阳流行之序然独阳不生独陰不成故生于天者成于地生于地者成于天天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之其位一六居北二七居南三八居东四九居西五十居中为河图之数也以配律历一六水为北方七宿其音羽二七火为南方七宿其音征三八木为东方七宿其音角四九金为西方七宿其音商五十土为中央大衍之数其音宫故唐历志云大衍为天地之枢如环之无端盖律历之大纪也

天数五地数五五位相得而各有合天数二十有五地数三十凡天地之数五十有五此所以成变化而行鬼神也

天数五一三五七九五奇也地数五二四六八十五偶也天地之数各五位五位相配以合五行天一与地六相得合为水地二与天七相得合为火天三与地八相得合为木地四与天九相得合为金天五与地十相得合为土天数二十有五五奇之积也地数三十五偶之积也天地之数合二十五三十凡五十有五干凿度所云天地合和数正谓此也陰阳五行八卦六爻皆变化也陰阳五行之屈伸往来八卦六爻之吉凶休咎皆鬼神也变化以数成鬼神以数行圣人衍易揲蓍使人知趋吉避凶以前民用此所以成变化而行鬼神也大衍之数五十其用四十有九分而为二以象两挂一以象三揲之以四以象四时归奇于扚以象闰五歲再闰故再扚而后挂

大传云天生神物圣人则之神物谓蓍也五十者大衍之蓍数也衍演也天地之数五十有五而大衍之数五十者以五行五数为衍母以十数为衍子数备于五极于十故以五大衍之以母衍子而各极其数以至于十为五十也其用四十有九者虚其一以象太极也盖数始于一如辰不动如君无为故虚一不用而万变出焉王弼曰不用而用以之通非数而数以之成斯易之太极也太极生两仪故分而为二盖以两手中分四十九防左手分天右手分地以象两仪也五十除一者无一也四十有九挂一者有一也易变为一是也故以右手于左分天数之中取其一防悬挂于左手之小指间所以象人而配天地是象三才揲数也奇所揲四数之余也扚指间也以四数左手分天之防而归其余数或一或二或三或四于左手三四指间象四时者以四数也象闰者归余于终也又以四数右手分地之策而归其余数于左手二三指间是为一变筮法一揲不五则九得五者三所谓奇也得九者一所谓偶也再揲不四则八得四者二所谓奇也得八者二所谓偶也八九为多四五为少三少得老阳之数九三多得老陰之数六两多一少得少阳之数七两少一多得少陰之数八五岁再闰者五岁之间再积日而成月故蓍者凡有再扚然后别起一挂也毕中和言三揲皆挂正再闰后挂之义凡十九年七闰爲一章五岁再闰略举其凡也衛元嵩元包论曰混茫既判天地辟矣天地既辟三统分矣三

统既分四时序矣四时既序闰斯生矣正闰相生数无穷矣此之谓也

干之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十当期之日二篇之策万有一千五百二十当万物之数也

策者蓍之茎数曲礼所谓策为筮是也揲蓍之法通计三变之余去其初挂之一凡四为奇凡八为偶积而数之则为六七八九盖余三奇则九而其揲亦九策亦四九三十六谓其三揲挂扚通十三策而见存三十六策为老阳爻也余二奇一偶则八而其揲亦八策亦四八三十二谓其三揲挂扚通十七策而见存三十二策为少阴爻也余二偶一奇则七而其揲亦七策亦四七二十八谓其三揲挂扚通二十一策而见存二十八策为少阳爻也余三偶则六而其揲亦六策亦四六二十四谓其三揲挂扚通二十五策而见存二十四策为老阴爻也大传所谓乾坤二篇之防正以其挂扚之外见存蓍数而为言耳阳爻六干老阳一爻三十六策计六爻凡二百一十有六阴爻六坤老阴一爻二十四策计六爻凡百四十有四合二百一十有六一百四十有四凡三百有六十日当期之日者每月三十日合十二月为三百六十也历法以气言之则三百六十六日以朔言之则三百五十四日今举气盈朔虚之中数而言故曰三百有六十也盖挂扚之数象月之闰过揲之数象岁之周总过揲以成四时即一期也然少阳之策一爻二十八六爻则一百六十八少阴之策一爻三十二六爻则一百九十二二少之合亦三百六十此独以老阳老阴言者以易用九六不用七八也何也九六有象七八无象也以卦则六子之卦七八隐于其中而无象也以画则六子皆乾坤之画而六子无画也惟乾坤有用九用六之道诸卦得奇者皆用干之九得偶者皆用坤之六终无用七用八之道故曰九六有象七八无象也二篇者易上下经六十四卦也每卦六爻六十四卦共三百八十四爻阴阳各半阳爻一百九十二以阳爻三十六乘之得六千九百一十二阴爻一百九十二以阴爻二十四乘之得四千六百八合六千九百一十二四千六百八共得万有一千五百二十当万物之数也万物之数固不尽于此但取象于万若云自一而万当万物之数耳若少阳一百九十二以二十八乘之得五千三百七十六少阴一百九十二以三十二乘之得六千一百四十四合之亦万有一千五百二十也

是故四营而成易十有八变而成卦八卦而小成引而伸之触类而长之天下之能事毕矣显道神德行是故可与酬酢可与祐神矣

四营者四次经营也分二一营也挂一二营也揲四三营也归奇四营也易变易也尚未成爻成卦故止谓成一变易也如是者三变成一爻一爻得两仪之画二爻得四象之画三爻得八卦之画至于积七十二营凡十有八变则六爻见而得六十四卦之一矣然方其三十六营而九变也已得三画而天地山泽雷风水火八卦之名已立此内卦之贞八卦而小成也自是引进而往伸之又九变三十六营以成三画再得小成之卦一则外卦之悔亦备内外成卦是谓大成也如是然后观其爻之变与不变而触逢事类以增长之如干则推其为圉为君为父之类以定吉凶悔吝一卦变六十四卦六十四卦变四千九十六卦天下所能之事法象皆尽人之趋吉避凶向悔背吝者其道皆不越此故曰天下之能事毕矣惟易理备天下之能事故可以显明无为之道而神灵其德行之事是故可与酬酢应对万物之求盖筮受命如飧吉凶悔

客取决不爽也可与佑助神化之功盖神不自见待易道方见即谓以易助神可也道在天德行在人在天者幽显道阐幽也在人者显神德行微显也酬酢其在人者即祐助其在天者皆易之神也故关朗曰神也者易之灵也灵应冥契不思而得强名曰神故易之神在乎道而所神在人

夫是易也显道祐神何物不有厯固在其中矣然谓之曰象四时象闰曰当期之日象者象其奇耦当者当其成数也至于气朔之分秒陟降消长一而不一则在人随时测验以更正之正其数即神乎易也汉史不知遂以大衍大率之数牵强凑合以步气朔而谓厯数诸率皆出于此则非矣

古今律厯考卷一

卷二

钦定四库全书

古今律历考卷二 明 邢云路 撰经二

尚书考

乃命羲和钦若昊天历象日月星辰敬授人时

古帝尧克明峻德化致雍和其道曷繇尧以治历明时政之首务也乃命重黎之后羲氏和氏敬顺昊天历数以纪之象器以察之使日月星辰各得其所此天时敬授于人焉昔少昊氏衰九黎乱德神人杂扰颡顓命南正重司天以属神北正黎司地以属人其后三苗复九黎之恶尧乃复育重黎之后羲承重和承黎掌天地之事日中星鸟之类即天事平秩东作之类即地事而四时分职在焉日谓日之甲乙躔有盈缩月谓月之大小离有迟疾二十八宿众星丽天不动者为经金木水火土五星有迟速顺逆者为纬辰以日月所防分周天之度为十二次也日行迟月行疾每月朔月行及日而与之防其必在周天二十八宿分之辰集防有时故谓之辰正月防亥辰为娵訾二月戌为降娄三月酉为大梁四月申为实沈五月未为鹑首六月午为鹑火七月巳为鹑尾八月辰为壽星九月卯为大火十月寅为析木十一月丑为星纪十二月子为 枵是也然非一定古正月防亥在初旬至今 水后方防亥久之则以渐后移矣历象既明节 悉均乃成一歲之历敬授于人俾随天时早晚以为人事耕获之 焉其总为一歲之历其分有四时之异

分命羲仲宅嵎夷曰暘谷寅宾出日平秩东作日中星鸟以殷仲春厥民析鸟兽孳尾

分者分其职也帝尧于羲和之内分命其羲氏而字仲者令居嵎夷之地掌春天之政曰暘谷者日出于谷也据日所出谓之暘谷指其地名即称嵎夷盖官在国都而测 之所则在嵎夷东表之地嵎夷即今山东登州府寅敬平均秩序作起也于仲春方出之日如敬賓客而 引之识其景也圣人重农事春在东方故曰东作盖以节气之早晚均序之以劝民兴作也日中者春分之日漏以候之昼夜皆五十刻也举昼以见夜故曰日中星鸟南方朱雀七宿井鬼柳星张翼轸是也未曰鹑首午曰鹑火巳曰鹑尾春分之昏鸟星毕见于南方也在天成象星作鸟形曲礼言军陈象天之形前朱雀后 武左青龙右白虎雀即鸟也武谓 甲捍御故变文 武焉是天星有龙虎鸟 之形东方成龙形西方成虎形皆南首而北尾南方成鸟形北方成 形皆西首而东尾天道左旋日体右行故星见之方与四时相逆尚书考灵曜云主春者张昏中可以种谷主夏者火昏中可以种黍主秋者虚昏中可以种麦主冬者昴昏中可以收敛故曰敬授人时然古历若斯久之星渐右移一鸟宿四时皆可昏中种谷如今万历年仲春昏中井初则将出鹑首而入实沈四时皆非一定在随时耳殷中也仲春阳之中也析分也先时冬寒民聚于隩至是则分析而作事矣乳化曰孳交接曰尾鸟兽皆以尾交即物之生育其气之和可验也

申命羲叔宅南交平秩南讹敬致日永星火以正仲夏厥民因鸟兽希革

申重也帝尧又于羲氏之内重命其羲氏而字叔者令居南交之地掌夏天之政蔡注云南交南方交趾之地又陈氏曰南交下当有曰明都三字考交趾在云南之南尧时未必属中国曰明都三字亦无考证阙之可也讹化也谓夏月时物长盛所当变化之事也夏在南方故曰南讹敬致周礼所谓冬夏致日盖以夏至之日中伺日而识其景如所谓日至之景尺有五寸谓之地中者也永长也日永昼六十刻也星火东方苍龙七宿角亢氐房心尾箕是也心宿三星中曰大火左传言火中火见诗称七月流火皆指心星言火乃苍龙之中星举中则七星见可知此夏至昏之中星也夏至阳之极午为正阳之位以此正仲夏之气也因析而又析也希革鸟兽毛羽希少而革易也

分命和仲宅西曰昧谷寅饯纳日平秩西成宵中星虚以殷仲秋厥民夷鸟兽毛毡

尧又分命其和氏而字仲者令居西方掌秋天之政徐广云西天水郡之西县也今属陕西巩昌府昧也日入于谷而天下防故曰昧谷饯送纳入也盖以秋分之暮夕方入之日而识其景也西成秋月物成之时所当成就之事也秋在西方故曰西成宵夜也秋分之日昼夜亦皆五十刻举夜以见日故曰宵中星虚北方武七宿斗牛女虚危室壁是也虚在武之中亦曰殷者秋分阴之中也夷平也暑退而人气平也毡理也毛更生整理也

申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易日短星昴以正仲冬厥民隩鸟兽氄毛

尧又申命其和氏而字叔者令居朔方掌冬天之政唐孔氏曰朔尽也李巡曰万物尽于北方苏而复生故北称朔犹月之晦而有朔也幽暗都聚也北方幽暗故曰幽都今顺天府昌平州有幽都山在察也易改也北方终其阴而始其阳既成今岁之终又虑来岁之始故谓之朔易始而终终而始此天地生生不穷之道人于此时除旧更新作来岁改易之事犹由朔日而改易也日短昼四十刻也星昴西方白虎七宿奎娄胃昂毕觜参是也昴在白虎之中亦曰正者冬至阴之极子为正阴之位也隩室之内也气寒而民入于内也氄毛鸟兽皆生栗毳细毛以自温也夫四时之日与星日出日纳日曰敬致日日中日永宵中日短有地里之不同焉曰星鸟星火星虚星昴有古今之不同焉曰出日者即家之测日出分也曰纳日者即家之测日入分也曰敬致者即夏至之测午景也不言冬者测冬至亦以昼影也日有分至而昼夜之刻系焉然各有地理之不同如尧都平阳北极出地三十五度有余夏至晷长一尺五寸春秋分日出卯日入酉夏至日出寅日入戌冬至日出辰日入申其余二十气之日出入可类推焉春秋分昼夜各五十刻夏至昼六十刻冬至昼四十刻其余二十气之昼长短可类推焉此平阳也天地之中也岳台稍南去平阳不遠乃正值天地之中北极出地三十五度夏至以八尺表测晷景长一尺四寸八分日出寅正三刻日入戌初初刻昼六十刻冬至日出辰初初刻日入申正三刻昼四十刻与平阳同若南海在极南北极出地一十五度夏至日景在表南长一尺一寸六分夏至日出卯初二刻日入酉正二刻昼五十四刻冬至日出卯正二刻日入酉初二刻昼四十六刻北海在极北北极出地六十五度夏至晷景长六尺七寸八分夏至日出丑正初刻日入亥初三刻昼八十二刻冬至日出巳初三刻日入未正初刻昼一十八刻此极南

极北也其余九州四海俱各不同即冬夏至皆可以推春秋分至于元京即今之顺天府也元世祖至元十七年太史郭守敬造授时历测北极出地四十度太强冬至去极一百一十五度二十一分七十三秒夏至去极六十七度四十一分一十三秒冬至昼夏至夜三千八百一十五分九十二秒夏至昼冬至夜六千一百八十四分〇八秒夏至日出分一千九百〇七分九十六秒冬至日出分三千〇九十二分〇四秒用四丈表测夏至晷景长一丈一尺七寸有奇在八尺表则二尺三寸四分日出寅正二刻日入戌初二刻昼六十二刻冬至晷景长七丈九尺八寸有奇在八尺表则一丈五尺九寸六分日出辰初二刻日入申正二刻昼三十八刻元史云地中以南北夏至去日出入之所为远其长有不及六十刻者冬至去日出入之所为近其短有不止四十刻者地中以北夏至去日出入之所为近其长有不止六十刻者冬至去日出入之所为远其短有不及四十刻者今京师夏至昼六十二夜三十八冬至昼三十八夜六十二盖地有南北极有高下所以日之出入早晚不同今授时 昼夜刻一以京师为正其各所实测北极高下又各不同此郭守敬之言何其示人以明悉也乃今之大统历推夏至日出分二千六十八分三十秒推冬至日出分二千九百三十一分七十秒夏至日出寅正四刻日入戌初初刻昼五十九刻夜四十一刻冬至日出辰初初刻日入申正四刻昼四十一刻夜五十九刻夫今之京即元之京也授时夏至昼六十二而大统曰五十九授时冬至昼三十八而大统曰四十一各差至三刻矣想大统所测之景必非顺天府之景也盖偏北北极高而夏昼长冬昼短偏南北极低而夏昼短冬昼长大统之刻或系国初洪武时南京所测之日出分未可知也昔郭太史作历明示人以昼六十二刻夜三十八刻系京师晷刻与各处不同今大统不明言所测之景系何年系何人系何方海上所测系去极若干度亦不明言自国初至今历年监官所测之日出分与授时合否而但抄写立成自北京以颁之天下徒令人闷闷耳其尧典之中星有古今之不同者何也尧仲春星昏中而今则井昏中尧仲夏火昏中而今则角昏中尧仲秋虚昏中而今则斗昏中尧仲冬昴昏中而今则室昏中盖天度有余岁度不足天度外运而微阔日度内转而稍狭天渐移而西岁渐移而东尧时日在女在子今在箕在寅日自子而移寅是天渐西而日渐东此所以不同也惟其所差至微前人未觉自尧时日躔女虚之交以后渐移至汉时犹未觉汉武帝时洛下閎作太初 谓八百年后当差一度当有圣人定之至今犹神洛下閎能前知真圣人也殊不知帝尧时不过八十余年差一度至今三千余年减至六十余年差一度八百年差一度之說何不情之甚耶迨汉末刘洪始觉冬至后天至晋虞喜乃以天为天岁为岁立差法以追其变约以五十年日退一度然失之过宋何承天倍增其数约以百年退一度又失之不及隋刘焯取二家中数以七十五年退一度唐僧一行推大衍

以八十三年差一度各亦相近至郭守敬推冬至在箕十度斯为密近然守敬谓六十六年差一度亦非定法六十六年惟守敬之时为然而守敬之后则又在六十六年下矣试即今岁万历二十七年冬己亥岁上距至元十八年辛巳又上距尧元年甲辰推之尧元年甲辰至至元辛巳积三千六百三十八年以授时法推得女宿八度余为尧元年天正日躔赤道度盖女八度近虚止二度今时以距星论虚尧时女末未必非虚郭守敬所云尧时日在女虚之交谓此也若以大统历法推尧元年冬至赤道日躔危一度其女八度则加于商之沃甲相去八百余万而在天违十三度有奇矣帝尧冬至日在女虚之交则昏中昴可推冬至昏中昴则春分昏中星夏至昏中火秋分昏中虚皆可推也至元辛巳至今万历二十七年己亥积三百一十九年授时推中积一十一万六千一百四十七日〇一刻九十六分得箕宿五度一十三分四十六秒为天正赤道度箕宿四度七十二分八十二秒为天正黄道度是冬至日躔在箕也复

以法推四仲昏之中星则冬至昏之中星在室宿一十三度春分昏之中星在井宿一十一度夏至昏之中星在角宿六度秋分昏之中星在斗宿四度若以大统推己亥岁前冬至赤道度得箕宿五度二十三分黄道度得四度八十一分则有不同矣授时推己亥岁前冬至余四十二万〇七九得丙午日丑初三刻大统则四十二万一七五丙午日寅正初刻授时推春分一十三万三九得己亥春二月丁丑日巳初一刻大统则一十三万四八丁丑日午初二刻授时推夏至四十四万七得戊申日申正三刻大统则四十四万七九六戊申日戌初初刻授时推秋分一十六万〇一得庚辰日子正一刻大统则一十六万一〇六庚辰日丑正二刻此四仲皆差也以推雨水授时丙午亥正三大统丁未丑初初推小暑授时癸亥亥正初大统甲子子正一则皆当子半之交差一日矣揔之二十四气皆差也嗟嗟授时原多密合何大统竟弃之不用耶又法推洪武元年冬至日躔箕八度六十八分仍是六十六年差一度乃元统上言七十年差一度非也李德芳上言每百年上推长一日下推消一日其言消长固是而言各一日则非也至嘉靖初光禄少卿华湘上言尧冬至日在虚七度今冬至日在箕三度计差五十度然以法推尧冬至日在女八度嘉靖初退至箕六度至今万历年方退至箕五度自尧至嘉靖止退四十五度而湘云已退五十度今仍在箕五度而湘云嘉靖初已退至箕三度信如湘言自虚七度至箕三度以为退五十度也然以铃步天虚七度至箕三度乃五十八度而亦非五十度岂不误哉

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷二

帝曰咨汝羲暨和朞三百有六旬有六日以闰月定四时成岁允厘百工庶绩咸熙

咨嗟暨与也匝四时曰朞王肃云朞四时是也十日为旬允信厘治工官庶众绩功咸皆熙广也一朞凡三百有六旬有六日然气朔不齐则置闰焉以定四时之气节成一岁之历象以此告时授事则能信治百官而众功皆广此帝尧命羲和而叹其善也夫古时真历遭战国及秦而亡汉存六历虽详于五纪之论皆秦汉之际假托所为不得正要但以梗概言之六历与周髀及考灵曜干凿度诸纬皆然汉传疏之蔡传宗之固非尧历亦非宋历也其云周天三百六十五度四分度之一日行一度则一朞三百六十五日四分日之一经言三百六十有六日者王肃云四分日之一入于六日之内举全数言故云三百六十六日也至解所以置闰之意亦据大率言之何则羲和历法不传故也天体至圆绕地左旋乃自子而丑而寅即自北而东转而南为左旋日月右旋乃日月行不及天若右旋然盖经星皆丽天即天体而日月不丽天各有行度今以蔡传之所宗于汉传疏者一一剖析之传云天体三百六十五度四分度之一天

行一日一周而过一度日行少迟一日亦一周而在天为不及一度积三百六十五日九百四十分日之二百三十五而与天防是一岁日行之数月行尤迟一日不及天十三度十九分度之七积二十九日九百四十分日之四百九十九而与日防十二防得全日三百四十八余分之积又五千九百八十八如日法九百四十而一得六不尽三百四十八通计得日三百五十四九百四十分日之三百四十八是一岁月行之数夫曰四分度之一者一度以四分之每分二十五分共三百六十五度二十五分也曰九百四十分日之二百三十五者九百四十分乃周髀等术之日法置二百三十五以日法九百四十而一得二千五百分即四分日之一为二十五刻一晷共三百六十五日二十五刻为岁周若以日法乘岁周得三十四万三千三百三十五算为晷揔亦曰晷实也曰十三度十九分度之七者置一度七之以十九而一得三十六分八四二一不尽共十三度三十六分八四二一不尽为月不及天之平行度也曰二十九日九百四十分日之四百九十九与日防十二防得全日三百四十八余分五千九百八十八如日法九百四十而一得六不尽三百四十八通计三百五十四九百四十分日之三百四十八者置四百九十九以九百四十而一得五千三百〇八五一不尽乃五十三刻有奇共前二十九日五十三刻〇八五一不尽为一防之月即今月防一岁十二月凡十二防以十二防乘二十九日得全日三百四十八日余分四百九十九以十二防乘之得五千九百八十八以日法九百四十而一得六日不尽三百四十八通计得三百五十四日九百四十分日之三百四十八即置三百四十八以九百四十而一得三千七百〇二不尽乃三十七刻有奇每岁三百五十四日三十七刻〇二不尽也传云岁有十二月月有三十日三百六十者一岁之常数也故日与天防而多五日九百四十分日之二百三十五为气盈月与日防而少五日九百四十分日之五百九十二为朔虚合气盈朔虚而闰生焉故一岁闰率则十日九百四十分日之八百二十七三岁一闰则三十二日九百四十分日之六百单一五岁再闰则五十四日九百四十分日之三百七十五十有九岁七闰则气朔分齐是为一章夫曰多五日下午九百四十分日之二百三十五者即四分日之一乃二十五刻为气盈也曰少五日下午九百四十分日之五百九十二者置五百九十二以九百四十而一得六千二百九十七分不尽即六十二刻九十七分不尽为朔虚也合而言之多五日少五日共十日多二百三十五少五百九十二共为日之八百二十七置八百二十七以九百四十而一得八千七百九十七分八六不尽即八十七刻九七八六不尽共十日八十七刻九七八六不尽是为一岁之闰率即今之通闰也曰三岁一闰三十二日九百四十分日之六百单一者置六百单一以九百四十而一得六百三十九分有奇加入三十二日内共三十二日六百三十九分有奇若以一岁闰率三因之亦得也曰五岁再闰五十四日九百四十分日之三百七十五者置三百七十五以九百四十而一得三百九十八分有奇加入五十四日内共五十四日三百九十八分有奇若以一岁闰率五因之亦得也曰十有九岁七闰气朔分齐为一章者则二百六日七十一分有奇以十九年因一年之闰率所得也至是所积之二百六日七十一分有奇以月策二十九日五十三刻〇八五一除之皆尽则气朔分齐是为一章矣月防者置岁实三百六十五日二十五刻以一章十九年乘之得六千九百三十九日七十五刻以十九年之二百二十个月并闰之七个月共二百三十五数归除之得一月之策二十九日五十三刻〇八五一不尽即前一防之月策也岁法者置月策二十九日五十三刻〇八五一不尽以十二月乘之得三百五十四日三七〇二一二即于日下之三七〇二一二以九百四十乘之共得三百五十四日三百四十八分也月法者置月策以日法乘之得二万七千七百五十九分也岁余法者置晷实以十二月而一得二万八

千六百一十一分二十五秒用減月法余八百五十二分二十五秒以十二月乘之得一万〇二百二十七分为岁余法也通闰者置岁余法以日法而一亦得即前闰率也一岁余一万〇二百二十七分二岁余二万〇四百五十四分三岁余三万〇六百八十一分四岁余四万〇九百〇八分五岁余五万一千一百三十五分六岁余六万一千三百六十二分七岁余七万一千五百八十九分八岁余八万一千八百一十六分九岁余九万二千〇四十三分十岁余十万〇二千二百七十分十一岁余十一万二千四百九十七分十二岁余十二万二千七百二十四分十三岁余十三万二千九百五十一分十四岁余十四万三千一百七十八分十五岁余十五万三千四百〇五分十六岁余十六万三千六百三十二分十七岁余十七万三千八百五十九分十八岁余十八万四千〇八十六分十九岁余十九万四千三百一十三分三岁一闰以三因岁余法一万〇二百二十七分得三万〇六百八十一分以月法二万七千七百五十九分減之复余二千九百二十二分五岁再闰以五因岁余法得五万一千一百三十五分以減两因月法五万五千五百一十八分少四千三百八十三分八岁三闰以八因岁余法得八万一千八百一十六分以減三因月法八万三千二百七十七分少一千四百六十一分十一岁四闰以十一乘岁余法得十一万二千四百九十七分以四因月法十一万一千〇三十六分減之余一千四百六十一分十四岁五闰以十四乘岁余法得十四万三千一百七十八分以五因月法十三万八千七百九十五分減之余四千三百八十三分十七岁六闰以十七乘岁余法得十七万三千八百五十九分以六因月法十六万六千五百五十四分減之余七千三百〇五分十九岁七闰以十九乘岁余法得十九万四千三百一十三分以七因月法十九万四千三百一十三分減之減尽是七闰之外无余分也十九年余一百九十日一万五千七百一十三分者是岁余一十日之八百二十七分以十九年乘之得一万五千七百一十三分以加入十九年一百九十日内以日法归除前一万五千二位得十六日加入一百九十日内共得二百六日余六百七十三分也若置满法十九万四千三百一十三分以日法归之得二百〇六日七百一十五分九五七以七闰月归之得月策亦无余矣然必以十九岁而无余分者十九年七闰为一章也积八十一章计一千五百三十九年内有五百六十七闰则盈虚之余尽而复始矣十九年为一章二十七章为一防凡五百一十三年三防为一統乃八十一章凡一千五百三十九年三統为一元凡四千六百一十七年此古曆之大较也然古曆但云四分度之一四分日之一殊无天周歲周之差又无上下消长之法非的数也歷代以来至授时而始密授时歷天周三百六十五度二十五分七十五秒岁周三百六十五日二十四刻二十五分而日与天防月一日不及天一十三度三十六分八十七秒五十微积二十九日五十三刻五分九十三秒而与日防十二防通计得日三百五十四日三十六刻七十一分一十六秒是一岁月行之数日与天防而多五日二十四刻二十五分为气盈月与日防而少五日六十三刻二十八分八十四秒为朔虚合气盈朔虚共得十日八十七刻五十三分八十四秒为一岁闰率三岁一闰则三十二日六十二刻六十一分五十二秒五岁再闰则五十四日三十七刻六十九分二十秒十有九岁七闰则二百六日六十三刻二十二分九十六秒至今家遵用之盖不用积年日法以实测得之也今去授时三百余年矣其朞实之数自应推测改正而朔实交转亦如之柰何犹然用胜国为元耶况消长法竟置之不用以推徃古一无所合岂理也哉正月上日受终于文祖

上日朔日也正月朔故云上日言一岁日之上也受终于文祖谓舜受尧终帝位之事于尧文

德始祖之庙也尧舜皆以建寅为正月观日中星鸟以殷仲春为卯月则正月建寅可知夏后氏因之至商乃建丑周乃建子孔子曰行夏之时夏时固遵唐虞者也

在璿玑玉衡以齐七政

在察也璿美玉也玑机也运转者为玑持平者为衡以璿饰玑衡为横箫以望天象亦玉为之汉世以来谓之浑天仪者是也七政日月五星也舜初摄位首察玑衡以齐七政盖日月五星在天有常度其灾祥与政事相应舜仰察天文观七政之迟速顺逆各由其道与否以审政事之得失何如即钦若之意也蔡邕天文志云言天体者有三一曰周髀二曰宣夜三曰浑天宣夜絶无师说周髀术数具在考验天象多所违失惟浑天者近得其情今史所用候台铜仪即其法也宣夜者惟汉郗萌记先师所传云天本无质苍苍然也日月众星自然浮生空虚之中其行其止皆顺气焉晋虞喜因宣夜之说于是有安天之论虞曷亦祖宣夜之说有穹天之论吴姚信又有昕天之论虞喜曰宣明也夜幽也幽明之数其术兼之故曰宣夜安天论谓天高无穷地深不测天常安于上地居静于下方则俱方圆则俱圆葛洪讥之曰苟辰宿不丽于天为无用便可言无何必复云有之而不动乎穹天论曰天形如笠而冒地之表浮而不没者气充其中也日绕辰极没西还东不入地中也昕天论曰天若裹地如卵地何所依若无四维天何以立天经地行于水中日月星辰将不得其性是以有两地之说下地上地之根也冬至天低近南故昼短夏至天起近北故昼长此皆不通之论也贺道养又谓宣夜为夏殷之法亦无所据周髀者即盖天之说也髀股也股者表也周人志之故曰周髀其言天似覆盆中高而四边下天左行日月旁转右行随天左转如蚁行磨上磨左旋蚁右旋日近而见之为昼日远而不见为夜又云天形如倚盖极在天之中而今在人北故见以为倚盖汉王仲任据盖天之说以驳浑仪谓天转地下今掘地一丈辄有水天何得从中行乎是尤浅之乎论天者又传周髀本于庖牺黄帝为盖天者皆无凭也惟浑天为得之春秋文曜钩云唐尧即位羲和立浑仪则浑仪之设其来远矣舜之玑衡即浑仪也历代相传史官禁密学者不覩故宣盖沸腾后乃遵用之王蕃浑天说曰天形似鸟卵天包地外犹卵裹黄如弹丸故曰浑天言其形体浑浑然也其术以为天半覆地上半在地下天居地上一百入十二度半强地下亦然北极出地三十六度南极入地亦三十六度而嵩高正当天之中极南五十五度当嵩高之上又其南十二度为夏至之日道又其南二十四度为春秋分之日道又其南二十四度为冬至之日道南下去地三十一度而已是夏至日北去极六十七度春秋分去极九十一度冬至去极一百一十五度此其大率也其南北极持其两端天与七政斜而回转此必古有其法遭秦而灭汉唐以来其法渐密故前汉则有洛下閤浑天仪东汉则有张衡在吴则有王蕃在晋则有陆绩在宋元嘉则有钱乐唐贞观则有李淳风在开元则有梁令瓚皆作浑天仪而其中最善者则张衡李淳风也张衡之仪以八尺圆体具天地之象有内规外规南极北极黄道赤道而转之以漏水告之以灵台又作灵宪以说其状为可考也淳风之仪表里三重一曰六合仪二曰三辰仪三曰四游仪而其推验之法本于黄道为可考也汉自张衡之外而洛下閤之仪亦有取焉汉太初洛下閤等造圆仪考厯度扬子云论浑仪曰洛下閤营之鲜于妄人度之耿寿昌象之是也唐自李淳风之外而梁令瓚之仪亦有取焉唐志云梁令瓚以木为游仪僧一行是之乃共令瓚更铸为铜仪注水激轮立人击钟鼓令其自转机械皆藏柜中是也宋太平兴国中张思训之浑仪则有地轴地轮地足之异横轮侧轮斜轮之别此又踵一行之遗象也大中祥符间韩

显符之浑仪则有游规直规之分龙柱水臬之号此又本淳风之遗法也宋自靖康之乱仪象尽归于金元初袭用金旧岁久渐疏世祖时郭守敬以司天仪本宋皇祐中汴京所造于大都测天规环不协比量南北极差四度有奇于是别创简仪仰仪及方案闾几圭表景符诸仪各臻其妙谓以管窥天宿度余分未得其的乃用二线推测于余分纖微皆有可考盖古人所未及又遣使四方测景凡二十七所东极高丽西至滇池南逾朱崖北至铁勒以考验之酌取中数盖五年而厯成以察七政厯代以来其数不同郭守敬所定其日月行度已详于尧咨羲和简下木曰岁星周率三百九十八万八千八百分 率四千三百三十一万二千九百六十四分八十六秒五十微火曰荧惑周率七百七十九万九千二百九十分 率六百八十六万九千五百八十〇分四十三秒土曰镇星周率三百七十八万〇九百一十六分 率一亿〇七百四十七万八千八百四十五分六十六秒二十五微金曰太白周率五百八十三万九千〇二十六分 率三百六十五万二千五百七十五分水曰辰星周率一百一十五万八千七百六十分 率三百六十五万二千五百七十五分五星各以应加中积段日而合伏迟疾留退各得其位此郭太史之术也其简仪等仪与步七政术至今钦天监遵用之夫宣夜之谬勿论已盖天不合以南方之度渐狭知浑非盖也然天下地里南北不同即守敬测大都较汴京极差四度可知晷度冬夏亦不同即古有谓日景于地若千里差一寸者然各不同滇测乃定王蕃谓嵩当天中然非天中乃中国地中从测影就昼夜五十刻得之也又考书传大全圖载水星春见奎娄夏见东井等语又曰木星四仲年行三宿四孟四季行二宿又云火星常以十月入太防夫五星何常之有古今不同何宿不丽何必水春奎娄夏东井火岂十月常入太微况井宿三十余度觜宿不及一度木安得分仲行三宿孟季二宿之异以此载之经典徒令人惑耳大都五星之行皆视日度以为之准日度正斯五纬正厯代以来测步五星各有不同皆从日度推之也自元至元辛巳距今三百余年岁差不明日度未改则五纬之步安所适从必也察玑衡测圭晷先正日度之失而后以距日距星课五纬之差庶乎其不失矣固待其人而后行也

古今律厯考卷二

卷三

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷三 明 邢云路 撰经三

尚书考

岁二月东巡守至于岱宗柴望秩于山川肆觐东后协时月正日同律度量衡

诸侯为天子守土故称守天子适诸侯曰巡守岁二月当巡守年之二月也舜既正月班瑞二月即行顺春东巡春位在东故顺春也人君顺天道以行人事四时顺令又各当其时之中故以仲月至岱宗夏五月至南岳秋八月至西岳冬十一月至北岳皆顺时之义舜时正月建寅此巡守四仲之月即二月卯五月午八月酉十一月子也岱始也宗长也万物之始阴阳交代故泰山为五岳之长舜以二月至于岱宗之岳郊特牲云天子适四方先柴盖祭时积柴加牲其上而燔之是燔柴为祭天告至也于东方境内名山大川则望而秩祭之秩者具牲币祝号之次第如五岳视三公四渎视诸侯其余视伯子男也盖视其祭祀祭五岳如祭三公之礼云觐见也柴望既毕遂以礼见东方诸国之君于此诸国协合其四时之气节十二月之大小正其日之甲乙使之齐一均同天子告朔于邦国恐侯国不齐故以巡守而合和之即在璿玑之意也时月详见咨羲和简中日之甲乙有干有支世编云天皇氏制干支干干也名曰母支枝也名曰子以定岁之所在十干曰阏逢为甲旃蒙为乙柔兆为丙彊圉为丁着雍为戊屠维为已上章为庚重光为辛 默为壬昭阳为癸十二支曰困敦为子赤奋若为丑摄提格为寅单阏为卯执徐为辰大荒落为巳敦牂为午协洽为未涖滩为申作噩为酉阍茂为戌大渊献为亥邵子曰干阳也支阴也干十而支十二阴数中有阳阳数中有阴也律法制也律以截竹为管而度有丈尺量有斛斗衡有斤两三者皆取法于律故曰法制汉书律 志云度量衡出于黄钟之律也律谓十二律黄钟太簇姑洗防寘夷则无射大吕夹钟仲吕林钟南吕应钟也六为律六为吕凡十二管皆径三分有奇空围九分而黄钟之长九寸大吕以下律吕相间以次而短至应钟而极焉长者声下而浊短者声高而清此律吕之大较也度者分寸尺丈引所以度长短也本起于黄钟之管长容以子谷秬黍中者每寸容一百三十三黍三分黍之一九寸则容千二百黍十分为寸十寸为尺十尺为丈十丈为引而五度审矣量者龠合升斗斛所以量多少也本起于黄钟之管容以子谷秬黍中者千二百实为一龠两龠为合十合为升十升为斗十斗为斛而五量嘉矣衡者铢两斤钧石所以权轻重也本起于黄钟之管容以子谷秬黍中者一龠容千二百黍百黍一铢一龠十二铢两龠二十四铢为两十六两为斤三十斤为钧四钧为石而五权审矣权衡一物衡平也权重也称之为衡锤谓之权所从言之异耳此黄钟所以为万事根本诸侯之国其有不一者则审而同之也时月日正朔所自出律度量衡制度所自始然律之十二又生于 之十二律历志云推 成律故同律度量衡必先协时月正日

帝曰夔命汝典乐教胄子直而温宽而栗刚而无虐简而无傲诗言志歌永言声依永律和声八音克谐无相夺伦神人以和

胄也继父世者长子故以胄为长自天子至卿大夫之适子也周礼大司乐以乐德教国子中和祗庸孝友则乐最能感人舜命防典乐以教胄子直者多严故令其正直而温和宽者多缓故令其宽而庄栗辅其偏也刚彊者必傲故令其刚而勿苛虐简易者必傲故令其简而勿傲慢防其失也心之所之谓之志心有所之必形于言故曰诗言志既形于言则必长言以歌之故曰歌永言既歌则必有高下清浊之殊故曰声依永声者宫商角徵羽也声之长而浊者为宫以渐而清且短则为商为角为徵为羽也有声必有律则以十二律和之阳六律阴六吕如黄钟为宫则太簇为商姑洗为角林钟为徵南吕为羽盖以三分损益隔八相生十二律旋相为宫所谓律和声也周礼太师云播之以八音金石土革丝木匏竹金钟罍石磬土埙革鼓鼗丝琴瑟木祝敔匏笙竹管箫也以其声律被之八音无不谐协各得伦理不相侵夺可以奏之朝廷荐之郊庙而神人以和矣大司乐云大合乐以致鬼神示以和邦国以谐万民以安宾客以说远人是神人和也律吕声音之数详见别简

百工惟时抚于五辰庶绩其凝

工官抚顺凝成也五辰四时也木火金水旺于四时而土则寄旺于四季也臯陶言百官抚顺五行之时则众功皆成所抚顺者即尧典敬授人时平秩东作之类是也礼运曰播五行于四时五行在地为物在天为时顺其时而抚之则五物皆成其材而为人用矣故仲春斩阳木仲夏斩阴木所以抚木辰也季春出火季秋纳火所以抚火辰也司空以时相阪隰所以抚土辰也秋为徒杠春达沟渠所以抚水辰也书传大全图谓木辰配于春自立春至立夏九十一日八十分之二十五火配夏金配秋水配冬其数皆同八十分日之二十五者二十五以八十分之得三十一分二十五秒加于九十一日下以四时之四因之得三百六十五日二十五刻为一朞之日土分旺于四时一时十八日有奇四時計七十三日○五刻亦皆自其大槩言之耳授时厯则一时九十一日三十一刻○六分二十五秒四时共三百六十五日二十四刻二十五分土王策三日○四刻三十六分八十七秒五十微加入气策一十五日二十一刻八十四分三十七秒五十微内共得一十八日二十六刻二十一分二十五秒为土寄旺于一时之数四以四时之四因之共得七十三日○四刻八十五分至今厯家遵用之郭守敬曰厯年距立元为算其诸应则随时推测不用为元今距元年从正改宪时也若改而推测则岁实防有不同而诸数皆异矣

惟时羲和颠覆厥德沈乱于酒畔官离次俶扰天纪遐弃厥司乃季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫驰庶人走羲和尸厥官罔闻知昏迷于天象以干先王之诛政典曰先时者杀无赦不及时者杀无赦

此夏仲康命侯掌六师以征羲和也惟时羲和颠倒反覆其德沈冥昏乱于酒官以职言次以位言羲和畔其所治之职离其所居之位俶始扰乱遐逮也天纪谓天时厯数司所主也自尧命羲和厯象授时之后为羲和者世守其职未尝紊乱至是始乱其天纪而逮弃其所主之

事士文伯谓日月防次为辰集汉书作辑房宿名言日月防次不相和辑而掩蚀于房宿也日月防于月朔东西同度南北同道则月掩日而日为之食是时季秋月朔日食凡日食礼有救日之法天子伐鼓于社瞽目之乐官以祭天之雷鼓奏进而伐之瞽以其无目于音声审也嗇夫主币之官驰取币以礼天神庶人在官者则奔走以供救日食之百役周礼庭氏云救日之弓矢盖救日以太阳之弓以枉矢是救日必有多役庶人走供之车马曰驰步曰走日食之变羣工促遽以助救日若此羲和为厯象之官尸居其位若无闻知昏迷于天象以干犯先王之诛其罪不可赦也故先王为政之典曰厯象授时气朔不忒若布筭一失气朔先天时者杀无赦不及而后天时者杀无赦先后之差尚罪死无赦况废官乎此仲康所以命 侯征之也大都日月之食乃防于交道数有一定朱子注是章谓日月之行虽或当食而月常避日故其迟速高下必有参差而不正相对所以当食不食为王者修德所致又谓月食虽阳胜陰毕竟不好若陰有退避之意则不相敌而不成食皆非也盖日月有迟速高下不正相对乃未当交道史载当食不食者多厯筭之差纵日行失度间有当食不食乃几百年有一非其常也则月岂有退避日遂不相敌而不成食乎唐大衍厯载太康十二年戊子岁冬至日在女十一度仲康五年癸巳岁季秋九月庚戌朔日蚀在房二度授时称仲康五年癸巳距至元辛巳三千四百八年九月庚戌朔交泛二十六日五千四百二十一分入食限然以厯年考之太康元年癸巳至十二年甲辰非戊子也仲康元年壬戌五年丙寅非癸巳也其癸巳距至元辛巳积年九月庚戌朔交泛入食限之数步之固是然癸巳乃帝相十九年去仲康五年丙寅后二十七年矣今以法推仲康元年至十三年之九月朔惟六年九月朔入食限仲康六年丁卯距至元辛巳三千四百三十四年天正中积一百二十五万四千二百五十四日四十二刻九月定朔一十七日四十二刻得辛巳日巳时合朔九月朔交泛一十四日七十五刻入食限其余一十二年之九月朔俱不入食限当时羲和失职之年或是六年未可知也法推太康仲康年间天正日躔女七度非女十一度帝相十九年天正日躔女六度仲康五年九月朔日丁亥非庚戌也九月朔日躔氏末近房初古厯与今不同仲康时以氏末为房初亦未可知若以大统推太康仲康帝相年间天正日躔俱在虚七度其女七度则加于南庚阳甲盘庚年间相差七百余年在天差十度余矣所以大统太谬

惟元祀十有二月乙丑

唐虞曰载夏曰岁商曰祀周曰年一也元祀者太甲即位之元年十二月者商以丑月为正朔也乙丑日也不系以朔者非朔日也商虽以十二月丑为正朔行事而纪数之月则仍以寅为首非若周之改子为正月也商惟以正朔行事故太甲三年亦以十二月朔奉嗣王归于亳

惟十有三年春大防于孟津

十三年者文王受命之十三年也春者孟春建子之月即夏之十一月也泰誓篇序云惟十有一年武王伐殷又云一月戊午师渡孟津說者疑十有一年误史记云九年观兵十一年伐纣說者疑人臣无观兵胁君之理九年十一年皆误夫时世既远记年之误诚有之观兵不见经传其有无亦不足信第考大戴礼云文王十五而生武王礼记文王世子云文王九十七而终武王九十三而终史称文王受命九年武王在位七年又无逸称文王享国五十年则文王为

西伯至卒非止九年而已帝王世纪云文王即位四十二年文王更为受命之元年盖是年虞芮质成归周者四十余国三分天下有其二以为受命之元年观君奭篇云文王秉德闻于上帝惟时受有殷命朱子解为受有殷之天命良是大学云文王为人君止于仁夫诸侯虽不敢称王然既受有殷之天命而为人君则自有年号初即位为元年至四十二年虞芮质成纣赐弓矢使西伯得专征伐乃改元又九年共在位五十年崩武成篇云我文考文王诞膺天命以抚方夏惟九年大统未集九年又四年为文王之十有三年即纣亡三十二年之终武王伐纣言十有三年者续文王受命之年明其卒父业故也是年春一月戊午是周改正建子之正月戊午日师渡孟津以伐纣也朱子不查而谓十三年为武王即位之十三年谓春为孟春建寅之月谓文王未改元武王非冒文王之元谓周不以建子之月为春又引诗周颂维暮之春以为建辰之三月皆非也朱子既谓武王即位十三年然武王未伐纣尚为臣也安得即位所即者王位乎侯位乎朱子许武王即位十三年而独不许文王即位九年乎武王亦岂有即位十三年而犹称我文考九年大统未集乎谓文王未改元不知古诸侯自于其国各有年号汲冢竹书魏惠王有后元年非改元乎且武王伐商徂征之时所过名山大川告于皇天辄曰惟有道曾孙周王发夫伐纣之前尚未胜纣即已自称周王矣况文王虞芮质成之年已受纣赐弓矢使为西伯得专征伐诸侯皆附岂不得称元年乎武王伐商之时业已称周王则必不肯用商年号尚未杀纣又难称武王元年其称惟十有三年安得谓冒文王之元谓周不以建子之月为春殊不知武王胜商之后即改正朔以十一月建子之月为春王正月丑为二月寅为三月周之史官追称记事即用当代正朔故书曰惟十有三年春一月师渡孟津夫复何疑诸儒纷纷之议徒令后人惑耳且如春秋称周【阙】十五年正月朔旦冬至僖公五年正月朔旦冬至昭公二十年正月朔旦冬至夫世岂有正月冬至乎而犹谓周不以建子为正月耶汉律历志称武王即位九年崩又云武王即位十一年盖以九年并周公摄政二年共为十一年是年正月朔旦冬至周公摄政且得称武王即位十一年况武王伐商岂不可称文王年号安得谓之冒周公之时称正月冬至则建子为正又何疑焉况以历数上推春秋日食三十余次俱以建子为正月何诸儒不查也朱子谓毛诗维暮之春为建辰之三月又谓三月牟麦将熟何不查汉人原注汉注云周之季春于夏为孟春诸侯来朝遣之劝农治牟麦具田器久必多铎艾也汉注训奄为久朱子训奄为忽谓三月牟麦将熟乃以周三月为正月便是三月麦得熟乎朱子既称周建寅为正月又何以注孟子云周七八月夏五六月耶此历象授时所系恐误后学故不得不详辩之也

惟戊午王次于河朔时甲子昧爽王朝至于商郊牧野注释戊午是一月二十八日甲子二月四日也昧防爽明也昧爽将明未明之时也正月二十八日戊午师逾孟津二月三日癸亥入商郊夜布陈未毕而雨雨止毕陈俟天休命次日四日甲子昧爽王乃至于商郊牧野即朝歌南郊外将战于郊故至牧野也以授时推武王元年己卯岁建子之正月朔二十九日九十四刻癸巳日亥时合朔以步至建丑二月朔五十九日五十七刻癸亥日未时合朔则二月一日癸亥二月二日甲子也戊午乃朔前五日之二十六日非二十八日也是武王一月一日癸巳朝步自周东行非三日癸巳其壬辰之死魄乃前月之晦魄耳至二十六日戊午次河朔二月一日癸亥入商郊二月二日甲子昧爽至商郊伐纣汉历志则称二月朔日庚申四日癸亥五日甲子刘商王纣是与周历又不同者何则古历不正自六历以来斗分皆四之一汉邓平历亦然故宋书论六历率皆六国及秦人所造差至三日或二日上不可检于春秋下不验于汉

魏虽复假称帝王祇以惑人耳目至太初斗分太多过天一度又无盈缩迟疾故常以朔日月见西方晦日月见东方差亦至二三日以此步历则晦朔甲乙安得无愆魄明生死焉能不舛则知古历为误授时为真也如其不然武王去春秋 公才四百年耳授时去 公二千年以步日食三十六皆不爽而以步四百年前即差不逾刻而奚至二三日之远耶以此知授时为真周汉皆失之矣此论定则武成诸书所记旁死魄哉生明丙午朏等日皆四分之一之历所步差至二三日者先后不合故皆不必置辩

惟十有三祀王访于箕子

十有三年武王胜殷释箕子之囚即四月以箕子归镐京访问天道商曰祀箕子称祀不忘本也存商之旧也此篇箕子所作箕子商人故记传引此篇者皆云商书箕子尝言商其沦丧我罔为臣仆今称祀不称年称王访箕子而不称箕子见王称王乃言而后箕子乃言不臣周之意也武王知箕子贤不可得而臣而其道则当师于是访问天道箕子知天以是道畀之禹传至于我不可使自我而绝以武王而不传则天下无可传者矣不臣周所以正万世君臣之大法陈洪范所以传万世天人之大法洪范之五纪即七政历也十有三祀即文王之十有三年盖武王胜殷初归尚未颁元年正朔商既亡箕子又难以称纪年号故称十有三祀也天道难明武王恐箕子不传故急访之洪范既陈武王即封箕子于朝鲜以遂其不臣之志或谓箕子走之朝鲜武王以朝鲜封之箕子既受封不得无臣礼故来朝因其朝而问洪范非也

一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

五行志云圣人行其道而宝其真降及于殷箕子在父师之位而典之周既克殷以箕子归周武王亲虚已而问焉盖洛出书戴九履一一防居北为一禹第初一日五行箕子对武王演此五行之数天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土五行之生序也唐孔氏曰万物成形以防着为渐五行先后亦以防着为次水最微为一火渐着为二木形实为三金体固为四土质大为五亦其序也九畴先于初一五行先于水五行九畴之一水五行之一耳然天一所生五材所始胡可汨焉鯀湮洪水汨其一行而五行遂皆汨一畴既汨而九畴遂皆斁帝乃震怒禹乃嗣兴然则有国者惕然思之凡土木之妄兴铸山煮海一切暴敛之虐政亦可以止矣其生成变化之数详见别简

四五纪一曰岁二曰月三曰日四曰星辰五曰历数纪者如纲之有纪天时所以相维者也此即帝尧命羲和所掌者详见咨羲和简中尧之 象舜之在璿玑禹之叙畴武王之访天道莫急于此也

庶民惟星星有好风星有好雨日月之行则有冬有夏月之从星则以风雨

星民象故众民若星箕星好风毕星好雨日月之行各有常度日行黄道极南则为冬至极北则为夏至南北中近赤道则为春秋分月行九道黑道二出黄道北朱道二出黄道南白道二出黄道西青道二出黄道东周历四时出入黄道内外远去六度并黄道为九行也然历数步

分至之率则随地南北各有不同焉箕四星像簸箕为簸 鼓风之器故月行东北宿之则多风春秋纬云月离于箕则风 沙是也毕八星像义网漉鱼之器漉则水淋故月行西南宿之则多雨诗云月离于毕俾滂沱矣是也民情好恶犹夫星然上能同民好恶则风 以时否则致异皆庶徵之事也

秋大熟未获

秋乃周季秋建申九月即夏孟秋七月七月正禾熟未获时朱子乃谓周末改正为酉戌月非

戊辰王在新邑烝祭岁在十有二月

春祠夏禴秋尝冬烝烝冬祭也周虽改正而祭祀则用夏时周十二月建亥之季冬即夏十月孟冬烝宜用仲冬子月而亦有孟冬烝者礼也

古今律历考卷三

卷四

钦定四库全书

古今律历考卷四 明 邢云路 撰经四

诗经考

诗三百自孔子删之自天子以至于庶人莫不有诗古男年六十女年五十无子者官衣食之使采诗邑移于国国以闻于天子则诗之所系大矣诗被诸声乐协十二律配十二辰如黄钟为子之类是也故诗通于律历定之方中作于楚宫揆之以日作于楚室

尔雅云营室谓之定星北方宿也营室二星上一星为天子宫下一星为天庙有离宫六星两两相系为天子别宫故置羽林军四十五以卫之郗萌云将有土功占于营室明则国昌不明则鬼神不享定之方中美卫文公也卫为狄所灭文公徙居楚邱始建城市而营宫室国人悦之故作此诗言十二月定星昏时在南方正中作此楚宫楚宫楚邱之宫也楚邱在济河间周十二月建亥即夏十月建亥小雪之中气也揆度也谓度其景也公刘传曰考于日景是也其术四角立柱而以水注地望其高下高下既定其位乃平于所平之地中央树八尺之臬以悬防正之又画地为圆防朝识日景其端指西暮识日景其端指东两端长短必与防齐测其端则东西正就其中屈之即为南北盖日中则景短又于昼漏午时参日中之短景以正南方夜漏子时并窥北极以正北方此揆日之法也揆正四方作于楚室室亦宫也然营室十月昏中惟卫武时为然历代以来室渐东移中星各异至今万历年以法推十一月中天正冬至日躔箕四度室星昏中以推至小雪十月中日躔房宿而女星昏中以较卫文时退天二十六度矣朱子谓十月可以营制宫室故谓之营室是若营室以十月得名者不知室乃宫室之星占营造则占室星非以十月名营室也若以十月名营室则今十月女昏中于室无预矣从之天日渐移凡二十八宿十月皆可昏中一室星历十二月皆可昏中此推步之数万世可知者也绸缪束薪三星在天今夕何夕见此良人子兮子兮如此良人何

绸缪犹缠绵也三星心星大火东方苍龙七宿之第五宿也晋国大乱婚姻失时诗人叙其妇语夫之词曰方绸缪以束薪也而仰见三星之在天今夕不知何夕也而忽见良人之在此又曰子兮子兮其柰此良人何哉盖喜幸之甚而不自胜之词也心宿之象三星鼎立中大心天王前星太子后星庶子心星以三月昏见东方春秋时婚姻之礼自季秋尽于仲春三星尚未出也今三月昏心见东方过时矣过时方得婚故作是诗说者谓心为父子夫妇之星为合星嫁者之候又谓三月昏时大火星见使民出火是若以心星主嫁主火矣不知天日渐移心星东转即如营室星自卫文公至今日躔退天二十六度久之则凡二十八宿皆可三月昏见东方一心星历十二月皆可昏见东方也主嫁主火又何取焉

七月流火九月授衣一之日觴发二之日栗烈无衣无褐何以卒岁三之日于耜四之日举趾同我妇子饁彼南畝田畯至喜

七月陈王业也周公陈豳风之诗见先公后稷公刘风化之所由欲成王知王业之艰难也七月夏正七月建申之月也火大火心星也流下也六月昏火星犹见于南方至七月昏则火下而西流矣知是将寒之渐至九月霜降蚕绩功成故授人以冬衣使御寒也一之日谓十一月建子一阳之月二之日谓十二月建丑二阳之月变月言日言是月之日也下文凡言日者仿此霽发风寒也栗烈气寒也霽栗 吹角九窍者栗至罅发将坠有战栗象故以比寒寒而无衣无褐何以终岁乎故九月豫授衣也三之日谓次年正月建寅三阳之月四之日谓二月建卯四阳之月耜田器趾足也饁馈也田畯田大夫劝农之官也正月则往修田器二月则举足而耕其时少者在田老者率其妇子具食饁饷彼南畝中之耕作者田畯来至见其勤于农事则喜也月令季冬命农计耦耕事修耒耜孟春天子躬耕帝籍然则修治耒耜当以季冬举足而耕当以孟春今言豳人以正月修耒二月始耕者豳戎狄之地晚寒故先一月也夏七月即周九月夏九月即周十一月一之日夏十一月即周正月二之日夏十二月即周二月周公陈诗乃用夏正者公刘居豳在夏后氏时故用夏正此诗朱子以为周公所作疑者以为豳人所作遠无所考亦不必辩五月斯螽动股六月莎鸡振羽七月在野八月在宇九月在户十月蟋蟀入我床下穹窒熏鼠塞向墐户嗟我妇子曰为改岁入此室处

此皆夏正也斯螽蚣蝢也股似玳瑁五月中两股相切摇动作声闻数十步是以股鸣也江东呼为蚱蜢莎鸡一名天鸡如蝗而斑色毛翅数重其翅正赤六月中飞而振迅其羽索索作声是以翅鸣也幽州人谓之蒲错自五月而陰生动股振羽气使之然也月令季夏云蟋蟀居壁蟋蟀之虫六月居壁中至七月从壁内出在野八月在宇下宇屋霤也九月在室户内至于十月则入我床下此皆将寒之渐故三虫应节而变虫且近人大寒将至穹窒室塞也向北出牖也墐涂也月令云孟冬之月命有司曰天气上腾地气下降闭塞而成冬则十月为闭塞之候故穷尽塞其室中之孔穴熏防令出其窟向牖属北则塞之不塞南窗而塞北者御北来寒风也庶人箠户乃荆竹织门以其荆竹通风故以泥涂之使寒气不入豳人又告妻子言已备寒之意曰我所以为此者为岁将改天既寒而事可已过此十月霽发栗烈当避寒气入此室塞之室而居处之也吕东莱曰十月而曰改岁三正之通于民俗尚矣周特举而迭用之耳朱子亦谓周历夏商其未有天下之时固用夏商之正朔然其国僻遠无纯臣之义又自有私记其时月者故三正皆曾用也故云十月改岁不知十月曰改岁者盖时至冬岁事将改犹尧典称冬为朔易之义盖十月入寒一岁之女功已止不日霽发栗烈即过明春又更新岁矣况孟冬陰气已极仲冬阳气始萌为一阳之日又以阳气肇始数也此改岁之说也若谓周先公改用于正私记其时月无纯臣之义恐未必然且果以十月改岁则又何以二之日为卒岁耶

春日迟迟卉木萋萋仓庚喈喈

此出车之诗汉注谓西伯受命于商王因命南仲为将往伐玁狁成功而归述其所见春日之景也宋注周王命南仲非西伯说者遂谓周若以仲冬季冬为春何以见草木之荣仓庚之鸣因疑周不改夏正殊不知此文王时诗也书称西伯戡黎诗称伐崇伐密则其伐玁狁又何疑焉汉去古未遠其说必有所据宋儒何故改之寅月草木萌动卯月仓庚鸣文王时尚未改周正建子则此景正是商之春月【六月出征章乃四月建巳亦非未月】

正月繁霜我心忧伤

正月夏之四月乃正阳之正非三正之正也此周大夫刺幽王也幽王用刑急酷以致伤害万物故天降寒气而使夏日多霜大夫有忧之曰我心忧伤也洪范曰急恒寒若正此咎征之谓也四月建巳乃正阳之月纯阳用事不宜有霜非正月建寅之正若正月建寅则固宜有霜不足忧矣昭公十七年夏六月甲戌朔日有食之左传云祝史请所用币平子御之曰止也唯正月朔慝未作日有食之于是乎有伐鼓用币其余则否太史曰在此月也经书六月传言正月太史谓之在此月是周之六月为正月也周之六月是夏之四月故知正月夏之四月也谓之正月者巳月以干用事正纯阳之月传称慝未作谓未有阴气故此笺云纯阳用事也建巳之正月建寅之正月皆去声之正字至秦始皇时讳始皇名政始改去声之正字为平声至今犹讹呼之【以厯推昭公十七年九月日食六月不应食则正月纯阳之义亦无取】

十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之丑彼月而微此日而微今此下民亦孔之哀

十月之交大夫刺幽王也周之十月夏之八月也交防而交也十月朔日辛卯日月交防而食日君象月臣象以月掩日是陰侵阳臣侵君之象故为亦甚恶也防不明也彼月臣象容有被食而不明此日君象今反被食而不明君臣失道灾害将起天下 毒故今此下民亦甚可哀矣厯法周天三百六十五度四分度之一日月皆右行于天日日行一度月日行十三度十九分度之七是月行疾日行迟二十七日有奇而月行天一周又二日追及与日防方防则月光都尽而为晦已防则月光复苏而为朔每月皆防而月或在日道表或在日道里故不食日月之防东西同道南北同度则适当交道月掩日而日为之食日月相对则月光正满而为望望而日月之对同度同道则月亢日而月为之食此之谓交食也交与防不同防但言其同度交则同度当交道也朱子谓王者修德则日月虽或当食而月常避日故高下参差不正相对所以当食不食苏氏谓十月纯陰纯陰而食为陰壮之甚二說皆非也日月适当交道而食无当食避日之理古史载当食不食多推筭者之误间有当食不食者百余年或一见非月常避日也不正相对是不当交道所以不食耳周之十月乃夏之八月为建酉之月苏氏以为十月纯陰则建亥矣然非建亥也朱子亦谓十月以夏正言之为建亥之月不知以厯法推之十月之交是在周幽王六年乙丑正月建子至十月建酉为十月朔日辛卯日食周十月即夏建酉之八月朱子与苏氏俱作建亥盖未察厯数耳古之 书亡矣后有周厯鲁 皆汉初为之其文无迟疾盈缩考是以汉世通儒未有以厯考此辛卯日食者今以授时法上推周幽王六年乙丑岁距至元辛巳二千五十七年中积七十五万九百四十二日六十九刻冬至一十二日三十六刻丙子日辰时冬至以步至十月建酉朔日定朔二十七日三十七刻辛卯日辰正四刻合朔交泛一十四日五十七刻入食限是日辰时日食梁太史令虞邕唐僧一行亦步得是日日食至有谓辛卯日支干俱陰为变者尤谬厯阳月而日支干俱阳皆食与陰一也

哆兮侈兮成是南箕彼譖人者谁适与谋

此巷伯刺幽王也寺人孟子遭讒被刑故作是诗也哆说文云张口也因物益大为侈南箕即箕星二为踵二为舌其踵狭而舌广踵为足根适主也言箕星二踵哆然张口相去已若寬大

因又侈之更益寬大而为舌故成是南箕其云踵狭而舌广者踵对舌为狭耳以比谗人因寺人初有小嫌因而搆之益成其刑罪之祸故云彼谗譖人者谁主与谋而令至此乎安成刘氏曰箕星常见于南方故谓之南箕不知天日渐移以厯法推之箕星有时昏见南方亦有时昏见东南或西南或在地中如前室星心星之更歷十二辰无定在也非常见于南方也其曰南箕者箕在南对斗在北而为言耳维天有汉监亦有光跂彼织女终日七襄

此大东之诗刺乱也东国困于役而伤于财谭大夫作是诗以告病焉汉天河监视也跂隅貌襄驾也谓更其肆也东国财力俱困上人不恤无所赴愬之于天而已言天有云汉亦有其光而能监视我耶言有光不能照也织女虽终日七襄徒见其如是有何益耶言未见其织也织女三星鼎足在汉傍跂然如隅陈卓云织女乃天女主女功天有十二次经星一昼夜左旋一周而有余则终一昼自卯至酉凡七时更其肆凡七辰故云七襄其云自卯至酉之七襄亦东国人时偶见织女从卯东出而言耳以厯推织女亦犹室心诸星之出无定时非常以卯东出也

虽则七襄不成报章睨彼牵牛不以服箱东有啓明西有长庚有捄天毕载施之行

睨明貌牵牛六星即牛宿也主牛车牺牲道路闕梁之事尔雅谓河鼓为牵牛非是盖河鼓三星在牵牛北非牵牛也服驾也箱车箱也金星一名太白东方先日而出名曰啓明啓开也先开日之明也西方后日而入名曰长庚庚续也长续日之明也捄长貌天毕毕星也毕八星状如掩 之毕承上文言织女虽则七襄终日不能织成报我之文章不惟织女如睨彼牵牛不可以用于驾我之车箱啓明长庚亦未见其助日之光天毕亦未见其掩兽摠无实用但施之行列而已至是则天亦无若我何矣金星太白啓明长庚摠是一星郑渔仲妄云啓明金星长庚水星金在日西故日将出则东见水在日东故日将没则西见殊不知水星或在日前或在日后亦犹夫金也但水星去日近耳金大而色白故曰太白日一年一周天金星附日而行亦一年一周天有迟疾留退合伏或在日前或在日后前后遠日各三十度盖太白陰星出西则当伏西出东则当伏东不得专行刘向曰太白少陰不得专行故以己未为界不得经天而行李淳风曰经天者谓太白昏旦当午而见也当午经天其殃为大昼见与经天不同者昼见谓当昼而见犹未过午也经天则旦时当午而见逆行至未而不复昏时当午而见顺行至巳而不复所以出东而入西出西而入东也至是则陰不附阳放恣甚矣故其殃大经天昼见乃金星失其常度非厯数自然之度是为变异从之仍留退合伏附日而行合于厯数一年一周天百世不爽也

维南有箕不可以簸 维北有斗不可以挹酒浆维南有箕载翕其舌维北有斗西柄之揭

箕斗二星名挹酌也翕引也舌下二星也箕即巷伯之南箕箕星好风有簸 之义南斗六星东四星为魁西二星为柄主爵禄亦酒浆之义言南箕不可以簸 糠粃北斗不可以挹酌酒浆箕徒翕引其舌斗徒西揭其柄何尝有所用乎盖谭人困于供亿取资于地者皆已竭矣欲取于天又一无所得也南箕对北斗而言箕之东北与斗最近以东西言箕之十度末即东接斗初度以南北言斗去极一百二十二度在赤道外三十一度箕去极一百二十三度在赤道

外三十二度则南北止差一度故以南箕北斗对言之诗传注谓箕斗二星以夏秋之间见于南方安成刘氏曰六七月间见于南方者指当时昏见为言也刘氏之说为是盖箕斗二星亦犹室心诸星昏见不同古今各异以厯推之如今万厯年间夏至昏角中秋分昏斗中各有不同耳

四月维夏六月徂暑先祖匪人胡宁忍予

四月刺幽王也此大夫遭乱自伤之诗徂往也从此适彼之辞东山云我徂东山小明云我征徂西皆从此往彼也周之四月建卯夏之二月也周之六月建巳夏之四月也言四月建卯为孟夏六月建巳为季夏自巳月而往为午月暑将至矣我先祖岂非人乎何忍使我遭此祸也人穷则反本穷则告亲犹正月之篇怨父母之意毛注朱注皆以四月六月为夏正此刺周幽王之诗安得用夏正若以六月为建未未月正小暑大暑之时何言徃暑耶

秋日凄凄百卉具腓乱离瘼矣奚其适归

凄凄凉风也腓动也承上言由夏而秋秋日凄凄则百草俱发动矣世道乱离瘼病我将何所适归乎周七月建申为季秋月令七月凉风至天地始肃禾乃登正凄凄具腓之时也诗传训腓为病考易六二咸其腓正义曰腓足之腓肠也腓体动躁王虞云动于腓肠斯则行矣故言腓体动躁也并无训病之説则季秋禾乃登百草俱发动何疑

冬日烈烈飘风发发民莫不谷我独何害

烈烈寒也发发疾貌谷善也承上言由秋而冬冬日寒而且风人莫不善我独何故遭此乱离之害天下莫不被害乃云民莫不善者据作诗者怨恨之言也周十二月建亥为季冬夏之十月也月令十月水始冰地始冻天气上升地气下降闭塞而成冬正烈烈发发之时明明上天照临下土我征徂西至于芄野二月初吉载离寒暑心之忧矣其毒大苦念彼共人涕零如雨岂不懷归畏此罪罟

小明幽王大夫悔仕于乱世厌于劳役也征行徂往也芄野地名遠荒之地也周二月建丑之月即夏之十二月非夏正建卯之月也初吉朔日离厯也共人僚友也罟网也言明明之上天照临下土宜无幽不烛者而我今劳于行役我行往西方至于荒遠之地昔以二月朔日西行今则更歷寒暑矣尚未得归我心之忧有如毒药之苦念及靖共尔位之僚友至于涕零如雨我岂不思归畏此刑罪罗网不敢归尔

昔我往矣日月方除曷云其还岁聿云莫念我独兮我事孔庶心之忧矣憊我不暇念彼共人矻矻懷顾岂不懷归畏此譴怒

除除旧生新也孔甚庶众憊劳也矻矻勤厚之意譴怒罪责也言我初往芄野日月方除旧更新之时曷时其还望得早归也今乃岁已暮矣念我身独而事众心之忧愁勤劳不暇念彼共

人眷眷懷顾我岂不思归畏此罪责不敢归尔日月方除如尧典平在朔易言丑月岁功将兴正除旧更新之时自二月丑至十二月亥是岁聿云暮载厯寒暑矣若以二月为建卯安得有除旧更新之事

昔我往矣日月方奥曷云其还政事愈蹙岁聿云暮采萧获菽心之忧矣自诒伊戚念彼共人兴言出宿岂不懷归畏此反覆

奥室之内也蹙急诒遗兴起也反覆无常之意言昔我往丑月寒时人方在奥室至今政事愈益蹙急岁聿云暮采萧获菽矣而尚不得归念彼共人不能安寝夜而起宿于外我岂不思归畏此反覆不常恐得罪尔传注奥暖以为春温二月考韵奥隩同室之内也取藏之义尧典厥民隩言冬月气寒而民聚于室之内也故奥为丑月况云获菽菽豆也收豆正今之十月建亥周之十二月为岁暮也是知周正建子

嗟嗟保介维莫之春亦又何求如何新畚于皇来牟将受厥明明昭上帝迄用康年命我众人庀乃钱镈奄观铨艾

此诸侯来朝成王遣戒劝农之诗也保介农官之副也暮春晚春畚三岁田也于皇叹美之词来牟麦也明上帝之明赐也迄至也众人甸徒也庀具也钱铧镈耨也钱以划削镈锄属皆田器也奄久也铨获禾短鎌也艾获也叹息言尔农官今维暮春何求于民新畚所种牟麦之美将受天之明赐上帝明赐瑞麦至用丰年宜命甸徒具田器治新畚终久必观铨获牟麦也维暮之春乃周之季春建寅之月于夏为孟春朱子以为夏正建辰之三月且曰麦将熟也不知月令季冬命民修耒耜具田器孟春天子载耒耜措之保介之间若待建辰之三月方始劝农则晚矣汉郑氏训奄为久谓久必观获朱子训奄为忽谓三月牟麦将熟乃以为建辰之三月然三月亦非麦熟时也周制诸侯朝用孟月三月亦非诸侯来朝之月则周正建子明矣

古今律厯考卷四

卷五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷五 明 邢云路 撰经五

春秋考

隐公

元年春王正月

周平王四十九年己未即鲁隐公元年也诸侯奉天子正朔必用天子之年其国史记政则自用其年加周王于正月大一统也周以建子为岁首冬十一月建子即春正月盖并时与月俱改之矣以历数上考周之春正月即夏之冬十一月春二月即冬十二月以推十二月皆然胡氏谓以夏时冠周月引孔子告颜渊行夏之时为证程伊川谓假天时以立义朱子谓天时不可改引尚书秋大熟未获为酉戌之月以证周末改月皆非也夫孔子之告颜渊乃斟酌四代之礼乐无不可者盖孔子之私言也春秋鲁国纪事之书也孔子之事莫大于春秋天子未改月而孔子假以夏时冠天子之月有是理乎尚书秋大熟乃周季秋九月建申即夏孟秋七月七月正禾熟未获之时又何疑焉近世周文安又谓鲁史记年必始于冬十一月所以遵周正朔孔子春秋则始于春王正月所以垂法后世其于春秋以事繫日以日繫月以月繫时以时繫年之法舛错殊甚矣以历法推春秋日食皆周正建子之数且如春秋屡书春正月日南至若用夏正岂有正月冬至乎经书二月无冰若用夏正正月东风解冻况二月惊蛰舟楫可通矣何以书无冰也经书秋大水无麦苗夏正之秋安得有麦苗经书十月雨雪十月殒霜杀菽夏正十月安得有菽夏正之冬正霜雪之候而何以爲灾则岂非周十月夏八月乎

三年春王二月己巳日有食之

隐公三年春三月朔己巳日食此书二月日食杜预曰是二月朔不书朔史失之谷梁曰言日不言朔食晦日也公羊曰某月某日朔日有食之者食正朔也其或日或不日或失之前朔在前也或失之后朔在后也谓己巳爲朔二日食也姜岌曰似失一闰朱子曰王者修德则日虽当食月常避日故高下参差不正相合所以当食不食若国无政则当食必食爲非常之变故春秋日食必书张氏洽曰于历应食入限者不必尽食月或变行以避之或五星潜在日下御侮以救之或在阳历阳盛陰微则不食或德之休明而有小 焉则天爲之隐虽交而不食皆非也盖隐公三年春二月朔日日不食己巳乃三月建寅月之朔日即夏之正月朔日也春秋时鲁历不正三月朔日己巳误推爲二月晦日见其晦日食也史官遂不敢书朔然亦非二月朔也姜岌校春秋日食谓是岁二月己亥朔无己巳三月己巳朔去交分入食限爲是然闰在

岁前冬十二月建亥之月其谓似失一闰则非唐大衍历元授时历推之皆是岁三月己巳朔日食既食在朔则谷梁食晦日公羊食朔二日之说皆非古历载当食不食者多推筭之误即间有失行者八分才一从之旋复其常也朱子谓高下参差不正相合高下不合正是不当交道故不食则岂有日之行应食入限月却变行避日之事无德则食有德则不食固非至于张氏论五星潜在日下御侮以救之日在阳历阳盛阴微则不食又云天爲之隐无论不经之甚且并其五星行度并日在阴阳历不知爲何事也此亦笔之于经传中几何而不误后学耶以授时上推隐公三年辛酉岁距至元十八年辛巳积年二千年中积七十三万〇四百八十九日天正冬至六日六刻闰余二十九日四十八刻经朔三十六日五十七刻岁前闰十二月是岁辛酉正月朔日庚午冬至即夏正建子之十一月也以推至二月朔己亥非己巳不入食限推至三月朔五日三十二刻合朔在春三月朔日己巳辰时周之春三月即夏之正月建寅也交泛二十六日六十六刻加时在昼去交分入食限是己巳日辰时日有食之春秋时误书三月己巳爲二月遂因而误书三月庚戌天王崩四月辛卯尹氏卒八月庚辰宋公和卒以法推之四月庚戌三月无庚戌五月辛卯四月无辛卯九月庚辰八月无庚辰是年因一误书而遂三误其书皆疑以成讹也至次年隐公四年书春二月戊申卫州吁弑其君完则正矣法推四年春二月有戊申

九年春三月癸酉大雨震电庚辰大雨雪

震雷也电雷光也左传谓夏之正月微阳始出未可雷电爲非时谷梁谓八日之间再有雨雪大变故谨而日之公羊谓月令二月雷乃发声正月雷电爲不时刘向云雷未可以出电未可以见雷电既已出见则雪不当复降皆失节也雷电阳也雨雪阴也雷出非其时者是阳不能闭阴阴气纵逸而将爲害也法推隐公九年春三月无癸酉庚辰癸酉乃二月十日庚辰乃二月十七日春秋时历法不精日官筭失一闰故以二月作三月既爲二月则是夏之十二月建丑之月非建寅之正月也十二月大寒东风尚未解冻去二月雷乃发声始电之时更遠此时震电失节益甚矣若大雨雪则是十二月之常非变异也非变异则经不必书盖由日官误推二月爲三月故以雨雪爲寅月之变异而不知是月之爲丑月也甚至公羊遂信春秋志异而以雪爲盛阴爲桓将弑隐之象嗟嗟世岂有建丑月雪爲灾异耶法推周桓王五年即鲁隐公八年丙寅距元至元辛巳一千九百九十五筭中积七十二万八千六百六十二日七十七刻三月朔六日五十三刻三月朔日庚午是月二十一日庚寅我入祊春秋书之是也闰五月朔三十五日一十二刻是闰五月朔日己亥蔡侯考父卒是月十三日辛亥宿男卒经书六月己亥蔡侯考父卒辛亥宿男卒是不知闰五月也以步至戊辰日四十六刻小满戊辰即次月六月之朔日也周之六月乃夏之四月故六月爲小满六月朔四日六十五刻是戊辰日春秋筭失一闰则自此以往皆差一月矣春秋失闰五月故以夏六月作秋七月经书秋七月庚午宋公齐侯衛侯盟于瓦屋不知庚午之盟推是夏六月三日也经书九月辛卯公及莒人盟于浮来是九月乃八月也八月朔三日七十一刻八月丁卯朔推至二十五日辛卯是公及莒盟之日隐公九年丁卯中积七十二万八千二百九十七日五十三刻三十分二月朔〇日九十刻是二月甲子朔步至初十日癸酉十七日庚辰经书三月癸酉大雨震电庚辰大雨雪即此二月初十之癸酉十七之庚辰因失八年五月之一闰故以二月作三月法推三月朔三十〇日四十三刻是甲午朔是月无癸酉庚辰以推周桓王七年戊辰即鲁隐公十年中积七十二万

七千九百三十二日二十八刻六月朔五十三日三十九刻是朔日丁巳六日壬戌十五日辛未二十五日辛巳已经书六月壬戌公败宋师于营辛未取郕辛巳取防此六月六日之壬戌十五日之辛未二十五日之辛巳无不合者则是春秋时日官自八年失五月一闰以后俱差一月差至九年三月以后日官觉其不合方补一闰所以至十年六月仍合历数复其常也经书十年冬十月壬午齐人郑人入郕法推十月朔五十一日五十一刻朔日乙卯二十八日壬午爲齐郑入郕之日允合则以补足一闰之故耳春秋时历官不惟无盈缩迟疾考并其步朔亦踈所以二百四十二年间多有失闰月日既差以推交食有在晦者朔后者夜食者皆非也举此一年之差余可知矣

桓公

三年秋七月壬辰朔日有食之既

此周桓王十一年鲁桓公之三年也姜岌以爲是岁七月癸亥朔无壬辰亦失闰其八月壬辰朔去交分入食限大衍与姜岌合元史谓以今历推之是岁八月壬辰朔加时在昼日食六分有奇夫元史所谓今历者授时法也以授时推周桓王十一年壬申岁距至元十八年辛巳岁积一千九百八十九算中积七十二万六千四百七十一日一十一刻一十六分以步至七月癸亥朔不入食限八月定朔二十八日六十三刻是八月朔日壬辰申时合朔交泛二十七日○加时在昼去交分入食限日食六分有奇经书七月日食乃春秋时不应闰而先闰以致误八月爲七月然八月朔日食六分有奇亦非食既则有不同耳

四年春正月公狩于郎

周之正月夏之十一月建子之月也取兽于田曰狩狩冬猎也周礼中春教振旅遂以搜中夏教茷舍遂以苗中秋教治兵遂以猕中冬教大阅遂以狩戎祀国之大事狩所以讲大事也用民以训军旅所以示武取物以祭宗庙所以教孝周虽改正然田狩则从夏时十一月正夏之仲冬当狩之时故以春狩盖用冬狩之礼书时礼也礼诸侯田狩不过郊郎非国内之狩书于郎讥遠也即春行冬狩是周正建子之证若庄四年书冬公及齐人狩于禚是周之冬十二月夏之冬十月僖二十八年冬天王狩于河阳亦然周文安乃疑庄僖之狩爲秋非也哀十四年书春西狩获麟是子丑之月亦爲冬狩五年秋大雩螽

雩者旱请雨祭名雩之言吁也大旱则吁嗟以求雨凡祀后蛰而郊龙见而雩始杀而尝闭蛰而烝过则书龙见者周时建巳之月秋大雩书不时也成王尊周公赐鲁重祭得郊禘大雩爲坛于南郊之旁雩五方上帝配以先帝盛乐皆作故曰鲁之郊禘非礼也雩得雨书雩不得雨则书旱昭二十五年再雩则曰旱甚经书雩二十一书秋者七书七月者二书八月者四书九月者七书冬者一秋不雨雩之是也成七年书冬大雩谷梁云冬无雩也非也然周之十月今之八月若久不雨可无雩乎螽蚘蝻之属蝗也长而青长角长股一生九十九子上书雩螽常因旱而生既旱又蝗故书以记灾礼月令曰仲冬行春令则蝗虫爲败何氏曰烦扰之应刘歆曰贪虐取民则螽春秋书螽者十凡八皆应螽之时惟哀十二年十三年两书十二月螽十二

月今之十月不宜蠡而蠡则以失闰之故误建戌月爲建亥月也左氏论之详矣

六年秋八月壬午大阅

大阅简车马也外事用刚日兵外事故用壬午先王四时之田皆于农隙以讲武三时所教其法皆略惟仲冬农事皆毕乃教大阅大修战阵是周正建子之月夏之仲冬也今桓公秋之八月乃建未之月夏之六月盛夏烦暑而驱南亩之民大阅兵车只以惧郑忽畏齐人故也厉农不时甚矣故书

八年春正月己卯烝夏五月丁丑烝

春日祀夏曰禴秋曰尝冬曰烝烝冬祭也周虽改正而祭祀则用夏时周之正月夏之仲冬也左传杜氏曰此夏之仲冬非爲过而书者爲五月复烝见瀆也谷梁则谓烝冬事而春兴之爲志不时非矣周之仲夏五月建辰乃夏之季春三月也桓公以春行冬祭爲非礼故追书正月烝以见其瀆再书而一贬也若不书前一烝即似子月未烝辰月乃烝耳

冬十月雨雪

周之十月孟冬建酉夏之八月也建酉之月陰阳方中而寒气先至未霜而雪爲陰侵阳之象若僖十年书冬大雨雪周之冬西戌亥月也西戌之月大雪非时虽建亥之月尚属小雪亦非大雨雪之时故书高氏以申月爲冬非也

十有四年春正月无冰

豳风曰二之日凿冰冲冲三之日纳于凌陰四之日其蚤献羔祭韭凌人之职丑月凿冰于山寅月藏于冰室卯月献羔开冰先荐寝庙今子月沍寒燠而无冰记异也五行传曰视之不明是谓不哲厥咎舒厥罚常燠是谓君不明政治舒缓纵夫人淫佚陰爲阳行之所致此年正月书无冰成元年二月书无冰襄二十八年书春无冰皆周之春夏之冬也

秋八月壬申御廩灾乙亥尝

御廩公所亲耕以奉粢盛之仓也天火曰灾尝秋祭也公羊曰何以书记灾也讥尝也御廩灾不如勿尝而已矣谷梁曰未易灾之余而尝也志不敬也左传谓御廩虽灾不害嘉谷祭不应废则非矣周之八月建未夏之六月也秋尝以建酉之月陰气始杀嘉谷始熟取物成荐新爲义今夏之六月物未西成未可尝也失其时也周官时享前期十日帅执事而卜日誓戒今壬申灾距乙亥相间止二日正遇灾而惧修省之时乃不改卜不誓戒灾尚未易用火灾之余以祭宗庙则不敬也不如勿尝而已矣

十有七年冬十月朔日有食之

左氏云不书日官失之谷梁曰言朔不言日食既朔也谓月二日食也大衍推在十一月朔交分入食限以授时推桓公十七年丙戌岁距元辛巳中积七十二万一千三百五十七日六十九刻以步至十月朔不入食限十一月定朔六日五十九刻是十一月朔日庚午未时合朔交二十六日八十五分加时在书去交分入食限经书十月者乃春秋时不应闰而先闰以致误十一月为十月史官见其不合也遂不书日谷梁谓食朔二日亦非

庄公

七年夏四月辛卯夜恒星不见夜中星陨如雨

恒星列星即常见之经星也陨坠也言众星流坠如雨之众也经星没众星流其变大矣天星虽有时不见久之仍复其常虽陨乃气之散非坠而无也天星有数若真没而陨何以从右至今并未少一星耶厯法推日月躔离今在某星度古在某星度千岁可坐致也

秋大水无麦苗

周之孟秋七月夏之五月也高下有水灾曰大水五月麦熟禾苗正发大水漂尽故书无记灾也苗者五稼之通称生曰苗秀曰禾至二十八年书冬大无麦禾酉戌亥月俱谓之冬冬正五谷通获之时是年麦与诸禾一无所获故冬书大无麦禾经防自明而传谓有司防计岁入之多寡虚实然后知仓廩之竭非也

八年春正月甲午治兵

周礼中秋教治兵酉月也此以建子之春正月教治兵非其时矣庄公与陈蔡有事于邻国师次于郎以俟陈人蔡人不至暴师露众役从不用则有失伍溃散之虞故复申明军法以整齐之其志非善之也讥黷武也十有八年春王三月日有食之

谷梁云不言日不言朔夜食也何以知其夜食也王者朝日盖天子 冕而朝日于东门之外日始出而有亏伤之处是以知其夜食也大衍推是岁三月不应食五月朔交分入食限以授时推庄公十八年乙巳岁距至元辛巳中积七十一万四千四百一十八日四刻以步至三月朔不入食限既不入食限则夜亦不食春秋推三月食见其不食遂疑不书日谷梁以爲夜食则啗矣法推是岁五月定朔四十八日六十五刻是五月朔壬子日申时合朔交一十三日五十一刻八十分加时在昼去交分入食限元史云盖误五爲三也

二十有三年夏公如齐观社

诸侯非享覲不逾竟社者诸侯祭土示之常事未闻邻国之君往观之者齐因祭社搜军实夸示威众聚人观之庄公乃越竟如齐观社谷梁以是行爲尸女尸主也以观社爲辞主爲女往尔盖盛其车华其服以 惑妇人之聚观者而蛊其心要其从已也故书以讥之祭社在夏仲

春建卯二月周之夏四月也

二十有五年夏六月辛未朔日有食之鼓用牲于社鼓伐鼓也鼓有声救日伐鼓举阳事以鼓声压陰气也左氏云非常也唯正月之朔慝未作日有食之于是乎用币于社伐鼓于朝言夏之四月建巳纯阳爲正阳之月其五月陰慝之气尚未作日食则鼓余则否此周之六月夏之四月也以长厯推之辛未实七月由置闰失所不应闰而闰误以七月爲六月实非正阳常鼓之月故传云非常也夫谓置闰失所固是谓唯正阳伐鼓则非夏书记季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓岂必正阳之月哉盖礼诸侯用币于社伐鼓于朝退而自责社乃上公之神故用币以请救于上公牲则祭祀之事书鼓用牲于社讥其不鼓于朝而鼓于社又用牲皆非礼也若公羊谓用牲爲责求乎陰之道社爲土地之主月爲土地之精上繫于天而犯日故鸣鼓而攻之以胁其本又谓社爲日光所闇恐人犯之以朱丝营卫之则凿矣大衍推是岁辛未朔交分入食限以授时推庄公二十五年壬子岁距至元辛巳中积七十一万一千八百六十日八十九刻以步至六月朔不入食限七月定朔七日六十一刻是七月朔日辛未未时合朔加时在昼交二十七日四刻去交分入食限则左传注疏谓长厯推辛未爲七月朔春秋时不应闰而先闰误书七月爲六月是也

二十有六年冬十有二月癸亥朔日有食之

以授时推是岁癸丑十二月定朔五十九日三十八刻癸亥朔巳时合朔交一十四日三十五刻入食限合二十有九年冬十有二月城诸及防

诸防皆邑名左传云书时也凡土功龙见而毕务戒事也火见而致用水昏正而裁日至而毕谓周十一月夏之九月龙星角亢晨见东方三务始毕戒民以土功事周十二月初夏之十月初大火心星次角亢之后而晨见东方则致筑作之物周十二月中夏之十月中北方水星七宿中之定星昏见于南方正中于是树板干而兴作日南至周之正月夏之十一月也冬至微阳始动故土功息今以十二月城邑故云书时也谷梁云可城也范氏注凡城皆讥今云可者谓冬可用耳不谓无讥吴氏曰年前冬筑郿大饥告余今春新延廐又城诸防岂不爲讥范吴之说爲得之厯推星渐东移晨见昏中各异从之龙火厯十二月皆可晨见东方定厯十二月皆可昏中非一定也若日至而毕则古今一致

三十年秋九月庚午朔日有食之鼓用牲于社

书鼓用牲于社讥失礼如二十五年也以授时推是歲丁巳九月朔不入食限十月朔六日五十七刻庚午朔日未时合朔交泛一十四日四十六刻入食限大衍同盖春秋不应闰而先闰一月误以十月为九月也

僖公

二年冬十月不雨三年春王正月不雨夏四月不雨六月雨

左传注疏云一时不雨则书首月皆竟时不雨次月不雨不复书也故四月不雨五月不 不复书六月得雨乃书之此由不雨日从方始追叙其事每时一书也谷梁曰不雨者勤雨也一时言不雨闵雨也闵两者有志乎民者也雨云者喜雨也喜 者有志乎民者也僖公贤君也因旱退辟正殿饬过求已循省百官放佞臣郭都等理冤狱四百余人精诚感天不雩而得防雨故冬不雨而书春不 而书夏不雨而书以志勤六月雨而书以志喜若文公不知勤民则自十有二月不雨至于秋七月而书自正月不 至于秋七月而书以着其慢也夫僖公之六月夏之四月建巳之月也巳月得雨犹可耕种若用夏正则六月乃建未之月厯三时不雨未月方雨则春不耕夏不种爲灾大矣何杜氏云不曰旱不爲灾也诸儒犹谓周正不建子耶

五年春

左传五年春王正月辛亥朔日南至公既视朔遂登观台以望而书礼也凡分至启闭必书云物爲备故也注防谓辛亥朔月一日也南至冬至也不曰冬至而曰南至周改十一月爲春也天子班朔诸侯受而藏之于太祖庙每月朔告庙受而行之天子有灵台诸侯有观台台上构屋可以远观望也公既视朔遂以其日往登观台以望云物之气色书其所见是礼也周礼保章氏以五云之物辩吉防水旱降丰荒之祲象故观凡春秋分冬夏至立春立夏爲啓立秋立冬爲闭用此八节之日必登台书云物察妖祥逆爲之备也视朔者月朔之礼也登台者日至之礼也此朔即是至日故视朔而遂登台也步厯之始以朔旦冬至爲首至十九年七闰复得朔旦冬至爲一章是先闰十二月月半已得正月节故此正月朔日南至也然春秋厯法不精推算误矣以授时推周惠王二十二年即鲁僖公五年丙寅岁距元至元辛巳一千九百三十五年中积七十万六千七百四十七日九十一刻四十分天正冬至辛亥一十四刻闰余二十七日九十七刻经朔一十九日一十七刻是岁正月壬午日合朔三十日辛亥日南至二月经朔四十八日七十刻壬子日合朔三月经朔一十八日二十三刻壬午日合朔闰三月经朔四十七日七十六刻辛亥日合朔是三月方闰也春秋时不宜闰而先闰十二月遂以正月爲闰十二月以正月三十之辛亥日南至误推后天一日爲闰月后正月朔之辛亥日南至乃以二月朔壬子推爲正月二日且二月朔原是壬子春秋既以辛亥晦推爲朔此朔幸不遇日食若遇日食则在朔二日故春秋时日食日官见其不合也遂不敢书朔而公羊亦疑其爲朔二日或晦日然实非朔二日与晦日也盖春秋厯官不知僖公五年三月方置闰故以不闰作闰以后月作前月以晦作朔也元史谓僖公五年正月辛亥朔旦冬至授时得辛亥与天合谓辛亥与天合则可谓正月朔旦与天合则不可亦守敬忽而未察耳是歲九月日食何允合则以春秋十二月闰授时三月闰均之已闰所以合也夫朔旦南至爲厯闰一章之首朔爲告庙班令之期至日爲书云物察妖祥之备所系匪轻此而俱差日官谓何匡柰后之畴人犹安于差且認爲无差而泄泄然也

秋九月戊申朔日有食之

元史无是年日食春秋有之盖守敬遗之也以授时推僖公五年丙寅距元辛巳中积七十〇万六千七百四十七日九十一刻四十分步至九月定朔四十四日五十七刻是戊申日未时合朔交泛二十六日八十九刻八十五分入食限允合

冬晋人执虞公

左传晋侯假道于虞以伐虢公问于卜偃曰吾其济乎对曰克之公曰何时对曰童谣云丙之晨龙尾伏辰均服振振取虢之旂鹑之贲贲天防惇惇火中成军虢公其奔其九月十月之交乎丙子旦日在尾月在防鹑火星中必是时也冬十二月丙子朔晋灭虢遂袭虞灭之执虞公注疏谓徒歌无乐谓之谣乙亥日夜半合朔在尾十四度尾辰合朔故龙尾伏而不见至丙子晨旦日行四分度之一月行三度有余日在尾星月在天防传说星柳星张之鹑火星在南方正中是时上下均同戎服振振而盛取虢国之旌旂鹑火星贲贲可见天防在日东近日惇惇无光此鹑火中之时军功成虢公奔在九月十月晦朔之交其云九月十月谓夏九月十月也云冬十二月则夏十月也以授时推僖公五年丙寅距元辛巳中积七十万六千七百四十七日九十一刻步至周十一月即夏九月丁未日合朔是月大月三十丙子步周十二月即夏十月定朔一十三日二刻丁丑日子时合朔日躔尾一十三度九十八分晓中星翼八度四十分在鹑尾左传谓丙子旦今推丁丑旦昔推鹑火星中今推鹑尾中似微不同然鹑尾即近鹑火晋人用兵破敌自丙子破至丁丑皆可 兵岂在一时固不害其爲同也若夏九月十月之交即周十一月十二月之交卜偃周人何以言夏正想周虽改正而周人相沿或犹以夏时论事不然何以上文云童谣十月朔丙子旦奔虢公下文即继云冬十二月丙子朔晋灭虢是知十二月之丙子即十月之丙子也

十有二年春王三月庚午日有食之

杜氏云不书朔官失之姜氏云三月朔不应食五月庚午朔入食限大衍同以授时推是年癸酉距元辛巳中积七十万四千一百九十一日二十分步至三月不食五月定朔六日五十六刻是庚午日未时合朔交泛二十六日五十一刻入食限元史云盖五误爲三也十有五年夏五月日有食之

左氏云不书朔与日官失之范氏云夜食大衍推四月癸丑朔入食限以授时推是年丙子距元辛巳中积七十万三千九十五日四十七刻步至四月定朔四十九日九十三刻是癸丑日亥时合朔交泛一日一十三刻一十六分乃入月食限非日食也即入日食限而食于亥时夜食亦不救况两月皆不入交乎郭守敬筭入食限亦不明言加时在昼夜皆非也

十有六年春王正月戊申朔陨石于宋五

邵子云星在地则爲石在天则爲星宋襄公不德致有陨石之异闻其陨视之石数之五也以厯数推僖公十六年丁丑岁距元辛巳一千九百二十四年中积七十万二千七百三十日二十二刻天正冬至四十四日八十三刻天正闰余二十九日五十刻天正经朔一十五日三十三刻合朔戊寅日是歲歲前应闰十二月步至正月经朔四十四日八十六刻戊申日合朔即是日八十三刻天正冬至是春王正月戊申朔日南至

三十有三年冬十有二月陨霜不杀草李梅实

周之十二月夏之十月也十月霜宜杀草而不杀李梅宜剥落反花而再实皆冬暖之咎徵也以授时推僖公三十三年甲午距元辛巳一千九百七年中积六十九万六千五百二十一日七刻步至三月经朔五日三十四刻己巳日合朔是月十三日辛巳二十五日癸巳四月经朔三十四日八十八刻己亥日合朔是月无辛巳癸巳经书四月辛巳晋人及姜戎败秦师于殽癸巳葬晋文公乃三月之辛巳癸巳也盖由三十二年癸巳应置闰而失闰故差一月至十二月经朔三十一日一十二刻以缩疾减之甲午日合朔至十二日乙巳是月十九日得中气则乙巳正十二月公薨于小寝之日也长厯推为十一月十二日乙巳谓是月经书十二月公至自齐乙巳公薨于小寝陨霜不杀草李梅实晋人陈人郑人伐许以上四事皆差则非矣春秋忽然而四月差又忽然而十二月不差其矛盾类如此

古今律厯考卷五

卷六

钦定四库全书

古今律历考卷六 明 邢云路 撰经六

春秋考

文公

元年春二月癸亥日有食之

左传不书朔官失之公羊有朔字姜氏云二月甲午朔无癸亥三月癸亥朔入食限大衍亦以爲然以授时推是年乙未距元辛巳中积六十九万六千一百五十五日八十二刻步至三月定朔五十九日四十八刻癸亥日午时合朔交泛二十六日五十九刻入食限春秋书二月错也若二月朔癸亥则三月癸巳四月癸亥至二十五无丁巳矣经何以曰四月丁巳葬僖公

夏四月丁巳葬我君僖公

左传云闰三月非礼也先王之正时也履端于始序则不愆举正于中民则不惑归余于终事则不悖谓先王履步历之初始以爲术历之端四序则不愆过举中气以正月民则不疑惑归其余日于终以置闰则时事不悖乱是年春秋闰三月非礼也法推前闰月当在僖公三十二年至文公元年十二月方再闰元年四月经朔二十九日二十四刻癸巳日合朔至二十五日丁巳是葬僖公之日春秋于僖公三十二年失闰至文公元年三月方置闰故左传以爲非礼惟三月补闰所以四月朔得癸巳之常而月内有丁巳也孔颖达谓春秋之世历法错失所置闰月或先或后不与常同积而成多以失 望朔晦则不得不改宪以顺之者以此

十有五年六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社

左传云非礼也言犹庄公之非也以授时推是年己酉中积六十九万一千四十二日四十刻六月定朔三十七日三十二刻辛丑日辰时合朔交泛二十六日四十四刻入食限

宣公

八年秋七月甲子日有食之既

杜氏云七月三十日食姜氏云十月甲子朔食大衍同授时推是年庚申中积六十八万七千二十四日五十二刻步至秋七月朔不入食限十月定朔五十六刻甲子日未时合朔交泛二十六日七十九刻日食九分有奇日食九分以上亦爲食既经书七月元史云盖十误爲七也

十年夏四月丙辰日有食之

左氏云不书朔官失之范氏云食晦以授时推是年壬戌中积六十八万六千二百九十四日三刻步至四月定朔五十二日三十五刻丙辰日辰时合朔交泛一十四日九刻入食限合范谓食晦非

十有七年夏六月癸卯日有食之

左氏云不书朔官失之姜氏云六月甲辰朔不应食大衍云是年五月在交限六月甲辰朔交分已过食限盖误以授时推是年己巳中积六十八万三千七百三十七日三十二刻步至五月定朔一十一日七十四刻乙亥日酉时合朔交泛四十刻入食限若六月甲辰朔交二日已过食限大衍爲是盖春秋失一闰误以五月爲六月也然郭守敬亦不明言加时在昼盖疑七十四刻酉时恐入夜故如僖公十五年夜月食不明言加时昼夜殊不知酉时合朔食甚则初亏在申可知是加时在昼合矣

成公

十有六年夏六月丙寅朔日有食之

以授时推是年丙戌中积六十七万七千五百二十八日一十七刻六月定朔二日六十一刻丙寅日未时合朔交泛二十六日九十八刻入食限合是月日食乃爲正阳之月慝未作陰侵阳伐鼓用币爲宜

十有七年冬十有二月丁巳朔日有食之

姜氏云十二月戊午朔无丁巳似失闰大衍推十一月丁巳朔交分入食限授时推是年丁亥中积六十七万七千一百六十二日九十三刻步至十一月定朔五十三日四十八刻丁巳日午时合朔交泛一十四日二十八刻入食限与大衍同盖春秋时失一闰误以十一月爲十二月也

襄公

十有四年春二月乙未朔日有食之

授时推是年壬寅中积六十七万一千六百七十六日二十六刻二月定朔三十一日五十四刻乙未日未时合朔交泛一十四日一十三刻入食限合

十有五年秋八月丁巳日有食之

杜氏云八月无丁巳丁巳七月一日也姜氏云七月丁巳朔食失闰也大衍同授时推是年癸卯中积六十七万一千三百一十一日二刻步至七月定朔五十三日三十一刻丁巳日辰时合朔交泛二十六日三十三刻入食限是七月朔食非八月

二十年冬十月丙辰朔日有食之

授时推是年戊申中积六十六万九千四百九十二日八十刻十月定朔五十二日六十三刻丙辰日申时合朔交泛一十三日七十六刻入食限合

二十有一年秋九月庚戌朔日有食之冬十月庚辰朔日有食之

谷梁释此年与二十四年皆频月日食据历无频食之理但古或有之姜氏谓比月而食非大衍亦以爲然授时推是年己酉中积六十六万九千一百二十七日五十五刻步至九月定朔四十六日六十五刻庚戌日申时合朔交泛一十四日三十六刻入食限是也步至冬十月庚辰朔已过交限不应频食姜説爲是盖历推日食凡一百七十三日一交一年止二交交在望前朔则日食望则月食交在望后望则月食后月朔则日食交正在朔则日食既前后望不食交正在望则月食既前后朔不食盖前后不出阳八度陰六度日月交有一定岂有比月频食之理刘 云汉末以来八百余载都无频月日食之事盖多歷世代传寫失真先儒因循莫敢改易也入春秋惟是年九月十月又二十四年七月八月两书频食考二十一年闰在夏前二十四年闰在春初想当时日官筭失一闰误以二十一年之九月作十月朔日食以二十四年之七月作八月朔日食已书之史矣既而见其失闰不合也乃于二年各补足一闰书爲二十一年九月朔日食二十四年七月朔日食此两册俱存而后之修史者遂并收录之然比食之说则千古所无不必辨者

二十有三年春王二月癸酉朔日有食之

授时推是年辛亥中积六十六万八千三百九十七日六刻二月定朔九日三十七刻癸酉日辰时合朔交泛二十六日五十六刻入食限合

二十有四年秋七月甲子朔日有食之既八月癸巳朔日有食之

大衍云不应频食在误条授时推是年中积六十六万八千三十一日八十二刻四十七分步至七月定朔五十七刻甲子日未时合朔交泛一十三日八十七刻入食限日食九分有奇爲食既是也步至八月朔立分不叶不应食犹之二十一年无比食之理

二十有七年冬十有二月乙亥朔日有食之

左氏书经十二月乙卯朔日有食之传十一月乙亥朔日有食之辰在申司历过也再失闰矣经十二月乙卯非传十一月乙亥是左云辰在申再失闰者谓从子至亥十二谓之辰斗柄在

天指角亢之防在大角摄提谓之建星日昏时斗柄所指于十二辰在焉周十一月夏九月也九月斗当建戌而辰指在申申与戌差两月是司历再失闰两月未闰也历法十九年爲一章章有七闰自文公十一年至襄公十三年凡五十七年已成三章当有二十一闰又从襄十四年至二十七年凡十四年又当有五闰通计七十一年应有二十六闰而长历推得二十四闰计少两闰故云司历过也姜氏云十一月乙亥朔交分入食限大衍同以授时推是年乙卯中积六十六万六千九百三十六日九刻十一月定朔一十一日二十四刻乙亥日卯时合朔交泛七刻入食限若推十二月朔无乙亥亦不入食限然斗柄所指九月宜戌昔时则然从之十二辰皆可指非一定也

二十有八年春无冰

左传云梓慎曰今兹宋郑其饥乎岁在星纪而淫于 枵以有时菑陰不堪阳蛇乘龙龙宋郑之星也宋郑必饥 枵虚中也枵耗名也土虚而民耗不饥何爲裨灶曰今兹周王及楚子皆将死岁弃其次而旅于明年之次以害鸟帑周楚恶之注疏谓梓慎鲁大夫岁岁星也星纪在丑斗牛之次孙炎曰星纪日月五星之所终始也故谓之星纪 枵在子虚危之次虚在正北北方色 故曰 枵枵之言耗虚之意也九年传称晋侯问公生岁乃云十二年矣是谓一终一星终也言岁星十二年一周天也十八年晋董叔曰天道多在西北是言其年岁星在亥也岁星右行于天至此十一年行未及周当在星纪明年乃当在 枵今年已在 枵是淫行失次也时菑无冰也盛陰用事而温无冰是陰不胜阳地气发泄也虫兽在地而有象在天二十八防分在四方方有七防共成一象东方爲青龙之象西方爲白虎之象皆南首北尾也南方爲朱鸟之象北方爲 武之象皆西首东尾也 蛇二虫共爲 武故蛇是 武之防虚危之星也龙岁星木也木爲青龙乃天之贵神福德之星今失次出虚危下龙在下蛇在上爲蛇所乘也岁星本位在东方东方卯爲大火房心宋之分野辰爲寿星角亢郑之分野龙爲宋郑之星故饥 枵虚星在中地气发泄而春温无冰是土虚不实而人民耗损不饥何爲裨灶郑大夫言岁星弃其所居星纪之次乃客旅于明年 枵之次岁星所在其国有福失次于北祸冲在南南爲朱鸟帑者细弱之名于人则妻子爲帑于鸟则鸟尾爲帑天之分野鹑火周分鹑尾楚分歲星之冲当此周楚之分故周王楚子受其咎也岁星客在 枵惟冲鹑火而鹑尾亦有咎者盖以岁星渐西冲则渐东故冲其鸟身而及其尾也是年天王崩楚子卒明年郑饥宋亦饥皆验夫一岁星淫也梓慎裨灶所占不同其事俱验丘明两载之以示占卜之验惟人所在耳以授时推春秋岁星皆先天一宫益疏遠盖授时步气朔近密于五星则仍旧未改其数故疏须测验更正乃得其真余测法详见别简

昭公

七年夏四月甲辰朔日有食之

授时推是年丙寅中积六十六万二千九百一十八日四十刻四月定朔四十日五十二刻甲辰日午时合朔交泛二十七日二刻入食限合考之左传云是日日食晋侯问于士文伯曰谁将当日食对曰鲁衛恶之衛大魯小公曰何故对曰去衛地如魯地于是有灾魯实受之其大

咎其衛君乎魯將上卿注云亥姬訾衛地也戌降婁魯地也姬訾之次一名豕韦日食于豕韦之末及降婁之始乃息故禍在衛大在魯小言災發于衛而魯受其禍也八月衛侯惡卒十一月魯季孫宿卒驗矣授時推是朔日躔由亥入戌十余度則已過其界似與春秋不協但古今宮界之分或有不同不可考耳九年夏四月陳災

天火曰災陳已滅矣此何以書公谷皆云存陳也不與楚滅也左傳鄭裨灶曰五年陳將復封封五十二年而遂亡子產問其故對曰陳水屬也火水妃也而楚所相也今火出而火陳逐楚而建陳也妃以五成故曰五年歲五及鶉火而后陳卒亡楚克有之天之道也故曰五十二年注陳顓頊之后爲水屬火畏水爲之妃以丁爲壬妃也楚之先祝融爲高辛氏火正主治火事火心星也火出于周爲五月而以四月出者長歷推閏當在此年五月后而前年已閏八月故四月得火見火星見而天火適災于陳陳水也水得妃而興陳興則楚衰故曰逐楚而建陳五行各相配合得五而成故五年陳復封天數以五爲紀故五及鶉火也歲星天之貴神所在之國必昌歲在鶉火火得歲星之助火盛則水衰陳封四歲及鶉火后四周四十八歲凡五及鶉火楚復滅陳故曰五十二年授時推是年戊辰中積六十六萬二千一百八十七日九十一刻步至三月朔日甲子二十九日壬午得中氣閏三月朔日癸未无中氣四月朔日壬子得中氣是是年閏三月也既閏三月則四月朔日日躔婁三度戌宮之盡將退入酉昏后火出于東固其宜也長歷推前年閏八月此年閏五月皆非

十有五年六月丁巳朔日有食之

大衍推五月丁巳朔食失一閏授時推是歲甲戌中積六十五萬九千九百九十六日四十五刻五月定朔五十三日五十五刻丁巳日未時合朔交泛一十三日九十五刻二十九分入食限經云六月非

十有七年夏六月甲戌朔日有食之

左傳祝史請所用幣昭子曰日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝平子御之曰止也唯正月朔慝未作日有食之于是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否太史曰在此月也注疏謂此年六月日食是夏之四月正陽之月也禮正陽之月日食當用幣故魯之祝史請之昭子謂日食天子不舉盛饌伐鼓于社以責羣陰諸侯用幣于社請上公以救日伐鼓于朝退而自責禮也平子禁御之曰止也惟四月純陽用事爲正陽之月五月一陰生之陰氣未動陰爲慝乃慝未作此朔日食陰侵陽重于是乎伐鼓用幣禮也余月則否蓋平子以六月非四月不知周之六月夏之四月也四月建巳正是純陽五月一陰未生之月故太史曰在此月也姜氏云是年六月乙巳朔交分不叶不應食當誤大衍云在九月朔六月不應食姜氏是也授時推是年丙子中積六十五萬九千二百六十五日九十六刻步至六月朔不入食限九月定朔一十日一十八刻甲戌日寅時合朔交泛二十六日七十六刻入食限夫日食既非六月則于慝未作正陽之月無取矣

秋邾子來朝

左传郯子来朝公与之宴昭子问焉曰少皞氏鸟名官何故也郯子对曰吾祖也我知之矣昔者黄帝氏以云纪故爲云师而云名炎帝氏以火纪故爲火师而火名共工氏以水纪故爲水师而水名太昊氏以龙纪故爲龙师而龙名我高祖少皞摯之立也鳳鸟适至故纪于鸟爲鸟师而鸟名鳳鸟氏歷正也 鸟氏司分者也伯赵氏司至者也青鸟氏司啓者也丹鸟氏司闭者也仲尼闻之见于郯子而学之考郯子少皞之后少皞金天氏黄帝之子也少昊受黄帝黄帝受炎帝炎帝受共工共工受太昊故先言黄帝上及太昊稽之于易炮牺神农黄帝相继之世可知鳳鸟知天时故以名歷正之官 鸟燕也以春分来秋分去伯赵伯劳也以夏至鸣冬至止青鸟鸛鷦也以立春鸣立夏止丹鸟鷩雉也以立秋来立冬去故分至啓闭以鸟名官以鳳凰氏爲之长夫天时鸟且不违而况于人乎

冬有星孛于大辰

孛彗星也左传冬有星孛于大辰西及汉申湏曰彗所以除旧布新也今出于火必布焉诸侯其有火灾乎梓慎曰火出于夏爲三月于商爲四月于周爲五月夏数得天若火作其四国当之在宋衛陈郑乎宋大辰之虚也陈大皞之虚也郑祝融之虚也皆火房也星孛及汉汉水祥也衛顓頊之虚也故爲帝丘其星爲大水水火之牡也其以丙子若壬午作乎水火所以合也若火入而伏必以壬午不过其见之月郑裨灶言于子产曰宋衛陈郑将同日火若我用瓊珥玉瓚郑必不火子产弗与注疏谓冬夏之八月也月令仲秋日在角昏牵牛中大辰房心尾也天汉在箕斗间于是时大辰见天汉之西今有孛于大辰之西而尾东指光芒歷辰星而东及于天汉也申须鲁大夫布布新也火出谓昏见也夏三月见商四月见周五月见夏数得天时之正也虚者旧居之处谓先王先公尝居此地也大辰大火宋分野大皞居陈木火所自出祝融高辛氏之火正居郑火房火舍也衛地昔帝顓頊居之内有顓頊冢故爲帝丘天汉爲水衛营室星水也陰阳有五行嫁娶之法水畏火故以丁爲壬妃是水爲火之牡牡雄也丙是火日午是火位壬是水日子是水位丙子壬午水火合而相薄必行其意但慧在大辰爲多及汉爲少水少火多故水不胜火火行其意水必助之故此丙子壬午之日当有火灾火入而伏谓火灾毕而伏也壬午即明年四国火灾之日不过其见之月谓明年五月火见也瓊玉珪珥玉爵玉瓚于圭头爲器可以挹鬯裸祭者裨灶欲用此三物以禳火而子产弗从以爲天灾流行非禳所息故也次年夏五月壬午宋衛陈郑灾是五月心星昏始见壬午同日四国皆火裨灶曰不用吾言郑又将火子产不从亦不复火是又有验不验矣

二十年春

左传二十年春王二月己丑日南至注疏谓是正月己丑朔日南至当是年前闰月史官失闰故书爲二月嗣后八月方补一闰传于八月书闰月戊辰杀宣姜是也夫二月爲夏正建亥之月亥月固无冬至之理而是岁正月亦非己丑之朔授时推周景王二十三年即鲁昭公二十年己卯岁中积六十五万八千一百七十日二十二刻天正冬至戊子八十三刻闰余二十七日八十三刻经朔五十六日九十九刻是岁正月庚申日合朔越二十九日戊子日八十三刻日南至二月朔日己丑尚未宜闰故也春秋误矣夫戊子南至而梓慎以己丑望氛应验亦可取焉

二十有一年秋七月壬午朔日有食之

左传梓慎曰二至二分日有食之不爲灾分同道也至相过也其他月则爲灾阳不克也故常爲水于是叔辄哭日食昭子曰子叔将死非所哭也八月叔辄卒注疏冬夏二至长短极则相过春秋二分昼夜等则同道以爲日月之交理必相侵不爲灾今秋七月夏五月爲夏至不爲灾也其他非分至之月则爲灾日食是陰侵阳阳不胜也故日食常爲水灾不知日月之行一百七十三日有奇而一交交数满则同道相过非分至之说也梓慎妄矣诗云十月之交朔日辛卯日有食之亦孔之丑周十月乃夏八月秋分之月也而甚可丑恶是不爲灾乎庄二十五年七月日食秋大水是日食水灾固有之此二十四年五月日食梓慎曰将水昭子曰旱也其年八月大雩旱矣亦不常爲水也日食之变所关至重恐亦与叔辄之哭不哭无涉授时推是年庚辰岁中积六十五万七千八百四日九十八刻七月定朔一十八日四十二刻壬午日巳时合朔交泛二十六日八十七刻入食限

二十有二年冬十有二月癸酉朔日有食之

杜预以长历推十二月朔与明年正月朔中有一闰此十二月当爲癸卯朔经书癸酉朔是误非也授时推是年辛巳岁中积六十五万七千四百三十九日七十四刻十二月定朔九日三十六刻癸酉日辰时合朔交泛一十四日一十八刻入食限与春秋合

二十有四年夏五月乙未朔日有食之

授时推是年癸未岁中积六十五万六千七百九日七刻五月定朔三十一日三十七刻乙未日巳时合朔交泛二十六日三十八刻入食限

三十有一年十有二月辛亥朔日有食之

左传是夜也赵简子梦童子羸而转以歌旦占诸史墨曰吾梦如是今而日食何也对曰六年及此月也呉其入郢乎终亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日始有谿火胜金故弗克注疏谓转宛转也史墨知梦非日食之应故释日食之咎而不释其梦是年至定公四年爲六年定公四年十一月庚辰呉入郢是其言之验也孔疏云周十二月夏之十月日食在龙尾谓爲尾宿谿变也谓日食虽在辛亥然变起于十月十九日庚午午南方楚位也午火庚金火胜金故呉虽入郢楚亦不亡以授时推是年庚寅岁中积六十五万四千一百五十二日三十六刻十二月定朔四十七日三十三刻辛亥日辰时合朔交泛二十六日六十二刻入食限推日躔是年天正冬至赤道斗二十三度有奇加时黄道斗二十一度有奇十二月朔辛亥黄道积度三百一十四度有奇是日日躔黄道亢四度九十一分盖东方七防角亢属辰爲龙亢在辰宫将末故爲龙尾孔氏谓尾防非也言十一月入郢则十二月尚在郢故曰及此月定公

五年春王三月辛亥朔日有食之

公羊作正月食非是授时推是年丙申岁中积六十五万一千五百六十日八十九刻三月定朔四十七日五十六刻辛亥日未时合朔交泛十四日三刻入食限十有二年十有一月丙寅朔日有食之

授时推是年癸卯岁中积六十四万九千四百四日一十八刻十月定朔二日五十二刻丙寅日午时合朔交泛一十四日二十六刻入食限盖春秋时失一闰误以十月作十一月也

十有五年八月庚辰朔日有食之

授时推是年丙午岁中积六十四万八千三百八日四十五刻八月定朔一十六日五十刻庚辰日午时合朔交泛一十三日七十六刻入食限

哀公

十有二年冬十二月螽

左传季孙问诸仲尼仲尼曰丘闻之火伏而后蛰者毕今火犹西流司历过也注疏谓周十二月夏之十月火心星也九月昏火星见于西南渐而下流十月之昏则伏今十月火犹西流是历官失一闰以九月爲十月也长历推是年失一闰十二月实夏之九月九月尚温故得有螽仲尼虽言季孙未改明年十二月复螽始悟十四年春乃置闰授时推哀公十一年丁卯岁中积六十四万四千二百九十日九十四刻冬至四十四日一十一刻闰余二十七日七十三刻步至二月朔日己酉大尽三十日戊寅爲二月申闰二月己卯日合朔无中气哀公十三年己巳岁中积六十四万三千五百六十日四十五刻冬至五十四日六十刻闰余一十九日九十六刻步至十一月朔日甲午小尽二十九日壬戌爲十一月中闰十一月癸亥日合朔无中气是哀公十一年闰二月十三年闰十一月春秋失之故十二月两书螽仲尼觉之以爲司历过也长历谓十二年当有闰非是十有四年夏五月庚申朔日有食之

授时推是年庚申岁中积六十四万三千一百九十五日三刻五月定朔五十六日五十五刻庚申日未时合朔交泛二十六日九十一刻入食限

春秋隐三年二月桓三年七月十八年三月二十五年六月三十年九月僖十二年三月五月十五年五月文元年二月宣八年七月十七年六月成十七年十二月襄十五年八月二十一年十月二十四年八月二十七年十二月昭十七年六月定十二年十一月之朔食皆非其月也桓十七年十月二日二十六年十月二日皆非其日也而董仲舒刘向皆系之以事应夫既非其月日矣则事应复何关且举其一二商之如桓公十七年十月朔日食谷梁云言朔不言日食二日也董仲舒遂以爲言朔不言日恶鲁桓公且有夫人之祸不终日也岂知是年实是十一月庚午朔未时日食既非十月亦非二日仲舒夫人祸不终日之說将置之何地属之谁何耶庄公十八年三月日食谷梁曰不言日不言朔夜食也刘向遂以爲夜食陰因日明之衰而夺其光象周天子不明齐桓将夺其威权会诸侯而行霸道其后遂纠合诸侯天子使世子

会之此其效也岂知是年三月不入食限夜亦不食实是五月壬子朔申时日食既非三月又非夜食刘向陰夺日光天子会齐之占曰此其效也果效耶非耶襄公二十四年七月甲子朔日食八月癸巳朔比食董仲舒以爲比食又既象阳将絶夷狄主上国之象也后六君弑楚子果从诸侯灭舒鸠鲁往朝之卒主中国伐吳讨庆封遂灭赖又杀蔡侯灭陈蔡而县之岂知是年七月既食无八月比食之理既不比食又何与于篡弑之說而曰楚子果从战伐应占如响也吁嗟刘向亡论已以仲舒称汉醇儒乃无端说梦着爲典籍使后世司天家从古及今视此占验无敢违越岂不诬哉余故谓仲舒之洪范灾异等传宜亟火其书也向子歆读父书治历亦用其父四分之一斗分爲法妄推隐三年二月桓二十五年六月二十六年十二月宣八年七月成十六年六月襄十五年八月二十三年二月昭十七年六月二十一年七月二十四年五月三十一年十二月定五年三月十二年十一月哀十四年五月之朔皆步爲二日于桓十八年三月朔宣十七年六月朔皆步爲晦朏则皆不知岁差与盈缩迟疾之故非其历也

考春秋二百四十二年间日食三十七事若僖十五僖二十五并无比食之理亡论已凡三十五事其合者十八庄二十六僖五文十五宣十成十六襄十四襄二十襄二十一襄二十三襄二十四昭七昭二十一昭二十二昭二十四昭三十一定五定十五哀十四是也庄十八僖十二误五爲三文元误三爲二宣八误十爲七昭十七误九爲六此五事皆记载之误也隐三桓三桓十七庄二十五庄三十此六事皆以后月作前月不应闰而闰先时也宣十七成十七襄十五襄二十七昭十五定十二此六事皆以前月作后月应闰而不闰后时也或记载之误或置闰之差然正之则皆是盖其食限之入干支之合有足徵耳惟僖十五年五月之交宜在四月然乃亥时月食益误且何以曰朔日月食则交交则朔未有不交而朔不朔而食者春秋时周衰天子不颁朔鲁历不正置闰不得其月月大小不得其度日食言朔而实非朔或不言朔而实朔或脱不书朔与日皆官失之也既差而觉觉而补闰所以有合有不合以授时推之春秋之食晦与朔二则皆朔无爽矣公羊谷梁不知而亦以爲食晦食既朔京房等不知而言日食不以朔日日薄食爲变之大皆非也

古今律历考卷六

卷七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷七 明 邢云路 撰经七

礼记考【周礼附】

月令

孟春之月日在营室昏参中旦尾中其日甲乙其帝大皞其神句芒其音角律中大簇其数八是月也东风解冻蛰虫始振鱼上冰獭祭鱼鸿雁来草木萌动是月也乃命太史守典奉法司天日月星辰之行宿离不贷毋失经纪以初为常

此秦始皇时吕不韦集诸儒着十二月纪名曰吕氏春秋篇首皆有月令言每月政令所行也月用夏正夏正孟春建寅之月日月防于营室之辰营室即室宿在亥宫娵訾之次盖天有十二辰一歲周天十二防也汉三统历推立春日在危十六度正月中日在室十四度昏时参星在南方之中旦则尾星在南方之中月令昏明中星皆大畧而言不与历同但一月之内有中者即得载之记昏明中星者人君南面而听天下视时以授民事也其日为东方之甲阳乙陰木其帝大皞宓戲氏以木德王句芒乃少皞氏子曰重曾为木正之官此二人生时木王主春立德立功死后春祀则祀大皞句芒角音属木律谓候气之管以铜为之中犹应也大簇者孟春之寅律大簇林钟之所生三分益一长八寸律管入地气至而灰飞古为应也五音十二律详见别简天三生木地八成之但言八者举成数也通卦验云立春条风至水解条风即东风也汉时以惊蛰为正月中水为二月节至前汉之末刘歆作三统始改水为正月中惊蛰为二月节盖蛰虫正月始振振动也二月乃惊耳夏小正鱼陟负冰谓鱼游升于水上近水而负冰即上冰也此时鱼肥美獭将食之先以祭也来自南而北也是月天气下降地气上腾天地和同交泰故草木萌生发动于其时农事将兴之候也夫月令天所命也王者继天行事乃命太史守六典奉八法在人为六典八法在天为七政日循星以进退月应日以死生二十八宿众星为经金木水火土五星为纬周天十二辰次其行皆有一定之度所谓经纪也宿谓宿之于此离谓离之于彼贷忒同或宿或离进退迟速无有愆忒是在司天者推步之母失经纪以初为常初犹故初所谓苟求其故日至可坐致是也其日躔中星详见后篇仲春之月日在奎昏弧中旦建星中其日甲乙其帝大皞其神句芒其音角律中夹钟其数八是月也桃始华仓庚鸣鹰化为鸠鸟至雷乃发声始电是月也日夜分

仲春建卯之月日在奎宿戌宫降娄之次弧在輿鬼南建星在斗上余月昏旦中星皆举二十八宿此云弧与建者以弧星近井建星近斗井斗度多星广不可的指故举弧建以定昏旦之中夹钟卯律夷则所生三分益一长七寸二千一百八十七分寸之千七十五仓庚驪黄也鸠

布谷也惊蛰之日桃始华又五日仓庚鸣又五日鹰化为鸠盖五日为三候三候为一气六候成月六气成时故一岁二十四气有七十二候鹰好杀而击以秋鼠好贪而出以夜皆阴类也鸠鴛皆阳类也卯辰者阳之中故仲春则鹰化为鸠季春则田鼠化为鴛盖阴为阳所化物理如此爵乳子而集以春雉求雌而雌以朝皆阳类也蛤蜃皆阴类也戌亥者阴之极也故季秋则爵入大水为蛤孟冬则雉入大水为蜃盖阳为阴所化物理如此草腐则幽之类也萤则明之类也季夏则腐草为萤盖离之明极于此故也是皆化而已于鹰鼠言化于腐草爵雉则直言为何哉盖因形移易曰化鹰之为鸠鼠之为鴛皆因形移易而已故言化腐草则植物也萤则动物也爵雉飞物也蛤蜃潜物也植物为动飞物为潜则不特因形移易矣而化固不足以言之故皆直言为而已 鸟燕也燕以施生来巢人堂宇而乳嫁娶之象也人以其至为祠禩之候季冬雷在地下则雉应而雌孟春动于地上则蛰应而振至此声乃动于天之下其声发也以雷出有渐故言乃电阳光也阳微则光不见是月阳气渐盛以击于阴其光乃见故云始电阳生于子终于午至卯而中分阴生于午终于子至酉而中分故阳中春分阴中秋分昼夜各五十刻为日夜分

季春之月日在胃昏七星中旦牵牛中其日甲乙其帝大皞其神句芒其音角律中姑洗其数八是月也桐始华田鼠化为鴛虹始见萍始生鸣鸠拂其羽戴胜降于桑是月也命国难九门磔攘以毕春气

季春建辰之月日在胃宿西宫大梁之次七星星宿也姑洗辰律南吕所生三分益一长七寸九分寸之一鴛鶉防之属防蜧谓之虹雄曰虹雌曰蜺雄谓明盛者雌谓闇微者萍水上浮萍也鸣鸠飞以羽拍其身戴胜织纴之鸟是时恒在桑言降者重之若自天而下也为蚕事之候难所以难阴慝而馭之也难之事方相氏帅百 而时难聚众戏剧以盛其喜乐之气则足以胜阴慝九门路门应门雉门库门臯门城门近郊门远郊门关门是也裂牲谓之磔除祸谓之攘天气左转故斗建左行为阳气日月右行日月比天为阴阴气右行也此月初日在胃月中从胃历昂昂有大陵积尸之气主死尸气佚则厉鬼随之而行故命方相索室中馭疫鬼以逐之又磔牲以攘于四方之神所以毕止春之厉气也必于九门者欲阴慝之出尔

孟夏之月日在毕昏翼中旦婺女中其日丙丁其帝炎帝其神祝融其音徵律中中吕其数七是月也蜩鸣蚯蚓出王 生苦菜秀靡草死麦秋至

孟夏建巳之月日在毕宿申宫实沈之次婺女即女宿其日南方丙阳火丁阴火炎帝大庭氏即神农也以火德王颛顼之子名黎为火官徵属火仲吕巳律无射所生三分益一长六寸万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四地二生火天七成之故其数七蜩蛰蛙也阴而伏乘阳而鸣蚯蚓阴而屈乘阳而伸王 葺挈本草作菝葜王 色赤感火之色而生苦菜味苦感火之味而成靡草葍蒌之属靡细也阴类阳盛则死秋百谷成熟之期此于时虽夏于麦则秋也

仲夏之月日在东井昏亢中旦危中其日丙丁其帝炎帝其神祝融其音徵律中蕤宾其数七是月也螳螂生鵙始鸣反舌无声鹿角解蝉始鸣半夏生是月也日长至阴阳争死生分

仲夏建午之月日在东井即井宿未宫鹑首之次蕤宾午律应钟所生三分益一长六寸八十一分寸之二十六螳螂一名不鵙博劳也反舌百舌鸟解脱也半夏药名居夏之半而生故名半夏诸物皆感一陰生而然也至极也夏至日长之极昼六十刻阳尽午中一阴欲起此阴阳争辨之际也分半也阴气欲起故物半死半生

季夏之月日在柳昏火中旦奎中其日丙丁其帝炎帝其神祝融其音徵律中林钟其数七是月也温风始至蟋蟀居壁鹰乃学习腐草为萤土润溽暑大雨时行季夏建未之月日在柳宿午宫鹑火之次火大火心宿也林钟未律黄钟所生三分去一长六寸温风暑热之风也蟋蟀生于土中此时羽翼稍成未能远飞但居其壁至七月方在野也蟋蟀今之促织鹰感阴气乃有杀心学习搏击之事萤火夜飞腹下如火光曰即炤仲春鹰化为鸠仲秋鸠化为鹰故言化腐草为萤萤不复为腐草故不言化润溽涂湿也蔡传谓暑湿大为东井之所主也以仲夏日在东井乎而季夏则在柳矣况歲久以后日渐西星渐东仲夏亦不在东井则东井所主之說何为也

中央土其日戊巳其帝黄帝其神后土其音宫律中黄钟之宫其数五

土寄旺于四时各十八日共七十二日歷所谓土王用事是也则木火金水亦各七十二日土寄旺于辰戌丑未而未月在金火之间又居一歲之中故特揭一令于此以成五行之序焉其日戊阳土巳陰土居十干之中黄帝轩辕氏黄精之君也顓頊氏之子黎为土官句龙初为后土后祀以为社乃黎以火官兼后土焉宫属土最尊君象也故配之中央黄钟本十一月律而黄钟之宫于诸宫为长与中央土声相应土旺于四时宫亦冠于十二律非如他律以配气言也天五生土地十成之四时皆举成数此独举生数者四时无土不成而土以生为本也

孟秋之月日在翼昏建星中旦毕中其日庚辛其帝少皞其神蓐收其音商律中夷则其数九是月也凉风至白露降寒蝉鸣鹰乃祭鸟天地始肃农乃登谷

孟秋建申之月日在翼宿巳宫鹑尾之次其日庚阳金辛陰金少皞金天氏以金德王少皞之子名该为金官商属金夷则申律大吕所生三分去一长五寸七百二十九分寸之四百五十一地四生金天九成之故其数九寒蝉寒蛰也似蝉而小鹰欲食鸟之时先杀鸟而不食似人之食不即食而祭先代为食之人也

仲秋之月日在角昏牵牛中旦觜觿中其日庚辛其帝少皞其神蓐收其音商律中南吕其数九是月也鸿鴈来 鸟归羣鸟养羞雷始收声蛰虫坏户水始涸是月也日夜分天子乃难以達秋气

仲秋建酉之月日在角宿辰宫壽星之次觜觿即觜宿也南吕酉律太簇所生三分去一长五寸三分寸之一鸿鴈来自北而来南也 鸟归春来而秋去也羞食也养羞藏之以备冬月之食也蛰虫坏益其户使通明处稍小至寒乃壅塞之也秋气返故水涸秋分晝夜各五十刻此难难阳气也阳暑至此不衰害亦及人蓋阳气左行此月斗建在酉酉是昴毕本位毕亦得大

陵积尸之气于是仲秋亦难明堂曰仲秋九门磔攘以发陈气御止疾疫是也季春命国难以毕春气此独言天子者此难阳气阳者君象故诸侯以下不得难也退暑气以达凉气曰达

季秋之月日在房昏虚中旦柳中其日庚辛其帝少皞其神蓐收其音商律中无射其数九是月也鸿鴈来宾爵入大水为蛤鞠有黄华豺乃祭兽草木黄落蛰虫咸俯

季秋建戌之月日在房宿卯宫大火之次无射戌律夹钟所生三分去一长四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四鴈以仲秋先至者为主季秋后至者为宾爵为蛤飞物化为潜物也鞠即菊菊色不一而独言黄者秋令在金黄为正色也祭兽者禽兽初得则杀而祭之于天也

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中其日壬癸其帝颛顼其神 防其音羽律中应钟其数六是月也水始冰地始冻雉入大水为蜃虹藏不见天气上腾地气下降闭塞而成冬

孟冬建亥之月日在尾宿寅宫析木之次其日北方壬阳水癸陰水颛顼高阳氏以水德王少皞之子曰修曰熙相代为水官羽属水应钟亥律姑洗所生三分去一长四寸二十七分寸之二十天一生水地六成之故其数六蜃大蛤门户可闭闭之窻牖可塞塞之

仲冬之月日在斗昏东壁中旦軫中其日壬癸其帝颛顼其神 防其音羽律中黄钟其数六是月也鹖旦不鸣虎始交荔挺出蚯蚓结麋角解水泉动是月也日短至陰阳争诸生荡

仲冬建子之月日在斗宿丑宫星纪之次东壁即壁宿黄钟子律律之始也长九寸鹖旦夜鸣求旦之鸟也夜鸣陰类也求旦以求阳阳生得所求矣故不鸣虎陰物则亦感阳生而交合荔挺香草结犹屈也蚯蚓出穴屈首下向阳气气动则宛而上首解脱也水者天一之所生阳生而动也冬至日短之极昼四十刻阳欲起故争诸生者万物之生机也荡动也

季冬之月日在婺女昏娄中旦氐中其日壬癸其帝颛顼其神 防其音羽律中大吕其数六是月也鴈北乡鹊始巢雉雊鸡乳征鸟厉疾水泽腹坚是月也命有司大难旁磔出土牛以送寒气是月也日穷于次月穷于纪星回于天数将几终歲且更始

季冬建丑之月日在女宿子宫 枵之次大吕丑律蕤宾所生三分益一长八寸二百四十三分寸之百四鴈北乡有早有晚早则此月晚则二月雊鸣也征鸟鹰隼之属以其善擊故曰征厉猛疾迅也腹犹内也陰凝冰坚也季春惟国家之难仲秋惟天子之难此则下及庶人故云大难旁磔谓四方之门皆磔牲以攘陰气不但九门而已月建丑丑为牛土能克水故出土牛以毕送寒气牛善耕又劝民耕作之始此月难者陰气右行是月日厯虚危司命二星在虚北司禄二星在司命北司危二星在司禄北司中二星在司危北此四司者鬼官之长又坟四星在危东南是虚危有四司坟墓之气能为厉鬼将随强陰出而害人故大难次舍也纪防也去年季冬日次于 枵每月移次他辰至此一周穷尽还次于 枵故曰日穷于次去年季冬月与日防于 枵每月移防他辰至此一周穷尽还防于 枵故曰月穷于纪二十八宿随天而

行每日虽周天一匝而早晚不同至于此月复其故处故曰星回于天去年季冬至今年季冬三百五十四日未滿三百六十五日不为正终故曰数将几于终终则复始则歲且更始而明春之事起矣歷法天日漸移歲久日躔之次不同而那穷之事各异亦百世可知也

案秦始皇十二年吕不韦死则吕不韦作月令在始皇初年也其云日躔及昏旦中星依秦歷推之秦歷与汉初歷最疎则日躔与昏旦中星安必其无少差且古人之定宫分距星代各不同若古歷之参差无论已惟以授时上考之合月令十之七八其一二稍殊者亦不越几度内大都昏旦中俱在南或少偏少偏犹之南也始皇十年入甲子今以至元十八年辛巳歲上距始皇甲子歲推得积年一千五百一十七年中积五十五万四千〇百七十五日一十四刻八十〇分天正冬至癸未日九十一刻二十〇分天正赤道斗二十〇度〇七分九十五秒天正加时黄道斗一十八度六十一分六十八秒黄赤道差一度四十六分二十六秒冬正定气一十九日九十一刻二十〇分距春正八十九日春正定气四十八日八十二刻一十六分距夏正九十四日夏正定气二十二日五十三刻四十〇分距秋正九十四日秋正定气五十六日二十四刻六十四分距冬正八十九日次年冬正定气二十五日一十五刻六十〇分距春正八十九日次年春正定气五十四日〇六分次年赤道斗二十〇度〇六分六十秒天正加时黄道斗十八度六十〇分四十二秒黄赤道差一度四十六分一十七秒定象限度九十一度三十一分三十〇秒春正加时黄道积度一百〇九度九十二分九十九秒夏正加时黄道积度二百〇一度二十四分二十九秒秋正加时黄道积度二百九十二度五十五分六十〇秒冬正加时减分九十五分八十五秒春正加时减分八十二分八十六秒秋正加时减分二十四分六十四秒次年冬正加时减分一十六分三十九秒本年四正夜半日度黄道积度冬正夜半日度斗十七度六十五分八十三秒春正夜半日度积度一百〇九度一十〇分一十三秒夏正夜半日度积度二百〇〇度七十三分四十八秒秋正夜半日度积度二百九十二度三十〇分九十六秒次年冬正夜半日度斗十八度四十四分〇二秒始皇帝十年甲子歲天正冬至即冬正癸未日九十一刻夜半日度斗十七度午中黄道斗十八度午中赤道斗十九度距中度八十四度昏正中壁十度旦正中角四度小寒己亥日一十三刻夜半日度女四度午中黄道女四度午中赤道女五度距中八十五度昏正中胃一度旦正中氐十度大寒甲寅日三十四刻夜半日度虚八度午中黄道危初度午中赤道危一度距中八十七度昏正中昴四度旦正中心三度立春己巳日五十六刻夜半日度黄道危十五度午中黄道危十五度午中赤道室一度距中九十〇度昏正中毕十一度旦正中尾九度雨水甲申日七十八刻夜半日度室十四度午中黄道室十四度午中赤道室十六度距中九十四度昏正中井一度旦正中箕一度惊蛰庚子日夜半日度奎二度午中黄道奎三度午中赤道奎五度距中九十六度昏正中井十八度旦正中斗四度春分乙卯日二十二刻夜半日度娄初度午中黄道娄初度午中赤道娄初度距中一百〇二度昏正中柳初度旦正中斗二十〇度清明庚午日四十四刻夜半日度胃二度午中黄道胃三度午中赤道胃三度距中一百〇八度昏正中星五度旦正中牛七度谷雨乙酉日六十五刻夜半日度昴一度午中黄道昴二度午中赤道昴二度距中一百八度昏正中张十五度旦正中女十度立夏庚子日八十七刻夜半日度毕五度午中黄道毕五度午中赤道毕五度距中一百一十一度昏正中翼十六度旦正中危一度小滿丙辰日〇九刻夜半日度参四度午中黄道参四度午中赤道参三度距中一百一十四度昏正中轸十五度旦正中危十四度芒种辛未日三十一刻夜半日度井八度午中黄道井九度午

中赤道井七度距中一百一十六度昏正中亢三度旦正中室十二度夏至丙戌日五十三刻夜半日度井二十二度午中黄道井二十三度午中赤道井二十三度距中一百一十六度昏正中氐十度旦正中奎十二度小暑辛丑日七十五刻夜半日度柳三度午中黄道柳四度午中赤道柳三度距中一百一十六度昏正中心三度旦正中娄五度大暑丙辰日九十七刻夜半日度星五度午中黄道星五度午中赤道星五度距中一百一十四度昏正中尾十度旦正中胃三度立秋壬申日一十八刻夜半日度张十三度午中黄道张十四度午中赤道张十五度距中一百一十一度昏正中斗四度旦正中昴九度处暑丁亥日四十〇刻夜半日度翼十一度午中黄道翼十一度午中赤道翼十三度距中一百〇八度昏正中斗十六度旦正中毕十六度白露壬寅日六十二刻夜半日度轸六度午中黄道轸六度午中赤道轸七度距中一百〇四度昏正中牛一度旦正中井五度秋分丁巳日八十四刻夜半日度角二度午中黄道角二度午中赤道角三度距中一百〇一度昏正中女三度旦正中井十一度寒露癸酉日〇六刻夜半日度亢五度午中黄道亢五度午中赤道亢五度距中九十七度昏正中虚三度旦正中柳四度霜降戊子日二十八刻夜半日度氐十度午中黄道氐十一度午中赤道氐十一度距中九十三度昏正中危四度旦正中张三度立冬癸卯日五十〇刻夜半日度心四度午中黄道心四度午中赤道心四度距中九十〇度昏正中室初度旦正中翼四度小雪戊午日七十一刻夜半日度尾十三度午中黄道尾十四度午中赤道尾十三度距中八十七度昏正中室十三度旦正中轸四度大雪癸酉日九十三刻夜半日度斗一度午中黄道斗二度午中赤道斗初度距中八十五度昏正中壁初度旦正中轸十一度此以授时步秦月令间有一二相违数度者大都俱在南方午位正以古今宿分距星代各不同之故不害其为同也又以授时步今万历己亥歲中积一十一万六千一百四十七日〇一刻九十六分天正冬至四十二日〇七刻九十六分夜半日度箕四度六十五分为正古今日躔不同其差在消长中详见别简

乐记之论乐详矣兹不具释详见别简

杂记孟献子曰正月日至可以有事于上帝七月日至可以有事于祖祭統卫孔悝之铭曰六月丁亥释者云正月周正建子之月日至冬至也七月建午之月日至夏至也周六月夏四月也则周正建子明矣而说者犹谓周末改月何耶

周礼一书马融传云始皇禁挟书 藏百年汉武帝除挟书律乃出于山岩屋壁复入于秘府五家之儒莫得见焉至成帝时刘歆校理秘书始着于録畧然亡其冬官一篇以考工记足之时诸儒共排以为非惟歆独识其为周公致太平之迹是矣然林孝存以为末世瀆乱不检之书作十论七难以排之何休以为六国陰谋之书胡致堂胡五峯皆以为是王莽令刘歆所撰司马温公苏颖滨晁说之洪容斋皆直谓作于刘歆或谓起于刘歆而成于郑 之附离者或谓多汉儒附防者纷纷莫有定拟朱子则曰周礼广大精密乃周公制作之书程氏亦曰周公致治之大法在其中顾其有可疑者汉既除挟书入秘府胡不颁行乃使五家儒莫得见周公摄政制礼遵武王周正建子也胡乃俱用夏正建寅细阅其文信非周公不能作而古文之中间或有汉儒附防之者未可知也既有可疑则姑不致详而第举其有关于厯数者数事商之周礼冢宰掌邦治正月之吉始和布治于邦国都鄙郑 注云周之正月建子王介甫亦以为

然然其中则俱用夏正如内宰中春诏命妇蚕于北郊媒氏中春令防男女皆卯月也司裘季秋献功裘戌月也凌人十二月斩冰天府季冬陈玉贞来歳占梦季冬献吉梦于王皆丑月也司燿季春出火季秋内火辰戌月也山虞仲冬斩阳木仲夏斩陰木子午月也冯相氏冬夏致日春秋致月大司马中春教振旅中夏教茇舍中秋教治兵中冬教大阅子午卯酉月也皆夏正也春秋书春王正月日南至蓋子月周以为春故不曰冬至而曰南至孟献子言正月日至七月日至而亦不繫之冬夏者正以子月春午月秋也周礼大司乐合乐以致鬼神示冬日至于地上之圜丘夏日至于泽中之方泽则于子月不言春而直言冬午月不言秋而直言夏矣岂武王初改正朔而周公即不用耶何郑康成王介甫又以正月训为建子月也此不能令人无疑或者周公制礼用周正而汉儒更易以夏正耶皆不可考矣

古今律历考卷七

卷八

钦定四库全书

古今律历考卷八 明 邢云路 撰经八

论语考

子曰为政以德譬如北辰居其所而众星共之

北极五星其前一明者为太子其二最明者曰帝座三曰庶子四曰后宫其五差远而不甚明者曰天枢即北极也然北极一星亦非北辰其不动处无星谓之辰就辰傍取一近星识以为极而北极一星尚就近环绕耳自汉至齐梁谈天者皆认北极星为纽星即不动处惟祖暅之以仪测知不动处犹去纽星一度有余自唐至宋又测纽星去不动处三度有余南宋在临安测纽星去极四度半元志则但从三度之說皆尚未定也夫定亦何难即以玑衡度数于纽星就近设管以目力圆转求之百刻一周围圆取中自得不动之处出地几十度矣北辰出地之度随在不一顺天出地四十度半岳台出地三十五度以渐而南益少也北辰一定以测黄赤道内外勾股去极去地之度乃得其真其四面则经星随天左转日月五纬右转有似于环绕而归向之者故以此譬为政以德无为而天下归之也历家述历元之始北辰正位于虚宿 枵之中日月五星皆防于子一左旋而七政之行迟速各异胥此一元分布而万代复元不爽矣

子张问十世可知也子曰殷因于夏礼所损益可知也周因于殷礼所损益可知也其或继周者虽百世可知也

所损益谓文质三统三统者王者受命必改正朔易服色明易姓受之于天示不相袭也正朔有三何本天有三統谓三防之月也明王者受命各统一正敬始重本也朔者苏也革也言万物革更于是故统焉三統者何谓也天统之正始于子半日萌色赤地统受之于丑初日肇化而黄至丑半日芽化而白人统受之于寅初日肇成而黑至寅半日生成而青故十一月阳气始养根株黄泉之下防阳稍动周以仲冬建子为天正色尚赤以夜半为朔为天统十二月地中含养物始萌芽殷以季冬建丑为地正色尚白以鸡鸣为朔为地统十三月万物始达出于地人得加功夏以孟春建寅为人正色尚黑以平旦为朔为人统不以二月后为正者万物不齐莫适所统故必以三防之月也三正之相承若循环然孔子承周之 行夏之时知继十一月正者当用十二月也暴秦继周乃以十月为岁首于三统之义何居汉武帝始改用夏正至今遵之时正令善此孔子行夏之时意也然四序之始固正于寅而历数之原则肇于子所谓日月五星皆防于子以冬至子半为历元者达诸千万世而不惑也

子贡欲去告朔之饩羊子曰赐也尔爱其羊我爱其礼告朔之礼天子十二月明堂所居各有其所惟闰月乃居门中故字從王在门中诸侯告朔于太庙闰月则居庙门也周道既衰幽王

既防天子不能班朔春秋书以讥之春秋文公六年经云闰月不告朔犹朝于庙其传曰非礼也不告朔弃时政也盖诸侯先以生羊告于庙谓之告朔后以礼祭宗庙谓之朝庙即以此日听视此朔之政谓之视朔朝庙小于告朔文公废其大而行其小又不视朔故曰非礼也弃时政也告朔之礼稀绝而饩羊供为具文故子贡欲去之孔子曰我爱其礼谓礼废既久庶明王复兴绍明而稽用之令上无逆天而下不违人以臻于大顺其极使阴阳和平百谷丰成太平治而王瑞至则仲尼之心也汉书载鲁历不正以闰余一之岁为郢首故春秋刺十一月乙亥朔日有食之于是申在辰而司历以为在建戌史书建亥哀公十二年亦以建申流火之月为建亥而怪蛰虫之不伏也自文公闰月不告朔至此百有余年莫能正历故子贡欲去其饩羊孔子爱其礼而着其法于春秋经曰冬十月朔日有食之传曰不书日官失之也天子有日官诸侯有日御日官居卿以底日礼也日御不失日以授百官于朝言告朔也夫日以闰余一为郢首者谓当以闰尽岁为郢首未尽一岁便为郢首失正也考襄公二十七:left氏书经十二月乙卯朔日食传十一月乙亥朔日食辰在申司历过也再失闰矣法推是年乙卯岁十一月交○日七刻入食限朔一十一日二十四刻乙亥日卯时合朔日食以推至十二月无乙亥亦不入食限乃传是而经非也哀公十二年经书冬十二月螽季孙问诸仲尼仲尼曰丘闻之伏而后蛰者毕今火犹西流司历过也盖言历官失闰以戌月为亥月故火星犹西流戌九月尚温故得有螽汉书谓以建申月为建亥又称十四年置闰若长历谓十二年当闰皆非也法推哀公十一年闰二月己卯日合朔无中气十三年闰十一月癸亥日合朔无中气是哀公十一年闰二月十三年闰十一月春秋失之故十二月两书虫仲尼觉之以为司历过也其讥冬十月朔日食左传以为官失之者桓公十七年之日食也法推桓公十七年丙戌岁十月朔不入交不应食十一月交二十六日八十五刻入食限十一月朔六日五十九刻庚午日未时日食经书十月者乃春秋时不应闰而先闰一月以致误十一月为十月史官见其不合遂不敢书日也故孔子以爱礼存羊之意着其法于春秋以为万世日官日御之戒于戏孔子正两闰之失严春秋之法非聪明圣智达天德者其孰能知之

子曰吾自卫反鲁然后乐正雅颂各得其所

坤凿度云孔子筮得旅请益于商瞿氏曰子有圣智而无位孔子泣而曰天也命也凤鸟不来河无图至呜呼天命之也叹讫而后究易删诗正雅颂雅颂者乐之章诗得其所而后乐得其正也是哀公十一年冬孔子自卫反鲁时事夫乐也者圣人之所以感天地通神明安万民成性类者也春秋时陈公子完犇齐陈舜之后韶乐存焉孔子适齐闻韶三月不知肉味曰不图为乐之至于斯美之甚也周道始缺王泽既竭王官失业雅颂相错桑间濮上郑卫宋齐之声并出内则致疾损寿外则乱政伤民故秦穆遗戎而由余去齐人餽鲁而孔子行然乐本性情浹肌肤而臧骨髓虽经乎千载其遗风余烈尚犹不絶故孔子正之孔子删诗三百五篇曰风曰雅曰颂兹不及风者国风多不正之声庙朝所不奏即二南亦用之房中耳若不正之风特存以示鉴戒也故正乐止言雅颂夫乐昉于黄虞而备于成周雅颂之诗皆声依永律和声也厥后秦燔乐经声律几废至汉立为乐府而乐府犹诗之流也如鼓吹等为雅郊祀等为颂房中之乐等则繁之别声正声之余则有琴别声之余则有舞至于怨别仙梵等曲则逸诗之类耳此乐府继三百篇之作而其中溺音腾沸者不少也然古之诗曰歌行后之诗曰古近二体歌行主声二体主文文则工矣其如被之声乐何况其又趋而下者乎嗟乎三百篇邈矣即古

乐府之声律亦失其传也悲夫

子曰行夏之时

颛帝以孟春正月为元其时正月朔旦立春五星防于天厯营室也冰冻始泮蛰虫始发鸡始三号天曰作时地曰作昌人曰作乐鸟兽万物莫不应和故颛帝圣人为厯宗也汤作殷厯不以正月朔旦立春为节更以十一月朔旦为元首下至周鲁皆從其节据正四时宜用夏时为正以承尧舜從颛帝故也孔子尝曰我欲观夏道是故之杞而不足徵也吾得夏时焉而说者以为谓夏小正之属蓋取其时之正与其令之善也子思告县子曰夏数得天尧舜之所同也殷周征伐革命以应乎天因改正朔夫受禪于人者则袭其统受命于天者则革之以神其事如天道之变也至秦则以建亥为岁首于三统之义何居汉初因之至孝武改用夏时乃得其正然夫子取夏时时正令善可以作事故用之至厯数之推则必遯周正建子之天正为厯元也朱子谓夏时以斗柄初昏建寅之月为歲首若谓凡正月斗柄皆指寅而以斗柄所指为建矣不知建寅者乃寅月以寅日为建而卯则除辰则滿二月以卯日为建而辰则除巳则滿云非谓斗柄所指为建也斗柄初昏指寅为正月惟古为然而后不然也如今万厯年正月初昏斗柄指丑再千余年则指子久之指亥指戌日渐移而东天渐移而西一正月也斗柄厯十二辰皆可指不必寅也一寅也厯十二月斗柄皆可指此所谓歲差之数天道推迁万世可知者今之人不察厯数而犹拘故常率曰正月斗柄回寅则胡不一仰观天象乎

尧曰咨尔舜天之厯数在尔躬舜亦以命禹

迁固史书皆曰尧复重黎之后立羲和之官厯象日月星辰其后以授舜云咨尔舜天之厯数在尔躬舜亦以命禹由是观之王者所重也然则治厯明时以续帝王之统后世不可视为缓图矣

孟子考

孟子曰七八月之间旱

孙奭云周以子月为正夏以寅月为正是知周之七八月即夏之五六月朱子之注是也

孟子对齐宣王曰景公召太师曰为我作君臣相說之乐蓋徵招角招是也

乐有五声宫土音其数八十一其声重而尊君之象也宫乱则荒其君骄商金音三分徵益一以生其数七十二以浊次宫犹臣次君臣之象也商乱则讹其官壞角木音三分羽益一以生其数六十四以其清浊中人之象也角乱则忧其人怨徵火音三分宫去一以生其数五十四以其清事之象也徵乱则哀其事隳羽水音三分商去一以生其数四十八以其最清物之象也羽乱则危其财匱宫数八十一宫弦最大即用八十一丝余以次而降徵招角招乐章之名也蓋徵以为事角以为民皆以韶名者亦舜作歌以康庶事鼓琴以阜民财之意也韶乐在齐

故以韶名

天时不如地利

天时谓时日支干五行孤虚王相之属也如春属木甲乙木生丙丁火是木王而火相王取旺义相辅义王之次也金至此则衰而孤无辅助之义即四废也水为母木为子子实则母虚水至此则虚矣余仿此昔周武王犯岁星以伐商魏太祖以甲子日破慕容皆天时也且天时亦多矣若布防灼 迎日计月望云占风观星 气以察吉凶以明利害不一而足也然于历象有闕焉七政之躔度失次将有以 枵为星纪以甲子为乙丑者以占胜负不亦舛乎信历之不可不及时正也师旷之聪不以六律不能正五音

前汉律历志云十二律黄帝之所作也黄帝使伶伦自大夏之西昆仑之阴取竹之嶰谷生其窍厚均者断两节间而吹之以为黄钟之宫制十二笛以听凤之鸣其雄鸣六防鸣亦六比黄钟之宫而皆可以生之是谓律本律十有二阳六为律阴六为吕律以统气类物曰黄钟大簇姑洗蕤宾夷则无射吕以旅阳宣气曰大吕夹钟仲吕林钟南吕应钟以此律吕节五音之上下五音宫商角徵羽也声之长而浊者为宫以渐而清且短则为商为角为徵为羽盖以三分损益隔八相生十二律旋相为宫尚书所云律和声是也以律配历则黄钟为子为冬至而大吕为丑为大寒以次推之耳详见别简岁十一月徒杠成十二月舆梁成

周十一月夏九月建戌之月周十二月夏十月建亥之月也夏令曰九月除道十月成梁营室之中土功其始曰营室中若谓营室十月昏中宜兴土功者不知十月营室昏中古时则然而嗣后不然也如今万历己亥岁法推天正冬至四十一日夜半日度箕四度是仲冬日在箕四度昏室十一度旦轸七度以步孟冬小雪十月中日在房昏虚中旦张中夫古十月室昏中而今则虚昏中久之天日渐移凡二十八宿十月皆可昏中一室星历十二月皆可昏中此推步之术万世可知者也天之高也星辰之远也苟求其故千岁之日至可坐而致也

众星二十八宿丽天不动者为经金木水火土有迟速顺逆者为纬皆星也辰以日月所防分周天之度为十二次子 枵丑星纪寅析木卯大火辰寿星巳鹑尾午鹑火未鹑首申实沈西大梁戌降娄亥娵訾是也上古天正甲子朔夜半冬至日月如合璧五星如连珠皆防于子为历元乃甲子年甲子月甲子日甲子时正初刻无余分也若以今历推之建寅为正月则甲子月乃年前癸亥岁十一月安得甲子年有甲子月盖古以年前十一月为岁首自天正推之也大都一朞之数三百六十五日四分日之一而其小余差法有消长之不同焉自昔岁差不明至授时始密其法以测景为寔而去积年日法于不用盖岁差随测随变日法揔数耳安能一之若积年乃汉唐以来由今遡古逆推而上至几亿万年见其七曜皆防于子也遂定曰历元殊不知目前岁周之分秒且未必确而何以遡上古试演之将来不数载而即差矣何论章帝纪元此积年之弊从古一辙也故惟测景观象以正历元以古之日至考今之日至俾岁差分秒上下契合然后日至一定而月朔之增减五纬之伏见皆稟于日者各得其所而天下之能事毕矣故孟子论日至而以天之高星辰之远尽焉至哉言乎考日至之术详见别简

孔子曰天无二日

天无二日淮南子乃谓尧时十日并出使羿射之夫羿人耳安得射日此妄诞之言也然天有数日则有之史载晋愍帝建兴二年三日相承出于西方而东行五年正月庚子三日并照虹蜺弥天三四五六日俱出并争丁巳亦如其数梁元帝承圣元年十一月丙子有两日俱见唐太宗贞观初突厥有五并照僖宗干符六年十一月丙辰朔有两日并出而鬬三日乃不见鬬者离而复合也后周显德七年正月癸卯日既出其下复有一日相掩黑光摩荡久之真宗景德元年十二月甲辰日有二影如三日状元顺帝至正十六年三月有两日相荡若然则天有二日矣然非真日也观其日相承曰相掩曰摩荡曰影状曰离而复合则皆日光之映分而为三五顷之旋复其常仍一日耳何也即厯数之推千歲日躔俱有定度可知日之无两也故曰天无二日伊尹相汤以王于天下汤崩太丁未立外丙二年仲壬四年太甲颠覆汤之典刑

史记曰汤在位十有三祀而崩太子太丁蚤卒次子外丙立二年仲壬立四年崩太丁之子太甲立大纪曰成汤生子太丁蚤卒太丁子曰太甲为世嫡孙以伊尹为太保汤崩伊尹奉太甲即位成汤于亳北程子曰古人谓歲为年汤崩时外丙方二歲仲壬方四歲惟太甲差长故立之也或又曰外丙仲壬亦太丁子也四说不同未知孰是今以意度之太丁之蚤卒与否外丙仲壬之曾立与否外丙仲壬之为太丁弟或子与否外丙之方二歲仲壬之方四歲与否皆不可考但夏商家天下以来皆立嫡以殷世考之自三宗及祖乙祖甲皆立子其立弟者沃丁耳必有所不得已也然遂生乱公仪仲子舍孙而立子言偃问曰礼欤孔子曰否立孙夫孔子殷人也宜知先王之故矣而不以立弟为是况大纪载太甲为汤世嫡孙汤立伊尹为太保以保嫡孙汤甫崩而伊尹即葬汤奉太甲即位若立外丙仲壬伊尹保嫡孙之义谓何何大纪并无一言及外丙仲壬也李淳风推帝王世数邵康节推皇极经世并无外丙仲壬名世從古推厯代纪年诸家不一而足相传至今司天氏亦并无外丙仲壬名世俱云成汤乙未年即位在位十三年丁未年崩太甲戊申年即位在位三十三年庚辰年崩下接沃丁辛巳年即位此以厯考之并无外丙仲壬二君纪年若于汤之下益以二君之六年则美而不合矣又考之尚书太甲篇云先王顾諟天之明命惟尹躬克左右厥辟宅师肆嗣王丕承基绪王拜手稽首曰予既往背师保之训夫伊尹称太甲为嗣王承先王成汤之基绪并不言及二君而太甲称背伊尹师保之训则成汤之立伊尹为太保以保嫡孙而汤崩太甲即嗣位承绪也明矣大纪所载为是也然竹书纪年乃亦有外丙二年仲壬四年年号抑又何也刘颺谓竹书序诸侯皆举谥号録事皆按春秋经传而为乃后人追修非当时正史虽然终为疑窦

尔雅考

太歲在甲曰闕逢在乙曰旃在丙曰柔兆在丁曰强圉在戊曰着雍在己曰屠维在庚曰上章在辛曰重光在壬曰默在癸曰昭阳太歲在寅曰摄提格在卯曰单阏在辰曰执徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰协洽在申曰涒滩在酉曰作噩在戌曰阉茂在亥曰大渊献在子曰困敦在丑曰赤奋若月在甲曰毕在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厉在己曰则在庚曰室在辛曰塞在壬曰终在癸曰极正月为陬二月为如三月为病四月为余五月为皋六月为且七月为相八月为壮九月为玄十月为阳十一月为辜十二月为涂壽星角亢也天根

氏也天驷房也大辰房心尾也大火谓之大辰析木谓之津箕斗之间汉津也星纪斗牵牛也
枵虚也颛顼之虚虚也北陆虚也营室谓之定娵訾之口营室东壁也降娄奎娄也大梁昂
也西陆昂也浊谓之毕昧谓之柳柳鹑火也北极谓之北辰河鼓谓之牵牛明星谓之启明彗
星为櫜枪奔星为杓约

性理附

周子曰太极动而生阳静而生陰阳变陰合而生水火木金土五气顺布四时行焉夫曰水火
木金土者洪范之序也曰五气顺四时行者历数气朔之序也

张子正 论恒星不动繫乎天运旋而不穷日月五星逆天而行并包乎地金水附日而行皆
是若云镇星地类亦不纯繫乎地夫镇虽土乃在天之星与繫地不繫地何关

张子论月受日光交则光为之食是也至集释所谓日月交防一在角亢一在奎娄日日常食
于此仲康时辰弗集于房则又不在角亢之间则非矣日月行黄道内南北四十八度东西三
百六十五度有奇天首天尾如丝之织何度不交何宿不食而乃谓常食于奎娄角亢且以一
房宿之食而疑不在角亢之间何其谬也邵子皇极经世书一元十二防一防三十运一运十
二世一世三十年摠计一元十二万九千六百年分十二限前六限为长后六限为消日一大
运而进六日月一大运而退六日以为闰差故有三百六十六日又云一歲之中六陰六阳三
年三十六日故三歲一闰五年六十日故五歲再闰蓋言一歲之中于常数退六日为陰进六
日为阳一年共十二日三年三十六日成一闰五年六十日成二闰此邵子就成数约言天地
消息之大数未悉其分秒也夫一晷三百六十五日有奇而邵子但曰三百六十六日气盈朔
虚各五日有奇共十日有奇而邵子但曰退六日进六日共十二日一闰再闰各有日下不及
全数之分秒而邵子但曰三十六日六十日此俱就成数约言之如孔子之论易所谓揲四以
象四时归奇以象闰三百六十当期之日云然而并未详及历数之分秒也历数之分秒随时
各异须以测验得之古历测验未精所以历代皆疎至祖冲之与郭守敬以表测天乃得其数
继此随时测验以合天道乃为真耳故易曰泽火革君子以治历明时革之言改治历革之大
者也后人不知此义遂有谓以三百六十年差三六之数为消长者有谓以先天九十一年却
一度中天九十年却一度后天八十一年却一度为消长者俱附为邵子之歲差不直于歷不
协而且无当于尧夫之本文

朱子易学啓 一卦变六十四卦六十四卦变四千九十六卦方图圆图以干兑离震巽坎艮
坤错综相演其数皆易知也而律历之配合在焉其大衍揲筮之义则详见周易考

蔡季通律吕新书详见律吕考

朱子论合朔之时日月之东西虽同在一度而月道之南北或差远于日则不蚀或南北虽亦
相近而日在内月在外则不蚀正如一人秉烛一人执扇相交而过一人自内观之其两人相
去差远则虽扇在内烛在外而扇不能掩烛或秉烛者在内而执扇者在外则虽近而扇亦不

能掩烛此论似是而非夫曰日月东西虽同度而月道南北差远于日如秉烛执扇差远则不能掩而不食是也其曰南北虽相近而日在内月在外则不蚀如秉烛在内执扇在外虽近扇不掩烛则非矣盖扇譬则月也烛譬则日也烛日在内扇月在外无论远近自然不掩然而日无在内之理何则天在外日在天内月又在日内一定之体也则岂有日在内而月反在外者耶以此喻蚀不相 矣

程子曰洛下閎作历言数百年后当差一日何承天立差法以所差摊在所历之年看岁差几分后亦不定独邵尧夫差法冠绝古今于日月交感之际以阴阳亏盈求之遂不差今以历考之从古岁差多不过八九十年差一日未有数百年方差一日者洛下閎造太初历曰造历后八百岁当差一日必有圣人正之此妄言也何承天以百年差一日亦失之过后之作历者渐次减之颇合天数然皆以圭晷臆测乃得其真也至于尧夫则但以成数约言消长之法未曾立岁差之分秒夫既无差法则冠绝之妙隐而未发耳

蔡季通言天运行度其行之差处亦是常定其言是也朱子谓古历法疎阔而差少今历愈密而愈差譬之两手量卓界限濶则差少界限密则愈差又言康节历十二万九千六百分今历只是万分他如何肯用十二万分殊不知古历疎阔其差远甚以后渐密渐近愈密方亲此历代以来历数之可考者也考康节未尝以十二万九千六百分为岁差今历亦未以万分为岁差其曰万分者乃以一日分为万分也一日万分十二万余年乃四千万分分岂止十二万分耶

潜室陈氏论历数止是司天家所传大槩之数其分秒亦未详

朱子曰月体常圆无阙但受日光为明晦日则月与日相叠初三方渐渐离去人在下侧看见其光阙至望则月日相对人在中间正看则其光圆是也

朱子谓月中桂树蛙兔之传其惑久矣其中微黑之处乃山河大地之影足破千古之疑其言似乎有理但出佛家言未得其实纵属有理阙之可也

朱子论望月与日正对月为暗虚所射故蚀虽是阳胜阴毕竟不好若阴有退避之意则不相敌而不食矣考从古日月交食有一定之行度无退避不食之说朱子论北极在紫防者为枢常居其所若太防之在翼天市之在尾摄提之在亢各与其宿同其运行是也张横渠言日月五星亦随天转如二十八宿随天而定皆有光芒五星逆行而动无光芒似是而非也盖二十八宿皆丽于天左旋随天转大星乃有芒七政皆逆行五星甚大乌得无芒

朱子谓北辰傍一小星谓之极近辰也动其说是邵子曰历不能无差今之学历者但知历法不知历理能布筭者落下閎也能推步者 公石公也落下閎但知历法扬雄知历法又知历理朱子曰冬至起牵牛一度右行周十二次尽斗二十六度复还牵牛之一度而历更矣牵牛火位星纪水位日月交防于此泽中有火之象也此上元太初起历之元在卦气为三月太准之此言皆非也 石之术不传亡论已落下閎以四分布历疎阔太甚非知历法者若扬雄

则不知历法亦不知历理考扬雄太 本于卦气卦气出于易纬图与周易乾坤凿度焦贛传之京房扬子云仿之以作太 太 之数皆历数也太 准易易始于太极 始于浑仪易以一生二二生四四生八八八六十四极之三百八十四盖对待言之也 以一生三三生九九九八十一极之七百二十九盖犄角言之也首准卦賛准爻测准象准其体 冲准序卦 错准杂卦 数准说卦 文准文言 攤莖准系辞准其文阳萌黄宫信在其中卦起中孚律起黄钟度起牵牛周象复应七日来复以合太初历十一月朔旦冬至无余分 之首賛皆本五行自中而周以至于养中为一水周为二火礮为三木闲为四金少为五土戾又为六水上又为七火干又为八木 又为九金自美而起又为一水以至于养凡八十一首 始于十八终于五十四并始终策半之为泰中泰中之数三十有六以律七百二十九賛凡二万六千二百四十四策为太积七十二策为一日凡三百六十四日有半踦满焉以合歳之日而律历行故自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲而章防统元与月蚀俱没 之道也故 察龙虎之文观鸟 之理巡乘六甲与斗相逢以莖方州部家一辟三公九卿二十七大夫八十一元士其以为律吕三分损益隔八相生子午之数九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四律四十二吕三十六凡七十八甲己之数九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五声生于日律生于辰声律相协而八音生 月遯而日湛五生不相殄乃相继不相逆乃相治日不南不北则无冬夏月不往不来则望晦不成圣人察乎眇侧置之变而律乎日月雄雌之序然后为鬼神神游乎六宗上连下连神明不穷故有宗祖者称乎孝序君臣者称乎忠實告大训此太 之防也于戏果若而言大哉 也斯其至矣谁得而訾议之然而皆非也卦气出易纬即稽览图谓孔子所作至六国时始出然非孔子所作后人伪为之者周易乾坤凿度与先天乾坤凿度不同先天为上古先文周易凿度亦假孔子之言后人伪为之也焦京衍卦气以卦直日配公侯卿大夫而六日七分之说生焉易凿度称孔子曰太易者未见气也故曰浑沦易变而为一一变而为七七变而为九卦当歳爻当月策当日日辰生音律中孚为阳贞于十一月历以三百六十五日四分日之一为一歳归于大周太 曰驯乎 浑行无穷正象天陰阳防叅浑浑天也防三三而为九也首名中阳气潜萌于黄宫信无不在乎中言土为宫位中央其色黄冬至生于子行属水水色 立为天 在黄中故卦气起中孚信在其中自一而三而九而八十一合公卿诸数皆凿度所谓浑沦中孚阳贞一变而为九比象公卿之说也太 冬至日起牛应中孚七日来复周象复应太初甲子朔旦冬至无余分以三百六十五日四分日之一积数以元除尽即凿度中孚贞于十一月斗分四分日之一归于大周律历相得之說也不知太极生两仪陰阳对待其数乃成大易言之已悉何必专用九九之奇数以为 谓冬至牛一度应中孚六日七分为七日来复之数应周象复周时冬至在牛宿然冬至日起牛一度惟周时为然下而汉唐冬至日在斗至今冬至日在箕千万世皆不同岂周象复雄乃以牛为复卦为周象复为太 起历之秘妙可乎冬至起牵牛既非一定之数则朱子所谓至起牵牛周还牵牛而以牛火丑水为革之象无取矣 历应太初以元除尽此正太初四分法也顓頊历用四分法乃汉儒伪为之落下闳以四分法作太初历以天度为日度疎阔太甚一跬步不可行太初天正朔旦无余分以法推太初元年丁丑歳十一月壬子气朔皆有余分定朔分二十九日七十二刻得癸巳日酉时合朔冬至分五十七日六十四刻得十一月二十九日辛酉申时冬至因非至朔同日亦非无余分 子以此为太 第一义其原即差矣 有一一一二一三二一二二二三一一三二二三合为十八防有天 地 人 天地人之数各十八合为五十四并始于十八终于五十四为七十二半之三十六为泰中以律法七百二十九賛乘之而生二万六千二百四

十四策为太积七十二防为一日凡三百六十四日半即自中至养之数也以揆厯度不周顓
頊太初二厯四分日之三故 虚赢分为二賛以満 数三百六十五日四分日之一故 之
有踦満犹歳之有闰月満二賛以合歳之日而律厯行蓋以厯之全数凡三百六十五日四分
日之一今每首九賛二賛当一昼夜合八十一首之賛七百二十九仅足当三百六十四日半
外增一踦賛属水以当半日又立一赢賛属火以当四分日之一共足七十五刻强名曰闰以
成三百六十五日余二十五刻为四分日之一之数为歳尽于亥及子复生故曰岁数足则年
安寧不足为恙而年病以十九年七闰为天之偿其病也曰自子而辰而申而子冠之以甲章
防统元与月蚀俱没者太初上元正月甲子朔旦冬至无余分后千五百三十九歳甲辰朔旦
冬至无余分又千五百三十九歳甲申朔旦冬至无余分又千五百三十九岁复得甲子朔旦
冬至无余分十九岁为一章二十七章五百一十三歳为一防防者日月交防一终也八十一
章千五百三十九歳冠之以甲從甲子至甲辰甲辰至甲申甲申复至甲子凡四千六百一十
七歳为一元元有三统统有三防防有二十七章九防二百四十三章置一元之数以章防三
统凡九防统数除之没尽一章闰分尽一防月食尽一统朔分尽一元六甲尽 之道乃原与
太初相应亦有顓頊之厯焉雄推至此以为 不知此数皆汉厯志所载太初四分厯累推之
数也且二賛补数以为闰余夫四分原属乖舛而雄强名二賛以合闰数临川吳氏以为劳且
拙诚然矣龙虎鸟 四时四神也日行乘六甲厯四时周而复始以成歳事日右斗左日周而
复逢斗分小则为一年大则为一元皆四分数也以莹三方九州二十七部八十一家而一辟
三公九卿二十七大夫八十一元士寔象之皆一三九之数以治律吕亦一三九之数黄钟起
于子天之一故参子之一于丑为三参丑之三于寅为九参寅之九于卯爲二十七参卯之二十
七于辰爲八十一参辰之八十一于巳为二百四十三参巳之二百四十三于午为七百二
十九由午以及未申酉戌亥则得十七万七千一百四十七三分损益隔八相生之数在焉皆
汉律厯志之旧文也其论陰阳数也曰子午九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四蓋以黄
钟起子为十一月干始初九午为五月子宫之冲也故数俱九以子丑寅卯辰巳月对午未申
酉戌亥月分九八七六五四之数皆以对冲言也阳属律九七五而倍之故四十二陰属吕八
六四而倍之故三十六并律吕之数得七十八子之数九甲为子干巳为甲妃甲与巳合故随
子称九丑数八乙丑之干妃为庚随丑称八丙辛丁壬戌癸之数亦如之五声生于十日甲乙
角也丙丁徵也戊己宫也庚辛商也壬癸羽也十二律生于十二辰子黄钟至亥仲吕也而金
石丝竹匏土革木之八音生此声律之数人皆知之者月遯疾而日湛舒五行相生不相殄絶
五行相克不相忤逆相继为父子相治为君臣日南北以运四时月往来以成晦朔故圣人察
朧侧匿之变而律日雄月雌往来之序斯为神子之孝父臣之忠君大训在焉夫惟圣人能律
斯为神为忠孝扬雄能律岂不圣神忠孝然而晦月见而朧朔月见而侧匿皆四分步厯之误
朔非其朔晦非其晦非圣人所律之神也四分失气朔分秒之差无盈缩迟疾之序臣子之支
派紊乱不明而何以事君父圣神忠孝无一可者而称曰 之言渊也妙也渊则不滞妙则
当可而四分亡是也昔人谓问扬雄奇字乃若奇字则有之如北冬东春南夏西秋仍复于北
之义以罔直 箇防之字当之考古尧舜周孔诸大圣何尝作此奇字雄甚者幽摛艰字结撰
澁文令人骇目视为 奇而雄且解嘲谓非尚白然其实无他奇也况易道广大孔子末年学
易始继三圣以卒大业雄何人斯而敢于抄寫太初更名太 准易体准易文系籍圣贤侮弄
造化岂非妄作愚故曰扬雄不知厯法亦不知厯理者也昌黎不知而尊为圣人之徒平子不
知而拟为五经之书君山不知而叹以絶伦君实不知而为之诠释乃邵康节以明理之儒亦

惑其说亟称落下闳改颛帝历为太初扬子云准太初历为太 而曰太 知天地之心殊不知颛帝太初太 皆四分之误也邵子论闰亦曰十九年七闰无余分则即太初一章闰分尽以至一元六甲尽皆无余分之说然据四分筭则无余分而四分疎阔不可以为历以密合法筭则推之万亿年犹有余分也十九年云乎哉善乎刘歆曰太 用覆酱瓿何承天曰扬雄采三统四分之疎阔为太 不知而妄言程子曰太 本要明易却晦于易真屋下架屋床上叠床亦赘矣杨 山曰子云作太 只据他立名便不是既定却三方九州二十七部八十一家不知如何相错的朱子曰圣人说天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十甚简易太 以三数乘之皆筭不着便零星补凑的甚拙支离不成物事太 准焦延壽卦气焦延壽也不成物事今时沈蛟门曰太 以牵牛起冬至上施徃古则失之于 枵下施今兹则失之于龙尾安在为考之混元而 已生穷之天地之委而 不可亡耶又曰圣人所谓象时象闰当朞之日曰象曰当适相应防之词耳此乃观易于既画之妙而非谓易之所由作也如经言三百六十止举其槩岂一一密合哉其言则皆是大都羲文周孔四圣之易与天为一而后之言易者如包元準火珠林以三十六数拟易关朗準易数以七百二十治历蔡季通準洪范以九九之数演皇极司马君实準河图以七十蓍作潛虚非不亦合象数然以视四圣悉赘疣也则亦无庸为矣

程子曰日月一也岂有日高于月之理月不下日与日正相对故食斯言非也日高于月月由下而过月体掩日掩几分则食几分掩尽则食既非日月正相对而食也

朱子曰长庚水星啓明金星金在日西日将出则东见水在日东日将没则西见斯言非也长庚啓明皆金星也先日而东见为啓明后日而西见为长庚皆一星也金水皆附日而行水亦有时而先日东见后日西见但其去日之度水近而金遠耳

潛室陈氏曰上元太初四千六百十七歲已尽都无丝髮余是十一月甲子夜半冬至汉元封七年适当其时故定历元此太初太 四分之說也而岂知其有余分乎

古今律历考卷八

卷九

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷九 明 邢云路 撰 歷代一

歷代考

皇帝纪

太昊伏羲氏继天而王为百王先首德始于木故为帝太昊作罔罟以田渔取羲牲故号庖牺氏作五运二十四气以支干配十二辰六甲而天道周矣作荒乐歌扶徕咏罔罟以镇天下之人命曰立基斲桐为琴绳丝为弦弦二十有七命曰离徽以合天人之和絙桑为三十六弦之瑟以修身理性反其天真而乐音自是兴焉干凿度曰上古圣庖牺氏颐乾道浩大以天门为名干训健壮健不息日行一度凿者开也圣人凿开天路断气为二縁物成三天地之道不□轮薄不息以后三光变文为字变气为易画卦为象象成设位 【古文天字】 【古□地字】 【风字】 【山字】 【水字】 【火字】 【雷字】 【泽字】干为天门坤为人门巽为风门亦为地户艮为鬼防门庖牺氏画四象立四隅以定羣物发生门而后立四正四正者定气【即分至四正气】一日月出没二陰阳交争三天地德四正月坎水日离火雷震木日月出入门日出震月入于震泽金兑日月往来门月出泽日入于泽天数二十五地数三十天地合和数五十五所用法古四十九六而不用驱之六虚坤凿度曰制灵经曰天有九道【日月经歷之道】坤有四防【象化气成】乾坤在道日月相将

山坟伏牺皇策辞皇曰命子英居我潜龙之位主我陰阳甲歷咨于四方潜龙昊英氏进歷于君歷起甲寅皇乃鳩众升传教台咨告于民俾知甲歷日月岁时自兹始炎帝神农氏以火承木故为炎帝教民耕农故号神农氏分八节以始农功作乐名扶持亦名下谋

气坟神农氏政典皇曰正天时正惟四乱时不植气正惟和气乱作疴嗟尔有官咸若我辞黄帝有熊氏以土承火故为土德始垂衣裳有轩冕之服故号轩辕氏黄帝创受河图设灵台使羲和占日常仪占月鬼與蓂占星伶伦造律吕大挠作甲子 首作筭数容成综此六术以考气运定纳音天以六节地以五制司天气者六期为备终地纪者五岁为周五六合者三十岁七百二十气为一纪六十岁千四百四十为一周于是有天地神祇物类之官是谓五官各司其序作盖天以象天形起消息察发敛以作调歷岁纪甲寅日起甲子是岁己酉朔旦日南至而获神策宝鼎焉乃迎日推策造十六神歷置闰设部时惠而辰从律度量衡由是而成民以是能有信神以是能有明德民神异业敬而不瀆故神降之嘉生民以物享灾祸不生所求不匮命伶伦自大夏之西昆仑之陰取竹于嶰谿之谷以生空窍厚匀者断两节间吹之以为黄钟之宫制十二箫以听鳳凰之鸣其雄鸣六雌鸣亦六生六律六吕半之为清声倍之为缓

声三分损益还相为宫以配十二月以立宫商角徵羽之声作五钟青曰大音赤曰重心黄曰洒池黑曰常白曰景钟作咸池之乐以张于洞庭之野言其德象池水周遍也【唐至德二年洞庭侧有穿地得古钟有古篆文黄帝时乐器】形坟轩辕氏政典皇曰岐伯天师尔司日月星辰陰阳历数尔正尔考无有差贷先时者杀不及时者杀尔惟戒哉

少昊金天氏承土以金德王故号金天氏鳳鸟适至因以鸟纪官鳳鸟氏为历正 鸟氏司分伯赵氏司至青鸟氏司啓丹鸟氏司闭作大渊之乐以谐神人和上下颛顼高阳氏承金以水德王以少昊之四子重为木正曰勾芒该为金正曰蓐收修熙皆代为水正曰防又以炎帝之子勾龙为土正而帝之孙黎为火正曰祝融分治五方是为五官因少昊氏衰九黎乱德家为巫史民瀆于祀乃命南正重勾芒司天以属神北正黎祝融司地以属民使复旧常无相侵瀆是谓絶地天通始为仪制验其盈虚升降制历正以孟春是岁正月己丑朔旦立春五星会于营室是为历宗命飞龙氏会八风之音作承灵之乐名曰六茎茎根也谓泽及根荪也帝啻高辛氏承水以木德王式序三辰命咸黑作六英之乐六英言天地四时之英华也历日月而迎送之帝尧陶唐氏承木以火德王因三苗服九黎之德二官咸废厥职闰余乖次孟陬殄灭摄提无纪历数失序乃复育重黎之后羲氏和氏命作浑仪历象日月星辰置闰成岁敬授人时名朞曰载年耆禪舜曰天之历数在尔躬舜摄政在璿玑玉衡以齐七政取北斗第二星名璇第三星名玑第五星名衡之义即尧浑仪王蕃云浑天仪者羲和之旧器也协时月正日同律度量衡俱详见尚书考中

尧命防作大章之乐大章章之也谓帝德显暴也重黎欲益求人舜曰一防足矣舜造五弦琴歌南风之诗九叙惟歌作箭韶九成之乐韶之言绍谓继绍唐尧也是时十日并出尧使羿缴大风于青邱之泽上射十日此淮南子妄诞之言也羿人耳安能射日然天有数日则有之歷代日有三或数者每书之史册皆其日光之映非真日也然旋复其常仍一日耳何也即历数之推千岁日躔的有定度以斯知日之无二也

帝舜有虞氏承尧以土德王让天下于禹

三王纪

伯禹夏后氏承舜以金德王改载曰岁颛顼以来尧舜皆用寅正禹因之故称夏后氏得人统孔子曰我欲观夏道吾得夏时焉郑康成云夏四时之书也其书存者有小正大戴礼有夏小正一篇盖戴德取以为正也其时正令善后世遵用之大禹声为律以五音听治作大夏乐夏大也言能大尧舜之德也

仲康时辰弗集于房详见尚书考中

成汤革夏命承夏以水德王号曰商亦曰殷以建丑之月为岁首得地统改岁为祀作殷历然殷虽改正其编年纪事则仍用夏时禱于桑林而雨岁则大熟作桑林之乐名大护护之言救谓去虐救民也

周武王承殷以木德王因纣作淫乐防其甲子诛之乃以建子之月为岁首得天统改祀为年作周历周建子则以子月为正月不用夏时矣吹律听声作大武乐象武功也周公作鲁历

传曰火出于夏为三月于商为四月于周为五月盖夏建寅三月而火出于辰五月而火中于午七月而火流于申十月而火伏于亥商周以次推之是矣然火出之 昔时则然而后不然也天星渐移历周岁火皆可居则岁差易之非一定矣

六历者黄帝调历颡帝历夏历殷历周历鲁历是为六历后历代十一更年五千加以太初三统历为七历汉末集七历以考春秋夏周历与汉艺文志所记不同故更名真夏历真周历夫既曰真则必有伪杜预作长历谓周衰世乱学者莫得其真所传古历未必是时王之术也预以长历验春秋日食之数而知三统之最疎盖春秋日食三十六以三统推之止得一食之数姜岌又并夏历真夏历周历真周历得十三十四食之数其真夏历真周历止得一食之数与三统历同岂其真者反不及非真者欤岌以七历考古今交防信无其验皆由斗分疎之所致宋书议周汉之际畴人丧业曲技竞设图纬实繁或借帝王以崇其大或假名圣贤以神其说是以讖记多虚桓谭知其矫妄古历舛杂杜预疑其非真按五纪论黄帝历有四法颡项夏周竝有二术诡异纷然孰识其正颡项历元在乙卯而命历序云在甲寅夏历七曜西行特违众法汉人以为后人所造殷历日法九百四十而干凿度云殷历以八十一为日法春秋书日食朔二十六其所据历非周则鲁以周历检之失二十五鲁历检之失十三诸凡如此是尚可以为历也乎大都六家之历率皆六国及秦时汉初人所造六术斗分并同四分四分之法其分太多率皆后天以步朔日或差二日三日上不可检于春秋下不验于汉魏其非三代以前之历明甚及考四分之法终汉之世皆同或者汉人欲实已四分之真故假作六历以古附今未可知也不然岂有帝王制历而一槩疎阔至此耶

汉书称武王元年一月戊午师渡于孟津明日己未冬至至庚申二月朔日也四日癸亥夜陈五日甲子昧爽而合以授时推武王元年己卯岁距元至元辛巳二千四百二年中积八十七万七千三百一十八日二十四刻九十八分天正冬至五十六日八十一刻得庚申日戌初一刻冬至一月子月定朔二十九日九十四刻癸巳日亥时合朔以步至二月丑月定朔五十九日五十七刻癸亥日未时合朔则二月一日癸亥二日甲子也以是知武王于一月二十六日戊午渡孟津二十七日己未二十八日庚申冬至大尽二月一日癸亥至商郊二日甲子伐商非己未冬至亦非二月庚申朔也盖汉历斗分太多故推冬至差一日推朔差三日

考太公六韬太公告武王曰律管十二其音有五宫商角徵羽也以天清浄无阴云风 夜半遣轻骑往至敌人之垒去九百步外徧持律管当耳大呼惊之有声应管其来甚微角声应管当以白虎徵声应管当以 武商声应管当以朱雀羽声应管当以勾陈五管声尽不应者宫也当以青龙此五行之符佐胜之徵也微妙之音皆有外 敌人惊动则听之闻枹鼓之音者角也见火光者徵也闻金铁矛防之音者商也闻人呼啸之音者羽也寂寞无闻者宫也此五音者声色之符也由是观之律音通于兵法

周礼冯相氏掌十有二岁十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其叙事以防天位冬

夏致日春秋致月以辨四时之叙保章氏掌天星以志星辰日月之变动以观天下之迁辨其吉凶以星土辨九州之地所封域皆有分星以观妖祥以十有二岁之相观天下之妖祥以五云之物辨吉凶水旱降丰荒之祲象以十有二风察天地之和命乖别之妖祥凡此五物者以诏救政访序事

大司乐掌成均之灋以治建国之学政而合国之子弟焉凡有道者有德者使教焉以乐德教国子中和祗庸孝友以乐语教国子兴道讽诵言语以乐舞教国子舞云门大卷大咸大防大夏大濩大武以六律六同五声八音六舞大合乐以致鬼神示以和邦国以谐万民以安宾客以悦逵人以作动物乃分乐而序之以祭以享以祀乃奏黄钟歌大吕舞云门以祀天神乃奏太簇歌应钟舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南吕舞大防以祀四望乃奏蕤宾歌函钟舞大夏以祭山川乃奏夷则歌小吕舞大濩以享先妣乃奏无射歌夹钟舞大武以享先祖凡六乐者文之以五声播之以八音凡六乐者一变而致羽物及山川之示再变而致羸物及山林之示三变而致鳞物及邱陵之示四变而致毛物及坟衍之示五变而致介物及土示六变而致象物及天神凡乐圜钟为宫黄钟为角太簇为征姑洗为羽雷鼓雷鼗孤竹之管云和之琴瑟云门之舞冬日至于地上之圜邱奏之若乐六变则天神皆降可得而礼矣凡乐函钟为宫太簇为角姑洗为徵南吕为羽灵鼓灵鼗孙竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于泽中之方邱奏之若乐八变则地示皆出可得而礼矣凡乐黄钟为宫大吕为角太簇为徵应钟为羽路鼓路鼗阴竹之管龙门之琴瑟九德之歌九防之舞于宗庙中奏之若乐九变则人鬼可得而礼矣

周公摄政四年以土圭之灋测土深正日景以求地中日南则景短多暑日北则景长多寒日东则景夕多风日西则景朝多阴日至之景尺有五寸谓之地中天地之所合也四时之所交也风之所会也阴阳之所和也然则百物阜安乃建王国焉制其畿方千里而封树之此就四方测景以求地中也南近日则景短而暑北远日则景长而寒东近海故景夕多风西近山故景朝多阴故必求南北之中而复求东西之中然后当东西南北各九十一度之中春秋分昼夜各五十刻夏至日在嵩高之南十二度南戴日下表南表北皆无景在今之交广周公于洛阳天地之中立八尺之表以测夏至日景尺有五寸测冬至日景一丈三尺有奇乃建王国于中故曰南望三涂北望岳鄙顾瞻有河粤瞻洛伊是也后之测日景者取则焉

汉书称武王即位十一年周公摄政五年正月丁巳朔旦冬至殷历以为六年戊午以授时推周公摄政五年乃六年庚寅岁前天正距元至元辛巳二千三百九十一年中积八十七万三千三百日三十一刻六十八分天正冬至五十四日七十四刻四十三分得戊午日未初三刻冬至日躔牛宿四度为是殷历谓六年前天正戊午冬至同汉历推丁巳亦犹推武王元年冬至之先天一日也若以大统推是年甲子卯初三刻冬至日躔女三度则相差六其日在天违六度余失益远矣按国语虢公告周宣王曰防祥晨正日月底于天庙注防祥房星晨正谓立春之日晨中于午位也防事之故曰防祥底至也天庙营室谓孟春之月日月会于营室也考孟春防祥晨正日月会于营室周宣时则然久之天日渐移十二月皆可防祥辰正日月皆可会于营室非一定也如今万历年间孟春日月会于尾昏毕中旦房中去周宣一千五百余年退天二十六度有奇矣

周幽王六年十月之交日食详见诗经考中春秋日食三十六并历数俱详见春秋考中

单子过陈归告周定王曰辰角见而毕天根见而水涸本见而草木节解昴见而陨霜火见而清风戒寒故先王之教曰雨毕而除道水涸而成梁草木节解而备藏陨霜而冬裘具清风至而修城郭宫室故夏令曰九月除道十月成梁其时倣曰营室之中土功其始今陈国火朝觐矣而道路若塞是废先王之教也其能久乎九年楚子入陈注辰角角星建戌之初朝见东方寒露节气毕也天根氐亢之间也雨毕后五日天根朝见秋水始涸本氐也寒露后十日氐见草木之枝节皆理解也天昴房星建戌之中房见霜始降火星火见霜降之后清风至所以戒人为寒备也故九月毕而除道十月水涸而成梁季秋节解农事备藏将冬陨霜冬裘具火见之后建亥之初修城郭宫室建亥小雪之中营室定星昏正于午土功乃兴今陈国十月心星辰见于晨而道弗不可行是废先王之教也考时至事起若单子所云诸令惟周宣时为然久之各异与上防祥晨正日月底于天庙同

景王将铸无射问律于泠州鸠对曰律所以立均出度也【均均钟木长七尺有一系之以均钟度钟大小清浊也】古之神瞽考中声而量之以制【神瞽古乐正知天道者死而为乐祖祭于瞽宗谓之神瞽】度律均钟百官轨仪【度律吕之长短以平其钟立百事之道法故律度量衡于是乎生】纪之以三【天地人】平之以六【六律】成于十二【十二律吕】天之道也【天之大数不过十二】夫六中之色也故名之曰黄钟【十一月曰黄钟干初九也六者天地之中天有六母地有五子十一而天地毕矣而六为中黄钟管长九寸九之为八十一故黄钟之数立焉黄中之色也钟之言阳气钟聚于下也】所以宣养六气九德也【六气阴阳风晦明九德水火金木土谷正德利用厚生十一月阳复于下物始萌于五声为宫含元处中所以徧养六气九德】由是第之【次也】二曰太簇所以金奏赞阳出滞也【正月曰太簇干九二也管长八寸太簇言阳气太簇达于上也太簇正声为商金奏佐阳发出滞伏也】三曰姑洗所以脩洁百物考神纳宾也【三月曰姑洗干九三也管长七寸一分姑洁洗濯考合也于正声为角是月百物脩洁故用之宗庙合致神人用之享宴可以纳宾】四曰蕤宾所以安靖神人献酬交酢也【五月曰蕤宾干九四也管长六寸三分蕤委蕤柔貌言阴气委蕤于下阳气盛长于上有似宾主故用宗庙宾客以安静神人行酬酢也酬劝酢报也】五曰夷则所以咏歌九则平民无贰也【七月曰夷则干九五也管长五寸六分夷平则法也言万物既成可法则也故可以咏歌九功之则成民之志使无疑贰】六曰无射所以宣布哲人之令德示民轨仪也【九月曰无射干上九也管长四寸八分宣徧轨道仪法也九月阳气收藏万物无射见者故可以徧布前哲之令德示民道法】为之六间以沈伏而黜散越也【六间六吕在阳律之间沈滞越扬也吕阴吕所以偁间阳律成其功潜伏之气而去散越者也】元间大吕助宣物也【十二月曰大吕坤六四也管长八寸四分阴系于阳以黄钟为主故曰元间以助阳宣物也天气始于黄钟萌而赤地受之于大吕牙而白成黄钟之功也】二间夹钟出四隙之细也【二月曰夹钟坤六五也管长七寸四分隙间也四隙四时之间气微细者春为阳中万物始生故夹钟出四时之微气】三间中吕宣中气也【四月曰中吕坤上六也管长六寸六分阳气起于中至四月宣散于外纯干用事故曰正月正月正阳之月也】四间林钟和展百事俾莫不任肃纯恪也【六月曰林钟坤初六也管长六寸林众钟聚也于正声为徵展审肃速纯大恪敬也言时务和审莫不任其职事速其功大敬其职也】五间

南吕赞阳秀也【八月曰南吕坤六二也管长五寸三分于正声为羽南任也陰任阳事助阳秀发】六间应钟均利器用俾应复也【十月曰应钟坤六三也管长四寸七分应陰应阳用事万物钟聚均利百官器用皆应其礼复其常也】律吕不易无奸物也故先王贵之王曰七律者何【周有七音黄钟为宫太簇为商姑洗为角林钟为徵南吕为羽应钟为变宫蕤宾为变徵】对曰昔武王伐殷岁在鹑火【鹑火周分野武王伐殷东行时殷之十一月戊子于夏为十月是时岁星在张张鹑火也】月在天驷【天驷房星也谓戊子日月宿房】日在析木之津【津天汉也析木其间为汉津谓戊子日日宿箕】辰在斗柄【辰日月之会斗柄斗前也谓戊子后五日得周正月癸巳朔于殷为十二月夏为十一月是日月合辰斗柄前】星在天鼃【星辰星也天鼃次名一曰 枵为天鼃谓周正月朔辰星在须女伏天鼃之首武王发行二十六日戊午渡孟津距戊子三十一日二十八日庚申冬至二月一日癸亥二日甲子伐商】星与日辰之位皆在北维【星辰星辰星在须女日在析木辰在斗柄皆在北维北维北方水位也】颛顼之所建也帝啻受之【颛顼帝啻所代也帝啻周之先祖后稷所出也颛顼水德之王立于北方帝啻木德故受之于水今周亦木德当受殷之水犹帝啻之受颛顼也】我姬氏出自天鼃【姬氏周姓天鼃即 枵齐之分野也周之皇妣王季之母大姜者逢伯陵之后齐女也故言出于天鼃又曰有星出于须女姜氏任氏实守其祀】及析木者有建星及牵牛焉【析木日辰所在建星在牵牛前谓从辰星所在须女天鼃之首至析木之分歷建星及牵牛皆水宿言得水类也】则我皇妣大姜之侄伯陵之后逢公之所冯神也【皇居也生曰母死曰妣大姜大王之妃王季之母姜女也女子谓昆弟之子男女皆曰侄伯陵大姜之祖有逢伯陵也逢公伯陵之后大姜之侄殷之诸侯封于齐地齐地属天鼃故祀天鼃死而配食为其神主故云冯冯依也言天鼃乃皇妣家之所冯依非但合于水木相承而已】岁之所在则我有周之分野也【岁星在鹑火鹑火周之分野岁星所在利以伐人】月之所在辰马防祥也【辰马谓房心星也心星所在大辰之次为天驷驷马也故曰辰马言月在房合于防神也祥犹象也房星晨正而防氏起故谓之防祥】我太祖后稷之所经纬也【稷播百谷故防祥后稷之所经纬也晋语曰辰以成善后稷是相】王欲合是五位三所而用之【五位岁月日星辰也三所逢公所冯神周分野所在后稷所经纬也】自鹑及驷七列也【鹑鹑火之分驷天驷在房岁月之所在从张至房七列合七宿谓张翼轸角亢氐房之位】南北之揆七同也【七同合七律也揆度也岁在鹑火午辰星在天鼃子鹑火周分野天鼃及辰水星周所出自午至子其度七同也】凡神人以数合之以声昭之【凡合神人之乐以数合之谓取其七以声昭之用律调音】数合声和然后可同也【同谓神人相应】故以七同其数而以律和其声于是乎有七律【七同其数谓七列七同七律也律和其声律有陰阳正变之声】王以二月癸亥夜陈未毕而【二月一日癸亥至牧野夜陈师未毕而】以夷则之上宫毕之【以夷则为宫声以听军声阳气在上故曰上宫】当辰辰在戌上故长夷则之上宫名之曰羽【长谓先用之也辰时也辰日月之会斗柄也当初陈之时周二月昏斗建丑而斗柄在戌上下临其时名其乐为羽羽翼其众也】所以藩屏民则也【羽之义取藩蔽民使中法则】王以黄钟之下宫布戎于牧之野【夜陈之晨旦甲子昧爽黄钟在下故曰下宫】故谓之厉所以厉六师也【名北乐为厉所以厉六军之众也】以大簇之下宫布令于商昭显文德底纣之多臯【文文王也底致也既杀纣入商之都发号施令以昭明文王之德致纣之多臯太簇所以赞阳出滯盖谓释箕子囚防鹿台之财发钜桥之粟也太簇在下故曰下宫】故谓之宣所以宣三王之德也【三王大王王季文王】反及羸内以无射之上宫布宪施舍于百姓

【嬴内地名宪法也施施惠舍舍臯也无射所以宣布哲人之令德示民轨仪无射在上故曰上宫】故谓之嬴乱所以优柔容民也【乱治也】伐商之岁日月辰所在亦惟其时则然久亦各异与防祥晨正同

晋文公在翟十二年行过五鹿乞食于野人野人举块以与之公怒将鞭之子犯曰天赐也民以土服又何求焉天事必象十有二年必获此土岁在寿星及鹑尾其有此土乎【岁在寿星谓得块之岁鲁僖十六年后十一年岁在鹑尾必有此五鹿地鲁僖二十七年岁在鹑尾二十八年岁复在寿星晋文公伐卫】天以命矣复于寿星必获诸侯【岁复在寿星谓鲁僖二十八年是岁四月文公败楚师合诸侯于践土五月献俘于王王策命为侯】天之道也【天之大数不过于二】

董因迎晋文公于河公问焉曰吾其济乎对曰岁在大梁将集天行元年始受实沈之星也【岁在大梁谓鲁僖二十三年言公得成天道也公以辰出晋祖唐叔所以封也而以参入晋星也元年谓文公即位之年鲁僖二十四年岁星去大梁在实沈之次受受于大梁也】实沈之虚晋人是居所以兴也今君当之无不济矣君之行也岁在大火大火阙伯之星也是谓大辰【君行谓鲁僖五年重耳出奔时岁在大火大火大辰也晋唐叔封时岁在大火】且以辰出而以参入皆晋祥也【参在实沈】而天之大纪也济且秉成必霸诸侯

关尹子七釜篇曰人之一呼一吸日行四十万里非也周天三百六十五度有奇每度千余里此历代以表之勾股测天所得者乃谓一呼吸日行四十万里乎或谓关令尹喜所撰九篇为人所假托者诚然

王充论衡言鲁襄公与韩战战酣日暮公援戈而挥之日为之反三舍又言燕太子丹朝于秦不得去从秦王求归秦王执留之与之誓曰使日再中乃得归当此之时天地祐之日为再中此言皆虚也日度运行数有一定虽圣神不能挽之鲁襄燕丹岂能挥挽或谓王充论衡八十五篇二十余万言鄙诞者多诚然

列子曰共工氏与颛顼氏争为帝怒触不周山天柱折地维缺故天倾西北日月星辰就焉地不满东南百川水潦归焉女娲氏炼五色石以补天荒唐无稽之言不足辩也

列子汤问篇云孔子东游见二小儿辩鬪问其故一小儿曰我以日始出时去人近而日中时远也一小儿曰我以日出时远而日中时近一小儿曰日初出时大如车盖及日中时如盘盂此不为远者小而近者大乎一小儿曰日初出沧沧凉凉及其中如探汤此不为近者热而远者凉乎孔子不能决两小儿笑曰孰谓汝多知乎此列子寓言浅之乎其为见也岂以孔子而不能辩此耶夫日初出大海气之映也与日入同日中之小则精光四散若见其小也犹人之视烛远见大而近见小者然若日初出凉者日方自地出热未盛也日中气炽而热至日是更燠则热之积也何异之与有以浑仪测之日径一度周天三百六十五度有奇以四分之得九十一度有奇是日径一度无大小也以春秋分之中论日去地九十一度有奇日中午与出卯没酉皆同无远近也此玑衡可窥之数以步气朔万世不易者列子不知天数而凿空妄言以

诬宣圣其与叔孙武叔毁仲尼之日月何殊

楚辞曰摄提贞于孟陬兮惟庚寅吾以降言斗柄指寅为正月也鹖冠子亦云斗柄东指天下皆春斗柄南指天下皆夏斗柄西指天下皆秋斗柄北指天下皆冬柄运于上事立于下此圣人究道之情究道之法也殊不知正月指寅周时则然后亦各异矣

前汉天文志谓古历五星之推亡逆行者至甘氏石氏经以荧惑太白为有逆行夫历者正行也古人有言天下太平五星循度亡有逆行日不食朔月不食望立八尺之表夏至景长尺五寸八分冬至景长丈三尺一寸四分春秋分景长七尺三寸六分若南北失节晷过而长为常寒退而短为常燠一日晷长为旱奢为扶扶者邪臣进而正臣疎郑氏曰扶当为蟠影形奢大也皆非也五星俱有逆行何止荧惑太白岂有太平无逆行之理日食为朔月食为望岂有日月不食朔望之理如冬夏至适当午正初刻则晷无长短其余各有长短乃时差之数也与寒燠邪正何关

春秋二百四十二年日食三十六前汉二百一十二年日食五十三其间二百九十三年史传止书日食者凡七盖战国扰攘秦兼天下史失其官不书于册也自贞定王二十六年至赧王十四年六书食而无月日秦庄襄三年书四月食而无日以法推之其食多不合置之可也

秦始皇采齐人邹衍论终始五德之运以为周得火德秦代周从所不胜定为水德以十月为岁首朝贺皆自十月朔色尚黑数以六为纪法尚刻以为合五德之数仍用颛帝历然每遇闰年则闰九月谓之后九月秦年虽用十月为首而时序则从夏令观史所书曰元年冬十月盖年前十月也夫曰岁首者取阳生之义也冬至建子一阳生得天统蔡邕曰冬至阳气起君道长故贺夏至阴气起君道衰故不贺若十二月建丑二阳生得地统正月建寅三阳生得人统皆阳月也故三代通用之十月建亥乃纯阴之月而秦用为正其于三统之义奚取焉闰以归余何月不可闰而俱附之九月尤属悖谬

秦王子婴初立即汉元年十月五星聚于东井孟康曰岁星先至四星从岁星也魏高允校汉历谓太白辰星常附日而行十月日在尾箕昏没于申南而东井方出于寅北二里何得背日而行高允之言是也

古今律历考卷九

卷十

钦定四库全书

古今律历考卷十 明 邢云路 撰 历代二

历代考

史记律书

史云六律为万事根本而于兵械尤所重卒归于汉文之无议军天下和乐言律本也又言律历通五行八正之气不周风居西北东东壁又东营室至危十月也律中应钟其于十二子为亥广莫风居北方东至虚至须女十一月律中黄钟其于十二子为子十母为壬癸东至牵牛至建星【在斗】十二月律中大吕其于十二子为丑条风居东北南至箕为正月泰族为寅南至尾至心至房明庶风居东方二月夹钟为卯为甲乙南至氐至亢至角三月姑洗辰清明风居东南维西至轸至翼四月仲吕已西至七星西至张【星在张西史误】至注【味也柳鸟味西近鬼】五月蕤宾景风居南午丙丁西至弧狼【在井】凉风居西南维六月林钟未北至伐参【觜在参上】七月夷则申北至浊【浊谓之毕】至留【留即昴】八月南吕西阊阖风居西方庚辛北至胃至娄至奎九月无射戌各有名义焉皆古法也数则黄钟既云八十一为宫又云八寸七分为宫既又云九寸为黄钟之宫何自相悖也不知黄钟之九寸乃九分之寸也九九八十一之九寸为是而八寸七分之説为非黄钟且然它可知矣其损益相生法数正变之实详见别简史记历书

按史记历书云在古历作于孟春鸡三号鸣【三号鸣寅时也谓黄帝调历以前有上元太初历等皆以寅为正及颛顼夏后氏亦然惟黄帝及殷周鲁历并以子为正】秦用亥正汉兴张苍等虽明习历论著不成今改夏正其更以元封七年为太初元年年名焉逢【甲】摄提格【寅】月名毕聚日得甲子十一月夜半朔旦冬至【谓以夜半为旦】正北十二无大余无小余无大余无小余焉逢摄提格太初元年十二大余五十四小余三百四十八大余五小余八何也太史公谓月名毕聚毕甲聚子甲子月也日得甲子十一月甲子日夜半甲子时冬至子日为冬至故云正北子位北也谓每岁行周天全度外余四分度之一以十二辰分之则子年在子丑年在卯寅年在午卯年在酉也十二者岁有十二月若有闰则云十三也无大余无小余者甲子朔旦冬至满甲子除尽朔旦以前无奇日分故无朔之大小余也又云无大余无小余者谓冬至与朔同日时亦无奇日分故无气之大小余也曰焉逢摄提格太初元年大余五十四者甲寅至乙卯十二月每月二十九日共三百四十八日日下余分每年盈六日共合三百五十四日故云大余五十四小余三百四十八者每月二十九日下余分四百九十九以岁十二乘之以日法九百四十而一盈六日余三百四十八故每岁加小余三百四十八为朔之余也曰大余五小余八者以三十二岁之积日一万一千六百八十八以日法三十二而一得三百六十五日〇八满甲子去之余五故曰大余五余八故曰小余八为气之余也后仿此如端 单阏为太初二年乙卯岁大余四十八小余六百九十六者每岁大余五十四倍之为

一百八滿甲子去之余四十八每岁小余三百四十八倍之为六百九十六为朔之余也大余十小余十六者每岁大余五倍之为十每岁小余八倍之为十六为气之余也如游兆执徐为太初三年丙辰岁大余十二小余六百三者谓丙辰前乙卯岁月十三有闰大余于四十八内应加二十三共为七十一小余每年三百四十八因有闰加四百九十九为八百四十七以加于六百九十六内共为一千五百四十三满法九百四十收之盈一日加于大余七十一内为七十二日满甲子去之余十二日仍余六百三为小余故曰大余十二小余六百三为朔之余也大余十五小余二十四者大余十加五为十五小余十六加八为二十四为气之余也以步气甲寅至丁巳凡四年小余每年二十五刻四年积百刻成一日故太初四年彊梧大荒落丁巳岁无小余甲寅至丙子凡二十三年置岁余五日二十五刻以积年二十三乘之得一百二十日七十五刻满甲子去之无大余仍余七十五刻以日法三十二因之得二十四为小余故昭帝始元五年距太初元年积二十三年游兆困敦丙子岁无大余小余二十四以斯步至元帝建始四年祝犁大荒落之己巳岁莫不皆然此史记步历之大较也以授时推太初元年丁丑岁十一月壬子定朔分二十九日七十二刻得癸巳日酉时合朔冬至分五十七日六十四刻得十一月二十九日辛酉申时冬至史云甲寅年甲子月甲子日甲子时合朔冬至法推丁丑年壬子月癸巳日辛酉时合朔丁丑年壬子月辛酉日丙申时冬至固非至朔同日亦非其年月日时气既非子则非正北史云气朔俱无大小余法推是月朔大余二十九小余七十二二十九日气大余五十七小余六十四史云四年无大余二十三年无小余者以斗分之四分所累皆非也或解之曰史迁所谓以元封七年为太初元年者谓七年十一月朔旦冬至无余分如上古甲寅年甲子月朔旦冬至为起历之元非谓七年即甲寅也其以太初天汉太始征和以至六十年后建始各年号分配年名之下乃后人以此历谱附入太史公历述内非太史公自注也不然太史出于武帝时安能预知六十年后年号而先书于历述年名之下哉此必后人增益之无疑也斯言诚是矣然汉太初元年十一月朔非子时气非朔日非至朔同日无余分以此为得上元则何以解焉班固志太初元年岁在丙子天正后丁丑今以史汉历年附注于后

史记 汉书

焉逢摄提格太初元年甲寅 丁丑

端 单阏二年 乙卯 戊寅

游兆执徐三年 丙辰 己卯

彊梧大荒落四年 丁巳 庚辰

徒维敦牂天汉元年 戊午 辛巳

祝犁协洽二年 己未 壬午

商橫涪滩三年 庚申 癸未

昭阳作噩四年 辛酉 甲申

橫艾淹茂太始元年 壬戌 乙酉

尚章大渊献二年 癸亥 丙戌

焉逢困敦三年 甲子 丁亥

端 赤奋若四年 乙丑 戊子

游兆摄提格征和元年丙寅 己丑

彊梧单阏三年 丁卯 庚寅

徒维执徐三年 戊辰 辛卯

祝犁大荒落四年 己巳 壬辰

商橫敦牂后元元年 庚午 癸巳

昭阳协洽二年 辛未 甲午

橫艾涪滩始元元年 壬申 乙未

尚章作噩二年 癸酉 丙申

焉逢淹茂三年 甲戌 丁酉

端 大渊献四年 乙亥 戊戌

游兆困敦五年 丙子 己亥

彊梧赤奋若六年 丁丑 庚子

徒维摄提格元鳳元年戊寅 辛丑

祝犁单阏二年 己卯 壬寅

商横执徐三年 庚辰 癸卯

昭阳大荒落四年 辛巳 甲辰

横艾敦牂五年 壬午 乙巳

尚章协洽六年 癸未 丙午

焉逢涸滩元平元年 甲申 丁未

端 作噩本始元年 乙酉 戊申

游兆阉茂二年 丙戌 己酉

彊梧大渊献三年 丁亥 庚戌

徒维困敦四年 戊子 辛亥

祝犁赤奋若地节元年 己丑 壬子

商横摄提格二年 庚寅 癸丑

昭阳单阏三年 辛卯 甲寅

横艾执徐四年 壬辰 乙卯

尚章大荒落元康元年 癸巳 丙辰

焉逢敦牂二年 甲午 丁巳

端 协洽三年 乙未 戊午

游兆涸滩四年 丙申 己未

彊梧作噩神雀元年 丁酉 庚申

徒维淹茂二年 戊戌 辛酉

祝犁大渊献三年 己亥 壬戌

商横困敦四年 庚子 癸亥

昭阳赤奋若五鳳元年辛丑 甲子

横艾摄提格二年 壬寅 乙丑

尚章单阏三年 癸卯 丙寅

焉逢执徐四年 甲辰 丁卯

端 大荒落甘露元年乙巳 戊辰

游兆敦牂二年 丙午 己巳

彊梧协洽三年 丁未 庚午

徒维涓滩四年 戊申 辛未

祝犁作噩黄龙元年 己酉 壬申

商横淹茂初元元年 庚戌 癸酉

昭阳大渊献二年 辛亥 甲戌

横艾困敦三年 壬子 乙亥

尚章赤奋若四平 癸丑 丙子

焉逢摄提格五年 甲寅 丁丑

端 单阏永光元年 乙卯 戊寅

游兆执徐二年 丙辰 己卯

彊梧大荒落三年 丁巳 庚辰

徒维敦牂四年 戊午 辛巳

祝犁协洽五年 己未 壬午

商横涪滩建昭元年 庚申 癸未

昭阳作噩二年 辛酉 甲申

横艾阍茂三年 壬戌 乙酉

尚章大渊献四年 癸亥 丙戌

焉逢困敦五年 甲子 丁亥

端 赤奋若竟宁元年乙丑 戊子

游兆摄提格建始元年丙寅 己丑

彊梧单阏二年 丁卯 庚寅

徒维执徐三年 戊辰 辛卯

祝犁大荒落四年 己巳 壬辰

史记天官书云杓 龙角衡殷南斗魁枕参首用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁斗为帝车运于中央临制四乡分阴阳建四时均五行移节度定诸纪皆系于斗大角者其两旁各有三星鼎足句之曰摄提摄提者直斗杓所指以建时节故曰摄提格注云龙角东方宿为天三门 连殷中也杓北斗之第七星衡第五星魁第一星言昏建用杓指寅夜半建用衡指寅平旦建用魁指寅也帝车乃大帝乘车无所不纪句曲提携也夫曰斗杓 龙角直摄提以建时节而寅月之昏杓指寅方若以为定焉者以故日官定为斗分斗厯歷代因之多失其真不知昏杓指寅汉世则然嗣后天星渐移十二辰昏之杓皆可指非一定也

又云织女天女孙也察日月之行以揆岁星顺逆注谓晋灼云太岁在四仲则岁行三宿太岁在四孟四季则岁行二宿二八十六三四十而行二十八宿十二岁而周天考周天宿井多至三十三度觜少不及一度岁星之岁行三度二度岂能尽合以故史记步五纬之率奇零悉差

史记封禅书云黄帝得宝鼎神策是岁己酉朔旦冬至得天之纪终而复始于是黄帝迎日推策后率二十岁复朔旦冬至凡二十推三百八十年黄帝僊登于天今上戊辰年得宝鼎其冬辛巳朔旦冬至与黄帝时等是日昧爽天子乃郊拜太乙坛其賛飨曰天始以宝鼎神策授皇帝朔而又朔终而复始皇帝敬拜见焉而衣上黄公卿言皇帝郊见是夜有美光及昼黄气上烛天太史公祠官寛舒等曰神灵之休福祐兆祥宜因此地光域立大時坛三岁天子一郊见其秋伐南越告太乙画幡日月北斗登龙以象天一三星为大一锋命曰灵旗为兵祷则太史

奉以指所伐国次年南越平审如是则气朔分齐莫神斯日兵家之胜筭协帝之灵防也然以法步元鼎五年己巳岁十一月定朔分一十五日八十刻得己卯日戌时合朔冬至分一十五日五十五刻得己卯日未时冬至气朔同日乃己卯日其辛巳则月三日非冬至亦非朔也汉历止用一斗分步平朔而盈缩迟疾俱无所以晦朔常差二日此之类也汉历云先借半日名阳历不借名陰历阳历先朔月生陰历朔后月生今以初三为朔是朔日月真可生矣彼昏不知则实并至与朔而同步之三日也吁嗟步历之舛亡论已独奈何汉武以此事天感黄气之祥协平蛮之吉然则太乙之神非至朔同日亦可降祥而南旗之指即用月三日亦能效灵乎则不可得而解矣

古今律历考卷十

卷十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷十一 明 邢云路 撰歷代三

歷代考

前汉律历志

虞书云同律度量衡所以齐远近立民信也自伏戏画八卦卦由数起数纪于一协于十长于百大于千衍于万书曰先其祗命本起于黄钟之数始于一而三之三三积之历十二辰之数十有七万七千一百四十七而五数备矣其数以大衍之数五十其用四十有九成阳六爻得周流六虚之象天之中数五为声地之中数六为律阳唱陰和始于子黄钟终于亥应钟黄钟子为天统林钟丑为地统太簇寅为人统以黄钟九寸之数应八十一章为黄钟之实以林钟六寸之数当期之日为林钟之实以太簇八寸之数应六十四卦为太簇之实由是三统相通周流六虚列为十二而律吕和以审度嘉量权衡探索钩深致远莫不用焉此律历之大较也然谓以律配历则可而谓以律起历历数之分秒悉生于律则不可详见别简汉兴张苍用颛顼历朔晦月见望满亏多非是至武帝元封七年汉兴百二岁矣太史令司马迁等言历纪废坏宜改正朔诏曰黄帝合而不死上矣其以七年为元年复得前历上元泰初四千六百一十七岁阙逢摄提格之岁中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星乃选治历邓平等唐都落下闳与焉都分天部而闳运筹转历其法以律起历与邓平所治同法一月之日二十九日八十一分日之四十三先借半日名曰阳历不借名曰陰历所谓阳历者先朔月生陰历者朔而后月廼生平曰阳历朔皆先旦月生以朝诸侯王羣臣便宦者淳于陵渠覆太初历晦朔望皆最密日月如合璧五星如连珠遂用邓平历后元鳳三年张寿王争之以元鳳三年十一月朔旦冬至起杂课疏密治太初第一是非坚定至孝成世刘向子歆作三统历究其微以說春秋推法密要故述焉传曰元善之长也共养三德为善三统合于一元故因元一而九三之以为法十一三之以为实实如法得一黄钟初九律之首阳之变也因而六之以九为法得林钟初六吕之首陰之变也皆参天两地之法也上生六而倍之下生六而损之皆以九为法九六陰阳夫妇子母之道也律娶妻而吕生子天地之情也夫五六者天地之中和而民所受以生也故日有六甲辰有五子十一而天地之道毕言终而复始太极中央为黄钟九九自乘八十一为日法为元元一也春秋二也三统三也四时四也合而为十成五体以五乘十大衍之数也而道据其一其余四十九所当用也故蓍以为数以象两两之又以象三三之又以象四四之又归奇象闰十九及所据一加之因以再扐两之是为月法之实如日法得一则一月之日数也三辰交会是以能生吉凶成变化而行鬼神也并终数为十九易穷则变故为闰法参天九两地十是为会数参天数二十五两地数三十是为朔望之会以会数乘之则周于朔旦冬至是为会月九会而复元此圣王之重闰也以五位乘会数而朔旦冬至是为章月

四分月法以其一乘章月是为中法参闰法为周至以乘月法以减中法而约之则六抃之数
为一月之闰月其余七分此中月相求之术也朔不得中是为闰月言陰陽虽交不得中不生
故日法乘闰法是为统岁三统是为元岁元岁之闰陰陽灾三统闰法易九层曰初入元百六
阳九次三百七十四陰九次四百八十阳九次七百二十陰七次七百二十阳七次六百陰五
次六百阳五次四百八十陰三次四百八十阳三凡四千六百一十七岁与一元终经岁四千
五百六十灾岁五十七是以春秋曰举正于中又曰闰月不告朔非礼也闰以正时故鲁僖五
年春王正月辛亥朔日南至公既视朔遂登观台以望而书礼也至昭二十年二月己丑日南
至失闰至在非其月梓慎望氛气而弗正不履端于始也传曰天有三辰地有五行故三辰合
于三统日合于天统月合于地统斗合于人统五星合于五行故歷数三统天以甲子地以甲
辰人以甲申三微之统既着而五行自青始其序亦如之陰陽比类交错相成故九六之变登
降于六体三微而成著三着而成象二象十有八变而成卦四营而成易为七十二参三统两
四时相乘之数也参之则得干之策两之则得坤之策以阳九九之为六百四十八以陰六六
之为四百三十二凡一千八十陰陽各一卦之微筭策也八之为八千六百四十而八卦小成
引而信之又八之为六万九千一百二十天地再之为十三万八千二百四十然后大成五星
会终触类而长之以乘章岁为二百六十二万六千五百六十而与日月防三会为七百八十
七万九千六百八十而与三统会三统二千三百六十三万九千四十而复于太极上元九章
岁而六之为法太极上元为实实如法得一一陰一阳各万一千五百二十当万物气体之数
天下之能事毕矣此前汉歷之大较也详其說谓黄帝合而不死合作也作歷得仙故不死曰
复得上元四千六百一十七岁閼逢摄提之甲寅者谓是年复如上古甲寅朔旦冬至如后所
谓二十七章之月得朔旦冬至与岁复之說非谓太初元年即甲寅盖是年乃丁丑也上元至
太初元年为一元凡四千六百一十七岁乃刘攽注云十七岁当作十一岁非是中冬十一月
朔旦冬至日月在建星者建在斗太初冬至在斗故云法以律起歷者乃黄钟一龠长九寸寸
九分以分乘寸积八十一数为日法也曰一月之日二十九日八十一分日之四十三者以日
法八十一归四十三得五十三刻○八六四以加于大余下共二十九日五十三刻八分六十
四秒为一月之日即今月策也先借半日名阳歷先朔月生者未朔月先出西方也不借名陰
歷朔后月廼生者朔后月方出西方也邓平告君先朔月生以朝贺为便重阳为吉也元一而
九三之以为法者自子一而后九辰至酉十以三统累乘之是谓九三之法得积万九千六百
八十三也十一三之以为实者自一而后十一辰至寅十二每以三累乘之是谓十一三之法
得积十七万七千一百四十七也实如法得一者以法除实为九寸之黄钟也黄钟六之以九
为法者六九五十四得林钟五十四也参天两地者三三而九二三而六参两之义也上生六
而倍之下生六而损之者三分损益其一也律娶妻黄钟阳娶林钟陰吕生子林钟陰生太簇
阳也日有六甲甲子甲寅甲辰甲午甲申甲戌也辰有五子甲子丙子戊子庚子壬子惟甲寅
旬中无子故止五子也以五乘十得五十为大衍之数道据其一为太极虚一不用也止用四
十有九以象两仪两之得九十八以象三才三之得二百九十四以象四时四之得一千一百
七十六以归奇象闰十九及所据一之太极共二十加之得一千一百九十六又以五岁再闰
再抃两之得二千三百九十二是为月法之实乃推大衍象得月法也如日法八十一得一为
二十九日五十三刻八分六十四秒即前二十九日八十一分日之四十三所得之月策也并
数终为十九盖天数终九地数终十并数十九为归奇之闰法又名章岁也参天九三九二十
七两地十二十合四十七为会数参天数二十五得七十五两地数三十得六十合一百三十

五为朔望之会以会数乘朔望之会得六千三百四十五是为会月乃二十七章之月数得朔旦冬至日与歲复也九防而复元者以九乘会月即三因统月得五万七千一百五为元月谓四千六百一十七岁之月数积一百六十八万六千三百六十日复得甲子朔旦冬至也以五位乘会数得二百三十五而朔旦冬至为章月四分月法得五百九十八为通法以通法乘章月得一十四万五百三十为中法以三乘闰法得五十七为周至即三章之岁也以周至三乘月法得一十三万六千三百四十四以減中法余四千一百八十六是为一象之闰以统法而一得二日七十一刻九十九分○七不尽是六气六扚三月之闰其余七分不尽再以三而一六扚之数得九十○刻六十六分为一月之闰也以章月乘月法得五十六万二千一百二十为周天即今岁实以三统乘四时得十二为岁中以章月加闰法得二百五十四为月周以三因会月得一万九千三十五为统月以闰法乘岁中得二百二十八为章中以日法乘章中得一万八千四百六十八为统中以三因统中得五万五千四百四为元中以十乘元中得五十五万四千四十以減周天余八千八十为策余以日法乘闰法得一千五百三十九为统法即统岁以三乘统法得四千六百一十七为元法即元岁也元岁之闰陰阳灾盖以三统乘闰法得五十七为灾岁初入元百六岁有扚者前元之余气也以陰九三百七十四減阳九四百八十为百六为阳九次以阳九百六減阳九四百八十为三百七十四为陰九次六八四百八为阳九次九八七百二为陰七次九八七百二为阳七次七八五百六八八六百四合一千二百易爻七八不变通其数各六百故曰次六百陰五次六百阳五次六八相乘为四百八为陰三又次阳三自百六次至四百八十凡四千六百一十七阳旱灾陰水灾经岁四千五百六十合灾岁五十七与一元终由丁丑遡元岁四千六百一十七岁谓为得辛巳岁也三统天以甲子地以甲辰人以甲申自甲子步歷年得三统元旦之朔日也三微一爻三着三爻二象六爻揲筮之法也参三统得九两四时得八八九相乘得七十二为乾坤中数三之二百一十六得干之策两之一百四十四得坤之策以阳九爻九之为六百四十八以陰六爻六之得四百三十二并之凡一千八十以八卦八之为八千六百四十又八之为六万九千一百二十以天地倍数再之为十三万八千二百四十以乘章岁之十九为二百六十二万六千五百六十以三会三之为七百八十七万九千六百八十以三统三之为二千三百六十三万九千四十而复会于太极上元以九章之岁一百七十一而六因之得一千二十六以除上元余二万三千四十为陰阳合数半之各万一千五百二十为当万物之数若皆符合矣然率多大謬不然者何也汉以四分度之一为斗分天数与日数齐而日无盈缩月无迟疾止用一平朔步歷其上推上古朔旦冬至皆逆推得数非其真也以下步即疎上可知已黄钟之八十一自黄钟之数耳于歷何关盖汉以八十一乘诸数而仍以八十一归之诸数皆一辙也以步晦朔常差一二日及见朔旦月出西方乃謬谓先借半日名阳歷以为朝贺吉岂知是日为月三日也不直自欺且欺君矣张寿王虽不知歷然争之则是其推大衍谓以象歷则可谓歷之分秒出于大衍则不可率以大衍诸数碎砌其中以得月策二十九日五十三刻八分六十四秒使斯数果从大衍出也则易数通神可垂永久而柰何一亡效耶岂知月策之数是以交蚀取之非从大衍来也章月乃十九年二百二十八月及闰七月共二百三十五月岂五因会数所得通法即 策中法即象限岁中即十二月会月是二十七章统月是八十一章之月元月是二百四十三章之月章中是十九章无闰之月统中是八十一章无闰之月元中是二百四十三章无闰之月统法是八十一章之年数元法是每岁十二月共五万七千一百五月加闰一千七百一月积一百六十八万六千三百五十九日二十五刻之数周天以测影取防数朔望之会与天地数不

相 策余是五日四分日之一以朔除气为月闰何必用三章岁之周至乃汉历不知皆以大衍数穿凿附会之亦徒劳矣若夫阳九百六之年三统之历以至复会上元之策皆非的数何则历家布上元各不同以此知非的也考僖公五年丙寅冬至辛亥一十四刻闰余二十七日九十七刻是月三十日辛亥日南至二月壬子日合朔非正月辛亥朔旦日南至盖春秋时误闰十二月遂以正月为闰十二月以正月三十之辛亥日南至误推后天一日为闰月后正月朔之辛亥日南至乃以二月朔壬子推为正月二日皆非也夫至既非朔矣僖公望云于礼何居昭公二十年己卯岁冬至戊子八十三刻闰余二十七日八十三刻经朔五十六日九十九刻是正月庚申日合朔越二十九日戊子日南至二月朔日己丑春秋误步固以尚未置闰之故梓慎之言是也详见春秋考中大都汉历天日同周气朔无盈缩迟疾但以日法归周天得六千九百三十九日七五三〇八六四二为积日章岁而一得岁实章月而一得月策统月除周天亦得月策以步交转日法乘月周得二万五百七十四以归周天得二十七日三二为交终转终疎略殊甚则何怪乎亡一之合计推上元岁起甲戌日起甲子积一十四万三千一百二十七筭以四千六百一十七为一元计三十一元以一千五百三十九分日之三百八十五为岁余以八十一分日之四十三为朔余推是岁丁丑十一月甲子朔夜半冬至详其法太初元年距上元十四万三千一百二十七筭积八百四亿五千四百五十四万九千二百四十以统法一千五百三十九而一得五千二百二十七万七千一百六十日以纪法去之无余分置前积数以月法二千三百九十二除之余三千三百六十三万四千八百四十五为月数以闰法十九而一得一百七十七万二百二十五月无余分故曰十一月甲子夜半冬至以授时法推太初元年距元辛巳积一千三百八十五年积日五十万五千四百九十七日四十一刻以减气应余以纪法去之余二日三十五刻九十三分以减纪法余五十七日六十四刻命甲子筭外得辛酉日六十四刻是十一月二十九日申时冬至太初后天二日有余授时闰余二十七刻四十七刻经朔三十日一十六刻十一月朔甲午步至次月朔甲子然非冬至也太初既非至朔同日又非其月日时一谬百谬则上以步文王四十二年十二月朔旦冬至以来下至元帝初元二年十一月癸亥朔旦诸冬至无一之不差也又以太初校授时辛巳置周天五十六万二千一百二十以距积年乘之得七亿七千七百九十七万四千八十以统法一千五百三十九而一得五十万五千五百六日二十二刻四十八分以纪法去之余六日二十二刻四十八分命甲子筭外得庚午日二十二刻冬至太初校授时己未六刻后天一十一日一十六刻四十八分以太初校授时经朔闰余二十六日四十二刻五十七分以冬至六十六日二二四八减之余三十九日七十九刻九十分以授时经朔减之余四日九十四刻四十分乃太初后天四日九十四刻四十分夫气至差一十一日朔至差五日有数在焉邓平刘歆其何説之辞三统五星历

按太初元年推木星统母以木三金四相乘为十二是为岁星小周小周乘《坤》策一百四十四为一千七百二十八是为岁星岁数以岁中十二【即一岁十二月】乘岁数得二万七千三百六十六为见中分以星行率一百四十五减岁数余一千五百八十三为见中法【即星见数】以见中法除见中分得十三为积中余一百五十七为中余以岁闰七【即十九年七闰】因岁数得一万二千九百六十六为见闰分以章岁十九乘中余得二千九百八十三并见闰分得一万五千七百七十九为月余以章岁十九乘见中法得三万七千七百七十九为见月法以元法四千六百一十七乘见中法得七百三十万八千七百一十一为见中日法以统法一千五百三

十九乘见中法得二百四十三万六千二百三十七为见月日法积中即积月十三【如是月余满见月法收之并积月下】

推金星以金四火二相乘为八又以火二乘之为十六而小复小复十六乘干策二百一十六为三千四百五十六是为太白岁数以岁中乘岁数得四万一千四百七十二为见中分以星行率一千二百九十五减岁数余二千一百六十一为见中法以见中法除见中分得十九为积中余四百一十三为中余以岁闰因岁数得二万四千一百九十二为见闰分以章岁乘中余得七千八百四十七并见闰分得三万二千三十九为月余以章岁乘见中法得四万一千五十九为见月法以晨为东数九乘岁数得三万一千一百四并东九西七十六为法而一得一千九百四十四为金星晨见岁数以岁中十二乘之得二万三千三百二十八为晨中分以见中法除晨中分得十为晨积中余一千七百一十八为晨中余以晨中分减见中分余一万八千一百四十四为夕中分以见中法除夕中分得八为夕积中余八百五十六为夕中余以岁周因晨见岁数得一万三千六百八为晨闰分以章岁乘晨中余得三万二千六百四十二并晨闰分得四万六千二百五十以见月法取之得一加前晨积中得十一为晨积月余五千一百九十一为晨月余以晨闰分减见闰分余一万三百八十四为夕闰分以章岁乘夕中余得一万六千二百六十四并夕闰分得二万六千八百四十八不满见月法为夕月余夕积中八即积月以元法乘见中法得九百九十七万七千三百三十七为见中日法以统法乘见中法得三百三十二万五千七百七十九为见月日法推土星以土五木三相乘为十五合经纬【即倍之】为三十是为镇星小周以小周乘坤策为四千三百二十是为镇星岁数以岁中乘岁数得五万一千八百四十为见中分以星行率一百四十五减岁数余四千一百七十五为见中法以见中法除见中分得十二为积中余一千七百四十为中余以岁闰因岁数得三万二百四十为见闰分以章岁乘见中法得七万九千三百二十五为见月法以章岁乘中余得三万三千六十并见闰分得六万三千三百不满见月法即为月余积月十二即积中以元法乘见中法得一千九百二十七万五千九百七十五为见中日法以统法乘见中法得六百四十二万五千三百二十五为见月日法

推火星火经特成故二岁而过初过初者二岁一周天也自火二特成倍之至三十二倍六十四岁而小周以小周乘干策则太阳大周为一万三千八百二十四是为荧惑岁数以岁中乘岁数得一十六万五千八百八十八为见中分以星行率七千三百五十五减岁数余六千四百六十九为见中法以见中法取除见中分得一十五为积中余四千一百六十三为中余以岁闰因岁数得九万六千七百六十八为见闰分以章岁乘见中法得一十二万二千九百一十一为见月法以章岁乘中余得七万九千九十七并见闰分得一十七万五千八百六十五以见月法取之得一加前积中得二十六为积月余五万二千九百五十四为月余以元法乘见中法得二千九百八十六万七千三百七十三为见中日法以统法乘见中法得九百九十五万五千七百九十一为见月日法

推水星水经特成故一岁而及初及初者岁一周天也自水一特成累加之至六十四而小复以小复乘坤策则太阴大周为九千二百一十六是为辰星岁数以岁中乘岁数得一十一万五百九十二为见中分以见中法二万九千四十一除见中分得三为积中余二万三千四百

六十九为中余以岁闰乘岁数得六万四千五百一十二为见闰分以章岁乘见中法得五十五万一千七百七十九为见月法以章岁乘中余得四十四万五千九百一十一并见闰分得五十一万四千二百二十三为月余不盈见月法故积月三以东九乘岁数得八万二千九百四十四为实以东九西七并之得十六为法而一得五千一百八十四为晨岁数以岁中乘晨岁数得六万二千二百八为晨中分以见中法除晨中分得二为晨积中余四千一百二十六为晨中余以晨中分减见中分余四万八千二百八十四为夕中分以见中法除夕中分得一为夕积中余一万九千三百四十三为夕中余以闰法乘晨岁数得三万六千二百八十八为晨闰分以章岁乘中余得七万八千三百九十四并晨闰分得一十一万四千六百八十二不盈见月法为晨月余晨积中即晨积月二以晨闰分减见闰分余二万八千二百二十四为夕闰分以积月三月余五十一万四千二百二十三减晨积月二月余一十一万四千六百八十二余一为积月月余三十九万五千七百四十一为夕月余以元法乘见中法得一亿三千四百八万二千二百九十七为见中日法以统法乘见中法得四千四百六十九万四千九十九为见月日法【五胜相乘生小周以乘乾坤之策为大周如金克木乘为木小周以乘坤策为大周也诸志并有小大周由入元之年不同也】五星行星率乃其日行之数如木星行星三十三度三百三十三万四千七百三十七分通其率故曰日行千七百二十八分度之百四十五故曰星行率一百四十五是也五星行星率其详见前汉志中

五星俱以三统三因各五星岁数以周天乘之得积日以各星见中日法而一得各星周日如木星三因木星岁数一千七百二十八得五千一百八十四以周天五十六万二千一百二十乘之得二十九亿一千四百三万八十为木星积日以木星见中日法七百三十万八千七百一十一而一得木星壹见三百九十八日五百一十六万三千一百二分仍以见中日法再除日下五百一十六万三千一百二分得七十刻六十四分三一不尽是为木星周日三百九十八日七十刻六十四分三十一秒不尽也金土火水四星仿此

木星周日三百九十八日七十刻六十四分三一金星周日五百八十四日一十二刻九十八分二九土星周日三百七十七日九十三刻五十四分九七火星周日七百八十日五十三刻八十分五三

水星周日一百一十五日九十一刻一分

右五星所得见中日法以步星周而设若见月日法则以步月也然步月之法不若径以月策步之为便见月日法不用可也以太初五星校授时木星每岁少授时一十七刻三十六分火星多授时六十刻九十分土星少授时一十五刻六十二分金星多授时二十二刻七十二分水星多授时三刻四十一分太初五星虽有伏见迟疾留逆而无盈缩则随步随差何以上合天道大都前汉历步气朔步五纬率以大衍五行三统之数零收碎砌强合天数比至随步随差随差随摭历自历天自天失天愈远而总于大衍五行三统之数无豫也及查大衍诸数出周易凿度四分之说乃后人伪为之汉人援以治历以致气朔淆乱数百年不明古议云由汉以来历太初为第一余议云从古以来历最疎者太初为第一

古今律厯考卷十一

卷十二

钦定四库全书

古今律历考卷十二 明 邢云路 撰 历代四

历代考

后汉律历志

汉兴北平侯张苍首正律孝武置协律官元始中刘歆典领钟律班固取以为志然率多古法也至元帝时郎中京房字君明对言受学故小黄令焦延寿六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四阳下生阴阴上生阳终于中吕而十二律毕矣中吕上生执始执始下生去灭上下相生终于南事而六十律毕矣房谓竹声不可调度乃作准定数以为六十律清浊之节无何京房坐弃市律与准皆废夫古律五音十二律自帝舜言之后泠州鸠传之管子发明之所由来旧矣京房乃于十二律之外自执始去灭至分鸟南事凡演为四十八律厥名厥义不知出何故实且每律统五统四统三不一亦有隔九相生者其三分损益不尽之算或弃或增乖戾无次抑又何也岂焦氏之法乎非耶焦延寿曰得我道以亡身者京生也焦氏身自保使道可亡身焦胡不亡乃焦氏逆知京必亡者知京所用非其道也房得焦氏之道而谬用其道观其步天不明晦朔误为朏昃妄附肃舒事应然则何涛不幻何假不作执始诸名准 诸数皆京房凿空之为也焦氏前知知足以杀其身而已矣

其论候气谓天子常以日冬至御前殿合八能之士陈八音听乐均度晷景候钟律效则和否则占引易纬云冬至人主不出宫寝兵从乐五日击黄钟之磬公卿大夫列士之意得则阴阳之晷如度数夏至之日如冬至之礼冬至之日树八尺之表日中视其晷晷如度者其岁美人民和顺晷不如度者则岁恶人民多譌言政令为之不平晷进则水晷退则旱进一尺则日食退一尺则月食月食则正臣下之行日食则正人主之道斯言非也候气之法原出不经易纬乃后人所作伪书其说皆非是盖冬至之景午景也如其度者乃午正初刻冬至也若前少后多为减差则冬至在午前前多后少为加差则冬至在午后无论午前午后但非午正初刻冬至者午景俱退而短殊无进而长之理冬至八尺表日晷退不过寸许亦无退一尺者至进分厘亦无况进一尺乎易纬并不知测晷为何事而凿空妄言以欺人且附之以吉凶征应载在史册流传至今几何而不迷乱后人之耳目也

太初三统历行百余年历称后天朔或在晦月见至元和失天益远冬至日在斗二十一度而历以为牵牛中星差天五度晦朔 望差天一日先立春一日以折狱断大刑于气已迁而望平和历时之义盖亦远矣章帝知其谬故召治历编防李梵改行四分以遵于尧以顺孔圣奉天之文防梵以十一月当先大诸臣谓当先小不知月之大小随月而定岂有十一月先大先小之说四分与三统皆用斗分二十五刻其失则均恶在其为遵尧顺孔奉天也

贾逵论历谓以太初历考汉初尽太初元年日朔二十三事共十七得朔四得晦二得二日新历七得朔十四得晦二得三日以太初历考太初元年尽更始二年二十四事十四得朔十得晦新历十六得朔七得二日一得晦以太初历考建武元年尽永元元年二十三事五得朔十八得晦新历十七得朔三得晦三得三日又以新历考春秋二十四事失不中者二十三事天道参差不齐必有余又有长短不可以等齐故保干图防云三百年斗历改宪又谓黄道度日月望多近史官一以赤道度之不与日月同夫以三统四分治历俱大半不得朔而以授时治春秋与汉历则亡一之不朔则岂有天道长短不齐之理又何必三百年即一改耶黄赤道不同而系于一机以赤道变黄道百世可知者也永元霍融论历谓漏刻率九日增减一刻不与天相应夫漏刻自今日午正初刻至明日午正初刻均分百刻定为的数而天日之行乃以刻定之均分十二时子午昏明随日而验则漏刻之中何必有增减之差与天不相应也

延光论历太初晦月见西方食不与天相应四分复谬不可施行谓三大二小皆疏远其言俱是

汉安边韶论太初历以干啻度八十一分日之四十三为日法四分历以三百六十五度四分度之一为周天复得庚申着于图讖其元则上统开辟其数则复古四分宜诏举行不知乾坤啻度有真有贗庖牺先文轩辕演籀苍颉所修者真也周易附于后述孔子言者乃后人书之不得为先文贗也观其载孔子之言曰历以三百六十五日四分度之一为一岁七十六为一纪日法二十九日与八十一分日四十三以步至坼当日者而易一大周一岁之周以卦用事六爻六日一日天王诸侯二日大夫三日卿四日三公五日辟六日宗庙而又归于符录图讖之说详其术四分度之一四年积一日故云四分七十六乃四章岁为一纪名为部法积日二十九以八十一分除日之四十三得五十三刻八分六十四秒零以加于二十九日下共二十九日五十三刻八分六十四秒乃太初历之朔实四章之月九百一十二及闰月二十八共九百四十为部积月以部法乘三百六十五日四分日之一得二万七千七百五十九为部积日为一纪以二十乘部法得积岁千五百二十以二十乘部月得积月万八千八百以二十乘部日得积日五十五万五千一百八十为一部首更置一纪之部日以六十四乘之得积日百七十七万六千五百七十六又以六十乘部首三十二得积部首百九十二以二十乘之得积纪三千八百四十纪又云纪数以七十六乘纪数得积岁二十九万一千八百四十以三十二除之得九千一百二十周谓卦当岁者积岁每岁十二月并章月七得三百六十万九千六百其中十万七千五百二十月者闰也以三百八十四爻除前积月之数得九千四百周谓爻当月者以四分朔实二十九日五十三刻八分五十一秒乘积月得积日万六千五百九十九万四千五百六十日以万一千五百二十坼除之得九千二百五十三周谓坼当日者而易一大周此其术皆四分历之法也夫乾坤啻度谓为孔子发明伏羲文王之道也使果出于孔子之口定为历本则宜毫髮无差古今不易者然而四分之法其术甚疎以之制历十失其九一跬步不可行岂以羲文而有是道岂以孔子而为是言其为贗书明甚或者即治四分历诸人假作圣言以实已伪未可知也至于卦气图防之说尤属悖谬一日诸侯二日大夫取何名义后之历家不知亦收之历数赘矣孔子立言明白简易论语易传不啻详言何无一言及符录图防自此伪书一行章帝遂深信其说谓上统开辟复古四分合赤九防昌之防奏可施行岂知演纪上元复得庚申开辟之岁乃自下逆推演至历元各历家俱有之非其真也尧咨羲和第云朞三

百有六旬有六日举成数而言何尝有四分度之一之说汉人遂定为二十五刻悖也甚矣

熹平冯光陈晃论历谓历元不正故妖民叛寇益州盗贼相续为历用甲寅为元而用庚申图纬无以庚为元者蔡邕议光晃所据殷历元也孝武用丁丑孝章用庚申密于太初是新元效也二说皆非历元乃自下逆推之数非其真也于叛贼何豫丁丑庚申二者皆四分法新元亦不效

汉人论本初元年天以十二月食历以后年正月于是始差以法推质帝本初元年丙戌岁十二月不食次年桓帝建和元年丁亥岁正月辛亥朔卯时日食载在简册可考也以此例汉人论蚀之失

日行北陆谓之冬西陆谓之春南陆谓之夏东陆谓之秋者盖汉冬至日躔在斗右转而牛而女以次周天今万历年日躔在箕去古未远其行犹昔若久之则天日渐远凡四陆皆可冬历四时皆可北陆非一定也四分历日发其端周而为岁然其景不复四周千四百六十一日而景复初是则日行之终以周除日得三百六十五日四分日之一为岁之日数日日行一度亦为天度日行十九周月行二百五十四周复防于端是则月行之终也以日周除月周得一岁周天之数以日一周减之余二十九分之七则月行过周及日行之数也为一岁之月以除一岁日为一月之数月之余分积满其法得一月月成则其岁月大四时推移故置十二中以定月位有朔而无中者为闰月中之始日节与中为二十四气以除一岁日为一气之日数也其分积而成日为没并岁气之分如法为一岁没没分于终中中终于冬至冬至之分积如其法得一日四歲而终月分成闰闰七而尽其歲十九名之曰章章首分尽四之俱终名之曰部以一歲日乘之为部日之数也以甲子命之二十而复其初是以二十部为纪纪歲青龙未终三终岁后复青龙为元此其术也详其术谓四分者二十五刻也周岁其景不复四周成一日无余分则景复初仍子正初刻四为日法以四除千四百六十一得三百六十五日二十五刻为岁之日数亦为周天日日行一度与天度同日行十九周为一章名章法亦名章岁一章之月二百三十五加章岁共二百五十四乃月行二百五十四周亦云月防复防于端是为月行之终也以日周十九除月周二百五十四余十三日十九分日之七再以十九归其七共得十三度三十六分八十四秒二十分为月平行度以日一周减前十三余十二日十九分日之七为一岁之月十二月以十二月除一岁之日三百六十五日二十五刻得三十日四十三刻七十五分为一月惟三十日故其月大以十二月乘三十日四十三刻七十五分即三百六十五日二十五刻一岁周天之数也十二中者十二中气月无中气则闰十二节十二中并为二十四气以除一岁之日得一十五日二十一刻八十七分五十秒为一气防若以日法四乘二十四气得九十六以除周天一千四百六十一亦得气防若先除十五日余二十一为没数亦云没法倍没数得四十二为中法七因没法得一百四十七为章闰八因没法得一百六十八为日余一岁之没成日余二十五刻为一岁没四歲无余分以十九年七闰共二百三十五为章月以四因章月得一千一十六为月周以三归岁周三百六十五日二十五刻得一百二十一日七十五刻以四因之得四百八十七为通法以章月乘周天一千四百六十一得三十四万三千三百三十五为大周置十九年共六千九百三十九日七十五刻以章月而一得二十九日五十三刻八分五十一秒为月防再置一章之月以月防二百五十四而一得二十七日三

十二刻一十八分为交终以二十三食而复既为食法二十三置三九二十七以五因之得一百三十五为月数以二食法四十六乘章月得一千八十一为食数以郢法乘月数得一万二百六十为郢防率以二十归郢防率得五百一十三为郢防即二十七章之岁数故又曰岁数以日法因郢防率得四万一千四十为元防总计章法十九年章月二百三十五月章日六千九百三十九日七十五刻郢法七十六年郢月九百四十月郢日二万七千七百五十九日纪法一千五百二十年纪月一万八千八百月纪日五十五万五千一百八十日元法四千五百六十年元月五万六千四百月元日一百六十六万五千五百四十日盖十九年为一章四章为一郢二十郢为一纪【即八十章太初八十一章今八十章】三纪为一元故曰岁首至也月首朔也至朔同日谓之章【闰七而尽】同在日首谓之郢【章首分尽四之俱终】郢终六旬谓之纪【以甲子命之二十而复其初】岁朔又复谓之元【纪青龙未终三终岁复青龙甲寅】其数详矣然总之皆四分法也天日同度其元已差天正月大其说悖理气朔交转各有差盈缩迟疾各有率而四分不知一概以二十五刻齐之至于日食之数稟于盈缩与迟疾者而四分以食法食数取则何怪乎亡一之合也其失悉与太初同

四分历演纪上元章帝元和二年乙酉岁距元积年九千三百六十五以岁实三百六十五日二十五刻乘之得三百四十二万五百六十六日二十五刻得庚寅卯正初刻冬至以授时上推是年冬至分二十三度五十九刻四十八分得丁亥未正一刻冬至四分历较授时后天三日曰演纪云者以自立之法推求往古生数之始七政同度世代绵远驯积其数至逾亿万后人厌其布算繁多互相推考断截其数而增损日法以为得改宪之术此历代积年日法所以不同也昔人谓建历之本必先立元元正然后定日法法定然后度周天以定分至自黄帝立元用辛卯颛顼用乙卯虞用戊午夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳鲁用庚子汉初承秦用乙卯武帝用丁丑章帝用乙酉以上得庚申后诸历转相祖述共七十八家未有舍此而能成者使立元果真积年日法果确以推天步谁曰不可而乃非其然也四分之误尤甚

四分历推木星周三百九十八日八十四刻五十九分火星周七百七十九日五十三刻二十三分土星周三百七十八日五刻九十四分金星周五百八十四日二刻四十一分水星周一百一十五日八十八刻一十三分以较授时木星少三刻四十一分火星少三十九刻六十七分土星少三刻二十二分金星多一十二刻一十五分水星多五十三分且四分历与太初历虽有迟疾无迟疾差度况无盈缩及盈缩差度止用一平朔步筭所以五星伏见非失之先则失之后朔无盈缩迟疾则日食或失之先或失之后皆非也

古今律历考卷十二

卷十三

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷十三 明 邢云路 撰 歷代五

歷代考

晋书

晋书云传称黄帝使伶伦自大夏之西昆仑之陰取竹之嶰谷断两节间长三寸九分而吹之以为黄钟之宫又云黄帝作律以玉为管长尺周礼太师掌六律六吕以辩陰阳之声及景王问律于泠州鸠其对六律六间甚悉至吕不韦言黄钟之宫律之本也上下相生三分损益后代之言音律者多宗此说洎司马迁作律书九三之为黄钟之法参之十二辰为黄钟之实实如法得黄钟之律九寸上下相生陰阳得所班固律与马迁同元帝时京房则作六十律严嵩传之莫能为准盖古典及今音家所用六十律者无施于乐惟以五声十二律还相为宫之法制六孔十二笛有一定调故诸 歌皆从笛为正于迁固所生分寸数皆倍焉余则竝同斯则泠州鸠所谓六间之道贊助之法也已上诸说其论乐详矣独其所云黄帝以三寸九分为黄钟则吕览之误文未可信也盖冬至一阳来复根株黄泉之下其管必长其气乃动故其音浑浑然浊泠州鸠于黄钟名之为一谓为宣养六气九德也曰宣养则初出尚微养之而已由是第之乃二曰太簇谓为贊助阳出滞然后次之姑洗至应钟而极以渐宣布散越和展秀丽其释名各异焉若黄钟遽短而清则泠州鸠何以始名宣养次乃出滞卒方散利耶夫亦焉有宣养之初即轻清而散利之后反重浊耶故管子曰宫声如牛鸣窖中正状其浊也况黄钟九寸上下相生三分损益其数乃符若黄钟三寸九分则宜用何术步算也泠州鸠管子去古未远相传必真而晋人误信三寸九分之说使后之疑者遂緣此生议其无谓甚矣晋书又云黄帝作律以玉为管长尺曰尺则与九寸相近与三寸九分悬絶既而魏晋制律则皆遵黄钟九寸之法无异术夫一人也忽然曰黄帝黄钟三寸九分又忽然曰黄帝黄钟长尺又忽然背黄帝仍用九寸为黄钟何言之不相顾也

晋书论刘歆造三统历以说左传辩而非实班固惑之采以为志是编防改行四分七十余年仪式乃备非盖三统四分其失均也

汉灵帝光和中命防稽东部尉刘洪同蔡邕共修律历汉历三统四分皆四分之一余分太强刘洪始觉冬至后天乃減岁余更以五百八十九为纪法百四十五为斗分考冬至日日在斗二十二度又创制日行迟速兼考月行陰阳交错于黄道表里日行黄道于赤道宿度复进有退作乾象历郑 受其法加以注释司马彪因之以继班史云详其术乾象演纪上元己丑以来至建安十一年积七千三百七十八年得丙戌岁以五百八十九年为纪法乃三十一章之

年也计二百六十一年差一日一纪差二日二十五刻有奇以减一纪五百八十九年所积四分度之一之日一百四十七日二十五刻余一百四十五日斗分以纪法乘三百六十五日得二十一万四千九百八十五日加斗分一百四十五日共得二十一万五千一百三十日为周天以纪法而一得三百六十五日二十四刻六十一分八十秒为岁实以纪月七千二百八十五归周天得二十九日五十三刻五分四十秒为朔实以周日法五千九百六十九除周天一十六万四千四百六十六得二十七日五十五刻三十三分五十九秒为转终以日周七千八百七十四归周天得二十七日三十二刻一十五分六十四秒为交终交终较授时多十刻九十分计十年多十四日距交□远以课亏蚀不效矣乾象木星周三百九十八日八十八刻一分火星周七百七十九日四十八刻四十八分土星周三百七十八日八刻金星周五百八十四日二刻一十四分水星周一百一十五日八十八刻二十九分各有不同查五星歷代各不同总之皆未得其精即授时亦然所以至今五星多有乖失必也观象仪度另立差法乃得其真固有待而为也洪以五归周天为通法以五归纪月为日法以日法除通法得朔实则日法通法所宜用也然日法宜千四百五十七而历四百五十七少千通法宜四万三千二十八而历四万三千二十六少二又周天宜二十一万五千一百三十而历二十一万五千一百四十多十章月宜二百三十五而历二百四十五多十何也我知其故矣日法少千周天多十章月多十皆史书误刻也即后推五星日法千四百五十七周天二十一万五千一百三十章月二百三十五皆正知前误刻非洪之差也至于通法宜余八而却六者以纪月除周天数尚少以推月策之分秒为真至于五归其数多则月策之分秒积实而上不无稍多故洪去其二亦权宜之术耳不则以纪月归周天得二十九日五十三刻五分四十秒以五归之纪月归五归之周天得二十九日五十三刻一十九分一十四秒较前分多矣故减通法之二为是也大都三统四分皆不知斗分之太多洪觉而减之汉历无日月盈缩迟疾洪仰观黄赤表里阴阳交错创立盈缩损益之数以合天步虽其分数不无少差然以千古不明之窍自洪始发之使后人循此推测渐诣其精如晦始明如梦斯醒则洪之功大矣所惜者第于汉歷之先大余后小余满法上加岁月一换其 屑之状仍旧贯未霍然厘去之为缺也

魏文帝黄初中韩翊以为乾象减斗分太过造黄初历以四千八百八十三为纪法千二百五十为斗分其所校历更相是非无时而决徐岳议韩翊用洪法小益斗分至于日蚀有不尽效夫以黄初二年六月二十七日戊辰加时未日蚀乾象术加时申半强于消息就加未黄初以为加辛强乾象后天一辰半强为近黄初二辰半为远消息与天近今以授时考之是年七月戊辰朔未时日蚀非六月二十七日查晋志二年七月十五日癸未月食则初一己巳此之戊辰乃六月二十九晦或九字误为七也岳议三年正月丙寅朔加时申十一月二十九日庚寅晦加时申皆食黄初乾象各远近异授时则正月丙寅朔午十二月庚申朔未非正月丙寅之申亦非十一月庚寅晦也盖二历交终疎所以课日不效其所步五星尤疎

魏尚书郎杨伟表称汉历疏阔臣考验天路更建密历以大吕之月为岁首以建子之月为历初汉武改元太初因名太初历今改元景初宜曰景初历臣之所建景初历法数则约要施用则近密治之则省功学之则易知虽复使研桑心算 首运筹重黎司晷羲和察景以考天路步验日月究极精微尽术数之极者皆未能并臣如此之妙也是以累代历数皆疏而不密自黄帝以来常改革不已壬辰元以来至景初元年丁巳岁四千四十六算止此元以天正建子

黄钟之月为历初元首之岁夜半甲子朔旦冬至详其术演纪上元壬辰以来至景初元年积四千四十六年得丁巳岁以万一千五十八为一元乃六纪之年也以千八百四十三为一纪乃九十七章之年也计三百二十年有奇差一日一纪差五日七十五刻以减一纪千八百四十三年所积四分度之一之日四百六十七日七十五刻余四百五十五日为斗分以纪法乘三百六十五日得六十七万二千六百九十五日加斗分四百五十五日共得六十七万三千一百五十日为周天以纪法而一得三百六十五日二十四刻六十八分八十秒为岁实以一纪之月二万二千七百九十五月归周天得二十九日五十三刻五分九十八秒为朔实五归周天得十三万四千六百三十为通数五归纪月得四千五百五十九为日法若以日法归通数亦得朔实以纪法并一纪之月得二万四千六百三十八为月周以日法除通周十二万五千六百二十一得二十七日五十五刻四十五分五秒爲转终以月周除周天得二十七日三十二刻一十六分一十七秒为交终以较授时亦计十年多十四日其课蚀不效同景初木星周三百九十八日八十四刻七十九分火星周七百八十日八十三刻三十三分土星周三百七十八日九刻六十三分金星周五百八十四日八刻八十六分水星周一百一十五日七十八刻六分是五星较各历分数亦各不同以待更而后定者夫杨伟谓汉历疏阔自称历密虽重黎羲和复出皆未能如己之妙则宜有奇筹密布度越前人也乃其术尽皆刘洪之故法特别立一名耳漫改斗分反增岁余以布诸法亦何益也伟以日道表里交防迟疾添于纪首而不知洪之盈缩迟疾进退损益已有之矣其月食表里所在则即洪之黄道去极也至于以建丑为正改其年三月为孟夏四月尤属无谓三年帝崩乃复用夏正其刘氏在蜀仍汉四分历吴常侍王蕃以洪术精妙制仪象故孙氏用乾象历至吴亡晋武帝泰始元年因魏之景初历改名泰始历然即一历也大都黄初已后改作历术皆斟酌乾象所减斗分朔余月行陰阳迟疾以求折衷洪术为后代推步之师表云

晋刘智推三百年斗历改宪以为四分法三百年减一日以百五十为度法三十七为斗分皆属浮说杜预着春秋长历谓天行不一宜改宪以从乃作千度历其术合日行四分数而微增月术用三百年改宪之意以较古历日蚀微胜然而四分之法三百年改宪之说非通论也至穆帝永和八年王朔之造通历以甲子为上元积九万七千年以四千八百八十三为纪法千三百五为斗分施行亦不协

后秦姚兴时当孝武太元九年甲申岁天水姜岌造三纪甲子元历其畧言春秋日蚀与殷历鲁历皆不应服防解传用太极上元太极上元乃汉三统历难施于春秋襄公二十七年十一月朔日蚀应在此月非再失闰刘歆历日蚀多在二日因附五行传着眇昃之说不曰历失天而反冤天也杜预论所傳七历非时王之术爲是皆斗分疏也斗分殷四分一三统一千五百三十九分之三百八十五乾象五百八十九分之一百四十五景初一千八百四十三分之四百五十五殷斗分麤故不施于今乾象斗分细故不通于古景初斗分虽在麤细之中而日之所在乃差四度课蚀不效今治新历以二千四百五十一分之六百五为斗分日在斗十七度以考春秋三十六蚀正朔者二十五蚀二日者二蚀改者二误者五春秋至今一千余岁蚀多在朔岂三百岁斗历改宪者乎甲子上元以来至鲁隐元年己未岁凡八万二千七百三十六至晋孝武太元九年甲申岁凡八万三千八百四十一算乃作三纪历斯岌所言皆是足破前古之疑独其所考春秋日蚀尚有蚀二日者二以授时考之则皆朔也盖岌已得其十之七八

至授时则益精耳

姜岌三纪历以一百二十九章之岁二千四百五十一为纪法以三纪之岁七千三百五十三为元法三纪为元故曰三纪历岌定以三百一十六年有奇差一日一纪差七日七十五刻以减一纪二千四百五十一年所积四分度之一之日六百一十二日七十五刻余六百五日斗分以纪法乘三百六十五日得八十九万四千六百一十五日加斗分六百五日共得八十九万五千二百二十日为周天以纪法而一得三百六十五日二十四刻六十八分三十八秒为岁实以百二十九章乘章月二百三十五得三万三百一十五为纪月以纪月归周天得二十九日五十三刻五分九十五秒为朔实五归纪月得六千六十三为日法五归周天得一十七万九千四十四为通数以日法除通数亦得朔实以日法除通周十六万七千六十三得二十七日五十五刻四十五分一十秒为转终以月周三万二千七百六十六除周天得二十七日三十二刻一十六分一十三秒为交终且纪月周天自足用矣焉用五归相仍不易不知其何故也岌之历较前爲详而交终之多则与景初同于五星亦未见考正其最切者则以月蚀检日宿度所在为历术者宗焉又着浑天论以步日于黄道驳前儒之失竝得其中独柰何其历未见之施行也【五归纪月周天之类有何取义不过乱其端绪使人莫测历家専务此术后来者益多甚有千万其乘除者】

古今律历考卷十三

卷十四

钦定四库全书

古今律历考卷十四 明 邢云路 撰 歷代六

歷代考

宋书

宋书论京房增律引伸中吕上生执始下生至于南事为六十律竟复不合弥益其疎刘歆三统历疏阔扬雄心惑其說采为太 班固谓之最密着于汉志为不知而妄言其說皆是

宋高祖颇好历数太子率更令何承天私撰新法元嘉二十年上表云月盈则蚀必当其冲以月推日则躔次可知尧典仲夏星火今季夏火中尧仲秋星虚今季秋虚中尔来二千七百余年所差二十七度则尧冬至日在须女十度左右也汉太初冬至在牵牛初汉四分及魏景初同在斗二十一臣以月蚀检之则景初之冬至应在斗十七又以土圭测景考校二至差三日有余然则今之冬至在斗干三四矣诏令以月蚀检土圭测悉如承天所上奏二十二年普用元嘉历诏可

元嘉历以上元庚辰至元嘉二十年癸未五千七百三年算外以一百九十二章积三千六百四十八年为元法以三十二章积六百八年为纪法以纪月七千五百二十得一七百五十二为日法以纪法除通数二万二千二百七得三百六十五日二十四刻六七一为岁实以日法除通数得二十九日五十三刻五分八五为朔实以日法除通周二万七百二十一得二十七刻四五二一为转终以月周四千六十四除周天十一万一千三十五得二十七刻一六〇四为交终五星木周日三百九十八日八十七刻二五火周日七百七十九日七十五刻九二土周日三百七十八日七刻九七金周日五百八十三日九十五刻七三水周日一百一十五日八十六刻九八各有不同是历较前颇密其测晷漏刻綽有规则

祖冲之字文远范阳道人 也稽古有机思始元嘉中用何承天所制历比古十一家为密冲之以为尚疎乃更造新法上表言之世祖孝武帝令朝士善历者难之不能屈其术以旧章法十九岁七闰经二百年辄差一日乃改章法三百九十一年有一百四十四闰推上元甲子至宋大明七年癸卯五万一千九百三十九算外元法五十九万二千三百六十五乃十五纪之年也纪法三万九千四百九十一乃一百一章之年也章岁三百九十一章闰一百四十四盖三百九十一年有一百四十四闰故以是定章岁章闰章月四千八百三十六盖一章三百九十一年每年十二月凡四千六百九十二月加一百四十四闰月共四千八百三十六月故以是定章月周天一千四百四十二万三千八百四日是一纪之日也日法三千九百三十九者以一百一乘章月得四十八万八千四百三十六以一百二十四而一得三千九百三十九为日法也月法一十一万六千三百二十一者以一百二十四除周天得数为月法也以纪法除周

天得三百六十五日二十四刻二八一四为岁实以日法除月法得二十九日五十三刻五分九一为朔实以通法二万六千三百七十七除通周七十二万六千八百一十得二十七日五十五刻四六八七为转终以通法除防周七十一万七千七百七十七得二十七日二十一刻二二三为交终五星木周日三百九十八日八十九刻二九火周日七百八十八日三刻〇七土周日三百七十八日六刻九四金周日五百八十三日九十三刻〇八水周日一百一十五日八十七刻九六各有不同已前交终疎至冲之始密已后诸历虽立法各异率皆从大明历出则冲之之长也柰何中郎将戴法兴反覆数千言辩冲之非是悉属乖谬盖其时法兴倂幸为世祖所宠天下畏其权无敢异议论者皆附之唯中书舍人巢尚之是冲之之术执据宜用上欲用冲之新法时大明八年也故须明年改元因此改历未及施行而宫车晏驾矣至梁天监初子暄之更修之于是始行焉宋何承天祖冲之立岁差法损岁余益天周以正日躔尤为卓絶

魏书

魏肃宗孝明帝神 初集张龙祥等九家历合为一历以李业兴为主改元正光名正光历正光三年冬十一月颁行之以壬子元至正光三年积十六万七千七百五十算外得壬寅岁以五百五年为章岁以十九章而一凡二十六章五七九以七闰因之应闰一百六十八月为章闰以加于岁中五百五年每年十二月凡六千六十月内共六千二百四十六月为章月十二章六千六十年为一部十部六万六千六百为一纪二纪十二万一千二百为一统三统三十六万三千六百为一元而大余尽斗分者四分度之一为二十五刻一部六千六十年计一千五百一十五日为古斗分业兴觉气不及天度以一百五十九年半差一日六千六十年当差三十八日以减古斗分余一千四百七十七日为斗分以加于六千六十年每年三百六十五日计二百二十一万一千九百日内共得二百二十一万三千三百七十七日为周天分以六千六十年而一得三百六十五日二十四刻三七二九为岁实一部六千六十年计十二章以乘章月得七万四千九百五十二即部月定为日法以月取日故曰日法以日法除周天得二十九日五十三刻五九二九为朔实以日法除通周得二十七日五十五刻四五一四为转终置部月加部法得周月八万一千一十二加一部三百一十九章共得八万一千三百三十一为交周以除周天得二十七日二十一刻四四三二魏史缺交终今补此五星木周日三百九十八日七十八刻八七火周日七百七十九日八十四刻二九土周日三百七十八日五刻六二金周日五百八十三日八十五刻水周日一百一十五日八十七刻一六魏历大都踵宋历为之亦近密

东魏孝静帝兴和二年李业兴以壬子历气朔稍违改造兴和历以上元甲子以来积二十九万三千九百九十七算至兴和二年得庚申岁以一百一万一千六百为元法三统之数也三十三万七千二百为统法二纪之数也十六万八千六百为纪法十部之数也一万六千八百六十为部法又名度法三十章岁之数也五百六十二为章岁以十九归章岁凡二十九章五七八以七闰因之得二百七为章闰以每年十二月乘章岁得六千七百四十四为章中加章闰二百七共得六千九百五十一为章月以三十乘章月得二十万八千五百三十为日法即部月以四千一百一十七为斗分以度法乘岁日三百六十五得六百一十五万三千九百加

斗分共得六百一十五万八千一十七为周天以度法除之得三百六十五日二十四刻四一八七为岁实以日法除周天得二十九日五十三刻〇六〇四为朔实以日法除通周五百七十四万五千九百四十一得二十七日五十五刻四五〇五为转终置部月加部法得二十二万五千三百九十为月周加一部每十九年一章凡八百八十七章共得二十二万六千二百七十七为交周以除周天得二十七日二十一刻四五〇六为交终以步五星以部法除星率即五精数各得周日以部除木精数六百七十二万二千八百八十八得木周日三百九十八日七十四刻七八除火精数一千三百一十四万九千八十三得火周日七百七十九日八十九刻八一除土精数六百三十七万四千六十一得土周日三百七十八日五刻八一除金精数九百八十四万三千八百八十二得金周日五百八十三日八十六刻除水精数一百九十五万三千七百一十七得水周日一百一十五日八十七刻八八较正光历稍异隋书

北齐文宣帝天保元年散骑侍郎宋景业依握诚圖及元命包言齐受策之期应六百七十六以为章作天保历以上元甲子积十一万五百二十六年至天保元年得庚午章岁六百七十六度法二万三千六百六十斗分五千七百八十七以度法乘岁日得八百六十三万五千九百加斗分共八百六十四万一千六百八十七为周天以度法除之得三百六十五日二十四刻四五九为岁实以十九归章岁凡三十五章五七九以七因之凡二百四十九闰为章闰以十二月乘章岁得八千一百一十二加章闰共八千三百六十一为章月以三十五乘章月得二十九万二千六百三十五为纪月以纪月除周天得二十九日五十三刻〇五九九为朔实以月周三十一万三千六百二十除周天得二十七日五十五刻四六四二为转终以交周三十一万七千五百六十六除周天得二十七日二十一刻二二五五为交终此其数也至后主武平七年董峻郑元伟立议非之乃上甲寅元历以二万二千三百三十八为部五千四百六十一为斗分又刘孝孙以百一十九为章八千四十七为纪张孟賁以六百一十九为章四万八千九百为纪九百四十八为日法万四千九百四十五为斗分是年六月戊申朔太阳亏刘孝孙言食于卯时张孟賁言食于寅时郑元伟董峻言食于辰时宋景业言食于巳时至日食乃于卯寅之间其言皆不能中争端未定遂属国亡此史论也以授时推是食在卯正合天时则孝孙孟賁为近郑董亦近景业为疎矣大都五代诸历家俱踵元嘉大明故法改换章部斗分妄自各立门户争相妒竞以涂人耳目如是而已

西魏入关尚兴李业兴正光历后周明帝诏有司造周历颇谬及武帝天和元年甄鸾造天和历上元甲寅至天和元年景戌积八十七万五千七百九十二算外章岁三百九十一部法二万三千四百六十日法二十九万一百六十斗分五千七百三十一以部法乘之得周天以日法而一得月策周天八百五十六万八千六百三十一岁实三百六十五日二十四刻四二月策二十九日五十三刻〇七一参用推步终于宣德元年而变周静帝大象元年太史上士冯显更造大象历上元景寅至大象元年己亥积四万一千五百五十四算日法五万三千五百六十三亦名部防法章岁四百四十八斗分三千一百六十七部法一万二千九百九十二乃二十九章岁之数也步得周天四百七十四万五千二百四十七部闰四千七百八十六部月一十六万六千九百九十岁实三百六十五日二十四刻三七朔实二十九日五十三刻四分四三冯显自以为参校精密而不知气多朔少所差远矣

隋高祖初行禪代之事欲以符命曜于天下道士张寔揣知上意自云洞晓星历盛言代谢之征由是大被知遇命造新历寔乃依何承天法微加增损作开皇历其要以上元甲子己巳已来至开皇四年甲辰四百一十二万九千一算上郢法一十万二千九百六十乃二十四章歲也章歲四百二十九者盖每章十九以二十二章乘之得四百一十八再加十一共四百二十九年为章岁章月五千三百六者盖二十二章凡五千一百七十月又十一年一百三十六月共五千三百六月为章月通月五百三十七万二千二百九者盖周天三千七百六十万五千四百六十三以七归之得五百三十七万二千二百九为通月日法一十八万一千九百二十者盖以二十四乘章月得一十二万七千三百四十四以十因之得一百二十七万三千四百四十为郢月以七而一得一十八万一千九百二十为日法置斗分二万五千六十三以郢法而一得二十四刻三四二四为岁余以加于每年三百六十五内共得三百六十五日二十四刻三四二四为岁实以日法除通月得二十九日五十三刻○六一二爲朔实寔历既行刘孝孙与冀州秀才刘焯并称其失所駁有六条及以古交食并测景辩其是非互有短长如聚讼然殊不知张寔止依元嘉旧法微加增损安得无差即孝孙等议历亦止就旧法辩论总之于盈缩迟疾之窍未得其真虽辩万言何益

炀帝大业四年太史令张胄 作大业历自甲子元至大业四年戊辰百四十二万七千六百四十四年算外章岁四百一十乃二十一章并一十一年也章闰一百五十一章月五千七十一度法四万二千六百四十乃一百四章之岁度月五十二万七千三百八十四乃一百四章之月度月法四百六十一以除度月得一千一百四十四为日法岁分一千五百五十七万三千九百六十三以度月法除之得三万三千七百八十三为月法斗分一万三百六十三即岁余交周五十七万二千三百一十四周通七万二百九周法二千五百四十八以度法除岁分得三百六十五日二十四刻三○三四为岁实以日法除月法得二十九日五十三刻○五九四为朔实以周法除周通得二十七日五十五刻四五五二为转终以交周除岁分得二十七日二十一刻二二六九为交终以度法除五星周数各得周日度法除木数一千七百万八千三百三十四分得三百九十八日八十八刻二为木星周日除火数三千三百二十五万六千二百六得七百七十九日九十二刻五五为火星周日除土数一千六百一十二万一千七百六十七得三百七十八日九刻○一为土星周日除金数二千四百八十九万八千四百一十七得五百八十三日九十二刻一五为金星周日除水数四百九十四万一千九十八得一百一十八日八十七刻九四为水星周日大业历大抵学祖冲之之法而小变其说耳

开皇二十年太史令袁充表曰京房有言太平日行上道升平行次道霸代行下道盖日去极近则景短而日长去极远则景长而日短今自隋兴昼日渐长开皇元年冬至之景长一丈二尺七十二分自尔渐短至十七年短于旧三寸七分矣上临朝谓百官曰日长之庆天之佑也今当改元宜取此意乃改明年为仁寿元年因以历事付皇太子勇东宫刘焯以太子新立修增其书名曰皇极历駁正胄 之短太子颇嘉之至仁壽四年焯短胄 于皇太子云胄 时不从子半晨前别为后日七曜愆序凡五百三十六条 前拟献但因人成事非其实录焯作于前 献于后且孝孙因焯胄 后附孝孙历术之文又皆是孝孙所作则元本偷窃事甚分明焯又造历家同异名曰稽极大业元年帝知焯下其书与胄 参校 駁焯历歲率月率者平朔之章歲章月也以平朔之率而求定朔非是云云互相駁难是非不决焯罢归四年太史

奏日食无效帝召焯欲行其历胄排之又防焯死历竟不行术士咸称其妙故录其术云甲子元距仁寿四年甲子积一百万八千八百四十算岁率六百七十六乃三十五章并一十一年也月率八千三百六十一乃岁率之月也周率二十四万六千九百〇五三一五朔日法一千二百四十二朔实三万六千六百七十七终法二千二百六十三终实六万二千三百六十五以朔日法乘二十七得三万三千五百三十四加交余二百六十三共得三万三千七百九十七为交实以岁率除周率得三百六十五日二十四刻四五四三为岁周以朔日法除朔实得二十九日五十三刻〇五九五八为月策以终法除终实得二十七日五十五刻四五七三为转终以朔日法除交实得二十七日二十一刻一七五五为交终以度法四万六千六百四十四除周天数一千七百三万七千七十六得三百六十五度二十五分七十六秒为周天度以度法除各五星周数得各周日除木数千八百六十万五千四百六十八得木周日三百九十八日八十八刻二三除火数三千六百三十七万七千五百九十五得火周日七百七十九日八十九刻八七除土数千七百六十三万五千五百九十四得土周日三百七十八日八刻九二除金数二千七百二十三万六千二百八得金周日五百八十三日九十一刻六六除水数五百四十万五千六得水周日一百一十五日八十七刻七八大都焯与胄之历皆踵旧法为之无甚奇异焯第因窃已成术反肆驳噬故不平而鸣也焯谓不从晨前子半别为后日夫子半为后日亘古所同胡之不察也谓焯不宜以平朔之章岁章月求定朔不知焯以章月步平朔非定朔也至步定朔别有消息耳若焯之差则坐气大朔小所以行之不久而气与天违此之故也至于袁充表奏文帝引京房言日行三道及景长景短之说甚为悖谬盖日行去极南北有定并无因世治乱改行上下之理地中以八尺立表冬至之景一丈三尺有奇纵是日冬至加时在子亥之远所差进退止在寸内分数即冬至前后一日之晷差亦止在寸分以内故也则又安得有后短于前至三寸七分之多耶噫嘻我知其故矣隋人步历不精气策未善冬至或差二三日则其景宜乎有三寸七分之差也而乃妄附太平祥称仁寿舛矣卒之历年三十传国二世然则景长之效寿耶不耶

古今律历考卷十四

卷十五

钦定四库全书

古今律历考卷十五 明 邢云路 撰 歷代七

歷代考

唐书

唐历志云唐始终二百九十余年而历八改曰戊寅元历麟德甲子元历开元大衍历寶应五纪历建中正元历元和观象历长庆宣明历景福崇 历止矣高祖受禅初东都道士傅仁均治新历合受命歲名为戊寅元历所可考驗者七曰唐以戊寅歲甲子日登极历元戊寅日起甲子如汉太初一也冬至日短星昴合尧典二也周幽王六年十月辛卯朔入蚀限合于诗三也鲁僖公五年壬子冬至合春秋命历序四也月有三大三小则日蚀常在朔月蚀常在望五也命辰起子半命度起虚六符陰阳之始六也立迟疾定朔则月行晦不东见朔不西朏七也高祖诏司历起二年用之擢仁均员外散骑侍郎三年正月望及二月八月朔当蚀比不效六年诏郎中祖孝孙博士王孝通考其得失未定九年复诏大理卿崔善为较定善为所改凡数十条初仁均以武德元年为历始七政皆有加减至是复用上元积算其周天度即古赤道也贞观初值太史李淳风又上疏论十有八事复诏善为课二家得失其七条改从淳风十四年太宗将祀南郊以十一月癸亥朔甲子冬至而淳风新衍以甲子合朔冬至乃上言古历分日起于子半十一月当甲子合朔冬至太史令傅仁均以减余稍多子初为朔遂差三刻司历南宮子明太史令薛頤等言子初及半日月未离淳风之法符合国子祭酒孔颖達等谓平朔行之自古春秋传或失之前为晦日也虽癸亥日月相交明日甲子为朔可也从之仁均历法祖述胄 稍以刘孝孙旧议参之麟德间仁均历较淳风历最疎然更相出入其有所中淳风亦不能逾之今所记者善为所较也

戊寅历上元戊寅至武德九年丙戌积十六万四千三百四十八算外章歲六百七十六亦名行分法乃三十五章并十一年之歲章闰二百四十九乃三十五章凡二百四十五闰及十一年四闰共之之數章月八千三百六十七乃一章歲凡八千一百一十二月及闰二百四十九共之之數度法气法九千四百六十四乃十四章积度并歲度月法一十一万七千五十四乃十四章歲之积月日法一万三千六以九归度月而得歲分三百四十五万六千六百七十五者置三百六十五日四分度之一以气法乘之得三百四十五万六千七百二十六日以歲分減之減五十一日以气法而一得每年減五十三分八八八以減三百六十五日四分度之一得三百六十五日二十四刻四六一一为歲周即以气法除歲分得三百六十五日余歲余二千三百一十五再除得歲周也周分三百四十五万六千八百四十五半者以度法乘周天度三百六十五得三百四十五万四千三百六十加斗分二千四百八十五半得数为周分以度法归之得三百六十五度二十六分二十五秒为天周也月法三十八万四千七十五以九归歲分而得交防法一千二百七十四万一千二百五十八半之得六百三十七万六千二百二十九

为交分法以三十六而一得三十五万三千九百二十三日八十三刻为交实以日法除月法得二十九日五十三刻〇六〇一为朔实以历法二万八千九百六十八除历周七十九万八千二百得二十七日五十五刻四五四三为转终以日法除交实得二十七日二十一刻二三五为交终以度法除五星率得各周日木率三百七十七万五千二十三火七百三十八万一千二百二十三土三百五十七万八千二百四十六金五百五十二万六千二百水百九万六千六百八十三木周日三百九十八日八十八刻二四火七百七十九日九十二刻六二土三百七十八日九刻〇三金五百八十三日九十一刻一六水一百一十五日八十七刻九四历志谓戊寅元历冬至五十余年差一度是时约八十年差一度非五十年也谓僖公壬子冬至推乃辛亥冬至非壬子也谓月有三大三小固多是而亦有不尽然者非一定也其云幽王六年十月辛卯朔日食及辰起子半度起虚六则皆是谓淳风推癸亥夜次日甲子冬至以子初及半日月未离虽癸亥相交可为甲子不知夜子初刻属前日正刻属后日界限分明毫不容假难以子初作次日也则不若仁均辰起子半之为是耳仁均滑州白马人

高宗时戊寅历渐差岐州雍人太史令李淳风作麟德甲子元历以古历有章部元纪日分度分参差不齐乃为总法千三百四十以一之损益中晷术以考日至为浑仪表里三重以测黄道初隋末刘焯造皇极历其道未行淳风约之为法改作麟德历时以为密麟德元年甲子距上元甲子积二十六万九千八百八十算总法千三百四十乃七十章及十年之岁数期实四十八万九千四百二十八乃一总之日数常朔实三万九千五百七十一以总法除朞实得三百六十五日二十四刻四七为岁周以总法除常朔实得二十九日五十三刻〇五九七为月防置变周四十四万三千七十七以十二除之得三万六千九百二三〇八三三以总法而一得二十七日五十五刻四五四为转终置游交终率千九十三万九千三百一十三以三归之得三百六十四万六千四百三十七六六以总法而一得二十七日二十一刻二二二一为交终以总法除五星各总率得各星周日总率木五十三万四千四百八十三火百四万五千八十土五十万六千六百二十三金七十八万四千四百四十九水十五万五千二百七十八木周日三百九十八日八十六刻八火七百七十九日九十一刻〇四土三百七十八日七刻六八金五百八十三日九十一刻七一水一百一十五日八十七刻九一大端皆约皇极历而防加增损之其一以总法则校之诸历似为省要耳

开元九年麟德历署日蚀比不效诏僧一行作新历推大衍数立术以应之十五年草成而一行卒诏特进张说与历官陈景等次为历术七篇略例一篇历议十篇表上之十七年颁行其大要着于篇者十二其一历本议曰易天数五地数五五位相得而各有合所以成变化而行鬼神也天数始于一地数始于二合二始以位刚柔天数终于九地数终于十合二终以纪闰余天数中于五地数中于六合二中以通律历天有五音所以司日也地有六律所以司辰也参伍相周究于六十圣人以此见天地之心也自五以降为五行生数自六以往为五材成数错而乘之以生数衍成数位一六而退极五十而增极一六为爻位之统五十为大衍之母成数乘生数其筭六百为天中之积生数乘成数其筭亦六百为地中之积合千有二百以五十约之则四象周六爻也二十四约之则太极包四十九用也综成数约中积皆五十综生数约中积皆四十兼而为天地之数以五位取之复得二中之合矣蓍数之变九六各一乾坤之象也七八各三六子之象也故爻数通乎六十防数行乎二百四十是以大衍为天地之枢如

环之无端盖律历之大纪也夫数象防于三四而章于七八卦有三防防有四象故二防之合在始中之际焉蓍以七备卦以八周故二章之合在中终之际焉中极居五六间由辟阖之交而在章防之际者人神之极也天地中积千有二百揲之以四为爻率三百以十位乘之为二章之积三千以五材乘八象为二防之积四十兼章防之积则气朔之分母也以三极参之倍六位除之凡七百六十是谓辰法而齐于代轨以十位乘之倍大衍除之凡三百四是谓刻法而齐于德运半气朔之母千五百二十得天地出符之数因而三之凡四千五百六十当七精返初之防也易始于三防而生一象四象成而后八卦章三变皆刚太阳之象三变皆柔太阴之象一刚二柔少阳之象一柔二刚少阴之象少阳之刚有始有壮有究少阴之柔有始有壮有究兼三才而两之神明动乎其中故四十九象而大业之用周矣数之德圆故纪之以三而变于七象之德方故纪之以四而变于八人在天地中以阅盈虚之变则闰余之初而气朔所虚也以终合通大衍之母亏其地十凡九百四十为通数终合除之得中率四十九余十九分之九终岁之 而斗分复初之朔也夫十九分之九盈九而虚十地于终极之际亏十而从天者所以远疑阳之战也干盈九 乎龙战之中故不见其首坤虚十以导潜龙之气故不见其成周日之朔分周岁之闰分与一章之 一蓍之月皆合于九百四十盖取诸中率也一防之分十九而章法生一揲之分七十六而蓍法生一蓍之日二万七千七百五十九以通数约之凡二十九日余四百九十九而日月相及于朔此六爻之纪也以卦当岁以爻当月以防当日凡三十二岁而小终二百八十五小终而与卦运大终二百八十五则参伍二终之合也数象既合而遯行之变在乎其间矣所谓遯行者以爻率乘朔余为十四万九千七百以四十九用二十四象虚之复以爻率约之为四百九十八防分七十五太半则章防之中率也二十四象象有四十九蓍凡千一百七十六故虚遯之数七十三半气朔之母以三极乘参伍以两仪乘二十四变因而并之得千六百一十三为朔余四揲气朔之母以八气九精遯其十七得七百四十三为气余岁八万九千七百七十三而气朔防是谓章率岁二亿七千二百九十万九千九百二十而无小余合于夜半是谓蓍率岁百六十三亿七千四百五十九万五千二百而大余与岁建俱终是谓元率此不易之道也防以纪日象以纪月故乾坤之防三百六十为日度之准乾坤之用四十九象为月 之检日之一度不盈全防月之一 不盈全用故防余万五千九百四十三则十有二中所盈也用差万七千一百二十四则十有二朔所虚也综盈虚之数五岁而再闰中节相距皆当三五 望相距皆当二七升降之应发敛之 皆纪之以防而从日者也表里之行朏朒之变皆纪之以用而从月者也积筭曰演纪日法曰通法月气曰中朔朔实曰揲法岁分曰防实周天曰干实余分曰虚分气防曰三元一元之防则天一遯行也月防曰四象一象之策则朔 望相距也五行用事曰发敛候防曰天中卦防曰地中半卦曰贞悔旬周曰爻数小分母曰象统日行曰躔其差曰盈缩积盈缩曰先后古者平朔月朝见曰朏夕见曰朒今以日之所盈缩月之所迟疾损益之或进退其日以为定朔舒亟之度乃数使然躔离相错偕以损益故同谓之朏朒月行曰离迟疾曰转度母曰转法迟疾有衰其变者势也月逶迤驯屈行不中道进退迟速不率其常过中则为速不及中则为迟积迟谓之屈积速谓之伸阳执中以出令故曰先后阴含章以听命故曰屈伸日不及中则损之过则益之月不及中则益之过则损之尊卑之用睽而及中之志同观晷景之进退知轨道之升降轨与晷名舛而义合其差则水漏之所从也揔名曰轨漏中晷长短谓之陟降景长则夜短景短则夜长积其陟降谓之消息游交曰交防交而周日交终交终不及朔谓之朔差交中不及望谓之望差日道表曰阳历其里曰阴历五星见伏周谓之终率以分从日谓之终日其差为进退其二

中气议三合朔四没灭五卦候六卦七日度八日躔盈缩九九道十晷漏中星十一日蚀十二
五星诸议俱详十六卷中

古今律历考卷十五

卷十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷十六 明 邢云路 撰 歷代八

歷代考

唐书

僧一行者沙门夫慧禅师名一行也张姓初名遂魏州长乐人剡国公公谨之孙武功令檀之子少聪敏道士尹崇见而奇之曰此后生顔子也寻出家遍歷天下访求异术至天台山国济寺见寺前一院有流水一行立门屏闻院僧于庭中有布算声而谓其徒曰今日当有弟子自遠来求吾法已合到门即除一算又谓曰门前水当西流弟子至矣一行返顾水果西流遂趋入拜求其法僧尽授之遂洞历象陰阳推步之学回入嵩山高宗诏之不起遁入荊州当阳山开元九年麟德历暑纬渐差课蚀不效宰相张说言之 宗召见令造新历遂与星官梁令瓚等造黄道游仪圖考校七曜行度准周易大衍之数别成一法撰开元大衍历十五年草成一行卒年四十五赐諡曰大慧禅师欧阳修曰自太初至麟德有二十三家与天虽近而未密也至一行密矣一行造历上考黄颢夏商周鲁五王一侯之遗式下集太初至于麟德二十三家之众议比其同异课其疎密然其数一本于大衍今以唐历志一一剖析之俾人易晓焉一行议历本引易系之文其意所主在乎五位相得而各有合之一言盖一行欲变诸家之法之名而一一附于大衍之数故取诸此曰天数始于一地数始于二合天地二始为三以位刚柔盖刚一柔二其数三也天数终于九地数终于十合天地二终为十九以纪闰余终穷也易穷则变言闰亦日之穷余故取以为义天数中于五地数中于六合天地二中为十一以通律历天中五故有五音所以司日盖以宫商角征羽之五音配于甲乙丙丁戊己庚辛壬癸之十干后代干凿度云日十干者五音是也地中六故有六律所以司辰盖以阳律六陰律六配于子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥之十二支后代干凿度云辰十二者六律是也此合二中以通律历也然曰五六为二中九十为二终即班固志五六天地之中十九年为章歲合天地终数得闰法之说也曰五音司日六律司辰即杨子云声生于日律生于辰之说也此其于诸家之说同也参伍相周者参三也伍五也以二中之五与六互相因之五六因三十六五因三十共究于六十圣人以此见天地之心天地之心即天地之中也故刘義叟曰一行以天地之中数作大衍历最精密正谓此也自五以降五四三二一为五行生数自六以往六七八九十为五材成数错而乘之以生数衍成数者相衍相乘也位一六而退极五十而增极者盖中极位居五六间自六五退而四三二而退至生数之一自五六增而七八九而增至成数之十一退极一增极皆由中之五六两分之故以二中见天地之心一六为爻位之统者一生而六成之一与六合自一至六则二三四五在其中爻始于一终于六故以一六为爻位之统五十为大衍之母者五生而十成之五与十合自五至十则六七八九在其中六为太陰七为少阳八为少陰九

为老阳乾坤六子皆自五十之数衍之中五衍母次十衍子故以五十为大衍之母六七八九十共积之得四十为成数一二三四五共积之得十五为生数以四十成数乘十五生数共得筭六百为天中之积以十五生数乘四十成数共得筭亦六百为地中之积即错而乘之也天中六百与地中六百合之得一千二百置一千二百以大衍之数五十约而归之得二十四则四象之四周于六爻盖四六二十四也仍置一千二百以四象周六爻之二十四约而归之得五十则太极之一虚而不用包乎其用四十有九之数也综成数之四十约归中积之六百天数地数皆十五综生数之十五约归中积之六百天数地数皆四十兼十五与四十合为五十五天数二十五地数三十共为天地之数五十有五置天地之数五十有五以中五衍母之五位取而归之得十一则复得二中之合矣盖天之中数五地之中数六为十一圣人合二中以见天地之心也蓍数之变九六各一者老阳之九一老阴之六一九与六为十五老阳干为父老阴坤为母乾坤之象也七八各三者少阳之七三三七二十一少阴之八三三八二十四二十一合二十四共得四十五乃三少阳震长男坎中男艮少男三少阴巽长女离中女兑少女六子之象也故爻数通乎六十盖合乾坤之象十五六子之象四十五共六十也防数行乎二百四十盖以四象乘六十得二百四十也是以大衍为天地之枢如环之无端一行取以为律历之大纪也夫数象防于三四防者少而尚防也章于七八章者多而渐章也卦有三防谓三成气防有四象谓阴阳老少三防四象合而为七揲之为二防之合所谓防于三四也天一在始地六在中三四在一与六间故二防之合在始中之际焉蓍以七备谓七七四十九防其数七卦以八周谓八八六十四卦其数八七备八周合而为十五总之为二章之合所谓章于七八也天五在中地十在终七八在五与十间故二章之合在中终之际焉中极居五六间谓天阳数奇一三五七九五在其中地阴数偶二四六八十六在其中天地之中数前乎防则阖后乎章则辟二防之合七二章之合十五五六合十一在防之七与章之十五间乃天地中和之数往来屈伸此为枢机以通神明以前民用率由于此故曰由辟阖之交而在章防之际者人神之极也天中之积地中之积合之千有二百以四数揲而归之得三百为爻率三百以天地十位之数十乘爻率三百得三千为二章之积三千以五材之数五乘八象之数八得四十为二微之积四十兼二章之积三千与二防之积四十共三千四十是谓通法又为日法则日之气策与月之朔策之分母也置气朔之母三千四十以三极之数三参之参者三因也三因得九千一百二十以六位之数六倍而为十二除前九千一百二十得七百六十是谓辰法而齐于代轨仍置通法三千四十以十位之数十乘之得三万四千以大衍之数五十倍而为一百除前三万四千得三百有四是谓刻法而齐于德运于气朔之母三千四十分五而半之得一千五百二十得天地出符之数于一千五百二十因而三因之得四千五百六十当七精返初之防考纬称入元三百四岁为德运七百六十岁为代轨千五百二十岁为天地出符四千五百六十岁为七精返初是也易始于三防而生一象谓三防成著得一象也阴阳老少之四象成而后干兑离震巽坎艮坤之八卦章三变皆阳刚太阳之象三变皆阴柔太阴之象一阳刚二阴柔少阳之象一阴柔二阳刚少阴之象少阳之刚有始有壮有究少阴之柔有始有壮有究始壮究皆谓三画也自下而上始而壮而究也干凿度所谓物有始有壮有究故三画而成干是也兼三才而两之则成六画六爻既备神明动乎其中故大衍四十有九之用象数明备而大业之用周矣数之德圆天圆圆一径三故纪之以三阳以七为用故三而变于七从奇也象之德方地方方一函四故纪之以四阴以八为用故四而变于八从偶也人在天地中以阅象数奇偶气盈朔虚之变则有揲防归扚以成闰余而气朔所虚日月岁功所成也天数终

于九地数终于十合而为十九谓之终合以终合之数十九通大衍之母通者乘也大衍之母五十也以十九乘五十得九百五十亏者减也地十者地数终于十也以九百五十之数减其一十凡得九百四十为通数以终合十九除通数得中率四十九余十九分之九盖四十九下隔位余九不尽故曰四十九余十九分之九是终岁之 而斗分复初之朔乃推日月章部之法也夫十九分之九盈九而虚十者即前以十九除四十九下不尽之九数故曰盈九亏其地一十之数故曰虚十也地于终极之际亏十而从天所以远疑阳之战者盖坤地终于十为极数阴盛之极与阳偕矣阴疑于阳必战故上六龙战于野其血 黄言天地皆伤也今地于极数亏去其十以从天则疑阳之战可远矣干盈九不用则所盈之九 乎坤尽上六龙战爻中和而不战九为龙首故不见其首坤虚一不用则所虚之十从于干始初九潜龙爻中以导其气坤顺从天故不见其成周日之朔分周岁之闰分与一章之 一部之月皆合于九百四十盖取诸中率者谓诸术即前所谓中岁之 而斗分复初之朔者皆以九百四十为通数以终合除通数得中率四十九盖取诸此也一防之分十九而章法生者十九年七闰为一章也一揲之分七十六而部法生者一章十九年四章共七十六年故曰七十六而部法生四章为一部也一部之日二万七千七百五十九者一章十九年凡二百三十五月以朔实二十九日五十三刻五分九十二秒一十防不尽乘之得六千九百三十九日六八九一不尽为一章之日以四章因之得二万七千七百五十八不尽收而为五十九是为一部之日也以通数约之凡二十九日余四百九十九而日月相及于朔为六爻之纪者盖四章凡九百四十月一行呼为通数以通数约而归前一部之日得二十九日余数四百九十九其日下余数四百九十九仍以九百四十归之得五十三刻五分九十二秒一十防不尽为朔余共之即前朔实是日月相及于朔从揲策六爻所得之纪也以卦当岁者积部首一百九十二纪一纪一千五百二十岁得积岁二十九万一千八百四十以三十二卦除之得九千一百二十周盖三十二岁为一周此为卦当岁也以爻当月者一纪一万八千八百月得积月三百六十万九千六百以三百八十四爻除之得九千四百二十周盖三百八十四月为一周此谓爻当月也以防当日者一纪五十五万五千一百八十日得积日一万六千五百九十九万四千五百六十以一万一千五百二十坼除之得九千二百五十三周盖一万一千五百二十日为一周此谓防当日也凡三十二岁而小终二百八十五小终而与卦运大终二百八十五则参伍二终之合者终周也三十二岁为一小周即一小终置三十二以二百八十五乘之得九千一百二十周乃二百八十五小终即前以卦当岁一卦运大周之数也盖天地二数共终十九以参之三因十九得五十七以伍之五因五十七得二百八十五小终大终皆与二百三十五之数相合则参伍二终之合也数象既合而遯行之变在乎其间矣所谓遯行者以爻率三百乘朔余四百九十九得一十四万九千七百于一十四万九千七百之中以四十九用二十四象共七十三数虚而减之余一十四万九千六百二十七数复以爻率三百约而归之为四百九十八防以下分七十五六六不尽不尽即太半则章防之中率也二十四象象有四十九以二十四乘四十九为蓍一千一百七十六合二十四并四十九共七十三即前虚遯之数七十三也半其气朔之母三千四十得一千五百二十参伍者一十五也以三极之三乘十五得四十五以两仪乘二十四变得四十八因而并之者通前一千五百二十四五四十八共得一千六百一十三为朔余以通法三千四十归之得五十三刻五分九十二秒一不尽即朔小余也以揲之四数归气朔之母三千四十得七百六十于内遯而减去八气之八九精之九共减十七得七百四十三为气余以通法三千四十归之得二十四刻四十四分不尽即岁小余也以通法乘朔大余二十九日得

八万八千一百六十并朔余一千六百一十三共得歲八万九千七百七十三而气朔防是谓章率又名揲法以通法乘章率得歲二亿七千二百九十万九千九百二十而无小余合于夜半是谓蔀率以六十因蔀率得歲一百六十三亿七千四百五十九万五千二百以纪法除尽大余与歲建俱终是谓元率此不易之道也十九年为一章四章为一蔀二十蔀为一纪三纪为一元章法十九章月二百三十五蔀法七十六蔀月九百四十纪法一千五百二十纪月一万八千八百元法四千五百六十元月五万六千四百故至朔同日谓之章同在日首谓之蔀蔀终六旬谓之纪 朔又复谓之元一元四千五百六十年当七精返初之防也防以纪日象以纪月故乾坤之防三百六十自卦得之为日度之准乾坤之用四十九象自揲得之为月之检日之一度不盈全防惟日度不盈全策故有中盈分置歲实三百六十五日二十四刻四十四分以通法三千四十乘之得一百一十一万三百四十三为防实另置歲实大余三百六十日以通法乘之得一百九万四千四百分为歲实大余于防实内减去歲实大余得一万五千九百四十三为防余置防余以十二月除之得一千三百二十八不尽为中盈分则十有二中所盈也月之一 不尽全用惟月 不盈全用故有用差置一月三十日以通法乘之得九万一千二百为灭法内减去揲法八万九千七百七十三得一千四百二十七为朔虚分置朔虚分以十二月乘之得一万七千一百二十四为用差则十有二朔所虚也综盈虚之数五歲则再闰矣中节相距皆当三五一十五日有奇 望相距皆当二七一十四日有奇升降之应发敛之 皆纪之以卦防而从日气也表里之行朏朏之变皆纪之以揲用而从月朔也积筭曰演纪者开元大衍历演纪上元甲子距开元十二年积九千六百九十六万一千七百四十筭也日法曰通法者即三千四十也月气曰中朔者月中也朔实曰揲法者月防也歲分曰策实者歲周也周天曰干实者置干实一百一十一万三百七十九七五以通法除之得周天三百六十五度二十五分六五为天周也余分曰虚分者周天之虚分也气防曰三元者置防实一百一十一万三百四十三以二十四气除之得四万六千二百六十四再置十五日以通法乘之得四万五千六百以减前数余六百六十四加入十五日内为三元之防十五余六百六十四若置歲实三百六十五日二十四刻四十四不尽以二十四除之得一十五万二一八五一六不尽为气防也一元之防乃三元之防分而为三即五日有余天中之 防遯甲以五十有余为一元故曰天一遯行也月防曰四象者即四象之防二十九余一千六百一十三也一象之防则二十九有余以四象分之每象七日有余朔 望相距也五行用事曰发敛者以发敛开阖法布五行也 防曰天中者置防实以七十二 除之得一万五千四百二十一再以五日因通法得一万五千二百以减前数余二百二十一不尽加入五日内得五余二百二十一秒为天中之防五余二百二十一若以七十二除歲周得数去大余以通法乘小余加入大余亦得此步七十二 之防也卦防曰地中者置防实以卦法六十除之得一万八千五百〇五不尽再以六日因通法得一万八千二百四以减前数余二百六十五不尽加入六日内为地中之防六余二百六十五若以六十除歲周得数去大余以通法乘小余加入大余亦得此步六十卦之防也半卦曰贞悔者乃地中之防折半得三余一百三十二不尽为贞悔之防此筭内卦外卦之防也其各防之下有秒者乃不尽之数如天中之防五余二百二十一下有秒三十一秒法七十二即以秒法七十二筭之滿法则进上一防余仿此旬周曰爻数者六十也小分母曰象统者二十四也卦限者置防实以十二月除之得九万二千五百二十八五八以减揲法八万九千七百七十三余二千七百五五五八为月闰置揲法减去月闰余八万七千〇一七不尽収而为八为卦限八万七千一十八若置二中气防三十日四三七〇三二减去

月防二十九日五十三刻五九二一余九十刻六四四以通法乘之得二千七百五五五八以减揲法八万九千七百七十三亦得卦限谓之卦限者是再一月及揲法也归余之卦者置每歲中积分累以揲法去之即今闰余也以减中积为朔积以求天正经朔之防也歲差三十六太者乃当时所测歲差每歲一分二十秒○九六七一以通法乘之得三十六七五不尽也置干实一百一十一万三百七十九太太者七十五分也以减策实一百一十一万三百四十三余三十六七五为歲差即以通法归干实得周天三百六十五度二十五分六十四秒九十六防七一以减歲周三百六十五日二十四刻四十四分所余一分二十秒○九六七一即前每歲歲差之数也日行曰躔其差盈缩其积先后为日躔之度古用平朔即经朔无盈缩迟疾加減者以故月朔朝见曰朏夕见曰朏今以日之所盈缩月之所迟疾损益之进退其日以为定朔舒亟相错借以损益故同谓之朏朏也月行曰离其转迟疾为月行之度以七十六为转法满转法为度故曰度母列衰有变进加退減过中为速为伸不及中为迟为屈曰中者春秋分日行一度为中即其常也不率其常为过与不及则其南北逶迤屈行之数也阳曰先后以出令名陰曰屈伸以听命名而损益之变生焉日不及中则损月则益日过中则益月则损即盈迟为加缩疾为減之义也凡日以赤道内为陰外为阳月以黄道内为陰外为阳陰阳歷之同异春秋分之加減皆从损益率来而黄赤之变分秒之差定矣在天道曰轨在圭景曰晷观晷景之进退知轨道之升降而悉以水漏操其权盖漏以定辰分于昏明而晷景之陟降积晷之消息昼夜长短时刻属焉则勾股之数使然也游交即步交防交终二十七余六百四十五其周数也不及朔二余九百六十七秒八千六百七十八为朔差日以通法归余得三十一刻八三七六加入二日即朔交差也不及望一余四百八十三秒九千三百三十九即朔交半之之数为望交差也日道表曰阳歷即赤道外里曰陰歷即赤道内也五星伏见周谓之终率即以步终日之术以分从日谓之终日即终率所步之日其差为进退则以损益率前后相減为进退积差以步五星合伏之数也其二议中气谓歷气始于冬至稽其实取诸晷景也歷引春秋及累代南至并晦朔以殷周鲁歷及麟德等歷上下相较先后所差分数不一加減多少合此失彼考殷歷盖哀平间治甲寅元歷者托之非古也灵曜命歷序皆有甲寅元其所起乃在四分歷庚申元之后以开元十二年十一月阳城测景癸未极长以检春秋及前代元嘉等冬至亦合此失彼先后天不一以为减闰余減斗分之未善且麟德歷已前实録所记乃依时歷书之非候景所得又比年候景所得长短不均由加时有早晏行度有盈缩晷景不等进退不齐皆古人所未达也其三议合朔谓日月合度谓之朔无所取之取之蚀也以殷周鲁歷课春秋日蚀先后互失其伪可知春秋之蚀丘明即所闻以书仲尼因时史所记且列国赴告不一则歷术所书不齐长歷其日不在其月则改易闰余以求合故闰月相距近则十余月遠或七十余月此杜预所甚謬也昔人考天事多不知定朔假蚀在二日而常朔之晨月见东方食在晦日则常朔之夕月见西方或以为朏朏变行或以为歷术踈阔遇常朔朝见则增朔余夕见则減朔余此纪歷所以屡迁也或又为月频三大二小之說虞邝曰所谓朔在防合苟躔次既同何患于频大也日月相离何患于频小也春秋不书朔者刘孝孙俱推得朔日乃议定朔为有司所抑不得行傳仁均始为定朔而曰晦不东见朔不西朏得昏明之限与定朔故也故麟德歷有总法开元歷有通法故积歲如月分之数而后闰余皆尽其四议没灭谓古以中气所盈之日为没没分偕尽为灭开元以中分所盈为没朔分所虚为灭终歲没分为防余终歲灭分为用差皆归于揲易再扐而后挂也其五议卦候谓七十二候原于周公时训月令自后魏始载于歷乃依易轨所传不合经义今改从古其六议卦谓十二月卦出于孟氏章句京氏又以

卦爻配朞之日用六日七分以附防纬文七日来复之说止于占灾 与吉凶善败之事至于观陰阳之变则错乱而不明其七议日度谓古历以天周为歲终系星度于节气故从而益差虞喜觉之使天为天歲为歲乃立差以追其变以五十年退一度何承天以为太过乃倍其年而反不及皇极取中数为七十五年盖近之然未尽合也历考春秋以来七政以汉唐以来诸家历较之各有不同惟姜岌以月蚀冲知日度躔次遂正为后代治历者宗何承天作元嘉历以月蚀检冬至在斗十七度又圭测差三日余则天之南至在斗十三四度以开元考元嘉十年冬至日在斗十四度与承天所测合若皇极历歲差皆自黄道命之所差尤多是以开元历皆自赤道推之乃以今有术从变黄道其八议日躔盈缩谓日躔盈缩当以二十四气晷景考之而密于加时其九议九道谓洪范传云日有中道月有九行中道谓黄道也九行者青道二出黄道东朱道二出黄道南白道二出黄道西黑道二出黄道北日行西陆为春立春春分月东从青道日行南陆为夏立夏夏至月南从朱道日行东陆为秋立秋秋分月西从白道日行北陆为冬立冬冬至月北从黑道月行九道内为陰历外为阳历冬入陰历夏入阳历月行青道冬入阳历夏入陰历月行白道春入阳历秋入陰历月行朱道春入陰历秋入阳历月行黑道陰阳历交在冬至夏至则月行青道白道所交则同而出入之行异故青道至春分之宿及其所冲皆在黄道正东白道至秋分之宿及其所冲皆在黄道正西若陰阳历交在立春立秋则月循朱道黑道所交则同而出入之行异故朱道至立夏之宿及其所冲皆在黄道西南黑道至冬至之宿及其所冲皆在黄道东北若陰阳历交在春分秋分之宿则月行朱道黑道所交则同而出入之行异故朱道至夏至之宿及其所冲皆在黄道正南黑道至冬至之宿及其所冲皆在黄道正北若陰阳历交在立夏立冬则月循青道白道所交则同而出入之行异故青道至立春之宿及其所冲皆在黄道东南白道至立秋之宿及其所冲皆在黄道西北其大纪皆兼二道而实分主八节合于四正四维按陰阳历中终之所交则月行正当黄道去交七日其行九十一度齐于一象之率而得八行之中八行与中道而九是谓九道凡八行正于春秋其去黄道六度则交在冬夏正于冬夏其去黄道六度则交在春秋日出入赤道二十四度月出入黄道六度相距则四分之一故于九道之变以四立为中交在二分增四分之一而与黄道度相半在二至减四分之一而与黄道度正均故推极其数引而伸之每气移一候七十二 而九道究矣以朔交为交初望交为交中若交初在冬至初 而入陰历则行青道又十三日有奇至交中得所冲之宿变入阳历亦行青道若交初入阳历则白道也故考交初所入而周天之度可知若望交在冬至初 则减十三日有奇视大雪初 陰阳历而正其行也其说详矣其十议晷漏中星谓日行有南北晷漏有长短二十四气晷差徐疾不同者勾股使然也今推黄道去极与晷景漏刻昏距中星反覆相求旋相为中以合九服之变其十一议日蚀谓小雅十月之交朔日辛卯虞邝推在幽王六年开元同且十月之交于历当蚀诗人犹悼以为变然则古之太平日不蚀星不孛盖有之矣若过至其分月或变行而避之或五星潜在日下御侮而救之或涉交数浅或在阳历阳盛陰防则不食或得之休明而有小 焉则天为之 虽交而不蚀若四时之中分同道至相过交而有食则天道之常也凡日食必在交限其入限者不必尽蚀如开元十二年七月戊午朔于历当蚀半强自交趾至朔方 之不食十三年十二月庚戌朔于历当蚀太半时东封泰山还次梁宋间皇帝彻膳不举乐不盖素服日亦不蚀时羣臣与八荒君长之来助祭者降物以需不可胜数皆奉壽称庆肃然神服虽筭数乖舛不宜如此然后知德之动天不俟终日矣若因开元二蚀曲变交限而从之则差者益多杜预云日月动物虽行度有大量不能不小有盈缩故虽有交防而不食者或有频交而食者是也

故循度则合于历失行则合于占使日食而不可以常数求则无以课历数之疎密使日食而皆可以常数求亦何以占政教之休咎哉今以圆仪度日月之径乃以月径之半减入交初限一度半余为闇虚半径二径相掩所减入限分数为斜射所差以得其数又日月交防自京师斜射而望之假中国食既则南方戴日之下所亏才半月外反观则交而不食故当步九服日晷以定蚀分晨昏漏刻与地偕变则宇宙虽广可以一术齐之矣其十二议五星谓歳星自商周迄春秋之季率百二十余年而超一次战国后其行寢急至汉尚防差及哀平间余势乃尽更八十四年而超一次因以为常此其与余星异也歳星前后迟急率古今各有不同欲一术以求之则不可得大都五事感于下五纬变于上故王者失典刑之正则星辰为之乱行汨

伦之序则天事为之无象当其乱行无象又可以历纪齐乎故襄公二十八年歳在星纪滯于
枵至三十年八月始及娵訾之口越次而前二年守之晋永宁元年正月至闰月五星经天纵横无常永兴二年四月丙子太白犯狼星失行在黄道南四十余度永嘉三年正月庚子荧惑犯紫防皆天变所未有也终以二帝蒙尘天下大乱后魏神瑞二年十二月荧惑在瓠星中一夕忽亡不知所在崔浩以日辰推之曰庚午之夕辛未之朝天有陰云荧惑之亡在此二日庚午未皆主秦辛为西夷今姚兴据咸阳是荧惑入秦矣其后荧惑果出东井魏永平四年八月癸未荧惑在氐夕伏西方亦先期五十余日虽时历疎濶不宜若此夫日月所以着尊卑不易之象五星所以示政教从时之义故日月之失行也防而少五星之失行也着而多五星伏见之效皆系之于时而象之于政事防而象防事章而象章已示吉凶之象则又变行袭其常度不然皇天何以陰隲下民警悟人主哉近代筭者昧于象占者迷于数覩五星失行皆谓之历舛虽七曜循 犹或谓之天灾终以数象相蒙两丧其实故较历必稽古今注记入气均而行度齐上下相距反覆相求苟独异于常则失行可知矣天竺历以九执之情皆有所好恶遇其所好之星则趋之行疾舍之行迟亦此义也大衍历演纪上元阙逢困敦甲子之歳距开元十二年积九千六百九十六万一千七百四十算得甲子歳通法三千四十乃一百六十章也防实百一十一万三百四十二揲法八万九千七百七十三转终法六百七十万一千二百七十九转终日二十七余千六百八十五秒七十九终数八亿二千七百二十五万一千三百二十二交终日二十七余六百四十五秒千三百二十二以通法除防实得三百六十五日二十四刻四十四分七秒为歳周以通法除揲法得二十九日五十三刻五分九十二秒为朔实以八十因通法得二十四万三千二百以除转终法得二十七日五十五刻四十六分一秒为转终以通法除转终日余得数以加大余亦得转终以一百因通法得三十万四千以除终数得二十七日二十一刻二二一一为交终以通法除交终日余得数以加大余亦得交终以步五星歳星终率百二十一万二千五百七十九秒六荧惑终率二百三十七万一千三秒八十六镇星终率百一十四万九千三百九十九秒九十八太白终率百七十七万五千三十秒十二辰星终率三十五万二千二百七十九秒七十二各以通法而一得木终日三百九十八日八十七刻四八火终日七百七十九日九十三刻五四土终日三百七十八日九刻二金终日五百八十三日八十九刻一四水终日一百一十五日八十八刻一四此僧一行大衍历之所由作也自汉唐以来历家惟一行最密但不必一一附大衍耳盖历原取象于大衍而非一一从大衍出也自后代乾坤凿度出而谓历出于大衍其载孔子言大衍日辰生历律历法四分度之一以卦爻防当歳月日以步章部纪元诸説皆非先天之文乃后人伪为之也何得援以为据使果可据则何至跬步不可行夫历莫疎于四分而犹以为孔子之言可乎则何可附也大都一行之历原自测景观象而得观一行自言曰历气始于冬至稽其实取诸晷景也又曰

日月合度谓之朔无所取之取之蚀也如歲实乃测景所得者一行以通法乘歲实为防实归为气积与四揲气朔之母遯其八气九精何关月防乃交蚀所得者一行以通法乘月防为揲法归为 积与半气朔之母以三极乘参伍两仪乘二十四变并之何预十九年七闰为一章一章二百三十五月四章为一部凡七十六年共计九百四十月以七十六年之九百四十月归一部之日得月防与终合通大衍之母亏其地十以导潜龙之气何涉二十五刻为半昼分至明也一行以通法乘二十五刻得七百六十为辰法且曰以三极参之倍六位除之其义何取满十为日至明也一行以十除通法得三百四为刻法且曰以十位乘之倍大衍除之其义何居又以辰法齐于代轨刻法齐于德运得天地出符之数七精返初之防此纬文也纬乃汉儒伪作谓为孔子语非其真也自有纬而落下闳始造太初历以闰统元防得日法以五气正余準大统俱属 谬汉历皆依伪凿度伪易纬以治历以致终汉之世历数不明一行达者而亦为是言他何望焉且各数以三千四十乘之复以三千四十归之诸家日法胥同一辙则三千四十之数又何凭而出自章微之积耶故易曰大衍之数象四时象闰第象之而已又曰乾坤之防三百六十当期之日历三百六十有奇而止以三百六十当之亦取其象耳历法之难正在奇数之分秒实窥测所得而非大衍所推也谓历数合大衍之象则可谓历数之分秒皆出于大衍则不可一行尽一一之数皆附于大衍亦大劳矣故章俊卿论大衍云一行倚大衍之数立推步之法是一行求合于大衍非大衍合一行之数也且一行之十有二议发千古所未发详且尽矣乃其中犹有一二可更订者如中气议一行历引春秋以来南至以殷周历并纬书及汉唐诸历上下附合得此失彼然而不必然也春秋测验不精书诸南至未必真的纬书与殷周六历皆四分法不可为据汉唐以来日官所测晷率多迁就为之如祖冲之既失甲戌冬至以为加时太早便欲增小余以附防之是也诸如此数何必一一与辩故授时历云诸应随时测定不用元法是确论也一行于开元十二年十一月阳城测景癸未极长以授时步开元十二年甲子歲冬至一十九日八十九刻六十四分得癸未亥初二刻冬至脗合以斯验授时之精逮考诸开元不 乃实测之效矣没灭议其数是第不必归之揲扞卦议既谓京房卦爻错乱不明则公中孚之类削之可也而未削至授时始削之为当耳日度议一行历引古今日度合此失彼然亦不必然也盖古今日度未必真的率有附防如中气然则何必一一与辩其步仲康五年癸巳歲九月庚戌朔日蚀则非是辩在尚书简中是蚀一行以为五年虞邠以为元年授时步乃六年考殷时又多外丙二年仲壬四年一以为有一以为无不同又有谓太史公步帝王历年多差讹者然则古历年之某歲某甲子其真否未可知也授时步仲康六年丁卯歲九月辛巳朔日食其余前后十余年之九月朔俱不入食限夫既步入仲康年入食限矣则不必计其元年与五六年也九道议引洪范传言日有中道月有九行是矣上考干凿度先文曰日行一度坤凿度先文引制灵经曰天有九道斯凿度先文乃上古真书非若后文之假托者乃知洪范传文本于乾坤凿度之先文也日蚀议谓月或变行避日或五星潜在日下救日或有德天为之 虽交不食此皆无憑之论也谓在阳道阳盛不食然阳道自有步阳八度法安得信为不食谓四时分至同道交食为常然分至言其行之中非其遇之中也遇而交则周天之辰无处不可岂有以分至为常者耶谓入交不食开元年二事则诚如其言法推开元十二年甲子歲七月朔五十四日三十刻交二十六日得戊午日辰时日食十三年乙丑歲十二月朔四十六日六十三刻交十四日得庚戌日申时日食是为当食不食日月失行之致然此防百年才一二见其变也而非其常也过此则仍复其常可以步之千万年亾易者七政皆然不独日也若一行谓德之动天不俟终日则逢君好谀之恶非所以为训也唐道士邢

和璞尝谓尹愔曰一行其圣人乎汉时落下闳造历云后八百歲当差一日必有圣人正之今年期毕矣而一行造大衍正其差谬则落下闳之言信矣非圣人而何然据一行歲差以三十六太布干实与防实得每歲歲差一分二十秒九防乃八十三年差一度而非八百年差一日也在开元八十三年差一日在授时六十六年差一日此黄赤冬至歲差也而歲差之外复有消长一机一行未及言之所以大衍历不百年而即差以步至今其差益遠然授时之所以精于大衍者则以消长之数得也今以大衍授时大统三历试参考焉大衍历演纪积九千六百九十六万一千七百四十算以防实一百一十一万三百四十三乘积算得一百七万六千六百七亿八千九百二十七万六千八百二十为中积分以通法除之得三百五十四亿一千四百七十三万三千三百一十四日七四三四为积日以爻数六十累除之余一十四日七十四刻三十四分为天正冬至分大余一十四得戊寅日小余七十四刻三十四分得酉初三刻冬至置中积分以揲法八万九千七百七十三累去之不尽之数余四万九千一百七为归余之卦以通法归之得一十六日一十五刻三十六分为闰余分以闰余减冬至不及减加六十日减之得五十八日壬戌日五十八刻九十八分为天正经朔分大衍歲实是测晷所得者一行以通法因之为防实以通法归之为歲实也大衍朔周三百五十四日三十六刻七一不尽是观象所得者一行以揲法去防实余三万三千六十七为归余之卦以减防实余一百七万七千二百七十六日以通法而一为朔周也大衍月防是朔周以十二月分之者一行以通法归揲法为月防也大衍歲实较授时歲实止多一十九分大衍月防较授时月防止少九十防然则一行历气朔诚甚密而所少者止消长一事耳以授时上推开元十二年甲子歲冬至至元辛巳五百五十七年推得二十万三千四百四十日三十五刻一十秒为中积分减气应得数为通积满旬周去之得数以减旬周得十四日戊寅日七十刻九十分较大衍差三刻四十四分以大统历上推开元十二年冬至得十四日戊寅日九十八刻七十五分较大衍差二十四刻三十九分以大衍历下推至元辛巳距元九千六百九十六万二千二百九十七算得中积一百七万六千六百一十四亿七千七百七十三万七千八百七十一积日三百五十四亿一千四百九十三万六千七百五十五日八十七刻八十六分得冬至五十五日己未日八十七刻八十六分较授时差八十一刻八十八分夫大衍称亲密矣何差至八十余刻则以消长之法未具也

古今律历考卷十六

卷十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷十七 明 邢云路 撰歷代九

歷代考

唐书

肃宗时山人韩穎上言大衍历或误帝令增益其术每节增二日作至德历代宗即位以至德历不与天合诏司天郭献之复用麟德元纪增损迟疾交防诸差以写大衍旧术帝为制序题曰五纪历演纪上元甲子距宝应元年壬寅积二十六万九千九百七十八算通法千三百四十策实四十八万九千四百二十八揲法三万九千五百七十一千实四十八万九千四百四十二秒七十转终分百三十六万六千一百五十六交终分三亿六千四百六十四万三千七百六十七以通法除策实得三百六十五日二十四刻四七七六为歲实以通法除揲法得二十九日五十三刻○五九七为朔实以通法除干实得三百六十五度二十五分五十三秒为周天以三十七乘通法得四万九千五百八十以除转终分得二十七日五十五刻四五七为转终以万因通法得一亿三千四百万以除交终分得二十七日二十一刻二二二一为交终以步五星各以通法除终率得终日本终率五十三万四千四百八十二秒三十六火百四万五千八十八秒八十三土五十万六千六百二十三秒二十九金七十八万二千四百四十九秒九水十五万五千二百七十八秒六十六木终日三百九十八日八十六刻七四火七百七十九日九十一刻七土三百七十八日七刻七金五百八十三日九十一刻七二水一百一十五日八十七刻九五五纪通法即麟德总法防实即麟德碁实揲法即麟德常朔实麟德以十二乘总法得数以除变周得转终五纪则以三十七乘通法得数以除转终分得转终麟德以三因揲法得数以除游交终率得交终五纪则以万因通法得数以除交终分得交终其实一也其中稍有增减者不过迁就畸零小异之数耳所以一时偶与天合而久之复差也德宗时五纪历加时稍后天诏司天徐承嗣与夏官杨景风等杂麟德大衍之防治新历建中四年历成名曰正元五年施行防朱泚之乱改元兴元演纪上元甲子距建中五年甲子歲积四十万二千九百算以五十七章十二年为通法通法千九十五防实三十九万九千九百四十三揲法三万二千三百三十六千实三十九万九千九百五十五歲差十二转终分三亿一百七十二万一百三十二交终分二亿九千七百九十七万三千八百一十五以通法除防实得三百六十五日二十四刻四七五四为歲实以通法除揲法得二十九日五十三刻○五九三为朔实以通法除干实得三百六十五日二十五刻五十七分以周歲除周天得歲差十二以一万因通法除转终分得二十七日五十五刻四三五为转终以一万因通法除交终分得二十七日二十一刻二二二为交终以步五星各以通法除终率得周日木终率四十三万六千七百六十秒四火八十五万四千七秒七十九土四十一万三千九百九十四秒六十三金六十三

万九千三百八十九秒二十八水十二万六千八百八十八秒四半木周日三百九十八日八十六刻七火七百七十九日九十一刻五七土三百七十八日七刻七二金五百八十三日九十一刻七一水一百一十五日八十七刻九四揔之皆五纪旧术也宪宗即位司天徐昂上新 名曰观象起元和二年用之测验不合故有司无传者至穆宗立以为累世纘绪必更纪乃诏日官改撰 术名曰宣明其气朔发敛日躔月离皆因大衍旧术改易其名谓通法曰统法策实曰章歲揲法曰章月起长庆二年敬宗至于僖宗皆遵用之迄景福元年长庆宣明演纪上元甲子至长庆二年壬寅积七百七万一百三十八算外统法八千四百章歲三百六万八千五十五章月二十四万八千五十七 周二十三万一千四百五十八秒十九交率二十二万八千五百八十二秒六千五百一十二以统法除章歲得三百六十五日二十四刻四六四二为歲实以统法除章月得二十九万五千三百刻〇五九五为朔实以通法除 周得二十七日五十五刻四五四六为转终以统法除交率得二十七日二十一刻二二二为交终以步五星以统法除各周率得周日木周率三百三十五万五百四十秒八十三火六百五十五万一千二百九十五秒二十六土三百一十七万五千八百七十九秒七十九金四百九十万四千八百四十五秒八十五水九十七万三千三百九十秒二十五木周日三百九十八日八十七刻三八火七百七十九日九十一刻六一土三百七十八日八刻〇九金五百八十三日九十一刻〇二水一百一十五日八十七刻九七论者谓大衍后法制简易合望密近无能出其右者然揔之不出大衍法也穆宗以为累世纘绪必更 纪其言则非使 课不效宜更也则更之若果精密旧贯岂不可仍何必改作易世更纪之说非通论也

昭宗时宣明 渐差诏太子少詹事边冈治新 其法皆大衍之旧余虽不同亦殊涂而至者起景福二年颁用至唐终名崇 演纪上元甲子距景福元年壬子积五千三百九十四万七千三百八通法万三千五百乃七百一十章十年之歲也歲实四百九十三万八百一朔实三十九万八千六百六十三周天分四百九十三万九百六十一秒二十四转周分三十七万一千九百八十六秒九十七交终分三十六万七千三百六十四秒九十七以通法除歲实得三百六十五日二十四刻四五一八即歲实以通法除朔实得二十九日五十三刻〇五九三即朔实以通法除周天分得三百六十五度二十五分六三即周天以通法除转周分得二十七日五十五刻四五九即转终以通法除交终分得二十七日二十一刻二二二即交终以步五星以通法除各星终率得各星周日木终率五百三十八万四千九百六十二秒十一火千五十二万八千九百一十六秒九十一土五百一十万四千秒五十四金七百八十八万二千六百四十八秒七十六水百五十六万四千三百七十八秒九十七木周日三百九十八日八十八刻六火七百七十九日九十一刻九七土三百七十八日八刻〇四金五百八十三日九十刻水一百一十五日八十七刻九九冈用算巧能立术简捷虽仍大衍而皆变其名如策实曰歲实揲法曰朔实干实曰周天分之类明白使人易晓较之闭藏闪烁者不同是可尚也其治暑度准阳城日晷前后消息加减得宜九服中晷各于其地立表候之在阳城之南之北者各有距差以加减阳城二至中晷九服所在各于其地置水漏以定漏率各以阳城二至晷漏母除之得加时黄道日躔交道有差其术甚善今大统 用北京之算策布南京之暑度极差各异刻数不谐且不言九服晷漏之变为何如胥失之矣

唐兴二百八十年间历遂八改查其气朔转交四事皆不甚相远则何至动辄差也乃其大而

消长之术未立细而加时之分未精所以朝后天夕先天彼减此加非多则少如聚讼然而又偏争妬胜谬乱其术如一积年也忽变而度忽变而日又忽变而纪或以三因或十二乘或三十七乘或又变而万因或倍或归诸如此胥改头换面惟恐变之不幻瞞之不严使人望如鬼魅不可测识后人寻绪不得便目司天为神圣历数为絶学也而岂知其无他奇乎畴人推测多疵而又加以气朔间有失行出于筹祔之外则益难捉摸也惟授时加时入细消长近亲庶防效天其间畸零长短之数再一悉心测验及时更正之则完美矣

五代史

五代初用唐历后诸家晋有调元历周有明元历万分历蜀有永昌历正象历南唐有齐政历皆行之未久法故不传惟周世宗钦天 差胜乃端明殿学士王朴所造朴制律 作律准以宣其声其 以陰三阳二化成之数得诸法演纪上元甲子距周世宗显德三年丙辰歲七千二十九万八千四百五十二筭以七千二百为统法即日法歲率二百六十二万九千七百六十軌率二百六十二万九千八百四十四朔率二十一万二千六百二十离率一十九万八千三百九十三交率一十九万五千九百二十七以统法除歲率得三百六十五日二十四刻四四四为歲周以统法除軌率得三百六十五度二十五分六十一秒为周天以统法除朔率得二十九日五十三刻〇五五为朔实以统法除离率得二十七日五十五刻四五八为转终以统法除交率得二十七日二十一刻二二八为交终以步五星各以统法除周率得周日木周率二百八十七万一千九百七十六火五百六十一万五千四百二十二土二百七十二万二千一百七十六金四百二十万四千一百四十三水八十三万四千三百三十五木周日三百九十八日八十八刻五五火七百七十九日九十一刻九七土三百七十八日八刻金五百八十三日九十刻八七水一百一十五日八十七刻九八大抵皆前人之术也而乃援關朗易传以立言观其言曰立天之道曰陰与阳陰阳各有数合则化成阳之防三十六陰之防二十四奇偶相命两阳三陰同得七十二何则陰阳之数合七十二者化成之数也化成则谓之五行之数五因之得朞数过之者谓之气盈不及者谓之朔虚故以七十二为经法经者常用之法也百者数之节也随法进退不失旧位谓之通法故以通法进经法二位得七千二百为统法朴意谓陰二十四三之为七十二阳三十六二之为七十二又十之为七百二十百之为七千二百皆關子明易传所出也夫黄钟曰八十一大衍曰三千四十已属牵附而朴陡出此数若曰自太极陰阳五行来也果尔以推天步之分秒宜永从勿壞胡乃行五年即先天耶空令陰阳无准太极负冤耳

古今律历考卷十七

卷十八

钦定四库全书

古今律历考卷十八 明 邢云路 撰 歷代十

歷代考

宋史

宋初承五代王朴制律历作律准以宣其声太祖以雅乐声高诏有司考正太常寺和岷以西京铜望臬可校古法即司天台影表铜臬下石尺是也及以朴所定尺比较短于石尺四分则声乐之高盖由于此乃造新尺又以上党羊头山秬黍累尺校律自此雅音和畅宋初用周显德王朴钦天历推验稍疎乃诏司天监王处讷别造新历赐名应天继应天而作者曰乾元曰仪天曰崇天曰明天曰奉元曰观天曰纪元迨靖康丙午百六十余年而八改历南渡后曰统元曰乾道曰淳熙曰防元曰统天曰开禧曰防天曰成天至德祐丙子又百五十年复八改大率谓七十九年差一度测北极率以千里差三度有奇古今测验止于岳台而余杭则东南相距二千余里发敛晷刻岂能尽谐诸法具在惟奉元防天二法不存旧史以乾元仪天附应天后以乾道淳熙会元附统元开禧成天附统天初应天渐差太平兴国六年太宗命冬官正吴昭素造乾元后以朔望有差咸平四年眞宗命司天监史序造仪天宋史称法有疎密数有烦简虽条例稍殊而纲目一也遂以应天乾元仪天三合载于一册建隆应天演纪上元甲子距建隆三年壬戌歲积四百八十二万五千五百五十八太平兴国乾元上元甲子距太平兴国六年辛巳歲积三千五十四万三千九百七十七咸平仪天上元甲子距咸平四年辛丑歲积七十一万六千四百九十七应天乾元二史载法率缺少亦有有法率而推之不合者故不必推二既因渐差改行仪天故推仪天仪天宗法一万一百乃五百三十一章一十一年之数也歲周分三十六万八千八百九十七合率二十九万八千二百五十九乾元数三百六十八万九千八十八历终分二十七万八千三百一秒一百六十五交终分二十七万四千八百四十三秒二千二百七十九以宗法除歲周分得三百六十五日二十四刻四五五四为歲实以宗法除合率得二十九日五十三刻〇五九四为朔实以宗法除乾元数得三百六十五度二十五分六十二秒以宗法除历周得二十七日五十五刻四五五六为转终以宗法除交终分得二十七日二十一刻二二步五星三历俱参差以考验不精之故不可为据亦不复推縁五纬不协所以至仁宗初星曜有差其云七十九年差一度非一定宜随时改云千里差三度有奇亦非一定宜随地改乃协

干兴初仪天星曜有差历官宋行古议改历天圣元年成仁宗命曰崇天历演纪上元甲子距天圣二年甲子积九千七百五十五万六千三百四十枢法一万五百九十歲周三百八十六万七千九百四十朔实三十一万二千七百二十九周天分三百八十六万八千六十五转周分二十九万一千八百三秒五百九十四交终分二十八万八千一百七十七秒四千二百七十七以枢法除歲周得三百六十五日二十四刻四五七为歲实以枢法除朔实得二十九日

五十三刻○五九四为月防以枢法除周天分得三百六十五度二十五分六十三秒为周天以枢法除转周分得二十七度五十五刻四五八五为转终以枢法除交终分得二十七度二十一刻二二二一为交终以步五星以枢法除星周率得周日木周率四百二十二万四千五百八十八火八百二十五万九千三百六十六土四百万三千八百七十二金六百一十八万三千五百九十九水一百二十二万七千一百七十木周日三百九十八日八十七刻二三火七百七十九日九十二刻一三土三百七十八日八刻○四金五百八十三日九十刻九二水一百一十五日八十八刻是 行四十年后天五十四刻

英宗即位殿中丞判司天监周琮言旧 气节加时后天半日五星之行差半次日食之候差十刻乃作新 三年而成赐名明天历演纪上元甲子距治平元年甲辰歲积七十一万一千七百六十筭元法三万九千是二千五十二章十二年之数即为日法以日法除歲周一千四百二十四万四千五百得三百六十五日二十四刻三五八九为歲实以日法除朔实一百一十五万一千六百九十三得二十九日五十三刻○五九为朔实周天三百六十五度二十五分六十四秒转终二十七度五十五刻四六以交周五十二万三千四百六十除歲周得二十七度二十一刻二二为交终以步五星以元法除终率得终日本终率一千五百五十五万六千五百四火三千四十一万七千五百三十六土一千四百七十四万五千四百四十六金二千二百七十七万二千一百九十六水四百五十一万九千一百八十四木周日三百九十八日八十八刻四七火七百七十九日九十三刻六八土三百七十八日八刻三五金五百八十三日九十刻二四水一百一十五日八十七刻三九周琮论 谓气朔交食使三千年间若应准绳而有前有后有亲有疎者即为中平之数取数多而不以小得为亲密乃至言也

神宗熙宁七年甲寅歲衛朴造奉元 行十八年至元祐壬申有差其术不存

哲宗元祐七年皇居卿改造观天 演纪上元甲子距元祐七年壬申积五百九十四万四千八百八筭统法一万二千三十乃六百三十三章三年之数也歲周四百三十九万三千八百八十朔实三十五万五千二百五十三转周分三十三万一千四百八十二秒三百八十九交终分三十二万七千三百六十一秒九千九百四十四以统法除歲周得三百六十五日二十四刻三五五七为歲实以统法除朔实得二十九日五十三刻○五九为月策以统法除转终分得二十七度五十五刻四六六一为转终以统法除交终分得二十七度二十一刻二一三五为交终以步五星以统法除周率得周日木周率四百七十九万八千五百二十六秒九十二火九百三十八万二千五百六十秒七十六土四百五十四万八千四百三十一秒八十五金七百二万四千三百二十一秒三十四水一百三十九万四千二秒七木周日三百九十八日八十八刻火七百七十九日九十三刻○二土三百七十八日九刻○七金五百八十三日九十刻○三水一百一十五日八十七刻七一行至崇宁冬至差

徽宗崇宁二年癸未歲姚舜辅造占天 行三年不效其术不存五年丙戌歲复令姚舜辅改造纪元 演纪上元庚辰至崇宁五年丙戌积二千八百六十一万三千四百六十六筭日法七千二百九十筭实二百六十六万二千六百二十六朔实二十一万五千二百七十八转周分二十万八百七十三秒九百九十交终分一十九万八千三百七十七秒八百八十以日法

除朞实得三百六十五日二十四刻三六二为歲实以日法除朔实得二十九日五十三刻○五九为月策以日法除转周分得二十七日五十五刻四六○八为转终以日法除交终分得二十七日二十一刻二二二为交终以步五星以日法除星周率得周日木周率二百九十万七千八百七十九秒六十四火五百六十八万五千六百八十七秒六十四土二百七十五万六千二百八十八秒七十八金四百二十五万六千六百五十一秒四十三半水八十四万四千七百三十八秒五木周日三百九十八日八十八刻六火七百七十九日九十二刻九六土三百七十八日九刻一六金五百八十三日九十刻二六水一百一十五日八十七刻六六崇宁元年方外之士自云王其姓面作玃衡之制七政运行曲尽其妙着为成书惜金人入寇仪象尽归于金可惜也高宋建炎元年即金天会五年金司天杨级始造大明历然其所本不能详究或曰因宋纪元历而增损之也正隆间占候渐差乃命司天赵知防重修大明历时孝宗淳熙七年金大定二十年也演纪上元甲子至大定二十年庚子八千八百六十三万九千六百五十六年日法五千二百三十歲实一百九十一万二百二十四分朔实一十五万四千四百四十五分转终分一十四万四千一百一十秒六千六十六交终分一十四万二千三百一十九秒九千三百六十八以日法归歲实得三百六十五日二十四刻三五九四以日法归朔实得二十九日五十三刻○五九二以日法归转终得二十七日五十五刻四六二以日法归交终得二十七日二十一刻二二二三木星周三百九十八日八十八刻火七百七十九日九十三刻一六土三百七十八日九刻○三金五百八十三日九十刻一四水一百一十五日八十七刻六终金之世止用知微历元初犹用之至授时始改宋太史候台铜浑仪乃吏部勾当官韩公防所制公廉通九章勾股法以推天度撰九章勾股测验浑天书一卷贮之禁中后失其传故世无知者金既取汴以辇致铜浑仪于燕汴至燕相去千余里望筒取极星稍差移下四度才得之明昌六年龙击浑仪摧落旋营缉之贞祐南渡遂委而去吁嗟神物之成败数也自时厥后遂无制浑仪如公廉之精巧者勾股测验法郭守敬之割员是其术也今可仿而行之

辽史大明历即刘宋祖冲之大明历

古今律历考卷十八

卷十九

钦定四库全书

古今律历考卷十九 明 邢云路 撰 歷代十一

歷代考

宋史【南渡】

高宗时中原既失星翁离散纪元历亡绍兴二年高宗重構得之乃命常州布衣陈得一改造统元历赐得一通微处士历虽颁行有司不善用之暗用纪元法推步推得乾道三年丁亥歲十一月甲子朔裴伯壽陈统元法当进作乙丑于是依纪元正之光州士人刘孝荣言是年四月戊辰朔日食一分日官言食二分既而精明不食是年孝宗命刘孝荣治历孝荣言统元历差采五代民间万分历作三万分以为日法造乾道历时谈天者各以技术相高互相诋毁纷纷不已至淳熙三年因推太阳不合仍命孝荣改造新历赐名淳熙淳熙末验合朔差光宗绍熙二年诏改新历仍命孝荣为之赐名会元四年布衣王孝礼言今年十一月冬至日景表当在十九日壬午会元历注乃在二十日癸未系差一日崇天历癸未日冬至加时在酉初七十六分纪元历在丑初一刻六十七分统元历在丑初二刻二分会元历在丑初一刻三百四十分陈得一造统天历刘孝荣造乾道淳熙防元三历皆未尝测景苟弗立表测景莫识其差乞遣官以铜表同孝礼测验朝廷虽从未暇改作庆元四年会元历占候多差日官草泽互有异同旧历后天十一刻诏杨忠辅造新历五年历成赐名统天是年六月乙酉朔推日食不验嘉泰二年五月甲辰朔日食草泽赵大猷言午初三刻日食诏太史与草泽聚验于朝太阳午初一刻起亏未初刻复满大猷言然统天历先天一辰有半乃罢杨忠辅诏草泽有通历者应聘修治开禧三年大理评事鲍澣之言统天历气朔五星皆立虚加虚減之数气朔积分乃有泛积定积之繁其余差漏不可备言杨忠辅今见统天历舛私成新历容臣与太史草泽诸人所着历参攷之检讨曾渐亦言乾道淳熙庆元三历皆出刘孝荣一人之手后为杨忠辅所胜从之亦差愿以诸历下本省参攷以最近者颁用于是改定新历成历名开禧诏以戊辰年权附统天历颁之于是开禧附统天行于世四十五年嘉定十一年太史局推测七月朔日食一分验之不食淳祐十一年侍御史陈垓言淳祐十年冬颁十一年历称成永祥等依开禧新历推算辛亥歲十二月十七日立春在西正一刻今所颁历乃相师尧等依淳祐新历推算到壬子歲立春日在申三刻质诸前历乃差六刻以此颁行天下岂不貽笑四方且开禧旧历仅差一二刻而李德卿造淳祐新历差六刻余与今前后两历俱差六刻十二年秘书省言李德卿历与譚玉进会天历各有得失请商确推算合众长而为一然后赐名颁行十二年历成赐名会天寶祐元年行之史阙其法咸淳六年十一月三十日冬至至后为闰十一月既已颁历浙江安抚司准备差遣臧元震言十九歲为一章至朔同日谓之章月今以十一月三十日为冬至又以冬至后为闰十一月自淳熙壬子至淳熙庚午凡十九年是为章歲以十九年七闰推之则闰月当在冬至前不当在冬至后以至朔同日论之则冬至当在十一月初一日不当在三十日震儒者岂欲与历官较胜负既知其失安得默而不言耶于是朝廷下之有司遣官偕元

震与太史局辩正而太史之词穷元震转一官判太史局邓宗文谭玉等各降官有差因更造
历六年成七年颁行即成天历也德祐之后陆秀夫拥立益王走海上命邓光等作历赐名本
天历今亡

统元乾道淳熙防元四历史合为一册

统元历陈得一造演纪上元甲子距高宗绍兴五年乙卯积九千四百二十五万一千五百九
十一元法六千九百三十歲周二百五十三万一千一百三十八朔实二十万四千六百四十
七转周分一十九万九百五十三秒二千五百六十三交终分一十八万八千五百八十秒六
千四百五十以元法除歲周得三百六十五日二十四刻三五七八为歲实除朔实得二十九
日五十三刻○五九一为月防除转周分得二十七日五十五刻四五八五为转终除交终分
得二十七日二十一刻二二一四为交终以步五星以元法除终率得周日木终率二百七十
六万四千二百三十八秒三十二火五百四十万四千八百四十六秒三十九土二百六十二
万九十四秒三十三金四百四万六千四百九十六秒三十三水八十万三千四十八秒八十
三木周日三百九十八日八十八刻七九火七百七十九日九十二刻○一土三百七十八日
七刻九九金五百八十三日九十一刻水一百一十五日八十八刻

乾道历刘孝荣造演纪上元甲子距孝宗乾道三年丁亥积九千一百六十四万五千八百二
十三元法三万朞实一千九十五万七千三百八朔实八十八万五千九百一十七秒七千六
转周分八十二万六千六百三十七秒七千三百九十五交终分八十一万六千三百六十六
秒六千三十四以元法除朞实得三百六十五日二十四刻三六为歲实际除朔实得二十九日
五十三刻○五九二为月防除转周分得二十七日五十五刻四五九为转终除交终分得二
十七日二十一刻二二二为交终以步五星以元法除终率得周日木终率一千一百九十六
万六千五百八十一火二千三百三十九万一千九百八土一千一百三十四万二千七百四
十六金一千七百五十一万六千八百七十二水三百四十七万六千二百八十四木周日三
百九十八日八十八刻六火七百七十九日七十三刻○二土三百七十八日九刻一五金五
百八十三日八十九刻五七水一百一十五日八十七刻六一

淳熙历刘孝荣造演纪上元甲子距孝宗淳熙三年丙申积五千二百四十二万一千九百七
十二元法五千六百四十歲实二百五万九千九百七十四朔实一十六万六千五百五十二
秒五十六转周分一十五万五千四百七秒九千七百四十交实一十五万三千四百七十六
秒九千五百四十六以元法除歲实得三百六十五日二十四刻三六一七即歲实际除朔实得
二十九日五十三刻○五九五为月防除转周分得二十七日五十五刻四六为转终除交实
得二十七日二十一刻二二二六为交终以步五星以元法除周实得周日木周实二百二十四
万九千七百一十五秒六十五火四百三十九万八千八百一秒六千五土二百一十三万
二千四百二十八秒六金三百二十九万三千二百七十秒五十水六十五万三千五百四十
五秒五十三木周日三百九十八日八十八刻五六火七百七十九日九十二刻九三土三百
七十八日九刻金五百八十三日九十一刻三一水一百一十五日八十七刻六七会元历刘
孝荣造演纪上元甲子距光宗绍熙二年辛亥积二千五百四十九万四千七百六十七统率

三万八千七百气率一千四百一十三万四千九百三十二朔率一百一十四万二千八百三十四转率一百六万六千五百六十一秒七千三百一十交率一百五万三千一百一十二秒二千一百四十以统率除气率得三百六十五日二十四刻三七二为歲实除朔实得二十九日五十三刻○五九四为月策除转率得二十七日五十五刻四五六六为转终除交率得二十七日二十一刻二二○二为交终以步五星以元法除周率得周日木周率一千五百四十三万六千八百三十四秒九十八火三千一十八万三千二百六十八秒八十七土一千四百六十三万二千一百四十七秒七十一金二千二百五十九万七千三十九秒三十七水四百四十八万四千四百四秒四十三木周日三百九十八日八十八刻四六火七百七十九日九十二刻九四土三百七十八日九刻一六金五百八十三日九十一刻三三水一百一十五日八十七刻六

统天开禧成天三历史合为一册

统天历杨忠辅造演纪上元甲子距宁宗庆元五年己未积三千八百三十五防法一万二千歲分四百三十八万二千九百一十余六万二千九百一十朔实三十五万四千三百六十八转实三十三万六千五百五十五交实三十二万六千五百四十七以防法除歲分得三百六十五日二十四刻二五为歲实除朔实得二十九日五十三刻○六六六为月防除转实得二十七日五十五刻四五八三为转终除交实得二十七日二十一刻二二五为交终木星周日三百九十八日八十八刻四九火七百七十九日九十二刻九六土三百七十八日九刻一六金五百八十三日九十刻二七水一百一十五日八十七刻六二

开禧历鲍澣之造演纪上元甲子距宁宗开禧三年丁卯积七百八十四万八千一百八十三日法一万六千九百歲率六百一十七万二千六百八朔率四十九万九千六十七转率四十六万五千六百七十一秒五千三百九十六交率四十五万九千八百八十六秒四千八百二十五以日法除歲率得三百六十五日二十四刻三○七六为歲实除朔实得二十九日五十三刻○五九二为月策除转率得二十七日五十五刻四五八八为转终除交率得二十七日二十一刻二二一七为交终以步五星木星周日三百九十八日八十八刻六火七百七十九日九十二刻九二土三百七十八日九刻一六金五百八十三日九十刻二七水一百一十五日八十七刻六

成天历臧元震造演纪上元甲子距度宗咸淳七年辛未积七千一百七十五万八千一百四十七日法七千四百二十歲率二百七十一万一百一朔率二十一万九千一百一十七转周分二十万四千四百五十五秒二千四百六十交终分二十万一千九百一十四秒七千五十一以日法除歲率得三百六十五日二十四刻三九三五为歲实除朔实得二十九日五十三刻○五九三为月防除转周分得二十七日五十五刻四六三一为转终除交终分得二十七日二十一刻二二三为交终以步五星木星周日三百九十八日八十八刻五七火七百七十九日九十二刻九土三百七十八日九刻一六金五百八十三日九十刻二六水一百一十五日八十七刻五九

史称孝宗乾道三年丁亥歲有司不善用统元厯暗用纪元法推是年十一月甲子朔裴伯寿陈统元法进作乙丑朔于是依统元正之以授时推是年冬至二日六十四刻闰余二日三刻经朔○日六十一刻加差一十六刻定朔○日七十七刻是十一月朔甲子酉正一刻合朔冬至非乙丑朔也蓋由陈得一所立歲实余分强转终余分弱以积九千余年用之遂加转刻数羸长进作乙丑日矣有司用纪元为是即此见纪元愈于统元岂有司不善用耶刘孝荣言是年四月朔日食一分日官言食二分既而精明不食以授时推是年四月朔交泛十三日九十九刻入食限定朔四日六十七刻得戊辰日申时日食是年即金大定七年金史书是日日食金主避正殿减膳伐鼓应天门内百官各于本司庭立明复乃止夫曰庭立明复乃止则真见其食与复圆也然则宋何以不食蓋宋临安偏南金偏北月食在陰厯故金见其食而宋不见也所推一分二分步筭少差耳授时乃燕京治厯益偏东北故推当食职此故也亦何异之有诸人考校气朔晷刻交食分秒黄赤星躔多少参差连篇累牒甲乙不决互相诋毁不知皆由地里南北不一诸人所用历术不齐或偶中者濶正旋改者射覆竟取功名互相下石如是而已刘孝荣采五代民间万分历作三万分为日法乃三因万分小历作三万分以隐万分之名其实三万分历即万分历朝四暮三之说也缘朔余太强孝荣遂减其分乃增入秒曰秒七千六从古老朔余有秒数乎绍熙四年布衣王孝礼言十一月日景表当在十九日壬午会元注在二十日癸未崇天在癸未酉初刻七十六分纪元在丑初一刻六十七分统元在丑初二刻二分会元在丑初一刻三百四十分以授时推是年冬至分一十八日九十五刻得壬午日亥时正三刻冬至夫以孝礼亲测晷景壬午日食非臆说也而授时适与之合崇天等历则皆以未尝测景之故未尝测景而谬定歲实所以皆失之后天皆加至次日此授时从测景来所以独优也史称庆元五年六月乙酉朔推日食不验以授时推是年正月朔交泛二十七日一十刻定朔二十九日六十四刻得癸巳朔申时日食以步至六月经朔五十七日五十四刻得辛酉无乙酉六月交泛一十一日四十刻不入食限七月经朔二十七日七刻得辛卯无乙酉七月交泛一十四日八入食限六月七月俱无乙酉七月入限而又非其日无一可者何食之有杨忠辅之误推也史称嘉泰二年五月甲辰朔日食草泽赵大猷言午初三刻日食验之午初一刻起未初刻复满大猷言然统天先天一辰有半乃罢杨忠辅以授时推是年五月朔交泛一十三日三十刻入食限定朔四十日四十九刻得甲辰日午初三刻合朔日甚则起亏午初复满未初与大猷所言天行所至若合符节杨忠辅其何说之辞史称嘉定十一年七月朔日食一分验之不食以授时推是年七月朔交泛一十四日三十刻入食限定朔六日四十九刻得庚午朔午时日食然食止一分临安偏南不见其食亦不为差史言淳祐十一年十二月十七日立春开禧厯筭酉正一刻淳祐等历筭申三刻谓相差六刻有奇以授时筭是日立春分八日六十八刻得壬申日申正一刻立春则淳祐为近开禧为远也蓋授时较宋时测验日晷无差则依授时为密咸淳六年会天历推冬至至后为闰十一月既已颁厯臧元震厯辩以章月至朔同日论之应冬至前闰十月不应冬至后闰十一月应以十一月初一日为冬至不应以十一月三十日为冬至与太史局辩正而太史之词穷以授时推咸淳六年歲前天正闰余一十八日六十九刻应闰十月至十一月朔日闰月已过闰余止四刻余是日冬至分二日六十三刻得丙寅申初初刻冬至经朔二日五十九加差一十九刻五十分以加经朔为定朔二日七十八刻得丙寅日酉正三刻合朔乃是十一月丙寅朔申时冬至酉时合朔正为章月至朔同日臧元震之言是也防天误矣然后知宋厯之多差而授时为密也

元史

元初承用金大明历庚辰歲太宗西征五月望月蚀不效二月五月朔微月见于西方南中书令耶律楚材以大明历后天乃更撰历推上元庚午七政同会虚宿六度以应太祖受命之符又以西域中原地里殊远创为里差遂题其名曰西征庚午元历表上之然不果颁用至元四年西域扎玛里迪音撰进万年历世祖稍颁行之万年法未传庚午元历演纪上元庚午距太宗庚辰积二千二十七万五千二百七十算日法五千二百三十歲实一百九十一万二百二十四朔实一十五万四千四百四十五周天度三百六十五度二十五分六十七秒转终分一十四万四千一百一十秒六千二十交终分一十四万二千三百一十五秒九千三百以日法除歲实得三百六十五日二十四刻三五九四即歲实除朔实得二十九日五十三刻〇五九二七为月策除转终分得二十七日五十五刻四六〇八为转终除交终分得二十七日二十一刻二二二四为交终木星周日三百九十八日八十八刻火七百七十九日九十三刻一六土三百七十八日九刻〇二金五百八十三日九十刻一四水一百一十五日八十七刻六史云楚材损节气之分然歲实仍旧未尝损也其余诸率虽微有增减其实皆大明历之旧亡异术耳

至元十三年元世祖诏中书左丞许衡太子赞善王恂都水少监郭守敬改治新厯衡等以为金虽改厯止以宋纪元厯防加增益实未尝测验于天乃与南北日官参考累代厯法测日月星辰消息运行之变叅别同异酌取中数以为厯本十七年冬至厯成赐名授时十八年颁行天下自古及今其推验之术独此为密近者后元顺帝亡并其厯官厯术俱没入沙漠中我朝存其余法而失其本源洪武初遭元统改易溷乱其术遂使至今畴人布算多所舛错余乃因元史之旧编稽前代之故实绎其端绪验诸象纬以详着于篇至其郭守敬之术所未备并所差失者余悉补葺订正厯乃完矣详见后

古今律厯考卷十九

卷二十

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷二十 明 邢云路 撰 歷代日食一

歷代日食歷

西汉

汉史载汉高帝三年丁酉歲十月甲戌晦日食在斗二十度十一月癸卯晦日食在虚三度

置所求距筭以授时歲实乘之得五十四万二千〇二十一日九十四刻七十六分为中积以气应减中积满旬周去之不尽以减旬周余一十三日一十一刻二十四分为冬至置中积减闰应余五十四日三千〇一日七十四刻二十六分满朔实去之不尽以减朔实余二日七十六刻一十三分二十二秒为闰余【即缩历】置冬至减闰余余一十〇日三十五刻一十〇日七十八秒为经朔置中积减转应加闰余满转终去之不尽以减转终余一十四日八十四刻八十一分七十八秒以转中去之余一日〇七刻〇八分七十八秒为迟历

以缩迟二历推得加差一十一刻五十一分加入经朔得一十〇日四十六刻为定朔是甲戌日午初刻合朔置中积减交应加闰余满交终去之不尽以减交终余一十四日四十刻为天正交泛分入食限

置中积减周应满周天去之不尽以减周天余三百三十五度二八九九以虚六度筭外得斗二十二度为冬至赤道度查天正闰余二日有奇减回二度有奇则朔日在斗二十度汉史合【宿度既合以后不复推】

是十一月甲戌朔午时日食非十月甲戌晦食亦无十一月癸卯晦之比食也盖汉初历久失次未置历官不知是年冬至之前应闰八月而未置闰故以十月为十一月及过此见天星渐移方补一闰始悟十月乃十一月也其原纪十月甲戌晦遂改为十一月甲戌晦然又恐未的也乃并十月晦两存之前月既系以戌则次之应癸酉者不得不系之卯并系之虚吁亦大劳矣实十月晦即十一月朔食为是而前后月皆不入交不应食也后修史者见汉历两存其食遂目为比食不知六月一交万无比食之理而日食即朔亦无晦食之說也纲目书法云自癸丑书日食至是四十五年然后复书秦政代立以来至于国亡乃皆未尝日食岂秦之德有以胜妖欤日君象也秦闰位也其不足以当天审矣纲目书日食三百六十七而一岁再食者二十五其间连月而食者二而已是年汉文帝三年一岁三食者不与焉此言皆非也从古未有四十余年不日食者秦日官失之故不书或秦 厌天灾而不书也一岁再食正六月一交之

应食也连月之食厯官交载而两存之非其实也至又疑以一岁三食之說耶何不并其一岁四食五食而疑之

高帝九年癸卯岁六月乙未晦日食

置所求距筭以岁实乘之得二千一百九十一日四六三四为中积分加气应满旬周去之余四十四日五七五八为冬至

置中积加闰应满朔实去之余八日九六〇八为天正闰余

置冬至减闰余余三十五日六一四九为天正经朔置中积加交应减闰余满交终去之余二十二日六九三四为天正交泛

置中积加转应减闰余满转终去之以减转中余九日五二一三为天正迟厯

置天正经朔加八朔实满纪法去之余三十一日八五九七为七月经朔

置天正交泛加八朔实满交终去之余一十四日〇二为七月交泛入食限

置八朔实减闰余以减半岁周余四十四日六六为七月朔缩初厯

置天正迟厯加八转差满转中去之余一十一日五五为七月朔疾厯

以缩疾二厯法推得三十八刻七九为减差以减经朔余三十一日四七一八为定朔筭得七月乙未朔午初刻合朔【以后从此推得止具交朔二条】

是七月乙未朔午时日食非六月乙未晦

惠帝七年癸丑岁正月辛丑朔日食

十二月交得一十三日一五入食限

十二月朔得七日三九辛未巳时合朔

推得是年十一月闰余分二十九日有奇是月二十九日冬至即闰十一月汉厯失一闰遂以十二月朔误作次年正月朔然实是惠帝六年壬子岁十二月辛未朔日食也以法推十二月初一辛未合朔非辛丑前而闰十一月朔辛丑交泛十日有奇后而正月朔庚子交泛一十五日有奇皆不入食限汉厯误推正月日食过此见天星渐移觉失一闰方补一闰既补矣若曰前所误之正月乃十二月也十二月朔宜辛未既移一月则宜改辛未为辛丑是已误而又误

矣夫以六年季冬之朔日为七年春正之元旦三朝享献误行典礼履端序愆已属谬戾汉史载谷永占岁首正月朔日是为三朝尊者恶之纲目书法云日食三朝大变也书正月朔日食始此纲目书正月朔日食二十八有应者二十可畏哉是年食八月大防其他李淳风等所纂乾坤变异录观象玩占等书俱云是年正月日食八月帝崩之应至今司天家祖述之岂知是蚀之非正旦也则占者又何取焉

惠帝七年癸丑岁汉史书五月丁卯先晦一日日食纲目书五月日食不言晦朔

六月交二十七日○六入食限

六月朔三日六四丁卯申时

是六月丁卯朔申时日食汉历误以六月朔作五月晦之先一日纲目见其先朔二日也遂不书日刘向以为五月微陰始起而犯至阳其占重至其八月宫车晏驾有吕氏诈置嗣君之害京房易传曰九日食不以晦朔名曰薄人君诛将不以理或贼臣将一起日月虽不同宿陰气盛薄日光也夫曰日食召变诚是而刘向以五月微陰为言则非盖既非五月则微陰何取耶九日食必朔以法推之即食晦亦无则岂有先晦一日之理汉历误推至隔二日已属差误乃京房遂以私意命名为薄食而断之以事应何太谬也又云日月不同宿为陰气盛薄日光岂知六月朔申刻日月同宿而食本自不忒何尝先二日而薄食也夫天道谈何容易尧曰钦若昊天敬授人时仲康征羲和不少贷京房等闇于历数而妄谈祸福以惑人书之史册遵为蓍蔡若不校讐订正几何而不误万世也

高后二年乙卯岁六月丙戌晦日食

法推七月朔不入食限前后月朔亦不入食限不宜食也想当时误推在册至日见其未食且疑之故汉史但书丙戌食而不记其在何宿度其误可知矣

高后七年庚申岁正月己丑晦日食

二月交二十六日六八入食限

二月朔二十五日○五己丑午时

是二月己丑朔午时日食非正月己丑晦

文帝二年癸亥岁十一月癸卯晦日食

十二月交二十六日一九入食限

十二月朔三十九日五癸卯未时

是十二月癸卯朔未时日食非十一月癸卯晦

文帝三年甲子岁十月丁酉晦日食十一月丁卯晦又食

十一月交二十六日八入食限

十一月朔三十三日四丁酉巳时

是十一月丁酉朔巳时日食非十月丁酉晦亦无十一月丁卯晦之比食也盖冬至前应闰而汉历失一闰故以十月为十一月及过此见天星渐移方补一闰始悟十一月乃十月也其原纪十一月丁酉晦遂改为十月丁酉晦然又恐未的也乃并十一月晦两存之十月既系以丁酉则十一月之应丁酉者不得不系之以卯此与高帝三年比食之误同【是年文帝下诏罪已求言称十一月晦岂知是朔非晦也】文帝后四年辛巳岁四月丙辰晦日食

六月交一十二日八入食限

六月朔二十一日五乙酉午时

是六月乙酉朔午时日食非四月丙辰晦盖六月前不应闰而汉书豫置一闰过此觉其差也减去一闰遂改五月为四月五既为四则并其丙戌而移之丙辰矣不知实丙戌前一日六月乙酉朔日食也

文帝后七年甲申岁正月辛未朔日食

法推是年正月朔交五日四十刻不入食限前后月皆不入食限日不应食汉史书七年正月辛未朔日食而不书其宿度此必历官误推是食既而见其不食也遂删其宿度通鉴纲目不书是食亦因汉史删之故修史者不载

景帝三年丁亥岁二月壬午晦日食

三月交一十四日一八入食限

三月朔一十八日二壬午卯时

是三月壬午朔卯时日食非二月壬午晦汉史书二月壬午晦盖误以三月朔为二月晦也纲目书正月壬午晦日食则非矣步正月晦二月朔无壬午亦不入食限

景帝四年戊子歲十月晦日食

推戊子歲前丁亥歲十一月朔交泛五日五十一刻不入食限推戊子歲后十一月朔交泛八日四十四刻亦不入食限俱不应食是年汉史无日食而纲目书四年冬十月晦日食书于春夏之后且云太初以前皆以冬十月建亥为岁首此年及中四年皆先书春夏后书冬错简也班史同考汉史不书食而纲目书食夫事一本之史史无而纲目有从何处来也若以为岁首建亥天正在戊子前丁亥岁耶而丁亥不入食限若以为先书春夏后书冬天正在戊子冬耶而戊子冬亦不入食限无一可者纲目误矣

景帝七年辛卯岁十一月庚寅晦日食

十二月交一十四日二九入食限

十二月朔二十六日三八庚寅巳时

是年闰余二十九日二刻有奇即闰十一月步至十二月初一得庚寅日巳时日食非十一月庚寅晦也汉史十一月上少一闰字

景帝中元年壬辰岁十二月甲寅晦日食

法推是年十二月晦并正月朔俱无甲寅亦不入食限汉历不书宿度是误推暗削之故通鉴纲目亦不载是食

景帝中二年癸巳岁九月甲戌晦日食

法推是年九月晦并十月朔无甲戌推在夜食亦非应食之日故汉历不书宿度误推暗削纲目不知亦误书

景帝中三年甲午岁九月戊戌晦日食几尽

十月交一十四日四一入食限

十月朔三十四日六三戊戌申时

是十月戊戌朔申时日食非九月戊戌晦也汉历不载宿度者筭皆不食而此书食在尾且云食几尽是彼时真见其食矣今筭之则果食不爽可见不书宿度者历官误推在册至期见其不食遂删其宿度而犹存其名交战于胷中无可奈何之故也

景帝中四年乙未歲十月晦日食【见纲目史无】

法推景帝中四年乙未歲天正前十月十一月皆不入食限天正后十月十一月皆不入食限是厯官誤推暗削之故綱目不知書是年日食旧綱目書五年冬十月日食新綱目書四年冬十月日食且云夏蝗當在日食下又云五年當書夏蝗上夫事一本之史史無而綱目有從何來耶且兩書異年自相紊亂且不標晦朔其無據可知矣

景帝中六年丁酉歲七月辛亥晦日食

八月交一十三日九二入食限

八月朔四十七日三六辛亥辰時

是八月辛亥朔辰時日食非七月辛亥晦

景帝后元年戊戌歲七月乙巳先晦一日日食

八月交一十四日五三入食限

八月朔四十一日六三乙巳申時

是八月朔乙巳申時日食非七月先晦一日

武帝建元二年壬寅歲二月丙戌朔日食

推壬寅正月二月三月朔皆無丙戌皆不入食限漢厯之誤推也

漢唐秘史載建元二年十月朔日食

十月交二十六日二三入食限

十月朔一十七日〇七辛巳申時

推是年十月初一辛巳申時合朔去交分入食限日應食是食漢史不載通鑑綱目亦不載查漢唐秘史載二年十月朔日食且史曰秘其所紀多出於史鑑之外者必內府秘藏之實錄也所載日食斷非無因必彼時仰見天象有食而秘紀之者漢厯誤筭二月之不食其十月之應食厯官失筭若輩詆日月為亂行未可知遂存其偽而去其真矣不然何以布法筭與秘史穩合不爽耶大都半載一交十月食則前此宜四月交又何惑乎二月之不交而食也漢厯二月朔食之誤無疑矣建元三年癸卯歲九月丙子晦日食

十月交二十六日八四入食限

十月朔一十二日三四丙子辰时

是十月朔丙子辰时日食非九月丙子晦

建元五年乙巳岁正月己巳朔日食

推是年正月朔不入食限汉史不书宿度暗削之故通鉴纲目亦不书是食

元光元年丁未岁二月丙辰晦日食七月癸未先晦一日日食日中时食从东北过半晡时复

推是年三月朔不入食限汉史不书宿度暗削之故通鉴纲目亦不书是食

七月经朔二十〇日〇八刻九三减差五十三刻九三七月朔交二十六日九十五刻入食限

七月定朔一十九日五十五刻癸未日未时

推是年七月初一癸未日合朔日食非七月癸未先晦一日也盖是年闰三月汉历失一闰故误以七月朔为七月晦且云先晦一日益谬矣盖汉历止凭张苍等约以章蔀大槩步历一平朔且犹未定即有平朔而无加减小差至七十刻况无平朔乎且汉历朔实过分每以朔加之次月一二日则无恠其晦食之多也即是食之经朔在甲申日丑时以缩疾之七度有奇减回五十余刻便食于癸未日未时矣此不彰明较著者乎纲目见其先晦一日遂不书晦朔岂知七月朔日月同度而食时刻不爽何尝先晦一日食也未时合朔则从日中时食过半晡时复良是其云从东北过则非盖月自西来从西而东过无从东过之理也即此七月朔食则前此连闰应二月朔交非二月尽之三月初也其二月晦食之误益见

元朔二年甲寅岁二月乙巳晦日食

三月交二十六日五七入食限

三月朔四十一日五三乙巳午时

是三月乙巳朔午时日食非二月乙巳晦汉史书二月晦盖误以三月朔为二月晦也纲目书三月晦则非矣元朔六年戊午岁十一月癸丑晦日食

推是年十一月晦并十二月朔无癸丑亦不入食限汉史书食而不记其宿度亦误推暗删之故所以纲目不书是食

元狩元年己未岁五月乙巳晦日食

六月交一十三日九九入食限

六月朔四十一日四四乙巳巳时

是六月乙巳朔巳时日食非五月晦京房易传推以为是时日食从旁右法曰君失臣明年丞相公孙 薨日食从旁左者亦君失臣不知凡日食俱从旁右无从旁左之理

元鼎五年己巳岁冬十一月朔冬至亲郊见

法推是年冬至一十五日五五经朔四十六日六三次月经朔一十六日一六疾度四度三八

推得是年闰十月初一日庚戌十一月初一日己卯未时冬至戌时合朔盖是年冬至之次日经缩一十六日一十六刻在庚辰丑时而以疾度之四度三十八分减回则在己卯日戌时合朔而冬至适与朔防矣然前月无中气宜闰十月也通鉴纲目书十一月朔冬至合元鼎五年己巳岁四月丁丑晦日食

五月交二十七日三五入食限

五月朔一十三日五七丁丑未时

是五月丁丑朔未时日食非四月晦

元封四年甲戌岁六月己酉朔日食

法推是年六月朔无己酉亦不入食限汉史不书宿度误推暗削故纲目亦不书是食

太初元年丁丑岁冬十一月甲子朔旦冬至祀明堂冬至五十七日五三

闰余二十七日三六

经朔三十〇日一六

减差四十三刻七

定朔二十九日七二癸巳日酉时合朔

十二月经朔五十九日六九

减差三十八刻八

定朔五十九日三〇五癸亥日辰时合朔

法推太初元年十一月甲午日寅时经朔以减差减之得癸巳日酉时合朔是十一月癸巳朔也步至二十九日辛酉午时冬至再推十二月癸亥日辰时合朔是十二月癸亥朔也次日则甲子矣汉太初邓平唐都落下闳等未经测验止凭章部大畧之术以求气朔且是年闰余二十七日三十六刻应闰二月天正之前不应闰而平等误置一闰遂以十二月为十一月而曰十一月甲子朔冬至无余分为厯元不知十一月癸巳朔非甲子也十一月二十九日辛酉冬至非朔旦也十二月癸亥朔非十一月朔甲子也十二月二日甲子非朔日也汉厯误以前月二十九之冬至而加于后月之朔以后月二日之甲子而加于天正之朔舛也甚矣盖汉厯推步失之后天故气过二三日尚不觉所以日食多在晦也汉厯日食之晦余推皆朔明甚兹岂口説之滕胥乃实诣之数此可与司天氏持筹道之也纲目书法云元鼎五年书十一月朔冬至亲郊见矣不书某甲子于是祀明堂则书甲子朔旦何重厯纪也至朔同日常也甲子朔旦冬至非常也故特书之夫以非常之厯纪举非常之祀典且以气朔同日定千古厯元斯岂细事而岂知是朔之非甲子也以此明堂事天天神享之乎元鼎五年朔旦冬至实是己卯亲郊礼也去兹才八年邓平等首出治厯而反违至二三日则嗣是先时后时朔悉为晦无论钦天曷以授时厯元云乎哉

太始元年乙酉岁正月乙巳晦日食

二月交一十四日一九入食限

二月朔四十二日三三丙午辰时

推得是年二月丙午朔辰时日食非正月乙巳晦也汉厯误推正月乙巳晦日食至日 之见其不食至次日方食与巳所推宿度不合遂削其宿度不书故纲目通鉴亦不书是食而不知丙午之朔食为是也

太始四年戊子岁十月甲寅晦日食

十一月交一十四日三入食限

十一月朔五十日四九甲寅午时

是十一月甲寅朔午时日食非十月晦

征和四年壬辰岁八月辛酉晦日食不尽如钩在亢二度晡时食从西北日下晡时复

九月交一十四日四二入食限

九月朔五十七日五八辛酉未时

定用五刻五三

初亏未初二刻正西食甚未正三刻复圆申正初刻正东

推得是年九月辛酉朔日食九分九十秒非八月辛酉晦是日食甚日躔黄道角十度夫汉史食亢二而法推角十盖角末去亢初不逮或古时距星稍异不害其为同也未初初亏申正复圆食九分九十秒正晡时食日下复不尽如钩也第云从西北则非盖汉人自东向西望日故目为西北而不知从北极望之则食从正西过正东也是年载日食云晡时至日下不尽如钩详矣盖目覩记之也余推不爽则其他又何疑

昭帝始元三年丁酉岁十月壬辰朔日食

十一月交二十六日七三入食限

十一月朔二十八日四一壬辰巳时

法推是年十一月壬辰朔巳时日食汉史合

元鳳元年辛丑岁七月己亥晦日食

八月交二十六日八四入食限

八月朔三十五日五五己亥未时

是八月己亥朔未时日食非七月晦

地节元年壬子岁十二月癸亥晦日食

正月交二十七日一九入食限

正月朔五十九日六二癸亥申时

是地节二年癸丑岁正月癸亥朔申时日食非元年壬子十二月晦食也夫正月元旦是为三朝况汉帝改元以正月为歲首则朝贺享献履端为庆是日日食诚大变也孔子吉月必朝服而朝矧曰元旦古人有元旦日食不受贺者正以吉期值大变耳谷永误占惠帝六年季冬之朔以为七年元旦而曰三朝尊者恶之者实是日也汉历误推以元旦之日食加于年前之穷岁以正月之二日谬为元旦之三朝日食而不知为大变且除夕于履端行朝祭大典于朔二

此之所关岂细欲神道人道能休鬯乎百工庶绩能厘熙乎政典曰先时者杀无赦不及时者杀无赦然则 侯之征不少贷而邓平等当之矣

五鳳元年甲子岁十二月乙酉朔日食

十二月交一十四日二三入食限

十二月朔二十一日二三乙酉卯时

是十二月乙酉朔卯时日食汉厯合

五鳳四年丁卯岁四月辛丑朔日食是为正月朔慝未作左氏以为重异

四月交二十七日〇四入食限

四月朔三十七日五五辛丑未时

是四月辛丑朔未时日食汉厯合夫四月纯阳用事为正阳之月陰为慝五月一陰生之陰气未动乃慝未作陰侵阳重左氏之說是也

元帝永光二年乙卯岁三月壬戌朔日食

三月交一十四日〇八入食限

三月朔五十八日三四壬戌辰时

是三月壬戌朔辰时日食汉厯合

元帝永光四年辛巳岁六月戊寅晦日食

七月交二十六日八九入食限

七月朔一十四日六五戊寅申时

是七月戊寅朔申时日食非六月晦

建昭五年丁亥岁六月壬申晦日食不尽如钩因入推是年六月晦七月朔无壬申亦不入食限日不应食汉史不书在某宿度却书因入二字想误推应食见其不食也遂删其宿度添因入二字若曰日入地矣文其过也

建始三年辛卯岁十二月戊申朔日食

十二月交二十六日六二入食限

十二月朔四十四日五二戊申午时

是十二月戊申朔午正二刻日食汉史合考杜钦对成帝曰日以戊申食时加未戊未土也宫中之部必此嫡妾将有争宠相害而为患者即此见是日之食在未时也法推午正二刻合朔午正二刻午将未矣其未正食甚复圆之时合

河平元年癸巳岁四月己亥晦日食不尽如钩

五月交一十三日九三入食限

五月朔三十五日三六己亥辰时

是五月己亥朔辰时日食非四月晦按刘向云日蚤食时从西南起此必当时厯官亲见其食从蚤食时西南起也法推辰正三刻合朔则初亏必辰初正蚤食时也其云从西南起则非何则日食不尽如钩是食既也食既则食起从正西复圆正东岂有起从西南之理盖视日以北极為準辰时日食日在东北向西南斜上月在西南向东北斜下相掩而食汉人向东视之若从西南者然而不知是正西之向正东也夫以千三百余年之遠当时亲见天象日食辰初者而余所步不爽则其地何有不合汉厯以朔为晦并不应食而误推为食者其差谬又奚疑

河平三年乙未岁八月乙卯晦日食

十月交二十六日七四入食限

十月朔五十一日五一乙卯午时

是十月乙卯朔午时日食非八月晦盖是年十月前不应闰而汉厯误置一闰遂以九月为八月而曰乙卯晦日食非也

河平四年丙申岁三月癸丑朔日食

三月交一十三日四三入食限

三月朔四十九日六三癸丑申时

是三月癸丑朔申时日食汉厯合

阳朔元年丁酉岁二月丁未晦日食

三月交一十四刻入食限

三月朔四十三日六三丁未申时

是三月丁未朔申时日食非二月晦

永始元年乙巳岁九月丁酉晦日食

法推是年九月晦十月朔无丁酉亦不入食限汉历误推暗削己自知其差矣谷永不知而乃以京房易占对帝曰九月日蚀酒亡节之所致也独使京师知之四国不见者祸在内也夫曰京师知之何不曰京师见之曰四国不见则真不见也盖当时历官误推先已传布谷永遂据以为言岂知历官觉差业已削其宿度而况兼以四国皆未见乎既非日食则易占又何取焉

永始二年丙午岁二月乙酉晦日食

三月交二十六日四六入食限

三月朔二十一日四二乙酉巳时

是三月乙酉朔巳时日食非二月晦谷永以易占对帝曰二月日食赋重民愁之所致也所以使四方皆见京师陰蔽者祸在外也夫曰四方皆见则真见曰京师陰蔽则陰云掩之耳历官因四方皆见而京师不见遂亦疑之而削其宿度殊不知是日日应食非差也从古有云掩而不目为日食乎民愁祸外之占奚取焉

永始三年丁未岁正月己卯晦日食

二月交二十七日〇八入食限

二月朔一十五日六一己卯未时

是二月己卯朔未时日食非正月晦

永始四年戊申岁七月辛未晦日食

八月交一十四日三九入食限

八月朔七日四辛未巳时

是八月辛未朔巳时日食非七月晦郑兴上疏言日月交防数应在朔而顷年日食多在于晦先时而合皆月行疾也日君象月臣象君亢急则臣下促迫故行疾也以余考之日食何尝在晦何尝先时而合月何尝行疾汉历误推而郑兴即以月行疾误日月且持以告君无知妄言将谁欺欺天乎欺君乎

元延元年己酉岁正月己亥朔日食

正月交二十五日九八入食限

正月朔三十五日三一己亥辰时

是正月己亥朔辰时日食汉历合

哀帝元寿元年己未岁正月辛丑朔日食与惠帝七年同日月

正月交一十四日一四入食限

正月朔三十七日三二辛丑辰时

是正月辛丑朔辰时日食汉历合然云与惠帝七年同月日则非盖是年实正月朔日食为三朝大变而惠帝七年之正月朔则六年十二月之朔也不可同年而语矣

元寿二年庚申岁三月壬辰晦日食

推是年三月晦四月朔无壬辰亦不入食限汉历误推见其不食故不书宿度

平帝元始元年辛酉岁五月丁巳朔日食

五月交二十六日九三入食限

五月朔五十三日五丁巳午时

是五月丁巳朔午时日食汉史合

元始二年壬戌岁九月戊申晦日食既

推是年九月晦十月朔无戊申亦不入食限汉历误推见其不食故不书宿度

班固前汉书云九汉着纪十二世二百一十二年日食五十三朔十四晦三十六先晦一日三

京房易传曰晦而月见西方谓之朏朔而月见东方谓之仄慝仄慝则侯王其肃朏则侯王其舒孟康注朏者月行疾在日前故早见仄慝者行迟在日后当没而更见刘向以为朏者疾也君舒缓则臣骄慢故日行迟而月行疾也仄慝者不进之意君肃急则臣恐惧故日行疾而月行迟不敢迫近君也不舒不急以正失之者食朔日刘歆以为舒者侯王展意颢事臣下促急故月行疾也肃者侯王缩朒不任事臣下弛纵故月行迟也当春秋时侯王率多缩朒不任事故食二日仄慝者十八食晦日朏者一此其效也考之汉家食晦朏者三十六终亡二日仄慝者歆説信矣此皆谓日月乱行者也吁嗟有是哉晦日尚未合朔岂有月已疾行于日前而见西方之理朔日月方合朔岂有月反迟退于日后而见东方之理汉人布筭无术求天不得而遂以己意命名曰朏曰仄慝而系之以事应曰肃曰舒变异因之使果如其言岂不前知如神而抑知其非然也余以法推春秋暨西汉日凡九十余食内不应食而汉历误推为食及置闰失所者亡论若其食晦与二日及晦先一日者则无一不食朔也且并其方位时刻分数若合符节不爽矣乃京房等妄名朏仄而犹驾言以欺人曰此其效也歆説信矣日月乱行者也夫从古以来月何尝有一朏仄日何尝有一非朔食以一无所有之事而加之日月诋为乱行诸君却自夸为效为信果孰信耶效耶乱行耶日月不乱行而若等乱道其何伤于日月乎多见其不知量也按文献通考载成帝元延元年刘向上疏言臣向前数年言日当食今连三年比食自建始以来二十岁间而八食率二岁六月而一食古今防有易曰观乎天文以察时变昔孔子对鲁哀公并言夏桀殷纣虐天下故歴失则摄提失方孟陬无纪此皆易姓之变也夫向言日食召变诚是而云前知日食则未也汉史纪成帝建始以来二十年间日九十食以余推之建始三年十二月朔河平四年三月朔元延元年正月朔皆是而河平元年四月晦阳朔元年二月晦永始二年二月晦三年正月晦四年七月晦皆非则皆次月朔食也河平三年之八月晦则十月朔盖汉历误置一闰之故永始元年之九月晦则不应食即彼时四国不见矣刘向上疏告君自谓臣前数年言日当食而今果然是前知如神也何乃食朔而以为晦误置闰而不知不应食而不改岂数年前知而后复昏耄耶一晦朔且未辩而尚敢言前知孔子曰知之之为知之不知为不知是知也则向不免强不知以为知矣又考秘史汉宣帝甘露三年帝命刘向校书天禄阁夜有黄衣老人植青藜杖进吹杖端忽燃火曰我太乙之精也天帝闻下界有卯金之子博学能文令我下观老人见几上有化胡书曰书内防岭一字是其山出苻蓉故名以为防误矣岭北乃老子化胡成佛之所可改作苻复见几上有列仙传曰老子即老在尧时为务成子至今犹存太上老君乃太始之初人今人以为即老聃非也籛铿尧时人尧封为彭城君得不死药至今见存人谓彭年八百非也语毕老人乃出玉牒天文书授之刘向自是文学异常夫太乙之神道之祖也天文之书歴之源也老人知太始之老君记成佛之苻岭老聃彭铿皆识其人岂非至神且以上帝之天文授向则向也歴象之事宜精而庶徵之术宜验矣何乃课日不效以朔为晦朏仄不经事应无据夫以化胡书一防字且令亟改而况日月晦朔所关之大有所不知乎歴悬于昊天而天授无明效太乙真宰之谓何然则老人者无乃非真太乙而天文非真书耶抑刘向欲已天文五行之书传于天下而故假为天神以骇世耶且也刘向以如斯妄诞之徒歴代以来从祀孔子庙庭至国朝嘉靖间张璁引程敏政议刘向初以献赋进喜诵神仙方术尝上言黄金可成铸作不验下吏当死其兄阳城侯救之获免所着洪范五行传最为舛驳使箕子经世之微言流为陰阳术家之小技宜罢祀从之夫敏政所云仙丹陰阳之舛即青藜玉牒之诈也若非我国朝罢祀则宫墙美富之中防何而不从为一伪学所玷

古今律厯考卷二十

卷二十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷二十一 明 邢云路 撰历代日食二

历代日食历

东汉

光武建武二年丙戌岁正月甲子朔日食

正月交二十六日五一

正月朔初日五十八刻甲子未时

赤道危八度九五

推得汉光武建武二年丙戌岁正月甲子朔未正初刻合朔日食在危八度【宿度既合以后不复推】又考古今注载光武建武元年乙酉岁即更始三年正月庚午朔日食以法推元年正月初一己巳日亥时合朔日食在夜夜食不书无乃汉史误布应食及期见其不食也而遂削之耶建武三年丁亥岁五月乙卯晦日食

六月交一十三日八二

六月朔五十一日三六乙卯辰时

是六月乙卯朔辰时日食非五月晦

建武四年戊子岁五月乙卯晦日食【见古今注】

推得是年六月庚戌朔入食限加时在夜丑无乙卯则古今注之载食非也历推史无而古今注有者多不食其误可知

建武六年庚寅岁三月晦日食【见汉秘史】

四月交一十三日三三

四月朔五日四六己巳午时

考汉唐秘史载建武六年三月晦日食大 连月昔稼更生鼠巢树上乃邪陰掩太阳之象夫汉唐秘史一书乃我太祖西宫命弟肃王等兄弟五王奉勅大索羣典编集成书其间事实多内府秘书出于史鉴之外者汉史古今注文献通考通鉴纲目诸书俱不载是食而秘史有之余以法布筭四月初一己巳朔去交分入食限巳时食甚与秘史合盖四月朔即三月晦也緣汉史步歷乖次多以朔为晦耳且以斯日食淫 邪陰掩阳之大变必当时大庭之上众目所视载在秘册藏诸金匱歷代流传至今者也何当时歷官既不能推乃见其食也而又恐彰已过隱之不书于史册可恨也夫建武六年九月丙寅晦日食史官不见郡以闻

十月交初日〇二

十月朔二日二四丙寅卯时初三刻

推得十月丙寅朔卯初刻合朔食甚非九月丙寅晦是时日出卯正刻初刻食甚所以洛阳不见若郡之偏东者日出差早合朔亦早则食甚复圆之间正其所及见者然则郡以闻者其必偏东之郡乎

建武七年辛卯岁三月癸亥晦日食

四月交一十三日九

四月朔五十九日四八癸亥午时

是四月癸亥朔午时日食非三月晦

建武十六年庚子岁三月辛丑晦日食

四月交二十六日三六

四月朔三十七日三辛丑辰时

是四月辛丑朔辰时日食非三月晦

建武十七年辛丑岁二月乙未晦日食

三月交二十六日九七

三月朔三十一日五七乙未未时

是三月乙未未时日食非二月晦

建武二十二年丙午岁五月乙未晦日食

六月交一十四日三九

六月朔三十一日四乙未巳时

是六月乙未朔巳时日食非五月晦

建武二十五年己酉岁三月戊申晦日食

四月交一十三日九

四月朔四十四日六九戊申申时

是四月戊申朔申时日食非三月晦

建武二十九年癸丑岁二月丁巳朔日食

二月交一十四日〇一

二月朔五十三日四二丁巳巳时

是二月丁巳朔巳时日食

建武三十一年乙卯岁五月癸酉晦日食

六月交二十六日八六

六月朔九日四癸酉巳时

是六月癸酉朔巳时日食非五月晦

中元元年丙辰歲十一月甲子晦日食

十二月交一十四日一三

十二月朔〇日四十一刻甲子巳时

是十二月甲子朔巳时日食非十一月晦

明帝永平三年庚申岁八月壬申晦日食

九月交一十四日二四

九月朔八日五八壬申申时

是九月壬申朔申时日食非八月晦

永平四年辛酉岁八月丙寅时加未日食【古今注载】

八月交一十四日八不入食限

推不应食古今注载食非

永平五年壬戌岁二月乙未晦日食京师 之不觉汝南五郡国三十一上【古今注载史无】

三月交二十六日

三月朔三十一日二六乙未卯时

推得三月乙未朔卯时日食非二月晦古今注载河南郡上食是也

永平六年癸亥岁六月庚辰晦日食时雒阳 者不见【古今注载史无】

七月交二十二日四一不入食限

推不宜食古今注载食非

永平八年乙丑岁十月壬寅晦日食【古今注云十二月】

十一月交二十六日五六

十一月朔三十八日四四壬寅巳时

是十一月壬寅朔巳时日食非十一月晦古今注云十二月亦非

永平十三年庚午岁十月甲辰晦日食【古今注云八月文献通考云十一月晦】

十一月交四日一不入食限

推不宜食盖原无是食所以汉史古今注文献通考各载不一

永平十六年癸酉岁五月戊午晦日食

闰六月交二十六日七九

闰六月朔五十四日七二戊午酉时

是闰六月戊午朔酉时日食非五月晦

永平十八年乙亥岁十一月甲辰晦日食

十二月交一十四日七

十二月朔四十〇日四甲辰巳时

是十二月甲辰朔巳时日食非十一月晦

章帝建初五年庚辰岁二月庚辰朔日食

二月交二十六日四一

二月朔一十六日六庚辰未时

是二月庚辰朔未时日食

建初六年辛巳岁六月辛未晦日食

八月交一十三日七一

八月朔七日三三辛未辰时

是八月辛未朔辰时日食非六月晦盖是年应闰八月而汉历误先置一闰故差

元和元年甲申歲八月乙未晦日食史官不见佗官以闻

推无是食查通鉴纲目亦无是食

章和元年丁亥岁八月乙未晦日食

十月交二十六日六四

十月朔三十一日六六乙未申时

是十月乙未朔申时日食非八月晦盖是年应闰正月而汉历未闰故以九月晦为八月晦也查元和元年八九月之交无乙未亦不入食限而是年乙未之食适合汉史无章和元年食而通鉴纲目有之无乃章和之章字误记为元和耶

和帝永元二年庚寅岁二月壬午日食史官不见涿郡以闻【汉史无晦朔秘史云晦】

二月交一十四日五五

二月朔一十八日三三壬午辰时

是二月壬午朔辰时日食秘史云晦非

永元四年壬辰歲六月戊戌朔日食

闰六月交一十五刻

闰六月朔三十四日五五戊戌未时

是闰六月戊戌朔未时日食非六月朔盖是年闰六月而汉历不知也

永元七年乙未岁四月辛亥朔日食

四月交二十六日八六

四月朔四十七日四六辛亥午时

是四月辛亥朔午时日食

永元十二年庚子岁七月辛亥朔日食

八月交一十四日二八

八月朔四十七日三六辛亥辰时

是八月辛亥朔辰时日食非七月朔盖是年八月方闰而汉史误先置一闰故以八月为七月差矣

永元十五年癸卯岁四月甲子晦日食

闰五月交一十三日七九

闰五月朔五十六刻未时

是闰五月甲子朔未时日食非四月晦盖是年应闰五月汉历误先置一闰故以闰五月朔作四月甲子晦差矣与永元庚子同

安帝永初元年丁未岁三月二日癸酉日食【秘史云三月晦通鉴纲目不书日古今注亦不书日】

三月经朔八日七六

加差五十六刻五

三月交一十三日九

三月定朔九日三十三刻二得癸酉日辰初四刻合朔推得是年三月癸酉朔辰初四刻合朔日食非三月二日亦非三月晦盖汉历不知天日之差即以天度为日度于月止以章月步朔一经朔且未定安论盈缩与迟疾且是年三月之历以经朔步之得八日壬申酉正一刻加以盈迟相并加差之五十余刻遂至九日癸酉辰初四刻合朔食甚矣盖经朔者论其泛行之度也盈缩迟疾者则日月由阔入狭由狭入阔南北运行平立积差参差不齐之数也汉人乌得而知之汉历目为朔二日秘史目为晦古今注暨通鉴则不敢书日嗟嗟天道虽闻天眼未晰空令人左遮右掩迷乱而不敢定则何惑乎世遂视羲和为绝学噤不敢言畏不敢近而抑知日之食也人皆见之千岁之日可坐而致其如烛照数计示诸掌之易易也

永初五年辛亥岁正月庚辰朔日食

正月交一十四日〇二

正月朔一十六日五午时

是正月庚辰朔午时日食

永初七年癸丑岁四月丙申晦日食

五月交二十六日八三

五月朔三十二日七七丙申酉时

是五月丙申朔酉时日食非四月晦

元初元年甲寅岁三月日食一云五月晦日食汉史则不书食

闰余二十五日五闰三月

四月交二十二刻

四月朔二十七日三六辛卯辰时

是四月辛卯朔辰时日食非三月日食亦非五月晦日食盖是年闰三月而汉史不知想推以为前又推以为后不知闰在何月及见其食也遂讹记之既而恐彰已过遂复削之所以史无是食通鉴纲目则载三月日食而不书朔秘史则载五月晦日食皆循汉史讹记之旧也岂知闰在三月而四月朔实有是食乎

元初元年十月戊子朔日食

十月交一十四日一三

十月朔二十四日五四戊子未时

是十月戊子朔未时日食

元初二年乙卯岁九月壬午晦日食

十月交一十四日七四

十月朔一十八日五三壬午午时

是十月壬午朔午时日食非九月晦

元初三年丙辰岁三月二日辛亥日食史官不见辽东以闻

三月经朔四十六日六六庚戌申初三刻

盈迟相并七度七六

加差五十八刻

三月交二十六日三三

三月朔四十七日二四辛亥卯初三刻

是三月初一日辛亥卯时初三刻合朔日食非三月二日也汉历止以章月步朔罔知加减故朔失之前则晦失之后则二日矣岂知是月推经朔四十六日六十六刻得庚戌日申初三刻推定朔四十七日二十四刻则辛亥日卯初三刻也以盈迟相并之七度七十六分应加五十八刻加之则移庚戌之暮为辛亥之旦矣史官不见辽东以闻者天下日出分不同辽东偏东日出最早雒阳天中日出稍迟故是日卯初日出而食辽东仅及见之少顷复圆而雒阳日方出则不及见也此天运自然岂容假借者耶汉史书二日纲目不书日秘史书晦日胥失之即此一事足证汉历之失

元初四年丁巳岁二月乙亥朔日食史官不见七郡以闻

二月交二十六日九四

二月朔四十一日三八乙巳巳时

是二月乙巳朔巳时日食非乙亥朔也盖是年应闰十二月汉历未闰误以正月朔之乙亥作二月朔过此觉差方补一闰然乙亥之文则仍旧未改故也

元初五年戊午岁八月丙申朔日食史官不见张掖以闻

八月交一十四日二五

八月朔三十二日六九丙申申正二刻

是八月丙申朔申末合朔日食张掖闻之是也何乃史官不见乎想东京以申酉之时夕阳西下偶蔽于游气而不见张掖以极西见也

元初六年己未岁十二月戊午朔日食防尽地如昏状十二月交二十六日四五

十二月朔五十四日四五戊午巳时

是十二月戊午朔巳时日食

永宁元年庚申岁七月乙酉朔日食史官不见酒泉以闻

六月交一十三日一五

六月朔五十一日八乙卯戌初

是六月乙卯朔戌时初刻合朔日食非七月乙酉朔也汉历步朔无次常乖一闰以卯为酉与元初丁巳二月朔之以巳作亥同然史官不见酒泉以闻者酒泉地偏极西寅钱纳日日入差迟以六月朔戌初刻食甚况在极西则日尚未入也由亏至甚岂不悉见若雒阳天中则日入差早或日暮重以游气无惑乎不见也此与元初三月朔辽东以闻之历互相发明盖日之出入随地不同此二者极东极西早晚异焉明乎二历千古之疑破矣

延光三年甲子岁九月庚寅晦日食

十月交二十七日一七

十月朔五十六日三六庚申辰时

是十月庚申朔辰时日食非九月庚寅晦

延光四年乙丑岁三月戊午朔日食陇西酒泉朔方各以状上史官不觉

三月交一十三日八七

三月朔六十五刻戊午申时

是三月戊午朔申时日食陇西酒泉朔方各以状上是也何史官不觉耶

顺帝永建二年丁卯岁七月甲戌朔日食

八月交二十六日六八

八月朔一十〇日六一甲戌未时

是八月甲戌朔未时日食非七月甲戌朔汉历误阳嘉四年乙亥歲闰月丁亥朔日食史官不见零陵以闻

九月交一十三日六

九月朔二十三日三五丁亥辰时

是九月丁亥朔辰时日食非闰月丁亥朔也盖是年闰余不及闰限一十八日有奇不应闰至冬十二月方闰汉历不知而预闰八月遂以九月丁亥朔为闰八月丁亥朔过此见其差也遂亦不敢书闰八月而但曰闰月茫无措矣是日食在辰刻非卯酉之难见也零陵以闻良是胡史官不见耶

永和三年戊寅岁十二月戊戌朔日食史官不见防稽以闻

十二月交二十七日〇二

十二月朔三十四日四九戊戌午时

是十二月初一戊戌日午时合朔食甚夫午时天中食甚人皆见之防稽以闻是也何史官昏迷不见耶永和五年庚寅岁五月己丑晦日食

六月交一十四日三三

六月朔二十五日三九己丑巳时

是六月己丑朔巳时日食非五月晦

永和六年辛巳岁九月辛亥晦日食

十月交二十六日五三

十月朔四十七日六二辛亥申时

是十月辛亥朔申时日食非九月晦也按通鉴纲目载永和六年春闰正月巩唐羌寇三辅烧园陵以法推是年闰余二十三日八十六刻以减朔实余五日六十六刻以月闰九十刻有奇去之应闰六月汉史不知而妄闰正月先天五其月矣闰且差至五月则何惑乎以十月冬为九月秋以朔日吉为晦日昧也传曰归余于终事则不悖政典曰先时者杀无赦然则不治先时之罪欲冬之不秋吉之不昧事之不悖得乎

桓帝建和元年丁亥歲正月辛亥朔日食史官不见郡国以闻

正月交一十三日九五

正月朔四十七日二二辛亥卯初一刻

是正月辛亥朔卯初刻日食史官不见郡国以闻者正月日出卯正而是食在卯初地之偏东者日出差早卯初及见其食洛阳天中食至卯正则将复圆不见其食也此之郡国以闻者其必偏东之郡国乎

建和三年己丑岁四月丁卯晦日食

六月交二十六日七六

六月朔三日三五丁卯辰时

是六月丁卯朔辰时日食非四月晦盖是年六月方闰而汉史先闰故以六月朔为四月晦非

元嘉二年壬辰岁七月二日庚辰日食史官不见广陵以闻

七月交八日二四不入食限

七月朔一十五日五七己卯未时

推是年七月一日己卯未时合朔二日庚辰朔交泛八日不入食限史官不见是广陵以闻非

永兴二年甲午岁九月丁卯朔日食

九月交一十四日一八

九月朔三日三五丁卯辰时

是九月丁卯朔辰时日食

永寿三年丁酉岁闰四月庚辰晦日食史官不见郡国以闻

七月交一十三日六八

七月朔一十六日三七庚辰辰时

是七月庚辰朔辰时日食非闰四月庚辰晦史官郡国皆非也何者盖是年闰八月非闰四月推四五月晦朔之间俱无庚辰不入食限故也

永寿三年丁酉岁十二月壬戌月蚀非其月

十一月望交一十二日八三

十一月望五十八日八五

推得是年十一月十五日壬戌戌时正一刻合望月食非十二月壬戌月食非其月盖汉厯于是年七月日食妄步闰四月故于十一月壬戌之月食茫无着落而但曰月食非其月也嗟嗟在天月食是其月若等步天非其月而反自是诋天曰非其月也可恨也夫延熹元年戊戌岁五月甲戌晦日食

六月交一十四日二九

六月朔一十〇日六八甲戌申时

是六月甲戌朔申时日食非五月晦

延熹八年乙巳岁正月辛巳月食非其月

正月望交二十六日三六

正月望一十八日二八壬午卯正三刻

推得是年正月十五日辛巳夜至晓壬午卯正三刻合望月食甚正月望日出卯正二刻食甚在卯正三则初亏在寅末卯初也其食无疑何汉史不知而目为月食非其月耶

延熹八年乙巳岁正月丙申晦日食

二月交一十三日九一

二月朔三十二日五七丙申未时

是二月丙申朔未时日食非正月晦

延熹九年丙午岁正月辛卯朔日食史官不见郡国以闻

正月交一十四日五二

正月朔二十七日三四辛卯卯初三刻

推得是年正月辛卯朔卯初三刻食甚则复圆在辰也然正月初日出卯正二刻若偏东之地则日出差早洛阳天中则日出差迟所以史官不见而其郡国以闻者必偏东之郡国乎

永康元年丁未岁五月壬子晦日食

六月交二十六日七二

六月朔四十八日六三壬子申时

是六月壬子朔申时日食非五月晦

灵帝建宁元年戊申岁五月丁未朔日食

六月交○日一十二刻

六月朔四十三日四二丁未巳时

是六月丁未朔巳时日食非五月朔盖是年七月方闰而汉史豫闰故以六月朔为五月朔非

建宁元年十月甲辰晦日食

十一月交一十四日○三

十一月朔四十○日五五甲辰未时

是十一月甲辰朔未时日食非十月晦

建宁二年己酉岁十月戊戌晦日食右扶风以闻十一月交一十四日六三

十一月朔三十四日五六戊戌未时

是十一月戊戌朔未时日食非十月晦右扶风以闻是也

建宁三年庚戌岁三月丙寅晦日食梁相以闻

四月交二十六日二三

四月朔三日一七丁卯寅初三刻

推四月丁卯朔寅正初刻日食四月日出卯初一刻寅正食甚则卯初尚未复圆地之偏东者日出差早犹及少见其亏然则梁相以闻者毋乃居东乎

建宁四年辛亥岁三月辛酉朔日食

闰三月交二十六日八三

闰三月朔五十七日三四辛酉辰时

是闰三月辛酉朔辰时日食非三月辛酉朔盖汉史于未三月先置一闰故以闰三月为三月耳

熹平二年癸丑岁十二月癸酉晦日食

正月交二十六日三四

正月朔一十〇日五三甲戌午时

是熹平三年正月甲戌朔午时日食非二年十二月癸酉晦所关元旦日食其误大

熹平四年乙卯岁正月朔

正月交二十六日九五

正月朔五日二二己巳卯初一刻

推得是年正月己巳朔卯时日食

考汉史蔡邕上书曰熹平四年正月朔日体微伤羣臣服赤帻赴宫门之中无救乃各罢归天有大异隐而不宣求御过是已事之甚者夫元旦日食变之最大者也伯喈亲见日体微伤同羣臣服赤帻赴宫门以无救而罢归乃汉之羲和尸厥官罔闻知则焉用羲和为法推是年正月己巳朔卯初一刻合朔食甚正月日出卯正二刻则伯喈所见日体微伤正食甚已过尚未复圆时也伯喈同羣臣欲救不得上书讥日官不报君臣泄泄其柰之何幸伯喈一疏昭在简册使余千载而下得以援此证据按策步历以正千古之谬则伯喈有功于历大矣

熹平六年丁巳岁十月癸丑朔日食赵相以闻

十一月交二十六日四六

十一月朔一十八日二九壬午辰时

是十一月壬午朔辰时日食非十月癸丑朔必汉厯置闰迁就之过

光和元年戊午岁二月辛亥朔日食

推二月朔不入交无是食至五月朔方入交食在半夜汉史载二月朔日食不书宿度不言事应是必误步是食及期 之不食遂削去宿度事应而犹存其名也光和元年十月丙子晦日食

十一月交二十七日〇六

十一月朔一十二日三九巳初一刻

是十一月丙子朔巳时日食非十月晦盖每岁六月一交即此十一月食而知前之交五月也其二月不食明矣考汉史本传载卢植上书是日丙子食自巳过午陈八事以谏蔡邕对诏问云云观此日食自巳过午当时羣臣所目覩者余步巳初一刻合朔食甚则复圆过午明矣以今考古千歲可致他又何疑

光和二年己未歲四月甲戌朔日食

五月交一十三日七六

五月朔一十〇日五五甲戌未时

是五月甲戌朔未时日食非四月甲戌朔盖是年五月方闰汉史先闰误以五月朔为四月朔

光和四年辛酉岁九月庚寅朔日食

九月交二十六日五七

九月朔二十六日六三庚寅申时

是九月庚寅朔申时日食

中平三年丙寅岁五月壬辰晦日食

六月交〇日〇八

六月朔二十八日六〇九壬辰未时

是六月壬辰朔未时日食非五月晦

中平六年己巳岁四月丙午朔日食

四月交二十六日八

四月朔四十二日六三丙午申时

是四月丙午朔申时日食

献帝初平四年癸酉岁正月甲寅朔日食

正月交二十六日九一

正月朔五十〇日五四五甲寅未正一刻

推得是年正月甲寅朔未正一刻合朔日食考汉史载袁宏纪曰未蚀八刻太史令王立奏曰日晷过度无有变也于是朝臣皆贺帝密令尚书 正未晡一刻而食尚书贾翊奏曰立伺不明疑误上下大尉周忠职所典掌请皆治罪诏曰天道远事验难明且灾异应政而至虽探道知几焉能无失而欲归咎史官益重朕之不德也弗从于是避正殿寝兵不听事五日夫尚书 正未晡一刻而食是未初刻食起也余推未正初刻合朔则食甚在未正初之前复圆在未正刻之末正合袁宏所纪未蚀八刻与尚书所 之的期也以元旦日食大变而王立既不能推又奏云无变朝臣遂贺皆逢君之为也帝令尚书密 得实贾翊正言劾奏帝即引为已过避殿寝兵克谨天戒而于厯官特优容之咄咄王立周忠典掌谓何纵免 侯之诛能不内愧于心乎兴平元年甲戌岁六月乙巳晦日食

七月交一十四日二二

七月朔四十一日二八乙巳卯时

是七月乙巳朔卯时日食非六月晦

建安五年庚辰岁九月庚午朔日食

九月交二十六日一四

九月朔六日三四庚午辰时

是九月庚午朔辰时日食

建安六年辛巳岁十月癸未朔日食

推是年无癸未朔三月十月皆不入食限闰二月八月入食限则皆夜食史载十月癸未朔食通鉴纲目载三月朔食皆非也

建安十三年戊子岁十月癸未朔日食

十月交一十四日〇七

十月朔一十九日四一巳时

是十月癸未朔巳时日食

建安十五年庚寅岁二月乙巳朔日食

二月交二十六日二七

二月朔四十一日三一乙巳辰时

是二月乙巳朔辰时日食

建安十七年壬辰岁六月庚寅晦日食

七月交一十四日一八

七月朔二十六日五九八庚寅未时

是七月庚寅朔未时日食非六月晦

建安二十一年丙申岁五月己亥朔日食

五月交一十四日三二

五月朔三十五日三四己亥辰时

是五月己亥朔辰时日食

建安二十四年己亥岁二月壬子晦日食

三月交一十三日八

三月朔四十八日五九壬子未时

是三月壬子朔未时日食非二月晦

建安二十五年庚子歲二月朔日食见通鑑綱目闰二月交一十四日四一

闰二月朔四十三日二九三丁未辰时

是闰二月丁未朔辰时日食非二月朔史漏

凡汉中兴十二世百九十六年史书日蚀七十二朔三十二晦二十七月二日三以法算之其晦与二日皆朔也盖东汉日官步气仍用四分度之一步朔仍用章月并无盈缩迟疾加减故其差忒犹之乎西汉也且终东汉之世二百年间日官步得两月蚀非其月以为在天月之乱行与已所算不合有此两异也故特记之而岂知两月俱应蚀乃若等冤天而乱道也即熹平四年正月朔蔡邕亲见日亏抗章上表而不报初平四年正月朔贾翊亲 日食奏请治罪而不理夫以三朝大变朝臣公议而犹泄泄然若此盖由汉室日官挟权太重且自知多漏难补故百计弥缝冤天以实已之短昧心拒众罔上行私牢不可破耳

古今律歷考卷二十一

卷二十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷二十二 明 邢云路 撰歷代日食三

歷代日食历

后汉晋

昭烈帝章武元年辛丑歲【即魏黄初二年】六月戊辰晦日食七月交二十六日六一

七月朔四日五五戊辰未时

是七月戊辰朔未时日食非六月晦

章武二年壬寅歲【即魏黄初三年】正月丙寅朔日食十一月庚申晦日食

正月交一十三日三一

正月朔二日四五丙寅巳时

十二月交一十三日九二

十二月朔五十六日五六庚申未时

是年正月丙寅朔巳时日食是至十二月则庚申日未时合朔申时食甚非十一月晦

后主建兴二年甲辰歲【即魏黄初五年】十一月戊寅晦日食十一月交一十二日八二

十一月朔一十五日四一巳时

是十一月己卯朔巳时日食非十一月戊寅晦

建兴九年辛亥歲【即魏明帝太和五年】十一月戊戌晦日食十二月交二十六日三五

十二月朔三十四日三二戊戌辰时

是十二月戊戌朔辰时日食非十一月晦文献通考载次年正月戊辰朔日食见吴历夫食限六月一交岂有十二月食正月复食之理吴误

建兴十一年癸丑歲【即魏明帝青龙元年】 闰五月庚寅朔日食六月交一十三日六五

六月朔二十六日四四巳时

是六月庚寅朔巳时日食非闰五月朔盖是年闰八月而历官误闰五月先天三其月非也

延熙三年庚申歲【即魏少帝正始元年】 七月戊申朔日食

七月交二十七日一八

七月朔四十四日五一戊申午时

是七月戊申朔午时日食

延熙五年壬戌歲【即魏正始三年】 四月戊戌朔日食

五月交二十六日〇八

五月朔四日三三戊辰辰时

是五月戊辰朔辰时日食非四月戊戌朔

延熙六年癸亥歲【即魏正始四年】 五月丁丑朔日食既

五月交二十六日六九

五月朔五十八日四三壬戌巳时

是五月壬戌朔巳时日食非丁丑朔

延熙七年甲子歲【即魏正始五年】 四月丙辰朔日食

五月交九刻

五月朔五十二日四六丙辰午时

是五月丙辰朔午时日食非四月朔盖是年闰七月而厯官误闰三月故以五月为四月也观纲目书闰三月帝遣费祎救汉中则知误闰三月矣

延熙八年乙丑歲【即魏正始六年】四月壬子朔日食

推四月朔辛亥过食限不应食

延熙八年十月戊申朔日食

十月交一十四日六一

十月朔四十四日八戌申午时

是十月戊申朔午时日食

延熙十年丁卯歲【即魏正始八年】二月庚午朔日食纲目不言日三月交二十六日八

三月朔六日六七庚午申时

是三月庚午朔申时日食非二月朔盖是年闰三月而史官先置一闰故以三月为二月误

延熙十一年戊辰歲【即魏正始九年】正月乙未朔日食

二月交二十刻

二月初日三十六刻甲子辰时

推得是年正月朔不入交且以減差減至甲午日亥时合朔是不应食也以推二月甲子朔则交泛二十刻入食限经朔五十九刻以減差減至辰时日食乃是二月甲子朔日食非正月乙未朔也三国时干戈扰攘厯官失职任其妄步书之史册而及见天变反曰日失行也不然何正月之交不入限合朔在亥者反载之为食而二月之交入食限合朔在巳者反遗之耶

延熙十二年己巳歲【即魏嘉平元年】二月己未朔日食

推得二月朔不入交加时在戊午日亥时合朔与己未朔日食何關厯官误

景耀二年己卯歲【即魏甘露四年】七月戊子朔日食

七月交五十四刻九六

七月朔二十四日五八戊子未时

是七月戊子朔未时日食

景耀三年庚辰歲【即魏甘露五年】正月乙酉朔日食

正月交一十四日四

正月朔二十一日五八乙酉未时

是正月乙酉朔未时日食是年魏主曹髦五月被弑六月曹奂立方改元帝景元元年此正月仍属髦甘露五年

景耀四年辛巳歲【即魏景元二年】五月丁未朔日食

五月交二十六日六五

五月朔四十三日七三丁未酉时

是五月丁未朔酉时日食

景耀五年壬午歲【即魏景元三年】十一月己亥朔日食

十一月交一十三日九六

十一月朔三十五日四九己亥午时

是十一月己亥朔午时日食

晋武帝泰始二年丙戌歲【通鑑綱目六月晦十月朔文献通考七月丙午晦十月丙午朔】日食

三月交一十七刻

三月朔四十六日五四庚戌未时

八月交一十四日〇八

八月朔四十二日四五丙午巳时

推得是年三月庚戌朔未时日食八月丙午朔巳时日食余月俱不入食限綱目通考所載皆非也蓋日食六月一交則豈有六七月晦食而十月朔即食之理泰始七年辛卯歲十月丁丑朔日食

十月交二十六日三九

十月朔一十三日三八丁丑巳時

是十月丁丑朔巳時日食

泰始八年壬辰歲十月辛未朔日食

十月交二十七日

十月朔七日六二辛未未時

是十月辛未朔未時日食

泰始九年癸巳歲四月戊辰朔日食綱目又載七月朔日食

四月交一十三日七

四月朔四日五七戊辰未時

是四月戊辰朔未時日食七月不入交綱目非

泰始十年甲午歲正月乙未朔日食三月癸亥朔日食四月交一十四日三

四月朔五十九日二八癸亥卯時

是四月癸亥朔卯時日食非三月朔若正月朔則交泛才七日有奇不入食限不應食晉曆誤

咸寧元年乙未歲七月甲申晦日食

八月交二十六日五

八月朔二十日五三甲申午時

是八月甲申朔午時日食非七月晦

咸寧三年丁酉歲正月丙子朔日食

二月交一十三日八

二月朔一十二日五三丙子午时

是二月丙子朔午时日食非正月朔

咸寧四年戊戌歲正月庚午朔日食

正月交一十四日四二

正月朔六日六四庚午申时

是正月庚午朔申时日食

太康四年癸卯歲三月辛丑朔日食

三月交二十六日七三

三月朔三十七日三四辛丑辰时

是三月辛丑朔辰时日食

太康六年乙巳歲八月朔日食见纲目

八月交一十四日六五

八月朔二十二日四八丙戌午时

推得是年八月丙戌朔午时日食通鑑綱目載之是晉史漏

太康七年丙午歲正月甲寅朔日食

正月交二十六日二

正月朔五十日三一甲寅辰时

是正月甲寅朔辰时日食

太康八年丁未歲正月戊申朔日食

正月交二十六日八五

正月朔四日四九戊申午时

是正月戊申朔午时日食

太康九年戊申歲正月壬申朔日食六月庚子朔日食闰十二月交二十六日八五

闰十二月朔四十四日四七戊申午时

六月交一十四日一五

六月朔三十六日三四庚子辰时

推得是年闰十二月戊申朔午时日食非正月壬申朔其六月庚子朔日食则是

惠帝元康九年己未歲十一月甲子朔日食

十一月交一十四日五〇

十一月朔〇度五甲子午时

是十一月甲子朔午时日食

永康元年庚申歲正月己卯朔日食四月辛卯朔日食四月交二十六日〇九

四月朔二十七日五六辛卯未时

推得是年正月朔无己卯不入食限不应食四月辛卯朔未时日食是

永寧元年辛酉歲闰三月丙戌朔日食

四月交二十六日七

四月朔二十二日六七丙戌申时

是四月丙戌朔申时日食非闰三月蓋是年闰八月而晋曆误闰三月故以四月朔为闰三月

光熙元年丙寅歲正月戊子朔日食七月乙酉朔日食十二月壬午朔日食

正月交二十一刻

正月朔二十四日三四戊子辰时

七月交一十四日一二

七月朔二十一日六六乙酉申时

推得是年正月戊子朔辰时日食七月朔乙酉申时日食俱是推十二月朔无壬午不应食

懷帝永嘉元年丁卯歲十一月戊申朔日食

十一月交二十六日三二

十一月朔四十四日一一戊申丑正二刻

推得是年十一月初一戊申日丑时合朔夜食夜食不书晋曆误

永嘉二年戊辰歲正月丙子朔日食

推得是正月初一丙午非丙子朔交泛止三日七十余刻凡交必在十二三四日与二十六七日方入食限岂有三日交食之理况年前十一月既载食矣六月方一交今甫二月何以复交晋曆之矛盾如此

永嘉六年壬戌歲二月壬子朔日食

二月交一十三日一三

二月朔四十九日一六癸丑寅初四刻

推得是年二月初一癸丑寅时合朔夜食夜食不书晋曆误

愍帝建兴四年丙子歲六月丁巳朔日食十二月甲申朔日食

六月交二十七日一六

六月朔五十三日五二丁巳午时

十二月交一十三日八五

十二月朔五十一日六乙卯未时

推得是年六月丁巳朔午时日食十二月乙卯朔未时日食史载十二月甲申非

建兴五年【即元帝建武元年】丁丑歲五月丙子日食十一月丙子日食綱目載十一月朔

推是年五月十一月俱无丙子朔俱不入食限晋歷非然豈有五月朔丙子而十月朔犹丙子乎何不思之甚也

元帝太兴元年戊寅歲四月丁丑朔日食

四月交二十六日〇五

四月朔一十三日二三丁丑卯时

是四月丁丑朔卯时日食晋史合即是年戊寅四月丁丑朔之食合而前丁丑年五月十一月朔之无丙子之不入交而不食也明矣然不食史何以书歷官求天不得遂增減其朔迁就其闰重叠其丙子以姑存之册后修史者不知遂兼取而收之耳

明帝太宁三年乙酉歲十一月癸巳朔日食

十二月交二十六日二八

十二月朔二十九日四六癸巳午时

是十二月癸巳朔午时日食非十一月朔蓋是年闰十二月晋歷不知豫闰一月故以十二月朔作十一月朔誤

咸和二年丁亥歲五月甲申朔日食

五月交一十三日五九

五月朔二十〇日五甲申午时

是五月甲申朔午时日食

咸和六年辛卯歲三月壬戌朔日食

三月交一十三日七

三月朔二十八日五五壬辰未时

是三月壬辰朔未时日食非壬戌朔

咸和九年甲午歲十月乙未朔日食纲目无

推得是年十月朔无乙未亦不入食限史误纲目无是咸康元年乙未歲十月乙未朔

推得是年十月朔不入交不应食

咸康七年辛丑歲二月甲子朔日食

二月交二十六日七

二月朔○日五甲子午时

是二月甲子朔午时日食

咸康八年壬寅歲正月乙未朔日食京都大郡国以闻

推得是年正月朔己丑无乙未亦不入食限郡国以闻非盖去年辛丑歲正月朔乙未则今年正月朔己丑为是安得又有乙未

穆帝永和二年丙午歲四月己酉日食纲目载四月朔推得是年四月无己酉朔亦不入食限不惟四月无己酉朔一年并无己酉朔

永和七年辛亥歲正月丁酉日食纲目亦不书朔推得是年正月丁酉寅时合朔不应食

永和八年壬子歲正月辛卯日食纲目书朔

正月交一十三日一七

正月朔二十七日三辛卯辰时

是正月辛卯朔辰时日食

永和十二年丙辰歲十月癸巳朔日食

十月交一十三日九

十月朔二十九日二二癸巳卯时

是十月癸巳朔卯时日食

升平四年庚申歲八月辛丑朔日食既

八月交一十四日〇一

八月朔三十七日五辛丑午时

是八月辛丑朔午时日食

哀帝隆和元年壬戌歲三月甲寅朔日食十二月戊午朔日食纲目无三月食

六月交一十二日九一

六月朔五十六日四庚申巳时

十二月交二十六日八二

十二月朔五十四三三戊午辰时

推得是年三月壬辰朔无甲寅不入食限六月庚申朔巳时日食十二月戊午朔辰时日食纲目不载三月食是史载食非六月朔实食而晋史罔闻知尸厥官矣帝奕即废海西公太和三年戊辰歲三月丁巳朔日食三月交一十四日二四

三月朔五十三日二六丁巳卯时

是三月丁巳朔卯时日食

太和五年庚午歲七月癸酉朔日食

七月交二十七日〇五

七月朔九日三七癸酉巳时

是七月癸酉朔巳时日食

武帝宁康三年乙亥歲十月癸酉朔日食

十月交一十四日四七

十月朔九日二六六癸酉卯时

是十月癸酉朔卯时日食

大元元年丙子歲十一月朔日食纲目有史无

推得是年十一月朔不入交不食纲目非

大元四年己卯歲闰月己酉朔日食史有纲目无推得是年无闰月止十二月为己酉朔然不入交不应食

大元六年辛巳歲六月庚子朔日食

六月交一十三日四八

六月朔三十六日四二庚子巳时

是六月庚子朔巳时日食

大元九年甲申歲十月辛亥朔日食

十月交二十六日九〇

十月朔四十七日二六辛亥卯时

是十月辛亥朔卯时日食

大元十七年壬辰歲五月丁卯朔日食

五月交二十六日一三

五月朔三日六四丁卯申时

是五月丁卯朔申时日食

大元二十年乙未歲三月庚辰朔日食

三月交二十六日六三

三月朔一十六日五庚辰午时

是三月庚辰朔午时日食

安帝隆安四年庚子歲六月庚辰朔日食

六月交一十四日〇五

六月朔一十六日五庚辰午时

是六月庚辰朔午时日食

元兴二年癸卯歲四月癸巳朔日食

推得是年四月朔壬子合朔在夜亥时不应食史误义熙三年丁未歲七月戊戌朔日食

七月交三十七刻六

七月朔三十七日三四戊戌辰时

是七月戊戌朔辰时日食

义熙十年甲寅歲九月丁巳朔日食

九月交一十四日〇六

九月朔五十三日三八丁巳巳时

是九月丁巳朔巳时日食

义熙十一年即后魏神瑞二年乙卯歲晋书七月辛亥晦日食魏书八月庚辰晦日食

八月交一十四日五一

八月朔四十七日四一辛亥巳时

是八月辛亥朔巳时日食非七月辛亥晦亦非八月庚辰晦

义熙十三年即魏太常二年丁巳歲晋书正月甲戌朔日食魏书太常元年七月辛亥晦二年正月甲戌朔俱日食

正月交二十六日七一

正月朔一十〇日三甲戌辰时

是正月甲戌朔辰时日食魏书二食皆非

恭帝元熙元年即魏太常四年己未歲十一月丁亥朔日食

十一月交二十六日二二

十一月朔二十三日七二丁亥酉时

是十一月丁亥朔酉时日食

后汉魏晋间百五十年史载日蚀七十九朔六十五晦七不言朔晦七则较之东西汉食晦者少矣蓋由汉末刘洪觉冬至后天減其斗分又创立日月盈缩迟疾法由是气朔渐得其正继此厯官得以因仍斟酌为之故日食朔多晦少渐愈于两汉也洪之有功于厯大矣古今律厯考卷二十二

卷二十三

钦定四库全书

古今律历考卷二十三 明 邢云路 撰 歷代日食四

歷代日食歷

五代

宋少帝景平二年即文帝元嘉元年甲子歲二月己卯朔日食綱目无

二月交一十三日〇三

二月朔二十九日一四癸巳寅时

八月交二十六日九四

八月朔二十五日二八己丑卯时

推是年二月朔癸巳无己卯合朔在寅夜食不书綱目无是八月己丑朔卯时日食史却不书

元嘉四年即魏始光四年丁卯歲宋书癸卯朔日食魏书六月朔

六月交二十六日四五

六月朔三十九日七八癸卯酉时

是六月癸卯朔酉时日食

元嘉五年即魏神䴥元年戊辰歲宋书五月壬辰朔日食十一月己丑朔日食魏书十一月乙未朔日食无五月推是年五月朔无壬辰十一月朔无己丑乙未皆不入交不应食

元嘉六年己巳歲五月朔日食十一月朔日食星昼见見綱目史无

五月交四十五刻四七

五月朔二十八日三壬辰辰时

十一月交一十四日三六

十一月朔二十五日四二己丑巳时

推是年五月壬辰朔辰时日食十一月己丑朔巳时日食皆合即元嘉五年史所载五月壬辰十一月己丑之日食也此必宋史误将六年之日食载之五年耳不然何日月皆合又何宋史五年之食皆不合而六年乃不载耶纲目载是年两日食诚是而于五年乃亦载十一月朔日食则误抄宋史之文也

元嘉十二年即魏大延元年乙亥歲魏书正月己未朔日食宋无

正月交二十六日六七

正月朔五十五日六九己未申时

是正月己未朔申时日食魏书是宋史遗

元嘉十五年即魏大延四年戊寅歲魏书十一月乙卯朔日食宋无

十一月交二十六日七九

十一月朔三日三九丁卯午时

是十一月丁卯朔午时日食魏书食是书乙卯非宋漏元嘉十七年即魏太平真君元年庚辰歲四月戊午朔日食

四月交一十四日一

四月朔五十四日四八戊午午时

是四月戊午朔午时日食

元嘉十九年即魏太平真君三年壬午歲宋书七月甲戌晦日食魏书八月甲戌晦日食

九月交二十六日九〇

九月朔一十〇日六一甲戌未时

推是年九月甲戌朔日食非七月八月甲戌晦蓋是年闰九月宋史不知而豫闰一月故以九

月朔为七月晦非魏未闰是书八月晦则非

元嘉二十二年即魏太平真君六年乙酉歲魏书六月戊子朔日食宋史无

推是年闰六月己丑朔子时夜食不书无戊子魏非宋无是

元嘉二十三年即魏太平真君七年丙戌歲六月癸未朔日食

六月交二十七日〇二

六月朔一十九日四六癸未午时

是六月癸未朔午时日食

元嘉二十六年即魏太平真君十年己丑歲魏书四月丙申朔日食宋无

四月交二十六日五二

四月朔三十二日四三丙申巳时

推是年四月丙申朔巳时日食魏是宋漏

元嘉三十年即魏兴安二年癸巳歲七月辛丑朔日食闰七月交一十三日三四

闰七月朔三十七日七一辛丑酉时

是闰七月辛丑朔酉时日食非七月朔蓋是年应闰七月而宋史于七月前先置一闰故以闰七月朔作七月朔非

武帝孝建元年即魏兴光元年甲午歲七月丙申朔日食

七月交一十三日九四

七月朔三十二日四二丙申巳时

是七月丙申朔巳时日食

大明四年即魏和平元年庚子歲魏书九月庚申朔日食宋无

推是年九月无庚申朔亦不入食限魏非

大明五年即魏和平二年辛丑歲魏书二月壬子朔宋书九月甲寅朔日食

九月交二十六刻

九月朔十五日三二甲寅辰时

推是年二月朔无壬子亦不入食限九月甲寅朔辰时日食宋是魏非

明帝太始四年即魏献帝皇兴元年戊申歲十月癸酉朔日食魏载己亥朔纲目无

十月交一十三日七九

十月朔九日三二癸酉辰时

是十月癸酉朔辰时日食魏载己亥非纲目漏

太始五年即魏皇兴二年己酉歲宋书十月丁卯朔日食魏书四月丙子十月癸酉朔日食纲目无四月四月交四十九刻

四月朔六日三一九庚午辰时

十月交一十四日四

十月朔三日三七丁卯辰时

推是年四月庚午朔辰时日食十月丁卯朔辰时日食宋漏四月魏书食是书丙子癸酉非纲目亦漏四月后废帝元徽元年即魏延兴三年癸丑歲十二月癸卯朔日食

十二月交二十六日一

十二月朔三十九日四三癸卯巳时

是十二月癸卯朔巳时日食魏书元年十二月癸卯非又书四年正月癸酉食夫三年十二月既食矣岂有次月复食之理

顺帝升明元年即魏太和元年丁巳歲魏书十月辛亥朔日食宋无

十月交二十六日二二

十月朔四十七日〇八九辛亥丑正一刻

推是年十月辛亥朔丑正一刻合朔夜食不书宋无是魏非

升明二年即魏太和二年戊午歲三月己酉朔日食九月乙巳朔日食魏載二月乙酉晦日食
綱目无二三月三月交一十二日九二

三月朔四十五日一九己酉寅时

九月交二十六日八

九月朔四十一日二乙巳卯时

推得是年三月己酉日寅时夜食不书九月乙巳日卯时日食宋魏載二三月晦朔食俱非綱
目正

升明三年即魏太和三年己未歲三月癸卯朔日食三月交一十三日五三

三月朔三十九日六四癸卯申时

是三月癸卯朔申时日食

齐高帝建元二年庚申歲即魏太和四年九月甲午朔日食魏书七月庚申朔日食

推七月九月俱不入交不应食

建元三年辛酉歲即魏太和五年七月己未朔日食魏书庚申

七月交二十六日三四

七月朔五十五日六八己未申时

是七月己未朔申时日食魏书非

武帝永明元年即魏太和七年癸亥歲十二月乙巳朔日食

十二月交一十四日二五

十二月朔四十一日五六乙巳未时

是十二月乙巳朔未时日食

永明六年即魏太和十二年戊辰歲魏书二月辛亥朔日食齐无

推是年二月辛亥朔不入交不应食魏非齐无是永明八年即魏太和十四年庚午歲魏书正月己巳朔日食齐与纲目无

二月交二十七日一

二月朔五日四己巳巳时

推是年二月己巳朔巳时日食魏书不应闰而豫闰故以二月为正月齐与纲目漏

永明九年即魏太和十五年辛未歲魏书正月癸亥晦日食齐无

推是年二月癸未朔亥时夜食不书齐无是

永明十一年即魏太和十七年癸酉歲魏书六月庚辰朔日食齐与纲目无

六月交一十三日

六月朔一十六日二九庚辰辰时

是六月庚辰朔辰时日食齐与纲目漏

废帝隆昌元年即明帝建武元年亦魏太和十八年甲戌歲五月甲戌朔日食

五月交一十三日九九

五月朔一十〇日三四甲戌辰时

推是年五月甲戌朔辰时日食其十一月不入交不应食魏无是

东昏侯永元二年即魏景明元年庚辰歲魏书正月辛丑朔日食七月己亥朔日食齐与纲目无

正月交一十三日

正月朔三十七日六七辛丑申时

七月交二十六日九

七月朔三十五日二三己亥卯时

是正月辛丑朔申时日食七月己亥朔卯时日食魏书是齐与纲目漏

永元三年即魏景明二年辛巳歲正月丙申朔日食魏载七月癸巳朔纲目无

正月交一十三日六一

正月朔三十二日二三丙申卯时

七月交三十一刻

七月朔二十九日二五癸巳辰时

是正月丙申朔卯时日食七月癸巳朔辰时日食齐漏七月魏漏正月纲目俱漏

梁武帝天监元年即魏景明三年壬午歲七月丁巳朔日食纲目无

六月交二十五日八

六月朔五十三日八四丁巳戌时

推得是年六月丁巳戌时合朔则酉末尚见其初亏也然非七月纲目漏

天监五年即魏正始三年丙戌歲三月丙寅朔日食魏无

推是年三月不入交不应食魏无是

天监七年即魏永平元年戊子歲魏书八月壬子朔日食梁与纲目俱无

八月交一十三日八

八月朔四十八日三四九壬子辰时

是八月壬子朔辰时日食梁与纲目漏

天监八年即魏永平二年己丑歲魏书八月丙午朔日食梁与纲目俱无

八月交一十四日四

八月朔四十二日七三丙午酉时

是八月丙午朔酉时日食梁与纲目漏

天监十年即魏永平四年辛卯歲十二月壬戌朔日食十二月交四刻

十二月朔五十九日四癸亥巳时

是年十二月朔癸亥日巳时合朔日食非壬戌朔天监十一年即魏延长元年壬辰歲魏书五月己未晦日食梁与纲目无

六月交一十三日九五

六月朔五十五日七三己未酉时

是六月己未朔酉时日食非五月晦梁与纲目漏天监十二年即魏延长二年癸巳歲魏书五月甲寅朔日食梁与纲目无

五月交一十四日五六

五月朔五十日三二甲寅辰时

是五月甲寅朔辰时日食梁与纲目漏

天监十五年即魏熙平元年丙申歲三月戊辰朔日食既

三月交一十四日

三月朔四日三七戊辰巳时

是三月戊辰朔辰时日食

天监十八年即魏神 二年己亥歲魏书正月辛巳朔日食梁与纲目无

正月交一十三日五六

正月朔一十七日五九辛巳未时

是正月辛巳朔未时日食梁与纲目漏

普通元年即魏正光元年庚子歲正月乙亥朔丙子日食魏书乙亥

正月交一十四日一八

正月朔一十二日二六丙子卯时

推得是年正月丙子朔卯时日食非乙亥史载乙亥朔丙子日食得非史官步为乙亥而 乃丙子无奈两存之耶魏亦非

普通二年即魏正光二年辛丑歲魏书五月丁酉朔日食梁与纲目无

六月交二十六日三八

六月朔三十三日六四丁酉申时

是六月丁酉朔申时日食非五月朔梁与纲目漏盖魏厯不应闰而豫闰一月故以六月朔为五月朔非普通三年即魏正光三年壬寅歲五月壬辰朔日食既魏书冬十一月己丑朔日食

五月交二十六日九九

五月朔二十八日三八壬辰辰时

十一月交一十三日六九

十一月朔二十五日二五己丑卯时

是五月壬辰朔辰时日食十一月己丑朔卯时日食梁漏十一月

普通四年癸卯歲即魏正光四年十一月癸未朔日食十一月交一十四日二九

十一月朔一十九日四二癸未巳时

是十一月癸未朔巳时日食

梁中大通元年即魏庄帝永安二年己酉歲魏书十月己酉朔日食梁与纲目无

推是年十月不入交不应食魏非

中大通三年即魏节闵帝普泰元年辛亥歲魏书六月己亥朔日食梁与纲目无

六月交一十四日五

六月朔三十五日五己亥午时

是六月己亥朔午时日食梁与纲目漏

中大通四年即武帝永熙元年壬子歲魏书十月辛酉朔日食梁与纲目无

十月交二十六日七二

十月朔五十七日二九辛酉卯时

是十月辛酉朔卯时日食梁与纲目漏

中大通五年即魏永熙二年癸丑歲魏书四月己未朔日食梁与纲目无元史载有

四月交一十三日四

四月朔五十五日五己未午时

是四月己未朔午时日食梁与纲目漏元授时厯载是日午时食与大明厯皆亲何梁史之是遗也

中大通六年即魏永熙三年甲寅歲四月癸丑朔日食梁无纲目有

四月交一十四日

四月朔四十九日六五癸丑申时

是四月癸丑朔申时日食梁漏

大同四年即魏静帝元象元年戊午歲魏书正月辛酉朔日食梁书六月辛丑朔日食

正月交一十四刻

正月朔五十七日六二八辛酉申时

推是年正月辛酉朔申时日食六月朔不入交不应食梁非

大同六年即魏兴和二年庚申歲魏书闰五月丁丑朔日食纲目同梁无

六月交二十六日九

六月朔一十三日六五丁丑申时

推是年六月丁丑朔申时日食非闰五月朔蓋是年应闰六月而魏史预置一闰故以六月朔作闰五月朔梁漏纲目书闰五月亦非

太清元年即魏武定五年丁卯歲正月己亥朔日食正月交二十六日七

正月朔三十五日五八己亥未时

是正月己亥朔未时日食

太清二年即魏武定六年戊辰歲七月朔日食见纲目梁魏俱无

七月交一十三日八

七月朔二十六日三庚寅辰时

是七月庚寅朔辰时日食纲目是梁魏漏

陈武帝永定三年即周明帝武成元年己卯歲五月丙辰朔日食周无纲目載是年闰四月周更定歷

六月交三十一刻

六月朔五十三日六丁巳未时

推是年六月丁巳朔未时日食非五月丙辰朔蓋是年闰六月而史闰四月故以六月朔作五月朔非周漏文帝天嘉二年即周武帝保定元年辛巳歲周书四月丙子朔日食十月甲戌朔日食纲目同陈无

四月交二十六日四

四月朔一十二日七四丙子酉时

十月交一十三日一

十月朔九日七八癸酉酉时

推是年四月丙子朔酉时日食十月癸酉朔酉时日食周载十月甲戌非陈漏

天嘉三年即周保定二年壬午歲九月戊辰朔日食周载壬辰朔

九月交一十三日七

九月朔四日三五戊辰辰时

是九月戊辰朔辰时日食周载壬辰非

天嘉四年即周保定三年癸未歲周书三月乙丑朔日食陈无

推是年三月乙丑朔丑时合朔夜食不书陈无是天嘉五年即周保定四年甲申歲周书二月庚寅朔日食八月丁亥朔日食陈无

推是年二月朔不入交不应食八月朔子时合朔夜食不书陈无是

天嘉六年即周保定五年乙酉歲周书七月辛巳朔日食陈无纲目有

推是年七月朔寅时合朔夜食不书陈无是纲目亦录周书耳

天康元年即周天和元年丙戌歲周书正月己卯朔日食陈无纲目有

正月交二十七日一

正月朔一十五日四三己卯巳时

是正月己卯朔巳时日食陈漏

陈主伯宗光大元年即周天和二年丁亥歲周书正月癸酉朔日食十一月戊戌朔日食陈无纲目有

正月交五十四刻

正月朔九日六二癸酉未时

十一月交二十六日

十一月朔三十三日七七丁酉酉时

推是年正月癸酉朔未时日食合其十一月戊戌则以减差三十余刻减至丁酉日酉正刻合朔尚见其初亏也陈漏

光大二年即周天和三年己丑岁周书十一月壬辰朔日食陈无纲目有

推是年十一月壬辰朔子正刻合朔夜食不书周与纲目非

陈宣帝太建二年即周天和五年庚寅歲周书十月辛巳朔日食陈无纲目有

推是年十月辛巳朔巳过交合朔在寅正刻夜食不书载食非

太建三年即周天和六年辛卯歲九月庚子朔日食周载四月戊寅朔日食纲目有四月无九月

四月交一十四日五七

四月朔一十四日二一戊寅卯时

九月交二十六日一

九月朔四十二日二七丙午卯时

推是年四月戊寅朔卯时日食九月丙午朔卯时日食周载四月戊寅是陈载九月食是云庚子非陈阙四月周阙九月纲目阙九月

太建四年即周建德元年壬辰歲周书三月癸卯朔日食九月庚子朔日食纲目同陈无

推是年三月癸卯朔子正刻合朔夜食九月经朔庚子则以减差五十刻减至己亥日亥初刻合朔夜食凡夜食不书周历非陈无是纲目据周历书亦非

太建六年即周建德三年甲午歲二月壬辰朔日食二月交一十四日

二月朔二十八日三九壬辰巳时

是二月壬辰朔巳时日食是年陈历周历俱载二月壬辰朔日食而步与之合则知陈历之精周历之粗也盖陈历无而周历有者多不应食是足征矣

太建七年即周建德四年乙未歲周书二月丙戌朔日食十二月辛亥朔日食纲目同陈无

十二月交一十二日七九

十二月朔四十七日三九辛亥巳时

推是年二月丙戌朔夜子合朔夜食不书其十二月辛亥朔巳时日食则是周与纲目多二月陈漏十二月太建八年即周建德五年齐后主武平七年丙申歲周书六月戊申朔日食隋志并元史及纲目载俱有陈无六月交二十六日八八

六月朔四十四日二九戊申卯时

推是年六月戊申朔卯时日食按隋志载齐后主武平七年六月戊申朔太阳亏刘孝孙言食于卯时张孟賁言食于寅时郑元伟董峻言食于辰时宋景业言食于巳时至日食乃于卯寅之间今以授时推卯时日食则刘孝孙张孟賁为近而郑元伟董峻亦近宋景业遠矣陈历漏

太建九年即周建德六年丁酉歲周书十一月己亥朔日食陈无纲目书晦

十二月交一十四日一九

十二月朔三十五日四九己亥午时

推是年十二月己亥朔午时日食非十一月朔亦非十一月晦陈漏

太建十二年即周静帝大象二年庚子歲周书十月甲寅朔日食陈无纲目不书日

十月交一十三日六九

十月朔四十九日七癸丑申时

推是年十月癸丑朔申时日食非甲寅朔陈漏纲目不书日者想周日官步至甲寅食及 之乃癸丑食遂两存之故纲目不书日

陈后主至德元年即隋文帝开皇三年癸卯歲隋书二月己巳朔日食七月丁卯日食不书朔纲目书二月八月朔日食陈无

二月交二十六日五

二月朔六日二八庚午卯时

八月交一十三日二

八月朔二日四五丙寅巳时

推是年二月庚午朔卯时日食非己巳朔八月丙寅朔巳时日食非七月丁卯朔纲目书是陈漏

至德二年即隋开皇四年甲辰歲隋书正月甲子朔日食纲目同陈无

正月交二十七日一

正月朔七十七刻甲子酉时

是正月甲子朔酉时日食陈漏

至德三年即隋开皇五年乙巳歲陈书正月戊午朔日食隋无

推是年正月戊午朔亥时合朔夜食不书陈误

陈祯明元年即隋开皇七年丁未歲隋书五月乙亥朔日食纲目同陈无

五月交一十三日三

五月朔一十一日三五乙亥辰时

是五月乙亥朔辰时日食陈漏

隋文帝开皇十一年辛亥歲二月辛巳晦日食

推是年三月初一壬午日夜子合朔夜食不书隋载二月辛巳晦日食非

开皇十二年壬子歲七月壬申晦日食

推是年七月朔甲辰八月朔甲戌无壬申俱不入食限不应食

开皇十三年癸丑歲七月戊辰晦日食

推是年七月戊戌朔亥时合朔夜食不书八月戊辰朔过交不应食隋误

仁壽元年辛酉歲二月乙卯朔日食

二月交二十六日四

二月朔五十一日六三乙卯申时

是二月乙卯朔申时日食

炀帝大业十二年丙子歲五月丙戌朔日食既

五月交二十六日九二

五月朔二十二日六三丙戌申时

是五月丙戌朔申时日食

史称自李延壽南北史不作后之阅史者遂以隋书上接晋书然隋书诸志南止及梁陈而不及宋齐北止及齐周而不及元魏近就帝纪中刷出所书日食类而载之南宋齐梁陈北魏周齐隋上承晋下接唐所载始备然其间年月又多有不合者其说诚是蓋南宋何承天祖冲之制历颇精后南北乱离畴人失业诸国所书彼此互异如周历尤益疎则何怪乎年月之不合也今以法推诸日食其差者夜食居多亦有应食而史不书者其失可知矣

古今律历考卷二十三

卷二十四

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷二十四 明 邢云路 撰历代日食五

历代日食历

唐

唐高祖武德元年戊寅岁十月壬申朔日食

推是年过交不应食

武德四年辛巳八月丙戌朔日食

八月交一十四日三

八月朔二十二日二丙戌卯时

是八月丙戌朔卯时日食

武德六年癸未十二月壬寅朔日食纲目无

十二月交二十七日一

十二月朔三十八日六壬寅未时

是十二月壬寅朔未时日食纲目漏

武德九年丙戌岁十月丙辰朔日食

十月交二十六日六六

十月朔五十二日四七丙辰午时

是十月丙辰朔午时日食

太宗贞观元年丁亥歲閏三月癸丑朔日食九月庚戌朔日食四月交一十三日三六

四月朔四十九日六五癸丑申时

九月交五刻

九月朔四十六日四五庚戌巳时

推是年四月癸丑朔申时日食九月庚戌朔巳时日食盖是年閏五月而唐歷閏三月非

贞观二年戊子歲三月戊申朔日食

三月交一十三日九

三月朔四十四日四戊申巳时

是三月戊申朔巳时日食

贞观三年己丑歲八月己巳朔日食

八月交二十六日一六

八月朔五日五己巳未时

是八月己巳朔未时日食

贞观四年庚寅歲閏正月丁卯朔日食七月甲子朔日食綱目书年前閏十二月正月无

閏正月交一十二日八

閏正月朔三日二四丁卯卯时

七月交二十六日七

七月朔二十五刻甲子卯时

是閏正月丁卯朔卯时日食七月甲子朔卯时日食綱目非

贞观六年壬辰歲正月乙卯朔日食

正月交一十四日

正月朔五十一日六乙卯未时

是正月乙卯朔未时日食

贞观八年甲午歲五月辛未朔日食

推是年五月辛未朔亥时合朔夜食不书史误

贞观九年乙未歲闰四月丙寅朔日食

五月交二十八刻

五月朔二日三丙寅辰时

推是年五月丙寅朔辰时日食盖是年应闰六月五月丙寅日合朔甲子日小满四月中尚先朔二日则四月安得有闰

贞观十一年丁酉歲三月丙戌朔日食

三月交二十六日三

三月朔二十二日二六丙戌卯时

是三月丙戌朔卯时日食

贞观十二年戊戌歲闰二月庚辰朔日食

三月交二十七日

三月朔一十六日七八庚辰酉时

推是年三月庚辰酉时合朔日食非闰二月盖是年三月晦己酉谷 闰三月庚戌合朔四月朔己卯小满则闰三月无中气应闰三月也二月晦己卯春分三月庚辰合朔则二月安得有闰史误

贞观十三年己亥歲八月辛未朔日食

八月交一十四日三

八月朔七日六一辛未未时

是八月辛未朔未时日食

贞观十七年癸卯歲六月己卯朔日食

六月交一十四日四二

六月朔一十五日三一己卯辰时

是六月己卯朔辰时日食

贞观十八年甲辰歲十月辛丑朔日食

十月交二十六日六二

十月朔三十七日六四辛丑申时

是十月辛丑朔申时日食

贞观二十年丙午歲闰三月癸巳朔日食

四月交一十三日九三

四月朔二十九日六三癸巳申时

推是年四月癸巳朔申时日食非闰三月朔盖是年三月辛卯日谷 四月癸巳日合朔四月辛酉晦小满五月壬戌朔夏至则应闰四月也三月安得有闰史误贞观二十二年戊申歲八月己酉朔日食

八月交二十六日七四

八月朔四十五日五九己酉未时

是八月己酉朔未时日食

高宗显庆五年庚申歲六月庚午朔日食

六月交一十三日七八

六月朔六日五一庚午午时

是六月庚午朔午时日食

龙朔元年辛酉歲五月甲子晦日食纲目无

六月交一十四日三九

六月朔五十二刻甲子午时

推是年六月甲子朔午时日食非五月晦纲目漏麟德二年乙丑歲闰三月癸酉日食史不书朔

四月交一十四日五

四月朔九日四七癸酉午时

推是年四月癸酉朔午时日食非闰三月癸酉是年闰五月三月无闰史不书朔食二日也史误步闰三月又误步食二日

干封二年丁卯歲八月己酉朔日食

八月交一十刻

八月朔二十五日五二己丑午时

推是年八月己丑朔午时日食非己酉朔想修史者误书丑为酉耳

总章二年己巳歲六月戊申朔日食

六月交二十六日二

六月朔四十四日三戊申辰时

是六月戊申朔辰时日食

咸亨元年庚午歲六月壬寅朔日食

六月交二十六日八二

六月朔三十八日四七壬寅午时

是六月壬寅朔午时日食

咸亨二年辛未歲十一月甲午朔日食

十一月交一十四日一二

十一月朔三十日六一甲午未时

是十一月甲午朔未时日食

咸亨三年壬申歲十一月戊子朔日食

十一月交一十四日七三

十一月朔二十四日六戊子未时

是十一月戊子朔未时日食

上元元年甲戌歲三月辛亥朔日食

三月交二十六日九三

三月朔四十七日二一辛亥卯时

是三月辛亥朔卯时日食

永隆元年庚辰歲十一月壬申朔日食

十一月交二十六日五五

十一月朔八日四二六壬申巳时

是十一月壬申朔巳时日食

开耀元年辛巳歲十月丙寅朔日食

十月交二十七日一六

十月朔二日三五丙寅辰时

是十月丙寅朔辰时日食

永淳元年壬午歲四月甲子朔日食十月庚申朔日食綱目无十月

四月交一十三日八六

四月朔二十六刻甲子卯时

十月交五十五刻

十月朔五十六日五庚申午时

是四月甲子朔卯时日食十月庚申朔午时日食綱目漏十月

中宗三年丙戌歲即武后垂拱二年二月辛未朔日食二月交一十三日九七

二月朔七日五八辛未未时

是二月辛未朔未时日食汉唐秘史载是食于垂拱元年非

中宗五年戊子歲即武后垂拱四年六月丁亥朔日食六月交二十六日七八

六月朔二十三日七七丁亥酉时

是六月丁亥朔酉时日食

中宗八年辛卯歲即武后天授二年四月壬寅朔日食四月交二十六日二八

四月朔三十八日二五壬寅卯时

是四月壬寅朔卯时日食

中宗九年壬辰歲即武后如意又改长壽元年四月丙申朔日食綱目无

四月交二十六日八九

四月朔三十二日六九丙申申时

是四月丙申朔申时日食纲目漏

中宗十年癸巳歲即武后长壽二年九月丁亥朔日食九月交一十四日二

九月朔二十三日六一丁亥未时

是九月丁亥朔未时日食

中宗十一年即武后延載元年九月壬午朔日食推是年九月朔过交不应食

中宗十二年乙未歲即武后证圣又改万歲元年二月己酉朔日食

二月交二十六日四

二月朔四十五日五己酉午时

是二月己酉朔午时日食

中宗十七年庚子歲即武后圣曆三年又改久视元年五月己酉朔日食

五月交一十三日八二

五月朔四十五日六三己酉申时

是五月己酉朔申时日食

中宗十九年壬寅歲即武后长安二年九月乙丑朔日食不尽如钩

九月交二十六日六三

九月朔一日六三乙丑申时

是九月乙丑朔申时日食

中宗二十年癸卯歲即武后长安三年三月壬戌朔日食九月庚寅朔日食既

三月交一十三日三三

三月朔五十八日六一壬戌未时

八月交二刻九

八月朔五十六日一五庚申寅时

推是年三月壬戌朔未时日食八月庚申朔寅时日食寅初刻食则卯初不见其亏矣然非九月亦非庚寅盖是年应闰五月而唐历未闰故以八月作九月

中宗复位神龙三年即景龙元年丁未歲六月丁卯朔日食十二月乙丑朔日食

六月交二十六日三五

六月朔三日五丁卯午时

十二月交一十四日

十二月朔一日三一乙丑辰时

是六月丁卯朔午时日食十二月乙丑朔辰时日食 宗先天元年壬子歲九月丁卯朔日食

九月交一十四日七七

九月朔三日五七丁卯未时

推是年九月丁卯日未时日食然交过刻余虽食不多开元三年乙卯歲七月庚辰朔日食

七月交一十四日二八

七月朔一十六日四三庚辰巳时

是七月庚辰朔巳时日食

开元七年己未歲五月己丑朔日食

五月交一十四日三九

五月朔二十五日三三己丑辰时

是五月己丑朔辰时日食

开元九年辛酉歲九月乙巳朔日食

九月交二十七日二

九月朔四十一日四九乙巳午时

是九月乙巳朔午时日食

开元十二年甲子歲闰十二月丙辰朔日食

十三年正月交一十三日四一

十三年正月朔五十二日五三丙辰午时

推开元十三年乙丑歲正月丙辰朔午时日食非十二年闰十二月朔食盖是年应闰正月而汉歷误闰十二月法推十二月晦前甲寅日大寒正月丙辰日合朔则十二月安得有闰正月晦甲申 水闰正月朔乙酉二月朔乙卯春分其闰正月明矣

开元十七年己巳歲十月戊午朔日食不尽如钩十月交一十四日一三

十月朔五十四日二九戊午卯时

是十月戊午朔卯时日食

开元二十年壬申歲二月甲戌朔日食八月辛未朔日食

二月交二十六日九四

二月朔十日八甲戌戌时

八月交一十三日六三

八月朔七日六辛未未时

推是年二月甲戌朔戌初刻合朔则酉未尚见其亏也八月辛未朔未时日食

开元二十一年癸酉歲七月乙丑朔日食

七月交一十四日二四

七月朔一日七六乙丑酉时

是七月乙丑朔酉时日食

开元二十二年甲戌歲十二月戊子朔日食

十二月交二十六日四四

十二月朔二十四日四四八戊子巳时

是十二月戊子朔巳时日食

开元二十三年乙亥歲闰十一月壬午朔日食纲目载闰十月朔

闰十一月交二十七日

闰十一月朔一十八日三六壬午辰时

推是年十一月晦辛巳冬至闰十一月朔壬午十二月朔壬子大寒是闰十一月朔壬午辰时日食纲目载闰十月朔非

开元二十六年戊寅歲九月丙申朔日食

九月交二十六日五六

九月朔三十二日二六丙申卯时

是九月丙申朔卯时日食

开元二十八年庚辰歲三月丁亥朔日食

三月交一十三日八六

三月朔二十三日五六丁亥未时

是三月丁亥朔未时日食

天宝元年壬午歲七月癸卯朔日食

七月交二十六日六七

七月朔三十九日六二九癸卯申时

是七月癸卯朔申时日食

天宝五載丙戌歲五月壬子朔日食

五月交二十六日七九

五月朔四十八日五四壬子未时

是五月壬子朔未时日食

天宝十三載甲午歲六月乙丑朔日食不尽如钩六月交一十三日七一

六月朔一日五乙丑午时

是六月乙丑朔午时日食

肃宗至德元載丙申歲十月辛巳朔日食既

十月交二十六日五二

十月朔一十七日六七辛巳申时

是十月辛巳朔申时日食

乾元二年己亥歲二月月食既终纲目书月食止此二月交二十六日八八

二月望四十八日九五

是二月十五日壬子亥正刻合望月食

上元二年辛丑歲七月癸未朔日食既大星皆见七月交三刻五

七月朔一十九日七二癸未酉时

是七月癸未朔酉时日食

代宗大历三年戊申歲三月乙巳朔日食

三月交二十六日八七

三月朔四十一日六一乙巳未时

是三月乙巳朔未时日食

大历十年乙卯歲十月辛酉朔日食

十月交二十七日

十月朔五十七日五辛酉午时

是十月辛酉朔午时日食

大历十四年己未歲七月戊辰朔日食十二月丙寅晦日食

七月交○刻○二分

七月朔四日八三二戊辰戌时

十五年正月交一十三日九一

十五年正月朔二日六一丙寅未时

推大历十四年七月戊辰朔戌初刻日食大历十五年正月丙寅朔未时日食非十四年十二月晦

德宗贞元二年丙寅歲八月辛巳朔日食纲目不载是年食

九月交一十三日五三

九月朔二十三日五九丁亥未时

推是年九月丁亥朔未时日食八月戊午朔无辛巳亦不入交不应食纲目不载是年食亦非

贞元三年丁卯歲八月朔日食见纲目史无

八月交一十四日一二

八月朔一十六日八七庚辰戌时

推是年八月庚辰朔戌正刻合朔日入酉正刻不见其亏矣史无是

贞元五年己巳歲正月甲辰朔日食纲目无

正月交二十六日三三

正月朔四十四日四四甲辰巳时

是正月甲辰朔巳时日食纲目漏

贞元八年壬申歲十一月壬子朔日食

十一月交二十六日四五

十一月朔四十八日三五壬子辰时

是十一月壬子朔辰时日食

贞元十二年丙子歲八月己未朔日食

八月交二十六日五六

八月朔五十五日五五己未未时

是八月己未朔未时日食

贞元十七年辛巳歲五月壬戌朔日食

五月交七刻八

五月朔五十八日三六壬戌辰时

是五月壬戌朔辰时日食

宪宗元和三年戊子歲七月辛巳朔日食

七月交一十三日六

七月朔一十七日四辛巳巳时

是七月辛巳朔巳时日食

元和十年乙未歲八月己亥朔日食

八月交二十六日一四

八月朔三十五日四八己亥午时

是八月己亥朔午时日食

元和十三年戊戌歲六月癸丑朔日食

六月交二十六日六四

六月朔四十九日六二癸丑未时

是六月癸丑朔未时日食

穆宗长庆二年壬寅歲四月辛酉朔日食

四月交二十六日七六

四月朔五十七日五一辛酉午时

是四月辛酉朔午时日食

长庆三年癸卯歲九月壬子朔日食纲目无

九月交一十四日

九月朔四十八日三壬子辰时

是九月壬子朔辰时日食纲目漏

文宗太和八年甲寅歲二月壬午朔日食

二月交一十三日八

二月朔一十八日二二壬午卯时

是二月壬午朔卯时日食

开成元年丙辰歲正月辛丑朔日食

正月交一十二日七

正月朔三十七日二五辛丑卯时

是正月辛丑朔卯时日食

武宗会昌三年癸亥歲二月庚申朔日食

二月交二十六日二三

二月朔五十六日三九庚申巳时

是二月庚申朔巳时日食

会昌四年甲子歲二月甲寅朔日食纲目书三月朔二月交二十六日八三

二月朔五十日四一甲寅巳时

是二月甲寅朔巳时日食纲目载三月朔非

会昌五年乙丑歲七月丙午朔日食

七月交一十四日一四

七月朔四十二日三三四丙午巳时

是七月丙午朔巳时日食

会昌六年丙寅歲十二月戊辰朔日食

十二月交二十六日三四

十二月朔四日四七戊辰午时

是十二月戊辰朔午时日食

宣宗大中二年戊辰歲五月己未朔日食

五月交一十二日六五

五月朔五十五日三九己未巳时

是五月己未朔巳时日食

大中八年甲戌歲正月丙戌朔日食

正月交一十二日六六

正月朔二十二日六六丙戌申时

是正月丙戌朔申时日食

懿宗咸通四年癸未歲七月辛卯朔日食

七月交一十四日一

七月朔二十七日六六辛卯申时

是七月辛卯朔申时日食

僖宗干符三年丙申歲九月乙亥朔日食

推是年九月朔不入交不应食

干符四年丁酉歲四月壬申朔日食

推是年四月壬申日丑时合朔夜食不书史误

干符六年己亥歲四月庚申朔日食

推是年四月朔过交不应食

文德元年戊申歲三月戊戌朔日食既

三月交一十三日七

三月朔三十四日四八戊戌午时

是三月戊戌朔午时日食

昭宣帝天祐元年甲子歲十月辛卯朔日食

十月交二十六日三

十月朔二十七日五六辛卯未时

是十月辛卯朔未时日食

天祐三年丙寅歲四月癸未朔日食

四月交一十三日六五

四月朔一十九日七九癸未酉时

是四月癸未朔酉时日食

开元间二当食不食见大衍日食议

开元十二年甲子歲七月戊午朔日食

七月交二十六日七一

七月朔五十四日三戊午辰时

是七月戊午朔辰时日食

开元十三年乙丑歲十二月庚戌朔日食

十二月交一十四日

十二月朔四十六日六三庚戌申时

是十二月庚戌朔申时日食

唐历较汉历稍密而有一晦食一二日食者推龙朔之五月晦实六月朔麟德之闰三月二日实四月一日也日官误矣若开元十二年七月朔十三年十二月朔二日食僧一行日食议于历当食候之不食授时推亦当食则日度之失行也

五季

梁太祖开平三年己巳歲二月朔日食见纲目

二月交一十三日一六

二月朔三十三日三一丁酉辰时

是二月丁酉朔辰时日食史漏

干化元年辛未歲正月丙戌朔日食

正月交一十四日三八

正月朔二十二日四四丙戌巳时

是正月丙戌朔巳时日食

少帝龙德元年辛巳歲六月朔日食见纲目

六月交一十四日一

六月朔五十一日四二乙卯巳时

是六月乙卯朔巳时日食史漏

龙德三年癸未歲十月辛未朔日食

十月交二十六日九二

十月朔七日五一辛未午时

是十月辛未朔午时日食

唐庄宗同光三年乙酉歲四月癸亥朔日食

推是年四月癸亥朔丑时夜食不书

明帝天成元年丙戌歲八月乙酉朔日食

八月交二十六日四三

八月朔二十一日三一乙酉辰时

是八月乙酉朔辰时日食

天成二年丁亥歲八月己卯朔日食

八月交二十七日

八月朔一十五日四九己卯午时

是八月己卯朔午时日食

天成三年戊子歲二月朔日食见纲目五月丁丑其日阴云不见百官称贺见史纲目无五月

二月交一十三日七三

二月朔一十三日三三戊寅辰时

推是年二月戊寅朔辰时日食以推五月朔丁巳无丁丑交泛二十日不入食限史称五月丁丑非史漏二月纲目无五月是

长兴元年庚寅歲六月癸巳朔日食

六月交二十六日五四

六月朔二十九日三二癸巳辰时

是六月癸巳朔辰时日食

长兴二年辛卯歲十一月甲申朔日食

十一月交一十三日八五

十一月朔二十日四甲申巳时

是十一月甲申朔巳时日食

晋高祖天福二年丁酉歲正月乙卯朔三日日食綱目不书朔

正月交二十六日一六

正月朔五十一日二五乙卯卯时

推是年正月一日乙卯卯时合朔日食史书朔三日綱目不书朔皆非

天福三年戊戌歲正月戊申朔日食綱目不书朔正月交二十六日七七

正月朔四十五日八一己酉酉时

推是年正月己酉朔酉时日食非戊申朔綱目不书朔亦非

天福四年己亥歲七月庚子朔日食

闰六月交一十四日

闰六月朔三十六日六七庚子申时

推是年六月晦己亥大暑闰六月朔庚子申时合朔七月朔己巳午时处暑夜子初刻合朔闰六月无中气乃闰六月庚子朔申时日食非七月朔

天福七年壬寅歲四月甲寅朔日食綱目无

闰四月交一十三日五八

闰四月朔五十日二七甲寅卯时

推是年四月晦癸丑亥时小满闰四月甲寅朔卯时合朔五月朔癸未亥时合朔五月二日甲申夏至则闰四月无中气是闰四月甲寅朔卯时日食非四月朔綱目漏

天福八年癸卯歲四月戊申朔日食

四月交一十四日一九

四月朔四十四日三九戊申巳时

是四月戊申朔巳时日食

少帝开运元年甲辰歲九月庚午朔日食

九月交二十六日三六

九月朔六日六九庚午申时

是九月庚午朔申时日食

开运二年乙巳歲八月甲子朔日食

八月交二十七日

八月朔六十刻甲子未时

是八月甲子朔未时日食

开运三年丙午歲二月壬戌朔日食

二月交一十三日七

二月朔五十八日七一壬戌酉时

是二月壬戌朔酉时日食

汉隱帝干祐元年戊申歲六月戊寅朔日食

六月交二十六日五

六月朔一十四日七一戊寅酉时

是六月戊寅朔酉时日食

干祐二年己酉歲六月癸酉朔日食

六月交二十七日一

六月朔九日二九癸酉卯时

是六月癸酉朔卯时日食

干祐三年庚戌歲十一月甲子朔日食

十一月交一十四日四二

十一月朔二十八刻甲子卯时

是十一月甲子朔卯时日食

周太祖广顺二年壬子歲四月丙戌朔日食

四月交二十六日六

四月朔二十二日二三丙戌卯时

是四月丙戌朔卯时日食

广顺二年壬子歲冬十一月己卯日南至辽行拜日礼见纲目

冬至一十五日三八

是十一月二十七日己卯巳时初一刻冬至

周世宗仍称显德二年乙卯歲二月朔日食见纲目二月交二十六日一三

二月朔三十六日六六庚子申时

是二月庚子朔申时日食史漏

显德五年戊午歲五月朔日食见纲目

七月交一十四日六

七月朔一十六日六庚辰申时

推是年七月庚辰朔申时日食五月不入交不应食纲目非史漏

五代史司天考论曰五代乱世文字不完史官所记亦有详略夫所记且略能保不误耶其交食有漏者非者失闰者无惑其然

古今律历考卷二十四

卷二十五

钦定四库全书

古今律历考卷二十五 明 邢云路 撰 歷代日食六

歷代日食历

宋

宋太祖建隆元年庚申歲五月己亥朔日食

五月交一十三日五五

五月朔三十五日五七己亥未时

是五月己亥朔未时日食

建隆二年辛酉歲四月癸巳朔日食

四月交一十四日一五

四月朔二十九日七癸巳申时

是四月癸巳朔申时日食

干德三年乙丑歲二月壬寅朔日食验天不食

二月交一十四日二七

二月朔三十七日四六壬寅午时

推是年二月壬寅朔午时日食【此当食不食之类议在总详】

干德五年丁卯歲六月戊午朔日食

六月交二十七日

六月朔五十四日六二戊午未时

是六月戊午朔未时日食

开寶元年戊辰歲十二月己酉朔日食纲目无

十二月交一十四日三八

十二月朔四十五日六九己酉申时

是十二月己酉朔申时日食纲目漏

开寶三年庚午歲四月辛未朔日食

四月交二十六日五八

四月朔七日五六辛未未时

是四月辛未朔未时日食

开寶四年辛未歲十月癸亥朔日食

十月交一十三日八九

十月朔五十九日四五癸亥巳时

是十月癸亥朔巳时日食

开寶五年壬申歲九月丁巳朔日食

九月交一十四日五

九月朔五十三日四二丁巳巳时

是九月丁巳朔巳时日食

开寶七年甲戌歲二月庚辰朔日食

二月交二十六日七

二月朔二十六日三一庚辰辰时

是二月庚辰朔辰时日食

开寶八年乙亥歲七月辛未朔日食

七月交一十四日

七月朔七日二八辛未卯时

是七月辛未朔卯时日食

太宗太平兴国二年丁丑歲十一月丁亥朔日食既十一月交二十六日八一

十一月朔二十三日六七丁亥申时

是十一月丁亥朔申时日食

太平兴国六年辛巳歲九月乙未朔日食

九月交二十六日九三

九月朔三十一日二乙未寅时

是九月乙未朔寅正刻日食则卯犹见其初亏

太平兴国七年壬午歲三月癸巳朔日食十二月朔日食十二月见纲目史无

三月交一十三日六二

三月朔二十九日三二癸巳辰时

推是年三月癸巳朔辰时日食十二月朔不入交不应食纲目非太平兴国八年癸未歲二月戊子朔日食

推是年闰正月二月丁亥朔亥时夜食不书二月初二戊子日春分史载二月戊子朔日食非

雍熙二年乙酉歲十二月庚子朔日食

十二月交一十三日七四

十二月朔三十六日四九庚子午时

是十二月庚子朔午时日食

雍熙三年丙戌歲六月戊戌朔日食

六月交四十四刻

六月朔三十四日二二戊戌寅时

是六月戊戌朔寅正刻日食

淳化二年辛卯歲闰二月辛未朔日食

闰二月交二十六日

闰二月朔七日二六辛未卯时

是闰二月辛未朔卯时日食

淳化三年壬辰歲二月乙丑朔日食

二月交二十六日六六

二月朔一日六七乙丑申时

是二月乙丑朔申时日食

淳化四年癸巳歲二月己未朔日食八月朔日食八月食见纲目史无

二月交六刻二

二月朔五十五日七五己未酉时

八月交一十三日九七

八月朔五十二日六六丙辰申时

是二月己未朔酉时日食八月丙辰朔申时日食史无八月漏

淳化五年甲午歲十二月戊寅朔日食是日阴雪不见与不食同羣臣称贺

十二月交二十六日一七

十二月朔一十四日四戌寅巳时

是十二月戊寅朔巳时日食阴雪不见在天未尝不食也乌得与不食同羣臣称贺谄也

真宗咸平元年戊戌歲五月戊午朔日食十月丙戌朔日食

五月交一十四日六九

五月朔五十四日六九戊午申时

十月交二十六日二八

十月朔二十二日五六丙戌未时

是五月戊午朔申时日食十月丙戌朔未时日食咸平二年己亥歲九月庚辰朔日食

九月交二十六日八九

九月朔一十六日五三庚辰午时

是九月庚辰朔午时日食

咸平三年庚子歲三月戊寅朔日食

三月交一十三日五九

三月朔一十四日八二戊寅戌时

是三月戊寅朔戌初刻日食则酉犹见其亏

咸平五年壬寅歲七月甲午朔日食

七月交二十六日四

七月朔三十日六六甲午申时

是七月甲午朔申时日食

景德元年甲辰歲十二月庚辰朔日食

十二月交一十四日三一

十二月朔一十六日四二庚辰巳时

是十二月庚辰朔巳时日食

景德三年丙午歲五月壬寅朔日食云阴不见

五月交二十六日五

五月朔三十八日一一壬寅丑时

推是年五月壬寅朔丑正刻合朔夜食不书宋误景德四年丁未歲五月丙申朔日食十月甲午朔日食云阴不见纲目无十月

五月交二十七日一二

五月朔三十二日六六丙申申时

推是年五月丙申朔申时日食其十月甲午朔则寅初刻夜食不书纲目删之是也

大中祥符二年己酉歲三月丙辰朔日食阴雨不见三月交二十六日

三月朔五十二日六六丙辰申时

是三月丙辰朔申时日食

大中祥符五年壬子歲八月丙申朔日食

八月交一十四日五四

八月朔三十二日五五丙申未时

是八月丙申朔未时日食

大中祥符六年癸丑歲十二月戊午朔日食

十二月交二十六日七四

十二月朔五十四日三八戊午巳时

是十二月戊午朔巳时日食

大中祥符七年甲寅歲十二月癸丑朔日食验天不食纲目书司天监奏日食不应羣臣表贺

十二月交一十四刻

十二月朔四十九日三刻癸丑子时

推是年十二月癸丑朔子时夜食不书司天监误推在昼羣臣表贺非

大中祥符八年乙卯歲六月己酉朔日食

六月交一十四日

六月朔四十五日五己酉午时

是六月己酉朔午时日食

天禧三年己未歲三月戊午朔日食

三月交一十四日一六

三月朔五十四日二戊午巳时

是三月戊午朔巳时日食

天禧五年辛酉歲七月甲戌朔当食既测验及四分止七月交二十六日九七

七月朔一十日五甲戌午时

是七月甲戌朔午时日食

干兴元年壬戌歲七月甲子朔日食几尽

七月交四十六刻

七月朔四日八戌辰戌时

推是年七月戊辰朔戌初刻日食则酉犹见其亏天正经朔得壬辰以步至七月戊辰合朔是歲并无甲子朔史载七月甲子朔相差五日

仁宗天圣二年甲子歲五月丁亥朔日当食候之不食司天监奏日食不应中书奉表称贺

五月交二十六日四八

五月朔二十三日四二丁亥巳时

推是年五月丁亥朔巳时日食

天圣四年丙寅歲十月甲戌朔日食

十月交一十四日三九

十月朔九日三九癸酉巳时

推是年十月癸酉朔巳时日食非甲戌朔

天圣六年戊辰歲三月丙申朔日食

三月交二十六日五九

三月朔三十二日二二丙申卯时

是三月丙申朔卯时日食

天圣七年己巳歲八月丁亥朔日食

八月交一十三日九

八月朔二十三日二七丁亥卯时

是八月丁亥朔卯时日食

明道二年癸酉歲六月甲午朔日食

六月交一十四日

六月朔三十日八二四甲午戌时

是六月甲午朔戌时日食则酉时及见其亏

景祐三年丙子歲四月己酉朔日食殿中丞王立言是日日食二分半候之不食纲目无

四月交一十三日五二

四月朔四十五日二七己酉卯时

推是年四月己酉朔卯时日食宋人候之不食然日食三分以下不救

宝元元年戊寅歲正月丙辰朔日食六分申一刻复纲目无

推是年正月经朔戊戌无丙辰交泛十日不入食限史载食六分申一刻复非也纲目删之是

康定元年庚辰歲正月丙辰朔日食

正月交一十三日六三

正月朔五十二日五五丙辰未时

推是年十二月晦丙戌大寒闰十二月朔丁亥正月丙辰朔 水是日未时日食合戊寅年六月日官杨惟德等言来歲闰十二月则庚辰歲正月朔日当食请移闰于庚辰则日食在前正月之晦帝曰闰所以正天时而授民事其可曲避乎不许至是知谏院富弼请罢宴彻乐就館賜北使酒食执政不可弼曰万一契丹行之岂不为朝廷羞既而闻契丹罢宴帝深悔之嗟乎日官所司何事而欲移腊于春易朔为晦谓钦天何执政之见亦犹之乎日官也

庆厯二年壬午歲六月壬申朔日食五分至酉六刻带二分入浊不见

六月交二十六日四四

六月朔八日七六壬申酉时

是六月壬申朔酉正刻日食带食入地合

庆历三年癸未歲五月丁卯朔日食

五月交二十七日

五月朔三日二一丁卯卯时

是五月丁卯朔卯时日食

庆历四年甲申歲十一月戊申朔日当食不食纲目无十一月交一十四日三五

十一月朔五十四日六九戊午申时

推是年十一月戊午朔申时日食宋历误推戊申朔夫戊午去戊申十日而以为日当食不食耶即此一事可证宋时当食不食有是与非之辨

庆历五年乙酉歲四月丁亥朔日应食而云晦不见四月交二十五日九五

四月朔二十三日二一丁亥卯时

是四月丁亥朔卯时日食

庆历六年丙戌歲三月辛巳朔日食四分半申三刻复三月交二十六日五五

三月朔一十七日五七辛巳未时

是三月辛巳朔未时日食则申时复合

皇祐元年己丑歲正月甲午朔日食

正月交二十六日

正月朔三十日四八甲午午时

是正月甲午朔午时日食

皇祐四年壬辰歲十一月壬寅朔日食食二分弱未正一刻复

十一月交二十六日一七

十一月朔三十八日五四壬寅午时

是十一月壬寅朔午时日食则未时复合

皇祐五年癸巳歲十月丙申朔日食午正一刻食至四分半

十月交二十六日七八

十月朔三十二日五二丙申午时

是十月丙申朔午时日食

至和元年甲午歲四月甲午朔日食九分余缺于西南申正一刻甚

四月交一十三日四八

四月朔三十日七甲午申时

是四月甲午朔未时日食则申时食甚合纲目书是日用牲于社按春秋庄公二十五年辛未朔日有食之鼓用牲于社传曰诸侯用币于社伐鼓于朝退而自省然则鼓用牲于社何以书讥不鼓于朝而鼓于社又用牲则非礼矣夫鲁以诸侯之国用牲于社春秋讥之宋以天子行诸侯之礼奚取焉纲目揭而书之所以深讥之也

嘉祐元年丙申歲八月庚戌朔日食二分

八月交二十六日二九

八月朔四十六日六七庚戌申时

是八月庚戌朔申时日食

嘉祐三年戊戌歲八月己亥朔日食三分半

八月交二十九刻

八月朔三十五日三二己亥辰时

是八月己亥朔辰时日食

嘉祐四年己亥歲正月丙申朔日食食三分余未初三刻复占曰受歲而食王者恶之日官欲改戊戌年十二月闰以避之诏不许纲目书是日用牲于社

正月交一十四日二

正月朔三十二日五丙申午时

是正月丙申朔午时日食则未时复合日官欲移闰以避之仁宗用牲于社下从诸侯之制君臣胥失之矣纲目书用牲于社讥之也

嘉祐六年辛丑歲六月壬子朔日食未初刻司天言当食六分食四分入云而 不见羣臣欲贺司马光谏止之

六月交二十七日

六月朔四十八日五六壬子未时

是六月壬子朔未时日食司天言当食六分及候之食四分入云而 不见何可贺之有而羣臣欲称贺耶司马光言京师不见四方必有见者且云食不满分乃厯官术数不精当治其罪皆至言也

英宗治平三年丙午歲九月朔日食见纲目史无九月交一十四日四三

九月朔四十八日五六壬子未时

是九月壬子朔未时日食史漏

神宗熙宁元年戊申歲正月甲戌朔日食

正月交二十六日八二

正月朔一十日四九甲戌午时

是正月甲戌朔午时日食

熙宁二年己酉歲七月乙丑朔日食太史言食八分阴云不见

七月交一十三日九四

七月朔一日三四乙丑辰时

是七月乙丑朔辰时日食

熙宁六年癸丑歲四月甲戌朔日食阴云不见羣臣称贺从之

四月交一十四日

四月朔十日二七甲戌卯时

是四月甲戌朔卯时日食史载先是司天奏四月朔日当食帝自三月即避殿减膳降天下罪囚一等至是云阴不见王安石等进贺以为盛德所感乞御殿复膳从之夫君方向善而引入于非安石之罪可胜诛哉熙宁八年乙卯歲八月庚寅朔日食阴云不见

八月交二十六日八六

八月朔二十六日四二庚寅巳时

是八月庚寅朔巳时日食

元丰元年戊午歲六月癸卯朔太史言当食验之不食纲目载食

六月交二十六日三七

六月朔三十九日二六癸卯卯时

是六月癸卯朔卯时日食史云验之不食而纲目载食想当时原食也

元丰三年庚申歲十一月己丑朔日食

十一月交一十四日二八

十一月朔二十五日三己丑辰时

是十一月己丑朔辰时日食

元丰四年辛酉歲十一月癸未朔太史言日当食验之不食

十一月交一十四日八九

推是年十一月朔交过食限不应食厯官误推当食驗之不食是

元丰五年壬戌歲四月壬子朔日食阴云不见

推是年四月壬子朔寅时夜食不书史误

元丰六年癸亥歲九月癸卯朔日食

九月交一十三日七九

九月朔三十九日三一癸卯辰时

是九月癸卯朔辰时日食

哲宗元祐二年丁卯歲七月庚戌朔日食阴云不见七月交一十三日九

七月朔四十六日六五庚戌申时

是七月庚戌日申时日食

元祐六年辛未歲五月己未朔日食

五月交一十四日

五月朔五十五日五八己未未时

是五月己未朔未时日食

绍圣元年甲戌歲三月壬申朔日食

三月交一十三日五二

三月朔八日五七壬申未时

是三月壬申朔未时日食

绍圣二年乙亥歲二月丁卯朔太史言日当食驗之不食

二月交一十四日一三

二月朔三日一五

推是年二月丁卯寅初刻夜食不书太史误推在昼验天不食是

绍圣四年丁丑歲六月癸未朔日食云阴不见

推是年六月癸未朔寅初刻合朔夜食不书史误元符三年庚辰歲四月丁酉朔日食

四月交二十六日四

四月朔三十三日四七丁酉巳时

是四月丁酉朔巳时日食

徽宗建中靖国元年辛巳歲四月辛卯朔日食阴云不见

四月交一十五日四六

四月朔二十七日四一辛卯巳时

是四月辛卯朔巳时日食

崇宁五年丙戌歲七月朔日当食不亏十二月朔日当食不亏羣臣称贺见纲目

七月交一十四日四七

七月朔二十六日四九庚寅午时

十二月交二十六日

十二月朔五十四日五六戊午未时

推是年七月庚寅朔午时日食十二月戊午朔未时日食纲目书不亏史俱不载

大观元年丁亥歲十一月壬子朔日食纲目闰十月闰十一月交二十六日六七

闰十一月朔四十八日五六壬子未时

推是年闰十一月壬子朔未时日食盖是年闰十一月壬子日午时合朔是日冬至宋厯误闰

十月

大观二年戊子歲五月庚戌朔日食

五月交一十三日三七

五月朔四十六日五庚戌午时

是五月庚戌朔午时日食

大观四年庚寅歲九月丙寅朔日食

九月交二十六日一八

九月朔二日六六丙寅申时

是九月丙寅朔申时日食

政和三年癸巳歲三月壬子朔日食

三月交一十四日一

三月朔四十八日五五壬子未时

是三月壬子朔未时日食

政和五年乙未歲七月戊辰朔日食

七月交二十六日九

七月朔四日四八戊辰午时

是七月戊辰朔午时日食

重和元年戊戌歲五月壬午朔日食

五月交二十六日四

五月朔一十八日六七壬午申时

是五月壬午朔申时日食

宣和元年即金太祖天辅三年己亥歲四月丙子朔日食

四月交二十七日

四月朔一十二日七八丙子酉时

是四月丙子朔酉时日食

宣和二年即金天辅四年庚子歲金书十月戊辰朔日食宋无

十月交一十四日三二

十月朔四日五五戊辰未时

是十月戊辰朔未时日食宋漏

宣和四年即金天辅六年壬寅歲金书二月庚寅朔日食宋无

二月交二十六日五二

二月朔二十六日五五庚寅未时

是二月庚寅朔未时日食宋漏

宣和五年即金天辅七年癸卯歲八月辛巳朔日食云阴不见

八月交一十三日八三

八月朔一十七日二四辛巳卯时

是八月辛巳朔卯时日食

宋太祖至徽钦都汴京凡一百六十七年载诸日食其合者与误者无论乃其当食不食者有十干德三年二月大中祥符七年十二月天圣二年五月景祐三年四月庆历四年十一月元丰元年六月四年十一月绍圣二年二月崇宁五年七月十二月皆当食验天不食者也夫自厯代以来凡载当食不食者以法布筭率皆原不当食何宋以百六十余年之间而遂有当食不食至十数之多也考僧一行日食议云开元十二年七月戊午朔十三年十二月庚戌朔俱

推当食验天不食以法推果然然则日之在天原有当食不食日月失行之致也然间一失行百分之一则有之不应如宋之太数也者反覆详推乃有是与非之辨焉法推大中祥符七年十二月朔夜食绍圣二年二月朔夜食元丰四年十一月朔过交皆原不当食者也景祐三年四月史书食二分余凡不及三分不救与不食同元丰元年六月朔史书未食而纲目载食想当时原食也崇宁五年七月朔十二月朔史俱不载而纲目有之想当时日官误推不食既而见其食则讳而削之未可知也若庆历四年十一月则以戊午食误推戊申食相隔十日以为当食不食舛也甚矣惟干德三年二月朔天圣二年五月朔则真当食不食为日度失行矣是其当食不食才二非真十也当食不食止二乃宋历槩书十数若谓天数常乖可饰已误布之短者然而日偶失行旋复其常以法布筭千载亡易也宋人步历不精动称天行无定或是已冤天或援天从已躲闪盖藏载未必实当食不食动欲称贺日暂入云亦辄称贺如夜食如过交亦曰验天不食步干兴元年七月以戊辰推甲子相差五日步庆历四年十月以戊午推戊申相差十日夫日且差而何有于时刻则其干德三年二月天圣二年五月之二事或亦误布未可知倘其误步在卯辰候已不食及至当食之时在己午乃为云 掩蔽彼亦曰当食不食恐或有之耳何则宋日官工弥缝甚至于康定元年嘉祐四年两正月朔两露章以请欲移闰以避之是可为也孰不可为也

古今律历考卷二十五

卷二十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷二十六 明 邢云路 撰历代日食七

历代日食历

宋【南渡】

高宗建炎三年即金太宗天防七年己酉歲九月丙午朔日食九月交二十六日七五

九月朔四十二日四一丙午巳时

是九月丙午朔巳时日食

绍兴五年即金天防十三年乙卯歲正月乙巳朔日食金书丙午朔

正月交一十四日一七

正月朔四十一日四五乙巳巳正四刻合朔

是正月乙巳朔巳正四刻食甚金书丙午非宋日官言亏在辰正常州布衣陈得一言亏在巳初今推巳正四刻食甚则亏在巳初得一为是

绍兴七年即金天防十五年丁巳歲二月癸巳朔日食金无

推是年二月交泛二十日不应食金无是

绍兴十三年即金皇统三年癸亥歲十二月癸未朔日食雾云不见秦桧率百官称贺

十二月交二十六日六

十二月朔一十九日二二癸未卯时

推是年十二月癸未朔卯时日食夫既食矣秦奸之贺何为哉史称八年至十二年日食多在夜史官 蔽不书夫从古夜食不书安得谓史官 蔽此不知天之论也

绍兴十五年即金皇统五年乙丑歲六月乙亥朔日食六月交一十三日九

六月朔一十一日三八乙亥巳时

是六月乙亥朔巳时日食

绍兴十七年即金皇统七年丁卯歲十月辛卯朔日食金无

十月交二十六日七

十月朔二十七日七八辛卯酉正刻

是十月辛卯朔酉正刻日食十月酉正刻日入矣虽见食不多

绍兴十八年即金皇统八年戊辰歲四月戊子朔日食 云不见

四月交一十三日四

四月朔二十四日五三戊子午时

是四月戊子朔午时日食

绍兴十九年即金皇统九年己巳歲三月癸未朔日食陰云不见

三月交一十四日

三月朔一十九日二一癸未卯时

是三月癸未朔卯时日食

绍兴二十四年即金废主亮真元二年甲戌歲五月癸丑朔日食黔云不见

五月交二十六日三四

五月朔四十九日二一癸丑卯时

是五月癸丑朔卯时日食

绍兴二十五年即金真元三年乙亥歲五月丁未朔日食黔云不见

五月交二十六日九五

五月朔四十三日二二丁未卯时

是五月丁未朔卯时日食

绍兴二十八年即金正隆三年戊寅歲三月辛酉朔日食黔云不见始降诏免贺犹宣付史馆
金 之不见三月交二十六日四五

三月朔五十七日二二辛酉卯时

是三月辛酉朔卯时日食云陰免贺宣付史馆是为得之

绍兴三十年即金正隆五年庚辰歲八月丙午朔日食八月交一十四日三七

八月朔四十二日四七丙午午时

是八月丙午朔午时日食

绍兴三十一年即金正隆六年辛巳歲正月甲戌朔日食太史言日当食而不食帝不受朝金
无

正月交二十五日九六

正月朔一十日二一甲戌卯初三刻

推是年正月甲戌朔卯初三刻合朔正月日出卯正三刻此犹未出也况交泛不及二十六日
即食分数亦少则未明复圆矣金不书是太史上言日当食而不食占人君修德罪已察奸礼
贤寬恩布德上动于天则有食而不食是說出何故典帝不受朝史官当知愧矣绍兴三十二
年即金世宗大定二年壬午歲正月戊辰朔日食

正月交二十六日五七

正月朔四日五二戊辰午时

是正月戊辰朔午时日食金伐鼓用币凡遇日月亏食禁酒乐屠宰一日夫伐鼓用币礼也宋
用牲于社反不如金之有礼矣完顏世宗其亦贤乎

孝宗隆兴元年即金大定三年癸未歲六月庚申朔日食

六月交一十三日八七

六月朔五十六日六九庚申申时

是六月庚申朔申时日食

隆兴二年即金大定四年甲申歲六月甲寅朔日食黔云不见

六月交一十四日四八

六月朔五十日七甲寅申时

是六月甲寅朔申时日食

乾道三年即金大定七年丁亥歲金书四月戊辰朔日食宋无金主避正殿減膳伐鼓应天门
内百官各于本司庭立明复乃止

四月交一十三日九九

四月朔四日六七戊辰申时

是四月戊辰朔申时日食宋漏金避殿減膳伐鼓于朝百官庭立礼也

乾道五年即金大定九年己丑歲八月甲申朔日食黔云不见

八月交二十六日八

八月朔二十日四四甲申巳时

是八月甲申朔巳时日食

乾道九年即金大定十三年癸巳歲五月壬辰朔日食黔云不见

五月交二十六日九

五月朔二十八日五壬辰午时

是五月壬辰朔午时日食

淳熙元年即金大定十四年甲午歲十一月甲申朔日食黔云不见

十一月交一十四日二二

十一月朔二十日六二甲申未时

是十一月甲申朔未时日食

淳熙三年即金大定十六年丙申歲三月丙午朔日食黔云不见少选云退微缺时有自北庭回者见食三月交二十六日四二

三月朔四十二日四九丙午午时

是三月丙午朔午时日食

淳熙四年即金大定十七年丁酉歲九月丁酉朔日食黔云不见

九月交一十三日七二

九月朔三十三日一一丁酉丑时

推是年九月丁酉朔丑时夜食不书

淳熙十年即金大定二十三年癸卯歲十一月壬戌朔日食

十一月交二十六日六五

十一月朔五十八日四二壬戌巳时

是十一月壬戌朔巳时日食

淳熙十五年即金大定二十八年戊申歲八月甲子朔日食

八月交一十六日

八月朔四十九日甲子午时

是八月甲子朔午时日食

淳熙十六年即金大定二十九年己酉歲二月辛酉朔日食黔云不见

二月交一十四日

二月朔五十七日四四辛酉巳时

是二月辛酉朔巳时日食

宁宗庆元元年即金章宗明昌六年乙卯歲三月丙戌朔日食

三月交二十六日九九

三月朔二十二日四九丙戌午时

是三月丙戌朔午时日食

庆元四年即金承安三年戊午歲正月己亥朔日食黔云不见纲目无

正月交二十六日四九

正月朔三十五日二五己亥卯时

是正月己亥朔卯时日食纲目漏

庆元五年即金承安四年己未歲正月癸巳朔日食黔云不见金与纲目无

正月交二十七日一

正月朔二十九日六四癸巳申时

是正月癸巳朔申时日食金与纲目漏

庆元六年即金承安五年庚申歲六月乙酉朔日当食太史言夜食不见是日黔云金史无金有十一月癸丑日食

六月交一十四日四一

六月朔二十一日一七乙酉寅时

十一月交二十六日

十一月朔四十九日四三癸丑巳时

推是年六月乙酉朔寅正初刻合朔日食则日未出已复圆矣是日临安黔云不见金史不书食是其十一月癸丑朔巳时日食则金书是宋漏

嘉泰二年即金太和二年壬戌歲五月甲辰朔日食五月交一十三日三

五月朔四十日四九甲辰午时

是五月甲辰朔午时日食

嘉泰三年即金太和三年癸亥歲四月己亥朔日当食而太史局言日体圆明不见亏分凡言不见亏分者食不及一分也金史不书是食

四月交一十三日九二

四月朔三十五日一九己亥卯时

推是年四月己亥朔寅正刻日食则日出将复圆少见其亏耳故宋史云不见亏分者不及一分也金史不书亦以亏少即今三分以下不救之意

开禧二年即金泰和六年丙寅歲二月壬子朔日当食太史言不见亏分

二月交一十三日四

二月朔四十八日七三壬子酉时

是二月壬子朔酉时日食太史云不见亏分然金史书食想原食也

嘉定二年即金主永济大安元年己巳歲金书十二月辛酉朔日食宋无

推是年十二月庚申朔亥时夜食不书金非

嘉定三年即金大安二年庚午歲六月丁巳朔日食金无

六月交二十三日

六月朔五十三日二五丁巳卯时

是六月丁巳朔卯时日食金漏

嘉定四年即金大安三年辛未歲十一月己酉朔日当食太史言不见亏分

十一月交一十四日七五

十一月朔四十五日四一己酉巳时

推是年十一月己酉朔巳时日食是日不见亏分是为日度失行

嘉定七年即金宣宗真祐二年甲戌歲九月壬戌朔日食金书大星皆见

九月交一十四日二

九月朔五十八日四六壬戌午时

是九月壬戌朔午时日食

嘉定九年即金真祐四年丙子歲二月甲申朔日食金又书闰七月壬午朔日食

二月交二十六日四

二月朔二十日六二甲申未时

闰七月交一十三日一七

闰七月朔一十八日二九壬午卯时

推是年二月甲申朔未时日食闰七月壬午朔卯时日食宋漏闰七月

嘉定十年即金兴定元年丁丑歲七月丙子朔日食七月交一十三日七

七月朔一十二日四九丙子午时

是七月丙子朔午时日食

嘉定十一年即金兴定二年戊寅歲七月庚午朔日食一分其日正午或见或不见太史局言

是为阳盛陰微日体不亏纲目无

七月交一十四日三

七月朔六日四九四庚午午时

是七月庚午朔午时日食宋史云食一分一分不救嘉定十四年即金兴定五年辛巳歲五月甲申朔日食五月交一十三日八

五月朔二十日二七甲申卯时

是五月甲申朔卯时日食

嘉定十六年即金元光二年癸未歲九月庚子朔日食九月交二十六日六

九月朔三十六日四七庚子午时

是九月庚子朔午时日食

理宗宝庆三年即金正大四年丁亥歲六月戊申朔日食金无

六月交二十六日八

六月朔四十四日二九戊申卯时

是六月戊申朔卯时日食金漏

绍定元年即金正大五年戊子歲六月壬寅朔日食金史无金有十二月庚子朔食

六月交二十日

六月朔三十八日五五壬寅未时

十二月交一十四日一

十二月朔三十六日六八庚子申时

推是年六月壬寅朔未时日食十二月庚子朔申时日食金漏六月宋漏十二月

绍定六年即金天兴二年癸巳歲九月壬寅朔日食黔云不见金无

九月交一十四日八三

推是年九月朔过交不应食金史无是

端平二年乙未歲二月甲子朔日当食不亏

二月交二十七日

二月朔三十七日甲子辰时

是二月甲子朔辰时日食

嘉熙元年丁酉歲十二月戊寅朔日食

十二月交二十六日五

十二月朔一十四日四八戊寅午时

是十二月戊寅朔午时日食

淳祐二年壬寅歲九月庚辰朔日食

九月交五刻

九月朔一十六日五庚辰午时

是九月庚辰朔午时日食

淳祐三年癸卯歲三月丁丑朔日食

三月交一十三日九

三月朔一十三日三九丁丑巳时

是三月丁丑朔巳时日食

淳祐五年乙巳歲七月癸巳朔日食纲目无

七月交二十六日七

七月朔二十九日五九癸巳未时

是七月癸巳朔未时日食纲目漏

淳祐六年丙午歲正月辛卯朔日食

正月交一十三日四

正月朔二十七日六辛卯未时

是正月辛卯朔未时日食

淳祐九年己酉歲四月壬寅朔日食

四月交二十六日八

四月朔三十八日四二壬寅巳时

是四月壬寅朔巳时日食

淳祐十二年壬子歲二月乙卯朔日食

二月交二十六日三

二月朔五十一日二二乙卯卯时

是二月乙卯朔卯时日食

宝祐元年癸丑歲二月己酉朔日食

二月交二十六日九九

二月朔四十五日七五己酉酉时

是二月己酉朔酉时日食

景定元年庚申歲三月戊辰朔日食

三月交一十三日三

三月朔四日六八戊辰未时

是三月戊辰朔未时日食

景定二年辛酉歲即 古世祖中统二年三月壬戌朔日食元史同綱目載二月朔

三月交一十三日九

三月朔五十八日七三壬戌酉时

是三月壬戌朔酉时日食綱目載二月朔誤

度宗咸淳元年乙丑歲即 古至元二年正月辛未朔日食

正月交一十四日

正月朔七日三三辛未辰时

是正月辛未朔辰时日食

咸淳三年丁卯歲即 古至元四年五月丁亥朔日食五月交二十六日八

五月朔二十三日七四丁亥酉时

是五月丁亥朔酉时日食

咸淳四年戊辰歲即 古至元五年十月戊寅朔日食十月交一十四日一五

十月朔一十四日五七戊寅未时

是十月戊寅朔未时日食

咸淳六年庚午歲即 古至元七年三月庚子朔日食綱目載二月朔

三月交二十六日三五

三月朔三十六日五九庚子未时

是三月庚子朔未时日食纲目载二月朔非

咸淳七年辛未歲即 古至元八年八月壬辰朔日食八月交一十三日六六

八月朔二十八日三三壬辰辰时

是八月壬辰朔辰时日食

咸淳八年壬申歲即元至元九年八月丙戌朔日食八月交一十四日二七

八月朔二十二日三一丙戌辰时

是八月丙戌朔辰时日食

帝防德祐元年乙亥歲即元至元十二年六月庚子朔日食既星见鸡鹜皆归

六月交一十三日七七

六月朔三十六日三八庚子巳时

是六月庚子朔巳时日食

端宗景炎二年丁丑歲即元至元十四年十月丙辰朔日食

十月交二十六日五八

十月朔五十二日五四丙辰午时

是十月丙辰朔午时日食

高宗时一月食

绍兴二年壬子歲二月丙子月未当阙而阙体如食色黄白

二月交二十七日一一

二月望一十三日一三丙子夜寅时

推是年二月十四日丙子夜寅时月食宋厯误步日出后丁丑加时在昼及寅时已见其食也

乃日月未当阙而阙体如食色黄白以为月之变也不知月掩日而日食即以体相掩则纯黑不见日冲月而月食但月行日道顿失其光不至纯黑虽推月与推日同以相掩布分数而其色则异也从来月食虽黑未甚犹带黄白其魄轮微显谁不见之知之而宋司天欲饰已非乃归咎于月不当阙而阙也可乎其曰体如食则可为误步断案宋南渡凡一百五十三年书日当食不食三绍兴三十一年正月甲戌朔嘉定四年十一月己酉朔端平二年二月甲子朔推绍兴夜食且不入交原不当食嘉定端平二事则当食不食也春秋以来千余年至开元始有当食不食者二宋以三百二十年日当食不食汴京二见南渡又二见何其数也若果有之则三百年日度失行四矣抑恐半系日官误步某时 已不食及期当食却为云蔽未可知也况靖康之变仪象 首尽归于金宋畴人步历不精有之且临安偏南人戴日近望日与中原不同或亏分少即不见其食也又况临安陰 十九云蔽所不免乎

古今律历考卷二十六

卷二十七

钦定四库全书

古今律历考卷二十七 明 邢云路 撰历代日食八

历代日食历

元

元世祖至元十九年壬午歲六月己丑朔日食七月戊午朔日食纲目同

七月交九刻

七月朔五十四日四五戊午巳时

推是年六月朔无戊午交二十四日有奇不入食限不应食七月戊午朔交九刻入食限是日巳时日食合何元史重载六月朔食耶从古无比食之理郭守敬论之详矣岂以守敬十八年方定授时而不辩此此必修史者误书之也至元二十四年丁亥歲十月戊午朔日食

十月交一十四日七二

十月朔五十四日六戊午未时

是十月戊午朔未时日食

至元二十六年己丑歲三月庚辰朔日食

三月交二十六日九二

三月朔一十六日三九庚辰巳时

是三月庚辰朔巳时日食

至元二十七年庚寅歲八月辛未朔日食

八月交一十四日二三

八月朔七日六三辛未申时

是八月辛未朔申时日食

至元二十九年壬辰歲正月甲午朔日食

正月交二十六日四三

正月朔三十日五二甲午午时

是正月甲午朔午时日食

至元三十一年甲午歲六月庚辰朔日食

六月交一十四日三四

六月朔一十六日三五庚辰辰时

是六月庚辰朔辰时日食

成宗大德元年丁酉歲四月朔日食见纲目史无四月交一十三日八五

四月朔二十九日三癸巳辰时

是四月癸巳朔辰时日食史漏

大德三年己亥歲八月己酉朔日食太史奏日食不应八月交二十六日六六

八月朔四十五日七五己酉巳时

推是年八月己酉朔巳时日食元太史言是日巳时当食二分有奇至期不食众惧保章正齐履谦曰当食不食在古有之矧巳时近午阳盛陰微故当食不食遂考唐开元以来当食不食凡十事以闻然三分以下不救大德四年庚子歲二月丁未朔日食

二月交一十三日三六

二月朔四十三日六七丁未申时

是二月丁未朔申时日食

大德六年壬寅歲六月癸亥朔日食太史院失于推算诏议其罪

六月交二十六日一六

六月朔五十九日七五癸亥酉时

推是年六月癸亥朔酉时日食与天合元太史失于推算诏议其罪罪之宜也

大德七年癸卯歲闰五月戊午朔日食

闰五月交二十六日七七

闰五月朔五十四日二九戊午卯时

是闰五月戊午朔卯时日食

大德八年甲辰歲五月癸未朔日食

五月交一十七日

五月朔四十八日五七壬子未时

推是年五月朔壬子无癸未是日未时日食史误书癸未

仁宗皇庆元年壬子歲六月乙丑朔日食

六月交一十四日三一

六月朔一日七一乙丑酉时

是六月乙丑朔酉时日食

延祐二年乙卯歲四月戊寅朔日食

四月交一十三日八一

四月朔一十四日六戊寅未时

是四月戊寅朔未时日食

延祐五年戊午歲二月癸巳朔日食

二月交一十三日三二

二月朔二十九日〇一癸巳子时

推是年二月癸巳朔子时夜食不书元史误夫以郭守敬方定授时厯称最密今以授时推差至夜子不合查守敬卒于元祐三年卒才二年耳乃畴人习厯不熟遂尔误布也

延祐六年己未歲二月丁亥朔日食

二月交一十三日九三

二月朔二十三日三五丁亥辰时

是二月丁亥朔辰时日食

延祐七年庚申歲正月辛巳朔日食

正月交一十四日五四

正月朔一十七日四一辛巳巳时

是正月辛巳朔巳时日食

英宗至治元年辛酉歲六月癸卯朔日食

六月交二十六日七四

六月朔三十九日五八癸卯未时

是六月癸卯朔未时日食

至治二年壬戌歲十一月甲午朔日食

十一月交一十四日

十一月朔三十日六八甲午申时

是十一月甲午朔申时日食

泰定帝泰定四年丁卯歲九月丙申朔日食

九月交一十四日七七

九月朔三十二日四八丙申午时

是九月丙申朔午时日食

文宗天歷二年己巳歲七月丙辰朔日食

七月交一十三日六六

七月朔五十二日三七丙辰辰时

是七月丙辰朔辰时日食

至顺二年辛未歲八月甲辰朔日食十一月壬申朔日食

八月交一十九日五

十一月交二十六日四七

十一月朔八日六四壬申申时

推是年八月甲辰朔交泛一十九日有奇不入交不应食十一月壬申朔申时日食合夫日月凡六月一交无八月至十一月才隔三月两交之理郭太史论之详矣何史载之误耶无乃畴人乱布失其真也

顺帝元统二年甲戌歲四月戊午朔日食

四月交一十四日三九

四月朔五十四日三八戊午巳时

是四月戊午朔巳时日食

至元二年丙子歲八月甲戌朔日食

八月交二十七日一九

八月朔一十日三九甲戌巳时

是八月甲戌朔巳时日食

至元三年丁丑歲二月壬申朔日食

二月交一十三日八九

二月朔八日六八壬申申时

是二月壬申朔申时日食

至元四年戊寅歲八月朔日食见纲目史无

八月交一日二

八月朔五十九日七一

推是年八月朔过交不应食史不书食是纲目非至正二年壬午歲八月朔日食十月朔日食见纲目八月交八日二

十月交一十二日九

十月朔三十五日五二己亥午时

推是年八月朔交泛八日不入食限不应食十月己亥朔午时日食八月史无是纲目非十月纲目是史漏夫日月六月一交是年十月食是矣八月仅隔二月安得有食此纲目之误载也

至正三年癸未歲四月丙申朔日食

四月交二十六日八二

四月朔三十二日三丙申辰时

是四月丙申朔辰时日食

至正四年甲申歲九月丁亥朔日食

九月交一十四日一二

九月朔二十三日四五丁亥巳时

是九月丁亥朔巳时日食

至正五年乙酉歲九月朔日食见纲目史无

九月交一十四日七三

九月朔一十八日八一戌时

推是年九月戌初刻合朔日食则酉犹见其初亏至正六年丙戌歲二月朔日食见纲目史无

二月交二十六日三二

二月朔四十六日六一庚戌午时

是二月庚戌朔午时日食史漏

至正七年丁亥歲正月朔日食是日大寒而风朝官仆者数人见纲目史无

正月交二十六日九三

正月朔四十日四九甲辰巳时

是正月甲辰朔巳时日食即纲目载是日大风寒朝官仆可见是日救日羣臣亲覩其食矣何元史漏而不书耶

至正八年戊子歲七月朔日食见纲目史无

七月交一十四日二四

七月朔三十二日二四丙申卯时

是七月丙申朔卯时日食史漏

至正九年己丑歲十一月朔日食见纲目史无

十一月交二十六日四四

十一月朔五十四日○二戊午子时

推是年十一月戊午朔子时夜食不书史无是纲目误至正十年庚寅歲十一月壬子朔日食

十一月交二十七日

十一月朔四十八日六三壬子申时

是十一月壬子朔申时日食

至正十一年辛卯歲五月朔日食见纲目史无

五月交一十三日七四

五月朔四十五日一九己酉寅时

推是年五月己酉朔寅正刻合朔日食则日出犹见其亏

至正十二年壬辰歲四月朔日食见纲目史无

闰四月交一十四日五五

闰四月朔三十九日七三癸卯酉时

推是年闰四月癸卯朔酉初刻日食史漏纲目书四月亦非

至正十三年癸巳歲九月乙丑朔日食

九月交二十六日五五

九月朔一日三八乙丑巳时

是九月乙丑朔巳时日食

至正十四年甲午歲三月癸亥朔日食

三月交一十三日二五

三月朔五十九日六四癸亥申时

是三月癸亥朔申时日食

至正十七年丁酉歲正月朔日食见纲目史无

正月交一十二日七五

正月朔一十二日三九丙子巳时

是正月丙子朔巳时日食史漏

至正十八年戊戌歲六月戊辰朔日食十二月乙丑朔日食

六月交二十七日二七

六月朔四日三六戊辰辰时

十二月交一十三日九七

十二月朔一日四三乙丑巳时

是六月戊辰朔辰时日食十二月乙丑朔巳时日食至正二十年庚子歲五月朔日食见纲目史无

五月交二十六日一七

五月朔二十三日一一丁亥丑时

推是年五月丁亥朔丑正刻合朔夜食不书史无是纲目非夫既不食矣胡氏断以为天完微弱陈友谅弑徐壽辉之应变不虚生义何取焉

至正二十一年辛丑歲四月辛巳朔日食

四月交二十六日七八

四月朔一十七日六八辛巳申时

是四月辛巳朔申时日食

至正二十四年甲辰歲八月朔日食见纲目史无八月交一十二日九八

八月朔二十八日三一壬辰辰时

是八月壬辰朔辰时日食史漏

至正二十六年丙午歲七月辛巳朔日食

七月交一十四日二

七月朔一十七日五一辛巳午时

是七月辛巳朔午时日食

至正二十七年丁未歲六月朔日食见纲目史无十二月癸卯朔日食见史纲目无

六月交一十二日四九

六月朔四十一日九七乙巳夜子初刻

十二月交二十六日四

十二月朔三十九日二五癸卯卯时

推是年六月乙巳夜子合朔夜食不书史无是纲目非十二月癸卯朔卯时日食史书是纲目漏

元初郭守敬造授时历最近密传之日官终元之世日官布算日食多漏者有非其日者甚至延祐五年二月朔之夜食至顺二年八月朔之不入交亦误书食以授时推乃正则岂守敬之误皆畴人之不善用法也在昔且然况愈遠而愈失其真耶

余自汉以来一一推历代日食为考其果食与否以备证验耳故但推其合朔在书时则不复详其时差之分秒惟疑难者乃详推焉

古今律历考卷二十七

卷二十八

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷二十八 明 邢云路 撰藏经考

佛藏

佛說东南西北各八天中须弥山顶一天共三十三天自四大天王天至大梵天各有千天有千三十三天是名小千世界乃至二千三千百亿日月一佛有百亿四天下是名三千大千世界阎浮境十万八千须弥四面各广长三四十万里顶上忉利天上释提桓各广长二三百万里四天王居须弥四垂皆高四万二千由旬以人间五十歲为天一日亦以三十日为月十二月为歲五百歲即人间九百万歲观世音菩萨现身长八十万亿那由他由旬以须弥之高广纳芥子中无增减须弥山本相如故以四大海水入一毛孔不烧大海本相如故演七日以为一劫促一劫以为七日十方日月星宿见于一毛孔中此皆佛之寓言也說阎浮境界十万八千里比人有十万八千尘劳梦想其实本来面目一无所有故說须弥纳一芥旷劫入一息犹中国言诗大言小言之譬言道大无外小无内之意非谓真有百亿天百亿日月也

风轮能持水轮水轮能持大地令不壊散是故說地轮依水轮水轮依风轮风轮依虚空虚空无所依虽无所依能令三千大千世界而得安住此亦佛之寓言也言地水火风乃人之四大风之所以鼓动即火故說火风水轮持大地非谓天地五行合如此也

佛說四大洲所谓东胜身洲即弗婆提南瞻部洲即阎浮提西俱耶尼洲即瞿陀尼北俱卢洲即郁单越四洲绕苏迷山即须弥山阎浮提日中时东方弗婆提便防西方瞿陀尼则初出北方郁单越则夜半瞿陀尼日中阎浮提即防郁单越初出弗婆提夜半也郁单越弗婆提日中余出没亦是言须弥山高日明于此隱于彼比人原是一心积为三界乍明忽灭如为须弥四面遮蔽然须转轮无碍乃得解脱皆寓言也非谓天地之中真有须弥日之行度真在须弥四围环绕四方出没四视平等之致

文始传云天去地四十万九千里日月直度各三千里周回去千里天地午子相去九千万万里济苦经云昆仑山高一万五千里文始传又云日月周围六千里径三千里夫文始云天去地四十万九千里则子午径宜八十一万八千里而乃云相去九千万万里多八千九百九十九万九千九百一十八万二千里矣云日月直度各三千里则周回宜九千里乃止云一千里少八千里矣又云日月周围六千里则径止宜二千里而乃云三千里多一千里矣均之文始传也一曰日周千里又曰日周六千里何自相背也化胡云昆仑山九重重相去九千里山有四面面有一天故四九三十六天第一重帝释居之今据济苦昆仑高一万五千里化胡昆仑九重重高九千则高八万一千而言万五千者少六万五千里矣亡论诸经所說之乖舛将使

天地日月之高下宜何从焉佛道经假作者多此其假者也

竺干书說阿耨山即昆仑也一名须弥讹呼苏迷在于阗国西一千三百余里东南接西凉酒泉地遠山则香山雪山也佛生游履雪山中国在昆仑东南天竺诸国在正南黄河在昆仑东南即佛经无热地东有银牛口出殍伽河即恒河山顶有阿耨大池其水分流四面去入中国者为黄河入东海其三面各入南西北海如弱水黑水之类大抵地之形如馒头其撚尖则昆仑也此言是

佛诸国篇云五印度之境周九万余里三垂大海北背雪山北广南狭形如半月划野区分七十余国时特暑热地多泉湿成光子曰中天竺国东至震旦五万八千里南至金地国西至阿拘遮国北至小香山阿耨达亦各五万八千里约天上一寸地下千里僧慧严入中国何承天问曰佛国用何厯答曰天竺夏至之日日正中时豎晷无影所谓天中于五行土德色尚黄数尚五八寸为尺十两当此土十二两建辰之月为歲首及计覈分至推效薄蚀顾步光影其法甚详宿度章纪咸有条例后婆利国人来果同严說夫云夏至豎晷无影中国衡岳豎晷无影则天竺与衡岳东西正相对也衡岳北极出地二十五度夏至昼五十六刻夜四十四刻岳台北极出地三十五度夏至晷景一尺四寸八分昼六十刻夜四十刻衡岳北岳台北极低十度晷景差一尺四寸八分而昼至短四刻是去极二度半短一刻晷影三寸七分短一刻也虽割圆高下分厘稍有不齐而大约分数则无差也天竺与衡岳对其晷刻亦犹是矣此說天竺四至各以几万里计而晷与中国畧同可较是可破诸经天日须弥亿万里之妄

稻稗经言月去地四万二千由旬一由旬四十里共一百六十八万里文始言天去地四十万九千里则月不反高于天一百一十九万里之多耶

唐不空三藏翻译文殊菩萨及诸仙所說吉凶时日善恶宿曜经言天地初建寒暑之精化为日月分宿设宫管标羣品日理阳位从星宿顺行取张翼轸角亢氐房心尾箕斗牛女等一十三宿迄至虚宿之家恰当子地之中分为六宫也但日月天子俱以五星臣佐而日光焰猛以阳兽狮子为宫神月光清凉以陰虫巨蟹为宫神日与月各以神宫均赐五星以速至迟即辰星太白荧惑歲镇排为次第缓急于斯彰焉凡十二宫即七曜之躔次各有神形一切庶类相感月广五十由旬日广五十一由旬太白广十由旬歲星广九由旬辰星广八由旬荧惑广七由旬土星广六由旬星最小者广一俱卢舍第一星四足张四足翼一足在午太阳位焉其神如狮子故名狮子宫第二翼三足轸四足角二足在巳辰星位焉其神如女故名双女宫第三角二足亢四足氐三足在辰太白位焉其神如秤故名天秤宫第四氐一足房四足心四足在卯荧惑位焉其神如蝎故名天蝎宫第五尾四足箕四足斗一足在寅歲星位焉其神如弓故名人马宫第六斗三足女四足虚二足在丑镇星位焉其神如摩羯故名摩羯宫已上六位属太阳分已下六位属太陰分第七虚二足危四足室三足在子镇星位焉其神如瓶故名宝瓶宫第八室一足壁四足奎四足在亥歲星位焉其神如鱼故名双鱼宫第九娄四足胃四足昂一足在戌荧惑位焉其神如羊故名白羊宫第十昂三足毕四足觜二足在酉太白位焉其神如牛故名金牛宫第十一觜二足参四足井三足在申辰星位焉其神如夫妻故名陰阳宫第十二井一足鬼四足柳四足在未太陰位焉其神如蟹故曰巨蟹宫昂六星毕五星觜三星参

一星井二星鬼三星柳六星星六星张二星翼二星轸五星角二星亢一星氐四星房四星心三星尾二星箕四星斗四星牛三星女三星虚四星危一星室二星壁二星奎三十二星娄三星胃三星二月为角月三月为氐月四月为心月五月为箕月六月为女月七月为室月八月为娄月九月为昂月十月为觜月十一月为鬼月十二月为星月正月为翼月此其十二宫分与中国皆同但其星数与中国有多少之异五星迟速与中国亦同二月为角月云云者以斗指卯位之辰亦与中国同至于所占星直月日与人命之吉凶则与中国异盖其方俗之殊也夫周天二十八宿既与中国皆同而又曰虚宿恰当子地之中则虚为正北也曰日广五十一由旬一由旬四十里则日广凡二千余里也中国视虚为正北量日约亦千余里皆合矣此佛説之经宛然一浑天仪即中国之厯也而乃谓有几千天百万亿日月高广几十万亿里东方日中西方初出诸説均之佛説也而自相背若是则千天万日等説非寓言而何

大方等大集经雪山光味仙人白世尊佛言二十八宿日月随行一切众生日月年歳皆悉系属瞿昙东方七宿谓角亢氐房心尾箕若人生日属角宿者口阔额高多财多智多有妻子壽八十四长子不壽属亢星者聪明富贵乐欲出家壽六十四指有疮癰其氐房心尾箕若南方井鬼柳星张翼轸西方奎娄胃昂毕觜参北方斗牛女虚危室壁各宿生人者其相貌壽夭吉凶各有不同若通达如是相书到于彼岸瞿昙佛言众生亦有同属一星生者而有富贵贫贱参差是故我知是不定法是世尊之言是而光味之言非也

大乘大方等日藏经言星宿数与形状多与厯不合吉凶避忌亦无的据日午脚迹之影亦无圭表之数五纬所主之月亦不合厯行度虚胎所载宿曜亦差

大方等大集月藏分中星宿摄受品四天王等白佛言诸宿曜各有所主一者角宿主于众鸟二者元宿主于出家求圣道者氐房至翼轸通二十八宿各有所主不同尔时佛告梵王等言于摩国阇楼等国共十二国角宿摄护阿罗茶等共十国亢宿摄护氐房至翼轸通二十八宿所摄国数多少不一此佛国以彼中之天步彼中分野与中国不同

佛国日月荧惑辰星歳星太白镇星是为七曜歳星者于十二歳始一周天镇星者二十八歳乃一周天太白歳半始一周天荧惑二歳始一周天辰星一歳乃一周天凡歳三百六十五日日一周天月三十日乃一周天此是七曜周天数法大畧与中国同惟太白亦歳一周天而佛以为歳半非

大唐西域记三藏法师 奘译言夫数量之称谓逾缮那古圣王一日军行也即一由旬四十里印度国俗乃三十里圣教所载唯十六里穷微之数分一逾缮那为八拘卢舍拘卢舍者谓大牛鸣声所极闻一拘卢舍为五百弓分二拘卢舍名一声为千弓分一弓为四肘分一肘为二十四指十二指名毗多悉提分一指节为七宿麦乃至一虱一虻一牛毛一羊毛一兔毫一尘一细尘次第七分以至一极细尘极细尘者不可复防防即归空故曰极微也若乃陰阳厯运日月次舍称谓虽殊时无异随其星建以标月名时极短者谓刹那也百二十刹那为一呎刹那六十呎刹那为一腊缚三十腊缚为一牟呼栗多五牟呼栗多为一时六时合成一日一夜昼三夜三居俗日夜分为八时昼四夜四一时各有四分月初一盈至十五满谓之白月

分月十六亏至月尽晦谓之黑月分或十四日十五日有月小大故也遇小月谓之减夜减一日也黑前白后合为一月六个月共合为一行日游在内北行也日游在外南行也摠此二行合为一岁又分一岁以为六时正月十六日至三月十五日渐热也三月十六日至五月十五日盛热也五月十六日至七月十五日一时也七月十六日至九月十五日茂时也九月十六日至十一月十五日渐寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如来圣教岁为三时正月十六日至五月十五日热时也五月十六日至九月十五日一时也九月十六日至正月十五日寒时也或为四时春夏秋冬也春三月谓制咀遯月吠舍佉月逝瑟咤月当此从正月十六日至四月十五日夏三月谓頽沙茶月室罗伐拏月婆达罗鉢陀月当此从四月十六日至七月十五日秋三月谓頽湿缚庾阁月迦刺底迦月末伽始罗月当此从七月十六日至十月十五日冬三月谓报沙月磨祛月颇勒婆拏月当此从十月十六日至正月十五日故印度僧徒依佛圣教坐两安居或前三月或后三月前三月当此从五月十六日至八月十五日后三月当此从六月十六日至九月十五日中国节气与印度递争半月中国以二十九三十为大小尽即印度以十四十五为大小尽中国之十六日乃印度初一日也昔人尝记结夏之制宜如西域用四月十六日盖四月十六日乃印度之四月尽也其数皆明

大智度论日月岁节者日名从旦至旦初分中分后分夜亦三分一日一夜有三十时春秋分时十五时属昼十五时属夜余时六增六减五月至昼十八时夜十二时十一月至夜十八时昼十二时一月或三十日或三十日半或二十九日或二十七日半有四种月一者日月二者世间月三者月月四者星宿月日月者三十日半世间月者三十日月月者二十九日加六十二分之三十星宿月者二十七日加六十七分之二十一闰月者从日月世间月二事中出是名十三月或十二月或十三月名一岁是岁三百六十六日周而复始菩萨知日中分时分前分已过后分未至中分中无住处无相可取日分空无所有到三十日时二十九已灭和合成月和合而为岁故佛菩萨能知世间日月岁和能知破散无所有是名巧分别是名菩萨摩訶萨夫佛国每日三十时即中国十二时春秋分昼夜各十五时六月一增减五月十一月昼夜各长短三分之一即中国之二分二至也日月三十日半中国之正气也世间月三十日中国盈虚之中也月月二十九日加六十二分之三十中国之月防也星宿月二十七日加六十七分之二十一中国之交终也闰月从日月世间月出中国之气盈朔虚积而为闰也中分无住处和合成月中国之无中气为闰月也六十二分之三十为四十八刻三十八分七十秒以加于二十九日下共二十九日四十八刻三十八分七十秒为佛国月防较中国月防少四刻有奇六十七分之二十一为三十一刻三十四分三十二秒以加于二十七日下共二十七日三十一刻三十四分三十二秒为佛国交终较中国交终多十刻有奇中西地里不同而历之小异者止在刻数其大约则皆同佛国之天犹中国之天也明矣

九执历出西域唐开元六年诏太史监瞿昙悉达译之断取近距以开元二年二月朔为岁首西域首卯取阴阳交之始也度法六十月有二十九日余七百三分日之三百七十三历首有朔虚百二十六周天三百六十度无余分日去没分九百分度之十三三十度为相十二相而周天望前曰白博义望后曰黑博义其算皆以字书不用筹防九执朔虚没分与中国不同气朔不同故也九执月防余七百三分日之三百七十三为五十三刻五分八十三秒以加于二十九日下共二十九日五十三刻五分八十三秒与中国月防近密以视大智度论月防二十

九日四十八刻三十八分七十秒则大智度月防为疎

西域星经月孛紫炁罗防计都星家谓之四余计生于天尾罗生于天首孛生于月炁生于闰盖日月行道如两环相交一处曰天首一处曰天尾天尾为计天首为罗月之行迟速有常度迟之处即孛也炁生于闰二十八年十闰而炁行一周炁孛皆有度数无光象故与计罗同谓之四余今中国皆用之

泥洹经佛告迦叶言人间六月一蚀众星昼日不见其实不没又言月天子欲瞰日天子佛說罗防罗疾放月云六月一蚀即天首至交中至天尾各六月之谓云星昼不见日光所射故也罗防瞰日即日食于天首佛云疾放即中国救日之义

佛运统纪周昭王二十四年甲寅歲四月八日中天竺国净梵王妃摩耶氏生太子悉达多至年十九壬申歲二月八日夜半出家成释迦牟尼佛东晋沙门法显尝至天竺摩竭提国见城邑人民以建卯月八日华香供养请佛周以子月为正月四月是建卯之二月也二月则建丑之十二月今人以夏正四月为佛生日非宿曜经黑月白月皆以一日三日五日七日九日十一日十三日为吉祥日所向皆成就是知佛国之尚奇日也

僧史畧佛法本传西域十二月三十日为正月望谓之大神变日汉明帝令是日烧灯表佛法大明无味佛国正五九月天帝释镜照南瞻部洲故禁刑罚今中国官员于此三月内不到任无味

国朝洪武初收元图籍命西域人海荅儿等择天文陰阳厯象译之译出回回厯以西域阿剌必年即开皇十九年己未歲为元至洪武甲子计积七百八十六算周天十二宫每宫三十度共三百六十度十二宫日数不同共三百六十五日不动的月若遇宫分有闰之年于亥宫又添一日十二月单月大双月小共三百五十四日为动的月若遇月分有闰之年于十二月内又添一日凡三十年闰十有一月厯千九百四十二年而宫月甲子再防其术钦天监见存有回回科习之所步日食与中华厯分数不同夫以中西之遠而以法相校交蚀只是分数不同非大相径庭也而佛经乃言南方日中西方日出东方则日没故以此可证其言之非白羊戌宫三十一日 金牛西宫三十一日

陰阳申宫三十一日 巨蟹未宫三十二日

狮子午宫三十一日 双女巳宫三十一日

天秤辰宫三十日 天蝎卯宫三十日

人马寅宫二十九日 磨羯丑宫二十九日

宝瓶子宫三十日 双鱼亥宫三十日

第一月大【名法而干而丁】 第二月小【名阿而的必喜世】

第三月大【名虎而达】 第四月小【名提而】

第五月大【名木而达】 第六月小【名沙合列干而】

第七月大【名列黑而】 第八月小【名阿班】

第九月大【名阿咱而】 第十月小【名答亦】

第十一月大【名八哈慢】 第十二月小【名亦思番达而麻的】

佛家天乐等类乃化境也于律不协故不录

道藏

道经上列三清下分五太三清在三十六天之上玉清圣境元始所居上清真境太上道君所居太清仙境老君所居五太者太质界内有天地 黄之色太质之外太空太空之外太无太无之外太虚并天地 黄为五太岂天果有是三五之所皆寓言也盖三清以比人之三田上田心火中田脾土肺金肝木下田肾水五太亦以比人之五行云

高上太霄琅书琼文帝章经云九天元始号第一天名郁单无量天去第二天二十四里第二天无量壽天去第三天四千六百万里第三梵监天去第四五六七八天以至第九大梵天各防千百万里不等去下共五百亿二十万里此九天是始气之精众真帝皇所治其天别置三天三天者皆是九天之别号三九二十七并九天共三十六天也此与佛经诸天大半相同皆荒唐之言

道言太上灵宝先天地而生然后有天地数起于一立于三成于五盛于七极于九故天去地九万里昆仑为地柱气上通昆仑者地之中昆仑直东西南北各一亿万余里日月径止千里周三千里洞真放品经曰地有九垒第一地去天九十亿万里第九地去天五百三十亿万里洞真黄气阳精经曰纵广二千四十里月纵广千九百里灵宝天尊云日围千里月围一千二百里夫既曰天去地九万里则东西南北亦皆九万里而昆仑四直则皆一亿万余里何以相容又谓第一地去天九十亿万里第九地去天五百三十亿万里不太悬絶乎既曰日径千里周三千里似矣而何以又曰日纵广二千四十里日围千里也既曰月纵广千九百里则围宜二千七百里而何以日月围千二百里也夫均此天也此日月也均之天尊所說也忽然而多忽然而少此是则彼非乃天尊言天亦有非耶天尊不知天何以为天尊

洞 灵宝诸天世界造化经道言我在 化之前故有太上号见彼昆仑山王以金银琉璃水精作之上高三百三十六万里下有大海围之深亦三百三十六万里广亦三百三十六万里

地深二十亿万里次下有地亦深二十亿万里次下有粟金二十亿万里次下有刚铁二十亿万里次下有水深八十亿万里次下有大风深厚五百二十亿万里以是大风持地不使有堕落地浮水上水浮风上其下大空此言非也天体周围不过数十万里此可以表测而得者非悬空之說也天周数十万而地与昆仑在天内乃上下有防百亿万里则何以相容无乃道君未尝到 化前不曾见昆仑王耶若曾见不应有此說

道言元始天尊召来天真时诸天日月星宿璇玑玉衡一时停轮岂有天行健也而乃停轮盖寓言也谓人心为璇衡两目为日月天尊說法则人心目俱定万化停闲耳

天尊曰正北位居中一炁生水万物皆因水而生故北斗居中天第一贪狼星第三禄存星为东斗主算第二巨门星第四文曲星为西斗记名第六武曲星正居本位为北斗落死第五廉贞星为南斗上生第七破军星正居中位为中斗大魁总监众灵周回指十二辰又度人经言五斗东斗角亢氐房心尾箕北斗斗牛女虚危室壁西斗奎娄胃昂毕觜参南斗井鬼柳星张翼轸中斗贪巨禄文廉武破其言二十八宿即天四围经星云指十二辰则厯家斗柄指十二节之說也

经言九统者初以始青之光炁开始青之天凝太霄之宫于东北次以太青之光炁开太青之天凝青霄之宫于东方次以始丹之光炁开始丹之天凝碧霄之宫于东南次以太丹之光炁开太丹之天凝绛霄之宫于南方次以始素之光炁开始素之天凝景霄之宫于西南次以太素之光炁开太素之天凝玉霄之宫于西方次以始 之光炁开始 之天凝琅霄之宫于西北次以太 之光炁开太 之天凝紫霄之宫于北方太梵之天神霄之宫则其居中也西北为天门东南为地户西南为人门东北为鬼路是其四方之气东青南赤西白北黑按四方之色也天门地户人门鬼路之說则出先天干凿度文

道藏载夜半换日出及晦朔换月符呪敕令皆持有法是乃佐军中变幻之用者则史载日夜出等变或系幻术所致未可知也

厯世真僊体道通鉴载陶 景推汉熹平二年丁丑冬至加时在日中而先天实以乙亥冬至加时在夜半凡差三十八刻是汉厯后天二日十二刻也以授时推熹平二年冬至分一十日三十九刻五十分得甲戌日巳初二刻冬至陶 景推乙亥夜半三十八刻乃乙亥日巳初初刻冬至后天一日汉厯丁丑日日中冬至后天二日余矣所以是年汉厯推十二月癸酉晦日食而不知实是熹平三年正月朔日食也

道经比佛经伪书尤多如张道陵等所撰诸经多属伪作且大半抄誊佛经改换头面以此言天宜乎不合道言龙汉元年为开天之始古来无年号至汉武帝始有年号然则龙汉元年是誰记之耶

道经载律厯诸数多系抄录儒书者故不必议

古今律厯考卷二十八

卷二十九

钦定四库全书

古今律历考卷二十九 明 邢云路 撰律吕一

律吕

黄钟

黄钟长九寸空围九分积七百二十九分

天数终于九为阳之成黄钟阳声之始也故其管长九寸其内空围容九分其积实十百二十九分是为律本而十二律由是损益度量衡于是受法焉算术置一分围容九分以九寸之每寸九分共八十一分乘之得共围积实七百二十九分依古圆田法三分益一盖以九分三分之每一分得三分益一得一十二分以开方除之得三分四厘六毫强为实径之数强者不尽二毫八丝四忽若仍求圆积之数以径三分四厘六毫自乘之得一十一分九厘七毫一丝六忽加以不尽之二毫八丝四忽得一十二分以管长八十一分乘之得九百七十二分为方积四分取三为圆积得七百二十九分□蔡季通以管长九十分乘一十二分得一千八十分为方积四分取三为圆积得八百一十分非也盖九分为寸厘毫丝皆用九无用十之理故长九寸以分九之得八十一分再以厘九之得七百二十九厘长八十一分以空容九分九之得积七百二十九分始终无八百一十分之数且空围与径之分皆九厘之分若以十厘之分十分之寸乘之则围之横分长而长之竖分短计短九之一也立方上下四旁皆均若上下短九之一则不方何以成数然则黄钟之积防乎为七百二十九分明矣然谓以十为尺者约九为十而为尺约十为九而律其实一也又径围之密律详见历原

黄钟之实

子一 黄钟之律一而已

丑三 为丝法

寅九 为寸数

卯二十七 为毫法

辰八十一 为分数

巳二百四十三 为厘法

午七百二十九 为厘数

未二千一百八十七 为分法

申六千五百六十一 为毫数

酉一万九千六百八十三 为寸法

戌五万九千〇四十九 为丝数

亥一十七万七千一百四十七 黄钟之实

黄钟之律以三历十三辰所得之数在子寅辰午申戌六阳辰为黄钟寸分厘毫丝之数子为黄钟之律寅为九寸辰为八十一分午为七百二十九厘申为六千五百六十一毫戌为五万九千四十九丝在亥酉未巳卯丑六陰辰为黄钟寸分厘毫丝之法亥为黄钟之实酉之一万九千六百八十三为寸未之二千一百八十七为分巳之二百四十三为厘卯之二十七为毫丑之三为丝其寸分厘毫丝之法皆用九数故九丝为毫九毫为厘九厘为分九分为寸为黄钟盖子一为黄钟之律三其一则丑为三三其三则寅为九三其九则卯为二十七三其二十七则辰为八十一三其八十一则巳为二百四十三三其二百四十三则午为七百二十九三其七百二十九则未为二千一百八十七三其二千一百八十七则申为六千五百六十一三其六千五百六十一则酉为一万九千六百八十三三其一万九千六百八十三则戌为五万九千四十九三其五万九千四十九则亥为一十七万七千一百四十七以是数为黄钟之实而定管之短长以三为丝故有五万九千四十九丝以二十七为毫故有六千五百六十一毫以二百四十三为厘故有七百二十九厘以二千一百八十七为分故有八十一分以一万九千六百八十三为寸故有九寸合而观之积丝毫厘分之长为寸皆九合丝毫厘分寸之数皆一十七万七千一百四十七在阳辰顺而左行为数在陰辰逆而右行为法也

黄钟生十一律

子一分

一为九寸

丑三分二

一为三寸

寅九分八

一为一寸

卯二十七分十六

三为一寸 一为三分

辰八十一分六十四

九为一寸 一为一分

巳二百四十三分一百二十八

二十七为一寸 三为一分 一为三厘

午七百二十九分五百一十二

八十一为一寸 九为一分 一为一厘

未二千一百八十七分一千二十四

二百四十三为一寸 二十七为一分

三为一厘 一为三毫

申六千五百六十一分四千九十六

七百二十九为一寸 八十一为一分

九为一厘 一为一毫

酉一万九千六百八十三分八千一百九十二

二千一百八十七为一寸 二百四十三为一分 二十七为一厘 三为一毫 一为三丝

戌五万九千四十九分三万二千七百六十八

六千五百六十一为一寸 七百二十九为一分 八十一为一厘 九为一毫 一为一丝

亥一十七万七千一百四十七分六万五千五百三十六

一万九千六百八十三为一寸 二千一百八十七为一分 二百四十三为一厘
二十七为一毫 三为一丝 一为三忽

按黄钟生十一律子寅辰午申戌六阳辰皆下生丑卯巳未酉亥六阴辰皆上生其上以三历十二辰者皆黄钟之全数其下阴数以倍者倍其实三分本律而损其一也阳数以四者四其实三分本律而益其一也六阳辰当位自得六阴辰则居其冲其林钟南吕应钟三吕在阴无所增损其大吕夹钟仲吕三吕在阳则用倍数方与十二月之气相应盖阴之从阳自然之理也曰子一分者数起子得一也丑三分二者三其法为三分两其实为二也寅九分八者三其法为九分四其实为八也以下生者倍其实以上生者四其实也其法以子析为三分每分五万九千四十九丑于三分之中得其二为十一万八千九十八积六寸为林钟此黄钟之实三分损一下生林钟也以子一析为九分每分得一万九千六百八十三寅于九分之中得其八为十五万七千四百六十四积八寸为太簇此林钟之实三分益一上生太簇也自卯而下仿此其详子一分一为九寸为黄钟之律也三其一则丑为三分倍其一为二分一为三寸二为六寸为林钟之律也三其三则寅为九分四其二为八分一为一寸八为八寸为太簇之律也三其九则卯为二十七分倍其八为十六分三为一寸以十五为五寸余一为三分共五寸三分为南吕之律也三其二十七则辰为八十一分四其十六为六十四分九为一寸以六十三为七寸余一为一分共七寸一分为姑洗之律也三其八十一则巳为二百四十三分倍其六十四为一百二十八分二十七为一寸以一百八为四寸余二十三为一分以十八为六分余二为一厘二为六厘共四寸六分六厘为应钟之律也三其二百四十三则午为七百二十九分四其一百二十八为五百一十二分八十一为一寸以四百八十六为六寸余二十六九为一分以十八为二分余八一为一厘八为八厘共六寸二分八厘为蕤宾之律也三其七百二十九则未为二千一百八十七倍其五百一十二为一千二十四二百四十三为一寸以九百七十二为四寸余五十二以二十七为一分余二十五三为一厘以二十四为八厘余一一为三毫共四寸一分八厘三毫止得大吕半律之数因居丑在阳倍之以一千二十四倍为二千四十八计得八寸三分七厘六毫为大吕之律也三其二千一百八十七则申为六千五百六十一四其一千二十四为四千九十六七百二十九为一寸以三千六百四十五为五寸余四百五十一以八十一为一分以四百五为五分余四十六九为一厘以四十五为五厘余一为一毫共五寸五分五厘一毫为夷则之律也三其六千五百六十一则酉为一万九千六百八十三倍其四千九十六为八千一百九十二二千一百八十七为一寸以六千五百六十一为三寸余一千六百三十一二百四十三为一分以一千四百五十八为六分余一百七十三二十七为一厘以一百六十二为六厘余一十一三为一毫以九为三毫余二为一丝二为六丝共三寸六分六厘三毫六丝止得夹钟半律之数因居卯在阳倍之以八千一百九十二倍为一万六千三百八十四计得七寸四分三厘七毫三丝为夹钟之律也三其一万九千六百八十三则戌为五万九千四十九四其八千一百九十二为三万二千七百六十八六千五百六十一为一寸以二万六千二百四十四为四寸余六千五百二十四七百二十九为一分以五千八百三十二为八分余六百九十二八十一为一厘以六百四十八为八厘余四十四九为一毫以三十六为四毫余八一为一丝八为八丝共四寸八分八厘四毫八丝为无射之律也三其五万九千四十九则亥为一十七万七千一百四十七倍其三万二千七百六十八为六万五千五百三十六一万九千六百八十三为一寸以五万九千四十九为三寸余六千

四百八十七二千一百八十七为一分以四千三百七十四为二分余二千一百一十三二百四十三为一厘以一千九百四十四为八厘余一百六十九二十七为一毫以一百六十二为六毫余七三为一丝六为二丝余一一为三忽共三寸二分八厘六毫二丝三忽止得仲吕半律之数因居巳在阳倍之以六万五千五百三十六倍为十三万一千七十二计得六寸五分八厘三毫四丝六忽余二不尽为仲吕之律也其曰以三厯十二辰皆黄钟之全数者盖子一分则一为九寸是黄钟之全数丑三分二则一为三寸三为九寸亦是黄钟九寸之全数三分取其二故林钟得六寸寅九分八则一为一寸九为九寸亦是黄钟九寸之全数九分取其八故太簇得八寸曰陰数以倍阳数以四者盖黄钟九寸下生则倍其实为一尺八寸以三分之每分六寸而得其一为林钟即三分黄钟九寸而损其一者也林钟六寸上生则四其实为二尺四寸以三分之每分八寸而得其一为太簇即三分林钟六寸而益其一者也余放此其候气之法六阳辰当位自得子居子而寅居寅也六陰辰则居其冲丑则居未而卯则居酉也其林钟在未南吕在酉应钟在亥为陰原无半数故无所增损其大吕在丑夹钟在卯仲吕在巳为阳吹之则用半数方其声和也【候气之法乖舛详见后】

十二律之实

子黄钟十七万七千一百四十七

全九寸 半无

丑林钟十一万八千〇九十八

全六寸 半三寸不用

寅太簇十五万七千四百六十四

全八寸 半四寸

卯南吕十〇万四千九百七十六

全五寸三分 半二寸六分不用

辰姑洗十三万九千九百六十八

全七寸一分 半三寸五分

巳应钟九万三千三百一十二

全四寸六分六厘 半二寸三分三厘不用

午蕤賓十二万四千四百一十六

全六寸二分八厘 半三寸一分四厘

未大吕十六万五千八百八十八

全八寸三分七厘六毫 半四寸一分八厘三毫

申夷则十一万〇五百九十二

全五寸五分五厘一毫 半二寸七分二厘五毫

酉夹钟十四万七千四百五十六

全七寸四分三厘七毫三丝 半三寸六分六厘三毫六丝

戌无射九万八千三百〇四

全四寸八分八厘四毫八丝 半二寸四分四厘二毫四丝

亥仲吕十三万一千〇七十二

全六寸五分八厘三毫四丝六忽【余二筭】 半三寸二分八厘六毫二丝三忽

黄钟全九寸者以一万九千六百八十三为一寸积十七万七千一百四十七为九寸也半无者黄钟至尊不为他律所役损益不及故不用半也林钟于十七万七千一百四十七内三分损一损五万九千四十九则为十一万八千九十八太簇于十一万八千九十八内三分益一益三万九千三百六十六则为十五万七千四百六十四南吕于十五万七千四百六十四内三分损一损五万二千四百八十八则为十万四千九百七十六姑洗于十万四千九百七十六内三分益一益三万四千九百九十二则为十三万九千九百六十八应钟于十三万九千九百六十八内三分损一损四万六千六百五十六则为九万三千三百一十二蕤賓于九万三千三百一十二内三分益一益三万一千一百四则为十二万四千四百一十六蕤賓而后大吕当未应三分损其一也若损一止得大吕之半数因在阳倍之故以大吕于十二万四千四百一十六内三分损一损四万一千四百七十二为八万二千九百四十四之数倍之则为十六万五千八百八十八夷则于十六万五千八百八十八内三分损一损五万五千二百九十六则为十一万五千九十二夹钟于十一万五千九十二内三分益一益三万六千八百六十四则为十四万七千四百五十六无射于十四万七千四百五十六内三分损一损四万九千一百五十二则为九万八千三百四仲吕于九万八千三百四内三分益一益三万二千七百六十八则为十三万一千七十二夫黄钟生十一律阳皆下生倍其实而损陰皆上生四其

实而益蕤賓以后阳反四上生益而陰反倍下生损何也盖从子至亥黄钟太簇姑洗阳之阳也林钟南吕应钟陰之陰也阳生陰退故律生吕言下生吕生律言上生蕤賓夷则无射陰之阳也大吕夹钟仲吕阳之陰也陰升阳退故律生吕言上生吕生律言下生故郑氏重上生法所以为不易之论而真西山失载其说不能不令人疑耳推前律半律法如姑洗十三万九千九百六十八以一万九千六百八十三为一寸二千一百八十七为一分除十三万七千七百八十一为七寸余二千一百八十七为一分故姑洗全七寸一分以十三万九千九百六十八半之为六万九千九百八十四除五万九千四十九为三寸余一万九百三十五为五分故姑洗半三寸五分余仿此凡律用半者以上律短而下律长故下律用半以成宫商角征羽之五声林钟南吕应钟三律受役于阳律依序而下乃自为上律而上律更无短者故不用半以相生之不及也按十二律之实约以寸法则黄钟林钟太簇得全寸约以分法则南吕姑洗得全分约以厘法则应钟蕤賓得全厘约以毫法则大吕夷则得全毫约以丝法则夹钟无射得全丝至仲吕之实十三万一千七十二以三分之不尽二筭其数不行此律之所以止于十二也

变律六

黄钟十七万四千七百六十二【小分四百八十六】

全八寸七分八厘一毫六丝二忽不用

半四寸三分八厘五毫三丝一忽

前正律至仲吕之实十三万一千七十二以三分之不尽二筭其数既不可行当有以通之律当变者有六故置一而六三之盖自子之一而至午之六以三厯之得七百二十九以七百二十九乘仲吕之十三万一千七十二共九千五百五十五万一千四百八十八以三分之每分得三千一百八十五万四百九十六三分益一共一万二千七百四十万一千九百八十四复以七百二十九归之每黄钟之一当七百二十九为黄钟之十七万四千七百六十二不尽零小分四百八十六为三分一之二盖以七百二十九为一小分三分之每分得二百四十三则四百八十六为二百四十三者二乃三分一之二也以寸法计之十五万七千四百六十四得寸者八以分法计之一万五千三百九得分者七以厘法计之一千九百四十四得厘者八以毫法计之二十七得毫者一以丝法计之一十八得丝者六以忽法计之小分四百八十六一为三忽三分一之二为二忽得忽者二此全数也半数得八万七千三百八十一小分二百四十三以寸分厘毫丝忽法计之得四寸三分八厘五毫三丝一忽全数不用者黄钟君象也受役之律无长于此诸律不得而役之故虚其正而不用所用即再生之变者就再生之变又缺其半所谓缺其半者盖若大吕为宫黄钟为变宫时黄钟管最长所以只得用其半其余宫亦仿此

林钟十一万六千五百八【小分三百二十四】

全五寸八分二厘四毫一丝一忽三初

半二寸八分五厘六毫五丝六初

以黄钟之一万二千七百四十万一千九百八十四三分之每分四千二百四十六万七千三百二十八三分损一为八千四百九十三万四千六百五十六以七百二十九归之为下生林钟之十一万六千五百八零小分三百二十四以寸分厘毫丝法计之得全五寸八分二厘四毫一丝小分三百二十四以二百四十三为一忽余八十一以二十七为一初为三初半之为五万八千二百五十四小分一百六十二以法计之得半二寸八分五厘六毫五丝余一百六十二为六初

太簇十五万五千三百四十四【小分四百三十二】

全七寸八分二毫四丝四忽七初不用

半三寸八分四厘五毫六丝六忽八初

以林钟之八千四百九十三万四千六百五十六三分之每分二千八百三十一万一千五百五十二三分益一为一万一千三百二十四万六千二百八以七百二十九归之为上生太簇之十五万五千三百四十四零小分四百三十二以法计之得全七寸八分二毫四丝三忽余小分四百三十二除二百四十三为一忽共前为四忽余一百八十九为七初半之为七万七千六百七十二小分二百一十六以法计之得半三寸八分四厘五毫六丝六忽余二百一十六为八初

南吕十万三千五百六十三【小分四十五】

全五寸二分三厘一毫六丝一初六秒

半二寸五分六厘七丝五忽一初三秒

以太簇之一万一千三百二十四万六千二百八三分之每分三千七百七十四万八千七百三十六三分损一为七千五百四十九万七千四百七十二以七百二十九归之为下生南吕之十万三千五百六十三零小分四十五以法计之得全五寸二分三厘一毫六丝余小分四十五除二十七为一初余十八三为一秒为六秒半之为五万一千七百八十一小分五百二十二零五以法计之得半二寸五分六厘七丝三忽余五百二十二零五除四百八十六为二忽共前五忽余三十六零五除二十七为一初余九零五除九为三秒不尽【旧本四忽五初三秒今多六初】

姑洗十三万八千八十四【小分六十】

全七寸一厘二毫二丝二初二秒不用

半三寸四分五厘一毫一丝一初一秒

以南吕之七千五百四十九万七千四百七十二分之每分二千五百一十六万五千八百二十四三分益一为一万六十六万三千二百九十六以七百二十九归之为上生姑洗之十三万八千八十四零小分六十以法计之得全七寸一厘二毫二丝余小分六十除五十四为二初余六为二秒【旧本一初二秒今多一初】半之为六万九千四十二小分三十以法计之得半三寸四分五厘一毫一丝余小分三十除二十七为一初余三为一秒

应钟九万二千五十六【小分四十】

全四寸六分七毫四丝三忽一初四秒【余一筭】

半二寸三分三毫六丝六忽六秒强不用

以姑洗之一万六十六万三千二百九十六三分之每分三千三百五十五万四千四百三十二三分损一为六千七百一十万八千八百六十四以七百二十九归之为下生应钟之九万二千五十六零小分四十以法计之得全四寸六分七毫四丝三忽余小分四十除二十七为一初余十三除十二为四秒不尽半之为四万六千二十八小分二十以法计之得半二寸三分三毫六丝六忽余小分二十除十八为六秒不尽

变律者在正律之位而非正律之声也律所以变者其故有三其一黄钟至尊为君不为他律所役其十二律各自为宫以生五声二变共七声黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律则能具足如黄钟为宫则林钟为徵太簇为商南吕为羽姑洗为角应钟为变宫蕤宾为变征林钟为宫则太簇为征南吕为商姑洗为羽应钟为角蕤宾为变宫大吕为变征十二律中自能具足五声二变各得其正矣至蕤宾大吕夷则夹钟无射仲吕六律则取黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律之声少下不和故有变律变律者其声近正而少高于正律也盖蕤宾为宫则未免反取黄钟为变征大吕为宫则未免反取黄钟林钟为变宫变征黄钟既变其次所生之律若仍本律则长不成曲亦当变焉如黄钟为商则林钟之羽太簇之角南吕之变宫姑洗之变征皆随而变黄钟为角则林钟之变宫太簇之变征皆随而变臣之从君理固然也其二黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟上六律长蕤宾大吕夷则夹钟无射仲吕下六律短以上律役下律则或正或半通而和以下律役上律则或正或半戾而不和故以上律役下律以下律役下律皆不必变惟以下律役上律则必变其上律使少短而与下律通也其三相生之法至仲吕而穷使不再生六律则上律不能遍七声之用下律亦无由而通故以六三之乘仲吕之实三分益一复变而再生黄钟之宫因再生故不及黄钟九寸之旧数止得八寸有奇其下相因而生五律亦各于旧为减皆数之自然也太簇姑洗之全不用者其律长相生所不及也应钟之半不用者数之穷也故律止于六至应钟而穷也盖应钟之实六千七百一十万八千八百六十四以三分之每分二千二百三十六万九千六百二十一余一又不尽一算数又不可行此变律之所以止于六也

古今律厯考卷二十九

卷三十

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷三十 明 邢云路 撰 律吕二

律吕

律生五声

宫声八十一【下生徵】 商声七十二【下生羽】 角声六十四【下生变宫】 徵声五十四【上生商】 羽声四十八【上生角】

黄钟之数九九八十一以为宫是为五声之本以宫之八十一数三分之每分二十七三分损一于八十一数损其二十七余五十四下生徵故徵数五十四也徵三分益一七十二上生商商三分损一四十八下生羽羽三分益一六十四上生角是黄钟为均用五声之法以下十一辰辰各有五声其为宫商之法亦如之故辰各有五声是十二律之正声也详此是十一律皆可为宫盖置本律之实以九九因之三分损益以为五声再以本律之实约之则宫固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八也如应钟为宫置本律应钟之实九万三千三百一十二以九九八十一乘之得七百五十五万八千二百七十二为宫以九万三千三百一十二约之为八十一三分宫损一得五百三万八千八百四十八为徵以九万三千三百一十二约之为五十四三分徵益一得六百七十一万八千四百六十四为商以九万三千三百一十二约之为七十二三分商损一得四百四十七万八千九百七十六为羽以九万三千三百一十二约之为四十八三分羽益一得五百九十七万一千九百六十八为角以九万三千三百一十二约之为六十四是也盖十二律生于黄钟虽各长短不齐及其旋相为宫以生五声二变皆约以八十一起数而五十四以后次之则八十四声各有所归矣然五声至角其数六十四以三分之每分二十一不尽一算数不可行此正声所以止于五也通而变之角声乃生变宫变徵以足五声二变之数耳

变声二

变宫声四十二【余小分九分分之六羽后宫前上生变征】 变征声五十六【余小分九分分之八角后征前不生】

考国语周景王问于泠州鸠曰七律者何韦昭注曰周有七音黄钟为宫太簇为商姑洗为角林钟为征南吕为羽应钟为变宫蕤宾为变征然则五声二变有自来矣盖五声宫与商商与角征与羽相去各一律至角与征羽与宫相去乃二律以隔八相生之序言之如黄钟为宫则

相去一律而太簇为商商相去一律而姑洗为角角相去二律始得林钟之征征相去一律而南吕为羽南吕之羽距黄钟之宫又相去二律焉相去一律则音节和相去二律则音节远故角征之间近征收一声比征少下谓之变征羽宫之间近宫收一声少高于高谓之变宫也五声相生至于角位其数六十有四以三分之每分二十有一不尽一筭五声之正至此而穷然既不可行当有以通之声之变者二故置一而两三之置子之一而两至寅以三厯之得九以九因角声之实六十四得五百七十六以三分之每分一百九十二三分损一为三百八十四以九归之为四十二下生变宫是姑洗生应钟也余六不用又以变宫之三百八十四三分之每分一百二十八三分益一为五百一十二以九归之为五十六上生变征是应钟生蕤宾也余八不用至变征之数五百一十二以三分之又不尽二筭其数又不行此变声所以止于二也变声者所以济五声之不及宫比于宫征比于征虽有七声其实五声而已淮南子曰姑洗生应钟比于正音故为和应钟生蕤宾不比于正音故为谬曰谬则已难比于正故变声非正不为调也

旋宫八十四声图

宫【下生】征【上生】商【下生】羽【上生】角【下生】变宫【上生】变征【止】

一宫十一月黄【正】林【正】太【正】南【正】姑【正】应【正】防【正】

二宫六月林【正】太【正半】南【正】姑【正半】应【正】蕤【正半】大【正半】

三宫正月太【正】南【正】姑【正】应【正】蕤【正】大【正半】夷【正】

四宫八月南【正】姑【正半】应【正】蕤【正半】大【正半】夷【正半】夹【正半】

五宫三月姑【正】应【正半】蕤【正】大【正半】夷【正】夹【正半】无【正】

六宫十月应【正】蕤【正半】大【正半】夷【正半】夹【正半】无【正半】仲【正半】

七宫五月蕤【正】大【正半】夷【正】夹【正半】无【正】仲【正半】黄【变半】

八宫十二月大【正】夷【正】夹【正】无【正】仲【正】黄【变半】林【变】九宫七月夷【正】夹【正半】无【正】仲【正半】黄【变半】林【变半】太【变半】

十宫二月夹【正】无【正】仲【正】黄【变半】林【变】太【变半】南【变】

十一宫九月无【正】仲【正半】黄【变半】林【变半】太【变半】南【变半】姑【

变半】十二宫四月仲【正】黄【变半】林【变】太【变半】南【变】姑【变半】应【变】此言十二律还相为宫以次生五声二变成八十四声也律吕之数往而不返惟黄钟不为他律所役所用七声皆正律无空积忽微盖黄钟为宫则林钟为征太簇为商南吕为羽姑洗为角应钟为变宫蕤宾为变征皆正无余分也自林钟而下则有半声如太簇为宫则以大吕为变宫大吕为宫则以黄钟为变宫一半声也姑洗为宫则以大吕为羽夹钟为变宫夹钟为宫则以黄钟为羽太簇为变宫二半声也林钟蕤宾四半声南吕夷则五半声应钟无射六半声自蕤宾而下则有变律如蕤宾为宫则以黄钟变为变征一变律也大吕为宫则以黄钟变为变宫林钟变为变征二变律也夷则三变律夹钟四变律无射五变律仲吕六变律半声变律皆有空积忽微不得其正故黄钟一均独为声气之元也其序每一律役六律已往者退方来者进如黄钟为宫下生林钟征征上生太簇商商下生南吕羽羽上生姑洗角角下生应钟变宫变宫上生蕤宾变征一均既毕黄钟者退大吕者进林钟为宫上生太簇征征下生南吕商商上生姑洗羽羽下生应钟角角上生蕤宾变宫变宫下生大吕变征一均既毕林钟者退夷则者进自此以往至于蕤宾则变黄钟为变征大吕则变黄钟为变宫变林钟为变征以次夷则三变夹钟四变无射五变至仲吕六变总之十二律各备七声七声各足十二律而后终焉然黄钟为元十一律皆受法于黄钟虽其管长短不齐及其用而为宫则一也宫数八十一则皆约以八十一起数三分损益以序生四声二变有条而不紊者也以正言之黄钟为宫置黄钟本律之实十七万七千一百四十七以宫八十一乘之得一千四百三十四万八千九百七为宫数以本律之实约之为八十一为宫三分宫数每分四百七十八万二千九百六十九三分损一得九百五十六万五千九百三十八以本律之实约之为五十四为征是为黄钟之宫下生林钟之征置林钟本律之实十一万八千九百八十八以征五十四乘之得六百三十七万七千二百九十二为征数三分征数每分二百一十二万五千七百六十四三分益一得八百五十万三千五百六十六以本律之实约之为七十二为商是为林钟之征上生太簇之商置太簇本律之实十五万七千四百六十四以商七十二乘之得一千一百三十三万七千四百八为商数三分商数每分三百七十七万九千一百三十六三分损一得七百五十五万八千二百七十二以本律之实约之为四十八为羽是为太簇之商下生南吕之羽置南吕本律之实十万四千九百七十六以羽四十八乘之得五百三万八千八百四十八为羽数三分羽数每分一百六十七万九千六百一十六三分益一得六百七十一万八千四百六十四以本律之实约之为六十四为角是为南吕之羽上生姑洗之角置姑洗本律之实十三万九千九百六十八以角六十四乘之得八百九十五万七千九百五十二为角数三分角数每分二百九十八万五千九百八十四三分损一得五百九十七万一千九百六十八以本律之实约之为四十二余六不用为变宫是为姑洗之角下生应钟之变宫置应钟本律之实九万三千三百一十二以变宫四十二乘之得三百九十一万九千一百四为变宫数三分变宫数每分一百三十万六千三百六十八三分益一得五百二十二万五千四百七十二以本律之实约之为五十六为变征是为应钟之变宫上生蕤宾之变徵此正律皆全数也以正与正半言之如林钟为宫置林钟全数之实十一万八千九百八十八以宫八十一乘之得九百五十六万五千九百三十八为宫数以本律全数约之为八十一为宫三分宫数每分三百一十八万八千六百四十六三分损一得六百三十七万七千二百九十二以本律全数约之为五十四为徵是为林钟全数之宫下生太簇正半之徵置太簇半数之实七万八千七百三十二以徵五十四乘之得四百二十五万一千五百二十八为徵数三分徵数每分一百四十一万七千一百七十六

三分益一得五百六十六万八千七百四以本律半数约之为七十二为商是为太簇正半之徵上生南吕全数之商置南吕全数之实十万四千九百七十六以商七十二乘之得七百五十五万八千二百七十二为商数三分商数每分二百五十一万九千四百二十四三分损一得五百三万八千八百四十八以本律全数约之为四十八为羽是为南吕全数之商下生姑洗正半之羽置姑洗半数之实六万九千九百八十四以羽四十八乘之得三百三十五万九千二百三十二为羽数三分羽数每分一百一十一万九千七百四十四三分益一得四百四十七万八千九百七十六以本律半数约之为六十四为角是姑洗半数之羽上生应钟全数之角置应钟全数之实九万三千三百一十二以角六十四乘之得五百九十七万一千九百六十八为角数三分角数每分一百九十九万六千五百六十三三分损一得三百九十八万一千三百一十二以本律全数约之为四十二为变宫是为应钟全数之角下生蕤宾正半之变宫置蕤宾半数之实六万二千二百八以变宫四十二乘之得二百六十一万二千七百三十六为变宫数三分变宫数每分八十七万九百一十二三分益一得三百四十八万三千六百四十八以本律半数约之为五十六为变征是为蕤宾正半之变宫上生大吕正半之变征此正与正半之律也余仿此以正与变与变半言之如夹钟为宫置夹钟全数之实十四万七千四百五十六以宫八十一乘之得一千一百九十四万三千九百三十六为宫数以本律全数约之为八十一为宫三分宫数每分三百九十八万一千三百一十二三分损一得七百九十六万二千六百二十四以本律全数约之为五十四为征是为夹钟全数之宫下生无射全数之征置无射全数之实九万八千三百四以征五十四乘之得五百三十万八千四百一十六为征数三分征数每分一百七十六万九千四百七十二三分益一得七百七万七千八百八十八以本律全数约之为七十二为商是为无射全数之征上生仲吕全数之商置仲吕全数之实十三万一千七十二以商七十二乘之得九百四十三万七千一百八十四为商数三分商数每分三百一十四万五千七百二十八三分损一得六百二十九万一千四百五十六以本律全数约之为四十八为羽是为仲吕全数之商下生黄钟变半之羽置黄钟变半之实八万七千三百八十一小分不用以羽四十八乘之得四百一十九万四千二百八十八为羽数三分羽数每分一百三十九万八千九百六十三三分益一得五百五十九万二千三百八十四以本律半数约之为六十四为角是为黄钟变半之羽上生林钟变数之角置林钟变数之实十一万六千五百八以角六十四乘之得七百四十五万六千五百一十二为角数三分角数每分二百四十八万五千五百四三分损一得四百九十七万一千八以本律全数约之为四十二为变宫是为林钟变数之角下生太簇变半之变宫置太簇变半之实七万七千六百七十二以变宫四十二乘之得三百二十六万二千二百二十四为变宫数三分变宫数每分一百八万七千四百八三分益一得四百三十四万九千六百三十二以本律半数约之为五十六为变征是为太簇变半之变宫上生南吕变数之变征此正与变与变半之律也余仿此一法如夹钟为宫置夹钟全数十四万七千四百五十六以法计之得全七寸四分三厘有奇三分全数每分四万九千一百五十二三分损一得九万八千三百四为无射计得全四寸八分八厘有奇是夹钟全数之宫下生无射全数之征置无射全数九万八千三百四三分之每分三万二千七百六十八三分益一得十三万一千七十二为仲吕计得全六寸五分八厘有奇是无射全数之征上生仲吕全数之商置仲吕全数十三万一千七十二以变吕六三数乘之得九千五百五十五万一千四百八十八三分损一所约之数八万七千三百八十一为黄钟变半计得半四寸三分八厘有奇是仲吕全数之商下生黄钟变半之羽置黄钟变半八万七千三

百八十一三分益一得十一万六千五百八为林钟变数计得全五寸八分二厘有奇是黄钟变半之羽上生林钟变数之角置林钟变数十一万六千五百八三分损一得七万七千六百七十二为太簇变半计得三寸八分四厘有奇是林钟变数之角下生太簇变半之变宫置太簇变半七万七千六百七十二三分益一得十万三千五百六十三为南吕变数计得全五寸二分三厘有奇是太簇变半之变宫上生南吕变数之变征余律仿此其数悉合夫十一律之皆可为宫也或有疑之者不知十一律之数各以八十一分之为一宫而三分损益上下相生各得五声二变之数自然之妙非人力之为也如应钟四寸六分六厘律之最短者然既为宫则短中之君也由此三分损一下生蕤宾正半之征则三寸一分四厘益一上生大吕正半之商则四寸一分八厘损一下生夷则正半之羽则二寸七分二厘益一上生夹钟正半之角则三寸六分六厘损一下生无射正半之变宫则二寸四分四厘益一上生仲吕正半之变征则三寸二分八厘凡所生四声二变其数更无长于四寸六分六厘者则应钟之为宫为君也何疑且其损益相生之数机括消息皆与黄钟之正律合符也

六十调图

宫 商 角 变徵 征 羽 变宫

黄钟宫黄【正】 太【正】 姑【正】 蕤【正】 林【正】 南【正】 应【正】

此黄钟为宫黄钟第一调也所谓黄钟一均之备者也

无射商无【正】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】 仲【正半】 林【变半】 南【变半】

此黄钟为商黄钟第二调也

夷则角夷【正】 无【正】 黄【变半】 太【变半】 夹【正半】 仲【正半】 林【变半】

此黄钟为角黄钟第三调也

仲吕征仲【正】 林【变】 南【变】 应【变】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】

此黄钟为征黄钟第四调也

夹钟羽夹【正】 仲【正】 林【变】 南【变】 无【正】 黄【变半】 太【变半】

此黄钟为羽黄钟第五调也上下宫商角征羽者黄钟得五声所谓黄钟一均之备者也左右宫商角征羽者五声尽黄钟所谓黄钟一调之备者也共五调此黄钟一大调也下十一律同

大吕宫大【正】夹【正】仲【正】林【变】夷【正】无【正】黄【变半】

应钟商应【正】大【正半】夹【正半】仲【正半】蕤【正半】夷【正半】无【正半】

南吕角南【正】应【正】大【正半】夹【正半】姑【正半】蕤【正半】夷【正半】

蕤宾征蕤【正】夷【正】无【正】黄【变半】大【正半】夹【正半】仲【正半】

姑洗羽姑【正】蕤【正】夷【正】无【正】应【正】大【正半】夹【正半】

此大吕一大调也

太簇宫太【正】姑【正】蕤【正】夷【正】南【正】应【正】大【正半】

黄钟商黄【正】太【正】姑【正】蕤【正】林【正】南【正】应【正】

无射角无【正】黄【变半】太【变半】姑【变半】仲【正半】林【变半】南【变半】

林钟征林【正】南【正】应【正】大【正半】太【正半】姑【正半】蕤【正半】

仲吕羽仲【正】林【变】南【变】应【变】黄【变半】太【变半】姑【变半】

此太簇一大调也

夹钟宫夹【正】仲【正】林【变】南【变】无【正】黄【变半】太【变半】

大吕商大【正】夹【正】仲【正】林【变】夷【正】无【正】黄【变半】

应钟角应【正】大【正半】夹【正半】仲【正半】蕤【正半】夷【正半】无【正半】

夷则征夷【正】无【正】黄【变半】太【变半】夹【正半】仲【正半】林【变半】

蕤宾羽蕤【正】夷【正】无【正】黄【变半】大【正半】夹【正半】仲【正半】

此夹钟一大调也

姑洗宫姑【正】蕤【正】夷【正】无【正】应【正】大【正半】夹【正半】

太簇商太【正】姑【正】蕤【正】夷【正】南【正】应【正】大【正半】

黄钟角黄【正】太【正】姑【正】蕤【正】林【正】南【正】应【正】

南吕征南【正】应【正】大【正半】夹【正半】姑【正半】蕤【正半】夷【正半】

林钟羽林【正】南【正】应【正】大【正半】太【正半】姑【正半】蕤【正半】

此姑洗一大调也

仲吕宫仲【正】林【变】南【变】应【变】黄【变半】太【变半】姑【变半】

夹钟商夹【正】仲【正】林【变】南【变】无【正】黄【变半】太【变半】

大吕角大【正】夹【正】仲【正】林【变】夷【正】无【正】黄【变半】

无射征无【正】黄【变半】太【变半】姑【变半】仲【正半】林【变半】南【变半】

夷则羽夷【正】无【正】黄【变半】太【变半】夹【正半】仲【正半】林【变半】

此仲吕一大调也

蕤宾宫蕤【正】夷【正】无【正】黄【变半】大【正半】夹【正半】仲【正半】

姑洗商姑【正】蕤【正】夷【正】无【正】应【正】大【正半】夹【正半】

太簇角太【正】姑【正】蕤【正】夷【正】南【正】应【正】大【正半】

应钟征应【正】大【正半】夹【正半】仲【正半】蕤【正半】夷【正半】无【正半】

南吕羽南【正】应【正】大【正半】夹【正半】姑【正半】蕤【正半】夷【正半】

此蕤宾一大调也

林钟宫林【正】南【正】应【正】大【正半】太【正半】姑【正半】蕤【正半】

仲吕商仲【正】 林【变】 南【变】 应【变】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】

夹钟角夹【正】 仲【正】 林【变】 南【变】 无【正】 黄【变半】 太【变半】

黄钟征黄【正】 太【正】 姑【正】 蕤【正】 林【正】 南【正】 应【正】

无射羽无【正】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】 仲【正半】 林【变半】 南【变半】
】

此林钟一大调也

夷则宫夷【正】 无【正】 黄【变半】 太【变半】 夹【正半】 仲【正半】 林【变半】

蕤宾商蕤【正】 夷【正】 无【正】 黄【变半】 大【正半】 夹【正半】 仲【正半】

姑洗角姑【正】 蕤【正】 夷【正】 无【正】 应【正】 太【正半】 夹【正半】

大吕征大【正】 夹【正】 仲【正】 林【变】 夷【正】 无【正】 黄【变半】

应钟羽应【正】 大【正半】 夹【正半】 仲【正半】 蕤【正半】 夷【正半】 无【正半】
】

此夷则一大调也

南吕宫南【正】 应【正】 大【正半】 夹【正半】 姑【正半】 蕤【正半】 夷【正半】

林钟商林【正】 南【正】 应【正】 大【正半】 太【正半】 姑【正半】 蕤【正半】

仲吕角仲【正】 林【变】 南【变】 应【变】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】

太簇征太【正】 姑【正】 蕤【正】 夷【正】 南【正】 应【正】 大【正半】

黄钟羽黄【正】 太【正】 姑【正】 蕤【正】 林【正】 南【正】 应【正】

此南吕一大调也

无射宫无【正】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】 仲【正半】 林【变半】 南【变半】
】

夷则商夷【正】无【正】黄【变半】太【变半】夹【正半】仲【正半】林【变半】

蕤宾角蕤【正】夷【正】无【正】黄【变半】大【正半】夹【正半】仲【正半】

夹钟征夹【正】仲【正】林【变】南【变】无【正】黄【变半】太【变半】

大吕羽大【正】夹【正】仲【正】林【变】夷【正】无【正】黄【变半】

此无射一大调也

应钟宫应【正】大【正半】夹【正半】仲【正半】蕤【正半】夷【正半】无【正半】

南吕商南【正】应【正】大【正半】夹【正半】姑【正半】蕤【正半】夷【正半】

林钟角林【正】南【正】应【正】大【正半】太【正半】姑【正半】蕤【正半】

姑洗征姑【正】蕤【正】夷【正】无【正】应【正】太【正半】夹【正半】

太簇羽太【正】姑【正】蕤【正】夷【正】南【正】应【正】大【正半】

此应钟一大调也

十二律旋相为宫五声二变各具七声共八十四声以相生之序言之则曰宫曰征曰商曰羽曰角曰变宫曰变征以高下清浊言之则曰宫曰商曰角曰变征曰征曰羽曰变宫以律之长短为序也合七声为一调合五调为一曲宫声十二商声十二角声十二征声十二羽声十二凡六十声为六十调共四百二十声其变宫十二在羽声之后宫声之前变征十二在角声之后征声之前宫不成宫征不成征凡二十四声不可为调黄钟宫至夹钟羽并用黄钟起调始于黄钟终于黄钟五调为一大调黄钟毕曲大吕宫至姑洗羽并用大吕起调大吕毕曲以至应钟皆然其正者以正律全声应也正半者以正律半声应也变者以变律全声应也变半者以变律半声应也旋相为宫若到应钟为宫其声最短而清则下四声皆当低去所以有半声亦谓之子声近时所谓清声是也盖乐律最忌下陵上应钟为宫如用大吕为之商则是商声高似宫声为臣陵君用夹钟为之角则是角声高似宫声为民陵君征羽亦然皆不可用遂乃用半律之清声以应之也宫商角三十六调为阳征羽二十四调为阴大调五律除调首中声必有二阳二阴六十调皆同如阳律为宫而商角皆阳征羽为阴阴律为宫而商角皆阴征羽为阴故调成而阴阳备也

候气

候气之法为室三重户闭涂衅必周密布缇縵室中以木为按每律各一按内庑外高从其方位加律其上以葭灰实其端覆以缇素按厯而候之气至则吹灰动素小动为气和大动为君弱臣强專政之应不动为君严猛之应其升降之数阳候则阳律升多陰律升少陰候则陰律升多阳律升少在冬至则黄钟九寸升五分一厘三毫大寒则大吕八寸三分七厘六毫升三分七厘六毫雨水则太簇八寸升四分五厘一毫六丝春分则夹钟七寸四分三厘七毫三丝升三分三厘七毫三丝谷雨则姑洗七寸一分升四分五毫四丝三忽小满则仲吕六寸五分八厘三毫四丝六忽升三分三毫四丝六忽夏至则蕤賓六寸二分八厘升二分八厘大暑则林钟六寸升三分三厘四毫处暑则夷则五寸五分五厘一毫升二分五厘五毫秋分则南吕五寸三分升三分四毫一丝霜降则无射四寸八分八厘四毫八丝升二分二厘四毫八丝小雪则应钟四寸六分六厘升三分一毫一丝

审度

度者分寸尺丈引所以度长短也生于黄钟之长以子谷秬黍中者九十枚度之一为一分十分为寸十寸为尺十尺为丈十丈为引

嘉量

量者龠合升斗斛所以量多少也生于黄钟之容以子谷秬黍中者一千二百实其龠以井水准其概以度数审其容合龠为合十合为升十升为斗十斗为斛

谨权衡

权衡者铢两斤钧石所以权轻重也生于黄钟之重以子谷秬黍中者一千二百实其龠百黍一铢一龠十二铢二十四铢为一两十六两为斤三十斤为钧四钧为石

自黄钟至此皆依古法布算其辨议在后

古今律厯考卷三十

卷三十一

钦定四库全书

古今律历考卷三十一 明 邢云路 撰律吕三

律吕【以后证辩】

造律

刘昭后汉志曰伏羲作易纪阳气之初以为律法建日冬至之声以黄钟为宫太簇为商姑洗为角林钟为征南吕为羽应钟为变宫蕤宾为变征此声气之元五音之正也班固前汉志曰黄帝使伶伦自大夏之西昆仑之阴取竹断两节间而吹之以为黄钟之宫制十二箫定十二律周官太师掌六律六同以合阴阳之声阳声黄钟太簇姑洗蕤宾夷则无射阴声大吕应钟南吕函钟小吕夹钟皆文之以五声播之以八音国语泠州鸠对周景王曰周有七音黄钟为宫太簇为商姑洗为角林钟为征南吕为羽应钟为变宫蕤宾为变征礼记月令曰孟春之月律中太簇仲春律中夹钟季春律中姑洗孟夏律中中吕仲夏律中蕤宾季夏律中林钟孟秋律中夷则仲秋律中南吕季秋律中无射孟冬律中应钟仲冬律中黄钟季冬律中大吕管子曰凡听征如负猪豕觉而骇凡听羽如鸣鸟在树凡听宫如牛鸣窳中凡听商如离羣羊凡听角如雉登木凡将起五音凡首先主一而三之四开以合九九以是生黄钟小素之首以成宫三分而益之以一为百有八为征有三而去其乘适足以是生商有三分而复于其所以是成羽有三分而去乘适足以是成角曰主一而三之四开以合九九者三其一而为一三开也三其三而为九二开也三其九而为二十七三开也三其二十七而为八十一四开也是谓四开以合九九八十一之数黄钟为五音之本故云小素本八十一益以三分之一之二十七通前百有八是为征数乘亦三分之一也三分百有八而去其一之三十六余七十二是为商数三分七十二而益其一之二十四合为九十六谓之复于其所是为羽数三分九十六去其一之三十二余六十四是为角数此其法也后汉志注引礼运古注曰宫数八十一黄钟长九寸九九八十一也三分宫去一生征征数五十四林钟长六寸六九五十四也三分征益一生商商数七十二太簇长八寸八九七十二也三分商去一生羽羽数四十八南吕长五寸三分寸之一五九四十五又三分寸之一为四十八也三分羽益一生角角数六十四姑洗长七寸九分寸之一七九六十三又九分寸之一为六十四也三分角去一生变宫三分变宫益一生变征自此已后则随月而变所谓还相为宫尔雅曰管长尺围寸曰长尺者九寸为尺也淮南子曰规始于一一不生故分而为阴阳阴阳合和而万物生故曰一生二二生三三生万物天地三月而为一时故祭祀三饭以为礼丧纪三踊以为节兵重三罕以为制三叅物三三如九黄钟之九寸而宫音调因而九之九九八十一故黄钟之数立焉黄者土德之色钟者气所钟也曰冬至德气为土土色黄故曰黄钟律之数六分为雄雌故曰十二钟以副十二月十二各以三成故置一而十一三之为积分十七万七千一百四十七黄钟大数立焉合而考之周礼尔雅国语礼记诸书在周泠州鸠管子皆周人月令在秦初淮南子在汉初皆最古者也史记汉书所推律吕之数一一皆本于此然则黄钟起冬至为宫以生五声二变十二律六阳六阴配十

二月三分损益上下隔八相生自三而九为黄钟九寸九九八十一分第而生之以至于亥之十七万七千一百四十七之数此其法皆成周以来古人相传之旧法也迂固但演其成数着为汉志竝未以己意增损其间后世不知而目为迂固之法议其失者则亦未稽诸故实耳

律长短围径之说

司马迁律书

本文改正

黄钟八寸七分一宫 八寸十分一

林钟五寸七分四角 五寸十分四

太簇七寸七分二商 七寸十分二

南吕四寸七分八征 四寸十分八

姑洗六寸七分四羽 六寸十分四

应钟四寸二分三分二羽 四寸二分三分二

蕤宾五寸六分三分一 五寸六分三分二【强四百八十六】大吕七寸四分三分一

七寸五分三分二【强四百〇五】夷则五寸四分三分二商

五寸〇三分二【弱二百一十六】夹钟六寸一分三分一

六寸七分三分一【强一百九十八】无射四寸四分三分二

四寸四分三分二【强六百〇二】仲吕五寸九分三分二征 五寸九分三分二【强五百八十一】

蔡季通曰律书此章所记分寸之法与他记不同以难晓故多误盖取黄钟之律九寸一寸九分凡八十一分而又以十约之为寸故云八寸十分一本作七分一者误也今以相生次序列而正之其应钟以下则有小分小分以三为法如厯家太少余分强弱耳其法未密也今以二千一百八十七为全分七百二十九为三分一一千四百五十八为三分二余分之多者为强少者为弱列于逐律之下其误字悉正之隋志引此章中黄钟林钟太簇应钟四律寸分以为与班固司马彪郑氏蔡邕杜夔荀勗所论虽尺有增减而十二律之寸数竝同则是时律书尚未误也及司马贞索隐始以旧本作七分一为误其误亦未久也沈括亦曰此章七字皆当作十字误屈中画耳大要律书用相生分数相生之法以黄钟为八十一分今以十为寸法故有八寸一分汉前后志及诸家用审度分数审度之法以黄钟之长为九十分亦以十为寸法故有九十分法虽不同其长短则一故隋志云寸数竝同也其黄钟下有宫太簇下有商姑洗下有羽林钟下有角南吕下有征字晋志论律书五音相生而以宫生角角生商商生征征生羽羽生宫求其理用罔见通達者是也仲吕下有征夷则下有商应钟下有羽字三者未

详亦疑后人误增也下云上九商八羽七角六宫五征九者即是上文声律数太簇八寸为商姑洗七寸为羽林钟六寸为角南吕五寸为征黄钟九寸为宫其曰宫五征九误字也以余考之黄钟为宫林钟为征太簇为商南吕为羽姑洗为角应钟为变宫蕤宾为变征此正法也马迁律书本文书黄钟宫太簇商则是书林钟角南吕征姑洗羽应钟羽夷则商仲吕征则非或皆后人误书何则即史迁推律吕相生之数与此不同故知后人之误书也蔡氏正史文之误皆是而独于无射下小分云强六百〇二以法推乃六百一十八较少一十六亦蔡氏之误布耳今以蔡氏改正之法详推之十二律皆置每分二千一百八十七如求黄钟以八十一乘每分之数二千一百八十七得十七万七千一百四十七为黄钟之实故曰八寸十分一即九分之寸变为十分之寸一百分中之八十一分也求林钟以五十四乘分数得十一万八千九十八为林钟之实故曰五寸十分四求太簇以七十二乘分数得十五万七千四百六十四为太簇之实故曰七寸十分二求南吕以四十八乘分数得十万四千九百七十六为南吕之实故曰四寸十分八求姑洗以六十四乘分数得十三万九千九百六十八为姑洗之实故曰六寸十分四求应钟以四十二乘分数得九万一千八百五十四加三分二之一千四百五十八共九万三千三百一十二为应钟之实故曰四寸二分三分二求蕤宾以五十六乘分数得十二万二千四百七十二加三分二之一千四百五十八得十二万三千九百三十以较防宾之实少四百八十六加以四百八十六得十二万四千四百一十六为防宾之实故曰五寸六分三分二强四百八十六求大吕以七十五乘分数得十六万四千二十五加三分二之一千四百五十八得十六万五千四百八十二以较大吕之实少四百五加以四百五得十六万五千八百八十八为大吕之实故曰七寸五分三分二强四百五求夷则以五十乘分数得十万九千三百五十加三分二之一千四百五十八得十一万八百八较夷则之实多二百一十六减去二百一十六得十一万五百九十二为夷则之实故曰五寸三分二弱二百一十六求夹钟以六十七乘分数得十四万六千五百二十九加三分一之七百二十九得十四万七千二百五十八以较夹钟之实少一百九十八加以一百九十八得十四万七千四百五十六为夹钟之实故曰六寸七分三分一强一百九十八求无射以四十四乘分数得九万六千二百二十八加三分二之一千四百五十八得九万七千六百八十六以较无射之实少六百一十八加以六百一十八得九万八千三百四为无射之实故曰四寸四分三分二强六百一十八求仲吕以五十九乘分数得十二万九千三十三加三分二之一千四百五十八得十三万四千九十一以较仲吕之实少五百八十一加以五百八十一得十三万一千七十二为仲吕之实故曰五寸九分三分二强五百八十一是其数也

汉志曰易曰参天两地而倚数天之数始于一终于二十五其义纪之以三故置一得三又二十五分之六凡二十五置终天之数得八十一以天地五位之合终于十者乘之为八百一十分应历一统千五百三十九岁之章数黄钟之实也繇此之义起十二律之周径地之数始于二终于三十其义纪之以两故置一得二凡三十置终地之数得六十以地中六数乘之为三百六十分当期之日林钟之实也人者继天顺地序气成物统八卦调八风理八政正八节谐八音舞八风监八方被八荒以终天地之功故八八六十四其义极天地之变以天地五位之合终于十者乘之为六百四十分以应六十四卦太簇之实也孟康曰林钟长六寸围六分以乘长得三百六十分太簇长八寸围八分为积六百四十分也汉志置一得三又六乃三其二十五为七十五又六为八十一以天地之合终于十者乘之为八百一十分即黄钟长九寸自

乘九九八十一又以十因之为八百一十也历十九岁为一章一统八十一章凡千五百三十九岁故曰应历一统置一得二乃二其三十为六十以地中六数因之为三百六十分即林钟长六寸自乘六六三十六又以十因之为三百六十也一期三百六十故曰当期之日人终天地之功故八八六十四以天地之合终于十者乘之为六百四十分即太簇长八寸自乘八八六十四又以十因之为六百四十也卦六十四故曰应六十四卦蔡氏谓繇此之义起十二律之周径盖黄钟十其广之分以为长十一其长之分以为广故长九寸空围九分积八百一十分其数相合则其周径可以数定其言似是而非盖班固以八百一十应律一统为天三百六十当期之日为地六百四十应六十四卦为人皆牵强凑数正蔡季通所谓倚数配合为说而已其与积实之数无干也其谓三百六十当期之日者则本于淮南子所言一律而生五音十二律而为六十音因而六之为三百六十音以当一岁之日之文然淮南子指十二律而言亦未尝指为林钟为地也孟康遂谓林钟长六寸围六分为六六三百六太簇长八寸围八分为八八六十四以附会之果如所云则应钟长四寸六分围四分六厘径止得一分五厘矣一分五厘之管涉于太细何以施吹何以成声乎其乖舛亡论已至蔡季通所云十其广之分以为长者谓广九分以十分之寸因之每寸九十分九寸得长八百一十分云十一其长之分以为广者谓长八百一十分九因七百二十九再加八十一为八百一十乃十一其长以九而一得空围九分是其数似合而不知黄钟九寸九分之寸也每寸九九八十一分九寸积七百二十九分蔡谓八十一则是谓八百一十则非也

蔡邕铜龠铭曰龠黄钟之宫长九寸空围九分容秬黍一千二百粒称重十二铢两之为合一合三分损一转生十一律月令章句云黄钟之管长九寸径三分其余皆稍短虽大小围数无增减韦昭周语注曰黄钟之变也管长九寸径三分围九分因而九之九九八十一故黄钟之数立焉郑康成月令注曰凡律空围九分孔颖达疏曰诸律虽短长有差其围皆以九分为限汉志曰一黍之广度之九十分黄钟之长累九十黍之广积八百一十分隋志牛宏辛彦之郑译何妥等叅攷古律度合依时代制律其黄钟之管俱长九寸径三分然围径长短与度而差故容黍不同晋前尺黄钟容黍八百八粒梁法尺黄钟容八百二十八梁表尺黄钟三其一容九百二十五其一容九百一十其一容一千一百二十汉官尺黄钟容九百三十九古银错题黄钟容一千二百宋氏尺即铁尺黄钟二其一容一千二百其一容一千四十七后魏前尺黄钟容一千一百一十五后周玉尺黄钟容一千二百六十七后魏中尺黄钟容一千五百五十五后魏后尺黄钟容一千八百一十九东魏尺黄钟容二千八百六十九万宝常水尺律母黄钟容一千三百二十隋志又云梁表尺三律宋铁尺二律黄钟副别其长短及口空之围径竝同而容黍或多或少皆是作者旁庖其腹使有盈虚蔡氏谓梁宋尺容受不同乃制作之疎晋前尺黄钟止容八百八黍者失在径三分古银错与玉尺玉斗合玉斗之容受与晋前尺三分四厘六毫不甚相远但玉尺律径不及三分故其律遂长而尺长于晋前尺一寸五分八厘盖自汉魏而下造律竟不能成而度之长短量之容受权衡之轻重皆戾于古大率皆由径三分之说误之也蔡氏又云班志以黄钟八百一十分起十二律之周径审度章以一黍之广度之九十分黄钟之长一为一分嘉量章以千二百黍实其龠谨衡权章以千二百黍为十二铢则是累九十黍以为长积千二百黍以为广也夫长九十黍容千二百黍则空围当有九方分乃是围十分三厘八毫径三分四厘六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之则一千二百也又汉斛铭文云律嘉量方尺圆其外庖旁九厘五毫幂百六十二寸深尺积一千六百

二十寸容十斗嘉量之法合龠为合十合为升十升为斗十斗为石一石积一千六百二十寸为分者一百六十二万一斗积一百六十二寸为分者十六万二千一升积十六寸二分为分者一万六千二百一合积一寸六分二厘为分者一千六百二十则黄钟之龠为八百一十分明矣空围八百一十分则长累九十黍广容一千二百黍矣盖十其广之分以为长十一其长之分以为广也自孟康以律之长十之一为围之谬其后韦昭之徒遂皆有径三分之说而隋志始着以为定论然累九十黍径三黍止容黍八百有奇终与一千二百黍之法两不相通而律竟不成本朝胡安定谓管长九十黍之广内实十三黍三分黍之一其围容九分者乃九方分也云围九分者取空围圆长九分耳以是围九分之误遂有径三分之说若从径三围九之法则管止容九百黍积止六百七分半矣此胡氏破径三分之说也以是定律皆与古不合又不知变律之法但见仲吕反生不及黄钟之数乃迁就林钟已下诸律围径以就黄钟清声以夷则南吕为径三分围九分无射为径二分八厘围八分四厘应钟为径二分六厘五毫围七分九厘五毫其数不同遂使十二律之声皆不当位反不如和峴旧乐之为得也鲁斋彭氏曰黄钟律管有周有径有面幂有空围内积有从长如史记论从长律厯志论从长及积东汉郑氏注月令论幂东汉蔡氏月令章句论从长皆不易之论独周径之说汉以前俱无明文汉律厯志开端未竟东汉蔡氏始创为径三分之说晋孟氏以后诸儒续为径三分围九分之说宋胡氏蔡氏又为径三分四厘六毫围十分三厘八毫之说然攷之古方围周径幂积率皆未有合尝依东汉蔡氏所言径三分以九章少广内祖氏密率乘除止得空围内面幂七分七厘奇乃少一分九十二厘奇空围内积实止得六百三十六分奇乃少一百七十三分奇如此则黄钟之管无乃太狭盖黄钟空积忽防若径内差一忽即面幂及积所差忽数至多此东汉蔡氏之说所以不合也晋孟氏诸儒言径三分围九分又用径一围三之法虽是古率然古人大约以比圆田若以密率推之径一则围三有奇假如径七则围当二十有二今依孟氏所言径三分则围长当九分四厘二毫一秒强不但止于九分也若依九分围长之数则径当止有二分八厘六毫二秒六忽强又不及三分也此晋孟氏诸儒之说所以不合也宋胡氏不主径三围九之说大意疑其管狭耳然所言径长三分四厘六毫围长十分三厘八毫亦用径一围三之率若依所言三分四厘六毫径当得围长十分八厘七毫六秒二忽强不但止于十分三厘八毫也若依十分三厘八毫围长之数则径止得三分三厘奇又不及三分四厘六毫也此宋胡氏之说所以不合也宋蔡氏说径围分数与胡氏同至于算法用圆田术三分益一得一十二开方除之求径又以径相乘以管长乘之用三分益一四分退一之法求幂积今姑依其说以九方分平置□又三分益一以三方分割置于九方分之外如此□共积十二方分其纵横可得三分四厘六毫强不尽二毫八丝四忽的如蔡氏之说但依此径以密率相乘则空围内面幂不但止得九方分乃得九方分零四十厘六十毫五十七秒十四忽奇空围内积实不但止得八百一十分乃得八百四十六分五百四十五厘一百四十二秒六百忽奇如此则黄钟之管无乃太细乎考之方内之圆所占者不止四分三圆外之方所当退者又不及四分一以此知三分益一四分退一乃虚加实退算家大约之法此宋蔡氏之说所以又不能以尽合也今欲求黄钟律管从长周径幂积的实定数者须依蔡氏多截管候气之说又以祖氏冲之密率乘除方可盖祖冲之乃古今算家之最而蔡氏多截管候气之说实得造律本原其说有前人未发者今宜依此说先多截竹以拟黄钟之管或短或长长短之内每差纖微各为一管悉以此诸管埋地中俟冬至时验之若诸管之中有气应者即以此管分作九寸寸作九分分作九厘厘作九毫毫作九秒秒作九忽以合八十一终天之数及元气运行自子至亥得十七万七

千一百四十七之数凡用此管三分损益上下相生由此又取此管九寸寸作十分分作十厘厘作十毫毫作十秒秒作十忽以合天地五位终于十之数乃以十乘八十一得八百一十分以八百一十分配九十分管知此管长九十分空围中容八百一十分即十分管长空围中容九十分一分管长空围中容九分凡求度量衡由此乃以此管面空围中所容九分以平方幂法推之知一分有百厘厘有百毫毫有百秒秒有百忽积而计之一平方分通有面幂一万万忽九平方分通有面幂九万万忽乃以此九万万忽依算经少广章所载宋祖冲之密率乘除得圆周长的计十分六厘三毫六秒八忽万分忽之六千三百一十二又以圆周求径计三分

三厘八毫四秒四忽万分忽之五千六百四十五又以半径半周相乘仍得九万万忽内一忽弱通得面幂九平方分也既以周径相乘复得面幂如此则黄钟之广与长及空围内积实皆可计矣故面幂计九方分深一分管则空围内当有九立方分深九十分管计九寸则空围内当有八百一十立方分此即黄钟一管之实其数与天地造化无不相合此算法所以成也算法既成之后或以竹或以铜别为之依其长各作八十一分以为十二律相生之法又依其长作九十分乃取九十分之分计三分三厘八毫四秒四忽万分忽之五千六百四十五以合孔径如此则圆长面幂与空围内积自然无不谐防特径数自八毫以下非可细分而算法积忽与秒不容不然耳至司马光与范镇论律镇曰益州进士房庶尝得古本汉书云度起于黄钟之长以子谷秬黍中者一黍之起积一千二百黍之广度之九十分黄钟之长一为一分今文脱去之起积一千二百黍八字故自前世累黍为乏纵置之则太长横置之则太短今新尺横置之不能容一千二百黍则大其空径四厘六毫是以乐音太高皆由儒者误以一黍为一分其法非是且汉志云一为一分者盖九十分之一当以千二百黍实管中随其短长断之以为黄钟九寸之管得九十分其长一为一分取三分以度空径合其数黄钟之长九寸加一以为尺则律正矣是镇意谓制律之法必以千二百黍实黄钟九寸之管九十分其管之长一为一分是度由律起也光曰汉书正本之度起于黄钟之长以子谷秬黍中者一黍之广九十分黄钟之长一为一分本无之起积一千二百黍八字是光意谓制律之法必以一黍之广定为一分九十分则得黄钟之长是律由度起也光镇争论前后三十年不决程回着三器图议曰体有长短所以起度也受有多寡所以生量也物有轻重所以用权也是器也皆准之上党羊头山之秬黍焉古人以度定量以量定权必参相得然后黄钟之律可求八音五声从之而应也回谓以黍定三器三者尺为之本周尺也者先儒攷其制脗合者不一阮逸胡瑗累黍定尺既大于周姑欲合其量然于权不合宋祁取隋大业中历代尺十五等独以周尺为本韩琦累黍尺二其一亦与周尺相近司马刻之于石光旧物也苟以是定尺合诸器矣夫自昔诸说之不同如此有是者有非者有似是而非者有是而未密者以余论之古云黄钟管九寸围九分径三分长八十一分容千二百黍此皆古人大率言之未着为密率也故朱子曰古只说空围九分不说径三分盖不啻三分犹有奇也正谓是耳然从古无九十分为黄钟并积八百一十分之说至刘歆典钟律乃有本起黄钟之长以子谷秬黍中者一黍之广度之九十分一为一分十分为寸之说蔡季通信之谓为累九十枚黍度之广积八百一十分为一龠之数皆非也考史迁云黄钟长九寸长八寸十分一一是以十分为寸以九约之为八寸十分一此其说最为近古可信也盖古法十其寸为尺九其寸为律观蔡邕铜龠铭曰黄钟之宫长九寸空围九分乃章句又曰管者形长尺围寸夫既曰九寸又曰一尺既曰九分又曰一寸则约十为尺约九为寸即如史迁所谓长九寸长八寸十分一之说也盖治律约十为九其数乃齐以为度则约为

十其理一也古一为一分者去声之分非平声之分也刘歆误认为平声遂命黄钟为九十分蔡季通等又演为八百一十分是已误而益误也季通既曰全数即十取九相生约九为十是明知约九为十矣乃曰积八百一十分夫十则为百分千分九则为八十一分七百二十九分乃何有八百一十分哉胡氏云黍实于管中十三黍三分黍之一而满一分是一为一分也而以管之九寸九十枚黍度之得千二百黍为黄钟之管是乃十其广之分以为长十一其长之分以为广也然以此治律则管长而狭矣盖约九为十者就此黄钟九寸而约为十寸非有加也胡氏蔡氏则九十分真加九分矣夫围九分仍旧贯之九分也而长乃加其十之一以此长且狭之管吹之何怪其不成声耶胡安定谓径三分为误不知径三分之误不过毫忽间而八百一十分则实多八十一分其误大矣若彭氏谓以管作九寸寸作九分以合八十一终天之数以九作十寸寸作十分以合天地终于十之数似得相约之法而乃亦谓以十乘八十一得八百一十分则犹之乎胡氏蔡氏也至谓管埋地中以候气取其气应者用之不知候气之说皆属伪为不足凭耳若房庶增之起积一千二百黍八字乃为妄增其欲于黄钟之九寸加一以为尺则为赘疣温公论本无之起积一千二百黍八字良是而其以九寸为九十分则亦犹之乎房庶也所以晋梁以来诸尺制律各有容受不同皆坐此分寸不明之故非旁庖盈虚之致也惟程回议三器壹禀于黍而宋祁取历代尺十五等独以周尺为本似为得之然则造律者必遵何术而可曰古乐亡矣所在者幸有此九寸九分之数千二百黍之文也舍此其奚之焉然而古尺不一莫辨真伪知何尺为九寸则舍黍又奚之焉必也定九寸为黄钟以九分为寸空围九分以实千二百黍算之盖以九寸归千二百黍得每寸一百三十三黍三分黍之一以九分归一百三十三黍三分黍之一得每分十四黍八一四八不尽置每分一十四黍八一四八不尽以九九八十一分乘之得一千二百黍还黄钟之原此其数也其长围之数既定则径自在其中约九为十约十为九无不可者如以十分为寸则分亦十厘亦以十数量围径如以九分为寸则分亦九厘亦以九数量围径均齐得所于黄钟一无增损数既定矣考古称秬黍出上党羊头山可用或谓地有肥瘠种有不同者然秬之言大也似宜于地美种大者用之其实黍则勿论纵横但以容千二百黍为准盖长之分寸与围之分寸同则自无有余不足之弊而分寸径围一皆从此出也程回等论周尺为最想古代之玉尺铜尺或管今载在内府必有存者未之见耳倘见其器如前法约其分寸实以秬黍酌取其近千二百黍者为用以声音正之即此且可辨尺与管之真伪又何论异同哉得黄钟之管然后以勾股密率布之而律即正矣【勾股密率见律原】

卷三十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷三十二 明 邢云路 撰律吕四

律吕

辨黄钟三寸九分之非

古法黄钟九寸而吕氏春秋乃曰黄帝命伶伦取竹断两节间长三寸九分而吹之为黄钟之宫其后莆田李文利作律吕元声遂亦谓黄钟三寸九分最短其音清后人遂有信之者夫吕不韦在先秦若可信矣然考古黄钟起于冬至为阳阳为九故九寸为宫八十一分以渐而短至羽四十八分自然之数也律以和人声宫属喉喉音浊故国语云大不逾宫细不过羽夫宫音之主也第以及羽管子云听宫如牛鸣窈中言其浊至羽则如鸣鸟在树言其清自然之声也国语管仲不在不韦之前乎盖黄钟律之九寸为宫九九八十一分宫之八十一三分去一下生徵徵数五十四徵三分益一上生商商数七十二商三分去一下生羽羽数四十八羽三分益一上生角角数六十四角属木清浊中盖木之声清于土金之声浊于水火之声角声亦清于宫商浊于征羽故角声属木所以清浊中凡数多者浊少者清宫数八十一商数七十二征数五十四羽数四十八角数六十四少于宫商多于征羽故云清浊中尊者为浊卑者为清民则卑于君臣尊于事物则角乃民之象也声之尊卑取象五行者宫主土土声浊其数多故为君商主金金声稍重其数稍多故为臣角主木木声清浊中其数多少中故为民征主火火声稍轻其数稍少故为事羽主水水声极轻其数最少故为物其自然之序如此尔雅与蔡邕俱云管长尺晋志载黄帝玉管长尺六孔为十二月音周语注及月令章句俱云黄钟长九寸盖审度以一尺而推律以九寸是约十为九其数一也况吕不韦六月纪又曰黄钟生林钟林钟生太簇太簇生南吕三分损益上下相生以至于仲吕淮南子以黄钟八十一分上下相生与吕氏同此其法即史记汉书黄钟起于九寸八十一相生至于应钟四寸六分四十二之数也夫吕氏既云三寸九分而又用九寸八十一之数以相生已自相抵牾矣若谓吕氏黄钟原非九寸之数而用三寸九分为管依吕氏相生之法布之吕氏以黄钟为上三分去一下生林钟盖以黄钟之三寸九分损其一分之一寸三分以下生林钟得二寸六分吕氏以林钟为下三分益一上生太簇盖以林钟之二寸六分益其一分之八分六厘六毫六丝六忽不尽以上生太簇得三寸四分六厘六毫六丝六忽不尽以此俱如法上下相生太簇损一寸一分五厘五毫五丝不尽下生南吕得二寸三分一厘一毫一丝一忽不尽南吕益七分七厘三丝七忽不尽上生姑洗得三寸八厘一毫四丝八忽不尽姑洗损一寸二厘七毫一丝六忽不尽下生应钟得二寸五厘四毫三丝二忽不尽则自长至短之数也夫管所以吹也管而由三寸余递降至二寸余之短吹之何以成声以被之人声和乎人声之歌咏与金石丝竹诸音其高下清浊有自然音调今槩以三寸二寸之管吹为尖亮急裂之声以奏之宗庙明堂必无幸矣盖不

韦之书集门客为之其语多杂一面云三寸九分一面云损益相生则用古来九寸正法其用九寸正法则是而云三寸九分则非自言而自背之不自知其前后之相矛盾也晋书宋书以讹传讹亦载三寸九分之说皆吕氏启之矣故本朝何文定公读律吕元声议云李文利之法谓黄钟律三寸九分最短蕤宾律九寸最长宫音最清羽音最浊与古法大相反非也盖阳数九故黄钟九寸若谓三寸九分则何所取义乐声与人声各有五音而人声尤为自然喉为宫音舌为商音牙为角音齿为征音唇为羽音此人声之自然也喉为宫音岂非以其来之深长而浊乎故古法以长律之音为宫以配之唇为羽音岂非以其来之短浅而清乎故古法以短律之音为羽以配之今李氏乃谓宫音最清羽音最浊则与人声之宫羽相反伦类之不通也李法谓数少者音清数多者音浊及论五音之数则谓宫音五十商音八十角音九十征音七十羽音六十宫音五十最少谓数少音清可也商音次清数乃八十羽音最浊数乃六十又安在其少者清而多者浊乎若谓宫土音故数五十羽水音故数六十则商金音数何以反八十角木音数何以反九十乎土浊水清理不可易今乃谓土音清而水音浊何耶且既以宫为清而羽为浊矣及论乐调则又谓蕤宾为宫则夹钟为羽又安在其宫清而羽浊乎其辩皆是

三分损益上下相生

吕氏春秋季夏六月纪曰黄钟生林钟林钟生太簇太簇生南吕南吕生姑洗姑洗生应钟应钟生蕤宾蕤宾生大吕大吕生夷则夷则生夹钟夹钟生无射无射生仲吕三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黄钟大吕太簇夹钟姑洗仲吕蕤宾为上林钟夷则南吕无射应钟为下淮南子曰黄钟位子其数八十一主十一月下生林钟林钟之数五十四主六月上生太簇太簇之数七十二主正月下生南吕南吕之数四十八主八月上生姑洗姑洗之数六十四主三月下生应钟应钟之数四十二主十月上生防宾防宾之数五十六主五月上生大吕大吕之数七十六主十二月下生夷则夷则之数五十一主七月上生夹钟夹钟之数六十八主二月下生无射无射之数四十五主九月上生仲吕仲吕之数六十主四月极不生之二说者应钟以前上下相生之数与迂固律志同而防宾以后与迂固不同蔡季通谓吕氏淮南上下相生虽大吕夹钟用倍数则一然不过以数之多寡为生之上下律吕阴阳皆错乱而无伦近郑世子以吕氏淮南为是而不用三分损益隔八相生谓长律下生短律左旋隔八短律上生长律右旋隔六以勾股算术布之周而复始以余论之皆殊涂而同归也夫三分损益自管子言之无以易矣吕氏淮南法由黄钟至应钟与迂固同勿论独蕤宾以后之各异者盖吕氏淮南以黄钟至仲吕皆属阳防宾至应钟皆属阴朱子亦主此说谓子黄钟复卦一阳丑大吕临卦二阳寅太簇泰卦三阳卯夹钟大壮卦四阳辰姑洗夬卦五阳巳仲吕乾卦六阳午防宾姤卦一阴未林钟遯卦二阴申夷则否卦三阴西南吕观卦四阴戌无射剥卦五阴亥应钟坤卦六阴以此为阴阳故自蕤宾之数变下为上而上生大吕以阴生阳大吕变上为下而下生夷则以阳生阴相生以至于仲吕非错乱无伦也迂固则谓从子自亥黄钟太簇姑洗阳之阳也林钟南吕应钟阴之阴也阳生阴退故律生吕言下生吕生律言上生蕤宾夷则无射阴之阳也大吕夹钟仲吕阳之阴也阴升阳退故律生吕言上生吕生律言下生防宾而后因在阳倍之于数既倍故阳反四上生益而阴反倍下生损相生以至于仲吕与吕氏淮南其究竟一也盖二说一以阴阳正位言一以阴阳易位言于理皆合总之于黄钟之位子其数八十一主十一月相生至于仲吕位已其数六十主四月一无所异耳迂固左旋八八为伍以

自黄钟而下其相生固分上下而一以左旋顺数并本位为隔八以相生郑世子以下生左旋隔八上生右旋隔六以相生是其左旋之八仲吕可生黄钟犹夫右旋之六仲吕可生黄钟其数不同其归一也故曰殊涂而同归第郑之说较迂固为简约而其以勾股术布周而复始则独优于往昔矣

和声

汉前志曰黄钟为宫则太簇姑洗林钟南吕皆以正声应无有忽微不复与他律为役非黄钟而他律虽当其月自宫者则其和应之律有空积忽微不得其正蔡氏谓黄钟正声其他变律半声虽欲役之而不可得惟杜佑通典再生黄钟之法为得之按杜佑通典曰十二律相生之法自黄钟始三分损益下生林钟林钟上生太簇太簇下生南吕南吕上生姑洗姑洗下生应钟应钟上生蕤宾蕤宾上生大吕大吕下生夷则夷则上生夹钟夹钟下生无射无射上生仲吕此谓十二律长短相生一终于仲吕之法又制十二钟以准十二律之正声又鳧氏为钟以律计自倍半以子声比正声则正声为倍以正声比子声则子声为半但先儒释用倍声有二义一义云半十二律正律为十二子声之钟二义云从于仲吕之管寸数以三分益一上生黄钟以所得管之寸数然后半之以为子声之钟其为变正声之法者以黄钟之管正声九寸子声则四寸半又上下相生之法者以仲吕之管长六寸一万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四上生黄钟三分益一得八寸五万九千四十九分寸之五万一千八百九十六半之得四寸五万九千四十九分寸之二万五千九百四十八以为黄钟又上下相生以至仲吕皆以相生所得之律寸数半之以为子声之律故有正声十二子声十二以为二十四蔡氏云此说黄钟九寸生十一律有十二子声所谓正律正半律也又自仲吕上生黄钟黄钟八寸五万九千四十九分寸之五万一千八百九十六又生十一律亦有十二子声即所谓变律变半律也正变及半凡四十八声上下相生最得汉志所谓黄钟不复为他律役之意与律书五声大小次第之法但变律止于应钟虽设而无所用则其实三十六声而已其间阳律不用变声而黄钟又不用正半声陰吕不用正半声而应钟又不用变半声其实又二十八声而已以余论之古传十二律未闻有变律之说也杜佑云子声者即所变之半律而谓有正声十二子声十二共二十四蔡氏则谓变律至于应钟乃自仲吕上生黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟为六变律夫考古六律六吕已自成音谓仲吕二数之不行而强演诸律皆赘疣也汉志谓他律不得其正而蔡氏既以杜佑再生黄钟为得乃又云变律虽设而无所用六变且无所用十二子又焉用之既不得其正而又设之无用则亦觉多术为矣

汉后志京房六十律

黄钟【子】 黄钟生林钟【未】 林钟生太簇【寅】 太簇生南吕【酉】
南吕生姑洗【辰】 姑洗生应钟【亥】 应钟生蕤宾【午】 防宾生大吕【丑】
大吕生夷则【申】 夷则生夹钟【卯】 夹钟生无射【戌】
无射生仲吕【巳】 仲吕生执始【子】 执始生去灭【未】
去灭生时息【寅】 时息生结躬【酉】 结躬生变虞【辰】
变虞生迟内【亥】 迟内生盛变【午】 盛变生分否【丑】

分否生解形【申】 解形生开时【卯】 开时生闭掩【戌】
 闭掩生南中【巳】 南中生丙盛【子】 丙盛生安度【未】
 安度生屈齐【寅】 屈齐生归期【酉】 归期生路时【辰】
 路时生未育【亥】 未育生离宫【午】 离宫生凌陰【丑】
 凌陰生去南【申】 去南生族嘉【卯】 族嘉生邻齐【戌】
 邻齐生内负【巳】 内负生分动【子】 分动生归嘉【未】
 归嘉生随时【寅】 随时生未卯【酉】 未卯生形始【辰】
 形始生迟时【亥】 迟时生制时【午】 制时生少出【丑】
 少出生分积【申】 分积生争南【卯】 争南生期保【戌】
 期保生物应【巳】 物应生质未【子】 质未生否与【未】
 否与生形晋【寅】 形晋生惟汗【酉】 惟汗生依行【辰】
 依行生包育【亥】 包育生谦待【未】 谦待生未知【寅】
 未知生白吕【酉】 白吕生南授【辰】 南授生分乌【亥】 分乌生南事【午】 蔡氏言京
 房觉仲吕不生黄钟故仲吕再生别名执始转生四十八律其三分损益不尽之算不容损益
 遂或弃之或增之以不盈寸者十之所得为分不盈分者十之所得为小分以其余为强弱虽
 泛以该之而不知为防何则其奇零无时而能尽又依行在辰上生包育编于黄钟之次乃是
 隔九其黄钟林钟太簇南吕姑洗每律统五律防宾应钟每律统四律大吕夹钟仲吕夷则无
 射每律统三律三五不同多寡不例宋何承天刘焯讥房之病盖得其一二然承天与焯增林
 钟已下十一律之分使至仲吕反生黄钟还得十七万七千一百四十七之数如此则是惟黄
 钟一律成律他十一律皆不应其数至于杜佑胡瑗范蜀公等皆以意强为之法故通典则自
 南吕而下各自为法胡范则止用八百一十分而其因乘之法亦用十数故其余筭亦皆弃而
 不录终亦不可得而齐此则蔡氏之言皆是也且京房演六十律已为悖谬而宋钱乐之至又
 广为三百六十祇欲附会三百六十当期之说而不知其愈失愈远矣盖三分损益演之无穷
 不特三百六十而已也而况京房之六十乎蔡季通律吕新书虽载黄钟以下六变律而一则
 曰变律不得其正一则曰变律虽设而无所用其谓不正无用则诚是也故论律吕宜止依古
 十二律吕为正

杜佑通典曰陈仲儒云调声之体宫商宜浊征羽宜清若依公孙崇止以十二律而云还相为
 宫清浊悉足非惟未练五调调器之法至于五声次第自是不足何者黄钟为声气之元其管
 最长故以黄钟为宫太簇为商林钟为征则一相顺若均之八音犹须错采众声配成其美若
 以应钟为宫大吕为商防宾为征则征浊而宫清虽有其韵不成音曲若以无射为宫则十二
 律中惟得取仲吕为征其商角羽竝无其韵若以仲吕为宫则十二律内全无所取何者仲吕
 为十二律之穷变律之首也依京房书仲吕为宫乃以去灭为商执始为征然后成韵而崇乃
 以仲吕为宫犹用林钟为商黄钟为征何由可谐蔡氏云仲儒所以攻公孙崇者当矣其论应
 钟为宫大吕为商防宾为征商征皆浊于宫虽有其韵不成音曲又谓仲吕为宫则十二律内
 全无所取尤为的切然仲儒所主是京氏六十律不知依行为宫包育为征果成音曲乎果有
 其韵乎盖仲儒知仲吕之反生不可为黄钟而不知变至于六则数穷不生虽或增或弃成就
 使然之数强生余律亦无所用也夫杜佑引仲儒之说谓应钟以下为宫不成音曲而蔡氏谓
 为京房不成音曲之律其言诚是而谓应钟以下不可为宫则非也盖律之所以名调者言其

宫调羽调各自其宫羽起止而其实则一调皆备五音也但其调中之声抑 高下有条不紊之为得耳如今之鼓琴者鼓宫调则多雄洪之声而其中未必无清切者鼓羽调则多清切之声而其中未必无雄洪者是也人声之歌亦如之况十二律皆可为宫其曰宫音浊而余音清者特自黄钟之一调言之若旋相为宫则借清为宫清音即宫为本均之主而余音清浊不同不妨命之为商角征羽以次抑 高下不失其伦各成一调也犹夫易地亦然之意则何应钟不可为宫之有此律之所以贵变通也

周景王问七律泠州鸠对曰凡神人以数合之以声昭之数合声龠然后可同也故以七同其数而以律龠其声于是乎有七律韦氏注七律黄钟为宫太簇为商姑洗为角林钟为征南吕为羽应钟为变宫防宾为变征是也春秋晏子曰先王之济五味和五声也声亦如味五声六律七音以相和也乐记曰声相应故生变变成方谓之音比音而乐之谓之乐唐杨收谓二变亦曰比盖比即变也七音古人谓之七始伏生以为出于舜世其名义最古汉律历因载七始之说杜佑通典注则云殷以前但有五音周以来加文武二声谓之七声五声为正二声为变变者和也史记刺客传高渐离击筑荆轲和而歌为变征之声士皆垂泪涕泣又前而歌曰风萧萧兮易水寒壮士一去兮不复还复为羽声愴慨士皆瞠目髮尽上指冠蔡氏曰二变可以济五音之所不及有五音而无二变亦不可以成乐也朱子曰律吕有十二然用时只使七斯则五声二变其来远其说详矣盖十二律各自为均而一均之中各备七音所谓宫商角征羽及变宫变征方成调也乃陈 专用五声而黜二变则失之矣

周礼春官大司乐凡乐圜钟为宫黄钟为角太簇为征姑洗为羽雷鼓雷鼗孤竹之管云和之琴瑟云门之舞冬日至于地上之圜丘奏之若乐六变则天神皆降可得而礼矣凡乐函钟为宫太簇为角姑洗为征南吕为羽灵鼓灵鼗孙竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于泽中之方邱奏之若乐八变则地示皆出可得而礼矣凡乐黄钟为宫大吕为角太簇为征应钟为羽路鼓路鼗阴竹之管龙门之琴瑟九德之歌九防之舞于宗庙之中奏之若乐九变则人鬼可得而礼矣夫圜钟乃夹钟也夹钟为宫则以仲吕为商林钟为角无射为征黄钟为羽黄钟为角则以夹钟为征仲吕为羽夷则为宫无射为商太簇为征则以姑洗为羽林钟为宫南吕为商应钟为角姑洗为羽亦以林钟为宫南吕为商应钟为角太簇为征函钟乃林钟也林钟为宫则以南吕为商应钟为角太簇为征姑洗为羽太簇为角则以仲吕为征林钟为羽无射为宫黄钟为商姑洗为征则以蕤宾为羽南吕为宫应钟为商大吕为角南吕为羽则以黄钟为宫太簇为商姑洗为角林钟为征黄钟为宫以太簇为商姑洗为角林钟为征南吕为羽大吕为角则以姑洗为征蕤宾为羽南吕为宫应钟为商太簇为征则以姑洗为羽林钟为宫南吕为商应钟为角应钟为羽以太簇为宫姑洗为商防宾为角南吕为征圜钟在卯帝出乎震黄钟在子一阳来复太簇姑洗夹列卯门故用以祀天从卯至申其数六故云六变也函钟在未致养乎坤太簇南吕同位聚妻南吕姑洗隔八生子故用以祭地从未至寅其数八故云八变也黄钟大吕子与丑合太簇应钟寅与亥合北方四律幽阴之义故用以享鬼从子至申其数九故云九变也蔡氏曰此祭祀之乐不用商声只有宫角征羽四声无变宫变征盖古人变宫变征不为调也左氏传曰中声以降五降之后不容弹矣夫五降之后更有变宫变征而曰不容弹者以二变之不可为调也朱子曰此降神之乐如黄钟为宫大吕为角太簇为征应钟为羽自是四乐各举其一者而言之以大吕为角则南吕为宫太簇为征则林钟为宫应

钟为羽则太簇为宫以七声推之合如此注家之說非也又曰所谓黄钟宫大吕角这便是调如头一声是宫声尾一声亦是宫声便是宫调其中按拍处五音依旧都用不只是全用宫是朱子之言是也蓋乐必具五音或谓周祭祀不用商调者避殷所尚也纵避殷所尚止不用商起调而非调中之无商声也凡乐章起调毕曲为一调犹今时曲仙吕调越调之类如宫调起调毕曲用宫声而中则五声二变七音皆备故宋史乐志云正律之外有黄钟大吕太簇夹钟之四清声蓋自夷则至应钟四律为均之时若尽用正声则宫轻而商重缘宫声以下不容更有浊声一均之中宫弱商彊是谓陵僭故须用子声乃得长短相叙自角而下亦循兹法故夷则为宫则黄钟为角南吕为宫则大吕为角无射为宫则黄钟为商太簇为角应钟为宫则大吕为商夹钟为角蓋黄钟大吕太簇夹钟正律俱长竝当用清声如此则音律相谐而无所抗此四清之可用也夫四清且用则岂有调中不用商声之理耶李照陈 不知而黜四清徒欲坏古旋宫之法所谓不知音而不可与言乐者也然调亦有变者如宋玉曰客有歌于郢中者为阳春白雪引商刻羽杂以流徵荆轲歌变徵之声又复为羽声夫郢歌阳春白雪忽然而杂以商征羽轲歌变征复为羽声斯调且有变也而况于音然则乐何可以执一论

古今律厯考卷三十二

卷三十三

钦定四库全书

古今律历考卷三十三 明 邢云路 撰律吕五

律吕

候气

后汉志载律可以相传者惟候气而已天效以景地效以响即律也陰阳和则景至律气应则灰除是故天子常以日冬至御前殿合八能之士陈八音听乐均度晷景候钟律权土灰放陰阳冬至阳气应则乐均清景长极黄钟通土灰轻而衡仰夏至陰气应则乐均浊景短极蕤賓通土灰重而衡低进退于先后五日之中八能各以候状闻太史封上效则和否则占其法闭室布縵使不通风案律加灰气至灰去其爲气所动者其灰散人及风动者其灰聚殿中用玉律十二惟二至乃候灵台用竹律六十候如其历隋志载后齐神武霸府田曹叅军信都芳深有巧思能以管候气仰观云色尝与人对语即指天曰孟春之气至矣人往验管而飞灰已应每月所候言皆无爽又为轮扇二十四埋地中以测二十四气每一气感则一扇自动他扇自住与管灰相应若符契焉隋开皇九年平陈后高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候节气依古于三重密室之内以木为按十有二具每取律吕之管随十二辰位置于按上而以土埋之上平于地中实葭莩之灰以轻缙素覆律口每其月气至与律冥符则灰飞冲素散出于外而气应有早晚灰飞有多少或初入月其气即应或至中下旬间气始应者或灰飞出三五夜而尽或终月才飞少许者高祖异之以问牛 牛 对曰灰飞半出为和气吹灰全出为猛气吹灰不能出为衰气吹和气应者其政平猛气应者其臣纵衰气应者其君暴高祖駁之曰臣纵君暴其政不平非日别而月异也今十二月于一歲之内应用不同安得暴君纵臣若斯之甚也 不能对令爽等草定其法爽因稽诸故实以着于篇名曰律谱其畧谓汉世制律互有得失至魏代杜夔制律候气灰悉不飞晋光禄大夫荀勗得古铜管校夔所制长古四分方知不调事由其误乃依周礼更造古尺用之定管声韵始调左晋之后渐又讹谬至梁武帝时犹有汲 玉律宋苍梧时鑄为横吹然其长短厚薄大体具存臣先人栖成学筭祖暅问律于何承天沈研三纪颇达其妙后为太常丞典司乐职乃取玉管及宋太史尺并以闻奏诏付大匠依樣制管自斯以后律又飞灰侯景之乱臣兄喜于太乐得之后陈宣帝诣荆州为质俄遇梁元帝败喜没于周适欲上闻陈武帝立遂以十二管衍为六十律私候气序并有征应至太建乃与均钟器合考之淮南子曰水胜故夏至湿火胜故冬至燥燥故灰轻湿故灰重许鲁斋云蔡西山所述月令章句蔡邕說也如邕所云则是为十二月肆布室内十二辰若其月气至则辰之管灰飞而管空管斜埋地下入地处庫出地处高故曰内庫外高黄钟埋于子位上头向南蕤賓埋于午位上头向北夹钟埋于卯位上头向西南吕埋于酉位上头向东其余八律亦各依其辰位又律书云以宜阳金门山竹为管以河内葭莩为灰熊氏云灰实律管覆以罗縠气至则吹灰动縠又长乐陈氏曰候气之法造室三重各啓门为门之位外之以子中之以午内复以子所谓九闭之中也盖布缙縵室中上圆下方依辰埋管使其端与地齐而以薄纱覆

之中秋白露降采葭莩为灰加管端以候气为气所动者灰散为物所动者灰聚蔡元定律吕新书载其升降之数以十二律之分厘毫丝忽定升灰之分厘毫丝忽韩苑洛志乐亦主其说以上诸家之论详哉其言之矣以余论之后汉志载律制莫能辨其相传惟候气曰相传则必古法也古法不知传自何代考候气之法不见经典而纬书有之天子常以日冬至夏至合八能之士听乐度晷权灰候占之说纬书之文也纬书乃后人伪为之未可尽信后汉志乃载闭室布幔案律飞灰之法使果如其法各律各从辰位皆应气而灰飞也岂不神妙抑如芳深观云动扇与灰合契毛爽气至灰符与其父兄管尺飞灰皆应及蔡氏所载升降之数如其分厘毫丝忽不爽也岂不如神然何乃开皇候气或初入月应或中下旬应或灰飞三五夜尽或终月才飞少许牛 三说隋帝难之而无以应耶曰此正其候气之不足凭也盖冬至一阳生古人于此候气验其阳气上升则有之嗣是一阳既升气腾而上无日不飞岂有必待一气之变所埋管灰始升寸内数分之理又岂有一处按方并埋十二管而某气至止某管飞灰之理且均一室也子位埋九寸之管则黄钟飞余十一管皆不飞此室假北移数武则子不可为午乎然则黄钟之飞灰又变而为蕤宾不飞之灰乎则何以应焉即观开皇之应不一其日或三五夜尽或终月才飞少许者可知也终月才飞少许则灰且不飞矣况应律管之丝忽及升灰数之丝忽哉丝忽之数谁见之而谁量之耶纵曰应矣如冬至阳在下故用九寸大寒至小满阳渐升管渐短其说犹通若夏至后则阳气下降管宜渐长也乃大暑较夏至渐短至小雪寒极阳气深入地中而管却止四寸六分耶小雪用四寸六分短管即可接灰而上过此一节乃阳气又突然潜入深地须用九寸长管方得飞灰耶夫岂升降消息渐次之常也此不通之论不俟言之毕而明者况地有南北燥湿不同南方冬月地犹生物北方地寒正月地犹冻二三尺以寒冬子月加九寸之管岂能下通故曰候气之不足凭也若淮南子燥湿轻重之说亦无稽之谈耳然则芳深扇动灰飞及毛氏父子候气之验皆非欺嘻我知之矣扇之动灰之飞皆机也机通其窍人鼓其机扇动灰飞时刻不爽暗作假事以欺人主犹如巧术之制木人应期而捧时铜人如候而鸣钟从古有之其机犹是也历代欺以传欺至今钦天监官诣顺天府用机械造假灰候气于立春等节以告人曰灰飞矣以入告曰灰飞矣将谁欺欺天乎

审度

周礼典瑞璧琬以起度玉人璧琬度尺好三寸以为度易纬通卦验以十马尾为一分淮南子曰秋分蓂莢定而禾熟律之数十二故十二蓂而当一粟十二粟而当一寸说苑曰度量权衡以粟生之一粟为一分十分为一寸孙子算术曰蚕所吐丝为忽十忽为丝十丝为毫十毫为厘十厘为分十分为寸汉前志曰度本起黄钟之长以子谷秬黍中者一黍之广度之九十分黄钟之长一为一分十分为寸十寸为尺十尺为丈十丈为引而五度审矣隋志有十五等尺一周尺乃王莽时刘歆铜斛尺后汉光武建武铜尺晋荀勗律尺为晋前尺祖冲之所传铜尺晋武帝泰始九年中书监荀勗校太乐八音不和始知为后汉至魏尺长于古尺四分有余勗乃依周礼制尺所谓古尺依古尺更铸铜律吕以调声韵以尺量古器与本铭尺寸无差又汲冢盗发魏襄王 得古周时玉律及钟磬与新律声韵闇同于时郡国或得汉时故钟吹新律命之皆应梁武钟律纬云祖冲之所传铜尺其铭曰晋泰始十年中书考古器揆校今尺长四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小吕玉律三曰西京铜望臬四曰金错望臬五曰铜斛六曰古钱七曰建武铜尺姑洗微强西京望臬微弱其余与此尺同此尺者最新尺也

今尺者杜夔尺也按此尺出于汲冢之律与刘歆之斛最为近古盖汉去古未远古之律度量权衡犹在也故班氏所志无诸家异同之论王莽之制作虽不足据然律度量衡当不敢变于古也自董卓之乱而乐律散亡故杜夔之律围径差小而尺因以长荀勗虽定此尺然其乐声高急不知当时律之围径又果何如后周以玉斗生律玉斗之容受似为近古然当时以斗制律围径不及三分其尺遂长于此尺一寸五分八厘则皆由律围径之误也若司马公所传此尺出于王莽之法钱盖丁度所奏高若讷所定者虽其年代久远轮郭不无消毁然其大约近之二晋田父玉尺即梁法尺实比晋前尺一尺七厘世説称有田父于野地中得周时玉尺便是天下正尺荀勗试以校已所造金石丝竹皆短校一米梁武帝有玉律一口箫余定七枚夹钟有昔题刻乃制为尺以相参验以新尺制为四器名曰通此两尺近同三梁表尺实比晋前尺一尺二分二厘有奇萧吉云出于司马法梁朝刻其度于影表以测影此即祖暅所算造铜圭影大业中用以调律四汉官尺始平掘地所得实比晋前尺一尺三分七毫萧吉云汉章帝时零陵文学史奚景于冷道县舜庙下得玉律度为尺傅畅晋诸公讃云荀勗新造钟律时人并称其精密惟陈留阮咸讥其声高后始平掘地得古铜尺歳久欲腐以校荀勗今尺短校四分时人以咸为神解此两尺长短近同五魏尺杜夔所用调律实比晋前尺一尺四分七厘按刘徽九章注云此尺长于王莽斛尺四分五厘然即其斛分以二千龠约之知其律止容七百二十分六厘有奇则其径为三分三厘弱其斛分数与王莽斛分虽不同而其容受多寡相去未悬远也六晋后尺实比晋前尺一尺六分二厘萧吉云晋氏江东所用七后魏前尺实比晋前尺一尺二寸七厘八中尺实比晋前尺一尺二寸一分一厘九后尺实比晋前尺一尺二寸八分一厘此后魏初及东西分国后周末用玉尺之前杂用此等尺十东后魏尺实比晋前尺一尺五寸八毫魏史律厯志云公孙崇永平中更造新尺以一黍之长累为寸法太常卿刘芳受诏脩乐以秬黍中者一黍之广即为一分从之不决十一蔡邕铜龠尺实比晋前尺一尺一寸五分八厘从上相承有铜龠一以银错题其铭祖孝孙云相承传是蔡邕铜龠后周武帝保定中诏遣卢景宣长孙绍远斛斯征等累黍造尺从横不定后因脩仓掘地得古玉斗以为正器据斗造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用终于大象之末其律与蔡邕古龠同按铜龠玉斗二者当是古之嘉量当时据斗造尺但以容受乘除求之然自魏而下论律者多惑于三分之径今以隋志所载玉斗容受析之为一十一万八百分有奇一斗计二百龠以二百约之得五百五十四分有奇为一龠之分以算法攻之其径不及三分故其尺律遂长十二宋氏尺实比晋前尺一尺六分四厘开皇初调钟律尺及平陈后调钟律水尺此宋代人间所用尺传入齐梁陈以制乐制与晋后尺及梁时俗尺刘曜仪尺略相依近其后宣帝时达奚震及牛勣等议今之铁尺是太祖遣尚书故苏绰所造当时检勘用为前周之尺验其长短与宋尺符同即以调钟律并用均田度地十三开皇十年万宝常所造律吕水尺实比晋前尺一尺一寸八分六厘与祖孝孙相近然亦皆径三分法十四杂尺实比晋前尺一尺五分十五梁朝俗间尺实比晋前尺一尺七分一厘以上十五等尺诸代不同多由于累黍及围径之误也五代王朴尺比汉前尺一尺二分宋和峴用景表石尺比汉前尺一尺六分李照布帛尺比汉前尺一尺三寸五分阮逸胡瑗尺横累一百黍与景表尺同邓保信尺纵累百黍短于大府尺九分大晟乐尺徽宗指三节为三寸长于王朴尺二寸一分又考古物之有分寸明着史籍可以酬验者惟有法钱周之圜法半两重八铢汉初四铢其文亦曰半两孝武之世行五铢下泊隋朝多以五铢为号既厯代尺度屡改故小大轻重鲜有同者刘歆制铜斛之世所铸有错刀大泉五十王莽天凤间改铸货布货钱之类唐会要武德间行开元通宝钱径八分以为得中六

典大泉错刀货布货钱小大轻重不皆中度宋以景表尺较汉钱尺并大泉错刀等类历代沿革不一固若斯也

右审度诸説不同而各有辨焉昔夏禹以身为度通志曰夏禹十寸为尺成汤十二寸为尺武王八寸为尺又周家十寸八寸皆为尺以十寸之尺起度则十尺为丈十丈为引以八寸之尺起度则八尺为寻倍寻为常且古称丈夫谓人长丈也周礼则谓人长八尺夫历代之尺既不同而周之十寸八寸皆为尺然则所谓以身为度者或长丈或长八尺八尺即丈代度不同故也故黄钟之数九其寸而为律十其寸而为尺即古云长九寸长八寸十分之一类尺异而律同也汉志不知乃欲加黄钟一寸为尺误矣典瑞璧琕度尺好三寸以为度郑司农云琕径也好璧孔也尔雅曰肉倍好谓之璧郑康成曰琕不圆之貌延其袤一尺而广狭焉疏言引尔雅欲见此璧好三寸好即孔也两畔肉各三寸两畔共六寸是肉倍好也六寸三寸共九寸为璧之径是乃九分之寸九九八十一分正合黄钟九其寸之律若十其寸为尺则为十寸之尺为径长尺故曰度尺所谓以为度也非谓以好之三寸为度也先郑释琕为径是后郑释琕为延非康成谓琕不圆延其袤一尺而广狭焉者盖以璧应圆九寸减广一寸以益上下之袤一寸则上下一尺广八寸狭为八寸此説非也淮南言粟者禾之芒十二粟当一粟十二粟当一寸説苑言一粟为一分夫五谷不同不知当时所指之粟为何粟易纬以十马尾为分与孙子论寸分厘毫丝忽皆近是汉志度黍之讹则余于议律长短围径数章辨之详矣若隋志十五等尺及五代王朴以后诸尺累代各殊或失之长或失之短间虽有合古者第其式多不存真伪何从而辨至于法钱等物其轻重大小且不同亦安得据此以辨尺耶余故云古尺不一莫辨真伪无已则惟以黍约之而已古称子谷秬黍中者子北方北方黑谓黑黍也秬之言大谓大黍也取上党之秬黍酌千二百黍之数实之而复以人声正之如余议律长短围径章术以得黄钟之管黄钟定则十二律皆定而度量衡一以贯之矣盖三物一禀于律度量衡有不同而律则无不同故虞书曰同律度量衡律先于度正谓此也论五度所起则十纖为防十防为忽十忽为丝十丝为毫十毫为厘五度正数则十厘为分十分为寸十寸为尺十尺为丈十丈为引是

嘉量

周礼冬官考工记防氏为量金有六齐六分其金而锡居一谓之钟鼎之齐防氏为量改煎金锡则不耗不耗然后权之权之然后准之准之然后量之量之以为鬴深尺内方尺而圆其外其实一鬴其鬯一寸其实一豆其耳三寸其实一升重一钧其声中黄钟之宫其铭曰时文思索允臻其极嘉量既成以观四国永启厥后兹器惟则左传晏子曰齐旧四量豆区釜钟郑注云四升曰豆四豆曰区四区曰鬴各自其四以登于鬴鬴六斗四升也鬴十则钟六十四斗也鬴方尺积千寸比于今粟米法少二升八十一分升之二十二考工记曰庾实二鬴论语曰与之釜与之庾仪礼曰十斗曰斛十六斗曰防十防曰秉注云今文防为逾逾即庾也小尔雅曰钟二谓之秉秉十六斛陈氏三量五豆为区五区为釜十釜为钟管子曰釜鑑之数不得为侈弇孔子家语曰黄帝设五量曰区曰釜曰庾曰钟曰秉此五者量之大者也曰圭曰撮曰合曰升曰斗此五者量之小者也孙子算术曰六粟为圭十圭为抄十抄为撮十撮为勺十勺为合应劭曰圭者自然之形陰阳之始四圭为撮孟康曰六十四黍为圭汉志曰量者龠合升斗斛

所以量多少也本起于黄钟之龠用度数审其容以子谷秬黍中者千有二百实其龠以井水准其槃合龠为合十合为升十升为斗十斗为斛而五嘉量矣其法用铜方尺而圆其外旁有庌焉其上为斛其下为斗左耳为升右耳为合龠其状似爵以縻爵祿上三下二参天两地圆而函方左一右二陰阳之象也其圆象规其重二钧备气物之数各万有一千五百二十声中黄钟之宫始于黄钟而反覆焉其斛铭曰律嘉量斛方尺而圆其外庌旁九厘五毫幂百六十二寸深尺积一千六百二十寸容十斗祖冲之以圆率考此斛当径一尺四寸三分六厘一毫九抄二忽庌旁一分九毫有奇刘歆庌旁少一厘四毫有奇魏陈留景元四年刘徽注九章商功曰当今大司农斛圆径一尺三寸五分五厘深一尺积一千四百四十一寸十分之三王莽铜斛于今尺为深九寸五分五厘径一尺三寸六分八厘七毫以徽术计之于今斛为容九斗七升四合有奇此魏斛大而尺长王莽斛小而尺短也梁陈依古齐以古升五升为一斗后周武帝晋国造仓获古玉斗改制铜律累黍积龠与衡度无差惟为铜升径七寸一分深二寸八分重七斤八两今若以数计之玉升积玉尺一百一十寸八分有奇斛积一千一百八十五分七厘三毫九抄又甄鸾算术云玉升一升得官斗一升三合四勺此玉升大而官斗小也以数计之甄鸾所据后周官斗积玉尺九十七寸有奇斛积九百七十七寸有奇后周玉斗并副金错铜斗及建德六年金错题铜斗实铜以秬黍定量以玉秤权之一斗之实皆重六斤十三两隋开皇以古斗三升为一升大业初复依古斗唐六典量容千二百黍为龠二龠为合十合为升十升为斗三斗为大斗十斗为斛宋范镇论周黼方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺且创为圆分之說谓圆分一当方分四分之三陈旸乐书所载斛图盖范镇之斛也

右嘉量之說详矣夷考周礼防氏之量正也嗣是代度不同量亦各异如一斛也而有容九斗七升者十斗者有魏斛大尺长王莽斛小尺短者有五升为斗者有玉升大官斗小者有积与重不同者诸如此 更相是非然不知代制不同岂能齐一况其式不存真伪莫辨无已亦惟以黍约管定尺即尺求斛守防氏之术而量正矣盖防氏嘉量黼方尺深尺外圆函方以句股求 术句十寸自之得百寸股十寸自之得百寸相并二百寸开方除之得 一尺四寸一分四厘二毫一丝三忽五防六纖为黼之内径以径取周秘法三一二六乘之得四尺四寸二分八毫三丝一忽五防六纖为黼之内周周自之得一十九尺五寸四分三厘七毫五丝一忽六防七纖以周取围秘法十三而一得一百五十寸三分三厘六毫五丝五忽一防三纖为黼之面幕以深十寸乘之得一千五百三寸三分六厘五毫五丝一忽三防为黼之积实是也黼重一钧三十斤叩之声中黄钟之宫考防氏言金者铜也铜加锡谓之齐煎至不耗权以眡其轻重之齐准以眡其高下之平量以眡其多寡之均然后以之为黼平正应准并无侈弇若陈氏图状如酒尊则有侈弇不端正矣非是范镇谓周黼方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺方八寸圆其外庌其旁则幂一百三寸六分八厘深十寸则积一千三十六寸八分与汉斛同蔡元定信之亦非是若所谓周家八寸十寸皆为尺者或别有所用而非一物两用也至镇圆分之說又以圆其外为唇陈 所载图者蔡元定深非之以为自古算法无圆分则诚当矣周公之黼重三十斤声中黄钟之宫铭曰嘉量后惟则至精也若王莽之斛重倍之而亦云中黄钟之宫岂理也哉且于尺外之庌添九厘五毫以容十斗至取法上三下二左一右二之象使一耳偏大一耳偏小皆属凿妄圣人制器方圆均齐岂有庌偏即管子云无侈弇并唐斛左右耳与鬯之皆方可知其无庌偏大小之說也若郑 方尺千寸之說则止就方内言而于圆容遗之矣歷代量之参差者勿论大都汉量其制小唐量其制大以秬黍考之古量当唐十分之三

颇与六典合则其善也详论五量所起则六十黍为圭四圭为撮十撮为合十合为升十升为斗此孔子所云黄帝五量之小也五量正数则四豆为区五区为釜倍釜为庾五庾为钟倍钟为秉此孔子所云黄帝五量之大也前汉志曰量多少者不失圭撮则圭撮乃数之始也应劭曰四圭为撮许氏说文亦曰撮四圭也孟康曰六十四黍为圭若以六十四黍为圭一撮凡二百五十六黍以一龠千二百黍求之则一龠为四撮六十八分太之零则何以成数然则一龠宜五撮凡二百四十黍撮四圭圭六十黍为当孟康六十四黍之圭或用黍之稍小者未可知也五撮为龠得千二百黍即黄钟一龠之数龠必以井水准其槩者惟水为平也倍龠十撮为合容二千四百黍为两龠之实所谓合龠为合刘歆以龠斛为五量误矣十合为升二万四千黍为二十龠十升为斗二十四万黍为二百龠若孙子以六粟为圭以至十勺为合夫圭以六粟则太少勺以六万粟则太多无一可者摠不经之妄谈耳晏子以四升为豆各自其四以登于釜釜十则钟考管子云齐西之粟釜百泉则鎰二十也齐东之粟釜十泉则鎰二泉也夫釜粟百钱而区二十钱釜粟十钱而区二钱则五区为釜明甚非四区为鬴也以考工记庾实二鬴论语与之釜庾仪礼十斗为斛十六斗为防十防为秉注防即逾即庾小尔雅钟二为秉凡十六斛诸说合观之所谓二钟为秉秉十六斛则钟乃八斛也所谓十斗为斛十釜为钟则钟乃八十斗釜乃八斗也所谓十六斗为防即庾实二鬴则鬴亦八斗也五量所起圭撮合升斗五量正数区釜庾钟秉此皆自千二百黍黄钟之一龠上下衍之下至圭之六十黍上至秉之三万二千龠为数之切近精实无遁情者岂容私意于其间哉乃若晏子所谓各自其四以登于鬴者盖四升为豆四豆十六升为区固以四而登五区为釜釜乃八斗十釜为钟钟乃八斛二四为八亦以四而登晏子之言意或如此其陈氏三量则每量各加四分之一五豆为区乃二十升五区为釜釜乃百升十釜为钟钟乃百斗比旧为多故晏子曰钟乃大矣郑注六斗四升为釜或康成时釜用六斗四升非周制也范镇则谓周以八寸尺为量八八六十四故容六斗四升直臆说耳论语注釜六斗四升乃袭郑氏之旧说亦误

权衡

虞书曰在璿玑玉衡夏书曰有典有则贻厥子孙闕石和钧王府则有周礼冬官考工记玉人之事璲琮七寸鼻寸有半寸天子以为权国语单穆公曰先王之制礼也大不出钧重不过石律度量衡于是乎生小大器用于于是乎出故圣人慎之孔子曰谨权量四方之政行焉孟子曰权然后知轻重月令仲春仲秋日夜分则平权衡正均石小尔雅曰斤十谓之衡衡有半谓之秤秤二谓之均均四谓之石石四谓之鼓应劭曰十黍为𦉰十𦉰为铢说文曰锱六铢也又谓之分王肃云八两为锱淮南子曰十二粟而当一分十二分而当一铢十二铢而当半两衡有左右因倍之故二十四铢为一两天有四时以成一岁因而四之四四十六故十六两为一斤三月而为一时三十日为一月故三十斤为一钧四时而为岁故四钧为石汉前志曰衡权者衡平也权重也衡所以任权而均物平轻重也本起于黄钟之重一龠容千二百黍重十二铢两之为两二十四铢为两十六两为斤三十斤为钧四钧为石五权谨矣五权之制圆而环之令肉倍好周旋无端终而复始无穷已也权与物均而生衡衡运生规规圆生矩矩方生绳绳直生準準正则衡平而钧衡矣是为五则备于钧器以为大范凡律度量衡用铜者名自名也所以同天下齐风俗也铜为物之至精不为燥湿寒暑变其节不为风雨暴露改其行介然有常有似于士君子之行是以用铜也赵书石勒得圆石状如水碓其铭曰律权石重四钧同律

度量衡有辛氏造续咸议是王莽时物后魏并州人献古铜权一枚其铭曰律权石重四钧黄帝初祖德市于虞虞帝始祖德市于辛此亦王莽所制也隋开皇中以古斗三升为一升以古称三斤为一斤以一尺二寸为一尺大业中依复古法唐贞观时叶律郎张文收定乐铸铜律三百五十六铜斛二铜秤二铜瓿十四秤尺一斛左右耳与鬻皆正方积十而登以至于斛乃累黍所定与古玉斗相符后以宋常用度量校之尺当六之五衡量皆三之一宋太宗诏刘承珪制法物取秬黍广十黍为寸从大乐黄钟之尺因度尺而求厘自积黍而取黍然后以分而推忽为定数之端忽万为分丝则千毫则百厘则十转以十倍自一万忽至十万忽倍之则为一钱十黍为黍百黍为铢一两合二十四铢为二千四百黍之重二铢四黍为钱二黍四黍为分一黍二黍重五厘六黍重二厘五毫三黍重一厘二毫五丝则黍黍之数成矣由黍黍而齐其斤石不可得而增损其则用铜而镂文以识其轻重新制既定奸弊无所措中外以为便

右权衡之制其說详矣盖自有天圆地方即有规矩权衡之象权以生衡其为衡也在天为斗魁之柄助佐天枢璿玑近挹天权絜开阳摇光斟酌建指以齐七政故曰玉衡历代以来帝王圣贤皆以权衡为重钧与石乃五权之最重者故夏后貽厥子孙以为典则周礼玉琮七寸鼻一寸五分以为权故有鼻也以组系之故曰玨琮月令春秋二仲昼夜各五十刻千度均平故于此二时平正权衡即舜察玉衡法天齐政之义也小尔雅应劭說文之数皆是锱铢小数未应悬遠王肃注八两非淮南子以十二粟当一分十二分当一铢十二铢当半两半两即一龠也龠凡千二百黍以淮南之粟计之一铢得一百四十四粟一龠得一千七百二十八粟多黍五百二十八矣想粟较黍小之故至铢两而上以至钧石则其数悉协矣权周用玉汉用铜其形如环体为肉孔为好外径九寸内径三寸重三十斤与嘉量同但王莽所造假帝王以欺后随唐宋各有制有三为一者一之二为一者当六之五三之一者皆无的据可考然宋制纖悉之数则悉合符是为密也论五权所起则权起于黍秬黍一粒也十黍为黍即累十累为铢六铢为锱又谓之分四锱为两量黄钟两龠二千四百黍之重五权正数则十六两为斤一两二千四百黍为一合一斤凡一升六合黍之重十斤为衡三衡为钧四钧为石四石为鼓量七石六斗八升黍之重是也郑世子考羊头山秬黍以时制等则秤之百粒得二分五厘积至两龠二千四百粒重六钱则今之六钱为古一两以约度量今之八寸即古一尺今之三斗即古一斛度以八为率量以三为率权以六为率故也

古今律历考卷三十三

卷三十四

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷三十四 明 邢云路 撰 律吕六

律吕

歷代乐论

古帝王之乐第有其名多不可考惟陈舜之后韶乐在焉陈公子完奔齐故孔子适齐闻韶三月不知肉味曰不图为乐之至于斯美之甚也于武王之大武则以为未尽善其告賁牟贾曰乐者象成者也总干而山立武王之事也发 蹈厉太公之志也武乱皆坐周召之治也【总干持盾山立正立象武王威立以待诸侯太公志在鹰 武乱武之治也皆坐以象人无事】周公作勺又有房中之乐以歌后妃之德王出入则令奏王夏尸出入则令奏肆夏牲出入则令奏昭夏凡日月蚀四镇五岳崩大傀异灾诸侯薨令去乐大札大凶大灾大臣死凡国之大忧令弛悬凡建国禁其淫声过声凶声慢声【勺酌同勺祖道也傀怪也淫郑卫过失节凶亡国声慢桑间类】

师旷曰吾歌北风又歌南风南风不竞多死声楚必无功北风者夹钟无射以北南风者姑洗南吕以南南律气不至故死声多也

濮水之上地有桑间者亡国之音于此水出也当纣时使师延作靡靡之乐已而自沉于濮水后卫灵公将之晋舍濮水之上夜半闻鼓琴之声问左右皆对曰不闻乃召师防听而写之至晋见平公公享之灵公令师防坐师旷之旁援琴鼓未终师旷曰此亡国之声昔师延所作也与纣为靡靡之乐武王伐纣师延东走自投濮水之中故闻此声必于濮水之上闻之也

魏文侯问于子夏曰吾端冕而听古乐则唯恐卧听郑卫之音则不知倦何也子夏对曰今夫古乐进旅退旅和正以广 匏笙簧会守拊鼓始奏以文复乱以武治乱以相讯疾以雅君子于是语于是道古脩身及家平均天下此古乐之发也【旅犹俱也俱进俱退齐一也文鼓也武金也相即拊也雅亦乐器名】今夫新乐进俯退俯奸声以滥溺而不止及优侏儒獫狁子女不知父子乐终不可以语不可以道古此新乐之发也【俯犹曲也不齐一也獫狁猴言舞者如獫狁戲乱男女之尊卑】古者天地顺而四时当民有德而五谷昌疾疢不作而无妖祥此之为大当然后圣人作为父子君臣以为纪纲纪纲既正天下大定天下大定然后正六律和五声 歌诗颂此之谓德音德音之谓乐诗云莫其德音其德克明克明克类克长克君王此大邦克顺克俾比于文王其德靡悔既受帝祉施于孙子此之谓也【德正应和曰莫俾当为比】今君之所好者其溺音乎郑音好滥淫志宋音燕女溺志卫音趣数烦志齐音敖辟乔

志此四者皆淫于色而害于德是以祭祀弗用也【燕安也趣数读为促速烦劳也】圣人作为鞀鼓柷敔塤箎然后钟磬竽瑟以和之钟声铿铿以立号号以立武君子听钟声则思武臣石声磬磬以立辨辨以致死君子听磬声则思死封疆之臣丝声哀哀以立廉防以立志君子听琴瑟之声则思志义之臣竹声滥滥以立会会以聚众君子听竽笙箫管之声则思畜聚之臣鼓鼙之声讙讙以立动动以进众君子听鼓鼙之声则思将帅之臣君子之听音非听其铿锵而已也彼亦有所合之也

秦始皇平天下六代庙乐唯韶武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行乐之色二世尤以郑卫之音为娱

汉兴乐家有制氏【鲁人善乐】以雅乐声律世世在太乐官但能纪其铿锵鼓舞而不能言其义故高祖时叔孙通因秦乐人制宗庙乐大祝迎神于庙门奏嘉至【嘉善也善神之至】犹古降神之乐也皇帝入庙门奏永至以为行步之节犹古采芡肆夏也干豆上奏登歌【干豆脯羞之属】独上歌不以管 乱人声欲在位者徧闻之犹古清庙之歌也登歌再终下奏休成之乐美神明既飨也【休成叔孙通作】皇帝就庙东厢坐定奏永安之乐美礼已成也又有房中祠乐高祖唐山夫人所作也周有房中乐至秦名曰壽人凡乐乐其所生礼不忘本高祖乐楚声故房中乐楚声也又作昭容乐礼容乐昭容者犹古之昭夏也主出武德舞礼容者主出文始五行舞大抵皆因奏旧事孝惠二年使乐府令夏侯寬备其箫管更名曰安世乐孝景元年诏高皇帝庙奏武德文始五行之舞孝文庙奏昭武文始五行之舞孝武庙奏盛德文始四时五行之舞武德舞者高祖四年作以象天下乐已行武以除乱也文始舞者曰本舜韶舞也高祖六年更名曰文始以示不相袭也五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行也四时舞者孝文所作以示天下之安和也盖乐已所自作明有制也乐先王之乐明有法也孝景采武德以为昭德以尊太宗庙至孝宣采昭德舞为盛德以尊世宗庙武帝定郊祀之礼乃立乐府采诗夜诵有赵代秦楚之讴以李延年为协律都尉杂举司马相如等数十人造为诗赋畧论律吕以合八音之调作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌以昏时祠至明或白黄帝使素女鼓五十 琴瑟悲帝禁不止破其瑟为二十五 益召歌儿作二十五 及空侯瑟自此起是时河间献王有雅才以为治道非礼乐不成与毛生等共采周官及诸子言乐事者以着乐记因献所集雅乐天子下大乐官常存肄之岁时以备数然不常御常御及郊庙皆非雅声然诗乐施于后嗣犹得有所祖述元帝多材艺善鼓琴瑟吹洞箫自度曲被歌声穷极窈眇成帝时谒者常山王禹世受河间乐能說其义其弟子宋 等上书言之事下公卿议复寝是时郑声尤甚黄门名倡富显于世贵戚五侯外戚之家淫侈过度至与人主争女乐哀帝即位疾之乃下诏罢郑卫声然百姓渐渍日久又不制雅乐以相变豪富吏民沉湎自若陵夷壞于王莽也

光武平陇蜀得公孙述瞽师郊庙乐器法物始备乃增广郊祀乐奏青阳朱明西颢 防及云翹育命舞其后登封泰山北郊及祀明堂用乐皆如南郊明帝永平间博士曹充上言汉再受命宜兴礼乐引尚书璇玑铃曰有帝汉出德洽作乐名予乃诏改大乐官曰大予乐自是乐凡四品一曰大予乐郊庙上陵诸食举之二曰周颂雅乐辟雍飨射六宗社稷用之三曰黄门鼓吹乐天子宴乐羣臣用之四曰短箫铙歌乐军中用之东平王苍议以为汉制旧典宗庙各奏

其乐不皆相袭以明功德高皇武德舞孝文昭德舞孝武盛德舞光武受命中兴拨乱反正乐名宜曰大武舞章帝于明帝庙用武德舞建初五年始行十二月迎气乐立春之日迎春于东郊歌青阳八佾舞云翘之舞立夏迎南郊歌朱明八佾舞云翘之舞先立秋十八日迎黄灵于中兆歌朱明八佾舞云翘育命之舞立秋之日迎秋于西郊歌西皓八佾舞育命之舞立冬之日迎冬于北郊歌 防八佾舞育命之舞

魏武帝平荆州获杜防善八音常为汉雅乐郎创定雅乐复先代古乐时左延年等妙善郑声被宠惟防好古存正汉乐舞名各改易其名明帝太和初诏凡音乐以舞为主自黄帝云门至于周大武皆太庙舞名所司之官皆曰太乐后汉依讖改为太子乐宜改复旧

晋武帝时荀勗以杜夔所制律吕乖错依古尺作新律吕以调声韵亦各改易舞名懷帝永嘉之末伶官乐器皆没于刘石至江左初立宗庙自造新声

宋武帝时撰立新歌舞名至废帝乐残亡率用杂伎梁裴子野宋畧曰先王作乐崇德以格神人通天下之至和节羣生之流放故天子至于士庶未尝去其乐而无非僻之心以及周道衰防日失其序乱代先之以忿怒亡国从之以哀思擾杂子女荡目淫心充庭广奏则以鱼龙靡慢为环玮会同飨覲则以吴趋楚舞为妖妍纤罗雾縠侈其衣疏金镂玉砥其器在上班赐宠臣羣下从风而靡王侯将相歌伎填室鸿商富贾舞女成羣竞相夸大互有争夺如恐不及莫为禁令伤风败俗莫不在此

梁武帝素善音律自制四器名之为通以定雅乐既而笃敬佛法又制善哉大乐大劝天道仙道神王龙王 过恶除爱水防苦轮等十篇名为正乐皆述佛法又有法乐童子伎童子倚歌梵呗设无遮大会则为之其后防成沦没乐府不修风雅咸尽矣

陈初用梁乐大建中改元嘉中所用齐乐尽以韶为名及后主嗣位沉荒于酒宫女习北方箫鼓谓之代北酒酣则奏之又于清乐中造黄鹂留及玉树后庭花金 两臂垂等曲与幸臣制其歌词绮艷相高极于轻荡男女唱和其音甚哀

后魏宣武已后爱异方之乐泊于迁都屈茨琵琶五弦箜篌 鼓铜跋打沙罗铿锵鎗鎗洪心骇耳新靡絶丽全似吟哭听之者无不凄怆此音所由源出西域诸天诸佛韵调娄罗番语直置难解况复被之土木是以感其声者莫不奢淫躁竞举止轻飏或踊或跃乍动乍息躑脚弹指撼头弄目情发于中不能自止论乐岂须钟鼓但问风化浅深虽此遠声足败华俗非唯人情感动衣服亦随之以变长衫褰帽阔带小鞞自号惊 争入时代妇女衣髻亦尚危侧盖惊危者势不从安此兆先见何以能立形貌如此心亦随之亡国之音亦由浮竞岂唯哀细独表衰防操 执籥虽出瞽师易俗移风实在时政

隋文帝开皇二年沛国公郑译考寻乐府皆有宫商角征羽变宫变征七声之名初周武帝时有 兹人曰苏祇婆从突厥皇后入国善琵琶听其所奏一均之中间有七声因而问之答云父在西域称为知音代相传习调有七种以其七调勘校七声冥若符合一曰婆陁力华言平

声即宫声也二曰鸡识华言长声即南吕声也三曰沙识华言质直声即角声也四曰沙侯加滥华言应声即变征声也五曰沙腊华言应声即征声也六曰般赡华言五声即羽声也七曰侯利 华言斛牛声即变宫声也译因习而弹之始得七声之正然其就此七调又有五旦之名旦作七调以华言译之旦者则谓之均也其声亦应黄钟太簇南吕姑洗五均以外七律更无调声遂因其所捻琵琶 柱相饮为均推演其声更立七均合成二以应十二律律有七音音立一调故成七调十二律合八十四旋相相交尽皆和合至是译以其书宣示朝廷并立议正之有万宝常者妙达钟律徧解六音常与人方食论及声调时无乐器因取前食器及杂物以箸扣之品其高下宫商毕备谐于丝竹文帝后召见问郑译所定音乐可否对曰此亡国之音岂陛下之所宜闻遂极言乐声哀怨淫放非雅正之音请以水尺为律以调乐器上从之遂造诸乐器其声率下于译调二律并撰六乐谱十四卷论八音旋相为宫之法改丝移柱之变为八十四调百四十四律变化终于千八声时人以周礼有旋宫之义自汉魏以来知音者皆不能通见宝常时创其事皆哂之至是试令为之应手成曲无所凝滞见者莫不嗟异于是损益乐器不可胜纪其声雅淡不为时所好何妥旧以学问推为儒首帝素不悦学不知乐妥又耻已宿儒不逮译等欲沮坏其事乃立议非之是时竞为异议各立朋党是非之理纷然淆乱或欲各令修造待成择其善者而从之妥恐乐成善恶易见乃请张乐试之遂先说曰黄钟者以象人君之德及奏黄钟之调帝曰洋洋和雅甚与我防妥因陈用黄钟一宫不假余律帝大悦班赐妥等修乐者自是译等议寝初万宝常听太常所奏乐 然而泣人问其故对曰乐淫厉而哀天下不从而相杀当时四海全盛闻其言皆谓不然大业末其言卒验而宝常贫困无人赡遗饥馁将死取其所著书焚之曰何用此为见者于火中探得数卷见行于世煬帝奢淫太乐倡优猥杂哀管淫弦皆高齐之旧曲也帝将幸江都有乐人王令言妙达音律令言之子常从于户外弹琵琶作翻安公子曲令言时卧室闻之大惊蹶然而起变色急呼其子歔歔流涕曰汝慎无从行帝必不返此曲宫声往而不返宫君也吾所以知之帝竟被弑于江都

唐太宗贞观初合考隋氏所传南北之乐梁陈尽吴楚之声周齐皆异域之音乃命太常卿祖孝孙正宫调起居郎吕才习音韵协律郎张文收考律吕平其散漫为之折 周享诸神乐多以夏为名宋以永为名梁以雅为名后周亦以夏为名隋氏因之今国家以和为名旋宫之乐从丧累代皆黄钟一均变极七音则五钟废而不击谓之哑钟祖孝孙始为旋宫之法曰大乐与天地同和者也造十二和以法天之成数号大唐雅乐乐合四十八曲八十四调至开元中又造三和共十五和又制三大武辨其曲度分始终之序焉 宗时河西节度使杨敬忠献霓裳羽衣曲十二遍凡曲终必遽唯霓裳羽衣曲将毕引声益缓帝浸喜神仙之事诏道士司马承祯制 真道曲大罗天曲紫清上圣道曲初隋有法曲其音清而近雅其器有铙钹钟磬幢箫琵琶圆体修颈而小号曰秦汉子盖弦鼗之遗制出于塞北传为秦汉所作 宗酷爱法曲选坐部伎子弟三百教于梨园声有误者帝必觉而正之号皇帝梨园弟子宫女数百亦为梨园弟子居宜春北院梨园法部更置小部音声三十余人帝幸骊山杨贵妃生日命小部张乐长生殿因奏新曲未有名防南方进荔枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而宁王善吹横笛达官大臣慕之皆善言音律帝常言羯鼓八音之领袖诸乐不可方也盖本北方之乐其音太簇一均其声焦杀特异众乐开元二十四年陞北部于堂上而天宝乐曲皆以边地名若凉州伊州甘州之类后又诏道法曲与北部新声合作明年安禄山反凉州伊州甘州皆防吐蕃开元八年瀛州司法参军赵慎言论郊庙用乐表曰祭天地宗庙乐合用商音又周礼三处大祭俱无

商调郑 云此无商调祭尚柔商坚刚也以臣愚知斯义不当但商音金也周德木也金能克木作者去之今皇唐土王即殊周室五音损益须逐便宜岂可将木德之仪施土德之用其三祭并请加商调去角调

宋太祖皇帝受命以窦俨兼太常俨奏改周乐文舞崇德之舞为文德之舞武舞象成之舞为武功之舞改乐章十二顺为十二安盖取治世之音安以乐之义建 初用王朴乐上谓其声高近于哀思诏和岷考两京表尺令下一律仁宗时以王朴所造律准命馆职李照考定照言王朴律准视古乐高五律视禁坊北部乐高二律昔轩辕氏命伶伦截竹为律复令神瞽协其中声然后声应鸣而管之参差亦如凤翅其乐传之篋古不刊之法也愿听臣依神瞽律法试铸编钟一簠可使度量权衡协和诏许之照又言十二律声已备余四清声乃郑卫之乐可去谏议韩琦等言照所造乐不依古法率以意为律诏下其议而晏殊等言李照新乐比旧乐下三律乃诏太常雅乐悉仍旧制照所造勿复施用神宗元丰三年诏刘几范镇杨杰详定大乐初杰言大乐之失一曰歌不永言声不依永律不和声盖金声春容失之则重石声温润失之则轻土声函胡失之则下竹声清越失之则高丝声纤防失之则细革声 大失之则洪匏声丛杂失之则长木声无余失之则短惟人禀中和之气而有中和之声八音律吕皆以人声为度言虽永不可以逾其声今歌者或咏一言而滥及数律或章句已阙而乐音未终所谓歌不永言也请节其烦声以一声歌一言且诗言人志咏以为歌五声随歌是为依永律吕叶奏是谓和声先儒以为依人音而制乐托乐器以写音乐本效人非效乐者也今祭祀乐章并随月律声不依永以永依声律不和声以声和律非古制也二曰八音不谐钟磬缺四清声虞乐九成以箫为主商乐和平以磬为依周乐合奏以金为首钟磬箫者众乐之所宗则天子之乐用八钟磬箫众乐之本乃倍之为十六且十二者律之本声而四者应声也本声重大为君父应声轻清为臣子故其四声曰清声或曰子声也李照议乐始不用四清声是有本而无应也八音何从而谐哉帝乃下镇几叅定镇作笔尺等欲图上之而几之议律主于人声不以尺度求合其乐大抵即李照之旧而加四清声遂奏成第加恩赉而镇谢曰此刘几乐也臣何预焉镇又言八音无匏土二音笙竽以水斗攢竹而以匏裹之是无匏音也埙器以水为之是无土音也不报然是时乐参之以六壬遯甲亦无谓

李太常周舞节论曰凡乐之音本于天凡舞之容本于音周乐之音云门起羽故一舞在羽属水其数一二舞在角属木其数三十舞在宫属土其数五咸池起征故一舞在征属火其数二二舞在商属金其数四是故羽之舞也其容水角之舞也其容木宫之舞也其容土征之舞也其容火商之舞也其容金一舞之足举右示欲用武也举左示欲兴文也云门初舞两手一横示一统也咸池初舞手足两冲合乎火之数也木舞之手有曲直从木之性也足有横直八从木之象也八分左右从木之类也宫舞两手对襟尊宫于中五仰取诸阳五俯取诸阴征舞手足冲天火性之炎上左冲右冲得火之生数商舞必归于日躔太白不宜逖于太阳作图圈以四指示不敢出乎四十度外过四十则为昼见过六十则为经天自古作乐忌商凌宫周人尤避之为是故耳至舞咸池阴调不得已而用之亦不敢不为之防圣人防防杜渐之意深矣六阳辰之舞由子而三进由午而三退六阴辰之舞由丑而三进由未而三退干进则戚退戚进则干退更番而迭出也翟进则籥退籥进则翟退因时而损益也是故武舞三进而三退取乎六伐止齐之义焉文舞三进而三退取乎六爻变动之理焉武舞有进而有退此节制之兵所

以万全而取胜文舞有进而有退此文质之济所以时中而无敝戚顾右耳中原既平屯兵以守乎西關也戚顾于胷天下既定入而辅卫乎王宫也翟顾左耳用文以达乎四聪也翟顾于目用文以明乎四目也夫乐以象成故凡以武功定天下后以文德致太平者舞皆先武而后文中间歸以节奏所以发 祖宗功德合天欲后人世守之勿替又曰武舞在先文舞在后武舞左执干右执戚未开舞时戚内干外文舞左执籥右执翟未开舞时籥内翟外武舞遇阳辰则左其手足遇陰辰则右其手足文舞遇阳辰则右其手足遇陰辰则左其手足武德陰阳之正文德陰阳之济文以济武阳中有陰陰中有阳是物相杂武皆用右文皆用左商舞武皆以戚向日躔文皆以翟向日躔不论辰之陰阳而分左右如十一月日躔丑十二月日躔子之类各考其所躔之方以戚翟向而舞之其余非应五音之舞武皆以干同左足前向合阳辰之气而戚同右足后向应之如子一阳之辰也干近左足防左戚垂后股指右寅二阳之辰也干渐遠前足护左戚近后足指右辰三阳之辰也干极前开防左戚极后离足指右午四阳之辰也干极前防右戚小前近身开右指左申五阳之辰也干稍退近身防右戚又前开右顾耳戌六阳之辰也干又退开右至身戚又前向左顾胷以戚同右足前向合陰辰之气而干隨身橫向应之如丑一陰之辰也戚近右足伐左干近身防左巳三陰之辰也戚极遠右足伐左干极遠身防左未四陰之辰也戚极遠右足伐右干极遠身防右酉五陰之辰也戚渐近右足伐右干渐近身防右亥六陰之辰也戚近右足伐右干近身防右文舞则以右手之翟合阳陰之气而籥随之但干言防翟言执其形竖以左手之籥合陰辰之气而翟随之但戚言伐籥言举其形平盖武舞其容勇文舞其容雅是之分耳

金太宗取汴得宋乐器改宋大晟乐为太和取天地同和之义金亡入元改名大成然宋大晟乐即方士魏汉津之所造取徽宗指寸为律者朱子所谓崇宣之季奸諛之防黥涅之余不足以语天地之和指汉津而言也国朝斟酌乐制分祀合祀乐章乐四等曰九奏圜丘方泽祈谷大飨用之曰八奏神祇坛太歲坛先农高媒用之曰七奏朝日夕月太社稷歷代帝王庙用之曰六奏宗庙时祭祫禘帝社稷用之乐有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八佾佾有文有武其乐曰中和韶乐曰堂下乐曰丹陛乐曰侑食乐曰大乐其雅乐备八音五声十二律九奏万舞之节俗乐有百戲队舞讴歌之承应祭祀用雅乐太常领之协律郎司乐考协之凡乐淫声过声凶声慢声若舞失节者皆有纠禁而朝防燕享兼俗乐祇应奉鸾司掌之其乐章有清海宇本太初等曲皆近质无尔雅之辞但其器章虽制而未尝累黍验律见今太常雅乐及天下学宫所谓大成乐者盖汉津之余也至其百戲队舞承应亦元声之遗耳

右考古歷代乐论或兴或废淫雅不同大都古乐渐亡厥初犹未甚也暴秦虽燔乐经燔其文耳乃其乐之器数节奏犹存也曰五行曰壽人即周之大武房中即二世娱郑卫其声固淫乎其宫商律吕岂遽相遠以故汉兴世世在太乐者皆记其铿锵鼓舞时故述作文武犹古降神等乐而河间与毛生诸雅材类能采着存肄之奈何歷汉迄唐陵夷一壞于新莽獲杂再壞于刘宋梵呗番声大罗法曲与金钗梨园辈又相率而溷乱之轻荡吟哭惊紧焦杀靡所不至大都汉唐创业之初稍兴雅正而后遂凌弛亡当也其间 兹之七声虽涉哀怨尚可为七均之证若何妥以黄钟一宫佞人主则余律几废其去乱正之音亦不能以寸耳宋兴制乐初亦可观嗣是诸儒持议纷如聚讼如去清声缺匏土等类皆舛也至李太常周舞论一出则有合于文武陰阳之节而古乐之仪賴之以存矣宋而金而元率用汉津之乐已不合古而元专尚杂

剧队戏其乐章则尽易古诗歌为词曲盖古乐渐灭几无余矣我明兴制礼作乐卓越千古可谓极治而独古乐尚未尽复故崔铎之言曰今中原敝俗未之能革者俗乐其尤也然则及时反正固在今日也夫

古今律历考卷三十四

卷三十五

钦定四库全书

古今律历考卷三十五 明 邢云路 撰律吕七

律吕

声音名义

五声者一曰宫宫者中也取中和之义属土中央音其性圆而居中声出于脾合口通音重而尊雄雄洪洪然二曰商商者张也取开张之义属金七月音其性方而成器声出于肺开口吐声张而明锵锵仓仓然三曰角角者触也取触动之义属木正月音其性直而崇高声出于肝张牙涌吻轻而易制喔喔确确然四曰征征者止也取止盛之义属火四月音其性明而辨物声出于心齿合吻开泛而不流倚倚然五曰羽羽者舒也取舒育之义属水十月音其性润而泽物声出于肾齿开吻聚涣散而抑诘诘吁吁然故宫动脾而和正圣商动肺而和正义角动肝而和正仁征动心而和正礼羽动肾而和正智宫为君调则政和国安乱则荒其国危商为臣调则刑法不作威令行乱则陂其官壤角为人调则四民安乱则忧其人怨征为事调则百事理乱则哀其绩隳羽为物调则庶物备乱则危其财匱八音者乐器曰金曰石曰土曰革曰丝曰木曰匏曰竹八音八卦之音各有风干之音石其风不周坎之音革其风广莫艮之音匏其风融震之音竹其风明庶巽之音木其风清明离之音丝其风景坤之音上其风凉兑之音金其风闾阖金之器钟也大钟曰镛其余搏鐃钲铎之类石之器磬也以玉为之土之器埙也烧土为之缶类革之器鼓鞀之属以桴击之丝之器琴瑟筑箏琵琶空侯之类皆是木之器祝敔也以止乐之终春杵为相及拍板亦其类也匏之器笙也竽也古以匏为之后易以木列管匏内施簧管端吹笙则簧鼓也竹之器箫管箎簫笛之类以和律吕角笙箎亦其属则其声悲此八音之大较也自昔唐虞教胄子依声和律以谐八音其来尚矣大都乐有五声被之八音竹与匏土其口吹丝其指弹皆与歌相为用也金石草木节乐而已然八音之数惟丝为自然其七音皆倚此而起数至于竹管则六律六吕用以和鸣度量权衡为万事之根本圣人所尤重也

五声之清浊高下不同然必用律以齐之如作黄钟宫调则众音之声皆用黄钟为节作太簇商调则众音之声皆用太簇为节然后清浊高下自齐一而不乱是为律和声故谓之调八音中丝竹匏土声器相合固用金石草木以节乐而金与石又在成始成终之先后焉故曰金声而玉振之大成之条理备矣

乐器乐悬与夫乐章歌舞杂歌舞曲清散部妓四方四夷之类载在杜氏通典及文献通考与大明集礼其雅俗不一繁简具备是在治律者简择而去取之耳兹不详录

律原

声

乐自天作乐由阳来至和之发也其治心也德成而后知乐其治人也功成而后作乐至和之极也盖优柔平中德之盛也天下化中治之至也是谓道配天地古之极也故天地有自然之律人声有自然之和天 气机相为动荡如五声八音清浊高下出乎口入乎耳自有一定中和条贯惟圣人为能察之故曰既竭耳力焉继之以六律正五音不可胜用也昔黄帝命伶伦作律吕从有以至未有以得细若气防若声因神而存之以定黄钟为律本迨周衰乐废孔子反鲁正乐而得所谓翕如纯如皦如绎如以至于成也则岂非以天聪之尽哉故古圣人之为钟律者率皆以耳齐其声以乐为和人声设也乐生于心斯发于声人心惨则声哀人心舒则声和然人心复因声之哀和亦感而舒惨则韩娥曼声哀哭一里愁悲曼声长歌众皆喜忭斯之谓矣是故喜怒哀乐四者随物感动播于形气叶律吕谐五声而谓之为乐声和乐作而喜怒哀乐皆中其节是为致中和天地位焉万物育焉天且不违而况人乎朱子亦曰音律气也人亦气也故相关又曰天人无间正此之谓矣此审声知乐为治律大原圣人复起无以易也

器

夫审声为治律大原尚矣而人之声寄于器器即律也唐礼乐志曰声无形而乐有器古之作乐者知夫器之必有敝而声不可言传惧夫器失而声遂亡也乃多为之法以着之故始求声者以律而造律者以黍自一黍之广积而为分寸一黍之多积而为龠合一黍之重积而为铢两此造律之本也故为之长短之法而着之于度为之多少之法而着之于量为之轻重之法而着之于权衡是三物者亦必有时而敝则又总其法而着之于数使其分寸龠合铢两皆起于黄钟然后律度量衡相用为表里使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡则推其法数而制之用其长短多少轻重以相参考四者既同而声必至声至而后乐可作矣夫物用于有形而必敝声藏于无形而不竭以有数之法求无形之声其法具存无作则已苟有作者虽去圣人于千万岁后无不得焉此古之君子知物之终始而忧世之虑深其多为之法而丁宁纤悉可谓至矣宋司马光曰夫所谓律者果何如哉向使古之律存则吹其声而知声度其长而知度审其容而知量校其轻重而知权衡今古律已亡矣非黍无以见度非度无以见律律不生于度与黍将何从生耶夫度量衡所以佐律而存法也古人所为制四器者以相参校以为三者虽亡苟其一存则三者从可推也又谓后世器或坏亡故载之于书形之于物夫黍者自然之物有常不变者也故于此寓法焉今四器皆亡不取于黍将安取之凡物之度其长短则谓之度量其多少则谓之量称其轻重则谓之权衡然量有虚实衡有低昂皆易差而难精等之不若因度求律之为审也非谓太古以来律必生于度也特以近世古律不存故返从度法求之耳斯二者之言皆是也

求声器

古乐既亡欲求声器者宜何施而可亦惟依法以千二百黍求长九寸空围九分之管使其和也则已如有不和必其黍之颗与管之分未当也则惟本吾之平其心易其器徐听人声之高

下上下上考之以求其中声盖人之声无古今一也以声考律以律定器九寸之管千二百黍之实乃可以意定而神解何则古尺之分寸与黍之大小不可考矣即今上党之黍有最大者次者不一想古初所用安知为最大次大者哉又安知其律之分寸视后代何尺为当哉但以人声察之以耳聪审之以九寸千二百约之且即斯可以度尺数与黍颗或宜用黍最大者次大者千二百可当长九寸空围九分之积恍然有得即可顷刻而决也夫古圣贤自无生有制为器数原从人声出之今有其器数而犹不能审声以还其本原也则吾不知其可矣故程子曰黄钟之声亦不难定世自有知音者将上下声考之既得正便将黍以实其管看管实得几粒然后推而定法可也张子曰律吕有可求之理德性淳厚者必能知之朱子曰乐之为教今无师授当立一乐学使士大夫习之必有精通者出三説皆探本之论也

三分损益围三径一之辩

宋书云三分损益上下相生此其大略犹厯言斗分四之一耳斯言诚是也盖由三分损益分寸而下以布之厘毫丝忽微细其数至于不可行乃其管则何以量丝忽哉古人治律第约管之九寸以千二百黍实之与人声和为黄钟大率三分损益以生十二律如是而已即使后防周公师旷同时制律岂能必律尺之毫忽皆相似耶厯代尺度防有不同亦其常耳故三分损益犹厯言斗分四之一为大略若密布厯分则斗分四之一犹有畸零多寡异数也古律言黄钟长九寸围九分径三分围三径一亦自其大率言之若布密率则围三径一犹有奇也古人言其槩而后人发其详正以相成而不以相害诸儒乃辩如聚讼咸诋三分损益围三径一为非是不知由其大率布至毫厘揔之不出于三分损益围三径一之外乃所以发明其三分损益围三径一之精义也不观之易乎孔子系易但曰三百六十当期之日亦是大略言之若密布则以气率期为三百六十五日有奇以朔率期为三百五十四日有奇无害其为三百六十也然则古人论律为三分损益围三径一庸何伤今学人一有所得而槩诋古人立论之非然则孔子之论易亦非耶是故拘古人大略之言而不推见至隐以致律厯之失所也固不可苟有所得正以发古人未发之实而乃诋古人为非是也亦不可

厯为律原

班固志律厯曰推厯生律是其言若谓律出于厯矣乃其论厯则又以律起厯谓诸厯法皆本于黄钟又若厯出于律者何也余曰律出于厯是而厯出于律非也盖黄钟之数与厯无闕汉人求厯不得欲神其事故援黄钟以附之其法以黄钟之管长九寸寸九分相乘得九九八十一数为日法以日法乘诸厯而仍以日法归之若诸厯数一乘于律者斯乃朝三暮四之术掩耳盗铃之计仅可涂时人耳目难以逃大日照也假第令黄钟果可以制厯则汉厯即宜密合何乃疎阔太甚至一跬步不可行不将为黄钟冤耶然吾独谓律出于厯者则有説焉盖黄钟一阳之动也冬至阳生无所取之取之日耳日南至景极长一测之而即得即此为黄钟也从日至之分秒厯期实之始终十二而一律吕定位宁有晷刻之爽耶又何必望云候气以求杳冥不定之黄钟也此厯为律原非厯出于律也

句股密率

顾应祥算术载古法并刘徽祖冲之之术

如问黄钟之管空容九分其围径各若干

以古法围三径一术求之得几

答曰围一十〇分三厘九毫二丝

径三分四厘六毫四丝

术曰置九分三归四因得十二为圆法以圆法十二乘九得一百〇八平方开之得围以三归围得径

以魏刘徽术求之得几

答曰围一十〇分六厘三毫二丝

径三分三厘八毫六丝

术曰徽之周法一百五十七径法五十以周法一百五十七倍之得三百一十四为积法以因黄钟之九得二千八百二十六以径法五十折半为二十五除之得一百一十三〇四平方开之得围以径法五十因之得五百三十一六以周法一百五十七除围得径

以宋祖冲之之术求之得几

答曰围一十〇分六厘三毫六丝

径三分三厘八毫四丝

术曰冲之之周法二十二径法七以周法二十二四之得八十八为积法以因黄钟之九得七百九十二以径法七归之得一百一十三一四二八平方开之得围以径法七因之得七十四四五以周法二十二除围得径以今真密率求之得几

答曰围一十〇分八厘一毫六丝六忽有奇

径三分四厘六毫〇二忽有奇

术曰以周取圆法十三乘黄钟之九得一百一十七平方开之得周以径取圆法三一二六除周得径

按古法围三径一用三归四因法为疎盖算术径一不止围三是矣徽冲之二术近密然既变三归四因之法而乃暗用四因四归以加倍折半藏其术犹朝三暮四之說也盖亦以意约之未以实布之也今定密布之法周取围不止用四四犹有奇径取围不止用三三犹有奇盖以周围之实数量之以句股之密率筭之自大至细毫无一爽故围一十〇分八厘一毫六丝六忽有奇径三分四厘六毫〇二忽有奇为真的以径取圆法乘径得周周自之以周取圆法而一得九还原即容九分乃九立方分为黄钟之面幕以每寸之九分乘之得八十一分又以九寸乘之得七百二十九分为黄钟九寸之积实即是以容黍管九寸凡千二百黍以九寸除千二百黍得每寸一百三十三黍三分黍之一以九分除一百三十三黍三分黍之一得每分十四黍八一四八不尽即面幕每分容九立方分以九立方分除十四黍八一四八不尽得每一立方分容一黍六四六〇九不尽即七百二十九分之一也由一黍之容累因之还得千二百黍此黄钟之原也

古今律历考卷三十五

卷三十六

钦定四库全书

古今律历考卷三十六 明 邢云路 撰 历法一

历法 授时历

步气朔【距至元辛巳为元其诸应等数随时推测不用为元】

歲实三百六十五日二十四刻二十五分【百年上长一下消一】朔实二十九日五十三刻五分九十三秒

气策一十五日二十一刻八十四分三十七秒五十防 策七日三十八刻二十六分四十八秒二十五防望策一十四日七十六刻五十二分九十六秒五十防通余五日二十四刻二十五分

通闰十日八十七刻五十三分八十四秒

月闰九十刻六十二分八十二秒

气盈二十一刻八十四分三十七秒五十防

朔虚四十六刻九十四分七秒

没限七十八刻一十五分六十二秒五十防

盈策九日六十六刻九十五分二十八秒

虚策二日九十一刻四分二十二秒

土王策一十二日一十七刻四十七分五十秒

候策五日七刻二十八分一十二秒五十防

宿策一日五十三刻五分九十三秒

气应五十五日六刻

闰应二十日二十刻五十分 旬周六十日【亦名纪法】

推天正冬至

置所求距筭以歲实乘之为中积加气应为通积满旬周去之不尽以日周约之为日不满为分其日命甲子筭外即所求天正冬至日辰及分如迳求次年者冬至加通余满旬周去之即得【如上考者以气应減中积满旬周去之不尽以減旬周余同上】

求次气

置天正冬至分以气策累加之其日满纪法去之命如前各得次气日及分秒

推天正闰余

置中积加闰应为闰积满朔实去之不尽为闰余视闰余分如在以通闰去朔实一十八日六十五刻五十二分九秒已上者其年有闰已下者无如迳求次年者闰余加通闰满朔实去之即得定闰者以月闰累去余分以次得闰某月

推天正经朔

置通积減闰余满旬周去之不尽以日周约之为日不满为分即所求天正经朔日及分秒又置冬至減闰余不及減者加纪法減之亦得【上考者以闰应減中积满朔实去之不尽以減朔实为闰余以日周约之为日不满为分以減冬至日及分不及減者加纪法減之命如上】

求 望及次朔

置天正经朔日及分秒以 策累加之其日满纪法去之各得 望及次朔日及分秒

气盈朔虚

气策之余数为气盈三十日減朔实为朔虚

没日

置十六日減气策为没限视有没之恒气分秒【恒气小余如在没限以上为有没之气】以半月十五日乘之用減气策余满气盈而一为日并入恒气日命为没日即今盈日

灭日

视有灭之朔分秒【经朔小余如在朔虚以下为有灭之朔】以一月三十日乘之满朔虚而一为日并入经朔日命为灭日即今虚日

土王用事日

置歲实以五行而一得七十三日四刻八十五分是每行所王之数土居四季以四而一得每季土王十八日二十六刻二十一分二十五秒以减正气三十日四十三刻六十八分七十五秒余一十二日一十七刻四十七分五十秒为土王策以加四季节各大小余分秒内满纪去之得土王用事日辰【二气为正气一气为恒气】

月闰通闰

以一月二气盈加朔盈得月闰以十二月乘之得通闰

候策

置歲实以七十二候而一即得各分气候

气候

正月

立春正月节 水正月中

东风解冻 蛰虫始振 鱼陟负冰 獭祭鱼 鴈北 草木萌动

二月

惊蛰二月节 春分二月中

桃始华 仓鹌鸣 鹰化为鸠 鸟至 雷乃发声 始电

三月

清明三月节 谷雨三月中

桐始华 田鼠化为鴽 虹始见 萍始生 鸣鸠拂其羽 戴胜降于桑

四月

立夏四月节 小满四月中

蝼蛄鸣 蚯蚓出 王 生 苦菜秀 靡草死 麦秋至

五月

芒种五月节 夏至五月中

螳螂生 鵙始鸣 反舌无声 鹿角解 蜩始鸣 半夏生

六月

小暑六月节 大暑六月中

温风至 蟋蟀居壁 鹰始挚 腐草为萤 土润溽暑 大雨时行

七月

立秋七月节 处暑七月中

凉风至 白露降 寒蝉鸣 鹰乃祭鸟 天地始肃 禾乃登

八月

白露八月节 秋分八月中

鸿雁来 鸟归 羣鸟养羞 雷始收声 蛰虫坏户 水始涸

九月

寒露九月节 霜降九月中

鸿雁来宾 雀入大水为蛤 菊有黄华 豺乃祭兽 草木黄落 蛰虫咸俯

十月

立冬十月节 小雪十月中

水始冰 地始冻 雉入大水为蜃 虹藏不见【天气上升地气下降】 闭塞而成冬

十一月

大雪十一月节 冬至十一月中

鹖鸣不鸣 虎始交 荔挺出 蚯蚓结 麋角解 水泉动

十二月

小寒十二月节 大寒十二月中

鴈北乡 鹊始巢 雉雊 鸡乳 征鸟厉疾 水泽腹坚

中气去经朔

置天正闰余命之得冬至去经朔以月闰累加之各得中气去经朔【满朔策去之乃全置闰然俟定朔无中气者裁之】

发敛加时

置所求分秒以十二乘之为时余以十二归之为刻此发敛法也一法以日下十数加二为时进五为初刻不进五为正刻进五者进子正刻初后之半时也不进者以正对正之整时也以十下刻度数减二为刻缺千为子正缺百为正初与发敛法合

直宿

朔实减二十八日为宿策置通积减闰余以二十八日累去之命虚宿算外得直宿分以宿策累加之得各月直宿各以加减差加减之得各月定直宿

建日

建除满平定执破危成收开闭终而复始交节后各以月支为建故节日与上日同名

纳音

置先天甲己子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五己亥四之数以大衍用数四十有九减之余以五行生数水火木金土递数之至某行以所生为纳音如求甲子乙丑纳音金置甲与子各九乙与丑各八共三十四以减四十九余十五以五行递数得土土生金为纳音是也余仿此

步日躔

周天分三百六十五万二千五百七十五分

周天三百六十五度二十五分七十五秒

半周天一百八十二度六十二分八十七秒半

天周象限九十一度三十一分四十三秒太歲差一分五十秒黄道歲差一分三十八秒

周应三百一十五万一千七十五分

半歲周一百八十二日六十二刻一十二分半

歲周象限九十一日三十一刻六分少

盈初缩末限八十八日九十刻九十二分少

缩初盈末限九十三日七十一刻二十分少

盈缩度差二日四〇一四

推天正经朔 望入盈缩历

置半歲周以闰余日及分減之即得天正经朔入缩历【冬至后盈夏至后缩】以 策累加之各得 望及次朔入盈缩历日及分秒【滿半歲周去之即交盈缩】

求盈缩差

视入历盈者在盈初缩末限已下为初限已上反減半歲周余为末限缩者在缩初盈末限已下为初限已上反減半歲周余为末限其盈初缩末者置立差三十一以初末限乘之加平差二万四千六百又以初末限乘之用減定差五百一十三万三千二百余再以初末限乘之滿亿为度不满退除为分秒缩初盈末者置立差二十七以初末限乘之加平差二万二千一百又以初末限乘之用減定差四百八十七万六百余再以初末限乘之滿亿为度不满退除为分秒即所求盈缩差又术置入限分以其日盈缩分乘之万约为分以加其下盈缩积万约为度不满为分秒亦得所求盈缩差

赤道宿度

角十二度一十分 亢九度二十分 氐十六度三十分 房五度六十分 心六度五十分
尾十九度一十分 箕十度四十分

右东方七宿七十九度二十分

斗二十五度二十分 牛七度二十分 女十一度三十五分 虚八度九十五分太
危十五度四十分 室十七度一十分 壁八度六十分

右北方七宿九十三度八十分太

奎十六度六十分 娄十一度八十分 胃十五度六十分 昂十一度三十分 毕十七度四十分
觜初度五分 参十一度一十分

右西方七宿八十三度八十五分

井三十三度三十分 鬼二度二十分 柳十三度三十分 星六度三十分 张十七度二十五分
翼十八度七十五分 轸十七度三十分

右南方七宿一百八度四十分

推冬至赤道日度

置中积以加周应得通积满周天分去之不尽以日周约之为度不满退约为分秒命起赤道
虚宿六度外去之至不满宿即所求天正冬至加时日躔赤道宿度及分秒【上考者以周应
减中积满周天去之不尽以减周天余以日周约之为度余同上如当时有宿度者止依当时
宿度命之】

求四正赤道日度

置天正冬至加时赤道日度累加象限满赤道宿次去之各得春夏秋正日所在宿度及分秒

求四正赤道宿积度

置四正赤道宿全度以四正赤道日度及分减之余为距后度以赤道宿度累加之各得四正
后赤道宿积度及分

黄赤道率

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十六

推黄道宿度

置四正后赤道宿积度以其赤道积度减之余以黄道率乘之如赤道率而一所得以加黄道积度为二十八宿黄道积度以前宿黄道积度减之为其宿黄道度及分【其秒就近为分】

黄道宿度

角十二度八十七分 亢九度五十六分 氐十六度四十分 房五度四十八分
心六度三十七分 尾十七度九十五分 箕九度五十九分

右东方七宿七十八度二十二分

斗二十三度四十七分 牛六度九十分 女十一度一十二分 虚九度〇分太
危十五度九十五分 室十八度三十二分 壁九度三十四分

右北方七宿九十四度一十分太

奎十七度八十七分 娄十二度三十六分 胃十五度八十一分 昂十一度〇八分
毕十六度五十分 觜初度〇五分 参十度二十八分

右西方七宿八十三度九十五分

井三十一度〇三分 鬼二度一十一分 柳十三度星六度三十一分 张十七度七十九分
翼二十

度〇九分 轸十八度七十五分

右南方七宿一百九度八分

右黄道宿度依今历所测赤道准冬至岁差所在筭定以凭推步若上下考验据岁差每移一度依术推变各得当时宿度

推冬至加时黄道日度

置天正冬至加时赤道日度以其赤道积度减之余以黄道率乘之如赤道率而一所得以加黄道积度即所求年天正冬至加时黄道日度及分秒

求四正加时黄道日度

置所求年冬至日躔黄赤道差与次年黄赤道差相减余四而一所得加象限为四正定象度置冬至加时黄道日度以四正定象度累加之满黄道宿次去之各得四正定气加时黄道宿度及分

求四正晨前夜半日度

置四正恒气日及分秒【冬夏二至盈缩之端以恒为定】以盈缩差命为日分盈减缩加之即为四正定气日及分置日下分以其日行度乘之如日周而一所得以减四正加时黄道日度各得四正定气晨前夜半日度及分秒

求四正后每日晨前夜半黄道日度

以四正定气日距后正定气日为相距日以四正定气晨前夜半日度距后正定气晨前夜半日度为相距度累计相距日之行定度与相距度相减余如相距日而一为日差【相距度多为加相距度少为减】以加减四正每日行度率为每日行定度累加四正晨前夜半黄道日度满宿次去之为每日晨前夜半黄道日度及分秒

求每日午中黄道日度

置其日行定度半之以加其日晨前夜半黄道日度得午中黄道日度及分秒

求每日午中黄道积度

以二至加时黄道日度距所求日午中黄道日度为二至后黄道积度及分秒

求每日午中赤道日度

置所求日午中黄道积度满象限去之余为分后内减黄道积度以赤道率乘之如黄道率而一所得以加赤道积度及所去象限为所求赤道积度及分秒以二至赤道日度加而命之即每日午中赤道日度及分秒

黄道十二次宿度

危十二度六十四分九十一秒 入娵訾之次辰在亥奎一度七十三分六十三秒
入降娄之次辰在戌胃三度七十四分五十六秒 入大梁之次辰在酉毕六度八十八分五秒
入实沈之次辰在申

井八度三十四分九十四秒 入鹑首之次辰在未柳三度八十六分八十秒
入鹑火之次辰在午张十五度二十六分六秒 入鹑尾之次辰在巳轸十度七分九十七秒
入壽星之次辰在辰

氐一度一十四分五十二秒 入大火之次辰在卯尾三度一分一十五秒 入析木之次辰在寅

斗二度七十六分八十五秒 入星纪之次辰在丑女二度六分三十八秒 入 枲之次辰在子

求入十二次时刻

各置入次宿度及分秒以其日晨前夜半日度減之余以日周乘之为实以其日行定度为法
实如法而一所得依法斂加时求之即入次时刻

古今律历考卷三十六

卷三十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷三十七 明 邢云路 撰历法二

历法

步月离【授时】

转终分二十七万五千五百四十六分

转终二十七日五千五百四十六分

转中十三日七千七百七十三分

初限八十四 中限一百六十八

周限三百三十六

月平行十三度三十六分八十七秒半

转差一日九千七百五十九分九十三秒

策七日三千八百二十六分四十八秒少

上 九十一度三十一分四十三秒太

望一百八十二度六十二分八十七秒半

下 二百七十三度九十四分三十一秒少

转应一十三万一千九百四分

推天正经朔入转

置中积加转应减闰余满转终分去之不尽以日周约之为日不满为分即天正经朔入转日

及分【上考者中积内加所求闰余减转应满转终去之不尽以减转终余同上】

求 望及次朔入转

置天正经朔入转日及分以 策累加之满转终去之即 望及次朔入转日及分秒【如径求次朔以转差加之】

求经朔 望入迟疾历

各视入转日及分秒在转中已下为疾历已上减去转中为迟历

迟疾转定及积度

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十七

求迟疾差

置迟疾历日及分以十二限二十分乘之在初限已下为初限已上覆减中限余为末限置立差三百二十五以初末限乘之加平差二万八千一百又以初末限乘之用减定差一千一百一十一万余再以初末限乘之满亿为度不满退除为分秒即迟疾差

又术置迟疾历日及分以迟疾历日率减之余以其下损益分乘之如八百二十而一益加损减其下迟疾度亦为所求迟疾差

求朔 望定日

以经朔 望盈缩差与迟疾差同名相从异名相消【盈迟缩疾为同名盈疾缩迟为异名】以八百二十乘之以所入迟疾限下行度除之即为加减差【盈迟为加缩疾为减】以加减经朔 望日及分即定朔 望日及分若定 望分在日出分已下者退一日其日命甲子筭外各得定朔 望日辰定朔干名与后朔干同者其月大不同者其月小内无中气者为闰月

推定朔 望加时日月宿度

置经朔 望入盈缩历日及分以加减差加减之为定朔 望入历在盈便为中积在缩加半歲周为中积命日为度以盈缩差盈加缩减之为加时定积度以冬至加时日躔黄道宿度加而命之各得定朔 望加时日度

凡合朔加时日月同度便为定朔加时月度其 望各以 望度加定积为定 望月行定积度依上加而命之各得定 望加时黄道月度

推定朔 望加时赤道月度

各置定朔 望加时黄道月行定积度满象限去之以其黄道积度减之余以赤道率乘之如黄道率而一用加其下赤道积度及所去象限各为赤道加时定积度以冬至加时赤道日度加而命之各为定朔 望加时赤道月度及分秒【象限已下及半周去之为至后满象限及三象去之为分后】

推朔后平交入转迟疾历

置交终日及分内减经朔入交日及分为朔后平交日以加经朔入转为朔后平交入转在转中已下为疾历已上去之为迟历

求正交日辰

置经朔加朔后平交日以迟疾历依前求到迟疾差迟加疾减之为正交日及分其日命甲子算外即正交日辰

推正交加时黄道月度

置朔后平交日以月平行度乘之为距后度以加经朔中积为冬至距正交定积度以冬至日躔黄道宿度加而命之为正交加时月离黄道宿度及分秒

求正交在二至后初末限

置冬至距正交积度及分在半岁周已下为冬至后已上去之为夏至后其二至后在象限已下为初限已上减去半岁周为末限

求定差距差定限度

置初末限度以十四度六十六分乘之如象限而一为定差反减十四度六十六分余为距差以二十四乘定差如十四度六十六分而一所得交在冬至后名减夏至后名加皆加减九十八度为定限度及分秒

求四正赤道宿度

置冬至加时赤道度命为冬至正度以象限累加之各得春分夏至秋分正积度各命赤道宿次去之为四正赤道宿度及分秒

求月离赤道正交宿度

以距差加減春秋二正赤道宿度为月离赤道正交宿度及分秒【冬至后初限加末限減視春正夏至后初限減末限加視秋正】

求正交后赤道宿积度入初末限

各置春秋二正赤道所当宿全度及分以月离赤道正交宿度及分減之余为正交后积度以赤道宿次累加之满象限去之为半交后又去之为中交后再去之为半交后視各交积度在半象已下为初限已上用減象限余为末限

求月离赤道正交后半交白道【旧名九道】出入赤道内外度及定差

置各交定差度及分以二十五乘之如六十一而一所得視月离黄道正交在冬至后宿度为減夏至后宿度为加皆加減二十三度九十分为月离赤道后半交白道出入赤道内外度及分以周天六之一六十度八十七分六十二秒半除之为定差【月离赤道正交后为外中交后为内】

求月离出入赤道内外白道去极度

置每日月离赤道交后初末限用減象限余为白道积用其积度減之余以其差率乘之所得百约之以加其下积差为每日积差用減周天六之一余以定差乘之为每日月离赤道内外度内減外加象限为每日月离白道去极度及分秒

求每交月离白道积度及宿次

置定限度与初末限相減相乘退位为分为定差【正交中交后为加半交后为減】以差加減正交后赤道积度为月离白道定积度以前宿白道定积度減之各得月离白道宿次及分

推定朔 望加时月离白道宿度

各以月离赤道正交宿度距所求定朔 望加时月离赤道宿度为正交后积度满象限去之为半交后又去之为中交后再去之为半交后視交后积度在半象已下为初限已上用減象限为末限以初末限与定限度相減相乘退位为分分满百为度为定差【正交中交后为加半交后为減】以差加減月离赤道正交后积度为定积度以正交宿度加之以其所当月离白道宿次去之各得定朔 望加时月离白道宿度及分秒

求定朔 望加时及夜半晨昏入转

置经朔 望入转日及分以定朔 望加減差加減之为定朔 望加时入转以定朔 望日下分減之为夜半入转以晨分加之为晨转昏分加之为昏转

求夜半月度

置定朔 望日下分以其入转日转定度乘之万约为加时转度以减加时定积度余为夜半定积度依前加而命之各得夜半月离宿度及分秒

求晨昏月度

置其日晨昏分以夜半入转日转定度乘之万约为晨昏转度各加夜半定积度为晨昏定积度加命如前各得晨昏月离宿度及分秒

求每日晨昏月离白道宿次

累计相距日数转定度为转积度与定朔 望晨昏宿次前后相距度相减余以相距日数除之为日差【距度多为加距度少为减】以加减每日转定度为行定度以累加定朔 望晨昏月度加命如前即每日晨昏月离白道宿次【朔后用昏望后用晨朔望晨昏俱用】

步中星

大都北极出地四十度太强

冬至去极一百一十五度二十一分七十三秒

夏至去极六十七度四十一分一十三秒

冬至昼夏至夜三千八百一十五分九十二秒

夏至昼冬至夜六千一百八十四分八秒

昏明二百五十分

黄道出入赤道内外去极度及半昼夜分

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十七

求每日黄道出入赤道内外去极度

置所求日晨前夜半黄道积度满半岁周去之在象限已下为初限已上复減半歲周余为入末限满积度去之余以其段内外差乘之百约之所得用減内外度为出入赤道内外度内減外加象限即所求去极度及分秒

求每日半昼夜及日出入晨昏分

置所求入初末限满积度去之余以昼夜差乘之百约之所得加減其段半昼夜分为所求日半昼夜分【前多后少为減前少后多为加】以半夜分便为日出分用減日周余为日入分以昏明分減日出分余为晨分加日入分为昏分

求昼夜刻及日出入辰刻

置半夜分倍之百约为夜刻以減百刻余为昼刻以日出入分依发敛求之即得所求辰刻

求更防率

置晨分倍之五约为更率又五约更率为防率

求更防所在辰刻

置所求更防数以更防率乘之加其日昏分依发敛求之即得所求辰刻

求距中度及更差度

置半日周以其日晨分減之余为距中分以三百六十六度二十五分七十五秒乘之如日周而一所得为距中度用減一百八十三度一十二分八十七秒半倍之五除为更差度及分

求昏明五更中星

置距中度以其日午中赤道日度加而命之即昏中星所临宿次命为初更中星以更差度累加之滿赤道宿次去之为逐更及晓中星宿度及分秒 其九服所在昼夜刻分及中星诸率并準随处北极出地度数推之【已上诸率与晷漏所推自相符契】

求九服所在漏刻

各于所在以仪测验或下水漏以定其处冬至或夏至夜刻与五十刻相减余为至差刻置所求日黄道去赤道内外度及分以至差刻乘之进一位如二百三十九而一所得内减外加五十刻即所求夜刻以减百刻余为昼刻【其日出入辰刻及更防等率依术求之】

步交防

交终分二十七万二千一百二十二分二十四秒交终二十七日二千一百二十二分二十四秒

交中十三日六千六十一分一十二秒

交差二日三千一百八十三分六十九秒

交望十四日七千六百五十二分九十六秒半

交应二十六万一百八十七分八十六秒

交终三百六十三度七十九分三十四秒

交中一百八十一度八十九分六十七秒

正交三百五十七度六十四分

中交一百八十八度五分

日食阳历限六度 定法六十

陰历限八度 定法八十

月食限十三度五分 定法八十七

推天正经朔入交

置中积加交应减闰余满交终分去之不尽以日周约之为日不满为分秒即天正经朔入交泛日及分秒【上考者中积内加所求闰余减交应满交终去之不尽以减交终余如上】

求次朔望入交

置天正经朔入交泛日及分秒以交望累加之满交终日去之即为次朔望入交泛日及分秒

求定朔望及每日夜半入交

各置入交泛日及分秒减去经朔望小余即为定朔望夜半入交若定日有增损者亦如之否则因经为定大月加二日小月加一日余皆加七千八百七十七分七十六秒即次朔夜半入交累加一日满交终日去之即每日夜半入交泛日及分秒

求定朔望加时入交

置经朔望入交泛日及分秒以定朔望加减差加减之即定朔望加时入交日及分秒

求交常交定度

置经朔望入交泛日及分秒以月平行度乘之为交常度以盈缩差盈加缩减之为交定度

求日月食甚定分

日食视定朔分在半月周已下去减半周为中前已上减去半周为中后与半周相减相乘退二位如九十六而一为时差中前以减中后以加皆加减定朔分为食甚定分以中前后分各加时差为距午定分月食视定望分在日周四分之一已下为卯前已上覆减半周为卯后在四分之三已下减去半周为酉前已上覆减日周为酉后以卯酉前后分自乘退二位如四百七十八而一为时差子前以减子后以加皆加减定望分为食甚定分以发敛求之各得辰刻

求日月食甚入盈缩历及日行定度

置经朔望入盈缩历日及分以食甚日及定分加之以经朔望日及分减之即为食甚入盈缩历依日躔术求盈缩差盈加缩减之为食甚入盈缩历定度

求南北差

视日食甚入盈缩历定度在象限已下为初限已上用减半岁周为末限以初末限度自相乘如一千八百七十而一为度不满退除为分秒用减四度四十六分余为南北泛差以距午定分乘之以半昼分除之所得以减泛差为定差【泛差不及减者反减之为定差应加者减之应减者加之】在盈初缩末者正交减中交加在缩初盈末正交加中交减

求东西差

视日食甚入盈缩历定度与半岁周相减相乘如一千八百七十而一为度不满退除为分秒为东西泛差以距午定分乘之以日周四分之一除之为定差【若在泛差已上者倍泛差减之余为定差依其加减】在盈历者正交中前减中后加中交中前加中后减在缩历者正交

中前加中后減中交中前減中后加

求日食正交中交限度

置正交中交度以南北东西差加減之为正交中交限度及分秒

求日食入陰陽歷去交前后度

視交定度在中交限已下以減中交限为陽歷交前度已上減去中交限为陰歷交后度在正交限已下以減正交限为陰歷交前度已上減去正交限为陽歷交后度

求月食入陰陽歷去交前后度

視交定度在交中度已下为陽歷已上減去交中为陰歷視入陰陽歷在后準十五度半已下为交后度前準一百六十六度三十九分六十八秒已上覆減交中余为交前度及分

求日食分秒

視去交前后度各減陰陽歷食限【不及減者不食】余如定法而一各为日食之分秒

求月食分秒

視去交前后度【不用南北东西差者】用減食限【不及減者不食】余如定法而一为月食之分秒

求日食定用及三限辰刻

置日食分秒与二十分相減相乘平方开之所得以五千七百四十乘之如入定限行度而一为定用分以減食甚定分为初亏加食甚定分为复圓依发斂求之为日食三限辰刻

求月食定用及三限五限辰刻

置月食分秒与三十分相減相乘平方开之所得以四千九百二十乘之如入定限行度而一为定用分以減食甚定分为初亏加食甚定分为复圓依发斂求之即月食三限辰刻

月食既者以既内分与一十分相減相乘平方开之所得以四千九百二十乘之如入定限行度而一为既内分用減定用分为既外分以定用分減食甚定分为初亏加既外为食既又加既内为食甚再加既内为生光复加既外为复圓依发斂求之即月食五限辰刻

求月食入更防

置食甚所入日晨分倍之五约为更法又五约更法为防法乃置初末诸分昏分已上减去昏分晨分已下加晨分以更法除之为更数不满以防法収之为防数其更防数命初更初防筭外各得所入更防

求日食所起

食在阳历初起西南甚于正南复于东南食在阴历初起西北甚于正北复于东北食八分已上初起正西复于正东【此据午地而论之】

求月食所起

食在阳历初起东北甚于正北复于西北食在阴历初起东南甚于正南复于西南食八分已上初起正东复于正西【此亦据午地而论之】

求日月出入带食所见分数

视其日月出入分在初亏已上食甚已下者为带食各以食甚分与日出入分相减余为带食差以乘所食之分满定用分而一【如月食既者以既内分减带食差余进一位如既外分而一所得以减既分即月带食出入所见之分不及减者为 食既出入】以减所食分即日月出入带食所见之分【其食甚在昼晨为渐进昏为已退其食甚在夜晨为已退昏为渐进】

求日月食甚宿次

置日月食甚入盈缩历定度在盈便为定积在缩加半岁周为定积【望即更加半周天度】以天正冬至加时黄道日度加而命之各得日月食甚宿次及分秒

古今律历考卷三十七

卷三十八

钦定四库全书

古今律历考卷三十八 明 邢云路 撰历法三

历法

步五星【授时】

历度三百六十五度二十五分七十五秒

历中一百八十二度六十二分八十七秒半

历策一十五度二十一分九十秒六十二防半

木星

周率三百九十八万八千八百分

周日三百九十八日八十八分

历率四千三百三十一万二千九百六十四分八十六秒半

度率一十一万八千五百八十二分

合应一百一十七万九千七百二十六分

历应一千八百九十九万九千四百八十一分盈缩立差二百三十六加

平差二万五千九百一十二减

定差一千八十九万七千

伏见一十三度

火星

周率七百七十九万九千二百九十分

周日七百七十九日九十二分九十秒

厯率六百八十六万九千五百八十分四十三秒度率一万八千八百七分半

合应五十六万七千五百四十五分

厯应五百四十七万二千九百三十八分

盈初缩末立差一千一百三十五減

平差八十三万一千一百八十九減定差八千八百四十七万八千四百

缩初盈末立差八百五十一減

平差三万二百三十五減

定差二千九百九十七万六千三百

伏见一十九度

土星

周率三百七十八万九百一十六分

周日三百七十八日九分一十六秒

厯率一亿〇七百四十七万八千八百四十五分六十六秒二五

度率二十九万四千二百五十五分

合应一十七万五千六百四十三分

厯应五千二百二十四万五百六十一分

盈立差二百八十三加

平差四万一千二十二減

定差一千五百一十四万六千一百

缩立差三百三十一加

平差一万五千一百二十六减

定差一千一百一万七千五百

伏见一十八度

金星

周率五百八十三万九千二十六分

周日五百八十三日九十分二十六秒

厯率三百六十五万二千五百七十五分

度率一万

合应五百七十一万六千三百三十分

厯应一十一万九千六百三十九分

盈缩立差一百四十一加

平差三减

定差三百五十一万五千五百

伏见一十度半

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷三十八

水星

周率一百一十五万八千七百六十分

周日一百一十五日八十七分六十秒

厯率三百六十五万二千五百七十五分

度率一万

合应七十万四百三十七分

厯应二百五万五千一百六十一分

盈缩立差一百四十一加

平差二千一百六十五减

定差三百八十七万七千

晨伏夕见一十六度半

夕伏晨见一十九度

推天正冬至后五星平合及诸段中积中星

置中积加合应以其星周率去之不尽为前合复减周率余为后合以日周约之得其星天正冬至后平合中积中星【命为日日中积命为度日中星】以段日累加中积即诸段中积以度累加中星经退则减之即为诸段中星【上考者中积内减合应满周率去之不尽便为所求后合分】

推五星平合及诸段入厯

各置中积加厯应及所求后合分满厯率去之不尽如度率而一为度不满退除为分秒即其星平合入厯度及分秒以诸段限度累加之即诸段入厯【上考者中积内减厯应满厯率去之不尽反减厯率余加其年后合余同上】

求盈缩差

置入厯度及分秒在厯中已下为盈已上减去厯中余为缩视盈缩厯在九十一度三十一分四十三秒太已下为初限已上用减厯中余为末限

其火星盈厯在六十度八十七分六十二秒半已下为初限已上用减厯中余为末限缩厯在一百二十一度七十五分二十五秒已下为初限已上用减厯中余为末限置各星立差以初末限乘之去加減平差得又以初末限乘之去加減定差再以初末限乘之满亿为度不满退除为分秒即所求盈缩差

又术置盈缩历以历策除之为策数不尽为策余以其下损益率乘之历策除之所得益加损减其下盈缩积亦为所求盈缩差

求平合诸段定积

各置其星其段中积以其盈缩差盈加缩减之即其段定积日及分秒以天正冬至日分加之满纪法去之不满命甲子筭外即得日辰

求平合及诸段所在月日

各置其段定积以天正闰日及分加之满朔策除之为月数不尽为入月已来日数及分秒其月数命天正十一月筭外即其段入月经朔日数及分秒以日辰相距为所在定月日

求平合及诸段加时定星

各置其段中星以盈缩差盈加缩减之【金星倍之水星三之】即诸段定星以天正冬至加时黄道日度加而命之即其星其段加时所在宿度及分秒

求诸段初日晨前夜半定星

各以其段初行率乘其段加时分百约之乃顺减退加其日加时定星即其段初日晨前夜半定星加命如前即得所求

求诸段日率度率

各以其段日辰距后段日辰为日率以其段夜半宿次与后段夜半宿次相减余为度率

求诸段平行分

各置其段度率以其段日率除之即其段平行度及分秒

求诸段增减差及日差

以本段前后平行分相减为其段泛差倍而退位为增减差以加减其段平行分为初末日行分【前多后少者加为初减为末前少后多者减为初加为末】倍增减差为总差以日率减一除之为日差

求前后伏迟退段增减差

前伏者置后段初日行分加其日差之半为末日行分后伏者置前段末日行分加其日差之半为初日行分以减伏段平行分余为增减差

前迟者置前段末日行分倍其日差减之为初日行分后迟者置后段初日行分倍其日差减之为末日行分以迟段平行分减之余为增减差【前后近留之迟段】

木火上三星退行者六因平行分退一位为增减差金星前后退伏者三因平行分半而退位为增减差前退者置后段初日行分以其日差减之为末日行分后退者置前段末日行分以其日差减之为初日行分乃以本段平行分减之余为增减差

水星退行者半平行分为增减差皆以增减差加减平行分为初末日行分【前多后少者加初减为末前少后多者减初加为末】又倍增增减差为总差以日率减一除之为日差

求每日晨前夜半星行宿次

各置其段初日行分以日差累损益之后少则损之后多则益之为每日行度及分秒乃顺加退减满宿次去之即每日晨前夜半星行宿次

求五星平合见伏入盈缩历

置其星其段定积日及分秒【若满岁周日及分秒去之余在次年天正冬至后】如在半岁周已下为入盈历满半岁周去之为入缩历各在初限已下为初限已上反减半岁周余为末限即得五星平合见伏入盈缩历日及分秒

求五星平合见伏行差

各以其星其段初日星行分与其段初日太阳行分相减余为行差若金水二星退行在退合者以其段初日星行分并其段初日太阳行分为行差内水星夕伏晨见者直以其段初日太阳行分为行差

求五星定合定见定伏泛积

木火土三星以平合晨见夕伏定积日便为定合伏见泛积日及分秒金水二星置其段盈缩差度及分秒【水星倍之】各以其段行差除之为日不满退除为分秒在平合夕见晨伏者盈减缩加在退合夕伏晨见者盈加缩减各以加减定积为定合伏见泛积日及分秒

求五星定合定积定星

木火土三星各以平合行差除其段初日太阳盈缩积为距合差日不满退除为分秒以太阳

盈缩积减之为距合差度各置其星定合泛积以距合差日盈减缩加之为其星定合定积日及分秒以距合差度盈减缩加之为其星定合定星度及分秒金水二星顺合退合者各以平合退合行差除其日太阳盈缩积为距合差日不满退除为分秒顺加退减太阳盈缩积为距合差度顺合者盈加缩减其星定合泛积为其星定合定积日及分秒退合者以距合差日盈加缩减距合差度盈加缩减其星退定合泛积为其星退定合定积日及分秒命之为退定合定星度及分秒以天正冬至日及分秒加其星定合定积日及分秒满旬周去之命甲子筭外即得定合日辰及分秒以天正冬至加时黄道日度及分秒加其星定合定星度及分秒满黄道宿次去之即得定合所躔黄道宿度及分秒【径求五星合伏定日木火土三星以夜半黄道日度减其星夜半黄道宿次余在其日太阳行分已下为其日伏合金水二星以其星夜半黄道宿次减夜半黄道日度余在其日金水二星行分已下者为其日伏合金水二星伏退合者视其日太阳夜半黄道宿次未行到金水二星宿次又视次日太阳行过金水二星宿次金水二星退行过太阳宿次为其定合伏退定日】

求木火土三星定见伏定积日

各置其星定见定伏泛积日及分秒晨加夕减九十一日三十一分六秒如在半歲周已下自相乘已上反减歲周余亦自相乘满七十五除之为分满百为度不满退除为秒以其星见伏度乘之一十五除之所得以其段行差除之为日不满退除为分秒见加伏减泛积为其星定见伏定积日及分秒加命如前即得定见定伏日晨及分秒

求金水二星定见伏定积日

各以伏见日行差除其段初日太阳盈缩积为日不满退除为分秒若夕见晨伏盈加缩减如晨见夕伏盈减缩加以加減其星定见定伏泛积日及分秒为常积如在半歲周已下为冬至后已上去之余为夏至后各在九十一日三十一分六秒已下自相乘已上反減半歲周亦自相乘冬至后晨夏至后夕一十八而一为分冬至后夕夏至后晨七十五而一为分又以其星见伏度乘之一十五除之所得满行差除之为日不满退除为分秒加減常积为定积在晨见夕伏者冬至后加之夏至后減之夕见晨伏者冬至后減之夏至后加之为其星定见定伏定积日及分秒加命如前即得定见定伏日晨及分秒

古今律历考卷三十八

卷三十九

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷三十九 明 邢云路 撰 历法四

历法

太阳躔度【详推 授时】

推各岁前冬至日躔赤道宿次分

置各中积命为度以刻为分加周应起虚六度满周天铃去之得各岁前冬至日躔赤道宿次分

赤道度

虚八度九十五分 危十五度四十分 室十七度一十分 壁八度六十分 奎十六度六十分
娄十一度八十分 胃十五度六十分 昂十一度三十分 毕十七度四十分

觜初度五分 参十一度一十分 井三十三度三十分 鬼二度二十分 柳十三度三十分
星六度三十分 张十七度二十五分 翼十八度七十五分 轸十七度三十分 角十二度一十分
亢九度二十分 氐十六度三十分 房五度六十分 心六度五十分
尾十九度一十分 箕十度四十分 斗二十五度二十分 牛七度二十分 女十一度三十五分

推各岁前冬至日躔黄道宿次分

置各岁前冬至赤道宿次度分以初日下赤道度率而一得各岁前冬至日躔黄道宿次分

黄道度

箕九度五十九分 斗二十三度四十七分 牛六度九十分 女十一度十二分
虚九度〇〇七十五秒 危十五度九十五分 室十八度三十二分 壁九度三十四分
奎十七度八十七分 娄十二度三十六分 胃十五度八十一分
昂十一度八分 毕十六度五十分 觜初度五分 参十度二十八分 井三十一度三分
鬼二度十一分 柳十三度星六度三十一分 张十七度七十九分
翼二十度九分 轸十八度七十五分 角十二度八十七分 亢九度五十六分 氐十六度四十分

房五度八十四分 心六度二十七分 尾十七度九十五分

推黄赤道及定象限度分

以推得天正赤道宿次减天正黄道宿次余为黄赤道差与次年黄赤道差相减余一十二秒以四而一得三秒加入周天象限内共得九十一度三一〇九二五为定象限度分若黄赤道差相减余一十一秒以四而一得二秒七十五微加入岁周象限内共得九十一度三十一分〇九亦为其年定象限度分以后累加不同即将二年之差三秒并入二秒七十五微得数半之为二秒八十七微半加入岁周象限共得九十一度三一〇九一二五为定象限度分累加之自与各年原推加时黄道积度合

推四正定气日

以原推得冬夏二至日及刻分秒即冬夏二正定气冬至加盈初缩末限满纪法去之为春正定气夏至加缩初盈末限满纪法去之为秋正定气又法春分日及刻分秒减盈缩度差余为春正定气秋分日及刻分秒加盈缩度差得为秋正定气如求次年四正定气就与本年四正定气内各加岁余即次年四正定气【各以甲子算外得四正日期】

推相距日

以本段定气大余减次段定气大余加六十日得相距日如次段日不及减者加六十日减之再加六十日为相距日相距多则九十三四日少则八十八九日推四正加时日躔黄道积度

以天正冬至加时黄道全分累加定象限度分各得四正加时黄道积度加一次得春正二次夏正三次秋正再加即次年冬正

推四正加时减分

各以四正定气小余以四正初日行度乘之即得加时减分如天正冬至初日行度一度〇五一〇八五以乘冬至小余得冬正加时减分春正距夏正如是九十三日者行度〇度九九九七〇三九十四日者行度一度各以行度乘春正小余得春正加时减分如夏至初日行度〇度九五一五一六以乘夏至小余得夏正加时减分秋正距次年冬正如是八十八日者行度一度〇〇〇五〇五八十九日者行度一度各以行度乘秋正小余得秋正加时减分次年冬正加时减分如本年冬正求之即得

推夜半积度

以四正加时黄道积度全分于内减去各正加时减分余为各正夜半日度

推四正夜半宿次

置夜半黄道度全分以黄道度去之不满黄道度者即入宿次

推相距度

以冬正夜半积度减春正夜半积度余为冬正距春正度以春正夜半积度减夏正夜半积度余为春正距夏正度以夏正夜半积度减秋正夜半积度余为夏正距秋正度以秋正夜半积度减次年冬正夜半积度余为秋正距次年冬正度如不及减加周天减之

推日差

以相距度与相距日下行定度减之余以相距日而一得日差如相距度内减去行定度者为加差行定度内减去相距度者为减差

四正相距日及行定度分

秋正距冬至 冬至距春正

八十八日 行定度九十〇度四〇〇九三五八十九日 行定度九十一度四〇一四四一

春正距夏至 夏至距秋正

九十三日 行定度九十〇度五九九〇

九十四日 行定度九十一度五九八七

推每日晨前夜半日度

以冬夏二至夜半日度宿次全分自二至初日下行度顺次加之即得每日夜半日度及分秒及加减日差如满黄道本宿度及分秒去之余入次宿度如是加行度一次则加减日差一次满黄道本宿度去之即得夜半日度如是春秋二正各以相距日下行度加之亦加减日差满黄道本宿度去之得每日夜半日度

日躔黄道入十二次宫界度

推日躔黄道入十二次时刻

以入次宿度及分秒以其日晨前夜半日度宿次减之余为实以其日行定度而一得数以发

斂法收之即入次时刻行定度者是原減入次得夜半日度与次日夜半日度相減余而得

古今律厯考卷三十九

卷四十

钦定四库全书

古今律历考卷四十 明 邢云路 撰

历法五

历法【授时】

太阳冬至前后立成 盈初缩末

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十

其法以次增加自上而下若以术则各推缩初同

太阳夏至前后立成 缩初盈末

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十

古今律历考卷四十

卷四十一

钦定四库全书

古今律历考卷四十一 明 邢云路 撰

历法六

历法【授时】

太阳冬至后盈初历积度 行度

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

秋正距冬至冬至距春正通为一法

太阳秋分后缩末历积度 行度

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

冬至距春正盈八十八九日秋正距冬至亦然故盈初缩末同法

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十一

古今律历考卷四十一

卷四十二

钦定四库全书

古今律历考卷四十二 明 邢云路 撰历法七

历法【授时】

太阳夏至后缩初历积度 行度

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

春正距夏至夏至距秋正通为一法

太阳春分后盈末历积度 行度

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

春正距夏至九十三四日夏至距秋正亦然故缩初盈末同法

太阳春分后盈末历积度 行度

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十二

古今律历考卷四十二

卷四十三

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷四十三 明 邢云路 撰历法八

历法【授时】

万历己亥岁日躔历

距元积年三百一十八中积一十一万六千一百四十七日一刻九十六分【有消长命日日度为中星度】冬至四十二日七刻九六【丙午丑初二刻】

闰余二十三日四十刻二三三一

经朔一十八日六十七刻六六六九

推冬至赤道日度

置中积加周应三百一十五度一十分七五得一十一万六千四百六十二度一十二分七十一秒满周天去之余三百一十度一十四分六十七秒命起赤道虚宿六度外去之得冬至日躔赤道箕五度三分九十二秒【虚宿六度外至尾末共三百五度一〇七五】

冬至黄道日度

置冬至赤道度以初日下赤道率而一得日躔黄道箕四度六十三分八十秒

黄赤道差

置前赤道度减黄道度余四十分一十二秒为黄赤道差

次年冬至赤道日度

置前冬至余数三百一十度一四六七再加岁周以虚宿六度外去之得次年冬至日躔赤道箕五度二分三十六秒

次年冬至黄道日度及黄赤道差

命如前得次年冬至日躔赤道箕四度六二三六相减余四十分为次年黄赤道差

定象限度

置本年歲前黄赤道差减次年黄赤道差余一十二秒以四象而一得三秒加入周象限九十一度三一〇五五内得九十一度三一〇八五为定象限度分

四正定气

置本年歲前冬至四十二日七刻九十六分即为冬正定气加盈初缩末限八十八日九〇九一五得一百三十日九八八七五满纪法去之余一十日九八八七五为春正定气加缩初盈末限九十三日七一一九五得一百四日七〇〇七去纪余四十四日七〇〇七为夏正定气加缩初盈末限得一百三十八日四一二六五去纪余一十八日四一二六五为秋正定气再加盈初缩末限得一百七日三二一八去纪余四十七日三二一八为次年冬正定气

四正相距日

置春正定气一百三十日减歲前冬正定气四十二日余八十八日是冬正距春正八十八日
置夏正定气一百四日减春正定气一十日余九十四日是春正距夏正九十四日

置秋正定气一百三十八日减夏正定气四十四日余九十四日是夏正距秋正九十四日

置次年冬正定气一百七日减秋正定气一十八日余八十九日是本年秋正距次年冬正八十九日

四正黄道日度

置歲前黄道日度箕四度六三八加其年定象限度九十一度三一〇八五得九十五度九四八八五为春正黄道日度累加定象限各命如钤得一百八十七度二五九七为夏正度得二百七十八度五七〇五五为秋正度得三百六十九度八八一四为次年冬正度满周天三百六十五度二五七八去之余四度六二三六即前所推次年冬至日躔箕四度六十二分三十六秒四正加时减分

置冬正定气小余七刻九十六分以冬至初日下行度一度〇五一〇八五乘之得八分三六六为冬至加时减分置春正定气小余九十八刻八七五以相距九十四日用九十三日下行度初度九九九十〇三乘之得九十八分八四五六为春正加时减分置夏正定气小余七十〇刻〇七以夏至初日下行度初度九五五一五六乘之得六十六分六七三七为夏正加时减分置秋正定气小余四十一刻二六五以相距八十九日用八十八日下行度一度〇〇〇五〇五乘之得四十一分二八五八为秋正加时减分置次年冬正定气小余三十二刻一八

以冬至初日下行度一度〇五一〇八五乘之得三十三分八二三九为次年冬至加时减分四正夜半日度

置冬至加时黄道箕四度六十三分八十秒减去冬至加时减分八分三六六六余四度五五四三三四依黄道宿次去之即为冬至夜半日度置春正加时黄道日度九十五度九四八八五减去加时减分九十八分八四五六余九十四度九六〇三九四为春正夜半日度置夏正加时黄道日度一百八十七度二五九七减去加时减分六十六分六七二七余一百八十六度五九二九七三为夏正夜半日度置秋正加时黄道日度二百七十八度五七〇五五减去加时减分四十一分二八五八余二百七十八度一五七六为秋正夜半日度置次年冬至加时黄道箕四度六二三六减去加时减分三十三分八二三九余四度二八五三六一为次年冬至夜半日度

二十八宿赤道变黄道度

置箕宿十度四十分减去己亥歲前冬至箕五度三分九十二秒余五度三十六分八秒是至后赤道积度以减赤道四度下积度四度三四四五余一度〇一六三以黄道率一度乘之以赤道率一度〇八四九而一得数加黄道四度共得四度九十三分六十七秒是冬至后箕宿黄道积度

赤道宿度 赤道积度 四正距后赤道积度斗二十五度【二】 二十五度【二】

三十度【五六〇八】 牛七度【二】 三十二度【四】

三十七度【七六〇八】 女十一度【三五】 四十三度【七五】

四十九度【一一〇八】 虚八度【九五七八】 五十二度【七〇七八】

五十八度【〇六八六】 危十五度【四】 六十八度【一〇七八】

七十三度【四六八六】 室十七度【一】 八十五度【二〇七八】

九十度【五六八六】 壁八度【六】 九十三度【八六七八】

九十九度【一六八六春正后減歲周象限九十一度三一〇五五余七度八五八〇五】

奎十六度【六】 一百一十度【四〇七八】 二十四度【四五八〇五】 娄十一度【八】

一百二十二度【二〇七八】 三十六度【二五八〇五】 胃十五度【六】

一百三十七度【八〇七八】 五十一度【八五八〇五】 昂十一度【三】

一百四十九度【一〇七八】 六十三度【一五八〇五】 毕十七度【四】

一百六十六度【五〇七八】 八十度【五五八〇五】 觜初度【〇五】

一百六十六度【五五七八】 八十度【六〇八〇五】 参十一度【十】 一百七十七度【六五七八】 九十一度【七〇八〇五夏至后減歲周象限九十一度三一〇五五余三十九分七四五】

井三十三度【三】 二百一十度【九五七八】 三十三度【六九七五】 鬼二度【二】

二百一十三度【一五七八】 三十五度【八九七五】 柳十三度【三】

二百二十六度【四五七八】 四十九度【一九七五】 星六度【三】
二百三十二度【七五七八】 五十五度【四九七五】 张十七度【二五】
二百五十度【〇〇七八】 七十二度【七四七五】 翼十八度【七五】
二百六十八度【七五七八】
九十一度【四九七五秋正后減歲周象限九十一度三一〇五五余一十八分六八五】

軫十七度【三】 二百八十六度【〇五七八】 十七度【四八六九五】 角十二度【一】
二百九十八度【一五七八】 二十九度【五八六九五】 亢九度【二】
三百〇七度【三五七八】 三十八度【七八六九五】 氐十六度【三】
三百二十三度【六五七八】 五十五度【〇八六九五】 房五度【六】
三百二十九度【二五七八】 六十度【六八六九五】 心六度【五】
三百三十五度【七五七八】 六十七度【一八六九五】 尾十九度【一】
三百五十四度【八五七八】 八十六度【二八六九五】 箕十度【四】
三百六十五度【二五七八】 九十六度【六八六九五次年冬至后減歲周象限九十一度三一〇五五余五度三七六二五】

置各得至后分后赤道距后积度内減去至后分后赤道积度余数以黄道率乘之如赤道率而一得数以加黄道积度下为黄道距后积度以右上距后黄道积度減左下距后黄道积度余为各宿度分如不及前右上減者加一周天象限減之即得黄道宿度及分近则就之各得本宿度分

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十三

右斗二十八度五七四五者是至后赤道斗三十度积度三十〇度五六〇八以至后赤道二十八度下积度減之余以黄道率乘之如赤道率而一以加黄道二十八度下所得二十八宿黄道度约分

箕九度【五七】 斗二十三度【六四】 牛六度【九八】 女十一度【三六】
虚九度【〇一七】 危十六度【一三】 室十八度【四五】 壁九度【八四】
奎十七度【七三】 娄十二度【三二】 胃十五度【五二】
昂十度【九五】 毕十六度【三四】 觜初度【〇五】
参十度【二四】 井三十一度【二一】 鬼二度【一四】
柳十三度【二五】 星六度【二九】 张十八度【〇〇】
翼二十度【二三】 軫十八度【六七】 角十二度【七四】
亢九度【四四】 氐十六度【二〇】 房五度【四二】
心六度【二〇】 尾十七度【八一】

赤道宿总度

东方七宿七十九度二十分

北方七宿九十三度八十分太

西方七宿八十三度八十五分

南方七宿一百八度四十分

以北方虚六度筭外尽北方四十四度〇五七五至尽西方一百二十七度九〇七五至尽南方二百三十六度三〇七五至尽东方三百一十五度五十分七十五秒除授时箕五度三十六分八秒余三百一十度一十四分六十七秒得箕五度三分九十二秒为己亥冬至日躔宿度若以次步厯止用虚六度外至尽尾十九度一十分共三百五度一十分七十五秒余数入箕宿得各歲冬至日躔箕宿度

赤道十二次宿度及四正后积次度

置周天三百六十五度二十五分七十八秒以十二而一得三十度四三八一五为每宫赤道次界度半之得十五度二一九〇七五乃一宫之正中为半宫赤道次界度

置子 枵正中虚六度加前女十一度三十五分共十七度三十五分以减去半宫界次一十五度二一九〇七五余女二度一十三分九秒二十五微是赤道子 枵宫次初界度七政四余皆从此界入子宫

置冬至后箕五度三十六分八秒加赤道斗二十五度二十分牛七度二十分又加赤道 枵次初界女二度一十三分〇九二五共得三十九度八九一七二五为冬至后赤道积度以累加每宫次赤道三十度四三八一五为各宫初次赤道积度如满周歲象限九十一度三一〇五五去之为春分后积度累满去为夏至为秋分为次年冬至后各积度以赤道变黄道法推之各得黄道十二次度

黄道十二次宿度及四正后积次度

置四正后所推赤道宿积度以四正后赤道积度減之余以黄道率乘之如赤道率而一得数以加黄道积度以前四正后黄道积度減之余各得十二次宿度分前后积度相減余为界次

置冬至赤道后子 枵积度三十九度八九一七二五以減冬至后赤道三十七度下积度三十九度二三七七余六十五分四〇二五以黄道一度乘之以赤道度率一度〇一七七而一得六十四分二七以加于三十七度下共得三十七度六四二七为子 枵女三十七度六四二七

置冬至后赤道后亥姬訾积度七十度三二九八七五以减冬至后赤道六十八度下积度六十九度六四八余六十八分一八七五以黄道一度乘之以赤道度率九分四五而一得七十二分一六以加于六十八度下共得六十八度七二一六为亥姬訾危六十八度七二一六以危六十八度七二一六减前女三十七度六四二七余三十一度〇七八五为 枵黄道界次余仿此置女三十七度六四二七以箕四度九三六五并斗二十三度六三八牛六度九七九一共三十五度五五三六为距后黄道度减之余二度〇八九一乃入女二度〇八九一为黄道入子宫界次余仿此

置亥姬訾危六十八度七二一六减四正距后度虚五十五度九二〇六余一十二度八〇一〇为黄道入亥宫界次

如春分后降娄之次赤道积度奎九度四十九分七四七五以去赤道积度九度余四十九分七四七五以黄道率一度〇八一二乘之得五十三分七八六九九七以赤道率一度而一加入黄道积度九度七六〇五共得黄道奎十度二十九分八十七秒入戌宫界宿次积度加周天象限减前宫界积度余为黄道宫度与奎前一宿四正黄道积度减余为入宫界宿次以奎积度加周天象限共得一百一度六十一分三十一秒以减黄道积度壁九十九度八十四分余奎一度七十七分三十一秒是七政四余交宫之界如此出入故曰界顺则入戌退则入亥余仿此

推黄道宿次积度钤【赤道积度即赤道钤度故不重录】

置前宿累加次宿如是黄道箕九度五七加斗二十三度六四共三十三度二一余仿此

黄道钤度

箕九度五七 斗三十三度二一 牛四十度一九 女五十一度五五 虚六十度五六七八
危七十六度六九七八 室九十五度一四七八 壁一百四度四八七八
奎一百二十二度二一七八 娄一百三十四度五三七八 胃一百五十度〇五七八 昂一百六十一度〇〇七八 毕一百七十七度三四七八 觜一百七十七度三九七八 参一百八十七度六五七八 井二百一十八度八六七八 鬼二百二十一度〇〇七八 柳二百三十四度二五七八 星二百四十度五四七八 张二百五十八度五四七八 翼二百七十八度七九七八 轸二百九十七度四四七八 角三百一十度一八七八
亢三百一十九度六二七八 氏三百三十五度八二七八 房三百四十一度二四七八
心三百四十七度四四七八 尾三百六十五度二五七八

推相距度

置春正夜半日度九十四度九六〇三九四内减冬至夜半日度四度五五四三三四余九十〇度四〇六〇六〇为冬正距春正相距度

置夏至夜半日度一百八十六度五九二九七三内减春正夜半日度余九十一度六三二五七九为春正距夏正相距度

置秋正夜半日度二百七十八度一五七六九二内减夏正夜半日度余九十一度五六四七一九为夏正距秋正相距度

置次年天正冬至夜半日度四度二八五三六一加周天全度共得三百六十九度五四三一六一内减秋正夜半日度余九十一度三八五四六九为秋正距次年冬至相距度

推日差

置冬正距春正相距度九十〇度四〇六〇六〇内减冬正距春正八十八日下行定度九十〇度四〇〇九三五余五十一秒二五以相距八十八日而一得五十八微二一是冬正距春正日差是相距度多行定度少为加差

置春正距夏正相距度九十一度六二二五七九内减春正距夏正九十四日下行定度九十一度五九八七五九余三分三八二相距九十四日而一得三秒五九七八是春正距夏正日差是相距度多行定度少为加差

置夏正距秋正九十四日下行定度九十一度五九八七五九内减夏正距秋正相距度九十一度五六四七一九余三分四〇四以相距九十四日而一得三秒五五七四是夏正距秋正日差是行定度多相距度少为减差

置秋正距次年冬正八十九日下行定度九十一度四〇一四四一内减秋正距次年冬正相距度九十一度三八五四六九余一分五七五一以相距八十九日而一得一秒七七九二一是秋正距次年冬正日差是行定度多相距度少为减差

推宫界积度及交宫铃度

置前宿度及分秒加入宫宿度及分秒共得数为宫界积度如到春正夏正秋正后皆以前宫宿加入宫宿度为宫界积度假如斗三度八〇四三入丑加前箕宿九度五七共得一十三度三七四三是宫界积度如春分后奎一度七七三一入戌加前壁九度三四共得一十一度一一三一是宫界积度余仿此

置前宿累加次宿所得为铃度各以四正后加之如冬正后箕九度五七加斗二十三度六四牛六度九八共得四十〇度一九为铃虚六十〇度五六七八是也春正又从壁九度三四起为铃度

宫界积度【日躔入此交宫】 交宫铃度【满此铃减去余为入宫宿次】

冬至后入丑星纪斗一十三度三六八三
箕九度五七大寒后入子 枵女四十二度二八九一
牛四十〇度一九雨水后入亥娵訾危七十三度三六二八
虚六十〇度五六七五春分后入戌降娄奎一十一度一一三一
壁二十七度七九谷雨后入酉大梁胃四十三度〇八七〇
娄五十七度八四小满后入申实沈毕七十二度六六四七
昂八十四度三一夏至后入未鹑首井一十八度五九七五
参一十〇度二四大暑后入午鹑火柳四十七度五一七四
鬼四十三度六一处暑后入巳鹑尾张七十八度五八四八
星六十三度一五秋分后入辰壽星轸三十〇度二八九九
翼二十〇度二三霜降后入卯大火氐六十二度二〇一四
亢六十一度〇八小雪后入寅析木尾八十五度八六七九
心八十八度九〇推太阳入丑宫星纪度及日时刻

置冬至夜半日度箕四度五五四三三四加冬至后八日下太阳盈初积度八度三九四七四
九得一十二度九四九〇八三又将冬至下日差五十八微二一以八日乘之得四秒六五六
八为加差加入前数内共得一十二度九四九五四八六八为入丑宫定度内减去交宫铃箕
九度五七余斗三度三七九五四八六八是斗三度下交入丑宫夜半日度

置十二次中交宫界斗三度七九八五内减去斗三度三七九五四八六八余四十一分八七
五一三二以日周乘之得四十一刻八七五一三二以八日下太阳行度一度〇四七〇八二
而一得三十九刻九九二二以发敛求之得巳初二刻太阳入丑宫日以冬至大余四十二日
加八日共五十日以甲子筭外得甲寅日是甲寅巳初二刻入丑宫星纪之次

推太阳入子宫 枵度及日时刻

置冬至夜半日度箕四度五五四三三四加至后三十六日下太阳盈初积度三十七度五一
四六七二得四十二度〇六九〇〇六又将日差五十八微二一以三十六日乘之得二十〇
秒九五五六加入前数共得四十二度〇七一〇一〇一为入子宫定度内减去交宫铃牛四十
〇度一九余女一度八八一〇一〇一是女一度下交入子宫夜半日度

置十二次中交宫界女二度〇八九一内减去女一度八八一〇一〇一余二十〇分七九九九
以日周乘之得数以三十六日下太阳行度一度〇三二一三四而一得二十〇刻一五二三
以发敛求之得寅正三刻太阳入子宫日以冬至大余四十二日加三十六日共七十八日满
纪去之余十八日以甲子算外得壬午日是壬午寅正三刻入子宫 枵之次

推太阳入亥宫娵訾度及日时刻

置冬至夜半日度箕四度五五四三三四加冬至后六十六日下太阳盈初积度六十八度二

二七二一二得六十七度七八一六四六又将日差五十八微二一以六十六日乘之得三十八秒四一八六加入前数共得七十二度七八五三八七八六内减去虚六十〇度五六七五余危一十二度二一七八八七八六是危十二度下交入亥宫夜半日度

置十二次中交宫界危十二度八〇一内减去危一十二度二一七八八七八六余五十八分三一一二以日周乘之得数以六十六日下太阳行度一度〇一四五〇一而一得五十七刻四七七七以发敛求之得未初三刻太阳入亥宫日以冬至四十二日加六十六日共一百〇八日满纪去之余四十八日以甲子算外得壬子日是壬子未初三刻入亥宫娠訾之次

推太阳入戌宫降娄度及日时刻

置春正夜半积度九十四度九六〇三九四内减去黄道铃危七十六度六九七八余室一十八度二六二五九四为春正夜半日度以春正夜半日度加春正距夏正九十四日后盈末积度该加一十一日下盈末积度一十〇度九六四四二得二十九度二二七〇一四又将春正下日差三秒五九七八以春正后十一日乘之得三十九秒五七五八加入前数共得二十九度二三〇九七一五八内减交宫铃壁二十七度六〇二五九四余奎一度六二八三七七五八是奎一度下交入戌宫夜半日度

置十二次中交宫界奎一度七七三一内减去奎一度六二八三七七五八余一十四分四七二二四二以日周乘之得数以春正后十一日下太阳行度初度九九三二七三而一得一十四刻五七〇二以发敛求之得寅初二刻太阳入戌宫日以春正定气十日加春正后十一日共二十一日以甲子算外得乙酉日是乙酉寅初二刻入戌宫降娄之次

推太阳入酉宫大梁度及日时刻

置春正夜半日度室一十八度二六二五九四加春正后四十三日下盈末积度四十二度四七二〇四一得六十〇度七三四六三五又将日差三秒五九七八以四十三日乘之得一分五四七〇五四加前数共得六十〇度七五〇一〇五五四内减交宫铃娄五十七度八四余胃二度九一〇一〇五五四是胃二度下交入酉宫夜半日度

置十二次中交宫界胃三度六九七内减去胃二度九一〇一〇五五四余七十八分六八九四四六以日周乘之得数以四十三日下太阳行度初度九七五六八一而一得八十〇刻六五〇七以发敛求之得戌初一刻太阳入酉宫日以春正定气十日加春正后四十三日共五十三日以甲子算外得丁巳日是丁巳戌初一刻入酉宫大梁之次

推太阳入申宫实沈度及日时刻

置春正夜半日度室一十八度二六二五九四加春正后七十四日下盈末积度七十二度四八二二四六得九十〇度七四四八四又将日差三秒五九七八以七十四日乘之得二分六

六二三七二加前数共得九十〇度七七一四六三七二内减交宫铃昴八十四度三一余毕六度四六一四六三七二是毕六度下交入申宫夜半日度

置十二次中交宫界毕六度八〇四七内减去毕六度四六一四六三七二余三十四分三二三六二八以日周乘之得数以七十四日下太阳行度初度九六〇二二二而一得三十五刻七四五五以发敛求之得辰正二刻太阳入申宫日以春正定气十日加春正后七十四日共八十四日满纪去之余二十四日以甲子算外得戊子日是戊子日辰正二刻入申宫实沈之次推太阳入未宫鹑首度及日时刻

置夏至夜半积度一百八十六度五九二九七三内减去黄道铃觜一百七十七度三九七八余参九度一九五一七三为夏至夜半日度以夏至夜半日度加夏至后九日下缩初积度八度五七九七五八得一十七度七七四九三一又将日差三秒五五七四以夏至后九日因之得三十二秒〇一六六是减差减前数余一十七度七七一七二九三四内减交宫铃参十〇度二四余井七度五三一七二九三四是井七度下交入未宫夜半日度

置十二次中交宫界井八度三五七五内减去井七度五三一七二九三四余八十二分五七七〇六六以日周乘之得数以九日下太阳行度初度九五五一一而一得八十六刻四五八一以发敛求之得戌正三刻太阳入未宫日以夏至定气四十四日加夏至后九日共五十三日以甲子算外得丁巳日是丁巳日戌正三刻入未宫鹑首之次

推太阳入午宫鹑火度及日时刻

置夏至夜半日度参九度一九五一七三加夏至后三十九日下太阳缩初积度三十七度四五二六五三得四十六度六四七八二六又将日差三秒五五七四以三十九日乘之得一分三八七三八六减前数余四十六度六三三九五二一四内减交宫铃鬼四十三度六一余柳三度〇二三九五二一四是柳三度下交入午宫夜半日度

置十二次中交宫界柳三度九〇九四内减去柳三度〇二三九五二一四余八十八分五四四七八六以日周乘之得数以三十九日下太阳行度初度九七〇〇一七而一得九十一刻二八一六以发敛求之得亥初三刻太阳入午宫日以夏至定气四十四日加夏至后三十九日共八十三日满纪去之余二十三日以甲子算外得丁亥日是丁亥日亥初三刻入午宫鹑火之次推太阳入巳宫鹑尾度及日时刻

置夏至夜半日度参九度一九五一七三加夏至后七十一日下缩初积度六十八度七五二六一六得七十七度九四七七八九又将日差三秒五五七四以七十一日乘之得二分五二五七五四减前数余七十七度九二二五三一四六内减交宫铃度星六十三度一五余张十四度七七二五三一四六是张十四度下交入巳宫夜半日度

置十二次中交宫界张十五度四三四八内减去张十四度七七二五三一四六余六十六分

二二六八五四以日周乘之得数以七十一日下太阳行度初度九八七〇三八而一得六十七刻〇九六五以发敛求之得申正初刻太阳入巳宫日以夏至四十四日加夏至后七十一日共一百一十五日满纪去之余五十五日以甲子算外得巳未日是巳未日申正初刻入巳宫鹑尾之次

推太阳入辰宫壽星度及日时刻

置秋正夜半积度二百七十八度一五七六九二内减去黄道铃张二百五十八度五四七八余翼十九度六〇九八九二为秋正夜半日度以秋正夜半日度加秋正距次年冬正八十九日用八十三日为初日行度积度该加秋正后十日下积度一十〇度〇三四三三七得二十九度六四四二二九又将日差一秒七七九二一以秋正后十日因之得一十七秒七九二一减前数余二十九度六四二四四九七九内减交宫铃翼二十〇度二三余軫九度四一二四四九七九是軫九度下交入辰宫夜半日度

置十二次中交宫界軫十〇度〇五九九内减去軫九度四一二四四九七九余六十四分七四五〇二一以日周乘之得数以秋正后十日下行度一度〇〇六九七九而一得六十四刻二九六二以发敛求之得申初一刻太阳入辰宫日以秋正定气十八日加秋正后十日共二十七日以甲子算外得壬辰日是壬辰申初一刻入辰宫壽星之次

推太阳入卯宫大火度及日时刻

置秋正夜半日度翼十九度六〇九八九二加秋正后四十二日下缩积度四十二度五六四四一八得六十二度一七四三一又将日差一秒七七九二一以四十二日乘之得七十四秒七二六八二减前数余六十二度一六六八三七三一内减交宫铃度亢六十一度〇八余氐一度〇八六八三七三一是一氐一度下交入卯宫夜半日度

置十二次中交宫界氐一度一三一四内减去氐一度〇八六八三七三一余四分四五六二六九以日周乘之得数以四十二日下行度一度〇二六四四三而一得四刻三四一四以发敛求之得丑初初刻太阳入卯宫日以秋正十八日加秋正后四十二日共六十日以满纪去之命甲子日是甲子丑初初刻入卯宫大火之次

推太阳入寅宫析木度及日时刻

置秋正夜半日度翼十九度六〇九八九二加秋正后七十日下缩积度七十一度五一七〇三五得九十一度一二六九二七又将日差一秒七七九二一以七十日乘之得一分二四五四四七减前数余九十一度一一四四七二五三内减交宫铃心八十八度九余尾二度二一四四七二五三是尾二度下交入寅宫夜半日度

置十二次中交宫界尾二度九七九一内减交尾一度二一四四七二五三余七十六分四六

二七四七以日周乘之得数以七十日下行度一度○四一九一一而一得七十三刻三八七以发敛求之得酉初二刻太阳入寅宫日以秋正十八日加秋正后七十日共八十八日以满纪去之余二十八日以甲子算外得壬辰日是壬辰酉初二刻入寅宫析木之次

十二宫日躔

甲寅日斗三度巳初二刻入丑宫星纪之次

壬午日女一度寅正三刻入子宫 枵之次

壬子日危十二度未初三刻入亥宫娵訾之次

乙酉日奎一度寅初二刻入戌宫降娄之次

丁巳日胃二度戌初一刻入酉宫大梁之次

戊子日毕六度辰正二刻入申宫实沈之次

丁巳日井七度戌正三刻入未宫鹑首之次

丁亥日柳三度亥初三刻入午宫鹑火之次

巳未日张十四度申正初刻入巳宫鹑尾之次

壬辰日轸九度申初一刻入辰宫壽星之次

甲子日氐一度丑初初刻入卯宫大火之次

壬辰日尾二度酉初二刻入寅宫析木之次

以大统推已亥岁日躔【内冬至后加时黄赤道度率用初度下非大统四度下】中积一十一万六千一百四十七日一十一刻五十分天正冬至【即冬正定气】四十二日一十七刻五十○分【丙午日】距春正八十九日

春正定气一十一日○八刻四二二五【乙亥日】距夏正九十三日

春分日辰一十三日四十八刻五六二五【丁丑日午初二刻】前距春正二日

夏至【即夏正定气】四十四日七十九刻六二五【戊申日】距秋正九十四日

秋分日辰一十六日一十〇刻六八七五【庚辰日丑正二刻】前距夏正九十二日

秋正定气一十八日五十〇刻八二二五【壬午日】距次年冬正八十九日

次年冬正定气四十七日四十一刻七五【辛亥日】距春正八十九日

天正冬至加时赤道度箕五度二十三分

天正加时黄道箕四度八一六二〇四 加时减分一十八分三九三九
夜半日度宿次箕四度六三二二六五

春正加时黄道九十六度一二七一二二五 加时减分八分四一四九四五
夜半积度九十六度〇四二九七三〇五 夜半日度壁一度六八五四七三〇五

夏正加时黄道一百八十七度四三八〇四一 加时减分七十五分七六四四六一五
夜半积度一百八十六度六八〇三九七 夜半日度参九度三一二八九七

秋正加时黄道二百七十八度七四八九五九五 加时减分五十〇分八二七五
夜半积度二百七十八度二四〇六八四五 夜半日度轸初度二六三一八四五

次年天正冬至黄道三百七十〇度〇五九八七八 加时箕四度八〇二三七八
加时减分四十三分八八二七九八 夜半加时黄道三百六十九度六二一五九八二
夜半日度宿次箕宿四度三六三五五一

次年春正加时黄道九十六度一一三二九五六 加时减分三十二分六七二五
夜半积度九十五度七八六五七一五 夜半日度壁一度四二九〇七一五

定象限九十一度三一〇九一八五

歲前天正距春正九十一度【四一〇七〇八〇五】行定度九十一度【四〇一四】日差一秒〇四加

春正距夏正九十〇度【六三七四二三九五】行定度九十〇度【五九九〇四】日差四秒一三加

夏正距秋正九十一度【五六〇二八七五】行定度九十一度【五九八七〇七】日差四秒〇八減

秋正距次年冬正九十一度【三八〇九一三六】行定度九十一度【四〇一四】日差二

秒三減

冬正距次年春正九十一度【四二三〇二〇五】行定度九十一度【四〇一四】日差二秒四二加

春分夜半黃道積度九十八度【〇四一四二七〇五】夜半日度壁三度六八三九二七〇五

秋分夜半黃道積度二百七十六度【二四二七五五】夜半日度翼十八度三五五二五五

丙午日冬至夜半日度黃道宿次箕四度六十三分二十二秒

丁丑日春分夜半日度黃道宿次壁三度六十八分三十九秒

戊申日夏至夜半日度黃道宿次參九度三十二分八十九秒

庚辰日秋分夜半日度黃道宿次翼十八度三十五分五十二秒

冬至昏中室十三度五十〇分四十五秒

二更娵七度二六一五 三更畢七度二九九五四更井十九度七五六二
五更張六度五九四九曉軫七度〇〇二五

春分昏中井十一度六十一分四十一秒

二更柳十一度二三七一 三更翼六度九〇〇三四更角一度四二三三
五更氐十一度一五六四曉尾十五度三六九五

夏至昏中角六度四十八分五十〇秒

二更氐八度四四一四 三更尾八度六七七八四更斗七度五二四二
五更女三度五四〇六曉危九度七九九五

秋分昏中斗三度一十三分一十八秒

二更女五度三三三七 三更室一度八二八〇四更奎六度七四九九
五更胃九度〇八一七曉畢十四度七六二五

日躔交宮

冬至后六十五日辛亥戌正三刻入亥宫【先天九时】日差六十四秒六加
日率度一度〇一五一五夜半积度七十一度八五一〇九一
夜半日度危十一度六三五九一

春正后九日甲申巳正初刻入戌宫【先天九时】

日差三十七秒一七加 日率度初度九九四四二七 夜半积度一十〇度六六〇〇四〇〇五
夜半日度奎一度二一二〇四

春正后四十二日丁巳寅初一刻入酉宫【先天八时】日差一分七三四六加
日率度初度九七五六八一 夜半积度四十三度一七五〇五七〇五
夜半日度胃三度六〇五〇五七

春正后七十三日戊子寅初二刻入申宫【先天二时】日差三分〇一四九加
日率度初度九七〇二二三〇五
夜半积度七十三度一九八一六五〇五夜半日度毕六度七三八一六五〇五

夏至后九日丁巳酉正二刻入未宫【先天一时】

日差三十六秒七二减 日率度初度九五五五六七 夜半积度一十七度八八九九八三
夜半日度井七度六〇九九八三

夏至后三十九日丁亥未初一刻入午宫【先天四时】日差一分五九一二减
日率度初度九七〇〇一七 夜半积度四十六度七四九六二八
夜半日度柳三度三二九六二八

夏至后七十日戊午亥正三刻入巳宫【先天九时】日差二分八五六减
日率度初度九八六四八一 夜半积度七十七度〇五〇四七二
夜半日度张十四度三二〇四七二

秋正后九日辛卯酉正三刻入辰宫【先天十一时】日差二十〇秒七减
日率度一度〇〇六三四夜半积度九度二八九六六五 夜半日度轸九度二八九六六五

秋正后四十一日癸亥午正一刻入卯宫【先天七时】日差九十四秒三减
日率度一度〇二五八六三夜半积度七十一度七八〇七六九五
夜半日度氏初度六一八六九九五

秋正后七十日壬辰未初一刻入寅宫【先天二时】日差一分六一减
日率度一度〇四一九一一夜半积度七十一度七八〇七六九五

夜半日度尾二度四五〇七六九五

冬至后八日巳未未初二刻入丑宫

日差一十九秒三六加 日率度一度〇四七〇八二 夜半积度一十二度七六〇二三六
夜半日度斗三度一七〇三六

冬至后三十六日丁亥寅初初刻入子宫

日差八十七秒一二加 日率度〇三二一三四夜半积度四十一度八八六九一七
夜半日度女一度九二六九一七

右以授时法推日躔较大统法大统先天有至八九时甚至十一时者乃大统自谓余遵授时
是遵何术也大统并授时且不知用安望其随时测改耶

古今律历考卷四十三

卷四十四

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷四十四 明 邢云路 撰 历法九

历【去】

太阴躔度【详推 授时】

推朔后平交日

置交终分内减天正经朔交泛全分为朔后平交日分如推次月于推得朔后平交日分内累减交差二日三一八三六九得各次月朔后平交日分如不及减加交终为月重交月朔后平交日分次复累减交差得各月朔后平交日分

推平交距后度

置朔后平交日全分以月平行分一十三度三六八七五乘之得数为平交距后度分如推次月者于平交距后度分内累减月平交差三十度九九三六九五五六八七五得各次月平交距后度分如不及减加入交终度三百六十三度七九三四一九六为重交月平交距后度分次复累减月平交差分得各月平交距后度分推平交入转迟疾历

置经朔下迟历疾历全分内加入朔后平交日分为平交入转迟疾历日分如遇满转中已上者内减去转中分是迟历为疾历疾历为迟历

推限数并平交入限迟疾历

置平交入转迟疾历全分以一十二限二十分为法乘之得限数置平交入转迟疾历限数下迟疾历日率减之为实以损益捷法乘之得数加减迟疾度全分得平交入限迟疾度分

推平交加减定差

置平交入限迟疾度以限下迟疾捷法乘之迟为加差疾为减差

推经朔加时中积日

置经朔下盈缩历全分盈历者就为加时中积如是缩历者加入半岁周为经朔加时中积遇重交月以本月经朔加时中积注于重交月下如推次月以加时中积累加朔防为各经朔加时分满岁周去之为加时中积分

推正交距冬至加时黄道积度

置经朔加时中积分内加平交距后度为正交距冬至加时黄道积度满岁周去之如推各次月者于正交距冬至加时黄道积度全分内累减月平交朔差一度四十六分三一〇二如不及减者加岁周减之推至重交月本月减月平较差一度四十四分九〇八为重交月次复累减月平交朔差如在半岁周已下者为冬至后半岁周已上者为夏至后

推正交月离黄道宿次度分

置各月正交距冬至加时黄道积度加岁前天正冬至加时黄道宿次全分满黄道宿次积度钤减之得各正交月离黄道宿次度分

推各岁前冬至日躔赤道宿次

置各中积加周应满周天钤去之得各岁前冬至日躔赤道宿次分

赤道宿次相接积度钤

推各岁前冬至日躔黄道宿次

置各岁前冬至赤道宿次度分以初日下赤道度率而一得各岁前冬至日躔黄道宿次分

黄道宿次相接积度钤

推平交日辰

置经朔全分加朔后平交日辰全分得平交日辰满六十日去之如推次月者置平交日辰全分累加交终二十七万二一二二二四满六十日去之余为次月平交日辰如遇重交与闰月一同加之

推正交日辰

置各平交日辰全分以平交加减定差加减之命甲子筭外得正交日辰依发敛求之得时刻

推其年二至二分各四正赤道宿次度分

置冬至赤道宿度分如推春分夏至秋分累加象限九十一度三一〇六二五满赤道宿次积度钤减之各得四正赤道宿次

推定限日

视定朔日辰某甲子数至首太阴宿次正交日辰某甲子算得各定限日期如定朔是丙寅正交是庚午者乃定限初五日也他仿此

推黄道正交在二至后初末限度分

置首太阴各正交距冬至加时黄道积度全分如在半岁周已下者就为冬至后如在半岁周已上者于内减去半岁周余为夏至后如夏至后限度分在象限已下者为初限已上者半岁周内减去夏至后全分为末限如推各次月初末限度分者视初限则累减月平交朔差一度四十六分三一〇二余为次月初限如不及减者加半岁周减之末限则累加月平交朔差全分为次月末限遇闰月加減亦然惟重交月以重交月内加減月平交朔较差一度四十四分九〇八得为重交月初末限度

推定差度分

置初末限度分以象极总差一分六十〇秒五五乘之得定差度分如推次月定差度者如是初限则累减末限则累加极平差二十三分四九〇二得次月定差度闰月亦然惟重交月及初末限交处只依首位推之得后仍用极平差分或加或减之

推距差度分

置极差一十四度六十六分内减去定差度分得各距差度分如推次月者以初加末减极平差分得次月也【其重交月仍置重交月差度依前首加減】

推定限度分

置各定差度全分为实以定极总差一分六十三秒七一乘之得数视黄道正交二至初末限度如在冬至后者以减九十八度为定限度如在夏至后者加入九十八度为定限度

推月与赤道正交宿度

视黄道正交二至后初末限度分如在冬至后者是初限置距差度分内加春分下四正赤道宿度是末限以距差度分减春分下四正赤道宿次全分余为月与赤道正交宿度如春分下四正赤道宿次度分少不及减者加春分四正赤道宿次前一宿本度分减之如在夏至后者是初限以距差度分减秋分下四正赤道宿次全分余为月与赤道正交宿度如不及减依前

加而減之是末限置距差度分內加秋分下四正赤道宿次全分得月與赤道正交宿度又如冬至後初限春分內加其距差度夏至後末限秋分內加其距差度如滿宿本度分去之餘得月與赤道正交宿度若加後不滿各宿本度分者其宿仍舊

推定朔 望日定甲子與相距日

置各月定朔定 定望各全分大余命甲子算外得某日辰為定甲子以定朔 望日次段大余內減本段大余得相距日

推定盈縮歷日并二至後初末限日

置各月朔與 望下盈縮歷全分各以加減差加減之得定盈縮歷分

二至後初末限日 視定盈縮全分如是盈歷在八十八日九〇九二二五已下為初限已上反減半歲周為末限如是縮歷在九十三日七一二〇二五以下為初限已上反減半歲周為末限

推定朔 望加時中積度并盈縮定差度

置盈縮歷全分如是盈歷在朔下為盈積度在上 者加氣象限在望下者加半歲周在下者加三象限共得定朔 望加時中積度如是縮歷在朔下者加半歲周在上 者加三象限在望下者就為積度在下 者加象限共為定朔 望加時中積度加後滿周天去之置各盈縮初末限全分以大余積日下加分以初末日小余乘之得數加其下積度即得盈縮定差度分推黃道加時定積度

置定朔 望加時中積度全分以盈縮定差度全分盈加縮減之即得各黃道加時定積度分如滿周天去之推赤道加時積度并赤道加時宿次

置各黃道加時定積度全分如滿周天象限去之為至後如滿二象限去之為至後如滿三象限去之為分後在至後者以赤道加時積度減之至後大余以元減乘之得數以至後積度全分加之又加入元減去或一二三象限全分得赤道加時積度分如在分後者置赤道加時積度以分後積度全分減之以元減乘之得數內加入分後積度及加元減去各象限全分共為推得赤道加時積度分

求赤道加時宿次度者 置赤道加時積度全分內加入其年歲前冬至赤道宿次全分共得如滿赤道宿次積度鈴內各宿次及減積度全分去之餘為次宿度分即得赤道加時宿次度分

推赤道宿次積度鈴

推正半中交后积度并初末限度与月道赤道定差度

正半中交后积度分者 置各赤道加时宿次全分内加入同月道内本宿前一宿月与赤道正交后宿积度全分共得正半中交后积度

初末限度分者 视各正半中交后积度全分如在半象限四十五度六五五三以下者即为初限度分如在半象限以上者以减象限九十一度三一〇六余为末限度分

月道赤道定差度分者 置各月 望朔下初末限全分以减正交定限度全分为实复用初末限全分为法乘之得数视正半中交后积度是正交中交者为加差是前后二段半交为减差

推正半中交加时积度并定朔 望月道宿次度

正半中交加时积度分者 置各正半中交后积度全分以各月道赤道定差度全分加减之得各正半中交加时积度分其正半中交正者仍正半者仍半中者仍中

定朔 望月道宿次度分者 置各正半中交加时积度全分视正交如遇初末限度交换之年其月道宿次必超一十四宿不用如不在交换之年只以月道内视其各正半中交后宿次前一宿下月道积度全分减之余得定朔 望月道宿次如遇当减宿次是首位重宿者减次位正交下宿度分宿前一宿者是各赤道加时宿次之前一宿也今推得宿次是角者仍为角亢仍为亢其推得度或多少不过一度惟井斗二宿有差三四度者如所减宿次是角者余为亢宿度分余同此例如遇重半为正交月用者乃中间欠一正交此为半半相接而不及减者加入其月活象限减之其重半交凡入正交后或半或中交而不及减者皆加气象限减之如中交接正交乃欠半交此中正相接而不及减者加活象限全分及前后段半交后宿次前一宿下月道积度全分然后减之余为正交凡正交不及减者加活象限减之

太阴九道正半中交变化加减气活二象限之图

或遇同月重半者次段半交数少不及减者加气象限全分减之若中间欠一正交者加活象限减之如遇同月重半次段半交数太多前段半交数太少不必加即减之或遇隔月半重者【气象活象】限皆不必加即减之余为相距度分推夜半入转日分及迟疾转定度与加时入转度

夜半入转日分者 置各月经朔 望下迟疾历全分以加减差加减之以减其下定朔 望小余全分余得夜半入转日分小余如是迟历加入转中一十三日七七七三如遇定朔小余分多不及减者迟疾皆加转终减之

迟疾转定度分者 视夜半入转日大余日下转定度全分为迟疾转定度分

迟疾转定度立成铃

入转转定度分

加时入转度分者 置定朔 望日小余全分以迟疾转定度乘之得加时入转度分

推夜半入转积度分并夜半月道宿次度分

夜半入转积度分者 置各正半中交加时积度全分内减去加时入转度全分余为夜半入转积度分其正半中交正者仍正半者仍半中者仍中如不及减或加气象限或加活象限然后减之是正者为半前半者为中中者为半后半者为正凡及减者皆不变

夜半月道宿次度分者 置夜半入转度全分以定朔 望月道宿次是某宿与各正半中交后某宿前之宿下挨及减之月道积度全分减之余为夜半月道宿次度分凡及减者即得本宿如角得角亢得亢也如不及减者加后减之得前宿也如是亢者得角是角者得轸若遇当减之宿是月道首位重宿者加入重宿首一位下全数是也凡加气或加活后减月道积度加后满气象限去之如夜半入转积度分少不及减月道积度分者其元加气加气减之元加活加活减之

推晨入转日并晨分及晨入转度

晨入转者 置各夜半入转日全分视定盈缩历日大余下晨分加之共得晨入转日

晨转度分者 置迟疾转定度全分以晨分乘之得晨转度分

推晨入转积度并晨宿次度

晨入转积度分者 置各夜半入转积度全分加入晨转度全分为晨入转积度分

晨宿次度分者 置晨入转积度全分减去月道内正半中交后宿次视夜半月道宿次同宿下或前后宿下月道积度全分减之余为晨宿次度分

推昏入转日并昏分及昏转度

昏入转日者 置夜半入转日全分视定盈缩历日大余下昏分加之为昏入转日

昏转度分者 置迟疾转定度全分以昏分乘之为昏转度分

推昏入转积度分并昏宿次度分

昏入转积度分者

置夜半入转积度全分内加入昏转度分为昏入转积度分如后满气象限去之

昏宿次度分者 置昏入转积度全分减去月道内正半中交后宿次视夜半月道宿次同宿下前后宿下月道积度全分减之余得昏宿次度分如遇当减宿次是月道首位重宿者只减次正交下月道积度分

推晨昏宿次度分

置各定朔 望月道宿次度分依相距度各晨昏加減定差度分加減之即得各晨昏宿次度分如不及者即加月道前一宿次全分减之余为前宿也

推相距度并转积度

相距度分者 置各次段昏入转积度全分内加气象限减昏入转积度全分余为朔与上 推得相距度分转积度分者 朔与上 用昏望与下 用晨置各晨昏若干日内减去前段晨与昏若干日余得相距日如不及减加入二十八日减之如相距日是六日者在前行如七日者在中一行如八日在后一行如遇晨昏各相减余八日相距日七日乃多一日在后行转积度内减去转定度极差一十四度七一五四余为晨昏日下转积度分

又加減定差法

以各定朔 望日下小余全分相减各晨昏分余以其各迟疾转定度乘之得定差视晨昏分多如定朔 望日下小余分为加差少为减差

又相距度分法

视正半中交加时积度如是正交或半交变为正交者置月道下活象限全分内加入次段正半中交加时积度全分减去正半中交加时积度全分以次段定差加減之次视本段定差是加差者减之是减差者加之朔与上 者用昏分加減定差望与下 者用晨分加減定差

晨昏相距日转积度分立成铃

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十四

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十四

推加減差

以相距度分相減轉積度分余以相距日除之為加減差分如相距度多為加差轉積度多為減差

推赤道正交後積度

置赤道十二宮次宿度內各辰下宿次全分內加本辰下宿次前一宿月與赤道正交後宿次積度分共得赤道正交後積度分次辰下者累加十二宮率三十〇度四三八一共為各次辰下赤道正交後積度分如滿氣象去之變為前段半交

十二宮界赤道宿次度分【此元至元辛巳宮界今推宮界見日躔下】

推初末限度

視赤道正交後積度全分如在半象限四十五度六五五三已下為初限度分如在半象限已上者用以去減氣象限余得末限度分

推定差度

置定限度全分內減去末限全分余以初末限全分乘之得定差視在正交與中交已後者為加差在前后二段半交已後為減差

推月道積度

置赤道正交積度全分內加減定差分得月道積度分推宮界宿次度

置各月道積度全分內減去太陰月道本宿次前一宿次月道積度全分余得各辰次下宮界宿次度分

古今律歷考 四十四

卷四十五

钦定四库全书

古今律历考卷四十五 明 邢云路 撰历法十

历法【授时立成】

太陰限度迟疾日率分损益捷法损 益 分 迟 疾 度

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

右迟疾积度相减为损益损益以日率而一为捷法

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十五

右置八百二十以迟行度而一为捷法

古今律历考卷四十五

卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷四十六 明 邢云路 撰历法十一

历法【刻漏 大统】

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

【倍出分为夜分以百刻减晨分为昏分减出分为入分减夜分为昼分折半为半昼分冬夏同】

夏至后缩晨 分日出分半昼分日入分昏分

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十六

古今律历考卷四十六

卷四十七

钦定四库全书

古今律历考卷四十七 明 邢云路 撰 历法十二

历法

刻漏【详推 授时】

元史论昼夜刻日出为昼日入为夜昼夜一周共为百刻以十二辰分之每辰得八刻三分刻之一无间南北所在皆同昼短则夜长夜短则昼长此自然之理也春秋二分日当赤道出入昼夜正等各五十刻自春分以及夏至日入赤道内去极浸近夜短而昼长自秋分以及冬至日出赤道外去极浸远昼短而夜长以地中揆之长不过六十刻短不过四十刻地中以南夏至去日出入之所为远其长有不及六十刻者冬至去日出入之所为近其短有不止四十刻者地中以北夏至去日出入之所为近其长有不止六十刻者冬至去日出入之所为远其短有不及四十刻者今京师冬至日出辰初二刻日入申正二刻故昼刻三十八夜刻六十二夏至日出寅正二刻日入戌初二刻故昼刻六十二夜刻三十八盖地有南北极有高下日出入有早晏所以不同耳今授时历昼夜刻一以京师为正其各所实测高下俱各不同

四海测验凡二十七所【东极高丽西至滇地南逾朱崖北尽铁勒】

南海北极出地一十五度夏至景在表南长一尺一寸六分昼五十四刻夜四十六刻

衡岳北极出地二十五度夏至日在表端无景昼五十六刻夜四十四刻

岳台北极出地三十五度夏至晷景长一尺四寸八分昼六十刻夜四十刻

和林北极出地四十五度夏至晷景长三尺二寸四分昼六十四刻夜三十六刻

铁勒北极出地五十五度夏至晷景长五尺一分晷七十刻夜三十刻

北海北极出地六十五度夏至晷景长六尺七寸八分昼八十二刻夜一十八刻

大都北极出地四十度太强夏至晷景长一丈一尺七寸昼六十二刻夜三十八刻

上都北极出地四十三度少

北京北极出地四十二度强

益都北极出地三十七度少

登州北极出地三十八度少

高丽北极出地三十八度少

西京北极出地四十度少

太原北极出地三十八度少

安西府北极出地三十四度半强

兴元北极出地三十三度半强

成都北极出地三十一度半强

西凉州北极出地四十度强

东平北极出地三十五度太

大名北极出地三十六度

南京北极出地三十四度太强

河南府阳城北极出地三十四度太弱

扬州北极出地三十三度

鄂州北极出地三十一度半

吉州北极出地二十六度半

雷州北极出地二十度太

琼州北极出地一十九度太

授时大都实测日出入并昼夜漏刻大都即今顺天观 台

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷四十七

厯家测晷准诸漏刻而晷漏则随地势南北辰极高下为异元人都燕其授时厯七曜出没之早晚四时昼夜之永短皆准大都为筭今我朝之顺天府即元大都也今钦天监所用推步厯术皆元大都测验之法也国初都金陵故大统厯日出入之时刻及昼夜之消长自南京测验改从南京晷漏夏至昼冬至夜皆五十九刻冬至昼夏至夜皆四十一刻若元大都授时晷漏则夏至昼冬至夜皆六十二刻冬至昼夏至夜皆三十八刻较之南京相差三刻有奇以此推步七政何以相符今钦天监推日月五星厯率诸术悉因元大都所测旧法而乃独用金陵晷漏则余不知其可也且元统改厯之时徙南监观象台测验日晷则矜日晷改之其矜七政诸法率悉仍其旧两相抵牾又何惑乎后之人以北术步南漏贸贸焉莫知所适从也则昏迷矜天象统实俑之耳

古今律厯考卷四十七

卷四十八

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷四十八 明 邢云路 撰历法十三

历法

交食【详推 授时】

周天三百六十五度二五七五

半周天一百八十二度六二八七五

周天象限九十一度三一四三七五

半岁周一百八十二日六二一三五

交终度三百六十三度七九三四一九

交中度一百八十一度八九六七〇九五

正交三百五十七度六四

中交一百八十八度〇五

前准一百六十六度三九六八

后准一十五度五十分

交差二日三一八三六九

至限一十二限二十

日周百刻 半日周五十刻

月平行度一十三度三六八七五

日行分八分二十秒

日食分二十分

月食分三十分 既食分一十五分

阳历限六度 定法六十分

陰历限八度 定法八十分

月食限十三度五分 定法八十七度

定日月食限

阳食入交

空日五十七刻九五九二【已下日月皆食已上月食日不食】

二十六日〇五刻三〇四【已上日月皆食】

一十三日〇二刻六五【已上日月皆食】

一十四日七十六刻五三【已下日月皆食】

一十二日四十四刻六九二八【已下日月皆不食已上月食】陰食入交

一日一十五刻九一八四【已上日月皆不食已下月食日不食】

二十六日〇五刻三〇四【已上日月皆食】

一十二日四十四刻【已上月食】

一十四日七十六刻五三【已下日月皆食】

又定朔小余一十二刻半日不食 八十七刻半日不食又定朔小余七十刻月不食
三十刻月不食各有食月之朔望日下数【诸小余止乎微惟交常度全收】

经朔望全分 盈缩历全分【不用反减数】

盈缩差度全分 迟疾历全分 限数

迟疾差度全分 加減差全分

定朔望全分 交泛全分【累加交差即得各月朔交泛】

定入迟疾历分【迟疾历全分内以其加減差加減之得为定入迟疾历分】

定限【定入迟疾历全分以一十二度二十分乘之得为定限也】

定限行度【定限下迟疾行度迟用迟疾用疾内減去日行分八分二十秒余为定限行度】
半昼分【元得盈缩初末历大余若干日下半尽分是也如有帶食者用其日之出入分若月食用晨昏分】歲前冬至加时黄道宿次度分

日食历

交常度

以月平行度乘交泛为交常度

交定度

以盈缩差度盈加缩减其交常度为交定度

日食在正交中交限度

视交定度如在七度已下三百四十二度已上为在正交如在一百七十五度已上二百〇二度已下为在中交

中前后分

视定朔小余如在半日周五十刻已下者于半日周五十刻内減之余为午前分如在半日周五十刻已上者減去半日周五十刻余为午后分

时差分

置半日周内減午前午后分余以元推午前午后分乘之得数九十六而一为时差分

食甚定分

以时差分加減定朔小余午前減午后加為食甚定分

距午定分

午前午后分各加時差分為距午分

食甚入盈縮歷

以盈縮歷全分加定朔大余及加食甚定分却減經朔大小余分余為食甚入盈縮歷定度分如月食者加望策如在二限已下為初已上減半歲周為末

盈縮差

以食甚入盈縮初末歷乘立差加平差又以初末歷乘之以減定差余再以初末歷乘之為盈縮差盈加縮減

食甚入盈縮行定度

以盈縮差加減食甚入盈縮歷得食甚入盈縮行定度

南北泛差

以食甚入盈縮行定度如在周天象限已下為初歷已上用減半歲周為末歷或初或末自相乘以一千八百七十而一得數用減四度四十六分余為南北泛差

南北定差

以南北泛差乘距午定分以半昼分而一余減泛差為南北定差如泛差不及減者反減之應是加差作減差減差作加差盈初縮末正交為減差中交為加差縮初盈末正交為加差中交為減差

東西泛差

以半歲周減食甚入盈縮歷定度余以盈縮歷相乘以一千八百七十而一得為東西泛差

東西定差

以距午定分乘東西泛差以二千五百而一為南北定差如在東西泛差已下就為定差如在泛差已上倍泛差減之余為定差盈歷正交中前為減差中后為加差中交中前為加差中后

为减差缩历正交中前为加差中后为减差中交中前为减差中后为加差

日食入正交中交定限度

置正交中交度分以东西南北差加減之得正交中交定限度分

去交前后度

视交定度若在正交定限度已下者以减正交定限度为陰历交前已上者减去正交定限度为阳历交后若在中交定限度已下者以减中交定限度为阳历交前已上者减去中交定限度为陰历交后

日食分秒

是阳历去交前交后度减阳食限六度余以定法六十分而一是陰历去交前后度减陰食限八度余以定法八十分而一各得日食分秒

定用分

置日食分二十分内减去推得日食分秒余即以日食分秒乘之得数以平方开之又以五千七百四十乘之得数以定限行度而一得为定用分

初亏食甚复圓分

食甚定分即食甚分内减定用分为初亏分加定用分为复圓分各以发敛求之得三限辰刻

日食起复方位

食在阳历起西南甚正南复东南在陰历起西北甚正北复东北食八分以上起正西复正东

日带食所见分数

视盈缩历大余下日出入分在初亏分已上食甚分已下是有带食分食在晨刻者日出分与食甚分相减在昏刻者日入分与食甚分相减余为带食差日出分多内减去食甚分余为已复光分食甚分多内减去日出分余为见食分食甚分内减日入分余为不见食甚分复圓分内减日入分余不见复圓分皆为带食差以日食分秒乘带食差以定用分而一得数与日食分秒相减如带食分是见食者余为不见食分如是不见食者余为见食分日入者不见食甚或不见复圓日未出者已食几分已复光几分

食甚日躔黄道宿次

置食甚入盈缩历定度分加冬至黄道度分以黄道铃累减之如不及减者即为食甚日躔黄道宿次减箕余入斗减斗余入牛他仿此如是缩历加半岁周减之月食历

交常交定度与日食同

卯酉前后分

视定望小余在二十五刻已下为卯前分已上以减半日五十刻余为卯后分如在七十五已下减半日五十刻余为酉前分已上以减日周百刻余为酉后

时差分

以卯酉前后分以减日周百刻余为时差分

食甚定分

以时差加入定望小余为食甚定分

望食甚入盈缩历差行定度法与朔同

月食入阴阳历

视交定度在交中一百八十一度八九六七〇九五已下为入阳历已上者减去中交度为入阴历

去交前后度

视阴阳历在后准已下为交后度已上月不食如在前准已上用以减交中一百八十一度八九六七〇九五余为交前度已下月不食

月食分秒

置月食限十三度〇五分钟内减去交前交后度分以定法八十七分而一为月食分秒如交前后度分多于月食限不及减者不食

定用分

置月食分三十分内减去推得月食分秒余即以月食分秒乘之得数以平方开之又以四千九百二十乘之得数以定限行度而一得为定用分

初亏食甚复圓分与日食同

月食起复方位

阳历起东北甚正北复西北陰历起东南甚正南圓西南食八分以上起正东复正西

带食与日食同

既内既外分

月食三十分半之为既食分视月食在十分已上去其十分余为既分用以減既食十五分余以既分乘之以平方开之以四千九百二十乘之以定限行度而一得为既内分以減定用分余为既外分

食既生光分

以既内分減食甚分为食既分加食甚分为生光分

更

视食甚入盈缩历大余下晨分倍之以五归之为更法率以五归更法为 法初亏食既食甚生光复圓分如在晨分已下有更 已上无更 昏分已上有更 已下无更 如有更若在夜半后者加晨分若在夜半前者減昏分以更率除之得更数如不满更率余以 率除之得 数命初更初 筭外各得更

食甚月离黄道宿次

置食甚入盈缩历分以黄道本宿度分累減之如不及減者即为食甚月离黄道宿次如是缩历加半歲周然后減之

古今律历考卷四十八

卷四十九

钦定四库全书

古今律历考卷四十九 明 邢云路 撰历法十四

历法

万历二十四年丙申岁闰八月朔日食历【大统】

求中积

置岁周三百六十五万二千四百二十五分以至元辛巳所距积年三百一十六年减一算乘之得一十一亿五千〇百五十一万三千八百七十五分为中积分

求通积

置中积分加气应五十五万〇六百分得一十一亿五千一百〇六万四千四百七十五分为通积分

求冬至

置通积分以满纪法六十万累去之至不满之数余二十六万四千四百七十五分为冬至分命一万起乙丑得庚寅日千以下数以发敛法一分二十秒乘之得五千三百七十分命一千起丑得巳时百以下数以发敛法一分二十秒归除之得三百分因在五百以下为正刻得正三刻庚寅日巳时正三刻冬至

求闰余

置中积分加闰应二十〇万二千〇五十分得一十一亿五千〇百七十一万五千九百二十五分以月策二十九万五千三百〇五九三累去之得二十〇万四千〇百二十一分七十二秒为闰余分是年在一十八万六千五百五十二分〇九秒之上有闰

求经朔

置冬至分减去闰余分余六万〇四五三二八为经朔分

求太阳盈缩

置半歲周一百八十二万六二一二五減去閏余分得一百六十二万二一九〇七八为縮末
歷分

求太陰迟疾

置中积分加轉应一十三万〇二〇五減去閏余分得一十一亿五千〇百四十四万〇〇五
八二八以滿轉二十七万五五四六累去之余三万五五〇八二八为疾歷分

求交泛

置中积分一十一亿五千〇百五十一万三千八百七十五分加交应二十六万〇三八八共
得一十一亿五千〇百七十七万四二六三減去閏余分二十〇万四千〇百二十一分七十
二秒余一十一亿五千〇百五十七万〇千二百四十一分二十八秒以滿交終二十七万二
千一百二二二四累去之得三万七四一〇五六为交泛分

求閏八月经朔

置朔实二十九万五千三百〇五九三以十二月至閏八月共十月因之得二百九十五万三
〇五九三加天正經朔六万〇四五三二八共得三百〇一万三千五百一二五八以滿紀法
六十万去之得一万三千五百一十二分五十八秒为閏八月经朔

求盈縮歷

置朔实以十月乘之得二百九十五万三〇五九三減去天正閏余二十〇万四千〇百二十
一分七十二秒余二百七十四万九千〇三七五八減去半歲周一百八十二万六二一二五
余九十二万二八二五〇八为縮初歷

求盈縮加分

置本限九十二限減一折半得四十五限半仍以本限九十二乘之得四千一百八十六限与
一百六十二乘之得六十七万八一三二另置四万四三六二以本限九十二乘之得四百〇
八分一三〇四并前六十七分八一三二得四百七十五分九四三六另置初日四百八十四
万八四七三減四百七十五分九四三六余八分九〇三七为加分

求縮积度

置二十七分以九十二日因之得二千四百八十四分加二万二千一百分共得二万四五八
四又以限九十二因之得二百二十六分一七二八却置四百八十七万〇六分內減之余二
百六十〇万八八七二再以九十二因之得二万四〇〇一六二二四为縮积度

求缩差

置缩历九十二日二八二五〇八减去大余九十二日剩小余二千八百二十五分〇八以前所求得缩加分八分九〇三七乘之得二万五一五三六六乃二分五一五三六六加入积度内共得二度四〇〇四一三为缩差

求迟疾历

置转终捷章一万九七五九九三以十月乘之得一十九万七五九九三内加天正十一月所得疾历三万五五〇八二八共得二十三万三一〇七五八减去转中一十三万七七七三余九万五三三四五八为迟历

求迟历限

置迟历九万五三三四五八以至限分一十二限二十〇乘之得一百一十六限因过八十三为迟末限

求日率

置一百一十六限以八百二十〇分〇八秒乘之得九日五一二九为日率

求损分

置一百六十七限减去一百一十六限余五十一限为迟末限却以迟末限五十一限减一折半得二十五限又以五十一限乘之得一千二百七十五限以一十九微半因之得二分四八六二五另置五秒八十一微半以五十一限因之得二分九六五六五并前二分四八六二五内共得五分四五一九为损分定积却置一十一分〇八秒一五七五内减去定积余五分六二九六七五为损分

求迟末历迟行度

置一度二〇七一减损分定积五分四五一九余一度一五二六为迟行度

求迟积度

置三秒二十五微积为实却另置一百六十八限内减所得一百一十六限余下五十二限为法乘实得一分六九内加二分八十一秒共得四分五十〇秒再以五十二限乘之得二百三十四分为定积却置定差一千一百一十一分内减之余八百七十七分再以五十二限乘之得四度五十六分〇四为迟积度

求迟差

置迟历九万五三三四五八内减日率九日五一二九余二百〇五分五八以损分五分六二九六七五乘之得一千一百五十七分三四八五八六五却以率法八百二十分归除之得一分四一一四〇〇七却在迟四度五十六分〇四内减之得四度五十四分六十二秒八十五微为迟差

求加減差

置迟差四度五四六二八五内减去缩差二度四〇〇四一三余二度一四五八七二以率法八百二十分乘之得一千七百五十九分六一五〇四以迟行度一度一五二六而一得一千五百二十六分六四为加差

求定朔

置经朔一万三五一二五八加加差一千五百二六六四得一万五千〇三九二二为定朔

求合朔时刻

置定朔一万起乙丑余以发敛法一分二十秒乘之得六千〇百四十七分〇六四命一千起丑筭外得午千下缺百为正初刻即乙丑日午正初刻合朔

求交泛

置交终捷章二万三一八三六九以十月因之得二十三万一八三六九并入天正交泛三万七四一〇五六共得二十六万九二四七四六为交泛

求定入迟历

置迟历九日五三三四五八并入加差一千五百二六六四共得九日六八六一二二为定入迟历

求定入迟限

置定入迟历以至限一十二限二十〇分乘之得一百一十八限有余不用止用一百一十八限为定入迟限

求迟行度并定限行度

置末限一百六十七限内減一百一十八限余四十九限为迟末限減一折半得二十四限以本限四十九限因之得一千一百七十六限又以一十九微半乘之得二分二九三一另置五秒八十一半以末限四十九限乘之得二分八四九三五并前二分二九三一共得五分一四二四五为并积却用迟初度一度二十〇分七十一秒内減去并积余一度一十五分五十七秒为迟行度内減去率法八分二十秒余一度〇七三七为定限行度

求日出分

置缩初历九十二日減一折半得四十五日半以九十二日乘之得四千一百八十六日为积日又置缩初历九十二日減去五十三日余三十九日以消法六微〇八乘之得二秒三七一二为消法却置定法一十二秒二九二八内減消法余九秒九二一六为定法分却置秒积六秒以缩初历九十二日乘之得五分五十二秒为秒积又置所求定法九秒九二一六以积日四千一百八十六日乘之得四百一十五分三一八一七六为定积仍置定积分四百一十五分三十一秒内加秒积分五分五十二秒共得四百二十〇分八十三秒为并积却置夏至初日二千〇百六十八分三十〇秒内加并积四百二十〇分八十三秒共得二千四百八十九分一十三秒为日出分

求日入分

置一万分減日出分二千四百八十九分一十三秒余七千五百一十〇分八十七秒为日入分

求半昼分

置日入分七千五百一十〇分八十七秒減去半日五千分余二千五百一十〇分八十七秒为半昼分

求天正赤道度

置赤道捷章一分五十秒以积年三百一十五年乘之得四度七十二分五十〇秒却置十度内減四度七十二分五十〇秒余五度二十七分五十〇秒得天正箕宿赤道度

求天正黄道度

置赤道度箕五度二七五〇内減去赤道积度四度三四四五余九十三分〇五以度率一度乘之得九十三度〇五以度率一度〇八四九而一得八十五分七十六秒加入积度四度共得四度八五七六为天正黄道箕宿四度八十五分七十六秒【此大统误以五度为箕度用辨见历议】

求交常度

置交泛分二十六日九二四七四六以月平行度一十三度三六八七五乘之得三百五十九度九五〇一九八为交常度

求交定度

置交常度三百五十九度九五〇一九八内减缩差二度四〇〇四一三余三百五十七度五四九七八五为交定度

求日食在正中交

视其交定度在三百四十二度以上为正交度

求中前后分

置定朔小余五千〇百三十九分二二减半日周五千分余三十九分二二为中后分

求时差分

置半日周五千分减中后分三十九分二二余四千九百六十〇分七八还以中后分三十九分二二乘之得一十九万四五六一七九一六以九千六百而一得二十〇分二六六八为时差分

求食甚定分

置定朔小余五千〇百三十九分二二加时差分二十〇分二六六八共得五千〇百五十九分四八六八为食甚定分

求距午分

置中后分三十九分二二加时差分二十〇分二六六八共得五十九分四八六八为距午定分

求食甚入缩历

置原得缩初历九十二日二八二五〇八加定朔大余一日及食甚定分五千〇百五十九分四八六八共得九十三日七八八四五六六八内减经朔大小余全分一日三五一二五八余九十二日四三七一九八六八为食甚入缩历

求食甚入缩历加分

置九十二限减一折半得四十五日半以本限九十二日乘之得四千一百八十六日又以一百六十二分乘之得六十七分八一三二另置四万四三六二以本限缩历九十二为法乘之得四百〇八分一三〇四并入前六十七分八一三二共得四百七十五分九四三六为并积另置四百八十四万八四七三内减并积余八分九〇三七为食甚入缩历加分

求食甚入缩历积度

置立差二十七分以本限九十二日乘之得二千四百八十四分内加入二万二千一百分共得二万四五八四再以本限九十二乘之得二百二十六分一七二八却置四百八十七万〇六分内减之余二百六十〇万八八七二再以九十二乘之得二万四〇〇一六二二四为食甚入缩历积度

求食甚入缩历差度

置前食甚入缩历九十二日四三七一九八去其大余止用小余四千三百七一九八以食甚入缩历加分乘之得三分八九二六七九加入食甚入缩历积度内得二度四〇〇五五一为食甚入缩历差度

求食甚入缩历行定度

置食甚入缩历全分九十二日四三七一九八内减去食甚入缩差二度四〇〇五五一一余九十〇度〇三六六四七为食甚入缩历行定度

求南北泛差

置食甚入缩行定度九十〇度〇三六六四七自相乘之得八千一百〇六度五九七八〇三〇〇二六〇九以定法一千八百七十除之得四度三三五〇七九却置四度四六内减之余〇度一二四九二一为南北泛差

求南北定差

置南北泛差〇度一二四九二一以距午分五十九分四八六八乘之得七百四十三分一一五〇五四二八以半昼分二千五百一〇八七而一得二十九秒五九五九为定积另置泛差〇度一二四九二一内减定积二十九秒五九五九余〇度一二一九六二为南北定差

求东西泛差

置半歲周天一百八十二度六二一二五内減去食甚入縮歷行定度九十〇度〇三六六四七余九十二度五八四六〇三以食甚入縮歷行定度乘之得八千三百三十六度〇〇七二一七九四六一四以一千八百七十除之得四度四五七七五七为东西泛差

求东西定差

置东西泛差四度四五七七五七以距午分五十九分四八六八乘之得二百六十五度一七七六九九一〇七六以二千五百而一得〇度一〇六〇七一为东西定差

求正交定限度

置三百五十七度六四内加南北定差〇度一二一九六二共得三百五十七度七六一九六二減去东西定差〇度一〇六〇七一余三百五十七度六五五八九一为正交定限度

求日食入陰阳及交前后度

置正交定限度三百五十七度六五五八九一内減交定三百五十七度五四九七八五余〇度一〇六一〇六为食入陰歷交前

求日食分秒

置黄道北陰道八度内減陰歷交前度〇度一〇六一〇六余七度八九三八九四以陰八千而一得九分八十六秒七十三微为日食分秒

求定用分

置日食度下二十分減日食分九分八六七三余一十〇分一三二七又以日食分九分八六七三乘之得九十九分九八二三九〇八一以平方开之得九分九九九一以五十七度四十分乘之得五百七十三分九四八三四以定限行度一度〇七三七而一得五百三十四分五五一八为定用分

求初亏分

置食甚定分五千五十九分四八六八内減定用分五百三十四分五五一八余四千五百二十四分九三五为初亏分得巳正三刻初亏

求食甚分

即前推得食甚定分五千五十九分四八六八得午正初刻食甚

求复圓分

置食甚定分五千五十九分四八六八内加定用分五百三十四分五五一八共得五千五百九十四分〇三八六为复圓分得未初一刻复圓

求黄道定积度

置食甚入缩历行定度九十〇度〇三六六四七内加半歲周一百八十二度六二一二五得二百七十二度六五七八九七再加天正黄道度箕宿四度八五七六共得二百七十七度五一五四九七为黄道定度

求日躔黄道宿次

置黄道定度二百七十七度五一五四九七内减张宿二百五十七度八十八分七十五秒余一十九度六二七九九七为翼宿一十九度六十二分七十九秒

求日食方位

视日食八分以上陰历初亏正西复圓正东

推得万历二十四年丙申歲闰八月初一日乙丑朔日食九分八十六秒

初亏 巳正三刻 正西

食甚 午正初刻

复圓 未初一刻 正东

食甚日躔黄道翼宿一十九度六十二分七十九秒右依大统法推若余改定诸术则日食之分数与此异

古今律历考卷四十九

卷五十

钦定四库全书

古今律历考卷五十 明 邢云路 撰历法十五

历法

万历三十三年乙巳歲二月望月食历【授时】

推冬至

置所求乙巳距元至元辛巳积三百二十五年減一筭以歲实三百六十五日二十四刻二十五分乘之得一十一万八千三百三十八日五十七刻为中积加气应五十五日〇六刻得一十一万八千三百九十三日六十三刻为通积满旬周去之余一十三日六十三刻为冬至

推闰余

置中积加闰应二十〇日二〇五得一十一万八千三百五十八日七十七刻五为闰积满朔实去之余一十五刻八二五六为天正闰余即缩末历

推经朔

置冬至減闰余余一十三日四十七刻一七四四为天正经朔

推迟疾历

置中积加转应一十三日〇二〇五得一十一万八千三百五十一日五十九刻〇五減闰余余一十一万八千三百五十一日四十三刻二二四四满转终去之余四日四十二刻五二四四为天正入朔疾历

推交泛

置中积加交应二十六日〇三八八得一十一万八千三百六十四日六十〇刻八八減闰余余一十一万八千三百六十四日四十五刻〇五四四满交终去之余一十八日四十八刻八三六八为天正入朔交泛

推天正赤道宿度

置歲差一分五十秒以距元至元辛巳積三百二十五減一筭得四度八十六分以元授時測到箕十度內減之余得箕宿五度一十四分為天正加時赤道度

推天正黃道宿度

置天正赤道宿度及分以初日下赤道率一度〇八六五而一得箕宿四度七十三分〇七八六九三為天正加時黃道度

推二月经朔

置天正經朔加三朔實八十八日五十九刻一七七九得一百〇二日〇六刻三五二三滿旬周去之余四十二日〇六刻三五二三為二月经朔

推二月盈歷

置三朔實減閏余八十八日四十三刻三五二三為二月入朔盈初歷

推二月疾歷

置天正疾歷加三朔轉差五日九十二刻七九七九得一十〇日三十五刻三二二三為二月入朔疾歷

推二月朔交泛

置三朔交差加天正朔交泛得二十五日四十四刻三四七五為二月朔交泛

推二月望交泛

置二月朔交泛加一望策一十四日七六五二九六五得四十〇日二〇八七七一五以減交終余一十二日九九六五四七五為二月望交泛

推二月经望

置二月经朔加望策得五十六日八十二刻八八一九五為二月经望

推盈縮歷

置二月入朔盈歷加望策得一百〇三日一九八八一九五為二月入望盈歷以減半歲周余得七十九日四二二四三〇五為二月入望盈末歷

推盈差【此法较用加分积度为精】

置立差二十七以盈末厯乘之得二千一百四四四〇五六二三五加平差二万二千一百得二万四千二百四四四〇五六二三五又以盈末厯乘之得一百九十二万五五四九六用减定差四百八十七万〇六百余二百九十四万五〇五〇四再以盈末厯乘之得二度三十三分九〇三〇六为盈差

推迟疾厯

置二月入朔疾厯加望策减转中余一十一日三四一二一九五为二月入望迟厯

推迟限

置迟限以至限乘之得一百三十八限三六二八七七九为迟限

推迟末限

置总限减迟限余二十九限七二〇一八二一为迟末限

推迟差

置立差三百二十五以迟末限乘之得九千六百五九〇五九一加平差二万八千一百得三万七千七百五九〇五九一又以迟末限乘之得一百一十二万二千二百〇六一一四用减定差一千一百一十一万余九百九十八万七千七百九三八八六再以迟末限乘之得二度九十六分八三九〇四八为迟差

推加减差

置迟差并盈差共得五度三十〇分七四二一〇八以八百二十乘之得四十三刻五二〇八五二八五六以一百三十八限下迟行度一度一八二三而一得三十六刻八一〇三二九为加差

推定望

置二月经望加加差得五十七日一十九刻六九二二七为定望

推日出分

视盈厯一百三日下日出分二十四刻〇八二日晨分二十一刻五八二

推定入迟历

置入望迟历加加差得一百一十七日〇九三二二七九为定入迟历

推定入迟限

置定入迟历以一十二限二十乘之得一百四十二限为定入迟限

推定限行度

置一百四十二限下迟行度一度一八六七减日行分八分二十秒余一度一〇四七为定限行度

推交常度

置二月望交泛以月平行度一十三度三六八七五乘之得一百七十三度七四七五九四三九为交常度

推交定度

置交常度加二月入望盈差得一百七十六度〇八六六二四九九为交定度

推卯前后分

置定望小余一十九刻六九二二七即为卯前分

推时差分

置日周百刻减卯前分余数以度约之得八十〇分三〇七七三为时差分

推食甚定分

置定望小余加时差分共得二十〇刻四九五三四七三为食甚定分

推食甚入盈历

置食甚定分加盈历全分一百〇三日一九八八一九五及加定望大余五十七日得数减经望大小余全分余得一百〇三度五七四九五三四七为食甚入盈历以半歲周減之余得七十九日〇四六二九六五二为盈末历

推食甚入盈差

置立差二十七以食甚入盈末厯乘之得二千一百三四二五加平差二万二千一百得二万四千二百三四二五又以盈末厯乘之得一百九十一万五六二七七用減定差四百八十七万〇六百余二百九十五万四千九百七二二九再以盈末厯乘之得二度三十三分五七九六一五为食甚入盈差

推食甚入盈厯行定度

置食甚入盈厯全分加食甚入盈差共得一百〇五度九三〇七四九六二为食甚入盈厯行定度

推月食入陰阳厯

视交定度在交中一百八十一度八九六七下为阳厯今止一百七十六度〇八六六二四九九即为月食阳厯

推交前后度

置交中度全分減交定度余五度八一〇〇七五〇一为阳厯交前度

推月食分秒

置一十三度〇五分钟内減阳厯交前度余七度二三九九二四九九以定法八十七而一得八分三十二秒一七为月食分秒

推定用分

置月食分三十分以減月食分余二十一分六七八三以月食分乘之得一百八十〇分四〇三〇九一一以平方开之得一十三分四三一三以四千九百二十乘之得六万六千〇百八一九九六以定限行度而一得五刻九十八分一十九秒为定用分

推初亏分

置食甚定分減定用分余一十四刻五一四一为初亏分得寅初二刻

推食甚分

置食甚定分二十〇刻四九五三即食甚分得寅正三刻

推复圓分

置食甚定分加定用分得二十六刻四七七二为复圓分得卯正一刻

推食甚入盈日晨日出分

视食甚入盈一百五日下日晨分二千一百四五一八日出分二千三百九五一八

推更法

置晨分倍之得四千二百九〇三六以五千归之得八刻五八〇七二为更法

推 法

置更法以五百归之得一刻七一六一四四为 法

推初亏 法

置初亏分加晨分得三十五刻九六五九以更法減之得五更以 法減之不及減为一

推食甚更

置食甚分加日晨分得四十一刻九四七一以更法減之得五更以 法減之得五

推复圓更

置复圓分加日晨分減在昼

推食甚月离黄道宿度

置食甚入盈歷行定度加半周天一百八十二度六二八七五又加冬至黄道度共得二百九十三度二十九分〇二秒八十六微以翼宿二百七十七度九七七五減之余一十五度三一二七八六入轸宿

推得万歷三十三年乙巳歲二月十六日庚申夜望月食八分三十二秒

初亏寅初二刻 五更一 正东

食甚寅正三刻 五更五

复圓卯正一刻 在昼 正西

食甚月离黄道轸宿一十五度三十一分二十七秒右乃依授时法推若余改定诸术则月食之分数与此异

前厯法已备而又详此日月二食者叙为模范使学者循此便推筭也厯法虽改而步术则同依余改革诸术一是正之则定矣

古今律厯考卷五十

卷五十一

钦定四库全书

古今律历考卷五十一 明 邢云路 撰历法十六

历法

五星【万历己亥 授时积年三百一十九年减一筭】

中积一十一万六千一百四十七日〇一刻九十六分中星度一十一万六千一百四十七度
〇一分九十六秒

冬至四十二日〇七刻九十六分

闰余二十三日四十刻二十三分三十一秒

天正经朔一十八日六十七刻七十二分六十九秒天正日躔赤道度箕五度一十三分四十六秒

天正日躔加时黄道度箕四度七十二分五十八秒木星

合伏

前合伏一百九十〇日九十一刻二十二分

后合伏二百〇七日九十六刻七十八分

中星二百一十二度六十九分三十六秒

盈历一百一十〇日四十六刻三十九分五十二秒盈末历七十二日一十六刻四十七分九十七秒加分三分四十一秒八二七六

积度五度六十二分一十六秒九六六四

加差五度六十二分七十三秒二九

定积二百一十三日五十九刻五十一分二十九秒定日一十五日六十七刻四十七分二十九秒

加时定星二百一十八度三十二分〇九秒二八入月数二百三十六日九十九刻七十四分
〇八秒月数八入六月

入月以来日初日七十五刻二十七分一十六秒六月经朔一十四日九十二刻二十〇分一
十三秒顺减差〇度一十五分五十一秒八七

晨前夜半定星二百一十八度一十六分五十〇秒五一六月己卯日夜半木星度井三十〇
度五十一分八十二秒

是日申正初刻木星合伏井三十〇度六十七分五十四秒

晨疾初

中积二百二十四日八二七八

中星二百一十一度八二七八

盈历一百一十三日三九三九五二

盈末历六十九日二三四七九八

加分三分八七五三

积度五度五〇九九七八

加差五度五一七九七七

定积二百三十〇日三四五七七七

定日三十二日四二五三七七

加时定星二百二十二度〇七一五七六

入月数二百五十三日七四八一

月数八入六月

入月已来日一十七日五〇三三六四

顺减差九分三五八三

晨前夜半定星二百二十一度九七七九九三

六月丙申日夜半木星度柳一度一十九分〇四秒是日已正初刻木星晨疾初柳一度二十八分八十秒

晨疾末

中积二百五十二日八二七八

中星二百一十七度九三七八

盈历一百一十八日〇三三九五二

盈末历六十四日五九四七九七

加分四分六〇八八

积度五度二九四〇六四

加差五度三二一四七七

定积二百五十八日一四九二七七

定日初日二十二刻八八七七

加时定星二百二十七度九八五〇七七

入月数二百八十一日五五一六〇八

月数九入七月

入月已来日一十五日七七六二七一

七月经朔四十四日四五二六〇六

顺减差八分九三二九

晨前夜半定星二百二十七度八九五七四八

七月甲子日夜半木星度柳七度一〇八二

是日卯初二刻木星晨疾末柳七度一十九分九十五秒

晨迟初

中积二百八十〇日八二七八

中星二百二十三度四四七八

盈厯一百二十二日二二三七五二

盈末厯六十〇日三九九二二一

加分五分一七〇一

积度五度〇九五六〇八

加差五度一一六二四八

定积二百八十五日九四四〇八八

定日二十八日〇二三六四八

加时定星二百三十三度二八九四四八

入月数三百〇九日三四六三七九

月数十 入八月

入月已来日一十四日〇四〇四四九

八月经朔一十三日九八三一九九

顺减差四十四秒三六

晨前夜半定星二百三十三度二八五四一二

十六日壬辰夜半木星度柳十二度四九七九

是日子正二刻木星晨迟初柳十二度五十〇分二十三秒

晨迟末

中积三百〇八日八二七八

中星二百二十七度七五七八

盈历一百二十五日五二三九五二

盈末历五十七日一〇四七九七

加分五分五七六二

积度四度九三二三五三

加差四度九三八一九七

定积三百一十三日七六五九九七

定日五十五日八四五五九七

加时定星二百三十七度四二一七九七

入月数三百三十七日一六八三二八

月数十一 入九月

入月已来日一十二日三三一八〇五

九月经朔四十三日五十一刻三七九二

顺减差一十〇分一四七一

晨前夜半定星二百三十七度三二〇三二五

九月已未日夜半木星度星三度五三二八

是日戌正一刻木星晨迟末星三度六十三分四十二二秒

晨留

中积三百三十六日八二七八

中星二百二十九度六六七八

盈历一百二十七日六一一四五二

盈末历五十五日〇一七二九七

加分五分八三九八

积度四度八一六八六七

加差四度八一七八七七

定积三百四十一日六四五六七七

定日二十三日七二五三七七

加时定星二百三十九度二一一四七七

入月数三百六十五日〇四八〇〇八

月数十二 入十月

入月已来日一十〇日六八〇八九二

十月经朔一十三日〇四四三八五

顺减差八分七〇四五

晨前夜半定星二百三十九度一二四四三二

十月十一日丁亥夜半木星度星五度三三六九是日酉初一刻晨留星五度四十二分六十七秒

晨退

中积三百六十〇日八二七八

定积三百六十五日六四五六七七

定日四十七日七二五二七七

入月数三百八十九日〇四八〇〇八

月数十三 入十一月

入月已来日五日一五〇二九九

十一月经朔四十二日五七四九七八

十一月辛亥日酉初一刻木星晨退星五度四十二分六十七秒

夕退

定日三十四日三一七五五四

加时定星二百三十四度三四三五〇四

入月数四百三十五日六四〇二八五

月数十四 入十二月

入月已来日二十二日二一一九八三

十二月经朔一十二日一〇五五七一

退加差五分〇八〇八

晨前夜半定星二百三十四度三九四三一二

十二月戊戌日夜半木星退入星初度六〇六八是日辰初二刻木星夕退入星初度五十五分六十〇秒

夕留

中积四百五十三日九八七八

中星二百一十九度九〇五三

盈历一百二十七日六一一四五二

盈末历五十五日〇一七二九七

加差四度八一七八七七

定积四百五十八日八〇五六七七

定日二十〇日八八五二七七

加时定星二百二十九度四四八九七七

入月数四百八十二日二〇八〇〇八

月数十六 入庚子年二月

入月已来日九日七一八五二六

二月经朔一十一日一六六七五七

退加差一十四分一六四四

晨前夜半定星二百二十九度五九〇六二一

二月甲申日夜半木星退入柳八度七五三一

是日亥初一刻木星夕留柳八度六十一分一十四秒

夕迟初

中积四百七十七日九八七八

定积四百八十二日八〇五六七七

定日四十四日八八五二七七

入月数五百〇六日三八八〇〇八

月数十七 入三月

入月已来日四日二八七九二七

三月经朔四十〇日六九七三五

三月戊申亥初一刻木星夕迟初柳八度六十一分一十四秒

夕迟末

中积五百〇五日九八七八

中星二百二十一度八一五三

盈厯一百二十九日〇六一四五二

盈末厯五十三日五六

加分六分〇九七八

积度四度六九六一九二

加差四度七三〇七二五

定积五百一十〇日七一八五二五

定日一十二日七九八一二五

加时定星二百三十一度二七一八二五

入月数五百三十四日一二〇八五六

月数十八 入四月

入月已来日二日五七〇一八二

四月经朔一十〇日二二七九四三

顺减差九分三七五〇

晨前夜半定星二百三十一度一七八〇七五

四月丙子日夜半木星度柳十度三九〇五七四是日戌初初刻木星夕迟末柳十〇度四八四三二五

夕疾初

中积五百三十三日九八七八

中星二百二十六日一二五三

盈历一百三十二日三四一五二七

盈末历五十〇日二八七二九七

加分六分四七四二

积度四度五〇五七

加差四度五二四三

定积五百三十八日五一二一

定日四十〇日五九一七

加时定星二百三十五度三七五四

入月数五百六十一日九一四四三

月数十九 入五月

入月已来日初日八十三刻三一六四

五月经朔三十九日七五八五三六

顺减差一十〇分六五〇六〇五

晨前夜半定星二百三十五度三七五四

五月甲辰日夜半木星度柳一度四八一三九四是日未正初刻木星夕疾初柳一度五十八分七十九秒

晨疾末

中积五百六十一日九八七八

中星二百三十一度六三五三

盈历一百三十六日五三一四五二

盈末历四十六日〇九七二九七

加分六分九五六二

积度四度二三四六〇九

加差四度二四一三七六

定积五百六十六日二二九一七六

定日八日三〇八七七六

加时定星二百四十〇度六〇二四七二

入月数五百八十九日六三一五〇七

月数十九 入五月 入六月朔日

入月已来日二十八日五五〇二四

顺减差六分四八四三

晨前夜半定星二百四十〇日五三八六三一

六月朔壬申日夜半木星度张初度四四〇一

是日辰初一刻木星夕疾末张度五十〇分四十九秒

夕伏

中积五百八十九日九八七八

中星二百三十七度七四五三

盈厯一百四十一日一七一四五二

盈末厯四十一日四五七二九七

加分七分五二六八

积度三度八六九五三五

加差三度九〇三九五五

定积五百九十三日八九一七五五

定日三十五日九七一三五五

加时定星二百四十六度二七五〇五五

入月数六百一十七日二九四〇八六

月数二十入六月

入月已来日二十六日六八二二二六

六月经朔九日二八九一二九

顺减差二十一分七三三一

晨前夜半定星二百四十六度一六一三二二

六月己亥日夜半木星度张六度〇六三八二六是日夜子初一刻木星夕伏张六度二十七

分七十五秒

古今律历考卷五十一

卷五十二

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷五十二 明 邢云路 撰历法十七

历法

火星

合伏

前合伏七百七十四日二八二一

后合伏五日六四六九

中星一十〇度三七二七

缩历一百三十八日四八七五八

缩末历四十四日一九九九一九

加分二十七分六一一四二四

积度一十三度〇五〇〇〇五七六

减差一十三度一〇五二〇六

定日三十四日六二一二九四

加时定星三百六十二度四二四九九四

入月数一十五日九四四〇二五

入月已来日一十五日九四四〇二五

顺减差四十五分三五四四

晨前夜半定星三百六十一度九七一四五

十一月十七日戊戌夜半火星度尾一十四度六六三九

是日未正三刻火星合伏尾十五度一十一分七十四秒

晨疾初

中积七十四日六四六九

中星六十〇度三七二七

盈厯二日三五八八三

加分八十四分三四四〇二

积度一度七三六四一一二四

加差二度〇三九一五一

定积七十六度六八六〇五一

定日五十八日七六五六五一

加时定星六十二度四一一八五一

入月数一百〇〇日〇八八三八二

月数三 入二月

入月已来日一十一日四九六六〇三

二月经朔四十七日二六九〇四八

顺减差五十五分一二六八七二

晨前夜半定星六十一度八六〇五八二

己亥年二月十二日壬戌夜半火星度危一度七七七是日酉正一刻火星晨疾初危二度三

十二分四十三秒

晨疾末

中积一百三十三日六四六九

中星一百〇二度一七二七

盈初历四十一日二二八八三

加分二十五分三五四二五八

积度二十三度〇八六一一

加差二十三度一四三九九五

定积一百五十六日七九〇八九五

定日一十八日八七〇四九五

加时定星一百二十五度三一六六九五

入月数一百八十〇日一九三二二六

月数六 入闰四月

入月已来日三日〇〇九六六八

闰四月经朔一十五日八六〇八二七

入月定日一十八日八七〇四九五

顺减差六十〇分九三三九五

晨前夜半定星一百二十四度七〇三五五八

闰四月初四日壬午夜半火星度娄三度一三九八是日戌正二刻火星晨疾末娄三度七十四分九十一秒

晨次疾初

中积一百九十〇日六四六九

中星一百四十一度二五二七

盈历七十七日五六八八三

盈末历一百〇五日〇五九九一九

加分七分九四〇一四四

积度二十四度九五七一三五

加差二十四度九六一五八七

定积二百一十五日六〇八四八七

定日一十七日六八八〇八七

加时定星一百六十六度二一四二八七

入月数二百四十〇度〇一〇八一八

月数八 入六月

入月已来日二日七六六〇七四

六月经朔一十四日九二二〇一三

入月定日一十七日六八八〇八七

顺减差四十六分一〇一二二九

晨前夜半定星一百六十五度七五三二七五

六月初四日辛巳夜半火星度毕四度九三五七是日申初初刻火星晨疾初毕五度三十九分六十七秒

晨次疾末

中积二百四十三日六四六九

中星一百七十五度四一二七

盈历一百〇九日三三八三〇六

盈末历七十三日二八九九一八

加分二十〇分六二八六八八

积度二十〇度一八三三八七

加差二十〇度二四三三〇六

定积二百六十三日八九〇二〇六

定日五日九六九八〇六

加时定星一百九十五度六五六〇六

入月数二百八十七日二九二五三七

月数九 入七月

入月已来日二十一日五一七二

七月经朔四十四日四五二六〇六

入月定日五日九六九八〇六

顺减差六十〇分一七九七二

晨前夜半定星一百九十五度〇五四二六二

七月二十二日己巳夜半火星度井七度四〇六七是日夜子初一刻火星晨次疾末井八度〇〇八十五秒

晨迟初

中积二百九十〇日六四六九

中星二百〇二度四五二七

盈历一百三十四日四八八八三

盈末历四十八日一三九九一九

加分二十六分九〇三五八八

积度一十四度一四四一

加差一十四度一八一五五

定积三百〇四日八三二四

定日四十六日九一二

加时定星二百一十六度六三八二

入月数三百二十八日二三四七三一

月数一十一 入九月

入月已来日三日三九八二〇八

九月经朔四十三日五一三七九二

入月定日四十六日九一二

顺减差四十八分三三六

晨前夜半定星二百一十六度一五四八四

九月四日庚戌夜半火星度井宿二十八度五〇七三四

是日亥初三刻火星晨迟初井二十八度九十九分〇七秒

晨迟末

中积三百二十九日六四六九

中星二百二十〇度一七二七

盈历一百五十〇日九六八八三

盈末历三十一日六五九九一八

加分三十〇分六〇四九二二

积度九度二五五六一六

加差九度四五七五八四

定积三百三十九日一〇四四八四

定日二十一日一八四〇八四

加时定星二百二十九度六三〇二八四

入月数三百六十二日五〇六八一五

月数一十二入十月

入月已来日八日一三九六九九

十月经朔一十三日〇四四三八五

入月定日二十一日一八四〇八四

顺减差七分二四二九

晨前夜半定星二百二十九度五五七八五五

十月九日乙酉夜半火星度柳八度七七〇三

是日丑正一刻火星晨迟末柳八度八十四分二十七秒

晨留

中积三百五十八日六四六九

中星二百二十六度三七二七

盈缩一百五十六日七三八八三

盈末厯二十五日八八九九一九

加分三十〇分〇九四六一六

积度七度四三八〇七五

加差七度七〇六五六八

定积三百六十六日三五三四六八

定日四十八日四三三〇六八

加时定星二百三十四度〇七九二六八

入月数三百八十九日七五五七九九

月数一十三 入十一月

入月已来日五日八五八〇九

十一月经朔四十二日五七四九七八

入月定日四十八日四三三〇六八

顺减差一十六分四五六五

晨前夜半定星二百三十三度九一四七〇三

十一月七日壬子夜半火星度星初度一十二分七二是日巳正一刻火星晨留星初度二十九分一十七秒晨退

中积三百六十六日六四六九

定积三百七十四日三五四六八

定日五十六日四三三〇六八

入月数三百九十七日七五五七九九

月数十三 入十一月

入月已来日一十三日八五八〇九

入月定日五十六日四十三分三〇六八

晨前夜半定星二百三十四度〇七九二六八

十一月庚申日巳正一刻火星晨退星初度二十九分一十七秒

夕退

中积三百九十五日六一一四

中星二百一十七度七一五九五

盈历一百六十三日二〇二〇八

盈末历一十九日四二六六六

加分二十九分七六八一二六

积度五度六四四七一八

加差五度七七一七二九

定积四百〇一日三八三一二九

定日二十三日四六二七二九

加时定星二百二十三度四八七六七九

入月数四百二十四日七八五四六

月数一十四 入十二月

入月已来日一十一日三五七一五八

十二月经朔一十二日一〇五五七一

入月定日二十三日四六二七二九

退加差二十〇分三六

晨前夜半定星二百二十三度六九一二七九

十二月丁亥日夜半火星度柳二度九〇三七

是日午初初刻火星夕退柳二度七十〇分〇一秒夕留

中积四百二十四日五七五九

中星二百〇九度〇五九二

盈历一百六十九日六六五三三

盈末历一十二日九六三四一九

加分二十九分六一九五四四

积度三度五六八三二二

加差三度八五三六七八

定积四百二十八日四二九五七八

定日五十〇日五〇九一七八

加时定星二百一十二度九一二八七八

入月数四百五十一日八三一九〇九

月数十五 入次年正月

入月已来日八日八七三〇一四

庚子年正月经朔四十一日六三六一六四

入月定日五十〇日五〇九一七八

退加差二十二分四〇三八

晨前夜半定星二百一十三度一三六九一六

正月甲寅日夜半火星度井二十五度四八九四一六是日午正初刻火星夕留井二十五度二十六分五十三秒

夕迟初

中积四百三十二日五七五九

定积四百三十六日四二九五七五

定日五十八日五〇九一七八

入月数四百五十九日八三一九〇九

月数十五 入正月

入月已来日一十六日八七三

入月定日五十八日五〇九一七八

庚子年正月壬戌日午正初刻火星夕迟初井二十五度二十六分五十三秒

夕迟末

中积四百六十一日五七五九

中星二百一十五度二五九二

盈歷一百七十五日四三五三三

盈末歷七日一九三四一九

加分二十九分六六六五九四

积度二度〇八六四四四

加差二度一四三八二五

定积四百六十三日七一九七二五

定日二十五日七九九三二五

加时定星二百一十七度四〇三〇二五

入月数四百八十七日一二二〇五六

月数十六入二月

入月已来日一十四日六三二五六八

二月经朔一十一日一六六七五七

入月定日二十五日七九九三二五

顺减差三十〇分三七四三

晨前夜半定星二百一十七度〇九九二八二

二月己丑日夜半火星度井二十九度四五一七是日亥初初刻火星夕迟末井二十九度七十五分五十五秒

夕次疾初

中积五百〇〇日五七五九

中星二百三十二度九七九二

缩初历九日二八六五八

加分二十九分六三二四五六

积度二度六七九五八

减差二度七六四五六八

定积四百九十七日九三〇二一九

定日初日〇十〇刻九十八分一九

加时定星二百三十〇度二一四六三二

入月数五百二十一日三三二五五

月数十七 入三月

入月已来日一十九日三一六四六九

三月经朔四十〇日六九七三五

入月定日六十〇日〇〇九八一九

顺减差六十五秒一八七三

晨前夜半定星二百三十〇度〇八四四

三月甲子日夜半火星度柳九度四二〇九

是日子初正刻火星夕次疾初柳九度四二七一三二夕次疾末

中积五百四十七日五七五九

中星二百六十〇度〇一九二

缩初历三十四日四三六五八

加分三十〇分九二九〇〇六

积度一十〇度一七六九〇二

减差一十〇度三一七三二

定积五百三十七日二六四一六七

定日三十九日三四三七六七

加时定星二百四十九度七〇七四六七

入月数五百六十〇日六六六四九八

月数十八入四月

入月已来日二十九日一一五八二四

四月经朔一十〇日二二七九四三

入月定日三十九日三四三七六七

顺减差二十一分三一三五五四

晨前夜半定星二百四十九度四九四三三一

五月癸卯朔夜半火星度张九度三九六八三一
是日辰正一刻火星夕次疾末张九度六十
〇分九十九秒

夕疾初

中积六百〇〇日五七五九

中星二百九十四度一七九二

缩初历六十六日二〇六五八

加分二十二分七〇七三三八

积度一十八度六五四八〇三

減差一十八度七〇一七一二

定積五百八十一日八七四一八八

定日二十三日九五三七八八

加時定星二百七十五度四七七四八七

入月數六百〇五日二七六五一八

月數二十入六月

入月已來日一十四日六六四六五九

六月经朔九日二八九一二九

入月定日二十三日九五三七八八

順減差六十三分九〇三七九六

晨前夜半定星二百七十四度八三八四四九

六月丁亥日夜半火星度翼一十六度九五〇九是日亥正三刻火星夕疾初翼一十七度五八九九夕疾末

中積六百五十七日五七五九

中星三百三十三度二五九二

縮初歷一百〇二日五四六五八

加分九分三五一八〇六

積度二十四度六九〇五九五

減差二十四度七四一七五四

定積六百三十二日八三四一四二

定日一十四日九一三七四二

加时定星三百〇八度五一七四四五

入月数六百五十六日二三六四七三

月数二十二入八月

入月已来日六日五六三四二七

八月经朔八日三五〇三一五

入月定日一十四日九一三七四二

顺减差六十三分九六一九

晨前夜半定星三百〇七度八七七八二六

八月戊寅夜半火星度角一十一度一五〇三二六是日亥初三刻火星夕疾末角一十一度七十八分九十九秒

夕伏

中积七百一十六日五七五九

中星三百七十五度〇五九二

缩历一百四十一日四一六五八

缩末历四十一日二一二一六九

加分二十五分三五四二五八

积度二十三度〇八六一一

减差二十三度一三九九〇四

定积六百九十三日四三五九九六

定日一十五日五一五五九六

加时定星三百五十一度九一九二九五

入月数七百一十六度八三八三二七

月数二十四 入十月

入月已来日八日一〇四〇九五

十月经朔七日四一一五〇一

入月定日一十五日五一五五九五

顺减差四十七分二三二八四

晨前夜半定星三百五十一度四四六九六七

十月己卯夜半火星度尾四度三一九四六七

是日午正一刻火星夕伏尾四度一十一分七十九秒火星夕次疾初三月入柳度授时推甲子日大统癸亥非夕疾初六月入翼度授时推丁亥日大统戊子非

古今律历考卷五十二

卷五十三

钦定四库全书

古今律历考卷五十三 明 邢云路 撰 历法十八

历法

土星

合伏

前合伏九十〇日四六二七

后合伏二百八十七日六二八九

中星二百九十二度三五四七

盈历一百一十六日六三二六八六

盈末历六十五日九九六〇六四

加分六分一二九七二五

积度七度三三四五九六七五

加差七度三九五六五二

定积二百九十五日〇二四五五二

定日三十七日一〇四一五二

加时定星二百九十九度七五〇六五二

入月数三百一十八日四二六八八三

月数十 入八月

入月已来日二十三日一二〇九五三

八月经朔一十三日九八三一九九

顺减差一分二四九八

晨前夜半定星二百九十九度七三八一五四

八月辛丑日夜半土星度角三度〇一〇六五四是日丑正二刻土星合伏井三度〇二三一五二晨疾

中积三百〇八日〇二八九

中星二百九十四度七五四七

盈历一百一十八日一二二六八六

盈末历六十四日五〇六〇六四

加分六分三三二一三九

积度七度二七一三七五三六

加差七度三〇三四二

定积三百一十五日三三二三二

定日五十七日四一一九二

加时定星三百〇二度〇五八一二

入月数三百三十八日七三四六五一

月数十一 入九月

入月已来日一十三日八九八一二八

九月经朔四十三日五一三七九二

顺减差四分五三一一二

晨前夜半定星三百〇二度〇一二八〇八

九月辛酉日夜半土星度角五度二八五三

是日巳初三刻土星晨疾角五度三十三分〇六秒晨次疾

中积三百三十九日〇二八九

中星二百九十八度一五四七

盈厯一百二十〇日二三二六八六

盈末厯六十二日三九六〇六四

加分六分七〇一八七三

积度七度一三九二二八〇八

加差七度一六五七七一

定积三百四十六日一九四六七一

定日二十八日二七四二七一

加时定星三百〇五度三二〇四七一

入月数三百六十九日五九七〇〇二

月数十二入十月

入月已来日一十五日二二九八八七

十月经朔一十三日〇四四三八五

顺减差二分七四二七

晨前夜半定星三百〇五度二九三〇四四

十月壬辰日夜半土星度角八度五六五五四四是日卯正二刻土星晨次疾角八度五十九

分二十九秒

晨迟

中积三百六十八日〇二八九

中星三百〇〇度九〇四七

盈历一百二十一日九四二六八六

盈末历六十〇日五八六〇六四

加分七分〇七四八一五

积度六度九九九五八八

加差七度〇四一〇五

定积三百七十五日〇六九九五

定日五十七日一四九五五

加时定星三百〇七度九四五七五

入月数三百九十八日四七二二七一

月数十三入十一月

入月已来日一十四日五七四五七二

十一月经朔四十二日五七四九七八

顺减差一分一九六四

晨前夜半定星三百〇七度九三三七八六

十一月辛酉夜半土星度角十一度二十〇分六二八六

是日寅初四刻土星晨迟角十一度二十一分八十二秒

晨留

中积三百九十四日〇二八九

中星三百〇二度四〇四

盈历一百二十二日七七二六八六

盈末历五十九日八五六〇六四

加分七分二五八七三九

积度六度九二七〇〇〇六一

加差六度九八九一四

定积四百〇一日〇一八〇四

定日二十三日〇九七六四

加时定星三百〇九度三九三一四

入月数四百二十四日四二〇三七一

月数十四 入十二月

入月已来日一十〇日九九二〇六九

十二月经朔一十二日一〇五五七一

顺减差七十八秒一一

晨前夜半定星三百〇九度三八五三二九

十二月丁亥日夜半土星度角十二度六五七八是日丑初一刻土星晨留角十二度六十六分五十六秒

晨退

中积四百二十四日〇二八九

定积四百三十一日〇一八〇四

定日五十三日〇九七六四

入月数四百五十四日四二〇三七一

月数十五 入庚子年正月

入月已来日一十一日四六一四七六

庚子正月经朔四十一日六三六一六四

正月丁巳日丑初一刻土星晨退角十二度六十六分五十六秒

夕退

中积四百七十六日六七四七

中星二百九十八度七七九二五

盈历一百二十三日〇五七二三六

盈末历五十九日五七一五一四

加分七分二五八七三九

积度六度九二七〇〇〇六一

加差六度九六八四八五

定积四百八十三日六四三一八五

定日四十五日七二二七八五

加时定星三百〇五度七四七七三五

入月数五百〇七日〇四五五一六

月数十七 入三月

入月已来日五日〇二五四三五

三月经朔四十〇日六九七三五

退加差七分二二七七

晨前夜半定星三百〇五度一二〇〇一二

三月己酉日夜半土星度角九度〇九三五

是日酉初一刻土星夕退角九度〇二分一十二秒夕留

中积五百二十九日三二〇五

中星二百九十五度一五三八

盈厯一百二十三日三四一七八六

盈末厯五十九日二八六九六四

加分七分二五八七三九

积度六度九二七〇〇〇六一

加差六度九四六五八三

定积五百三十六日二六七〇八三

定日三十八日三四六六八三

加时定星三百〇二度一〇〇三八三

入月数五百五十九日六六九四一四

月数十八 入四月

入月已来日二十八日一一八七四

四月经朔一十〇日二二七九四三

退加差三分四六六八

晨前夜半定星三百〇二度一三五〇五一

四月壬寅日夜半土星度角五度四〇七五

是日辰正一刻土星夕留角五度三十七分二十八秒夕迟

中积五百五十九日三二〇五

定积五百六十六日二六七〇八三

定日八日三四六六八三

入月数五百八十九日六六九四一四

月数十九 入五月

入月已来日二十八日五八八一四七

五月经朔三十九日七五八五三六

六月壬申朔辰正一刻土星夕迟角五度三十七分二十八秒

夕次疾

中积五百八十五日三二〇五

中星二百九十六度六五三八

盈历一百二十四日一七一七八六

盈末历五十八日四五六九六四

加分七分四四〇九六五

积度六度八五二五九〇九六

加差六度八八七五三六

定积五百九十二日二〇八〇三六

定日三十四日二八七六三六

加时定星三百〇三度五四一三三六

入月数六百一十五日六一〇三六七

月数二十 入六月

入月已来日二十四日九九八五〇七

六月经朔九日二八九一二九

顺减差二十三秒〇一

晨前夜半定星三百〇三度五三九〇三五

六月戊戌日夜半土星度角六度八一一五

是日卯正三刻土星夕次疾角六度八十一分三十八秒

夕疾

中积六百一十四日三二〇五

中星二百九十九度四〇三八

盈历一百二十五日八八一七八六

盈末历五十六日七四六九六四

加分七分八〇〇〇三二

积度六度六九八三七二八

加差六度七五六六三六

定积六百二十一日〇七七一三六

定日三日一五六七三六

加时定星三百〇六度一六〇四三六

入月数六百四十四日四七九四六七

月数二十一 入七月

入月已来日二十四日三三七〇一四

七月经朔三十八日八一九七二二

顺减差一分五六七三

晨前夜半定星三百〇六度一四四七六三

七月丁卯日夜半土星度角九度四一七二

是日寅初三刻土星夕疾角九度四十三分三十九秒夕伏

中积六百四十五日三二〇五

中星三百〇二度八〇三八

盈历一百二十七日九九一七八六

盈末历五十四日六三六九六四

加分八分一五二八八九

积度六度二三七〇六九三六

加差六度二八九

定积六百五十一日六〇九五

定日三十三日六八九一

加时定星三百〇九度〇九二八

入月数六百七十五日〇一一八三一

月数二十二入八月

入月已来日二十五日三三八七八五

八月经朔八日三五〇三一五

顺减差七分五八〇一

晨前夜半定星三百〇九度〇一六九九九

八月丁酉夜半土星度角十二度二八九四

是日申正二刻土星夕伏角十二度三十六分五十三秒

古今律历考卷五十三

卷五十四

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷五十四 明 邢云路 撰历法十九

历法

金星

合伏

前合伏五百二十二日〇三五二

后合伏六十一日八一七四

中星六十六度五四三二

盈初历六十八日九一五九

加分一分五三〇二三二

积度一度九四七五二一六

加差一度九六一〇六七

定积六十三日七七八四六七

定日四十五日八五八〇六七

加时定星七十〇度四五一三〇四

入月数八十七日一八〇七九八

月数二 入正月

入月已来日二十八日一一九六一二

正月经朔一十七日七三八四五五

顺减差一度〇九四〇三五

晨前夜半定星六十九度三五七二七

正月己酉日夜半金星度危九度二六九七

是日戌正二刻金星 伏危一十〇度三十六分三十八秒

夕疾初

中积一百〇〇日八一七四

中星一百一十六度〇四三二

盈厯一百一十六日五五五九

盈末厯六十六日〇七二八五

加分一分六四四四五四

积度一度九一四七二九九六

加差一度九一五九二七

定积一百〇二日七三三三二七

定日二十四日八一二九二七

加时定星一百一十九度八七五〇五四

入月数一百二十六日一三五六五八

月数四 入三月

入月已来日八日〇一三二八六

三月经朔一十六日七九九六四一

顺减差一度〇二八三五二

晨前夜半定星一百一十八度八四六七〇二

三月戊子日夜半金星度奎一十五度一四八二〇二是日戌初三刻金星夕疾初奎一十六度一十六分五十五秒

夕疾末

中积一百五十二日八一七四

中星一百八十一度五四三二

盈历一百七十九日五九五九

盈末历三日〇三二八五

加分三分五一〇二六二

积度一十〇分五四二六六六

加差〇度一十〇分六五七九

定积一百五十二日九二三九七九

定日一十五日〇〇三五七九

加时定星一百八十一度七五六三五八

入月数一百七十六日三二六三一

月数五 入四月 入闰四月朔日

入月已来日二十八日六七三三四五

四月经朔四十六日三三〇二三四

顺减差四十四秒九一

晨前夜半定星一百八十一度七五一八六七

闰四月朔日己卯夜半金星度参四度三八四三是日子正初刻金星夕疾末参四度三十八分八十八秒

夕次疾初

中积二百〇一日八一七四

中星二百四十二度五四三二

缩初历五十五日六七七一五

加分二分二一二二一八

积度一度六九八八四五五

减差一度七一三八二五

定积二百〇〇日〇七九一五

定日二日一五八七五

加时定星二百三十九度一一五五五

入月数二百二十一日七九二〇八一

月数七 入五月

入月已来日十六日七六七三三

五月经朔四十五日三九一四二

顺减差一十九分六〇五六

晨前夜半定星二百三十八度一九四九四

五月丙寅日夜半金星度星五度一三一九

是日寅初三刻金星次疾初星五度三十二分八十〇秒

夕次疾末

中积二百四十三日八一七四

中星二百九十二度七九二二

缩历一百〇四日〇三七一五

缩末历七十八日五九一六

加分九十〇秒八三六二

积度二度〇七二七八九一六

减差二度〇七八一六三

定积二百四十一日七三九二三七

定日四十三日八一八八三七

加时定星二百八十八度六三六八七四

入月数二百六十五日一四一五六八

月数八 入六月

入月已来日二十八日八九六八二四

六月经朔一十四日九二二〇一三

顺减差九十四分九八五一

晨前夜半定星二百八十七度六八七〇二三

六月丁未日夜半金星度轸九度七〇九五

是日戌初二刻金星夕次疾末轸十度六十五分九十三秒

夕迟初

中积二百八十二日八一七四

中星三百三十五度二九三二

缩历一百四十四日九三七一五

缩末历三十七日六九一六

加分二分九二〇三九六

积度一度二二九二七三二

减差一度二五一三一九

定积二百八十一日五六六〇八一

定日二十三日六四五六八一

加时定星三百三十二度七九〇五六二

入月数三百〇四日九六八四一二

月数十 入八月

入月已来日九日六六二四八二

八月经朔一十三日九八三一九九

顺减差六十五分八五九四六

晨前夜半定星三百三十二度一三一九六七

八月丁亥日夜半金星度氐一十二度九七四四六七是日申初二刻金星夕迟初氐一十三度六十二分八十九秒

夕迟末

中积三百一十五日八一七四

中星三百六十二度二九三二

缩历一百七十〇日九二七一五

缩末历一十一日七〇一六

加分三分四五九四五四

积度三十八分四八二四六

减差三十〇分九〇七九

定积三百一十五日五〇八三二一

定日五十七日五八七九二一

加时定星三百六十一度六七五〇四二

入月数三百三十八日九一〇六五二

月数十一 入九月

入月已来日一十四日〇七四一二九

九月经朔四十三日五一三七九二

顺减差三十六分四五一一

晨前夜半定星三百六十一度三六五九七三

九月辛酉日夜半金星度尾十四度〇〇三

是日亥初初刻金星夕迟末尾十三度九十三分九十八秒

夕留

中积三百三十一日八一七四

中星三百六十六度五四三二

缩历一百七十五日〇一七一五

缩末历七日六一一六

加分三分四九一六二六

积度二十四分五五九九九

减差二十六分六九五四

定积三百三十一日五五〇四四六

定日一十三日六三〇〇四六

加时定星箕宿〇度七十六分一七八二

入月数三百五十四日九五二七七七

月数十二入十月

入月已来日五十八刻五六六一

十月经朔一十三日〇四四三八五

顺减差三十九分〇六二八

晨前夜半定星三十七分一一五四

十月朔丁丑日夜半金星度箕初度三十七分一一五四

是日申初初刻金星夕留箕初度七十六分一十七秒夕退

中积三百三十六日八一七四

定积三百三十六日五五〇四四六

定日一十八日六三〇〇四六

入月数三百五十九日九五二七七七

月数十二 入十月

入月已来日五日五八五六六一

十月壬午日申初初刻金星夕退箕初度七十六分一十七秒

夕退伏

中积三百四十七日七六八七

中星三百六十二度八四四五

缩历一百七十六日六〇八四五

缩末历六日〇二〇三

加分三分四九七五五四

积度〇度二十一分〇六二四三二

减差二十一分七六三

定积三百四十七日五五一〇七

定日二十九日六三〇六七

加时定星三百六十二度四〇九二四

入月数三百七十〇日九五三四〇一

月数十二 入十月

入月已来日一十六日五八六二八五

退加差三十八分四七〇八

晨前夜半定星三百六十二度七九三九四八

十月癸巳日夜半金星退尾十五度四八六四

是日申初初刻金星夕退伏尾十五度一十〇分一十七秒

合退伏

中积三百五十三日七六八七

中星三百五十八度四九四五

缩历一百七十八日二三八四五

缩末历四日三九〇三

加分三分五〇六八七二

积度〇度一十四分〇五二九二八

减差一十五分四二一六

定积三百五十三日六一四四八四

定日三十五日六九四〇八四

加时定星三百五十八度一八六〇六八

入月数三百七十七日〇一六八一五

月数十二 入十月

入月已来日二十二日六四九六九九

退加差五十六分九三四八

晨前夜半定星三百五十八度七五五四一六

十月己亥日夜半金星退尾十一度四四七九一六是日申正二刻金星合退伏尾十三度〇一分七十二秒

晨退

中积三百五十九日七六八七

中星三百五十四度一四四五

缩历一百七十九日八六八四五

缩末历二日七六〇三

加分三分五一二八〇六

积度〇度〇七分〇二九八六

减差〇度〇九分七〇〇六

定积三百五十九日六七一六八四

定日四十一日七五一二八四

加时定星三百五十三度九五〇四八八

入月数三百八十三日〇七刻四〇一五

月数十二 入十月

入月已来日二十八日七六八九九

退加差四十五分八二八三

晨前夜半定星三百五十四度四〇八七七一

十月乙巳日夜半金星退尾七度一〇一二

是日酉正初刻晨退尾六度六十四分二十九秒晨留

中积三百七十〇日七二

中星三百五十〇度四四五八

缩历一百八十一日四五九七五

缩末历一日一六九

加分三分五一四五〇四

积度〇度〇三分五一五三五六

减差〇度〇四分一〇九三

定积三百七十〇日六七八九〇七

定日五十二日七五八五〇七

加时定星三百五十〇度三六三六一四

入月数三百九十四日〇八一二三八

月数十三 入十一月

入月已来日一十〇日一八三五二九

十一月经朔四十二日五七四九七八

退加差四十六分二六八九

晨前夜半定星三百五十〇度八二六三〇三

十一月丙辰日夜半金星退尾三度五一八八

是日酉正初刻晨留尾三度〇五分六十一秒

晨迟初

中积三百七十五日七二

定积三百七十五日六七八九〇七

定日五十七日七五八五〇七

入月数三百九十九日〇八一二三八

月数十三 入十一月

入月已来日一十五日一八三五二九

十一月辛酉日酉正初刻金星晨迟初尾三度〇五分六十一秒

晨迟末

中积三百九十一日七二

中星三百五十四度六九五八

盈初厯二度九二一

加分三分五一二八〇六

积度〇度〇七分〇二九八六

加差〇度一十〇分二六五一

定积三百九十一日八二二六五一

定日一十三日九十〇刻二十二分五一

加时定星三百五十四度九〇一一〇二

入月数四百一十五日二二四九八二

月数十四 入十二月

入月已来日一日七九六六八

十二月经朔一十二日一〇五五七一

顺减差五十五分九三九五

晨前夜半定星三百五十四度三四一七〇七

十二月丁丑日夜半金星度尾七度○三四二

是日亥初二刻金星晨迟末尾七度五十九分三十六秒

晨次疾初

中积四百二十四日七二

中星三百八十一度六九五八

盈初厯二十八度九一一

加分三分一七一二

积度○度九十五分三三六四一六

加差○度九十八分二二五八

定积四百二十五日七○二二五八

定日四十七日七八一八五八

加时定星一十八度四○二八一六

入月数四百四十九日一○四五八九

月数十五 入庚子年正月

入月已来日六日一四五六九四

庚子正月经朔四十一日六三六一六四

顺减差七十九分七四九五

晨前夜半定星一十七度六○五三二一

正月辛亥日夜半金星度斗八度○一五三

是日酉正三刻金星晨次疾初斗八度八十五分二十八秒

晨次疾末

中积四百六十三日七二

中星四百二十四度一九五八

盈初历六十九度八一一

加分一分四七一八五二

积度一度九六二三五四四八

加差一度九七四二九一

定积四百六十五日六九四二九一

定日二十七日七七三八九一

加时定星六十二度七八六八八二

入月数四百八十九日〇九六六二二

月数十六入二月

入月已来日一十六日六〇七一三四

二月经朔一十一日一六六七五七

顺减差八十九分七七一三

晨前夜半定星六十一度八八九一六九

二月辛卯日夜半金星度危一度八〇一六

是日酉正二刻金星晨次疾末危二度六十九分九十三秒

晨疾初

中积五百〇五日七二

中星四百七十四度四四五八

盈厯一百一十八度一七一

盈末厯六十四度四五七七五

加分一分七五五一九二

积度一度八八〇一七四〇八

加差一度八八八二九七

定积五百〇七日六〇八二九七

定日九日六八七八九七

加时定星一百一十二度九六四八九四

入月数五百三十一度〇一〇六二八

月数十七 入三月

入月已来日二十八日九九〇五四七

三月经朔四十〇日六九七三五

顺减差八十四分三一六四

晨前夜半定星一百一十二度一二一七三

三月癸酉日夜半金星度奎八度四二四二

是日申正二刻金星晨疾初奎九度二十六分七十三秒

晨疾末

中积五百五十四日七二

中星五百三十五度四四五八

盈歷一百七十六度八八一

盈末歷五度七四七七五

加分三分五〇二六三六

积度〇度一十七分五五九

加差〇度二〇一七九一

定积五百五十四日九二一七九一

定日五十七日〇〇一三九一

加时定星一百七十〇度五九一八八二

入月数五百七十七日三二四一二二

月数十九 入五月

入月已来日一十六日二四二八五五

五月经朔三十九日七五八五三六

顺减差一秒七四

晨前夜半定星一百七十〇度五七一七〇八

五月辛酉夜半金星度毕九度七七四二

是日子正初刻金星晨疾末毕九度七十七分三十三秒

晨伏

中积六百〇六日七二

中星六百〇〇度九四五八

缩初歷五十七度二九二二五

加分二分一一六五一一六

积度一度七四二六一五四

减差一度七四八八〇一

定积六百〇四日九七一一九九

定日四十七日〇五〇七九九

加时定星二百三十九度一八五九〇二

入月数六百二十八度三七三五三

月数二十一 入七月

入月已来日八日二三一〇七七

七月经朔三十八日八一九七二二

顺减差六十四秒二六

晨前夜半定星二百三十九度一七九四

七月辛亥夜半金星度星五度三九一九

是日丑初初刻金星晨伏星五度三十九分八十四秒

古今律历考卷五十四

卷五十五

钦定四库全书

古今律历考卷五十五 明 邢云路 撰历法二十

历法

水星

合伏

前合伏一百〇九日三一一二

后合伏六日五六四八

中星一十一度二九〇六

缩初历二十四日五八六七五

加分三分五一六九七四

积度〇度八九八五一七七六

减差一度〇一九一五三

定积五日五四五六四七

定日四十七日六二五二四七

加时定星八度二三三一四一

入月数空

月数空 入本月

入月已来日二十八日九四七九七八

十一月经朔一十八日六七七二六九

顺减差一度三四七九〇七

晨前夜半定星六度八八五二三四

十一月辛亥日夜半水星度箕六度八八五二

是日申初初刻水星合伏箕八度二十三分三十一秒

夕疾

中积二十四日三一四八

中星四十五度五四〇六

缩初历五十三日六六六七五

加分二分四三四五八

积度一度七八四〇七八五八

减差一度八〇〇三一九

定积二十二日五一四四八一

定日四日五九四〇八一

加时定星四十〇度一三九六四三

入月数四十五日九一六一二

月数一 入本年十二月

入月已来日一十六日三八六二一九

十二月朔四十八日二〇七八六二

顺减差一度〇一一二五七

晨前夜半定星三十九度一二八三八六

十二月戊辰日夜半水星度牛五度〇六八三

是日未正一刻水星夕疾牛六度〇七分九十六秒

夕迟

中积三十九日三一四八

中星六十六度九二〇六

缩初历七十一日八二六七五

加分一分四〇八八八

积度二度一三八八七七

减差二度一五〇四八一

定积三十七日一六四三一九

定日一十九日二四三九一九

加时定星六十〇度四六九一五七

入月数六十〇日五六六六五

月数二 入己亥年正月

入月已来日一日五〇五四六四

正月经朔一十七日七三八四五五

顺减差〇度二十七分九八二三

晨前夜半定星六十〇度一八九三三四

正月癸未日夜半水星度危初度一〇一八

是日卯初三刻水星夕迟危初度三十八分一十六秒

夕留

中积五十一日三一四八

中星七十七度〇四〇六

缩初历八十〇日四一六七五

加分七十八秒七二五四

积度二度二四一一二

减差二度二四四四〇一

定积四十九日〇七〇三九九

定日三十一日一四九九九九

加时定星七十〇度三〇七三九七

入月数七十二日四七二七三

月数二 入正月

入月已来日一十三日四一一五四四

顺减差〇度一十七分二〇六九

晨前夜半定星七十〇度一三五三二八

正月乙未日夜半水星度危一十〇度〇四七八是日寅初二刻水星夕留危十度二十一分九十八秒

夕退伏

中积五十三日三一四八

定积五十一日〇七〇三九九

定日三十三日一四九九九九

入月数七十四日四七二七三

月数二 入正月

入月已来日一十五日四一一五四四

正月丁酉日寅初二刻水星夕退伏危十度二十一分九十八秒

合退伏

中积六十四日五〇二八

中星六十九日二二八六

缩初历八十二日五二四七五

加分六十五秒〇六九六

积度二度二五六一三六五二

减差二度二五九五五一

定积六十二日二四三二四九

定日四十四日三二二八四九

加时定星六十二度四四九九四七

入月数八十五日六四五五八

月数二 入正月

入月已来日二十六日五八四三九四

退加差〇度三十三分四〇一九

晨前夜半定星六十二度七八三九六六

正月戊申日夜半水星退危二度六九六四

是日辰初三刻水星合退伏危二度三十六分二十四秒【大统悞作己酉】

晨留

中积七十五日六九〇八

中星六十一日四一六六

缩初历八十四日六三二七五

加分四十九秒〇七五四

积度二度二六八二〇四九六

减差二度二七一三五四

定积七十三日四一九四四六

定日五十五日四九九〇四六

加时定星五十四度六〇二五三八

入月数九十六日八二一七七七

月数三 入二月

入月已来日八日二二九九九八

二月经朔四十七日二六九〇四八

退加差〇度五十一分六三一四

晨前夜半定星五十五度一一八八五二

二月己未日夜半水星退虚四度〇三八八

是日午初四刻水星晨留虚三度五十二分二十五秒

晨迟

中积七十七日六九〇八

定积七十五日四一九四四六

定日五十七日四九九〇四六

入月数九十八日八二一七七七

月数三 入二月

入月已来日一十〇日二二九九九八

二月辛酉日午初四刻水星晨迟虚三度五十二分二十五秒

晨疾

中积八十九日六九〇八

中星七十一度五三六六

缩历九十三日二二二七五

缩末历八十九日四〇六

加分一十〇秒一〇九四

积度二度二八五〇三四〇六

减差二度二八五四四五

定积八十七日四〇五三五五

定日九日四八四九五五

加时定星六十四度六八〇二六五

入月数一百一十〇日八〇七六八六

月数三 入二月

入月已来日二十二日二一五九〇七

顺减差〇度五十五分六二四

晨前夜半定星六十四度一二四〇二五

二月癸酉日夜半水星度危四度〇三六五

是日未初二刻水星晨疾危四度五十九分二十七秒

晨伏

中积一百〇四日六九〇八

中星九十二度九一六六

缩历一百一十一日三八二七五

缩末历七十一日二四六

加分一分四〇四八八八

积度二度一三八八七七八四

减差二度一四二三三四

定积一百〇二日五四八四六六

定日二十四日六二八〇六六

加时定星八十六度四八八五九八

入月数一百二十五日九五〇七九七

月数四 入三月

入月已来日七日八二八四二五

三月经朔一十六日七九九六四一

顺减差一度〇六九八四七

晨前夜半定星八十五度四一八七五一

三月戊子日夜半水星度危九度三八一二

是日申初初刻水星晨伏危十度四十五分一十秒右五星依授时算有误应改者见历原

古今律历考卷五十五

卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷五十六 明 邢云路 撰历法二十一

历法 五星立成

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

木星盈缩一理

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

火星盈初即缩末缩初即盈末

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十六

古今律历考卷五十六

卷五十七

钦定四库全书

古今律历考卷五十七 明 邢云路 撰历法二十二

历法 五星立成

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

土星盈度无初末之别

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

缩度亦无初末

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

金星盈缩一理

水【盈缩积日】 加分 积度

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十七

水星盈缩一理

古今律历考卷五十七

卷五十八

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷五十八 明 邢云路 撰历法二十三

历法

四余躔度【万历乙亥岁授时】

积年三百一十八年

中积一十一万六千一百四十七日〇一刻九十六分【有消长】

冬至四十二日〇七刻九十六分

闰余二十三日四十〇刻二十三分三十一秒

紫气【顺行入各宿初度】

以元至元辛巳至后防加中积得一十一万七千四百〇三日五四二〇以周日一万〇二百二十七日一七九二累除之余为本年至后防以减毕积日分四千九百六十四日八五九二余为周后防

至后策四千九百〇四日五七〇八【毕】

周后策六十〇日二八八四【觜初度】

初度积日四十二日三六八 丙午

入月数八十三日六九〇七三一

月数二 入正月

入月已来日二十四日六二九五四五

正月经朔一十七日七三八四五五

正月丙午日辰正三刻紫气度觜初度

觜初度 四十二日三六八 正月二十五日丙午【辰正三刻】参初度 四十三日七六八
二十六日丁未【酉正一刻】

九度 四十三日六〇八 七月六日丁未

月孛【顺行入各宿初度】

以元至元辛巳至后策加中积得一十一万八千五百三十一日一二八八以周日三千二百
三十一日九六八四累除之余为本年至后策以减张积日分二千二百八十一日九〇五八
余为周后策

至后策二千一百八十〇日二六六四【张】

周后策一百〇一日六三九四【翼初度】

初度积日二十三日七一九 丁亥

入月数一百二十五日〇四一七三一

月数四 入三月

入月已来日六日九一九三五九

三月经朔一十六日七九九六四一

三月丁亥日酉初一刻月孛度翼初度

翼初度 二十三日七一九 三月八日丁亥【酉初一刻】一度 三十二日五六七四九二
十七日丙申

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十八

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十八

一度 十六日二七〇二一八 二月六日庚辰罗防【逆行入各宿末度】

以元至元辛巳至后防加中积得一十一万七千八百二十七日八七九八以周日六千七百

九十三日四四三二累除之余为本年至后策以減星积日分二千四百四十五日二二四七
余为周后策

至后策二千三百三十九日三四五四【星】

周后策一百〇五日八七九三【柳末度】

末度积日二十七日九五八九 辛卯

入月数一百二十九日二八一六三一

月数四 入三月

入月已来日一十一日一五九二五九

三月经朔一十六日七九九六四一

三月辛卯日夜子初初刻罗防度柳十三度

柳十三度 二十七日九五八九 三月十二日辛卯【夜子初初刻】

十二度 同日

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十八

计都【逆行入各宿末度】

以罗防策二千三百三十九日三四五四加半周积得为本年计都至后策以減虚积日分余
为周后策至后策五千七百三十六日〇六七〇【虚】

周后策一百〇七日三三三七【女末度】

末度积日二十九日四一三三 癸巳

入月数一百三十〇日七三六〇三一

月数四 入三月

入月已来日一十二日六一三六五九

三月经朔同罗防

三月癸巳日巳初三刻计都度女十一度

女十一度 二十九日四一三三 三月十四日癸巳【巳初三刻】

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十八

推四余至后策

置推得中积分加各余气立成内距元至后策就用其各余气周积累去之余为推得各余至
后策

推四余周后策

置推得各余至后策用以挨至仅及减各余立成内初末度积日分余为推得各余周后策又
以视上年躔于各何宿次挨减之如遇推得各至后策余一日者用以减各宿次度之零分下
日及分余为推得周后策又如至后策去挨仅及减之初末积日分如是紫亭所减之宿是尾
者得箕如是罗防计都所减之宿是心得房也推四余入各宿次初末度积日及分

置推得周后策加冬至分满纪法去之余为推得入各宿次初末度积日分如是紫气与月孛
顺行入各宿次之初度元挨及减之宿是尾者余入箕宿初度积日及分如是罗防与计都逆
行入各宿次之末度元挨及减之宿是心者余入房宿末度积日及分就其各大余命甲子筭
外得日辰也就将各余气度率全分累加之得为各宿逐度初末及分如紫亭得各宿之初度
者加至其宿末度位上视其宿之第二格零分下若干日及分加之方交入次宿初度分秒也
如罗计得各宿之末度者先加其本宿第二格零分下若干日及分为次度下分秒也然后用
各度率累加之得为各宿逐度下初末度积日及分也加至方交次宿末度位上视其宿之零
分下若干日及分加之次复以其度率累加之也【若遇空分只加度率】

推四余入初末度积日在何月并入月已来日数

置推得周后策加闰余分用其月数钤内挨及减之数减就视原减之数是一号者其月数得
一为十二月也其减余之若干日就为推得入月已来日数又视其大余日若干日得某月中
某日

月数钤

右卽月策累加之数

四余立成铃

紫气【入箕宿初度】 二十八年有奇一周天

辛巳为元至后策一千二百五十六日五二二四周积一万〇千二百二十七日一十七刻九十二分度率二十八日 日行三分五七一四二九

紫气取入宫定积数【凡取入宫置各气定积数内减冬至后策余交入次日时刻余仿此】

斗三〇千三百七十四日一五〇一入丑女二一千一百七十六日六八三二入子

月孛【入箕宿初度】 八年十月有奇一周天

辛巳为元至后策二千三百八十四日一〇九二周积三千二百三十一日九十六刻八十四分

度率八日八四八四九二 日行一十一分三〇一三六

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十八

月孛取入宫定积数

罗防【入尾宿末度】 十八年七月有奇一周天入

辛巳为元至后策一千六百八十〇日八六〇二计都【入尾宿末度】
十八年七月有奇一周天入

辛巳为元至后策五千〇百七十七日五八一八周积六千七百九十三日四十四刻三十二分【巳下罗计用同】 半周积三千三百九十六日七十二刻一十六分度率一十八日五九九一〇七七六 日行五分三七六六〇二

黄道宿次宿度零分并日巳下全日分 各宿入末度积日分

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷五十八

罗防计都取入宫定积数

计都取入宫于罗防定积日上加入半周积三千三百九十六日七二一六共得数内减去周后策余为入某辰宫积日及分

黄道交入十二次宫界宿次度分钤

推四余入各宿次逐度积日及分

视推得各余交入某黄道宿次初末度若干日法如太阳交宫取之即得交宫时刻如紫气月孛推得是箕宿者书箕初度若干日及分次一度二度顺排至九度也如罗防计都推得是尾宿者书尾十七度若干日及分次十六度十五度逆排至初度也然后依元推得初末度相接处若干日及分以各度率累加之即得入逐度积日逐分加至各宿之初末相接处逆顺皆以其宿零分下若干日及分加之方交入次宿度分又如遇相接处顺行者置前宿末度加末度零分得次宿初度次加度率顺行逆行者置其前宿初度加度率合次宿末度分就加末度全分为次度分

推各余交十二宫月日时刻

视其各余气推得黄道宿次与其交宫十二次宫界宿名同度下入各宫定积全分内减去推得至后策余为入某辰宫积日及分寄位加闰余分以月数钤挨及之数减之命为某月既定是何月于寄位加冬至分满纪去之命甲子筭外得日辰刻如紫孛推得所入黄道宿次遇有氐宿者即置氐宿一度下入宫定积全分依上推得某甲子日辰时刻交入卯宫如罗计遇氐宿者却置前宫轸宿十度下入宫定积全分依前推得某甲子日辰某时刻退入辰宫是也

推各余周天

置各余周积以岁周除年数以月策除月以下数得几年几月日零一周天

右四余依大统法如推紫气乃是用度率二十八日行一度法以二十八日除一度得三分五十七秒一十四微二十九纖为每日日行分以推宿度置宿度分以日行分而一得积日分累加至周天得周积分如紫气推箕宿置箕宿九度五十九分以日行分三分五七一四二九而一得二百六十八日五十二分为箕积日分入牛初度自此以后以次累加步至尾十七度五十九分得一万〇二百二十七日一十七刻九十二分为周天积日分却置积日以二十八年一周天而一得三百六十五度二十五分六十四秒即此以合周天三百六十五度二十五分七十五秒之数则少一十一秒矣若以度率二十八乘周天度三百六十五度二十五分七十五秒得周积一万〇二百二十七日二十一刻方为正法盖大统以日行分末二十八纖五七有奇之数收而为九故日行分数积多以致天周之数少也计大统周积少三刻〇八非正法矣月孛罗防计都俱仿此

古今律历考卷五十八

卷五十九

钦定四库全书

古今律历考卷五十九 明 邢云路 撰 历法二十四

历法

五星聚

秦王子婴初立即汉元年汉纪高帝元年十月五星聚东井孟康曰岁星先至四星从岁星也后魏崔浩集诸历家攷校汉元以来日月薄食五星行度并讥前史之失别为魏历以示高允允曰汉元年十月五星聚东井此乃历术之浅事今讥汉史而不觉此谬恐后人之讥今犹今之讥古也浩曰所谬云何允曰按星传太白辰星常附日而行十月日在尾箕昏没于申南而东井方出于寅北二星何得背日而行是史官欲神其事不复推之于理也浩曰天文欲为变者何所不可邪允曰此不可以空言争也宜更审之坐者咸恠之唯东宫少傅游雅曰高君精于历数当不虚也后岁余浩谓允曰先论本不经心及更考究果如君言五星乃以前三月聚东井非十月也众乃叹服至赵宋纪太祖干德五年三月五星聚于奎初窦俨善推步星历逆知吉凶与卢多逊杨徽之同在谏官俨尝谓之曰丁卯岁五星聚奎自此天下太平二拾遗见之俨不与也后卒如其言我朝洪武间五星并见于奎占者谓亦如宋建隆三年为文明之象有考者曰宋五星聚奎在干德五年非建隆三年也古记载与论辩不同如此以余考之秦二世三年甲午八月子婴立十月沛公至霸上子婴降至正月改为汉高帝元年秦以十月为岁首汉因之则是年甲午之十月已属为乙未之岁首十月初子婴尚在位则虽秦王子婴立之年即汉之元年亦可也五星聚井则实在乙未岁前天正以后之年以授时推乙未岁前天正中积五十四万二千七百五十二日有奇天正冬至赤道日躔斗二十度以步至五月中旬木星入井见至次年丙申三月方出步乙未天正后之十月日在尾箕昏没于申南而东井方出于西北金水二星不得背而行是月木火土三星俱在东井金水不在东井及推前三月乃八月也八月日躔在井而土金水三星俱防在井惟火星在申酉间夫井居未而申酉间亦近未虽相去不遠然尚未至井也史载是年五星聚井必目覩之者崔浩又步为八月聚井今以授时推八月乃火星犹隔一辰尚未至井则此必授时火星之周率少强之所致也周率少强则步不及数以积筭上至汉初千有余年之遠火星甫及申酉间而不能至未无惑其然耳然则高允崔浩之言皆是也若及时测验减火周之率以合天道则有待而为耳宋太祖时五星聚奎窦俨逆知其数在干德五年之丁卯为是洪武间占者谓为建隆三年非也以授时推是干德五年丁卯岁三月中旬五星皆聚在奎合夫授时步汉聚井有火隔一宿之少差而于宋聚奎乃脗合不爽何以故以元至宋年数近而迄汉则历年遠也今以详布干德聚奎之历具于左宋太祖干德四年丙寅岁【距元至元辛巳三百一十五筭】中积一十一万五千〇五十一日四八二

冬至二十三日五七八

闰余一十九日九一三三二八

经朔三十六日六四六七二

天正加时赤道斗四度二三〇五

天正加时黄道斗三度八九三六

金星后合三十四日九三八四

盈历五十一日四三八三

火星后合三百四十五日一六四五

盈历三百〇〇日三九五五二三

干德五年丁卯

中积一十一万四千六百八十六日二三九二冬至二十八日八二〇八

闰余一日二五八四二

迟历四日七五〇八

经朔二十七日五六二三八

天正加时赤道斗四度二一五八

天正加时黄道斗三度八八〇一

木星后合八十九日七〇六六

盈历三百五十七日八四九九七五

缩末历七日三五七七五

减差〇度七八六九六八

月数三入二月

入月已来日一日五八六二七三

二月经朔五十六日一五四一五九

加时定日五十七日七四〇四三二

加时定度一百〇二度三八九七三二

二月二日辛酉西初三刻木合伏壁八度〇三二二三

推木星晨疾末

中积一百三十四日五九二六

中星一百一十三度一四六七

盈厯〇日一六二七七五

加差〇度〇一七六九五

月数四 入三月

入月已来日一十七日七四六三四三

加时定星奎九度四六七三九五

三月经朔二十五日六八四七五二

加时定日四十三日四三一〇九五

顺减差一十〇分三七一一

十八日丙午与金星同度

丁未日夜半奎九度三六三九八四

三月十九日丁未木星晨疾末奎九度

是日与火星同度

推火星晨疾末

中积四百七十三日一六四五

中星八十五度二九〇六

盈初历二十〇日五〇八〇二

加差十四度七四五三五六

月数四 入三月

入月已来日五日八〇三一〇三

加时定星壁五度六七八四五六

加时定日三十一日四八七八五五

顺减差三十三分四四九八

乙未日夜半壁五度三四四〇〇二

三月七日乙未火星晨疾末壁五度

十一日己亥奎初度九十四分六三

二十八日丙辰火星与土星同度奎十五度土星后合一百〇六日九二〇一

盈历三百〇五日五〇五七〇五

推土星晨疾

中积一百二十七日三二〇一

中星一百二十二度七九〇二

缩末历五十六日一六

减差五度一二三九八

月数四 入三月

入月已来日五日三三二一六五

加时定星奎十三度九六八七二

加时定日三十一日〇一六九一七

顺减差三分六六四八

乙未日夜半奎十三度九三二四

三月七日乙未土星晨疾十三度

三月八日土星顺行见奎十四度

二十三日辛亥与金星同度

二十八日丙辰与火星同度

推金星晨疾初

中积四百七十八日八四一

中星九十一度〇六七四

盈末厯八十一日九三五三五

加差二度一〇四六二三

月数三 入二月

入月已来日二十八日三六九四六三

加时定星室十五度〇二九九

加时定日二十四日五二三六二二

顺减差六十三分〇〇八六

戊子日夜半室十四度三九九八四

二月二十九日戊子金星晨疾初室十六度

三月十一日己亥金星顺行见奎初度二一四八三月十八日与木星同度

三月二十三日辛亥金星与土星同度奎十五度水星后合一十四度六三一五

盈历二百二十四日六六九二

推水星晨伏

中积一百一十二日七五七五

中星九十五度○九六一

缩末历五十三日七三五五五

减差一度六七○一六

月数三入二月

入月已来日二十三日七五三九八一

加时定星室十四度○四八一二

加时定日一十九日九○八一四

顺减差一度五二九八九一

二月二十四日癸未夜半室十二度五一九二一三月五日癸巳水星晨伏不见奎一度三二九一右水星按元史推误

推水星晨疾 此以改应法推是

中积一百一十七日七五七五

中星一百○八度三四七六

缩末历七十三日九四二

减差二度一七八三二

月数三入二月

入月已来日二十七日二四五九二二

加时定度一百〇一日八一二六四

加时定星壁七度四五五一四

加时定日二十三日三九〇〇八一

顺减差四十四分八五

二月二十八日丁亥夜半壁七度〇〇六六四三月一日己丑顺行见奎初度四八九八四

三月十日顺行见奎十四度与土星同度

右步五星授时推水星合应差谬今依法改正用推乃得其真

古今律历考卷五十九

卷六十

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷六十 明 邢云路 撰 历议一

历议

天体

天体至圆天包地外地在天中地平当天之半天体半见地上半隐地下东西转运自东而徂西南北斜倚北高而南下自天地之中言之北极出地三十六度南极入地三十六度二极持其两端犹门之枢车之轴也中分为赤道斜倚于南横络天腹天周三百六十五度有奇赤道去极九十一度有奇周天之星二十八宿而星之辰均分十二次辰之度三十有奇十二辰之度合三百六十五度有奇辐辏于腰围名曰赤道其度在赤道者正得一度之广去赤道则渐远而渐狭天体圆故也各度以二十八宿之距星纪数谓之经度东西分经则南北分纬各四分之皆相距九十一度有奇然东西虽曰斜倚而其中道两傍则固在卯酉之位矣星辰循天左旋日月五星遡天右转日月五星亦随天行而曰右者七曜实东而天牵之以西若蚁行磨上之譬云尔日日行一度一岁一周天所行之路谓之黄道与赤道相交半出赤道外半入赤道内冬至之日黄道出赤道外二十四度去极远日出辰入申昼短而夜长故时寒夏至之日黄道入赤道内二十四度去极近日出寅入戌昼长而夜短故时暑春秋二分黄道与赤道平去极中日出卯入酉昼夜均月日行十三度有奇行有迟疾二十七日有奇一周天所行之路谓之白道循黄道内外而东与黄道相交出入不过六度黄道内曰阴历其外曰阳历分而言之日行黄道月行九道青道二出黄道东朱道二出黄道南白道二出黄道西黑道二出黄道北并黄道为九行其实一道也日阳精火为君象月阴精水为臣象火则发光于外水则含影于内君令乎臣臣承乎君故月光生于日之所照魄生于日之所不照当日则光明就日则光尽日之行也舒月之行也速与日同度而合谓之朔舒先速后近一远三谓之 相与为冲分天之中谓之望以速及舒光尽体魄谓之晦黄白道相结谓之交日月体相遇为之防当交防而相荡者食也日食于朔月体掩日光也月食于望月体侵入暗虚不受日光也日月之行气朔生焉日月之蚀吉凶生焉夫星有经有纬经星者三垣二十八舍也三垣者紫微垣太微垣天市垣二十八舍者东方七宿角亢氐房心尾箕为苍龙之体北方七宿斗牛女虚危室壁为武之体西方七宿奎娄胃昂毕觜参为白虎之体南方七宿井鬼柳星张翼轸为朱雀之体中外官星总计二百八十三座常明者百有二十可明者三百二十为星二千五百微星之数万有一千五百二十其星在朝象官如左辅右弼上将相三台九卿执法骑官幸臣佞官之类是也在野象物如螭蛇鸡豕狗狼鱼龙 鼈之类是也在人象事如天庙离宫阁道华盖五车天 大陵之类是也经星附天转运各有常位譬如百官万民各守其职业而听命于七政七政所至或失度或愆期下照分野则其应验可占而知矣纬星者五行之精也木曰岁星火

曰荧惑土曰填星金曰太白水曰辰星并日月为七政五星有盈缩迟疾岁星行四千三百三十一日有奇凡十二岁一周天荧惑行六百八十七日弱凡二岁一周天填星行一万七百四十八日弱凡二十八岁一周天太白行三百六十五日有奇凡岁一周天辰星与太白同此其率也五纬之外又有四余四余者天之隐曜也行无迟疾紫气木之余气也隐而不见见为有道谓之景星其行一万二百二十七日有奇凡二十八岁一周天月孛水之余气也隐而不见见则妖孽谓之彗孛其行三千二百三十二日弱凡八岁十月一周天罗防火之余气计都土之余气常隐不见是为天首天尾徙交防之蚀限计之其行六千七百九十三日有奇凡十八岁七月一周天但紫气月孛以顺行左旋布罗防计都以逆行右旋布耳若夫天汉乃气之英水之精也气发而升精华上浮宛转若流名曰天河起于尾箕经 鱼传说天江糠星天籥斜行上连箕斗天弁河鼓左右旗倒分一 西映天市之吴越自坤抵艮至宗星宗人而止其大势上络天津而至车府造父螣蛇王良附路阁道大陵天 渐下而东南行历卷舌五车诸王天关司怪水府而入东井过四渎阙丘天狗弧矢之墟在社稷七星南而没此天汉有光之脉络天所以为东西南北襟带之限而天下河汉之源出于此也其上北斗七星在紫微宫自一至四为魁自五至七为杓第一星名天枢第五星名天衡第七星名摇光此三星谓之斗纲乃七政之枢机四时之斟酌随所指以运元化者也如今寅月雨水后日躔入亥宫则斗杓昏刻指寅斗衡夜半指寅斗魁平旦指寅以次卯月春分后日躔入戌宫则斗杓昏刻指卯斗衡夜半指卯斗魁平旦指卯以推余月皆然是其随所指以运元化如此至于天运渐移至卯月日躔入亥宫则斗杓昏刻又转而指丑矣独不见今之立春至雨水后六日已皆入丑乎久之斗杓历十二月皆可指寅一寅月斗杓皆可指十二辰盖约二千年转一宫二万余年转十二宫一周天而复始此推步之术万世可知者也若人不察而见今之寅月斗适指寅遂认为一定不易之辰则惑矣星经

星官之书自黄帝始重黎羲和之后夏有昆吾殷有巫咸周有史佚魏有石氏齐有甘公皆能言天文察微变至三国时陈卓始列甘德石申巫咸三家星官着于图录二百五十四官一千二百八十三星并二十八宿及辅官附坐二百八十二星总二百八十三官一千五百六十五星宋元嘉太史令钱乐之所铸浑天铜仪以朱黑白三色用殊三家出于石者赤出于甘者黑出于巫者黄其大凡也按甘氏星经曰日一星在房之西氏之东日阳精为鸡三足鸡在日中而其精为星以司太阳之行度日生于东故于是在焉月一星在昴毕间故昴毕之间为天街黄道之所经也月阴精为兔四足兔在月中而其精为星以司太阴之行度月生于西故于是在焉日精在氏房月精在毕昴自司其行度而氏房昴毕乃黄道之所经不得而司之范育曰日出于卯卯之属为兔而兔之宅乃在月中月出于酉酉之属为鸡而鸡之宅乃在日中是谓阴阳之精互藏其宅石氏星经曰东宫青帝其精苍龙为七宿其象有角有亢有氏有房有心有尾有箕氏胃房腹箕所糞也司春司木司东岳司东方司鳞虫三百六十北方黑帝其精武为七宿斗有龙蛇蟠结之象牛蛇象女 象虚危壁室 蛇蟠蚪之象司冬司水司北岳司北方司介虫三百六十西方白帝其精白虎为七宿奎象白虎娄胃昂虎三子也毕象虎觜参象麟觜首参身也司秋司金司西岳司西海司西方司毛虫三百六十南方赤帝其精朱鸟为七宿井首鬼日柳喙星颈张喙翼翮轸尾司夏司火司南岳司南海司南方司羽虫三百六十中宫黄帝其精黄龙为轩辕首枕星张尾挂柳井体映三台司四季司中岳司中土司河江汉淮济之水司黄帝之子孙司倮虫三百六十夫世之言星者惟知四兽而不知黄龙亦犹民俗

惟知四时而不知夏之后有土位素问所谓长夏月令所谓中央五时取火季夏取槐檀之火也轩辕本天市垣之星在张宿之分野分为土德寄王鹑火焉斯又天星之精义也

仪象

玑衡之来尚矣史谓起于帝喾或谓作于宓戏又谓羲和旧器非舜创为也汉落下闳造太初厯用浑仪马融谓即古璿玑玉衡之制吴王蕃之论亦云浑仪之制置天梁地平以定天体为四游仪以缀赤道者玑也置望筭横箫于游仪中以窥七曜之行而知其躔离之次者衡也若六合仪三辰仪与四游仪竝列为三重者唐李淳风所作而黄道仪者一行所增也如张衡祖落下闳耿寿昌之法别为浑象真诸密室用漏水转之以合璿玑所加星度则浑仪之外又有浑象唐李淳风梁令瓚祖之始与浑仪竝用太平兴国中张思训造于禁中诏置文明殿下其制起楼高丈余机隐于内规天矩地下设地轮地足又为横轮侧轮斜轮定身闕中关小关天柱七直神左摇铃右扣钟中击鼓以定刻数每一昼夜周而复始又以木为十二神各直一时至其时则自执辰牌循环而出随刻数以定昼夜短长上有天顶天牙天关天指天抱天束天条布三百六十五度为日月五星紫防宫列宿斗建黄赤道以日行度定寒暑进退开元遗法运转以水冬则凝冻至是代以水银则无差失又旧法日月昼夜行度皆人所运新制成于自然尤为精妙真宗时司天冬官正韩显符造铜仪其制九曰双规曰游规曰直规曰窥管曰平准曰黄道曰赤道曰龙柱曰水泉俱本淳风遗法嗣后沈括苏颂等造仪象浮漏亦臻奇巧自靖康之乱仪象之器尽归于金元都燕其初袭用金旧而规环不协难复施行乃命左丞许衡领其事与太史令邢台郭守敬唐县王恂率南北日官分掌测验守敬首言厯之本在于测验而测验之器莫先仪表今司天浑仪宋皇祐中汴京所造不与大都尺度相符比量南北二极约差四度表石年深亦复欹侧守敬乃尽考其失而移置之既又别圖高爽地以木为重棚创作简仪高表用相比覆又以为天枢附极而动昔人尝展管望之未得其的作极仪极辰既位天体斯正作浑天象象虽形似莫适所用作玲珑仪以表之矩方测天之正圖莫若以圖求圖作仰仪古有经纬结而不动守敬易之作立运仪日有中道月有九行守敬一之作证理仪表高景虚防象非真作景符月虽有明察景则难作闕几以测月并星厯法之验在于交防作日月食仪天有赤道轮以当之两极低昂标以指之作星晷定时仪以识漏刻作大明灯漏又作正方案九表悬正仪座正仪为四方行测者所用又作仰规覆矩图异方浑盖图日出入永短圖与上诸仪互相参攷谓昔人以管窥天宿度余分约为太半少未得其的乃用二线推测于余分纤微皆有可考以测日二线与日相对其下值时刻则昼刻也夜则以星定之测日月五星出没俱有成法以上诸仪之制详见元史中又以九服日月交食分数时刻不同昼夜长短不同日月星辰去天高下不同乃遣监官一十四员分道而出东至高丽西极滇池南逾朱崖北尽铁勒四海测验凡二十七所越五年而厯成從古仪象测验之精无能出其右者至今简仪仰仪圭表影符等器在观象台犹存第歲久仪有欹涩器有残缺兼之旧法失传畴人胶柱至并其察玑测晷不知作何状也则夫及时修改变而通之神而明之者存乎其人耳

卷六十一

钦定四库全书

古今律历考卷六十一 明 邢云路 撰历议二

历议

周天宿度

在天二十八宿为度三百六十五度有奇非日躔无以校其度非列舍无以纪其度盖天本无度因日行一度历以纪之度从生焉此日月五星所由以出入于二十八舍者也然列舍相距度数历代所测不同汉唐宋止用鬲管或有未密元郭守敬测用二线遂及分焉今历因之校天为密若考往古则仍依当时宿度命之其时无宿度者壹准前人宿度惟推密率日躔无论古今并依今历有分宿度为准前代宿度并至元所测今用之者并列于左

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷六十一

度里之差

考灵耀云周天三百六十五度四分度之一每度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八圆周一百七万一千里以围三径一言之直径三十五万七千里此为二十八宿周围直径之数又二十八宿以外上下东西各有万五千里是为四游之极谓之四表据四表之内并星宿内总有三十八万七千里天径中央正半之处则一十九万三千五百里地在于中厚三万里春分之时地正当中自此地渐渐而下至夏至地下游万五千里地之上畔与天中平夏至之后地渐渐向上至秋分地正当天之中自此地渐渐而上至冬至上游万五千里地之下畔与天中平自冬至后地渐渐而下地常升降于三万里之中日中立竿测景以句股量之夏至立八尺表景一尺六寸表景千里而差一寸是则天上一寸地下千里是言本于周髀之文髀者股也以表为股相传本伏羲氏立法自周公受之于大夫商高周人志之故曰周髀考周礼日至之景尺有五寸谓之地中郑众说土圭之长尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景与土圭等谓之地中今颍川阳城地也郑云凡日景于地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下万五千里也以此推之日当去其下地八万里日邪射阳城则天径之半也以句股法言之旁万五千里句也立八极万里股也徙日邪射阳城也以句股求法入之得八万一千三百九十四里天径之半而地上去天之数也倍之得十六万二千七百八十八里天径之数也以周率乘之径率约之得五十一万三千六百八十七里周天之数也案宋元嘉十九年壬午使使往交州测影夏至之日影出表南三寸二分何承天遥取阳城夏至一尺五寸计阳城去交州路当万里而影实差一尺八寸二分是六百里而差一寸也又梁大同中二至所测以八尺表率取之夏至当一尺一寸七分后魏信都芳注周髀四术称永平元年戊子当梁天监之七年见洛阳测景又见公孙崇集诸朝士共观秘书影同是夏至日其中影皆长

一尺五寸八分以此推之金陵去洛南北略当千里而影差四寸则二百五十里而影差一寸也唐开元间命僧一行更造新历遣太史监南宫說等于河南北平地测日晷及极星夏至日中立八尺之表同时 之阳城晷长一尺四寸八分弱夜视北极出地高三十四度十分度之四浚仪岳台晷长一尺五寸微强极高三十四度八分南至朗州晷长一尺七寸七分极高二十九度半北至蔚州晷长二尺二寸九分极高四十度南北相距三千六百八十八里九十步晷差一尺五寸三分极差十度半又南至交州晷出表南三寸三分八月海中望老人星下众星粲然皆古所未见大率去南极二十度以上皆见夫三千六百余里晷差一尺五寸三分是约二百四十里差一寸以南北地里计南戴日下去嵩高仅五千里在天则为十二度以此较之一度之广四百余里郑 等所谓千里而差一寸南戴日下万五千里者非也又自汉至齐梁先儒谈天者皆谓纽星即不动防惟祖暅之以仪测知不动防犹去纽星一度有余自唐至宋又测纽星去不动处三度有余南宋在临安测纽星去极约有四度半元志但從三度之說蓋纽星去极尚未有定說也唐开元间测浚仪岳台北极出地三十四度八分宋志元志皆云三十五度或云三十五度弱大都北极出地四十度太强唐志云北极去地虽秒分微有盈缩难以目校大率三百五十余里而差一度极之遠近既异则黄道轨景亦随而变宋志沈括议云旧說谓今中国于地为东南当偏西北望极星置极不当正北又谓天常倾西北极星不得居中夫谓中国观之天常北倚可也谓极星偏西则不然所谓东西南北者何从而得之岂不以日之所出者为东日之所入者为西乎古人 天自安南至浚仪才六千里而北极差十五度稍北不已庸詎知极星之不直人上也今南北才五百里则北极辄差一度已上而东西南北数千里间日分之时 之日未尝不出于卯半而入于酉半则又知天枢既中则日之所出者定为东日之所入者定为西天枢则常为北无疑矣以衡窥之日分之时以浑仪抵极星以 日之出没则常在卯西之半少北此殆放乎四海而同者何從而知中国之为东南也彼徒见中国东南皆际海而为是說也彼北极之出地六千里之间所差者已如是又安知其茫昧几千万里之外耶今直当据建邦之地人目之所及者裁以为法不足为法者宜置而勿议可也赵友钦曰地中有子午卯酉四向四向既正则轮盘二十四向皆正矣然而八方之地各有偏向若世所用指南针要亦可准试即偏地用之验其所指者正午欤偏午欤使偏地而指偏午则二十四向皆随偏午而定一向既差则余向俱差矣曾三异因话錄地螺或用子午正针或用子午丙壬间缝针天地南北之正当用子午或谓今江南地偏难用子午之正故以丙壬参之古者测日景于洛阳以其天地之中然外阳城之地少偏则难以正用矣至于广雅则云天周六百一十万余里天去地一百一十五万余里淮南子论天去地五亿万里禹使大章竖亥步自东极至西极南极至北极各二亿三万余里又丘处机论北斗斡旋与星河在天皆不入地日亦不入地若日入地则与箕斗坼破人强称星日入地者非是而杨升庵深信之夫自昔之论星度里差方向出入各有不同如此余据授时所测天度以句股密率较之得冬至日下去地二万六千二百余里夏至日下去地五万九千二百余里约千里差一度约天径十二万余里天周三十七万余里是其数也纵授时所测或少有不的不过里数中小差于大约固不遠也如求其真则惟执句股之密率再于南北二三百里以准绳一量之即定矣然总不出千里上下差一度而诸论之异同可勿疑也若以测北辰则惟取玑衡正其北面即于纽星近处设管以目力圆转求之昼夜一周于圆转中自得不动之防出地度若干乃以正方案各于九服所在以景规之凡出入一规之交识以墨度以线屈其半以为中即所识与臬相当且其景最短则日南定矣极星正其北日景正其南将随防各有子午卯酉之中而七政之出入

因之指南针可勿用也至如沈括所疑人至偏北安知北极不直入人上不知人縱偏北北极直入人上然浑天斜倚之体自若日行之斜络天腰与极星去赤黄道之数自若不见极南之夏至日景转而之南乎景虽转南而其日之自东北出西北没自若耳此又不待辨而明者也大约地形原不过数万里无数十万里之說即元时北海测景夏至夜止二十刻不见地形之有涯耶人动称西域去中国几十万里然印度寶瓶等十二宫与中华大略相同彼土人视正北亦在虚宿其步厯月策止少四刻余交终止多十刻余以此见中西之遠不过万余里在天不过差十余度非太悬絕也其云若遠者山川迂曲之故耳闻宣德中有邓老下西洋回为人言厯数国至极遠处仰视三光大小次第一切与中国不异是其证也夫天体至圆可以浑仪而测以此知其半覆地上半覆地下不出句股之率自得度里之周乃实际而非象防者若广雅淮南所论天度皆荒遠不经之谈而丘处机所论星日不入地则尚不识天浑日度为何状而浅言梦言者也

古今律厯考卷六十一

卷六十二

钦定四库全书

古今律历考卷六十二 明 邢云路 撰历议三

历议

治历 革

甚矣历之难言也治历明时自黄帝尧舜与三代之盛王皆首重之周秦之间闰余乖次嗣是以后遂失其传汉刘歆造三统历始立积年日法为推步之准汉末刘洪造乾象历始悟月行有迟速极差有五度余晋姜岌造三纪历始悟以月食冲检日宿度所在宋何承天造元嘉历始悟朔望 皆定大小余及测景定气祖冲之造大明历始悟太阳有岁差之数极星去不动处一度余北齐张子信始悟日月交道有表里五星有迟疾留逆盈缩入气加减隋刘焯造皇极历始悟日非皆平行一度二至后有盈缩唐傅仁均造戊寅元历颇采旧仪始用定制李淳风造麟德历以古历章部元首分度不齐始为总法用进朔以避晦晨月见僧一行造大衍历始以朔有四大三小定九服交食之异徐昂造宣明历始悟日食有气刻时三差宋周琮造明天历始悟日月防合为朔并朔余虚分为日法姚舜辅造纪元历始悟食甚泛余差数元至元庚辰郭守敬王恂创造简仪高表凭其所测实数考正者凡七事一曰冬至自丙子年立冬后依每日测到晷景逐日取对冬至前后日差同者为准得丁丑年冬至在戊戌日夜半后八刻半又定丁丑夏至在庚子日夜半后七十刻又定戊寅冬至在癸卯日夜半后三十三刻己卯冬至在戊申日夜半后五十七刻庚辰冬至在癸丑日夜半后八十一刻远近相符前后应准二曰岁余自大明历以来凡测景验气得冬至时刻真数者有六用以相距各得其时合用岁余考验四年相符不差仍自宋大明壬寅年距至今日八百一十年每岁合得三百六十五日二十四刻二十五分其二十五分为今历岁余合用之数三曰日躔用至元丁丑四月癸酉望月食既推求日躔得冬至日躔赤道箕宿十度黄道箕宿九度有奇仍凭每日测到太阳躔度或凭星测月或凭月测日或凭金木二星度测日及月食冲验冬至日躔立术推筭起自丁丑正月己卯十二月凡三年共得一百二十四事皆躔于箕与日食相符四曰月离自丁丑以来至今凭每日测到逐时太阴行度推筭变从黄道求入转极迟疾并平行得大明历入转后天又因考验交食加大明历三十刻与天道合五曰入交自丁丑五月以来凭每日测得太阴去极度比拟黄道去极度得月道交于黄道仍依日食法度推求皆有食分得入交时刻与大明历所差不多六曰二十八宿距度自汉太初历以来距度不同互有损益大明历则于度下余分附以太半少皆私意牵就未尝实测其数今新仪皆细刻周天度分每度为三十六分以距线代管窥宿度余分并依实测不以私意牵就七曰日出入昼夜刻大明历日出入昼夜刻皆据汴京为准其刻数与大都不同今更以本方北极出地高下黄道出入内外度立术推求每日日出入昼夜刻得夏至极长日出寅正二刻日入戌初二刻昼六十二刻夜三十八刻冬至极短日出辰初二刻日入申正二刻昼三十八刻夜六十二刻永为定式所创法凡五事一曰太阳盈缩用四正定气立为升降限依立招差求得每日行分初末极差积度比古为密二

日月行迟疾古历皆用二十八限今以万分日之八百二十分为一限凡析为三百三十六限依垛叠招差求得转分进退其迟疾度数逐时不同盖前所未有三曰黄赤道差旧法以一百一度相减相乘今依算术句股弧矢方圆斜直所容求到度率积差差率与天道实脗合四曰黄赤道内外度据累年实测内外极度二十三度九十分以圆容方直矢接句股为法求每日去极与所测相符五曰白道交周旧法黄道变推白道以斜求斜今用立浑比量得月与赤道正交距春秋二正黄赤道正交一十四度六十六分拟以为法推逐月每交二十八宿度分于理为尽总以日月实合时刻定晦而不用虚进法以躔离朏朧定交食其法视古皆密而又悉去诸历积年月日法之传防者一本天道自然之数可以施之永久而无弊历成上之赐名授时至今钦天监用之不敢更易焉然其中间有未善并缺焉者宜修改见后

历年甲子

授时于古积年之法不用为是而历代甲子积年之数所距至元庚辰为筭者则有可纪也立成如左

第一甲子黄帝元年积三千九百七十七年

第二甲子黄帝六十一年积三千九百一十七年第三甲子少昊二十一年积三千八百五十七年第四甲子少昊八十一年积三千七百九十七年第五甲子颛顼五十七年积三千七百三十七年第六甲子帝啻三十九年积三千六百七十七年第七甲子帝尧二十一年积三千六百一十七年第八甲子帝舜九年积三千五百五十七年

第九甲子夏禹八年积三千四百九十七年

第十甲子仲康三年积三千四百三十七年

第十一甲子寒浞十五年积三千三百七十七年第十二甲子帝槐四年积三千三百一十七年

第十三甲子帝不降四年积三千二百五十七年第十四甲子帝局五年积三千一百九十七年

第十五甲子孔甲二十三年积三千一百三十七年第十六甲子桀二十二年积三千〇百七十七年第十七甲子太甲十七年积三千〇百一十七年第十八甲子太庚十五年积二千九百五十七年第十九甲子太戊二十一年积二千八百九十七年第二十甲子仲丁六年积二千八百三十七年

第二十一甲子祖辛十年积二千七百七十七年第二十二甲子祖丁二十九年积二千七百一十七年第二十三甲子盘庚二十五年积二千六百五十七年第二十四甲子武丁八年积

二千五百九十七年第二十五甲子祖甲二年积二千五百三十七年第二十六甲子武乙二年积二千四百七十七年第二十七甲子纣十八年积二千四百一十七年第二十八甲子康王二年积二千三百五十七年第二十九甲子昭王三十六年积二千二百九十七年第三十甲子穆王四十五年积二千二百三十七年第三十一甲子孝王十三年积二千一百七十七年第三十二甲子共王五年积二千一百一十七年第三十三甲子幽王五年积二千〇百五十七年第三十四甲子桓王三年积一千九百九十七年第三十五甲子惠王二十年积一千九百三十七年第三十六甲子定王十年积一千八百七十七年第三十七甲子景王八年积一千八百一十七年第三十八甲子敬王四十三年积一千七百五十七年第三十九甲子威烈王九年积一千六百九十七年第四十甲子显王十二年积一千六百三十七年第四十一甲子赧王十八年积一千五百七十七年第四十二甲子秦始皇十年积一千五百一十七年第四十三甲子汉文帝三年积一千四百五十七年第四十四甲子武帝元狩六年积一千三百九十七年第四十五甲子宣帝五鳳元年积一千三百三十七年第四十六甲子平帝元始四年积一千二百七十七年第四十七甲子明帝永平七年积一千二百一十七年第四十八甲子安帝延光三年积一千一百五十七年第四十九甲子灵帝中平元年积一千〇百九十七年第五十甲子蜀后主延熙七年积一千〇百三十七年第五十一甲子晋惠帝永兴元年积九百七十七年第五十二甲子袁帝兴寧二年积九百一十七年第五十三甲子宋文帝元嘉元年积八百五十七年第五十四甲子齐武帝永明二年积七百九十七年第五十五甲子梁武帝大同十年积七百三十七年第五十六甲子隋文帝仁壽四年积六百七十七年第五十七甲子唐高宗麟德元年积六百一十七年第五十八甲子 宗开元十二年积五百五十七年第五十九甲子德宗兴元元年积四百九十七年第六十甲子武帝防昌四年积四百三十七年

第六十一甲子昭宗天祐元年积三百七十七年第六十二甲子宋太祖干德二年积三百一十七年第六十三甲子仁宗天圣二年积二百五十七年第六十四甲子神宗元丰七年积一百九十七年第六十五甲子高宗绍兴十四年积一百三十七年第六十六甲子寧宗嘉太四年积七十七年

第六十七甲子【宋理宗景定五年元世祖至元元年】积一十七年

至元十七年庚辰歲冬至上下距筭为积

第六十八甲子元泰定元年积四十四年

第六十九甲子大明洪武十七年积一百〇四年第七十甲子正统九年积一百六十四年

第七十一甲子 治十七年积二百二十四年

第七十二甲子嘉靖四十三年积二百八十四年右积年以至元十七年庚辰为距上推下推步之自至元庚辰至万厯己亥积三百一十八年以后每歲增一筭

古今律厯考卷六十二

卷六十三

钦定四库全书

古今律历考卷六十三 明 邢云路 撰 历议四

历议

验气

程子曰历法主于日日一事正则其余可推此格言也故古之造历者惟 日晷进退以验阴阳消息之机是为历本旧法择地平衍设水准绳墨植表其中以度中晷然表短促尺寸之下所为分秒太少之数未易分别表长则分寸稍长所不便者景虚而淡难得实景前人欲就虚景之中攷求真实或设望筭或置小表或以木为规皆取表端日光下彻圭面元郭守敬以铜为表高三十六尺端挟以二龙举一横梁下至圭面共四十尺是为八尺之表五圭表刻为尺寸旧寸一至是申而为五厘毫差易分别创为景符以取实景其制以铜叶博二寸长加博之二中穿一窍若针芥然以方 为趺一端设为机轴令可开阖檐其一端使其势斜倚北高南下往来迁就于虚景之中窍达日光仅如米许隐然见横梁于其中旧法以表端测晷所得者日体上边之景兹以横梁取之实得中景不容有毫末之差地中八尺表景冬至长一丈三尺有奇夏至尺有五寸元京师长表冬至之景七丈九尺八寸有奇在八尺表则一丈五尺九寸六分夏至之景一丈一尺七寸有奇在八尺表则二尺三寸四分虽晷景长短所在不同而其景长为冬至景短为夏至则一也惟是气至时刻攷求不易盖至日气正则一歲气节从而正矣刘宋祖冲之尝取至前后二十三、四日间晷景折取其中定为冬至且以日差比课推定时刻宋皇祐间周琮则取立冬、立春二日之景以为去至既远日差颇多易为推攷纪元以后诸历为法加详大抵不出冲之之法守敬积日象月实测中晷自遠日以及近日取前后日率相埒者叅攷同异以取数多者日差分寸定拟二至时刻最为详密歲余歲差

天周之度歲周之日皆三百六十有五而又有余分自今歲冬至距来歲冬至历三百六十五日而日行一周凡四周积千四百六十则余一日析而四之则四分之一也然天之分常有余歲之分常不足其数有不能齐者惟其所差至微前人初未觉知迨汉末刘洪始觉冬至后天谓歲周余分太强乃作乾象历以歲余二十五刻命为二千五百分而减为二千四百六十一分有奇至晋虞喜宋何承天祖冲之谓歲当有差因立歲差之法其法损歲余益天周其损益大率在二千四百四十分上下强弱相减因得日躔歲退之差授时自刘宋大明壬寅以来凡测景验气得冬至时刻真数者有六取相距积日时刻以相距之年除之各得其时所用歲余复自大明壬寅距至元戊寅积日时刻以相距之年除之得每歲三百六十五日二十四分二十五秒比大明历减去一十一秒定为方今所用歲余余七十五秒用益所谓四分之一共为三百六十五度二十五分七十五秒定为天周余分强弱相减余一分五十秒用除全度得六十六年有奇日却一度以六十六年除全度适得一分五十秒定为歲差复以尧典中星攷之其时冬至日在女虚之交及攷之前史汉元和二年冬至日在斗二十一度晋太元九年退在

斗十七度宋元嘉十年在斗十四度末梁大同十年在斗十二度隋开皇十八年犹在斗十二度唐开元十二年在斗九度半今退在箕十度取其距今之年距今之度较之多者七十余年少者不下五十年辄差一度宋庆元间改统天历取大衍歲差率八十二年及开元所距之差五十五年折取其中得六十七年为日却行一度之差然古今历法合于今则不能通于古密于古又不能验于今惟授时历以之攷古则增歲余而损歲差以之推来则增歲差而损歲余上推春秋以来冬至往往皆合仍以大衍宣明纪元统天大明并授时六历攷验春秋以来冬至疎密凡四十九事独授时合十之七八其中有不合者或前代史官依时历以书者多非景所得并间有日度失行之故也我国初洪武十七年钦天监博士元统上言一代之兴必有一代之历今历虽以大统为名而积分犹踵授时之数非所以重始敬正也况授时历法以至元辛巳为历元至洪武甲子积一百四年以历法推之得三亿七千六百一十九万九千七百七十五分经云大约七十年而差一度每歲差一分五十秒辛巳至今年遠数盈渐差天度拟合修改臣今以洪武甲子歲前冬至为大统历元推演得授时历辛巳闰准分二十四万二千五十分洪武甲子闰准分一十八万二千七十分一十八秒授时历辛巳气准分五十五万六百分洪武甲子气准分五十五万三百七十五分授时历辛巳转准分一十三万二百五分洪武甲子转准分二十万九千六百九十分授时历辛巳交准分二十六万二百八十八分洪武甲子交准分一十一万五千一百五分八秒上考下推不用消长之法以合天道盖天道无端惟数可以推其机天道至妙因数可以明其理是理因数显数从理出故理数可相倚而不可相违也书奏擢统为监正而监副李德芳上疏驳之言至元辛巳为历元上推往古每百年长一日下验将来每百年消一日永久不可易也今监正元统改作洪武甲子历元不用消长之法考得春秋鲁献公十五年戊寅歲距至元辛巳二千一百六十三年以辛巳为历元依授时法推得天正冬至在甲寅日夜子初三刻与当时实测数相合若以洪武甲子元上距献公戊寅歲二千二百六十一年依大统法推得天正冬至在丁巳日午正三刻比辛巳为元差四日六时五刻当用至元辛巳为元及消长之法方合天道疏奏元统复上疏争言臣所推甲子历元实与旧法相合略无差谬上曰二统皆难凭只验七政交防行度无差者为是自是钦天监造历以元统洪武甲子为历元仍依旧法推算不用捷法夫二统之论不同如此以余推之献公在春秋之前非春秋时也其十五年戊寅歲正月朔甲寅日冬至以授时法推冬至分五十日九十九刻得甲寅日夜子初三刻冬至以大统法推冬至分五十五日五十三刻得己未日午正三刻冬至计甲寅时刻与己未时刻较大统后天四日五十四刻是差四日六时李德芳之言为是但查记载李德芳言上下每百年消长一日又言大统推献公丁巳日冬至夫以余推献公己未冬至非丁巳百年消长一分非一日何德芳之异也曰德芳以消长法推二统时刻皆合岂不辩丁巳与日字之误此必修史者误书己未为丁巳并分字为日字也夫元统上言昭代之历不宜袭旧宜修改敬正明理推数以合天道且上疏复争自谓略无差谬乃其所改之历所推之数闰气转交四准则皆授时之数接年续之一无所改者也但去其消长之法而一无所改乃谓随时修改以合天道将谁欺乎甚矣元统之谬妄也

考古历代歲差之数晋虞喜以天体为三百六十五度二十六分乃四分之一有余歲策为三百六十五日二十四分乃四分之一不足五十年差一度宋何承天以歲差太速改周天为三百六十五度二十五分半周歲为三百六十五日二十四分半百年差一度祖冲之以四十五年差一度隋刘焯以七十五年差一度唐傅仁均以五十五年差一度僧一行以八十三年差

一度自后诸历各不同宋历多在七十五年上下元授时以周天三百六十五度二十五分七十五秒周歲三百六十五日二十四分二十五秒百年差一度半然则授时之法乃六十六年三分年之二差一度元统谓授时七十年差一度亦非

日躔

日一丽天列宿俱熄古人欲测躔度所在必以昏旦夜半中星衡考其所距从考其所当然昏旦夜半时刻未易得真晋姜岌首以月食衡检知日度所在纪元历复以太白志其相距逖近于昏后明前验定星度因得日躔授时用至元丁丑四月癸酉望月食既推求得冬至日躔赤道箕宿十度黄道九度有奇仍自其年正月至己卯歲终三年之间日测太陰及歲星太白相距度定验参考皆躔箕宿适与月食所冲允合以金赵知微所修大明历法推之冬至犹躔斗初度三十六分六十四秒比新测实差七十六分六十四秒蓋箕本度十度四十分箕末接斗初分数日躔乃自斗而退于箕者在大明犹躔斗初度三十六分六十四秒在至元丁丑则退在箕十度已过箕之所零四十分矣以箕四十分合斗初度三十六分六十四秒共七十六分六十四秒是大明历较至元丁丑新测实差之数也

日行盈缩

天本无度以日行一度为天一度然日虽日行一度而往来于黄道狭阔之间损益有不同者则盈缩生焉冬至日行一度强出赤道二十四度弱自此日轨渐北积八十八日九十一分当春分前三日交在赤道实行九十一度三十一分而适平自后其盈日损复行九十三日七十一分当夏至之日入赤道内二十四度弱实行九十一度三十一分日行一度弱向之盈分尽损而无余自此日轨渐南积九十三日七十一分当秋分后三日交在赤道实行九十一度三十一分而复平自后其缩日损行八十八日九十一分出赤道外二十四度弱实行九十一度三十一分复当冬至向之缩分尽损而无余盈缩均有损益初为益末为损自冬至以及春分春分以及夏至日躔自北陆转而西西而南于盈为益益极而损损至于无余而缩自夏至以及秋分秋分以及冬至日躔自南陆转而东东而北于缩为益益极而损损至于无余而复盈盈初缩末俱八十八日九十一分而行一象缩初盈末俱九十三日七十一分而行一象盈缩极差皆二度四十分斯乃大都测晷所得之数也若在天中则无极差矣

昼夜刻

日昼夜百刻以十二辰分之每辰得八刻三分刻之一无间南北所在皆同春秋二分日当赤道出入之中昼夜各五十刻自春分以及夏至日入赤道内去极近夜短而昼长自秋分以及冬至日出赤道外去极远昼短而夜长以地中揆之长不过六十刻短不过四十刻地中以南夏至去日出入之所为远其长有不及六十刻者冬至去日出入之所为近其短有不四十刻者地中以北夏至去日出入之所为近其长有不六十刻者冬至去日出入之所为远其短有不及四十刻者授时大都偏北冬至日出辰初二刻日入申正二刻故昼刻三十八夜刻六十二夏至日出寅正二刻日入戌初二刻故昼刻六十二夜刻三十八蓋地有南北极有高

下日出入有早晏所以九服皆不同耳漏刻之法挈壶氏掌之其法以百刻分于昼夜置箭壶内刻以为节而浮之水水漏而刻下以纪昼夜昏明之数日未出二刻半天先明为晨分日已入二刻半天方暗为昏分昼有朝有禺有中有晡有夕夜有甲乙丙丁戊昏旦有星中每箭各有其数所以分时代守各随其时而易其箭刻乃定焉若子半之交则前四刻三分刻之一属前日后四刻三分刻之一属当日旧每时以初刻三分刻之一为初初刻而初一初二初三初四之四整刻继之以正刻三分刻之一为正初初刻而正一正二正三正四之整刻继之至授时则百刻总分为九十六刻凡八刻为一时而初初正初虽有其名乃在空界有无间亦觉简便

月行迟疾

日大月小日上月下而以下小掩上大圆径适相同故日大月小皆一度日日行一度月日行十三度有奇然月之行道有远近出入之异于此得疾徐之理则迟疾生焉厯法以入转一周之日为迟疾二厯各立初末二限初为益末为损在疾初迟末其行度率过于平行迟初疾末率不及于平行自入转初日行十四度半强从是渐杀厯七日适及平行度谓之疾初限其积度比平行余五度四十二分自是其疾日损又厯七日行十二度微强向之益者尽损而无余谓之疾末限自是复行迟度又厯七日适及平行度谓之迟初限其积度比平行不及五度四十二分自此其迟日损行度渐增又厯七日复行十四度半强向之益者亦损而无余谓之迟末限入转一周实二十七日五十五刻四十六分迟疾极差皆五度四十二分旧厯日为一限皆用二十八限授时定验得转分进退时各不同分日为十二共三百三十六限半之为半周限析而四之为象限亦大都实测之数也考尔雅邢昺疏引厯象之說则月一日至于四日行最疾日行十四度余自五日至八日行次疾日行十三度余自九日至十九日行则迟日行十二度余自二十日至二十三日又小疾日行十三度余自二十四日至晦行又最疾日行十四度余此谓近日而疾遠日而迟之說然而非也蓋月道不系于朔其入朔之初非月之初一乃转之初日也月二十七日有奇一周天无日不可入转者与月策二十九日有奇何相關故初日至三日疾行十四度余四日至七日疾行十三度余八日至十八日疾而又迟皆行十二度余十九日至二十二日迟行十三度余二十三日至二十七日迟行十四度余为一周此其数也邢疏所论近日疾遠日迟之数而且谓为月一日至晦日谬也甚矣

定朔

日平行一度月平行十三度十九分度之七一昼夜之间月先日十二度有奇厯二十九日五十三刻有奇复追及日与之同度是谓经朔经朔云者谓经行泛常之数也日有盈缩月有迟疾以盈缩迟疾之数损益之始为定朔古人立法未密初用平朔一大一小故日食有在晦及朔二月食有在望前后者汉张衡以月行迟疾分为九道宋何承天以日行盈缩推定小余故月有三大二小隋刘孝孙刘焯欲遵用其法时议排抵以为迂怪卒不能行唐傅仁均始采用之至贞观十九年九月后四月频大复用平朔李淳风麟德甲子元厯方行定朔之法淳风又以晦月频见故立进朔之法谓朔日小余在日法四分之三已上者虚进一日后代皆循用之然虞 尝曰朔在防同苟躔次既合何疑于频大日月相离何拘于间小一行亦曰天事诚密

但取辰集时刻所在之日以为定朔朔虽小余在进限亦不可进其言皆是也蓋盈加而定朔在经朔后名曰朒缩减而定朔在经朔前名曰朏定望亦如之即今厯求盈缩迟疾加减差之谓也然朔不复进而望犹退凡月带食于日出时虽属次日只以其夜言望故日出分之前应退一日以其便于推步耳

古今律厯考卷六十三

卷六十四

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷六十四 明 邢云路 撰 历议五

历议

白道交周

赤道当二极南北之中黄道出入赤道内外而白道则又出入黄道内外者也古人随方立名分为八行于日道独谓之黄而月谓之青朱白黑各二月之行也以四序离为八节立春春分行东陆青道二出黄道东立夏夏至行南陆朱道二出黄道南不曰赤而曰朱者别天中赤道之名也立秋秋分行西陆白道二出黄道西立冬冬至行北陆黑道二出黄道北并黄道为九道究而言之实一道也故元人一之名为白道出入黄道内外两相交值而为一周其为数也日道距赤道之远为度二十有四月道出入日道不距六度其距赤道也远不过三十度近不下十八度由天首正交出黄道外为阳历由天尾中交入黄道内为阴历出入各十三日有奇阴阳一周分为四象月当黄道为正交出黄道外六度为半交复当黄道为中交入黄道内六度为半交是为四象象别七日各行九十一度四象周历是为一交之终以日计之得二十七日二十一刻二十二分二十四秒计罗计每一交退天一度百六十分度之五十九凡二百四十九交退天一周终而复始正交在春正半交出黄道外六度在赤道内十八度正交在秋正半交出黄道外六度在赤道外三十度中交在春正半交入黄道内六度在赤道内三十度中交在秋正半交入黄道内六度在赤道外十八度月道与赤道正交距春秋二正黄赤道正交宿度东西不及十四度三分度之二夏至在阴历内冬至在阳历外月道与赤道所差者多夏至在阳历外冬至在阴历内月道与赤道所差者少盖白道二交有斜有直阴阳二历有内有外直者密而狭斜者疎而阔其差亦从而异元以前历家求月道者皆自黄道推之元人改从赤道立象置法求之差数多者不过三度五十分少者不下一度三十分是为月道与赤道多少之差其平行也以白道一周退天一度四六四一之数以减周天余三百六十三度七九三四以白道周即交终而一得十三度三六八七五为月平行度即十三度十九分度之七〇〇六二五为十九年中闰生之数也古法十三度十九分度之七所得十三度三六八四二一有奇为疎后易为十三度百六十分度之五十九即十三度十九分度之七〇〇六二五乃得十三度三六八七五至今司天氏遵而用之视古似密然用之岁久微觉有差防须另测以定

交食

交食者日月同度相合对度相冲而其交道适相值焉则食矣古云同经同纬则食同经不同纬则不食是也然历法疏密验在交食其加时有早晚食分有浅深推演加时必本于躔离眇

脑考求食分必本于距交遠近苟入气盈缩入转迟疾未得其正则合朔或失之先或失之后亏食时刻不得其真盖日月俱东行而日迟月疾以月追日其交值之道有出阳入陰交防之期有中前中后此食分多寡之所以难定也必也合朔密合使加时无早晚之差气刻适中使食分无强弱之失乃为得之

古今论交食惟汉时最疎前汉志五行谓虞羲画八卦大禹陈洪范箕子叙九畴初一日五行文王演周易孔子述春秋汉董仲舒治公羊春秋始推陰阳为儒者宗刘向治谷梁春秋数其祸福传以洪范子歆治左氏传以傳春秋着于篇详诸子所论五行咎徵某行某事某徵某应不啻說之详矣使果一一如响也岂不上接群圣之统然而非也诸子论灾罚立见为日月五行之显应而尤着于交食 奈何食非其筭筭失其食诸子俱一一以事应当之岂不谬戾孔子作春秋不言事应殆有深意诸子专言事应而事应皆非如桓公十七年十月朔日食谷梁曰言朔不言日食二日也董仲舒以为言朔不言日恶鲁桓且有夫人之祸将不终日也厥后鲁夫人淫失于齐杀桓公以法布筭是年十月不食乃十一月庚午朔未时日食夫既非十月亦非二日又非言朔不言日与鲁夫人淫杀桓公之应何关庄公十八年三月日食谷梁曰夜食也公羊曰食晦也刘向以为夜食者陰因日明之衰而夺其光象周天子不明齐桓将夺其威其后九合诸侯此其效也董仲舒刘歆皆以为宿在东壁鲁分后公子庆父叔牙果通于夫人以弑公以法布筭是年三月不入食限夜亦不食乃五月壬子朔申时日食夫既非三月亦非夜食又非宿在东壁鲁分与齐桓公夺周天子威并公子庆父通夫人弑公之应何预诸如此类皆望风捉影无端说梦也占日若此则其占五行五事可知然则董仲舒刘向春秋五行之传可尽信乎至今司天家遵为筮蔡其亦不思也矣积年日法

厯代以来造厯者必推求往古七政同防于子位之始谓之演纪上元立元正然后步积年定日法而厯数生焉第其世代绵遠驯积其数至逾亿万后人厌其布筭繁多互相推考断截其数而增损日法以为得改宪之术此歷代积年日法所以不同也然行之未遠浸复差失至授时则以至元辛巳为厯元所用之数一本诸天秒而分分而刻刻而日皆以百为率不用积年日法一以测验实数为准为得自然至今从之是矣但积年日法固不必用而法从数更则宜修改如气闰转交与五纬诸应俱有舛错而司天氏株守故常一无所改以致陰阳愆伏玑衡抵牾则吾不知其可也

五星

二五之精各有行度日由黄道月由白道五纬则不由黄道亦不由白道而出入黄道内外各自有其道月不因日为迟疾五纬则因日而有迟疾顺逆也近日而疾遠日而迟伏后而疾而迟而留皆顺行留而退而又留皆逆行留而复顺行而迟而疾而伏而为一周合后见于东方曰晨段合后见于西方曰夕段北齐张子信悟五纬有盈缩之变而加減常数以求其逐日之躔始为亲密也若七曜之高下则星入月中月体自若而星居月上为星食月入之而星隱不见为月食星星入日中则为黑子然则五纬于月高下无定惟下于日而已如测五星高下之数则各以勾股测天之术求而得四余

七政之外又有四隱曜紫气月孛罗防计都星家以之占命谓之四余共七政为十一曜是也相传出于西域天竺梵盖西域康居城都赖聿斯经即波罗门术也罗防计都皆梵语自李淳风有推月孛法至唐贞元初李弼干乃婆罗门俊士始推十一星行历鲍该曹士荐皆业之士荐又作罗计二隱曜立成历起元和元年五代王朴作钦天历以罗计为蚀神首尾行之民间小历又考炁生于闰孛生于月罗生于天首计生于天尾炁孛皆有度数无光象与罗计同四余其行皆均平无迟疾但炁孛以顺行入罗计以逆行入耳紫炁者旧説即景星亦曰德星史记注状如半月生于晦朔助月为明王者德至于天则见李淳风曰景星生于晦朔或出于西北天门之上或入月二三日或出月二十七八日状如星大而中空如鱼星而不明或青赤白三气聚如星如半月状出而不行必于四时旺相日见星家谓之天乙之贵步紫炁起于闰法二十八年十闰而炁行一周天月孛者彗星之属光芒偏扫为彗光芒四出为孛孛星数见于春秋或见大辰或入北斗见则必凶星家谓之淫气孛之所在其行最迟月行迟处与之同躔淳风步月孛六十二日行七度六十二年而七周天罗防计都者即交道所退之余处也盖日月交蚀处如两环相交首一处曰天首中一处曰天尾首为罗尾为计星家号为蚀神步罗计从交周每退一度四十六分有奇求之十八年一周天今躔度载在大统历中

古今律历考卷六十四

卷六十五

钦定四库全书

古今律历考卷六十五 明 邢云路 撰 历议六

历议

辩授时历之失

元史载郭守敬取刘宋祖冲之所测大明历冬至前后晷景折取其中定为冬至以授时新历所测冬至日减大明历一十九刻二十分又云自大明壬寅距至元戊寅积日时以相距之年除之得每岁三百六十五度二十四分二十五秒比大明历减去一十一秒定为授时岁余今余以法推之殆非然也法推刘宋孝武帝大明五年辛丑冬祖冲之所测十月十日壬戌景长一丈七寸七分半十一月二十五日丁未一丈八寸一分太二十六日戊申一丈七寸五分强以壬戌戊申景相较余二分二厘半为实以丁未戊申景相较余六分五厘为法以法除实得三十四刻六十分以减距日四千六百刻余四千五百六十五刻四十分折取其中加半日刻得二千三百三十二刻七十分命壬戌筭外得十一月三日乙酉夜半后三十二刻七十分辰初三刻冬至就以冲之纪法以除冲之周天得一岁之实三百六十五日二十四刻二十八分一十四秒以大明壬寅距至元戊寅并测至庚辰共积八百一十九年乘之得二十九万九千一百三十三日八十六刻四十六分六十六秒加乙酉三十二刻七十分共得二十九万九千一百五十五日一十九刻余满纪去之余五十五日一十九刻为至元辛巳岁前己未夜半后一十九刻以郭守敬所测夜半后六刻较之止差一十三刻以冲之岁周与守敬岁周相较差三分及取大明壬寅距至元辛巳八百一十九年积二十九万九千一百三十四日以减冲之所测夜半后三十二刻七十分加太史所测夜半后六刻得二十九万九千一百三十三日七十三刻三十分以相距积年八百一十九年而一得三百六十五日二十四刻二十六分五十三秒非二十四刻二十五分较之差一分五十三秒乃守敬云自刘宋祖冲之大明五年壬寅实测接算至今得岁实今算不合复查金大定时赵知防重修大明历以金日法除岁实得一岁之策三百六十五日二十四分三十六秒实先授时一十一秒就以金大定二十年庚子岁距元至元十八年辛巳一百〇一年乘之积三万六千八百八十九日六十〇刻三六加知防所测五日六十四刻六十四分共得三万六千八百九十五日二十五刻满纪去之余五十五日二十五刻以较郭太史所测夜半后六刻先天一十九刻夫守敬用大定庚子距积一百一年之数推为岁实乃纪之史册云予自大明壬寅距积八百余年之数所定者以为接祖冲之之法则是自相矛盾不惟欺人且自欺矣况诸事皆命于岁实岁实既改则月防转终交终与五星周俱宜随日而改可也守敬乃诸事俱仍旧贯一无所改遂使后之畴人寻源不得而愈远愈差以至于今也

授时求盈缩迟疾差立二术一术不拘整日半日畸零时刻以平立差三乘之为密一术则用加分损益积度乃以二日对减之余乘时刻之零数则分秒有不合为疎也既有前三乘密术

何故又立后术若以后术推加减差之分秒差以推合朔差以推日月食甚定之分秒亦差而于食甚入盈缩行定度亦差则何以步日躔月离将使陰曆反阳阳曆反陰而交前后亦相反起复方位皆不效矣兹岂细故而何故重立后术遂使今之司天者不能算三乘方之难而但从加分损益积度之易以致步曆不明则后术俑之耳

元史载授时求南北东西定差先言陰阳二曆于南北定差云在盈初缩末者交前陰曆減阳曆加交后陰曆加阳曆減在缩初盈末者交前陰曆加阳曆減交后陰曆減阳曆加于东西定差云在盈中前者交前陰曆減阳曆加交后陰曆加阳曆減中后者交前陰曆加阳曆減交后陰曆減阳曆加在缩中前者交前陰曆加阳曆減交后陰曆減阳曆加中后者交前陰曆減阳曆加交后陰曆加阳曆減皆非也夫方求定差尚未有正交中交限度则陰阳曆去中前度从何而出则于何处加减之正法曰南北差盈初缩末正交減中交加缩初盈末正交加中交減东西差盈曆正交中前減中后加中交中前加中后減缩曆正交中前加中后減中交中前減中后加为是

授时引李梵苏统皆以月行当有迟疾不必在牵牛东井娄角之间乃由行道有遠近出入所生其言似是而非也盖月行高低处在牵牛东井至娄角始平行者古时则然而从之则渐移他宿如日躔汉时在斗而今退至箕所谓不必在牵牛东井娄角之间者此也若谓为月行当有迟疾由行道有遠近出入所生则非盖月行迟疾遠近出入所生乃月行一周天出入黄道内外寬狭所离之数在古时每周高低处俱在牵牛东井间平行俱在娄角至年从方渐移他宿耳故守敬引李苏之言以证月行迟疾之理其說似是而非不可不辯日食为月所掩人以目视九服不同故有时差分月食行入暗虚异地所见皆同宜无时差故宋志应天等曆直以定望小余为食甚定分而纪元曆则立时差金重修大明曆亦用之授时曆因而未革其谓月食视定望分在日周四分之一已下为卯前已上覆減半周为卯后在四分之三已下減去半周为酉前已上覆減日周为酉后以卯酉前后分自乘退二位如四百七十八而一为时差子前以減子后以加皆加减定望分此元史之文其說非也然授时时差之說固非而揆以密率则月亦有时差焉其时差者乃人处其偏日出入分早晚不一则人目所视去日月对冲之中心少顷方至微有差殊也故以日周減卯酉前后分余数止在刻下分秒间为时差以加于定望为食甚定分然而有加无減者以日月相对相迎之故耳若异地则反是此月食无时差中之时差也

元史载授时求月食既法以既内分与一十分相減相乘平方开之所得以五千七百四十乘之如定限行度而一为既内分非也盖日大月之半故日食定法二十分月食定法三十分三十分半之为十五分乃月食既分如月食十分已上者去其十分余为既单分是月西边与日西边齐至日东边所食之数为既单分也以既单分用減月食既分十五分余复以单分乘之平方开之所得以四千九百二十乘之如定限行度而一为既内分用減定用为既外分是若如授时云以既内分与一十分相減相乘夫未得数先安得有既内分一十分已过之数又与既分无预何以相減相乘为也且四十九刻二十分者乃以昏至晓夜六时因每时八刻二十分所得之数为夜定法也若五十七刻四十分者乃以晓至昏七时因每时八刻二十分所得之数为昼定法也昼定法乃推日食所用者而守敬误用以推月食定用分并食既分非其

类矣今钦天监所用四十九刻二十分却是

授时求五星盈缩差亦立三乘方及加分损益积度二术与日月同其加分损益积之失亦如之

授时五星之数止録旧章并未测验多所舛错木星应稍亲而余四星俱差于火星缩初盈未立差以减作加土星应则差颇远然行迟尚未觉至于水星合应止五十万余而误用七十余以致水星差至二十余日当伏而见当见而伏显然目覩其谁掩之钦天畴人相讶曰吾遵祖师法布算而何天之不我亲也则吾不知之矣

辩大统历之失

革象新书载十二月建斗纲所指正月指寅二月指卯以至十二月指丑谓之月建凡日月一歲十二防故有十二次建子之月次名 梣建丑之月次名星纪以至建亥之月次名娵訾十二分野即十二辰次所临之地此赵縁督之言其說非也盖在天之星十二宫次舍子位 梣丑位星纪与时令之月建无关论天星与月令如正月雨水后日躔娵訾斗指析木非天星分野之次为月辰所临之名也况正月昏时斗杓指寅惟雨水后六日则然雨水后六日以前斗杓不指丑乎雨水后六日指寅惟今时则然从之天星渐移计六十余年差一度后五百余年不转而二月指丑乎然则五百年后谓二月建丑可乎不可乎夫日月建者寅月寅日为建卯日为除之谓非正月斗柄建寅并寅月次名析木之谓也一寅历十二月皆可指凡十二支每月皆可指此岁差之数运行不已者赵縁督不知而悞以天星之次舍加为地盘之月建钦天监不知而刻于天文星图考略中世人遵钦天监者也覩斯图而信之几何而不昧乱人之耳目

四正者岁周之四分也冬至即冬正夏至即夏正春分前三日为春正秋分后三日为秋正每正初日则黄赤道同度冬至初自下而上阔行渐狭至平交狭行渐阔至夏正夏至初自上而下阔行渐狭至平交狭行渐阔复至冬正而一周此其率也然春秋分前后三日为春秋正在顺天偏北则然若阳城在天地之中则春秋分即春秋正矣元授时冬正初日在箕宿十度至今万历年退至箕宿五度以推天正赤道变黄道则惟宜以冬至初日下赤道率度一度○八六五而一即得黄道度正以是日赤黄道同度为四正之一正也今大统推冬至初日认箕五度作至后五度遂乃用至后五度下率不及减以四度下率一度○八四九减之若曰今日躔箕五度亦宜用五度率也则大谬不然矣夫日躔箕五度者乃三百余年自箕十度退至箕五度也与冬至初度行至至后之五度何关如从而日退于尾十九度亦将以尾十九度下之度率减之乎何悖戾不通如此之甚也夫以斯明白易晓者尚昧不知他何望焉

授时历至元辛巳黄道躔度十二交宫界守敬所测也至今三百余年冬至日躔已退五度则宜另步日躔宫界另以赤道变黄道以合今时在天宫界从古厯家未有以三百年后仍用三百年前黄道者而何钦天监之茫然莫觉也考唐志云日躔宿度如邮传之过宿度既差黄道随而变矣元志云黄道宿度据岁差每移一度依术推变嘉靖初乐護掌监事上言厯经即岁

差以推变黄道六十七年该推变一次本监失于推变護又尝语人云往年在监未奉更正甚为遗憾護有文集可考也胡大统不是之察也余以法推授时交宫界在赤道斗四度○九二八一二五加至后箕宿四十分得四度四九二八一二五以減至后赤道率四度三四四五余一十四分八三一二五以黄道率乘之以赤道率一度○八四九而一得一十三分六十七秒加至后黄道四度共得四度一三六七为至后黄道交宫界度另置至后箕四十分以黄道率乘之以至后黄道初度下赤道一度○八六五而一得三十六分八一以減至后黄道交宫界度余三度七六八六为黄道斗宿交入丑宫星纪界度由此法推女二度○六三八入子宫 枵以次推至尾三度○一一五入寅宫析木此授时十二宫界也复以前法推万厯己亥歲交宫界度斗三度七九八五入丑宫星纪以次推女二度○八九一入子 枵以至尾二度九七九一入寅析木此己亥十二宫界也以己亥较授时入丑宫界差三百分矣今大统步今时之厯仍用授时日躔以致差谬如己亥一歲十二宫有先天四五十刻者六七十刻者甚至秋正后太阳入辰宫授时步秋正后十日壬辰申初一刻入辰宫大统则步秋正后九日辛卯酉正三刻入辰宫先天八十刻隔一日矣然此犹就本率推之也如加消长所差尤多夫日躔乃厯家第一义今若此尚可以为厯乎

元大都即今顺天府授时大都测影夏至昼六十二刻夜三十八刻冬至昼夜刻反是我朝洪武初南京测影夏至昼五十九刻夜四十一刻冬至反是今钦天监以授时大都之厯法布洪武南京之刻漏冬夏二至各差三刻以故正统十四年厯冬夏至六十一刻想监官以漏记之觉其差而改者人骇以为异而不知为顺天测影宜然之数也夫冬夏二至盈缩之始二至既差则分至以次皆差然则一暮之中盈缩损益有一日一时一刻之不参差者乎以是而颁行天下为民授时空使人梦中度日骨董□□也

元史载至元十八年岁次辛巳为元上考往古下验将来皆距立元为算周岁消长百年各一其诸应等数随时推测不用为元至明也辛巳至今三百余年而大统止遵旧法一无测改元统且并其消长削去之以至中节相差九刻有奇兼以闰转交三应虽经元甲午一改而犹未亲密所当再正夫应一差则诸事俱差而以之步厯无一可者若差在旦暮间犹在本日若处夜当子半之交所差便隔一日如节气差天一日则置闰差天一月闰差一月则时差一季时差一季则岁差一年其所系岂秒小哉且也恒气既乖置闰失当将盈虚没灭建除满平之类吉凶宜忌一切皆错不可以为厯矣故守敬曰天有不齐之运而厯为一定之法所以既从而不能不差既差则不可不改隆庆间监官周相亦曰今年遠数盈岁差天度失今不考所差必甚皆探本之论也

大统厯气朔差而年月日时分数俱差交宫差而七政四余躔度俱差此其天人抵牾所关于三式之重二物之微者请得而备言之夫论太乙莫难于日计而日计壹稟于南至昔李淳风以积年日法演纪上元七政同防于子太乙诸神同在一宫自此而后散行于天七政各丽躔度太乙各入元局吉凶在焉考梁武帝天监三年甲申岁六月八日甲申帝召虞履乐茂言曰今日在太乙在八宫和德为天目将外迫宫灾轻无所畏也履茂退谓人曰外宫迫为外人迫也淳风步距积七亿七百万五千六百一十一日以纪除之入第五纪二十一日以授时推距积入纪二十二日乃六月朔丙子九日甲申非八日也是日太乙在八宫天目文昌在和德

主算三十二主大将在二宫主参将在六宫客目始击在太簇客算七客大将在七宫客参将在一宫计神在午乃文昌在太乙前外迫其祸大为是其推八日则日躔合朔之误入局误以推阳九百六十精等事皆误此太乙之系于日至者也论遁甲亦稟于日至如万历己亥岁前冬至四十二日八刻求遁甲甲午符头入局下元甲辰后二日丙午如用辛卯时求奇门以下元巽四宫步至甲申六宫干以天心为直符开门为直使六宫起甲四宫见辛开门加巽离南得休坤西南得生为反吟六仪首戊加四宫蓬为丁奇芮为丙奇冲为乙奇以直符加兑顺布艮东北乙奇会死门离正南丙奇防休门干西北丁奇会杜门以直符加午顺布太阴住坎六合住艮九地住离九天住坤扬兵于坤立营于离伏兵于坎退行于艮是也遁甲之起原于入局人不悟超神接气之說而率以芒种大雪置闰则非矣盖九日之上有闰奇是冬至日去其元法十五日或一二三次或不及十五日无论上中下元余九日以上至十五日其年有闰奇至闰奇之月必漏一局乃超神接气自然之闰此奇门遁甲之系于日至者也论六壬亦稟于日至日至正然后日躔入宫正如万历己亥歲秋正后十日壬辰申初一刻日躔壽星之次入辰宫是日午时命占则宜仍用已将以已加午顺步得戌壬酉戌卯辰寅卯为四课戌酉申为三传初传白虎中传太常末传 武课名知一退茹斩关及取大统日躔先一日辛卯酉正三刻已入辰宫宜用辰时以辰加午顺步得酉壬未酉寅辰子寅为四课寅子戌为三传初传六合中传青龙末传白虎课名元首间隔已将占乃疾病与武事九月应而即没辰将占则求财与文事起自正月没至九月其占原凶今反为吉占者见其不验乃归咎于术之不精不知为日躔之故此六壬之系于日至者也三式之外其要者又有星家占命堪舆家占阴阳气朔差若立春值子半之交则子平人命年月日時四柱皆非矣日躔交宫差则太阳照命非太阳五星交宫差如大统之水星当伏而见当见而伏则五行生尅皆错乱不准矣中节差则堪舆家所视择年神方位及太阳到宫用以建都郡修城隍度陵寝开山放水一切天盘地盘之事皆不准矣又其要者译天文书当今大法也盖以日躔之宫加所用之时视东方何宫何度出地平环上为主即用此宫安命定日以步田宅奴仆官禄相貌迁移福德于上付之于七政四余以视出地平环之宫何星为主又落何星及视各宫所落何星各主祸福如万历己亥岁秋正后十日壬辰午时用事是日申初一刻日躔壽星午时仍用已将以已加午顺布地平环上是寅即以寅宫为主木星为命若以大统步之以辛卯日酉正三刻太阳已入辰宫以辰加午顺布地平环上是丑以丑宫为主土星为命而六亲俱差祸福无准矣不宁惟是即大统历所载一切吉凶诸曜何者不准诸气朔大统以气朔后择日日躔后定时今而气朔失次干支易位也则吉凶其何适焉如立春隔日则年神方位俱差入气九宫亦易躔离一乖则月中之角亢建除 望没灭土王月忌离絕长短星四大良时之类皆非矣如陰尽之日兵家所忌谓晦也大统月晦暨月忌截诸吉日惟留祭祀破屋三五事至于没灭则大凶诸事不可用以类推之余可知也且四大良时灵台所重者如己亥歲秋正后十日壬申申初一刻后日躔壽星之次宜用艮巽坤干时申时已前仍属鹑尾宜用甲丙庚壬时而台历则误造辛卯酉正三刻后日已入辰宫用艮巽坤干时则令人宜何从也诸如此类其应验与否我不敢知然既载历经则治术宜密矣昔鯀汨陈其五行以致 伦攸斃天乃 禹洪范九畴以叙 伦一五行四五纪七稽疑稽用卜筮以决从违盖其慎也今国朝不用卜筮而朝贺之大典军国之重事一切吉凶军宾嘉之礼咸取决于灵台灵台每二月朔进上位历七政历月令历壬邈历又上吉日十二纸每月粘一纸于御屏是其任何专责何钜也而今差谬若此则何以定天下之大业成天下之亶亶俾五行不汨五纪顺轨彝伦攸叙耶夫葵心向日至于子夜犹北拱知时莫如葵矣

物固有之人亦宜然余向有一得献之当宁欲正厯元以救其失而监官张应 等争之谓已为无差且诋余为私习也曰私习者为庸人妄言天数者发而厯象授时之学正吾儒本业帝王不禁也五代万分厯出于民间宋草泽布衣王学礼陈得一赵大猷等造厯上言厯官乃抵罪金议召山林布衣造新厯从之草泽且然况有位乎且应 等争言已与天道脗合交食准验年愈远而数愈真也使果如其説余曷乐于有言若等试一一如余所指以法布算果尔合否仰观乾象果无愆否此可以口舌争乎嗟嗟余悯重黎之道丧千岁之故失不得已而竭心力之穷补天人之阙非为私已也知我罪我吾何知亦付之天而已

古今律厯考卷六十五

卷六十六

钦定四库全书

古今律历考卷六十六 明 邢云路 撰 历理一

历理

二曜

测一年之日得岁实测一月之日得月防以二十四气除岁实得一气之防以四除月防得策倍 策为望策三因 策为下 策三归气策为 策三十日内减月防十六日内减气防为盈虚策月策除岁实十二次余为通闰四除岁实为气象限四除周天度为天周象除岁实半之为半岁周象限加減极差二日四〇一四为盈缩初末度以四时因五行得二十除岁周得土王用事策以四季正气加之得土王用事日月策減二十八宿为宿防置所测岁实以距元乘之为中积加所测气应为通积满纪法去之为冬至中积加闰应满月策去之为闰余通积減闰余满纪法去之为经朔累加月策得各月经朔中积加所测转应減闰余满转终去之为疾历如过转中去转中为迟历累加月策累去转终及转中得各朔入转半歲周減闰余为盈缩历減后即為缩历累加月策为各月盈缩历如满半歲周減半歲周是盈交缩缩交盈如盈缩历满盈缩初末限以減半岁周为盈缩末限累加月策得各盈缩历中积加所测交应減闰余满交终去之为交泛累加月策累減交终得各月交泛以交终与月策相減余半之为交后限以后限減交终为交前限半交终为交中即中限交中減后限为中前限加后限为中后限如交泛逢限则日月食视有食之月置经朔以盈缩迟疾二历定加減二差以加減经朔为定朔以加減差加減迟疾历为定入迟疾历以至限一十二限二十乘之为定入迟疾限以法推之得行度内減八分二十秒为定限行度以月行平度乘交泛得交常度以盈缩差加減之为交定度如在七度已下三百四十二度已上日食在正交一百七十五度已上二百二度已下日食在中交半日五十刻内減定朔小余分为午前分定朔小余分内減半日五十刻余为午后分以午前午后较半日五十刻余以午前午后乘之以九十六刻而一得时差分午前減午后加加減定朔小余分为食甚分午前午后加时差分为距午分以盈缩历加定朔日及食甚分秒以減经朔日及分秒余为食甚入盈缩历以法推得盈缩行定度在象限已下为初限已上反減半岁周为末限或初或末自乘之以一千八百七十而一以減四度四十六分为南北泛差以距午分乘之以半昼分而一以減泛差为定差如泛差不及減者反減之应加作減差应減作加差在盈初缩末者正交为減差中交为加差缩初盈末反是定度无论初末限俱減半歲周余还以初末限乘之以千八百七十而一为东西泛差以距午分乘之以日周四之一而一如在泛差已下就为定差已上较泛差为东西定差盈历午前缩历午后正交为減差中交为加差缩历午前盈历午后正交为加差中交为減差正交三百五十七度六十四分或中交一百八十八度五分加減南北东西定差为定限度视交定度在正交已下者对減之为陰历交前度已上者对減为阳历交后度在中交已下者对減之为阳历交前度已上者对減为陰历交后度置陰八度阳六度内減交前或交后度余以陰八十阳六十而一得日食分秒

以日食既初亏至复圆定为二十分以减日食分秒余以日食分秒乘之以平方开之以定法五十七刻七十分乘之以定限行度而一为定用分于食甚分减定用为初亏分加定用为复圆分月离阳道初亏西南食甚正南复圆东南月离阴道初亏西北食甚正北复圆东北日食八分已上初亏正西复圆正东日未出先亏未食甚复圆已入地谓之带食如在昏刻者日入分与食甚分相减在晨刻者日出分与食甚分相减为带食差以日食分秒乘之以定用分而一以减日食分秒在晨者为见食分在昏者为不见食甚或不见复圆分以盈缩行定度为黄道定度盈就为定度缩加半岁周加天正黄道以黄道铃去之余为食甚日躔黄道宿次以入朔交泛加望策即入望交泛经朔加望策即经望盈缩迟疾各加望策盈缩满盈缩二限减半岁周迟疾满转中去之各以法推之得加减差以加减经望为定望以加减差加减迟疾厯为定入迟疾厯以法推得行度以减八分二十秒为定限行度交常交定度如日食法视日出日入晨分昏分之数又视卯酉前后定望小余刻分在二十五刻已下为卯前已上减半日五十刻为卯后七十五刻已下减半日五十刻为酉前已上减日周百刻为酉后以百刻减卯酉前后分余以百刻而一定为时差定望分加时差分为食甚定分交定度与中交度一百八十一度八十九分六十七秒较中交余为阳厯交定余为阴厯阴阳厯在后准十五度五十分已下为交后度在前准一百六十六度三十九分六十七秒已上为交前度置月食定度十三度五分减交前后度以八十七刻而一得月食分秒以月食既甚初亏至复圆定为三十分以减月食分秒余以月食分秒乘之以平方开之以定法四十九刻二十分乘之以定限行度而一为定用分食甚减定用为初亏加定用为复圆此月食十分已下之率也如食十分已上者去十分以单分乘十五分余以月食分秒乘之以平方开之以四十九刻二十分乘之以定限行度而一为既内分定用分减既内分为既外分食甚分减既内分为食既分加既内分为生光分食甚离阳道者初亏东北食甚正北复圆西北阴道者初亏东南食甚正南复圆西南食八分已上初亏正东复圆正西月未出地日未入地先亏或食既以食甚分与日入分相较余为带食差见食分月未食甚日已出地月已入地以食甚分与日出分相较余为带食差不见食分食既生光复圆亦然以月食分乘带食差以定用分而一在晨为不见食分在昏为见食分以减月食分秒余在晨为见食分在昏为不见食分食既生光亦然晨未食既先入地日已出不见食既未食甚先入地日已出不见食甚未生光先入地日已出不见生光未复圆先入地日已出不见复圆日未入地月未出已食若干分以盈缩定度为黄道定度缩厯就为定度盈厯加半岁周加天正黄道以黄道铃去之余为月离黄道宿次此其数也求其理岁周者今岁日冬至所在之宿来岁复于端也月策者日月所防之期同宿同度谓之朔盖月行二十七日五十五刻有奇一周天又行二日弱凡二十九日五十三刻有奇追及于日也日自卑而渐高曰盈盈过半曰未未至最高自高而渐卑曰缩缩过半曰未未至最卑缩而复盈也盈缩皆有平立差平者东西经行立者上下斜徃月亦如是也月行平分者迟疾之初高卑者迟疾之末与日异也日有刻分十二时时有八刻二十分有奇故月以八百二十分为定率也日食时有差如食在午位其差少是人以目正视之也食在午前日在东月追及先期掩尽未合朔即食甚是人之目力自西视之故见其先时非日果先也食在午后日在东月后追虽对尚露合朔后方食甚是人之目力自东视之故见其后时非日果后也用九十六收者一时八刻十二时九十六刻也食甚加时差为距午者自食时至午时之数也南北东西泛差者泛然差也定差者得定数也正交者所起之端中交者居其冲也阴阳二厯黄道内外也黄道内为阴外为阳也在交道前食曰交前交道后食曰交后也阴阳二厯言月不言日也黄道内狭而长外阔而短

故有陰八阳六之论也日食十分就日体也其六曜各有行分皆就日也陰八度阳六度陰定法八十阳定法六十皆谓十分之說也定用二十分者日食初亏至食甚十分食甚至复圆十分也二十分内減日食分秒仍以日食分秒乘之者就食体也平方开之得食体之方面也五十七刻四十分乘之者晨昏相距之数也定限行度而一者月度之数減者至初加者至复中分也月在阳道自西南追日故初亏西南复圆东南月在陰道自西北追日故初亏西北复圆东北食八分已上则当交道之中故亏正西复正东也月食言卯酉前后者昏距晓也止言中交不言正交者日所冲也不及中交者月在黄道外故曰阳过中交者月在黄道内故曰陰也后准者过交后之余数前准者月未至交在交之前也月食十五分者自初亏至食甚也定三十分者自食甚至复圆也皆就日体之說也減而乘之平方开之复以四十九刻二十分乘之者昏距晓之数也月食十分已上谓之既去其十分以单分減十五分以食分乘之平方开之帶纵之术也食甚月当心值日当心食既月西轮齐日西轮生光月东轮齐日东轮忽焉光露而月复生也晨分倍者即昏距晨之夜刻也五归更又五归防盖以亏既甚生复之数在昏刻者于中減此五事余以率去之即更防也此五夜中星各以时定也

五星四余之数前厯法說之详矣其理则五星周率即周日也自前合距后合之日也中星度即平度也各以合伏迟疾留退之平度累加減之各得中星度也限度即入盈缩厯度也各以合伏迟疾留退限度累加之至后合得周日入厯度也是一周之日所积之度也以所积之日归周日得度率度率者是一度平辖日数也以度率乘天周为厯率厯率者是天周之度辖天周之日也故以度率取厯率入盈缩厯也盈缩之数与日行一也合应者以前伏后见于其所积之日折取其中即星日周度合伏之期也以此定为合应也厯应者是合伏之日去冬至分之数也平立之差虽加減不同与日行亦一也四余则大统以度率除一度为日行分累归宿度为周积紫气积一万〇二百二十七日一十七刻九十二分月孛三千二百三十一日九十六刻八十四分罗防计都六千七百九十三日四十四刻三十二分以合天周不协若以度率乘周天度得紫气积一万〇二百二十七日二十一刻月孛三千二百三十一日九十七刻八十分罗防计都六千七百九十三日四十六刻三十六分方为正法是其理也

古今律厯考卷六十六

卷六十七

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷六十七 明 邢云路 撰 历原一

历原

句股测天

北京立四丈表冬至日测得正午景长七丈九尺八寸五分以準绳于正南二千里立四丈表同时测得景长七丈九尺二寸四分问日下去地若干里

答曰二万六千二百二十九里一百八十二步

北京立四丈表夏至日测得景长一丈一尺七寸一分正南二千里景长一丈一尺四寸四分问日下去地若干里

答曰五万九千二百五十九里九十三步

术置表长四丈以步法五尺而一得八步二表相距二千里以里法三百六十步通之得七十二万步以表长八步因之得五百七十六万步以步法五尺因之得二千八百八十万为积实以冬至南北二表景相较得六寸一分为法除积实得四千七百二十一万三千一百一十三尺一寸一分为出地尺寸以步法五尺而一得九百四十四万二千六百二十二步为日下去地步以里法三百六十步而一得二万六千二百二十九里一百八十二步合问

以简仪测到冬至日南至地平二十六度四十六分五十秒为半弧背

以立天元一求得矢度五度九十一分半

置周天半径截矢余五十四度九十六分为股乃地心去戴日下之股

以 股别句术求得句二十六度一十七分六十六秒为日下至地度为半弧 即冬至日出地度

以夏至南北二表景相较得二寸七分为法除前积实得一亿〇六百六十六万六千六百六十六尺六寸六分以步法而一得二千一百三十三万三千三百三十三步以里法而一得五

万九千二百五十九里九十三步合问

以简仪测到夏至日南至地平七十四度二十六分半为半弧背

以立天元一求得矢度四十三度七十四分少置周天半径截矢余一十七度一十三分二十五秒为句乃地心去戴日下之句

以句 别股术求得股五十八度五十四分半为日下至地度为半弧 即夏至日出地度

此北京距南二千里所测之数也然九服所在天有低昂地有高下时有四序须随地随时各以句股测算為準测日

置冬夏二至前后距所相对之日以圭表所测正午晷景日日识之计取甲子日期以相连或前或后二日之景相减为法仍以前后日之相对者各一日之景相减为实实如法而一冬至景前多后少为减差后多前少为加差夏至景前少后多为减差后少前多为加差皆加减相距日得数半之加半日刻命起日算外满百刻为日余以发敛收之为时刻及分假如元世祖至元十四年丁丑歲冬至其年十一月十四日己亥景长七丈九尺四寸八分五厘五毫至二十一日丙午景长七丈九尺五寸四分一厘二十二日丁未景长七丈九尺四寸五分五厘以己亥丁未二日之景相较余三分五毫为晷差进二位为实再以丙午丁未二日景相较余八分六厘为法除实得三十五刻用减己亥距丁未八日是八十刻余七百六十五刻折取其中加半日五十刻共得四百三十二刻半百约为日得四日余以发敛收之得辰初三刻日命初起己亥日算外得癸卯日辰初三刻为丁丑歲冬至若以甲子计之是三十九日三十二刻半就为此歲气应此取至前后四日景他仿此周琮论至前后日景差少不若取立冬立春二日之景以为去至日遠日差颇多易于推考为是然而古今所测冬夏至景分秒有不同者则各代尺分不同非景之故也

测月

其法大都与测日同然日测正午月则测月到天中自某日起至某日止以漏水记之以月行或最高或最低前后距所相对之日圭表所测月到天中之晷以相连二日景相减为法仍以前后相对日景相减为实实如法而一最高前少后多为减差前多后少为加差最低前多后少为减差前少后多为加差漏记积日起日至本日积若干刻加本日夜半后月到天心若干刻减起日夜半后月到天心若干刻实得若干刻各以加减差加减之得数半之命起日算外满百刻为日以发敛收之为时刻及分为月到最高或最低处以法布至月之迟疾毫无爽矣

测岁实

取前人所测实景所得冬至日时刻分秒计甲子算外得几十几月几十几刻分秒距今见测到天正冬至日时刻分秒共计几十几万几千几百几十几月几十几刻分秒为实以相距积

年为法而一得岁实假如元至元十七年庚辰岁冬十一月所测日景推得己未日夜半后六刻上取前刘宋大明五年辛丑冬十一月祖冲之所测日景推得十一月三日乙酉夜半后三十二刻六十九分为准以距至元庚辰积八百一十九年间共得二十九万九千一百三十四日内加庚辰岁测到夜半后六刻内减去大明五年测到夜半后三十二刻六十九分余二十九万九千一百三十三日七十三刻三十一分为实以相距积年八百一十九而一得三百六十五日二十四刻二十六分五十三秒有奇为授时岁周

测月策

取古历所测冬至日时刻真者距今日所测冬至日时刻为实另以相距积年若干乘每岁之闰法三分六十八秒二十八微得数定以十分为月得闰月若干月及分秒寄位以积年乘每岁十二月得若干月加寄位之闰月分共得数为法除前实得数为月策

闰法者是一章十九年不及七闰祖冲之以二十章及十一年中该闰一百四十四月故曰章闰二十章及十一年共三百九十一年故曰章岁以章岁除章闰得一歲之闰分故曰闰法至今历家遵用之

测转终及转应

视月在天以大星距而测之识在某宿某度分秒日时刻数待二十六七日又测月在某宿某度分秒日时刻数一歲之中十三周有奇十歲之中一百三十二周有奇百歲之中一千三百二十五周有奇千歲之中约一万三千二百五十五周取前人史载月凌犯某宿某星真者几事累计之以前人所测月到日时刻分距今所测月到日时刻分共积几十几万几千几百几十几日时刻分为实另置万章之月周二百五十一万八千四百七十二以十九万除之得每歲月周一十三周二五五一七以相距积年若干年乘之得月周若干周为法以除前实得转终以转终初起之半处即转应

测交终

置古历所测冬至距今所测冬至积日为实另置万章之中月与日道交二百五十五万〇一百八十一交以十九万除之得每歲月交十三交四二二〇〇五二六以相距积年若干年乘之得月交若干交为法以除前实得交终

测交泛及交应

或日食或月食验在某宿某度分秒距交道几度分秒以月平行度而一得几十几刻分秒如交道在前为交后分加交道在后为交前分减皆加減交终或交中为交道所食之处得数即交泛分看是何月如求本年十一月朔交泛以距月月数因朔交差有闰加一得数以加本月朔交泛得十一月朔交泛就加此月闰余为交应

测经朔及闰应

或日食或月食以漏计之至食甚刻分为实如是盈迟作减差以减实是缩疾作加差以加实如午前加时差午后减时差就为经朔分看是何月以距月月数因朔实有闰加一得数以加本月经朔满纪去之得十一月经朔以减月中气余为闰余即闰应

古今律历考卷六十七

卷六十八

钦定四库全书

古今律历考卷六十八 明 邢云路 撰历原二

历原

纪日躔月离平立差之原

纪日躔

太阳冬至前后盈初缩末平立差

六段所测积日

盈初缩末八十八日九十一刻计六段测以六除之得每段积日一十四日八十二刻就整【就整者以零少不能上也】第一段积日一十四日八十二分【分即刻】

第二段积日二十九日六十四分

第三段积日四十四日四十六分

第四段积日五十九日二十八分

第五段积日七十四日一十分

第六段积日八十八日九十二分

六段所测积差分

盈初缩末八十八日九十一刻以六段测每段下实测晷差若干为各段积差分如第一段积差七千〇五十八分〇二五乃是测晷至十四日八十二比初日所差之数余仿此

第一段积差七千〇五十八分〇二五

第二段积差一万二千九百七十六分三九二第三段积差一万七千六百九十三分七四六二第四段积差二万一千一百四十八分七三二八第五段积差二万三千二百七十九分九九七第六段积差二万四千〇二十六分一八四

六段平差分【乃平积差】

置第一段下积分七千〇五十八分〇二五【七千为七十刻】即以第一段积日一十四日八十二除之得四百七十六分二十五秒为第一段平差分【四百为四刻】是每日平差置第二段下积分一万二千九百七十六分三九二即以第二段积日二十九日六十四除之得四百三十七分八十秒为第二段平差分

置第三段下积分一万七千六百九十三分七四六二即以第三段积日四十四日四十六除之得三百九十七分九十七秒为第三段平差分

置第四段下积分二万一千一百四十八分七三二八即以第四段积日五十九日二十八除之得三百五十六分七十六秒为第四段平差分

置第五段下积分二万三千二百七十九分九九七即以第五段积日七十四日一十除之得三百一十四分一十七秒为第五段平差分

置第六段下积分二万四千〇二十六分一八四即以第六段积日八十八日九十二除之得二百七十〇分二十秒为第六段平差分

各段一差

置第一段平差分四百七十六分二十五秒与第二段平差分四百三十七分八十秒前后相减余三十八分四十五秒为第一段一差【乃初日至一十四日八十二刻共差之数】

置第二段平差分四百三十七分八十秒与第三段平差分三百九十七分九十七秒前后相减余三十九分八十三秒为第二段一差【乃第十四日八十二刻至第二十九日六十四刻共差之数】

置第三段平差分三百九十七分九十七秒与第四段平差分三百五十六分七十六秒前后相减余四十一分二十一秒为第三段一差【乃第二十九日六十四刻至第四十四日四十六刻共差之数】

置第四段平差分三百五十六分七十六秒与第五段平差分三百一十四分一十七秒前后相减余四十二分五十九秒为第四段一差【乃第四十四日四十六刻至第五十九日二十八刻共差之数】

置第五段平差分三百一十四分一十七秒与第六段平差分二百七十分二十秒前后相减余四十三分九十七秒为第五段一差【乃第五十九日二十八刻至第七十四日一十刻共差之数】

各段二差

置第一段一差三十八分四十五秒与第二段一差三十九分八十三秒前后相减余一分三十八秒为第一段二差置第二段一差与第三段一差四十一分二十一秒相减第三段一差与第四段一差四十二分五十九秒相减第四段一差与第五段一差四十三分九十七秒相减俱余一分三十八秒为各段二差【此乃是每日所差之数】

各段平差一差二差立成于后

置第一段平差四百七十六分二十五秒为泛平积以第一段一差三十八分四十五秒加减第一段二差一分三十八秒【前多后少加后多前少减】今前少应于三十八分四十五秒内减一分三十八秒余三十七分〇七秒为泛平积差另以二除第一段二差一分三十八秒【即折半】得六十九秒为泛立积差

置泛平积四百七十六分二十五秒加减泛平差三十七分〇七秒【前多后少加后多前少减】今前多应于四百七十六分二十五秒内加三十七分〇七秒共积五百一十三分三十二秒为定平积【即定差五百一十三万三千二百数】

置泛平差三十七分〇七秒加减泛立差六十九秒【前多后少加后多前少减】今前少应于三十七分〇七秒内减六十九秒余三十六分三十八秒为定平差

置泛立差六十九秒以段日一十四日八十二除二次得三十一分【有零不用】为日立差【分即微】

置定平差三十六分三十八秒以段日一十四日八十二除一次得二分四十六秒【有零不用】为日定平差【万定分】置立差三十一分以六因之得一百八十六分为加分立差【百定秒】

置平差二分四十六秒倍之得四分九十二秒再加加分立差一秒八十六微共得四分九十三秒八十六微为平立合差

置定平积差五百一十三分三十二秒内减平差二分四十六秒再减立差三十一微余五百一十〇分八十五秒六十九微为加分定差得盈初缩末平立差之原太阳夏至前后缩初盈末平立差

六段所测积日

缩初盈末九十三日七十一刻计六段测以六除之得每段积日一十五日六十二刻就整

第一段积日一十五日六十二分

第二段积日三十一日二十四分

第三段积日四十六日八十六分

第四段积日六十二日四十八分

第五段积日七十八日一十分

第六段积日九十三日七十二分

六段所测积差分

缩初盈末九十三日七十一刻以六段测每段下实测晷差各若干

第一段积差七千〇百五十八分九九〇四

第二段积差一万二千九百七十八分六五八第三段积差一万七千六九六六七九

第四段积差二万一千一百五〇七二九六

第五段积差二万三千二七八四八六

第六段积差二万四千〇一七六二四四

六段平差分

置第一段下积分七千〇百五十八分九九〇四即以第一段积日一十五日六十二除之得四百五十一分九十二秒为第一段平差分【后仿此】

第二段平差得四百一十五分四十五秒

第三段平差得三百七十七分六十五秒

第四段平差得三百三十八分五十二秒

第五段平差得二百九十八分〇六秒

第六段平差得二百五十六分二十七秒

各段一差

置第一段平差分四百五十一分九十二秒与第二段平差分四百一十五分四十五秒前后相减余三十六分四十七秒为第一段一差【后仿此】

第二段一差得三十七分八十秒

第三段一差得三十九分一十三秒

第四段一差得四十分四十六秒

第五段一差得四十一分七十九秒

各段二差

置第一段一差三十六分四十七秒与第二段一差三十七分八十秒前后相减余一分三十三秒为第一段二差余仿此取数俱同为各段二差

置第一段平差四百五十一分九十二秒为泛平积以第一段一差三十六分四十七秒加减第一段二差一分三十三秒【前多后少加后多前少减】今前少于三十六分四十七秒内减一分三十三秒余三十五分一十四秒为泛平积差另以二除第一段二差一分三十三秒得六十六秒五十微为泛立积差

置泛平积四百五十一分九十二秒加减泛平差三十五分一十四秒【前多后少加后多前少减】今前多应于四百五十一分九十二秒内加三十五分一十四秒共积四百八十七分〇六秒为定平积

置泛平差三十五分一十四秒加减泛立差六十六秒五十微【前多后少加后多前少减】今前少应于三十五分一十四秒内减六十六秒五十微余三十四分四十七秒五十微为定平差置泛立差六十六秒五十微以段日一十五日六十二除二次得二十七分为日立差

置定平差三十四分四十七秒五十微以段日一十五日六十二除一次得二分二十一秒为日定平差置立差二十七分以六因之得一百六十二分为加分立差

置平差二分二十一秒倍之得四分四十二秒加入加分立差一秒六十二微共得四分四十三秒六十二微为平立合差

置定平积差四百八十七分〇六秒内减平差二分二十一秒再减立差二十七微余四百八十四分八十四秒七十三微为加分定差得缩初盈末平立差之源纪月离

太陰迟疾平立差

七段所测积限

转周日二十七日五十五刻四十六分计七段测分四象四七该二十八段每段十二限每一象八十四限共一周四象该三百三十六限置转周日二十七日五十五刻四十六分以四象除之得每象六日八八八六五就整为七日即七段也每段十二限即每日积十二限【月与日立法同但太阳盈缩异数太阴则无迟疾之殊】

第一段积限一十二限

第二段积限二十四限

第三段积限三十六限

第四段积限四十八限

第五段积限六十限

第六段积限七十二限

第七段积限八十四限

七段所测迟疾度

每象八十四限以七段测每段十二限各段下实测暑差若干为各段迟疾度差分如第一段迟疾差一度二十八分七一二乃是测暑至十二限比初限所差之数余仿此

第一段积差一度二十八分七一二

第二段积差二度四十五分九六一六

第三段积差三度四十八分三七九二

第四段积差四度三十二分五九五二

第五段积差四度九十五分二四

第六段积差五度三十二分九四四

第七段积差五度四十二分三三七六

七段平差分

置第一段下迟疾度一度二十八分七一二即以第一段积限一十二限除之得一十〇分七十二秒六十微为第一段平差分

置第二段下积差二度四十五分九六一六即以第二段积限二十四限除之得一十〇分二十四秒八十四微为第二段平差分

置第三段下积差三度四十八分三七九二即以第三段积限三十六限除之得九分六十七秒七十二微为第三段平差分

置第四段下积差四度三十二分五九五二即以第四段积限四十八限除之得九分〇一秒二十四微为第四段平差分

置第五段下积差四度九十五分二四即以第五段积限六十限除之得八分二十五秒四十微为第五段平差分

置第六段下积差五度三十二分九四四即以第六段积限七十二限除之得七分四十〇秒二十微为第六段平差分

置第七段下积差五度四十二分三三七六即以第七段积限八十四限除之得六分四十五秒六十四微为第七段平差分

各段一差

置第一段平差分一十〇分七十二秒六十微与第二段平差分一十〇分二十四秒八十四防前后相减余四十七秒七十六防为第一段一差

置第二段平差分一十〇分二十四秒八十四防与第三段平差分九分六十七秒七十二微相减余五十七秒一十二防为第二段一差

置第三段平差分九分六十七秒七十二微与第四段平差分九分〇一秒二十四微相减余六十六秒四十八防为第三段一差

置第四段平差分九分〇一秒二十四防与第五段平差分八分二十五秒四十防相减余七十五秒八十四微为第四段一差

置第五段平差分八分二十五秒四十微与第六段平差分七分四十〇秒二十微相减余八十五秒二十微为第五段一差

置第六段平差分七分四十〇秒二十微与第七段平差分六分四十五秒六十四微相减余九十四秒五十六微为第六段一差

各段二差

置第一段一差四十七秒七十六微与第二段一差五十七秒一十二微前后相减余九秒三十六微为第一段二差置第二段一差与第三段一差六十六秒四十八微相减第三段一差与第四段一差七十五秒八十四微相减第四段一差与第五段一差八十五秒二十微相减第五段一差与第六段一差九十四秒五十六微相减俱余九秒三十六微为各段二差

各段平差一差二差立成于后

置第一段平差一十〇分七十二秒六十微为泛平积以第一段一差四十七秒七十六微加減第一段二差【前多后少加后多前少減】今前少应于四十七秒七十六微内減九秒三十六微余三十八秒四十微为泛平积差另以二除第一段二差九秒三十六微【即折半】得四秒六十八微为泛立积差

置泛平积一十〇分七十二秒六十微加減泛平差三十八秒四十微【前多后少加后多前少減】今前多应于一十〇分七十二秒六十微内加入三十八秒四十微共积一十一分一十一秒为定平积

置泛平差三十八秒四十微加減泛立差四秒六十八微【前多后少加后多前少減】今前少应于三十八秒四十微内減四秒六十八微余三十三秒七十二微为定平差

置泛立差四秒六十八微以段限一十二限除二次得三微二十五纤为限立差

置定平差三十三秒七十二微以段限一十二限除一次得二秒八十一微为限定平差

置立差三微二十五纤以六因之得一十九微五十纤为损益立差

置平差二秒八十一微倍之得五秒六十二微再加损益立差一十九微五十纤共得五秒八十一微五十纤为平立合差

置定平积差一十一分一十一秒内减平差二秒八十一微再减立差三微二十五纤余一十一分〇八秒一十五微七十五秒为加分定差得迟疾平立差之原【以上授时旧法】

又法【新立】

推盈初缩末定差平差立差

以所测就整之数盈初缩末八十八日九十二刻分为六段每段得一十四日八十二刻二因为二段积日三因为三段积日四因为四段积日五因为五段积日

术置段日下积差以多减少得一差置一差以多减少得二差置二差以多减少得三差则数皆同矣

以四因三差得二刻四二一六八四四四以减一段二差余九刻五九五〇七一八六折半得四刻七九七五三五九三寄位以六归三差得一十〇分〇九〇二八五一七加前寄位数再加一段二差及一差共得七十六刻〇七四〇二四以一段积日一十四日八十二刻而一得五刻一十三分三十二秒为定差

倍三差得一刻二一〇八四二二二以减一段二差余一十〇刻八〇五九一四一以一段积日一十四日八十二刻归除二次得四分九十二秒为平差

置三差以一段积日一十四日八十二刻归除三次得一秒八十六微为立差

推缩初盈末定差平差立差

以所测就整之数缩初盈末九十三日七十二刻分为六段每段一十五日六十二刻二至五因同

以四因三差得二刻四六九五五一五三二以减一段二差余九刻五四九三三四七一九折半得四刻七七四六六七三五九五寄位以六归三差得一十〇分二八九七九八〇五加前寄位数再加一段二差及一差共得七十六刻〇七八七七二〇〇五以一段积日一十五日六十二刻而一得四刻八十七分〇六秒为定差

倍三差得一刻二三四七七五七六六以减一段二差余一十〇刻七八四一一〇四八五以一段积日一十五日六十二刻归除二次得四分四十二秒为平差置三差以一段积日一十五日六十二刻归除三次得一秒六十二微为立差

推盈缩差

置立差以盈缩历乘之三而一加平差再以盈缩历乘之折半用减定差再以盈缩历乘之为盈缩差

又法置立差六而一以盈缩历乘之以平差折半加内再以盈缩历乘之用减定差再以盈缩历乘之为盈缩差

推迟疾定差平差立差

置八十四限以七日而一得一十二限以二因至六因得各段下限数

积限 积差

一段 一十二限 一度二八七一二

二段 二十四限 二度四五九六一六

三段 三十六限 三度四八三七九二

四段 四十八限 四度三二五九五二

五段 六十〇限 四度九五二四

六段 七十二限 五度三二九四四

七段 八十四限 五度四二三三七六

一差 二差 三差

一段 一度一七二四九六 一十四分八三二 三分三六九六 二段 一度〇二四一七六
一十八分二〇一六 三分三六九六 三段 八十四分二一六 二十一分五七一二
三分三六九六 四段 六十二分六四四八 二十四分九四〇八 三分三六九六 五段
三十七分七〇四 二十八分三一〇四 六段 九分三九三六

以四因三差得一十三分四七八四减一段二差余一分三五三六折半得六十七秒六十八
微寄位以六归三差得五十六秒一十六微加前寄位再加一段二差及一差共得一度三十
三分三十二秒以段积限一十二限而一得一十一分一十一秒为定差

以倍三差得六分七十三秒九十二微以减一段二差余八分〇九二八以一段积限一十二
限归除二次得五秒六十二微为平差

置三差以一段积限一十二限归除三次得一十九微半为立差

推迟疾差

置立差以迟疾限乘之得数以三而一加平差再以迟疾限乘之得数折半以减定差余数再以迟疾限乘之得数为迟疾差

又法置立差以六而一得三微二五以迟疾限乘之得数加半平差二秒八十一微再以迟疾限乘之得数减定差余数再以迟疾限乘之得数为迟疾差

推盈缩迟疾定差平差立差

各置第一段三差四之以减第一段二差半之寄位以六归第一段三差加前寄位再加第一段二差及一差以第一段积日而一为定差各置第一段三差倍之以减第二段二差以第一段积日归除二次为平差各置第一段三差以第一段积日归除三次为立差

右测暑历原授时旧法先分后减似觉烦琐而新立之法不分径减为便故两存之

古今律历考卷六十八

卷六十九

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考

钦定四库全书

古今律历考卷六十九 明 邢云路 撰 历原三

历原

求黄赤道弧矢勾股割圆差率度

周天径一百二十一度七十五分少【少不用】

半径六十〇度八十七分半【又黄赤道大 又立勾股】

黄赤道内外半弧背二十四度【所测就整】

黄赤道弧矢四度八十四分八十二秒

黄赤道大勾二十三度八十分七十秒

黄赤道大股五十六度二分六十八秒【又为立股】

如问半弧背一度下黄赤道矢度若干

答曰八十二秒【微以下不用】

术曰置半弧背一度自之得一度为半弧背幂

置周天径一百二十一度太自之得一万四千八百二十三度六分二十五秒为径幂【又为上廉】

置二幂相乘得一万四千八百二十三度〇六二五为正实

置径幂一万四千八百二十三度〇六二五以周径一百二十一度太乘之得一百八十〇万四千七百〇七度八十五分九十三秒七五为益从方

置半弧背一度倍之得二度以周径乘之得二百四十三度五十分为下廉

初商八十秒

置初商八十秒乘上廉一万四千八百二十三度〇六二五得一百一十八度五八四五以减益从方一百八十〇万四千七百〇七度八五九三七五余一百八十〇万四千五百八十九度二七四八七五为从方

置初商八十秒自之得六十四微以减下廉余二百四十三度四九九九三六以八十秒乘之得一度九四七九九四八八为从廉并从方共得一百八十〇万四千五百九十一度二二二八七四四八八为下法除正实余实三百八十六度三十三分二七一七〇〇四〇九六【置秒自之得微者盖八十秒自之原得六十四分以万定分定万秒为分筹得微也余同】

次商二秒

置初商八十秒倍之得一分六十秒加次商二秒得一分六十二秒乘上廉一万四千八百二十三度〇六二五得二百四十〇度一三三六一二五以减益从方余一百八十〇万四千四百六十七度七二五七六二五为从方

置初次商八十二秒自之得六十七微加初商八十秒自之之数得一秒三十一微以减下廉二百四十三度五十分余二百四十三度四九九八六九以前所得一分六十二秒乘之得三度九十四分四六九七八七七八为从廉并从方共得一百八十〇万四千四百七十一度六十七分〇四六〇三七七八为下法除余实又余实二十五度四三八三【不足一秒不用下同】是求得矢度八十二秒即授时厯元所谓立天元一也

问黄道半弧背一度下赤道积度若干

答曰一度〇八分六十五秒

术曰置半径六十〇度八十七分五十秒【又为黄赤道大】内减矢度八十二秒余六十〇度八六六八为黄赤道小

置黄赤道小以黄赤道大股五十六度〇二分六十八秒乘之得三千四百一十〇度一七二〇三〇二四以黄赤道大六十〇度八七五而一得五十六度〇一分九十二秒为黄赤道小股【又为赤道小勾】

置矢度八十二秒自之得六十七微以周天径一百二十一度太而一得五十五纤为黄道半背差【微以下不用下同】

置黄道半弧背一度内减黄道半背差余为黄道半弧【今黄道半背差在微以下所以不减】即为黄道半弧

置黄道半弧 一度自之得一度为 幂

置黄赤道小股五十六度〇一分九二自之得三千一百三十八度一十五分〇七六八六四为股幂

置二幂相并得三千一百三十九度一五〇七六八六四以平方法开之得五十六度〇二分八一为赤道小 【弧中以至黄道小勾股隅】

置黄道半弧 一度以黄赤道大 乘之得六十〇度八七五以赤道小 五十六度〇二八一而一得一度〇八分六十五秒为赤道半弧

置黄赤道小股五十六度〇一九二【又为赤道横小勾】以乘黄赤道大 六十〇度八七五得三千四百一十〇度一六八八以赤道小 五十六度〇二八一而一得六十〇度八十六分五十三秒为赤道横大勾

置半径六十〇度八七五内减赤道横大勾六十〇度八六五三余九十七秒为赤道横弧矢

置赤道横弧矢九十七秒自之得九十四微〇九以周天径而一得七十七纤为赤道背 差

置赤道半弧 一度〇八分六十五秒内加赤道背 差为赤道积度【今赤道背 差在微以下不加】即为赤道积度是求得赤道积度一度〇八分六十五秒

问半弧背二度下黄赤道矢度若干

答曰三分二十八秒

术曰置半弧背二度自之得四度为半弧背幂

置周天径一百二十一度太自之得一万四千八百二十三度〇六二五为径幂【又为上廉】

置二幂相乘得五万九千二百九十二度二五为正实置径幂一万四千八百二十三度〇六二五以周天径一百二十一度太乘之得一百八十〇万四千七百〇七度八五九三七五为益从方

置半弧背倍之得四度以周天径一百二十一度太乘之得四百八十七度为下廉

初商三分

置初商三分乘上廉一万四千八百二十三度〇六二五得四百四十四度六九一八七五以减益从方一百八十〇万四千七百〇七度八五九三七五余一百八十〇万四千二百六十三度一六七五为从方

置初商三分自之得九秒以减下廉四百八十七度余四百八十六度九九九一以初商三分乘之得一十四度六〇九九七三为从廉并从方共得一百八十〇万四千二百七十七度七十七分七四七三为下法除正实余实五千一百六十三度九一六六七五八一

次商二十秒

置初商三分倍之加次商二十秒得六分二十秒乘上廉一万四千八百二十三度〇六二五得九百一十九度〇二九八七五以减益从方一百八十〇万四千七百〇七度八五九三七五余一百八十〇万三千七百八十八度八十二分九十五秒为从方

置初次商三分二十秒自之得一十〇秒二四加初商三分自之之数得一十九秒二四以减下廉四百八十七度余四百八十六度九九八〇七六以前所得六分二十秒乘之得三十〇度一九三八八〇七一二为从廉并从方共得一百八十〇万三千八百一十九度〇二三三八〇七一二为下法除余实又余实一千五百五十六度二七八六二九〇五

又商八秒

置初次商三分二十秒倍之得六分四十秒加三商八秒共得六分四十八秒乘上廉一万四千八百二十三度〇六二五得九百六十〇度五三四四五以减益从方余一百八十〇万三千七百四十七度三二四九二五为从方

置初次三商三分二十八秒自之得一十〇秒七五八四加初次商三分二十秒自之得一十〇秒二四内共得二十〇秒九九八四以减下廉四百八十七度余四百八十六度九九七九〇〇一六以六分四十八秒乘之得三十一度五五七四六三九三为从廉并从方得一百八十〇万三千七百七十八度八八二三八八九三为下法除余实又余实一百一十三度二五五五

是求得矢度三分二十八秒

问半弧背二度下赤道积度若干

答曰二度一十七分二十八秒

术曰置半径六十〇度八七五【又为黄赤道大】内减矢度三分二十八秒余六十〇度八十四分二十二秒为黄赤道小

置黄赤道小 以黄赤道大股五十六度〇二分六八乘之得三千四百〇八度七九三七七〇九六以黄赤道大 而一得五十五度九九六六一二为黄赤道小股【又为赤道小勾】

置矢度三分二十八秒自之得一十〇秒七五八四以周天径一百二十一度太而一得八微八为黄道半背 差

置黄道半背二度内减黄道半背 差余为黄道半弧 【今黄道半背 差在微以下不减】即为黄道半弧

置黄道半弧 二度自之得四度为 幂

置黄赤道小股五十五度九九六六一二自之得三千一百三十五度六二〇五五五四七为股幂

置二幂相并得三千一百三十九度六二〇五五五四七以平方法开之得五十六度〇三二三一六为赤道小 【弧中以至黄道小勾股隅】

置黄道半弧 二度以黄赤道大 乘之得一百二十一度七五以赤道小 五十六度〇三二三一六而一得二度一十七分二十八秒为赤道半弧

置黄赤道小股五十五度九九六六一二【又为赤道横小勾】以乘黄赤道大 六十〇度八七五得三千四百〇八度七九三七五五五以赤道小 五十六度〇三二三一六而一得六十〇度八三六二为赤道横大勾

置半径六十〇度八七五内减赤道横大勾六十〇度八三六二余三分八十八秒为赤道横弧矢

置赤道横弧矢自之得一十五秒〇四六六四以周天径而一得一十二微为赤道背 差

置赤道半弧 二度一十七分二十八秒内加赤道背 差为赤道积度【今赤道背 差在微以下不加】即为赤道积度是求得赤道积度二度一十七分二十八秒

置一度下积度一度〇八分六十五秒与二度下积度二度一十七分二十八秒相减余一度〇八分六十三秒为黄道一度下赤道度率后皆仿此

置一度下矢度八十二秒与二度下矢度三分二十八秒相减余二分四十六秒为黄道一度下差率后皆仿此

问半弧背二十四度下黄赤道矢度若干

答曰四度八十四分八十二秒

术曰置半弧背二十四度自之得五百七十六度为半弧幂

置周天径一百二十一度太自之得一万四千八百二十三度〇六二五为径幂【又为上廉】

置二幂相乘得八百五十三万八千〇百八十四度为正实

置径幂以周天径乘之得一百八十〇万四千七百〇七度八五九三七五为益从方

置半弧背倍之得四十八度乘周径一百二十一度太得五千八百四十四度为下廉

初商四度

置初商四度乘上廉得五万九千二百九十二度二十五分以减益从方余一百七十四万五千四百一十五度六〇九三七五为从方

置初商四度自之得一十六度以减下廉余五千八百二十八度以四度乘之得二万三千三百一十二度为从廉并从方共得一百七十六万八千七百二十七度六〇九三七五为下法除正实余实一百四十六万三千一百七十三度五十六分二十五秒次商八十分

置初商四度倍之得八度加次商八十分共得八度八十分乘上廉得一十三万〇四百四十二度九五以减益从方余一百六十七万四千二百六十四度九〇九三七五为从方

置初次商四度八十分自之得二十三度〇四加初商四度自之之数得三十九度〇四以减下廉余五千八百〇四度九六以乘八度八十分得五万一千〇八十三度六四八为从廉并从方共得一百七十二万五千三百四十八度五五七三七五为下法除余实又余实八万二千八百九十四度七一六六又商四分

置初次商四度八十分倍之加又商四分得九度六四乘上廉得一十四万二千八百九十四度三二二五减益从方余一百六十六万一千八百一十三度五三六八七五为从方

置初次三商四度八十四分自之得二十三度四二五六加初次商自之之数共得四十六度四六五六以减下廉余五千七百九十七度五三四四以乘九度六十四分得五万五千八百八十八度二三一六一六为从廉并从方共得一百七十一万七千七百〇一度七六八四九一为下法除余实又余实一万四千一百八十六度六四五八六〇三六

又商八十秒

置初次三商四度八十四分倍之加又商八十秒共得九度六十八分八十秒乘上廉得一十四万三千六百〇五度八二九五以减益从方余一百六十六万一千一百〇二度〇二九八七五为从方

置初次三四商四度八十四分八十秒自之得二十三度五〇三一〇四加初次三商自之之数共得四十六度九二八七〇四以减下廉余五千七百九十七度〇七一二九六以乘九度六八八得五万六千一百六十二度〇二六七一五六四八为从廉并从方共得一百七十一万七千二百六十四度〇五六五九〇六四八为下法除余实又余实四百四十八度五三三四〇七六三四八一六

又商二秒

置初次三四商四度八四八倍之加又商二秒共得九度六十九分六二以乘上廉得一十四万三千七百二十七度三七八六一二五以减益从方余一百六十六万〇九百八十〇度四八〇七六二五为从方

置初次三四五商得四度八四八二自之得二十三度五〇五〇四三二四加初次三四商自之之数共得四十七度〇〇八一四七二四以减下廉余五千七百九十六度九九一八五二七六以乘九度六九六二得五万六千二百〇八度七九二四〇二七三一五一二为从廉并从方共得一百七十一万七千一百八十九度二七三一六五二三一五一二为下法除余实又余实一百〇五度〇九五五五三

是求得矢度四度八十四分八十二秒

问半弧背二十四度下赤道积度若干

答曰二十五度七十七分五十二秒

术曰置周天半径内减矢四度八四八二余五十六度〇二六八为黄赤道小 【即黄赤道大股】

置黄赤道小 与黄赤道大股相乘【今同即自之】得三千一百三十九度〇〇二三一八以半径而一得五十一度五六四七为黄赤道小股

置矢度四度八四八二自之得二十三度五〇五以周天径而一得一十九分三为黄赤道背差在半弧背二十四度内减之余二十三度八〇七为黄道半弧 【又为黄赤道大勾】自之得五百六十六度七七三二四九为 幂

置黄赤道小股自之得二千六百五十八度九一八二八六〇九为股幂并 幂共得三千二

百二十五度六九一五三五〇九以平方法开之得五十六度七十九分五十一秒为赤道小
【弧中以至黄道小勾股隅】

置黄道半弧 以半径乘之得一千四百四十九度二五一一二五以赤道小 而一得二十
五度五一七一为赤道半弧

置黄赤道小股五十一度五六四七以乘半径得三千一百三十九度以赤道小 而一得五
十五度二六八八为赤道横大勾在半径内减之余五度六〇六二为赤道横弧矢自之得三
十一度四二九四七八四四以周天径而一得二十五分八十一秒为赤道背 差加入赤道
半弧 内共得二十五度七十七分五十二秒为赤道积度

是求得赤道积度二十五度七十七分五十二秒

问半弧背四十四度下矢度若干

答曰一十六度五十六分八十二秒

术曰置周天径自之得一万四千八百二十三度〇六二五为径幂【又为上廉】

置半背四十四度自之得一千九百三十六度为半弧背幂以乘径幂得二千八百六十九万
七千四百四十九度为正实

置径幂以乘周天径得一百八十〇万四千七百〇七度八五九三七五为益从方

置半弧背倍之得八十八度以乘周径得一万〇七百一十四度为下廉

初商一十度

置初商乘上廉以减益从方余一百六十五万六千四百七十七度二三四三七五为从方

置初商自之得一百度以减下廉余一万〇六百一十四度以初商一十度乘之得一十〇万
六千一百四十度为从廉并从方共得一百七十六万二千六百一十七度二三四三七五为
下法除正实余实一千一百〇七万一千二百七十六度六五六二五次商六度

置初商倍之得二十度加次商六度共得二十六度以乘上廉得三十八万五千三百九十九
度六二五以减益从方余一百四十一万九千三百〇八度二三四三七五为从方

置初次商得一十六度自之得二百五十六度加初商自之之数共得三百五十六度以减下
廉余一万〇三百五十八度以乘二十六度得二十六万九千三百〇八度为从廉并从方共

得一百六十八万八千六百一十六度二三四三七五为下法除余实又余实九十三万九千五百七十九度二五

又商五十分

置初次商倍之加三商五十分共得三十二度五乘上廉得四十八万一千七百四十九度五三一二五以减益从方余一百三十二万二千九百五十八度三二八一二五为从方

置初次三商得一十六度五自之得二百七十二度二五加初次商自之之数共得五百二十八度二五以减下廉余一万〇一百八十五度七五以乘三十二度五得三十三万一千〇三十六度八七五为从廉并从方共得一百六十五万三千九百九十五度二〇三一二五为下法除余实又余实一十一万二千五百八十一度六四八四三七五

又商六分

置初次三商倍之加又商六分共得三十三度〇六乘上廉得四十九万〇〇五〇四四六二五以减益从方余一百三十一万四千六百五十七度四一三一二五为从方

置初次三四商得一十六度五六自之得二百七十四度二三三六加初次三商得一十六度五自之之数共得五百四十六度四八三六以减下廉余一万〇一百六十七度五一六四以乘三十三度〇六得三十三万六千一百三十八度〇九二一八四为从廉并从方共得一百六十五万〇七百九十五度五〇五三〇九为下法除余实又余实一万三千五百三十三度九一八一八八九六

又商八十秒

置初次三四商得一十六度五六倍之加又商八十秒共得三十三度一二八乘上廉得四十九万一千〇五十八度四一四五以减益从方余一百三十一万三千六百四十九度四四四八七五为从方

置初次三四五商得一十六度五六八自之得二百七十四度四九八六二四加初次三四商得一十六度五六自之之数共得五百四十八度七三二二二四以减下廉余一万〇一百六十五度二六七七七六以乘三十三度一二八得三十三万六千七百五十四度九九〇八八三三二八为从廉并从方共得一百六十五万〇四百〇四度四三五七五八三二八为下法除余实又余实三百三十〇度六八二六三二八九三三七六

又商二秒

置初次三四五商倍之加又商二秒共得三十三度一三六二乘上廉得四十九万一千一百

七十九度九六三六一二五以減益从方余一百三十一万三千五百二十七度八九五七六二五为从方

置初次三四五六商得一十六度五六八二自之得二百七十四度五〇五二五一二四加初次三四五商得一十六度五六八自之之数共得五百四十九度〇〇三八七五二四以減下廉余一万〇一百六十四度九九六一二四七六以乘三十三度一三六二得三十三万六千八百二十九度二四四五八九二六为从廉并从方共得一百六十五万〇三百五十七度二四〇三五一七六为下法除余实又余实六十一分

是求得矢度一十六度五十六分八十二秒

问半弧背四十四度下赤道积度若干

答曰四十六度三十分八十五秒

术曰置周天半径内減矢度一十六度五六八二余四十四度三〇六八为黄赤道小

置黄赤道小 以乘黄赤道大股得二千四百八十二度三六八二二二二四以黄赤道大而一得四十〇度七七八一为黄赤道小股

置矢度一十六度五六八二自之得二百七十四度五〇五二五一二四以圆径而一得二度二五四六为黄赤道背 差以減半弧背四十四度余四十一度七四五四为黄道半弧 【又为赤道小股】 自之得一千七百四十二度六七八四二一一六为 幂

置黄赤道小股四十〇度七七八一自之得一千六百六十二度八五三四三九六一为股幂并 幂共得三千四百〇五度五三一八六〇七七以平方法开之得五十八度三五六九为赤道小 【弧中以至黄道小勾股隅】

置黄道半弧 四十一度七四五四以乘半径得二千五百四十一度二五一二二五以赤道小 而一得四十三度五十四分六十七秒为赤道半弧

置黄赤道小股四十〇度七七八一 【又为赤道小勾】 乘半径得二千四百八十二度三六六八三七五以赤道小 而一得四十二度五十三分七六为赤道横大勾以減半径余一十八度三三七四为赤道弧矢自之得三百三十六度二六〇二三八七六以圆径而一得二度七六一八为赤道背 差加入赤道半弧 内共得四十六度三〇八五为赤道积度

是求得赤道积度四十六度三〇八五

以新法密率推

周天径一百一十六度八十四分五十秒【就整】

黄道内外半弧背二十四度【所测就整】

黄赤道大 五十八度四十二分二十五秒【即半径又名勾股】黄赤道弧矢五度〇五分八十秒

黄赤道大句二十三度七十七分八十五秒【即半弧】黄赤道大股五十三度三十六分四十五秒【以矢减大 得】问黄赤道内外二十四度为半弧背为矢若干

答曰五度〇五分八十秒

术曰置半弧背自之得五百七十六度为半弧幂置周天径一百一十六度八十四分五十秒自之得一万三千六百五十二度七五四〇二五为径幂【又为上廉】

置径幂以半背弧幂乘之得七百八十六万三千九百八十六度三一八四为正实

置径幂以周天径乘之得一百五十九万五千二百五十六度〇四四〇五一二五为益从方

置周天径以倍半弧背得四十八度为全弧背乘之得五千六百八十八度五六为下廉

置初商五度以因上廉得六万八千二百六十三度七七〇一二五以减益从方余一百五十二万六千九百九十二度二七三九二六一二五为从方

置初商五度自之得二十五度以减下廉余五千六百六十三度五六以初商五度因之得二万八千三百一十七度八为从廉并从方共得一百五十五万五千三百一十〇度〇七三九二一二五为下法以除正实得五度余实八万七千四百三十五度九四八七六八九三七五

置初商五度倍之得十度加次商五分共得一十〇度〇五分以乘上廉得一十三万七千二百一十〇度一七七七八六五以减益从方余一百四十四万八千〇四十五度八六六二六四六二五为从方

置初次商五度〇五分自之得二十五度五〇二五以加初商自之之数二十五度共得五十〇度五〇二五以减下廉余五千六百三十八度〇五七五以倍初商加次商一十〇度〇五分乘之得五万六千六百六十二度四七七八七五为从廉以并从方得一百五十〇万四千七百〇八度三四四一九六二五为下法以除余实得五分余次余实一万二千二百〇〇度五三一五六一九五六二五

置初次商倍之得一十〇度一十〇分再加再商八十秒共得一十〇度一十〇分八十秒以乘上廉得一十三万八千七百二十二度〇三七六八四七以减益从方余一百四十五万六千五百三十四度〇〇六三六六四二五为从方

置初次再三商五度〇五八自之得二十五度五八三三六六四再加初次商自之之数二十五度五〇二五共得五十一度〇八五八六四以减下廉余五千六百三十七度四七一三六以初次商倍之再加再商之数共一十〇度一十〇分八十秒乘之得五万六千九百八十三度五八八七九四〇四为从廉以并从方共得一百五十一万三千五百一十七度五九五六〇四六五以除次余实得八十秒余再次余实九十七度一七四八五八二七五三

置黄赤道大股自之得二千八百四十七度七六九八六〇二五为股幂

置黄赤道大 自之得三千四百一十三度一八八五〇二五为 幂

置二幂相减余五百六十五度四一八六四六以平方法开之得二十三度七十七分八十五秒为大句【又为立句】

右二法前乃授时旧法后乃新推密率且如黄钟之率推者非一古率围三径一魏刘徽以一百五十七之五十为密率宋祖冲之以二十二之七为密率皆未善也须以圆取实量圆中求径乃得真率圆径相取皆三一二六为率虚实积取率皆十三为准以此步筭周天三百六十五度二十五分七十五秒得周天径一百一十六度八十四分五十秒弱较授时所用围三径一之古法差四度九十分有奇径差则矢勾股 皆差矣虽曰围三径一与新推密率以步割圆分至于碎数亦相符然围三径一非正法也须密率所求方为正法

古今律历考卷六十九

卷七十

钦定四库全书

古今律历考卷七十 明 邢云路 撰 历原四

历原

求黄赤道度及率总数

周天径一百二十一度七十五分【系围三径一】

半径六十度八十七分半【又黄赤道大 又立勾股】

黄赤道内半弧背二十四度【是日出入赤道内外度】

黄赤道矢四度八十四分八十二秒【自弧矢割圆来又为勾股较】黄赤道大勾二十三度八十分七十秒【是 股求勾得】

黄赤道大股五十六度二分六十八秒【又为立股是矢减大 得又为勾股合】

问黄道去赤道内外二十四度似半弧背之状得矢若干

答曰四度八十四分八十二秒

术用割圆法以半弧背自之为半弧背幂以周天径自之为径幂又为上廉以二幂相乘为正实径幂乘径为益从方半弧背倍之以径乘之为下廉以初商四数乘上防以减益从方余为从方以初商四自之以减下防余以初商乘之为从防并从方为下法以除正实得初商四度余实寄位又次商八十分加于初商四倍得八度之下为并法以乘上廉以减益从方余为从方置初次商四八自之加初商四自之之数减下防余乘并法为从廉并从方为下法以除余实余为次余实又次商四分置初次商四度八十倍之加又次商四分为并法乘上防减益从方余为从方置初次又次三商四八四自之加初次商自之之数以减下廉余乘并法为从廉并从方为下法以除次余实余为再次余实再次商八十秒加初次又次三商倍之之数为并法以乘上廉以减益从方余为从方置初次又次再次三商四度八十四分八十秒自之加初次又次三商自之之数减下廉余乘四商并法为从防并从方为下法除再次余实再又次商二秒如前法取之得数合问他仿此此为三乘方法

割圆式

问半背二十四度矢

四度八十四分八十

二秒得半弧 若干

答曰二十三度八十

分七十秒

术以半径为大 自之得三千七百〇五度七六五六二五为 幂以大股自之得三千一百三十九度〇〇二三一八二四为股幂二幂相较余五百六十六度一〇九三七五平方开之合问

又法以矢四度八四八二自之得二十三度五〇五〇四三二四为矢幂以周天径一百二十一度太而一得半背 差减半背余为半弧 合问他仿此

推黄赤道立成积度度率等法

术以黄道矢减周天半径余为黄赤道小 以

黄赤道大股乘之以黄赤道大 而一为黄赤

道小股以黄道背 差减黄道度余为黄道半

弧 【黄道度即半弧背】

置黄道半弧 自之黄赤道小股自之相并以平方开之得赤道小

置半黄道半弧 【亦为赤道小股】以半径乘之【半径亦即赤道】

【大 】以赤道小 而一为赤道大股又为赤道半

弧

置黄道小股【亦为赤道横勾】以赤道大 乘之以赤道

小 而一为赤道大勾以减半径余为赤道横

矢自之以周天径而一得半背 差减半弧背余为半弧

如冬至后半弧背四十四度问赤道半弧背若干答曰赤道半弧背四十六度三十〇分八十五秒【即今所用黄赤道积度】

黄赤道差二度三十〇分八十五秒

术曰先以立天元一求矢以前

三乘方法求黄道半弧背四十

四度下矢一十六度五六八二

以减周天半径余四十四度三

〇六八为黄赤道小 又为股

置赤道股【即小 〇六八】四十四度三〇六八自之得一千九百六十三度〇九二五二六二四为股幂周天半径自之得三千七百〇五度七六五六二五为 幂二幂相较余一千七百四十二度三〇九八七六以平方开之得四十一度七十四分五十三秒为黄道半弧 以减半弧背四十四度余二度二十五分四十七秒为背 差又法矢十六度五六八二自之得二百七十四度五〇五二五一二四以周天径而一得二度二十五分四十六秒半为背 差

置黄赤道大股五十六度〇二六八以黄赤道小 四十四度三十〇分六八乘之得二千四百八十二度三十六分八二二二二四以黄赤道大 六十〇度八七五而一得四十〇度七七八一为黄道小股

置黄道半弧 四十一度七四五四自之得一千七百四十二度六七八四〇七五六一一六为 幂以黄道小股四十〇度七七八一自之得一千六百六十二度八五七五七四三九六一为股幂二幂相并得三千四百〇五度五三五八四七一七二六以平方开之得五十八度三十五分六十九秒为赤道小

又法置黄道半弧 即赤道小股四

十一度七四五四以半周径即赤道大

六十〇度八七五乘之得二千五

百四十一度二五一二二五为实以

赤道小 五十八度三五六九而一得

四十三度五四六七为赤道半弧

置大 六十〇度八七五自之得三千七百〇五度七六五六二五为 幂以小股四十三度五四六七自之得一千八百九十六度三一八二三〇八九为股幂二幂相较余一千八百〇九度四四七三九四一一以平方开之得四十二度五三十七为赤道立股又名横句【即股别勾法】又法置赤道小股四十〇度七七八一以大 六十〇度八七五乘之得二千四百八十二度三六六八三七五以小 五十八度三五六九而一得四十二度五三七七为赤道立股

置大 减赤道立股余十八度三三七三为矢置矢十八度三三十三自之得三百三十六度二五六一七一二九以周天径一百二十一度十五而一得二度七六一八为半背 差

置半弧 四十三度五四六七加半背 差得四十六度三〇八五为赤道半背

解曰黄道赤道半背若在冬夏二至后赤道即春秋二分黄道如分后四十四度是黄道半背四十六度三〇八五是赤道半背冬夏二至反是

周天圆周半之是全弧背如是四分之一是半弧背即周天象限九十一度有奇自半背一度至九十一度皆用前推弧矢 背法为句股接弧矢三乘防法割圆术

北极出地四十度九十五分【系所测】

二至黄赤道内外度二十三度九十分【系所测】

二至黄赤道内外半弧 二十三度七十一分【为黄赤道九勾三斜】

二至出入差股十五度二十九分【为三斜中股】

二至出入差半弧 十九度八十七分【即小 】

二至出入差半弧背十九度九十六分一十四秒度差八十四分一十九秒

冬至去极一百一十五度二十一分七十三秒

夏至去极六十七度四十一分一十三秒

求二至差股及出入差

置所测北极出地四十度九十五分为半弧背以前割圆弧矢求 法推得出地半弧 三十九度二十六分为三大斜中股

置测到二至黄赤道内外度二十三度九十分为半弧背以前法推内外半弧 二十三度七十一分为黄赤道大句小斜以大句与周天半径以句 别股术得股较径余四度八十一分为二至出入矢

夏至日南至地平七十四度二十六分五十秒为半弧背以前术求得日至地平五十八度四十五分为半弧 以半径六十〇度八十七分五十秒为大三斜置大三斜中段三十九度二十六分以二至内外半弧 二十三度七十一分乘之得九百三十度八五四六以周天半径六十度八七五而一得一十五度二十九分为小三斜中股

置小三斜中股一十五度二九较日至地平半弧 五十八度四十五分余四十三度一十六分为大股置半径六十度八七五减出入矢度四度八一余五十六度六分半为大股 以小股一十五度二九乘之得八百五十七度二三三八五以大股四十三度一六而一得一十九度八十七分为出入差半弧 又为小 是二至出入差半弧 置二至出入差半弧 以前法求之得出入半弧背一十九度九十六分一十四秒

置二至出入差半弧背一十九度九六一四以黄赤道内外半弧 二十三度七一而一得八十四分一十九秒为度差分

去极距地日下之图

二至前后黄道距赤道内外度

置半径以减赤道小 余为赤道二 差一云赤道矢置半径减黄道矢余为黄赤道 一为立股若相近曰句以二至内外黄赤道半弧 乘之以半径六十度八七五而一得为黄赤道小弧 即黄赤道内外半弧 一云黄道小句

置黄赤道小弧矢自之以周天圆径而一为半背 差以加黄赤道半背弧 即为黄赤道内外半弧背

推每日去极度分

视其黄道赤道内外度在盈初缩末为加缩初盈末为减皆加减周天象限度各得日去极度及分秒

如冬至后四十四日问日去极几何【日即度】

答曰去极一百八度六十二分三十二秒

术置周天半径六十度八七五以减赤道小 五十八度三五六九余二度五一八一为黄赤道弧之矢即内外矢置半径六十度八七五以减半弧背四十四度下矢一十六度五六八二余四十四度三〇六八为黄赤道小 以二至出入内外半弧 二十三度七一乘之以黄赤道大 六十度八七五而一得一十七度二五六九为黄赤道小弧 即黄赤道内外小弧如短者为立句或为卧

置黄赤道小弧矢二度五一八一自之以周天径一百二十一度七五而一得五分二十秒为差加小弧 得一十七度三十〇分八九为内外度即黄赤道半弧背置周天象限九十一度三一四三如是在盈初缩末为加缩初盈末为减皆加減黄赤道内外度如冬至后四十四日是盈初应加内外度十七度三十分八十九秒共得一百〇八度六十二分五十二秒合前问前后每日皆仿此

求每日太阳出入赤道去极度

置所推每日晨前夜半太阳黄道积度如满岁周象已下为初限已上以减半岁周为末限如积满度率去之余以内外差乘之百约之所得之数以减内外弧背率为内外度分内减渐近外加渐远是加減象限即为所推得去极度及分秒

冬至昼刻即夏至夜刻三十八刻一十六分夏至昼刻即冬至夜刻六十一刻八十四分昏明二十五刻推黄道每日昼夜刻

术置黄赤道半弧 以二至出入半弧背乘之得数以二至出入内外半弧 而一为所求出入差半弧背又术置黄赤道内外半弧 以度差八十四分一十九秒乘之为出入差半弧背

置圆径内减所求得内外二矢即赤道小 差余以三因加每日行度为日行百刻度

置出入半弧背以百刻乘之得数以日行百刻度而一得数为出入差刻

置昏明二十五刻加黄道在赤道内为加外为减皆加減出入差刻为半昼刻倍之为昼刻以日百刻较之余为夜刻

如冬至后四十四日问昼夜各几刻

答曰昼四十一刻七十二分半

夜五十八刻二十七分半

术置冬至后四十四日【即度】黄赤道内外半弧 一十七度二五六九即黄赤道小 以二至出入差半弧背一十九度九六一四乘之以二至黄赤道内外半弧 二十三度七一而一得一十四度五十二分八十五秒为所求得出入差半弧背

又术置黄赤道内外半弧 以每日度差八十四分一九乘之为出入差半弧背

置周天圆径一百二十一度七五内减所求得黄赤道内外二矢五度〇三六四余一百一十六度七一三八三因之加每日度一度得三百五十一刻一十四分一十四秒为日行百刻度

置出入半弧背一十四度五二八五以日行百刻乘之得数以日行百刻度三百五十一刻一四一四而一得四刻一十三分七十五秒为日出入差刻

置昏明二十五刻为准黄道在赤道外减内加皆加減出入差刻今应减出入差刻四刻一十三分七十五秒余二十〇刻八十六分二十五秒为半昼刻分倍之得四十一刻七十二分半为昼刻

置日之百刻减昼刻余五十八刻二十七分五十秒为夜刻合前问

推每日昼夜刻日出入晨昏更防率更防所在时刻昏明五更中星见历法

古今律历考卷七十

卷七十一

钦定四库全书

古今律历考卷七十一 明 邢云路 撰 历原五

历原

纪五星丽天平立差之原【各八段测】

纪木星

木星盈缩平立差

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷七十一

测星以积晷为度置各段日下所测积差度分各以段日而一得泛平差各以次段泛平差较之为泛平较各以次段泛平较较之为泛立较盖以较之较较较较故也

置一段泛平较内减一段泛立较为平立较平立较较较余三十二秒九十一微九十九纤为初段泛平较以加初段泛平差得一十〇分八十九秒七十〇微为定差【元史秒定万】

置初段泛平较三十二秒九十一微九十九纤内减泛立较之半三秒一十二微一十一纤余二十九秒七十九微八十八纤以一段日一十一日五十刻而一得二秒五十九微一十二纤为平差

置泛立差之半三秒一十二微一十一纤以一段日而一再而一得二微三十六纤为立差得木星盈缩平立差之原

纪火星

火星盈初缩末平立差

积日

积差

泛平差

泛平较

泛立较

泛平较前多后少应加泛立较取一段下泛平较六分一三九八四七二九六八七五加泛立较一十三秒一九七九二一八七五得六分二七一八二六五一五六二五为初日下泛平较置一段泛平差八十二分二十〇秒六五七三四八四三七五加初日下泛平较六分二七一八二六五一五六二五得八十八分四十七秒八十四微为盈初缩末定差

置初日下泛平较六分二七一八二六五一五六二五加泛立较之半六秒五九八九六〇九三七五得六分三三七八一六一二五为实以一段下积日而一得八十三秒一十一微八十九纤为盈初缩末平差

置泛立较之半六秒五九八九六〇九三七五以一段日七日六十二刻五十分而一再而一得一十一微三十五纤为盈初缩末立差

火星缩初盈末平立差

积日

积差

泛平差

泛平较

泛立较

取泛立较均停者三十九秒五八二一三七五以较一段下泛平较一十三秒二六四六八三一二五余二十六秒三一七三〇六二五为较较较较较较加一段下泛平差二十九分七一二一二六九三七五得二十九分九十七秒六十三微为缩初盈末定差

置较较较二十六秒三一七三〇六二五以一段日一十五日二十五刻而一得一秒七二五七二五为较较较魄再置泛立较之半一十九秒七九一〇六八七五以一段日而一得一秒二九七七七五为较较较体魄体合而为一得三秒〇二微三十五纤为缩初盈末平差

置泛立较之半一十九秒七九一〇六八七五以一段日而一再而一得八微五十一纤为缩初盈末立差得火星盈缩平立差之原

纪土星盈缩平立差

土星盈缩平立差

积日

积差

<子部,天文算法类,推步之属,古今律历考,卷七十一

泛平较

置一段泛平较五十八秒四〇三三二五较泛立较七秒四八五三五余五十〇秒九一七九七五为平立较以加一段泛平差一十四分六三六九二〇二五得一十五分一十四秒六十一微为盈定差

置平立较五十〇秒九一七九七五内减泛立较之半三秒七四二六七五余四十七秒一七五三以一段日一十一日五十刻而一得四秒一十〇微二十二纤为盈平差

置泛立较之半三秒七四二六七五以一段日而一再而一得二微八十三纤为盈立差

土星缩平立差【积日同盈】

积差

泛平差

泛平较

泛立较

置一段泛平较三十〇秒五二七三二五较泛立较八秒七五四九五余二十一秒七七二三七五为平立较以加一段泛平差一十〇分七九九七七六二五得一十一分〇一秒七十五微为缩定差

置平立较二十一秒七七二三七五内减泛立较之半四秒三七七四七五余一十七秒三九四九以一段日一十一日五十刻而一得一秒五十一微二十六纤为缩平差

置泛立较之半四秒三七七四七五以一段日而一再而一得三微三十一纤为缩立差得土

星盈缩平立差之原

纪金星

金星盈缩平立差【积日同土】

积差

泛平差

泛平较

泛立较

以一段下泛平较泛立较较之所余一秒八六八一七五为平立较以加一段泛平差三分四九六八一八二五得三分五十一秒五十五微为定差

置平立较一秒八六八一七五以泛立较之半一秒八六四七二五较之余三十四纤半以一段日一十一日五十刻而一得三纤为平差

置泛立较之半一秒八六四七二五以一段日而一再而一得一微四十一纤为立差得金星盈缩平立差之原

纪水星

水星盈缩平立差【积日同金】

积差

泛平差

泛平较

泛立较

术同金星求得定差三分八十七秒七十微平差二十一微六十五纤立差一微四十一纤得水星盈缩平立差之原

右木星秒二十七微一十四纤本二秒五十九微一十二纤总一十分八十九秒七十微火星

盈初秒八十六微五四三七五本八十三秒一一八九总八十八分四七八四缩初秒一秒二
九七七五本三秒〇二三五总二十九分九七六二土星盈秒三十二微五四五本四秒一〇
二二总一十五分一四六一缩秒三十八微〇六五本一秒五一二六总一十一分〇一七五
金星秒一十六微二一五本三纤总三分五一五五水星秒一十六微二一五本二十一微六
五总三分八七七三者即平立定三差秒者标本者根总者干也五星各以段次因秒木土金
水四星并本惟火星较本各以积日而积五星皆较总又各以积日乘之得各实测之度分秒
其五星积日者是周日各以度率而一得每岁三百六十五度二十五分太各以四分而一得
一象限木土金水四星就此为象限惟火星半象限减象限为盈初缩末限加象限为缩初盈
末限故度命为日者为各取盈缩历之便而设其实几日之日乃几度也

古今律历考卷七十一

卷七十二

钦定四库全书

古今律历考卷七十二 明 邢云路 撰历原六

历原

日月食限

以半交差一日一十五刻九一八四五加減交终及交中并二交为六限陰阳各三限加为后限減为前限阳后限月食日不食陰前限月食日不食以交差之半半之得五十七刻九五九二二五加減交终及交中为日食界限逢此界限日月俱食

天首五限

前限二十六日〇五刻三〇三九五【已上日月俱食已下日月俱不食】二十六日六十三刻二六三一七五【日月俱食】

中限二十七日二十一刻二二二四【日月俱食】

后限五十七刻九五九二二五【已下日月俱食已上月食日不食】一日一十五刻九一八四五【已下月食日不食已上日月俱不食】

天尾五限

前限一十二日四十四刻六九二七五【已上月食日不食已下日月俱不食】一十三日〇二刻六五一九七五【已上日月俱食已下月食日不食】

中限一十三日六十〇刻六一一二【日月俱食】

后限一十四日一十五刻七〇四二五【已下日月俱食已上月食日不食】一十四日七十六刻五二九六五【已下月食日不食已上日月俱不食】

交终度三百六十三度七十九分三十四秒者以月平行度乘交终也正交三百五十七度六十四分者以月平行度乘正交限二十六日七五一九也中交一百八十八度〇五分者以月半行度乘中交限十四日〇六六四也南北泛差四度四十六分者周天象限自之以定法一千八百七十度而一也月食限者以陰八度阳六度并之得十四度半之得七度为腹寬之数
为法除周天象限得十三度〇五分弱所推就整为月食限度日食定法九十六者一时八刻

也二十五刻者一百刻四分之一也不及为卯前过为卯后七十五刻者四分之三也不及为酉前过为酉后月食定法八十七者以十五分归月食限十三度五分也后准十五度五十分者以月平行度乘天首后限一日一十五刻九一八四五所得已下为交后度已上月不食前准一百六十六度三十九分六十八秒者以月平行度乘天尾前限一十二日四十四刻六九二七五所得已上月食已下月不食

日体大月体小月小于日三分之一日高月下故日食十分月食则入暗虚行一度又半故月食十五分计日去天月去日以几千里计而地去月则以几万里计日大月以千百里计而地大月则以几万里计此何以知之以勾股测天及日出入分知之乃南齐书曰日月当子午正隔于地犹为暗气所食以天体大而地形小故也此言一倡人遂议日月与地三者形体大小相似地体止当天一度半而天周当地径二百四十余倍日月相冲为地所蔽有景在天其大如日日光不照名曰暗虚月望行黄道则入暗虚值暗虚有表里深浅故月食有南北多少其說非也盖古人虽有暗虚之說乃月行日度自隱其光与月掩日同非指为地景也且如春秋二分食于卯酉之正日月相望其平如衡地犹在下乌能蔽之况以法布筭地大于月数十倍乎宋濂不知作楚客对亦言月食为地景所隔皆南齐之說 之也日食九服视之分数各不同者在地南北东西之故在天交前后陰阳历之故也日食在陰历月北日南自人视之北方见食多南方见食少在阳历月南日北自人视之南方见食多北方见食少日食在交前西方见食少东方见食多在交后东方见食少西方见食多日食当交之中无论陰阳历东西俱见食既陰历北方见食既阳历南方见食既

月道交日道出入于六度而信不爽五星去而复留留而又退而伏而期无失何也太阳为万象之宗居君父之位掌发敛之权星月借其光辰宿宣其炁故诸数壹稟于太阳而星月之往来皆太阳一气之牵系也故日至一正而月之闰交转五星之率皆由是出焉此日为月与五星之原也

同异乘除测七政术

术七政各以测到晷至圭面丈尺寸分或前或后相连日以二日相减余为法以最高前丈尺寸分与最高后丈尺寸分近同者相减余为实如法而一得加减差最高前丈尺寸分多为加差少为减差以加减最高前距后日命为刻半之加半日刻月五星减最高前夜半后漏刻加最高后夜半后漏刻半之七政皆以最高前日筭外各得七政最高日余以发敛收之得时刻如测七政最低亦然惟加减差反是应加作减应减作加或问日月固有景可测矣而五星无景且测星之法无传奈何余曰有二术焉以简仪距其四正而至午有度去极有度漏下有刻以法步之其术一以圭表据午位人目以小表望大表以上射五星下识圭刻以漏记之以法步之其术二或又曰金水当天暗于离照日沉西见何以施测余曰是无难可一言蔽之以纬距经正于午位十字之准两望相牵则凡星皆可代金水也乃自金水所留之舍以次日日步之易知简能于测金水乎何有或又曰测四余如之何余曰罗计稟于交食测月交即测罗计前术有之矣若炁生于十闰月生于月迟古有此說然二皆隐曜孛星间见于史乘则宜取古一孛见宿度日时刻距今一孛见宿度日时刻用距积年月日时刻以月孛周天之数而一或

可得也至于紫炁则古来所见者少亦须候其前后两见依求月孛术步之亦得然所见既少俟见而测知何时姑立法可也大都炁孛二隐曜星命家言之于歷数无关所关歷数者七政也七政之数原本于测验而七政之差则由于测验之法失其传不见今司天氏之所为测验者乎今司天亦测日晷每节气闾监官向圭表测日景毕各画一押既而上疏入告曰测矣试问其晷长若干作何布筭皆曰不知也既不知则不如不测测日景且不知又安望其测月与五星夫人病无法耳今余法既立且纤悉备至有法可循即无难可致若畴人于此而犹泄泄然诿之曰我不能也则吾不知之矣

于戏余累累千万言于歷数不啻详矣而有难者未易言也蓋天动物也消息至微安必其永久而不变如今之日躔六十六年差一度及百年消长各一之說其间畸零多少乃在冥蒙间畴其觉之可执为定乎以推之七政皆然况天道间有失行虽则旋复其常而既有失行是即天运之难定也故僧一行云千度盈虚与时消息告譴于经数之表变常于潜遯之中则圣人且犹不质非筹歷之所能及矣曰然则如之何无已则郭太史所谓随时推测是已世病无推测之法余法既立即不妨随时观象依法推测合则从变则改亡论消长暗移失行旋复之故壹是皆以泽火之革旋正之即用之亿万斯年与天地无彊可也此又原之原也

古今律歷考卷七十二